Manuale di programmazione Edizione 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Preparazione del lavoro

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Manuale di programmazione Preparazione del lavoro

Manuale di programmazione

Valido per

Controllo numerico	*Versione del software*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante per l'esportazione)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante per l'esportazione)	7

Edizione 03.04

Programmazione NC flessibile 1

Sistema a sottoprogrammi, tecnica delle macro 2

Gestione dei file e dei programmi 3

Settori di protezione 4

Comandi di movimento speciali 5

Frame 6

Trasformazioni 7

Comportamento del movimento sul profilo 9

Azioni sincrone al movimento 10

Pendolamento 11

Punzonatura e roditura 12

Ulteriori funzioni 13

Programmi di sgrossatura propri 14

Tabella 15

Appendice A

Documentazione SINUMERIK®

Codici di ordinazione

Le edizioni sotto riportate sono state pubblicate prima della presente edizione.

Una lettera nella colonna "Annotazioni" contrassegna il tipo di versione delle precedenti edizioni.

Indicazione del tipo di versione nella colonna "Annotazioni":

A .... Documentazione nuova.

B .... Edizione invariata con nuovo numero di ordinazione.

C .... Nuova versione rielaborata.
Se il contenuto tecnico di una pagina è stato modificato rispetto alla edizione precedente, nell'intestazione della pagina viene indicata la versione aggiornata.

Edizione	N. di ordinazione	Nota
02.95	6FC5298-2AB00-0CP0	A
04.95	6FC5298-2AB00-0CP1	C
12.95	6FC5298-3AB10-0CP0	C
03.96	6FC5298-3AB10-0CP1	C
08.97	6FC5298-4AB10-0CP0	C
12.97	6FC5298-4AB10-0CP1	C
12.98	6FC5298-5AB10-0CP0	C
08.99	6FC5298-5AB10-0CP1	C
04.00	6FC5298-5AB10-0CP2	C
10.00	6FC5298-6AB10-0CP0	C
09.01	6FC5298-6AB10-0CP1	C
11.02	6FC5298-6AB10-0CP2	C
03.04	6FC5298-7AB10-0CP0	C

Marchi

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE® e SIMODRIVE POSMO sono marchi registrati della Siemens AG. Le altre denominazioni riportate nel presente manuale possono essere marchi il cui impiego da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti del proprietario.

Ulteriori informazioni sono reperibili in Internet:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Questa documentazione è stata realizzata con WinWord V 9.0
e Designer V 7.0.

La duplicazione e la cessione di questo manuale sono vietate, come pure l'uso improprio del suo contenuto, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per i brevetti e i marchi registrati.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Il controllo può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Non sussiste tuttavia l'obbligo di un aggiornamento di tali funzioni in fase di fornitura o di assistenza tecnica.

La concordanza del contenuto di questa documentazione con il software e l'hardware descritti è stata verificata. Non potendo tuttavia escludere eventuali discordanze, il contenuto della documentazione viene esaminato regolarmente e, se necessario, corretto nelle edizioni successive. Vi siamo grati per eventuali proposte di miglioramento.

Con riserva di modifiche tecniche.

Numero di ordinazione 6FC5298-7AB10-0CP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Premessa

Suddivisione della documentazione

La documentazione SINUMERIK è suddivisa in 3 livelli:

- Documentazione generale
- Documentazione per l'utente
- Documentazione per il costruttore / per il service

Destinatari

La presente documentazione si rivolge al preparatore del lavoro. Il manuale descrive in modo dettagliato le informazioni necessarie all'utilizzo dei controlli numerici SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Configurazione standard

Nel presente manuale di programmazione è descritta la funzionalità delle prestazioni standard. Per le funzionalità aggiuntive o sostitutive apportate dal costruttore della macchina, si veda la documentazione del costruttore della macchina.

Maggiori informazioni su ulteriori pubblicazioni concernenti SINUMERIK 840D/840Di/810D nonché sulla documentazione valida per tutti i controlli numerici SINUMERIK (p. es. interfacce universali, cicli di misura...) sono disponibili presso la più vicina rappresentanza Siemens.

Il controllo numerici può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Ciò non costituisce però rivendicazione di tornitura di tali funzioni in caso di nuove forniture o di assistenza tecnica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validità

Questo manuale di programmazione è valido per i controllori:

SINUMERIK 840D powerline	SW7
SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione)	SW7
SINUMERIK 840Di	SW3
SINUMERIK 840DiE (variante per l'esportazione)	SW3
SINUMERIK 810D powerline	SW7
SINUMERIK 810DE powerline (variante per l'esportazione)	SW7

con i frontalini dei pannelli operativi OP 010, OP 010C, OP 010S,
OP 12 o OP 15 (PCU 20 o PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

A partire dal 09/2001 è disponibile il

- SINUMERIK 840D powerline e il
- SINUMERIK 840DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è contenuto nella descrizione dell'hardware /PHD/ nel capitolo 1.1

SINUMERIK 810D powerline

A partire dal 12/2001 è disponibile il

- SINUMERIK 810D powerline e il
- SINUMERIK 810DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è contenuto nella descrizione dell'hardware /PHC/ nel capitolo 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

Per informazioni rivolgersi alla seguente Hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Per informazioni sulla documentazione (suggerimenti, correzioni) inviare un Fax al seguente indirizzo oppure E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Modulo fax: vedi modulo di risposta alla fine della pubblicazione.

Indirizzo Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Variante per l'esportazione

La variante per l'esportazione non comprende le seguenti funzioni:

Funzione	**810DE**	**840DE**
Pacchetto di lavorazione a 5 assi	–	–
Pacchetto di trasformazione Handling (5 assi)	–	–
Interpolazione multiasse (> 4 assi)	–	–
Interpolazione elicoidale 2D+6	–	–
Azioni sincrone livello 2	–	O[1)]
Misure livello 2	–	O[1)]
Adaptive control	O[1)]	O[1)]
Continuous dressing	O[1)]	O[1)]
Uso dei cicli compilati (OEM)	–	–
Compensazione della flessione multidimensionale	O[1)]	O[1)]

– Funzione non possibile

1) funzionalità limitata

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Struttura delle descrizioni

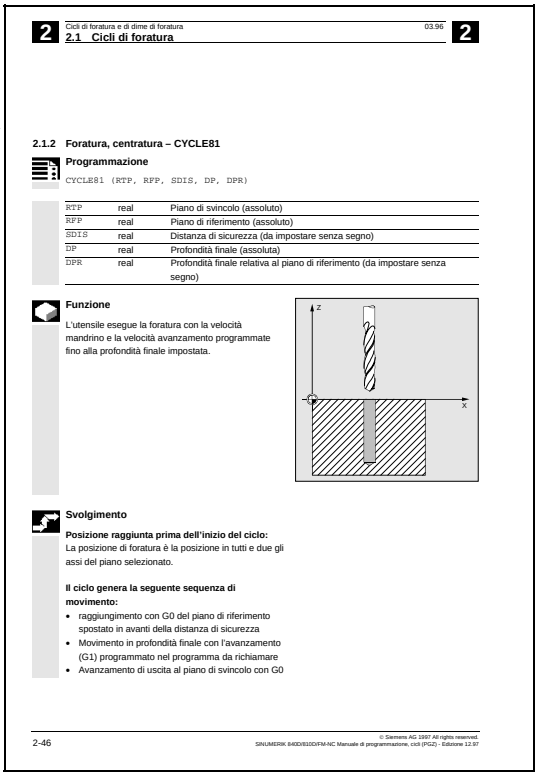
Dove è utile e possibile, tutti i cicli e le possibilità di programmazione sono stati descritti con la stessa struttura interna. Grazie alla suddivisione in diversi livelli informativi è possibile accedere in modo mirato alle informazioni necessarie.

1. Panoramica veloce

Se si vuole cercare un comando utilizzato raramente o il significato di un parametro, si può subito come è stata programmata la funzione e dove si trovano le spiegazioni dei comandi e dei parametri.

Queste informazioni sono riportate sempre all'inizio della pagina.

Nota:
Per ragioni di spazio non è possibile indicare tutti i modi di rappresentazione dei singoli comandi e parametri che sono possibili tramite il linguaggio di programmazione. Pertanto la programmazione dei comandi è stata sempre presentata così come viene utilizzata maggiormente in officina.



2 Cicli di foratura e di dime di foratura 03.96 2
2.1 Cicli di foratura

2.1.2 Foratura, centratura – CYCLE81

Programmazione

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Piano di svincolo (assoluto)
RFP	real	Piano di riferimento (assoluto)
SDIS	real	Distanza di sicurezza (da impostare senza segno)
DP	real	Profondità finale (assoluta)
DPR	real	Profondità finale relativa al piano di riferimento (da impostare senza segno)

Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità mandrino e la velocità avanzamento programmate fino alla profondità finale impostata.

Svolgimento

Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

Il ciclo genera la seguente sequenza di movimento:

- raggiungimento con G0 del piano di riferimento spostato in avanti della distanza di sicurezza
- Movimento in profondità finale con l'avanzamento (G1) programmato nel programma da richiamare
- Avanzamento di uscita al piano di svincolo con G0

2-46

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Spiegazioni dettagliate

Nella parte teorica è descritto in modo dettagliato:

A cosa serve il comando?

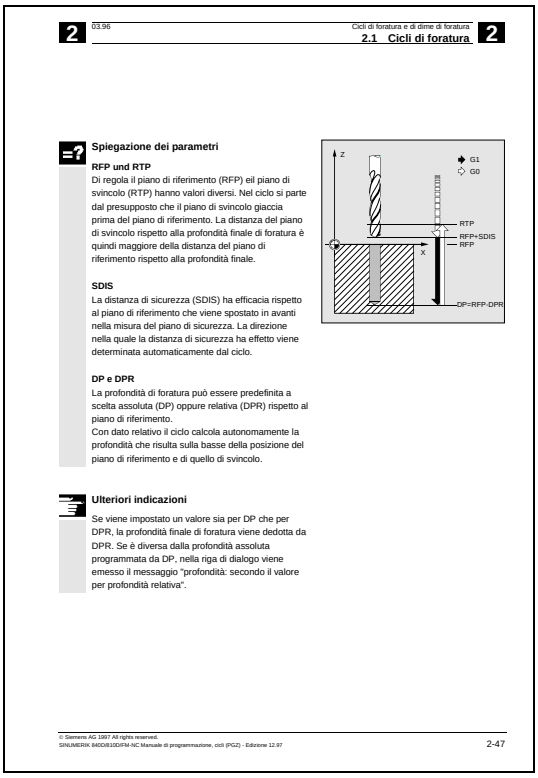
Quali effetti ha il comando?

Qual è lo svolgimento?

Quali effetti hanno i parametri?

A cos'altro bisogna prestare particolare attenzione?

Soprattutto per i principianti NC, le parti teoriche servono da base di apprendimento. Leggere l'intero manuale almeno una volta per avere un'idea generale sulle prestazioni e le capacità del proprio controllo numerico SINUMERIK.



2 03.96 Cicli di foratura e di dime di foratura
2.1 Cicli di foratura 2

Spiegazione dei parametri

RFP und RTP
Di regola il piano di riferimento (RFP) eil piano di svincolo (RTP) hanno valori diversi. Nel ciclo si parte dal presupposto che il piano di svincolo giaccia prima del piano di riferimento. La distanza del piano di svincolo rispetto alla profondità finale di foratura è quindi maggiore della distanza del piano di riferimento rispetto alla profondità finale.

SDIS
La distanza di sicurezza (SDIS) ha efficacia rispetto al piano di riferimento che viene spostato in avanti nella misura del piano di sicurezza. La direzione nella quale la distanza di sicurezza ha effetto viene determinata automaticamente dal ciclo.

DP e DPR
La profondità di foratura può essere predefinita a scelta assoluta (DP) oppure relativa (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Con dato relativo il ciclo calcola autonomamente la profondità che risulta sulla basse della posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

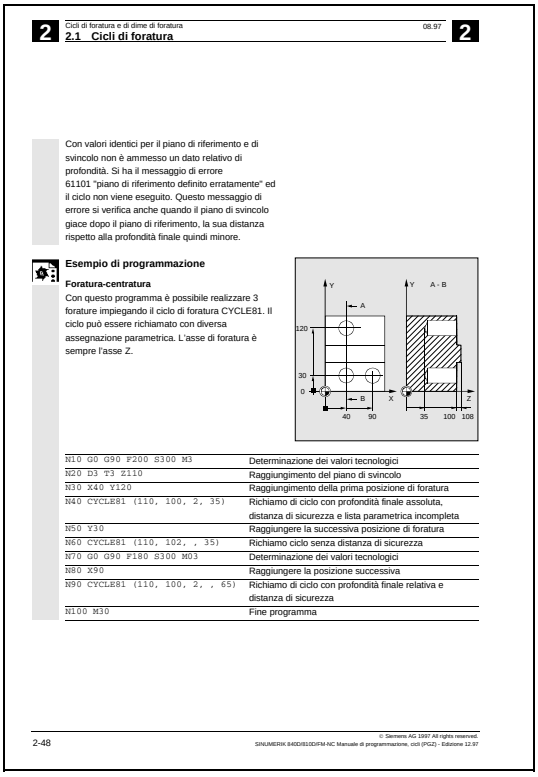
Ulteriori indicazioni
Se viene impostato un valore sia per DP che per DPR, la profondità finale di foratura viene dedotta da DPR. Se è diversa dalla profondità assoluta programmata da DP, nella riga di dialogo viene emesso il messaggio "profondità: secondo il valore per profondità relativa".

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97

3. Dalla teoria alla pratica

Come utilizzare i comandi durante i processi di lavoro è descritto nell'esempio di programmazione.

Dopo la parte teorica segue un esempio applicativo per quasi tutti i comandi.



Con valori identici per il piano di riferimento e di svincolo non è ammesso un dato relativo di profondità. Si ha il messaggio di errore 61101 "piano di riferimento definito erratamente" ed il ciclo non viene eseguito. Questo messaggio di errore si verifica anche quando il piano di svincolo giace dopo il piano di riferimento, la sua distanza rispetto alla profondità finale quindi minore.

Esempio di programmazione

Foratura-centratura
Con questo programma è possibile realizzare 3 forature impiegando il ciclo di foratura CYCLE81. Il ciclo può essere richiamato con diversa assegnazione parametrica. L'asse di foratura è sempre l'asse Z.

N10 G0 G90 F200 S300 M3	Determinazione dei valori tecnologici
N20 D3 T3 Z110	Raggiungimento del piano di svincolo
N30 X40 Y120	Raggiungimento della prima posizione di foratura
N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)	Richiamo di ciclo con profondità finale assoluta, distanza di sicurezza e lista parametrica incompleta
N50 Y30	Raggiungere la successiva posizione di foratura
N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)	Richiamo ciclo senza distanza di sicurezza
N70 G0 G90 F180 S300 M03	Determinazione dei valori tecnologici
N80 X90	Raggiungere la posizione successiva
N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)	Richiamo di ciclo con profondità finale relativa e distanza di sicurezza
N100 M30	Fine programma

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D Manuale di programmazione Preparazione del lavoro (PGA) - Edizione 03.04

Significato dei simboli



Sequenza operativa



Spiegazione



Funzione



Parametri



Esempio di programmazione



Programmazione



Ulteriori indicazioni



Rinvio ad altre documentazioni e capitoli



Avvertenze e pericoli



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Configurazione base
I controlli numerici SINUMERIK 840D/840Di/810D sono realizzati secondo i più moderni standard della tecnica e in osservanza delle regole, delle norme e delle prescrizioni tecniche di sicurezza più attuali.

Dispositivi supplementari
Mediante l'impiego di apparecchi e dispositivi supplementari nonché dell'espandibilità del sistema è possibile adattare i controlli numerici SIEMENS al proprio settore applicativo.

Personale
Deve essere impiegato solo **personale adeguatamente istuito, autorizzato ed affidabile**. Senza la necessaria preparazione professionale nessuno deve essere autorizzato, neppure brevemente, all'uso del controllo numerico.

Le **competenze** del personale addetto alla messa a punto, all'uso operativo e alla manutenzione devono essere **stabilite** chiaramente e **verificate** opportunamente.

Comportamento cautelativo
Prima della messa in servizio del controllo numerico assicurarsi che i manuali operativi siano stati letti e compresi dal personale addetto. Gli operatori di macchina hanno inoltre il dovere di **osservare costantemente** lo stato tecnico generale del controllo numerico (difetti e danni riconoscibili dall'esterno nonché anomalie rispetto al comportamento abituale d'esercizio).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Service
Le riparazioni devono essere effettuate da parte di **personale qualificato appositamente istruito** solo in conformità alle indicazioni riportate nel manuale di manutenzione. Vanno osservate tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti.



Avvertenza
Non è conforme all'impiego ed **esclude ogni responsabilità da parte del costruttore** quanto segue:

Ogni impiego che si discosta dai punti citati e diverso da quanto in essi contenuto.

Il funzionamento del controllo numerico che **non sia in uno stato tecnico ineccepibile**, la mancanza di consapevolezza da parte dell'operatore delle norme di sicurezza e dei pericoli possibili o la non osservanza nella pratica delle istruzioni del manuale di esercizio.

La non eliminazione, **prima** della messa in servizio del controllo, delle anomalie e dei guasti che possano pregiudicarne la sicurezza.

Ogni **modifica, inibizione** o **messa fuori funzione** di dispositivi del controllo, destinati a garantire una funzionalità ineccepibile, un utilizzo senza restrizioni ed una sicurezza attiva e passiva.



Ne possono derivare **pericoli imprevedibili**:
- per l'incolumità fisica delle persone (lesioni o morte),
- per il controllo, la macchina ed altri beni dell'azienda e dell'utente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nella documentazione vengono utilizzate le seguenti indicazioni con un significato particolare:



Avvertenze
Nella documentazione questo simbolo appare ogniqualvolta sono indicate informazioni ulteriori e deve essere osservato un fatto importante.



Nella presente documentazione il simbolo raffigurato serve per indicare un'integrazione dei dati di ordinazione. La funzione descritta è solo operativa se il controllo contiene l'opzione descritta.

Avvertenze
Nel manuale vengono impiegate le indicazioni di pericolo qui di seguito descritte:



Pericolo
Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **provoca la morte**, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



Pericolo
Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative prescrizioni **può causare la morte**, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



Cautela
Questa avvertenza (senza il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare leggere lesioni personali.

Cautela
Questa avvertenza (con il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare danni materiali.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attenzione
Questo avviso segnala che si **può** verificare un evento o una condizione indesiderato/a se non si osservano le opportune indicazioni.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contenuto

Programmazione NC flessibile 1-23

1.1 Variabili e parametri di calcolo ... 1-24
1.2 Definizione di variabile ... 1-26
1.3 Definizione del campo ... 1-30
1.4 Programmazione indiretta ... 1-37
1.5 Assegnazioni ... 1-41
1.6 Operazioni/funzioni di calcolo ... 1-42
1.7 Operatori logici e di confronto ... 1-44
1.8 Priorità degli operatori ... 1-49
1.9 Possibili conversioni di tipi ... 1-50
1.10 Operazioni su stringhe ... 1-51
1.10.1 Conversione di tipo ... 1-52
1.10.2 Concatenamento di stringhe ... 1-54
1.10.3 Conversione in minuscolo/maiuscolo ... 1-55
1.10.4 Lunghezza della stringa ... 1-56
1.10.5 Ricerca caratteri/stringa in una stringa ... 1-56
1.10.6 Selezione di una parte di stringa ... 1-58
1.10.7 Selezione di un singolo carattere ... 1-59
1.11 Istruzione CASE ... 1-61
1.12 Strutture di controllo ... 1-63
1.13 Coordinamento dei programmi ... 1-67
1.14 Routine di interrupt ... 1-72
1.15 Scambio assi, scambio mandrini ... 1-80
1.17 WRITE: Scrittura file (dal SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Cancellazione file (dal SW 4.3) ... 1-88
1.19 READ: Lettura di righe in un file (dal SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: File esistente nella memoria utente dell'NCK (dal SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Creazione del checksum per un campo (dal SW 5.2) ... 1-93

Tecnica dei sottoprogrammi, tecnica delle macro 2-95

2.1 Utilizzo dei sottoprogrammi ... 2-96
2.2 Sottoprogrammi con funzione SAVE ... 2-97
2.3 Richiamo di sottoprogrammi con assegnazione di parametri ... 2-98
2.4 Richiamo di sottoprogrammi: L oppure EXTERN ... 2-103

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Ritorno parametrizzabile al sottoprogramma (dal SW 6.4) 2-106
2.6 Sottoprogramma con ripetizione: P 2-111
2.7 Sottoprogramma modale: MCALL 2-111
2.8 Richiamo indiretto di sottoprogrammi: CALL 2-112
2.9 Ripetizione di una parte di programma con programmazione indiretta (dal SW 6.4) 2-113
2.10 Richiamo indiretto di un programma programmato in linguaggio ISO: ISOCALL 2-114
2.11 Richiamo sottoprogramma con indicazione del percorso e parametri PCALL 2-115
2.12 Percorso di ricerca nei richiami di sottoprogramma con CALLPATH (dal SW 6.4) 2-116
2.13 Escludere la visualizzazione del blocco attuale: DISPLOF 2-119
2.14 Esclusione blocco singolo: SBLOF, SBLON (dal SW 4.3) 2-120
2.15 Esecuzione di un sottoprogramma esterno: EXTCALL (dal SW 4.2) 2-125
2.16 Richiamo di sottoprogrammi con funzioni M / T 2-129
2.17 Cicli: Parametrizzazione dei cicli utente 2-130
2.18 Tecnica delle macro. DEFINE...AS 2-135

Gestione dei file e dei programmi 3-139

3.1 Sommario 3-140
3.2 Memoria dei programmi 3-141
3.3 Memoria di lavoro 3-147
3.4 Definizione dei dati utente 3-150
3.5 Definizione dei livelli di protezione per i dati utente (GUD) 3-155
3.6 Attivazione automatica di GUD e MAC (dal SW 4.4) 3-157
3.7 Modifica dei livelli di protezione per dati macchina e dati di setting 3-159
3.8 Livelli di protezione per istruzioni NC (dal SW 7.1) 3-160
3.9 Modifica degli attributi per gli elementi del linguaggio NC (dal SW 6.4) 3-163
3.10 Istruzione di strutturazione SEFORM nell'editor Step (dal SW 6.4) 3-170

Settori di protezione 4-173

4.1 Definizione dei settori di protezione CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Attivazione e disattivazione dei settori di protezione: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Sorveglianza della violazione del settore di protezione della limitazione del campo di lavoro e dei limiti SW 4-182

Istruzioni di percorso speciali 5-189

5.1 Raggiungimento di posizioni codificate, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Interpolazione Spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN 5-191
5.3 Compressore COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199
5.4 Interpolazione polinomiale – POLY, POLYPATH (dal SW 5) 5-207
5.5 Riferimento vettoriale impostabile, SPATH, UPATH (dal SW 4.3) 5-213
5.6 Misura con tastatore a commutazione, MEAS, MEAW 5-217
5.7 Funzione di misura ampliata MEASA, MEAWA, MEAC (dal SW 4, opzione) 5-220
5.8 Funzioni speciali per l'utente OEM, G810 ... G829 5-230
5.9 Riduzione dell'avanzamento con rallentamento sullo spigolo, G62, G621 (dal SW 6.1) 5-230
5.10 Criterio programmabile di fine movimento (dal SW 5.1) 5-232
5.11 Blocco parametri servo programmabile (dal SW 5.1) 5-235

Frame 6-237

6.1 Trasformazione di coordinate con variabili Frame 6-238
6.2 Variabili frame / assegnazione di valori frame 6-243
6.3 Traslazione grossolana e fine 6-250
6.4 Traslazione DRF 6-251
6.5 Spostamento origine esterno 6-252
6.6 Programmazione della traslazione del preset, PRESETON 6-253
6.7 Disattivazione dei frame, DRFOF, G53, G153 e SUPA 6-254
6.8 Calcolo del frame in base a 3 punti di misura nello spazio, MEAFRAME 6-255
6.9 Frame globali NCU (dal SW 5) 6-259
6.9.1 Frame specifici per canale 6-260
6.9.2 Frame attivi nel canale 6-262

Trasformazioni 7-269

7.1 Trasformazione a tre, quattro e cinque assi: TRAORI TRAORI 7-270
7.1.1 Programmazione dell'orientamento dell'utensile 7-274
7.1.2 Rotazioni dell'orientamento utensile: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Riferimento degli assi di orientamento - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Posizioni singolari e relativa gestione 7-282
7.1.5 Assi di orientamento (dal SW 5.2) ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY 7-283
7.1.6 Avanzamento PTP cartesiano (dal SW 5.2) 7-286
7.1.7 Correzione online della lunghezza utensile: TOFFON, TOFFOF (dal SW 6.4) 7-290
7.2 Fresatura di pezzi in rotazione: TRANSMIT 7-293
7.3 Trasformazione della superficie laterale del cilindro: TRACYL 7-296
7.4 Asse inclinato: TRAANG 7-302
7.4.1 Programmazione dell'asse inclinato: G05, G07 (dal SW 5.3) 7-306

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.5 Condizioni al contorno per l'attivazione di una trasformazione 7-307
7.6 Disattivazione della trasformazione: TRAFOOF 7-309
7.7 Trasformazioni concatenate 7-310
7.8 Assi geometrici commutabili, GEOAX 7-313

Correzioni utensile 8-319

8.1 Memoria di correzione 8-320
8.2 Istruzioni per la gestione utensili 8-322
8.3 Correzione utensile on-line PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF 8-325
8.4 Mantenimento costante della correzione del raggio utensile, CUTCONON (dal SW 4) 8-330
8.5 Attivazione delle correzioni utensili 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF 8-333
8.5.1 Correzione raggio utensile 3D: fresatura periferica e frontale 8-335
8.5.2 Tipi di utensile/cambio utensile con dimensioni modificate G40/41/42 8-336
8.5.3 Correzione sulla traiettoria, curvatura della traiettoria e profondità di penetrazione ISD 8-337
8.5.4 Spigolo interno/esterno e andamento sul punto di intersezione, G450/G451 (dal SW 5) 8-338
8.5.5 Fresatura periferica 3D con superfici limite, CUT3DCC, CUT3DCCD 8-340
8.6 Orientamento dell'utensile, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE 8-345
8.7 Assegnazione di un numero D libero, numero del tagliente CE (dal SW 5) 8-350
8.7.1 Verifica del numero D (CHKDNO) 8-351
8.7.2 Rinominare i numeri D (GETDNO, SETDNO) 8-352
8.7.3 Determinazione del numero T per il numero D indicato (GETACTTD) 8-353
8.7.4 Definizione di numero D come non valido 8-354
8.8 Cinematica del portautensile 8-355

Comportamento del movimento sul profilo 9-361

9.1 Controllo tangenziale TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362
9.2 Trascinamento TRAILON, TRAILOF 9-369
9.3 Tabelle delle curve, CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINVCTABFNO 9-372
9.3.1 Istruzioni di linguaggio con tabelle delle curve CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373
9.3.2 Comportamento sui bordi della tabella di curve CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN 9-383
9.3.3 Accesso alle posizioni ed ai segmenti delle tabelle di curve CTAB, CTABINV 9-385
9.4 Accoppiamento assiale al valore master, LEADON, LEADOF 9-388
9.5 Comportamento dell'avanzamento, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.6 Esecuzione del programma con buffer di preelaborazione, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE ... 9-399
9.7 Interruzioni condizionate di sezioni di programma, DELAYFSTON, DELAYFSTOF ... 9-401
9.8 Inibire la zona di programma per SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK ... 9-407
9.9 Riaccostamento al profilo, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E ... 9-410

Azioni sincrone al movimento 10-417

10.1 Struttura, concetti base generici ... 10-419
10.1.1 Programmazione ed elementi di comando ... 10-421
10.1.2 Campo di validità: numero identificativo ID ... 10-422
10.1.3 Parola chiave ... 10-423
10.1.4 Azioni ... 10-426
10.1.5 Panoramica delle azioni sincrone ... 10-427
10.2 Blocchi base per condizioni e azioni ... 10-429
10.3 Variabile in tempo reale speciale per azioni sincrone ... 10-432
10.3.1 Merker/contatori $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Variabile timer $AC_TIMER[n], dal SW 4 ... 10-432
10.3.3 Parametri per azioni sincrone $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Accesso ai parametri $Rxx ... 10-434
10.3.5 Lettura/scrittura dei dati di macchina e dei dati di setting, dal SW 4 ... 10-435
10.3.6 Variabile FIFO $AC_FIFO1[n] ... $AC_FIFO10[n], dal SW 4 ... 10-436
10.4 Azioni nelle azioni sincrone ... 10-441
10.4.1 Emissione di funzioni ausiliarie ... 10-441
10.4.2 Impostazione del blocco lettura RDISABLE ... 10-442
10.4.4 Cancellazione del percorso residuo ... 10-444
10.4.5 Cancellazione del percorso residuo con preparazione, DELDTG, DELDTG("asse 1 ... x") ... 10-444
10.4.6 Definizione del polinomio, FCTDEF, in sincronismo con il blocco ... 10-446
10.4.7 Controllo della potenza del laser ... 10-448
10.4.8 Funzione di valutazione SYNFCT ... 10-449
10.4.9 Regolazione AC (addizionale) ... 10-450
10.4.10 Regolazione AC (moltiplicativa) ... 10-451
10.4.11 Regolazione delle distanze con correzione limitata ... 10-452
10.4.12 Correzione utensile on-line FTOC ... 10-454
10.4.13 Movimenti di posizionamento ... 10-456
10.4.14 Posizionamento dell'asse POS ... 10-458
10.4.15 Start/stop asse MOV ... 10-458
10.4.16 Avanzamento assiale: FA ... 10-459
10.4.17 Finecorsa SW ... 10-459
10.4.18 Coordinamento assi ... 10-460
10.4.19 Preset ... 10-461
10.4.20 Movimenti del mandrino ... 10-462
10.4.22 Accoppiamento al valore master, LEADON, LEADOF ... 10-464

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.23 Misura ... 10-466
10.4.24 Impostazione/cancellazione label di attesa SETM, CLEARM (dalla versione SW 5.2) ... 10-466
10.4.25 Reazioni agli errori ... 10-467
10.4.26 Posizionamento su riscontro fisso FXS e FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Definizione di s nelle azioni sincrone ... 10-470
10.4.28 Determinazione dell'override attuale ... 10-470
10.4.29 Rilevazione del sovraccarico tramite il fabbisogno di tempo delle azioni sincrone 10-471

10.5 Cicli tecnologici ... 10-473
10.5.1 Bloccare, abilitare, interrompere: LOCK, UNLOCK, RESET ... 10-475

10.7 Condizioni al contorno ... 10-477

Pendolamento 11-481

11.1 Pendolamento asincrono ... 11-482

11.2 Pendolamento gestito da azioni sincrone ... 11-489

Punzonatura e roditura 12-501

12.1 Attivazione, disattivazione ... 12-502
12.1.1 Istruzioni, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF ... 12-502
12.1.2 Utilizzo delle istruzioni M ... 12-505

12.2 Suddivisione automatica del percorso ... 12-506
12.2.1 Suddivisione del percorso per assi di contornitura ... 12-507
12.2.2 Suddivisione del percorso per singoli assi ... 12-508
12.2.3 Esempi di programmazione ... 12-510

Ulteriori funzioni 13-513

13.1 Funzioni per gli assi AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (dal SW 6) ... 13-514

13.2 Richiamo della funzione ISVAR ( ) (dal SW 6.3) ... 13-516

13.3 Apprendimento delle curve di compensazione: QECLRNON, QECLRNOF ... 13-518

13.4 Mandrino sincrono ... 13-520

13.5 EG: cambio elettronico (dal SW 5) ... 13-530
13.5.1 Definizione del cambio elettronico: EGDEF ... 13-531
13.5.2 Attivazione del cambio elettronico ... 13-532
13.5.3 Disattivazione del cambio elettronico ... 13-535
13.5.4 Cancellare la definizione di un cambio elettronico ... 13-536
13.5.5 Avanzamento al giro (G95)/cambio elettronico (SW 5.2) ... 13-536
13.5.6 Comportamento del cambio elettronico in caso di power on, RESET cambio del modo operativo, ricerca blocco ... 13-537
13.5.7 Variabili di sistema del cambio elettronico ... 13-537

13.6 Funzione ampliata di arresto e svincolo (dal SW 5) ... 13-538
13.6.1 Reazioni autarchiche degli azionamenti ... 13-539
13.6.2 Reazioni controllate dall'NC ... 13-540
13.6.3 Possibili cause scatenanti ... 13-544

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.4 Logica combinatoria: sorgenti/reazioni combinatorie ... 13-545
13.6.5 Attivazione ... 13-546
13.6.6 Funzionamento generatorico/mantenimento del circuito intermedio ... 13-546
13.6.7 Arresto autarchico tramite azionamento ... 13-547
13.6.8 Svincolo autarchico tramite azionamento ... 13-548
13.6.9 Esempio: utilizzo della reazione autarchica dell'azionamento ... 13-549

13.7 Link di comunicazione (dal SW 5.2) ... 13-550

13.8 Container assi (dal SW 5.2) ... 13-553

13.9 Tempo di esecuzione del programma/contatore pezzi (dal SW 5.2) ... 13-555
13.9.1 Tempo di esecuzione del programma ... 13-555
13.9.2 Funzione di conteggio dei pezzi ... 13-557

13.10 Istruzione per il richiamo delle maschere interattive dal partprogram: MMC (dal SW 4.4) ... 13-559

13.11 Influenza della gestione dei movimenti ... 13-560
13.11.1 Correzione percentuale dello strappo: JERKLIM ... 13-560
13.11.2 Correzione percentuale della velocità: VELOLIM ... 13-561

13.12 Raggruppamento Master/Slave ... 13-562

Programmi di sgrossatura personalizzati 14-567

14.1 Funzioni di supporto per l'asportazione ... 14-568

14.2 Preparazione del profilo - CONTPRON ... 14-569

14.3 Decodifica del profilo - CONTDCON (dal SW 5.2) ... 14-576

14.4 Punto di intersezione di due elementi del profilo - INTERSEC ... 14-580

14.5 Esecuzione di un elemento di profilo dalla tabella- EXECTAB ... 14-582

14.6 Calcolo dei dati del cerchio - CALCDAT ... 14-583

Tabella 15-585

15.1 Lista delle istruzioni ... 15-586

15.2 Lista delle variabili di sistema ... 15-616

Appendice A-617

A Abbreviazioni ... A-618

B Concetti ... A-627

D Indice analitico ... I-651

E Comandi, identificatori ... I-660

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione NC flessibile

1.1 Variabili e parametri di calcolo ... 1-24
1.2 Definizione di variabile ... 1-26
1.3 Definizione del campo ... 1-30
1.4 Programmazione indiretta ... 1-37
1.5 Assegnazioni ... 1-41
1.6 Operazioni/funzioni di calcolo ... 1-42
1.7 Operatori logici e di confronto ... 1-44
1.8 Priorità degli operatori ... 1-49
1.9 Possibili conversioni di tipi ... 1-50
1.10 Operazioni su stringhe ... 1-51
1.10.1 Conversione di tipo ... 1-52
1.10.2 Concatenamento di stringhe ... 1-54
1.10.3 Conversione in minuscolo/maiuscolo ... 1-55
1.10.4 Lunghezza della stringa ... 1-56
1.10.5 Ricerca caratteri/stringa in una stringa ... 1-56
1.10.6 Selezione di una parte di stringa ... 1-58
1.10.7 Selezione di un singolo carattere ... 1-59
1.11 Istruzione CASE ... 1-61
1.12 Strutture di controllo ... 1-63
1.13 Coordinamento dei programmi ... 1-67
1.14 Routine di interrupt ... 1-72
1.15 Scambio assi, scambio mandrini ... 1-80
1.17 WRITE: Scrittura file (dal SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Cancellazione file (dal SW 4.3) ... 1-88
1.19 READ: Lettura di righe in un file (dal SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: File esistente nella memoria utente dell'NCK (dal SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Creazione del checksum per un campo (dal SW 5.2) ... 1-93

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Variabili e parametri di calcolo

Funzione

Utilizzando variabili inrece di valori fissi, si può organizzare un programma in forma flessibile. È possibile così reagire a segnali come ad esempio valori di misura oppure, utilizzando variabili come riferimento, si può sfruttare lo stesso programma per diverse geometrie.

Utilizzando calcoli con variabili e salti di programma, il programmatore ha la possibilità di creare archivi di programma flessibili e ridurre di conseguenza l'onere della programmazione.

Tipi di variabili
Il controllo numerico distingue tre tipi di variabili:

Variabili definite dall'utente	Variabili con nome e tipo definite dall'utente, es. parametri di calcolo.
Parametri di calcolo	Variabili di calcolo predefinite per le quali è previsto l'indirizzo R seguito da un numero. Le variabili di calcolo predefinite sono del tipo REAL.
Variabili di sistema	Variabili messe a disposizione dal controllo numerico che possono essere elaborate nel programma (scrittura, lettura). Le variabili di sistema consentono l'accesso a spostamenti origine, correzioni utensile, valori reali, valori di misura degli assi, stati del controllo numerico ecc. (per il significato delle variabili di sistema vedere l'appendice).

Tipi di variabili

Tipo	Descrizione	Campo di valori
INT	Valori interi con segno	$\pm(2^{31} - 1)$
REAL	Numeri reali (numeri con punto decimale, LONG REAL secondo IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
BOOL	Valori di verità: TRUE (1) e FALSE (0)	1, 0
CHAR	1 carattere ASCII, codice corrispondente	0 … 255
STRING	sequenze di caratteri, numero di caratteri in [...], max. 200 caratteri	Sequenza di valori con 0 ... 255
AXIS	solo nomi degli assi (indirizzi assi)	tutte li indicazioni nel canale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRAME	per traslazioni, rotazioni, fattori di scala, specularità, vedere anche capitolo 4.



Variabili di calcolo

Sotto l'indirizzo R, se non diversamente definito, sono disponibili come standard 100 variabili di calcolo del tipo REAL.



Il numero esatto di variabili di calcolo (massimo 1000) viene stabilito tramite i dati macchina.

Esempio: `R10=5`

Variabili di sistema

Il controllo numerico mette a disposizione variabili di sistema che possono essere utilizzate ed elaborate da tutti i programmi in esecuzione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il nome delle variabili di sistema inizia sempre con il carattere "$", cui seguono le definizioni specifiche.

Panoramica sui tipi di variabili di sistema

1. Lettera dell'alfabeto	Significato
$M	Dati macchina
$S	Dati setting
$T	Dati di gestione utensili
$P	Valori programmati
$A	Valori attuali
$V	Dati di service

2. Lettera dell'alfabeto	Significato
N	NCK-globale
C	specifica per canali
A	specifica per asse

Esempio: $AA_IM
Significa: valore reale attuale dell'asse nel sistema di coordinate macchina.

1.2 Definizione di variabile

Variabili definite dall'utente
Oltre alle variabili predefinite, il programmatore può definire e assegnare valori a variabili personalizzate.
Le variabili locali (LUD) sono valide esclusivamente nel programma nel quale sono state definite.
Le variabili globali (GUD) sono valide in tutti i programmi.
A partire dalla versione software 4.4:
Tramite il dato macchina, le variabili utente locali (LUD) definite nel programma principale vengono ridefinite come variabili utente globali del programma (PUD).

Costruttore della macchina

Vedere le indicazioni del costruttore della macchina

Se sono definite nel programma principale, valgono anche in tutti i livelli dei sottoprogrammi richiamati. Esse vengono create all'avvio del partprogram e cancellate alla fine dello stesso oppure al reset.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE=1

PROC MAIN          ;Programma principale
DEF INT VAR1       ;Definizione PUD
...
SUB2               ;richiamo del
                   ;sottoprogramma
...
M30

PROC SUB2          ;Sottoprogramma SUB2
DEF INT VAR2       ;LUD-DEFINITION
...
IF (VAR1==1)       ;lettura PUD
  VAR1=VAR1+1      ;lettura e scrittura
                   ;scrittura
  VAR2=1           ;scritura LUD
ENDIF
SUB3               ;richiamo del
                   ;sottoprogramma
...
M17
PROC SUB3          ;Sottoprogramma SUB3
IF (VAR1==1)       ;lettura PUD
  VAR1=VAR1+1      ;lettura e scrittura
                   ;scrittura
   VAR2=1          ;errore: LUD da SUB2
                   ;non conosciuto
ENDIF
...
```

M17

Se è settato il dato macchina $MN_LUD_EXTENDED_SCOPE, non si può più definire nel programma principale e nei sottoprogrammi una variabile con lo stesso nome.

Nomi delle variabili

Un nome di variabile è composto da max. 31 caratteri. I primi due caratteri devono essere una lettera oppure il trattino di sottolineatura ('underscore').

Il carattere "$" non può essere utilizzato per le variabili definite dall'utente in quanto già utilizzato per le variabili di sistema.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

```
DEF INT name
```
oppure `DEF INT name=valore`

```
DEF REAL name
```
oppure `DEF REAL name1,name2=3,name4`
```
oppure DEF REAL name[indice di
campo1,indice di campo2]

DEF BOOL name

DEF CHAR name
oppure DEF CHAR nome[indice di
campo]=("A","B",...)

DEF STRING[lunghezza stringa] name

DEF AXIS name
oppure DEF AXIS nome[indice di campo]

DEF FRAME name
```

Se, in fase di definizione, alle variabili non si è attribuito alcun valore, ad esse viene automaticamente assegnato il valore zero.

Le variabili devono essere definite all'inizio del programma prima di essere impiegate. La definizione deve avvenire in un blocco a sé stante; per ogni blocco può essere definito un solo tipo di variabile.

Spiegazione

`INT`	Tipo di variabile Integer, con numero interno
`REAL`	Tipo di variabile Real: numero con punto decimale
`BOOL`	Tipo di variabile Bool: 1 oppure 0 (TRUE oppure FALSE)
`CHAR`	Tipo di variabile Char: un carattere corrispondente al codice ASCII (0 ... 255)
`STRING`	Tipo di variabile String: sequenza di caratteri
`AXIS`	Tipo di variabile Axis: indirizzi assi
`FRAME`	Tipo di variabile Frame: dati geometrici
`name`	Nome della variabile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempi di programmazione

Tipo di variabile INT

`DEF INT ANZAHL`	Viene definita una variabile del tipo Integer con nome ANZAHL. Preimpostata dal sistema con zero.
`DEF INT ANZAHL=7`	Viene definita una variabile del tipo Integer con nome ANZAHL. La variabile ha il valore iniziale 7.

Tipo di variabile REAL

`DEF REAL TIEFE`	Viene creata una variabile del tipo Real con il nome TIEFE. Preimpostata dal sistema con zero (0.0).
`DEF REAL TIEFE=6.25`	Viene creata una variabile del tipo Real con il nome TIEFE. La variabile ha il valore iniziale 6.25.
`DEF REAL TIEFE=3.1,LAENGE=2,ANZAHL`	In una riga possono anche essere definite più variabili.

Tipo di variabile BOOL

`DEF BOOL WENN_ZUVIEL`	Viene creata una variabile del tipo Bool con il nome WENN_ZUVIEL. Preimpostata dal sistema con zero (FALSE).
`DEF BOOL WENN_ZUVIEL=1` oppure `DEF BOOL WENN_ZUVIEL=TRUE` oppure `DEF BOOL WENN_ZUVIEL=FALSE`	Viene definita una variabile del tipo Bool con il nome WENN_ZUVIEL.

Tipo di variabile CHAR

`DEF CHAR GUSTAV_1=65`	Alle variabili del tipo Char può essere abbinato un valore numerico corrispondente al carattere ASCII oppure
`DEF CHAR GUSTAV_1="A"`	direttamente il carattere ASCII (valore numerico 65 corrisponde alla lettera "A").

Tipo di variabile STRING

`DEF STRING[6] MUSTER_1="ANFANG"`	Le variabili del tipo String possono accettare una sequenza di caratteri. Il numero massimo di caratteri viene indicato tra parentesi quadre dopo il tipo di variabile.

Tipo di variabile AXIS

`DEF AXIS ACHSNAME=(X1)`	Le variabili dei tipi AXIS hanno il nome ACHSNAME e contengono l'identificatore asse di un canale – in questo caso X1 (i

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	nomi degli assi con indirizzo ampliato vengono indicati tra parentesi).

Tipo di variabile FRAME

`DEF FRAME SCHRAEG_1`	Le variabili del tipo FRAME hanno il nome SCHRAEG_1.

Ulteriori indicazioni

Una variabile del tipo AXIS assume l'identificatore asse e l'identificatore mandrino di un canale.
Attenzione:
I nomi degli assi con indirizzo ampliato devono essere scritti tra parentesi tonde.

Esempio di programma con variabili locali

```
DEF INT CONTATORE
LOOP: G0 X…                          ;loop
CONTATORE=CONTATORE+1
IF CONTATORE<50 GOTOB LOOP
M30
```

Esempio di programmazione

Interrogazione su assi geometrici esistenti

```
DEF AXIS ASCISSE;                    ;1. Asse geometrico
IF ISAXIS(1)==FALSE GOTOF CONTINUA
ASCISSE = $P_AXN1
…
CONTINUA:
```

Programmazione indiretta del mandrino

```
DEF AXIS SPINDLE
SPINDLE=(S1)
OVRA[SPINDLE]=80                     ;Override mandrino = 80%
SPINDLE=(S3)
…
```

1.3 Definizione del campo

Programmazione

```
DEF CHAR NOME[n,m]
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
DEF INT NAME[n,m]
DEF REAL NAME[n,m]
DEF AXIS NAME[n,m]
DEF FRAME NAME[n,m]
DEF STRING[lungh.stringa] NOME[m]
DEF BOOL[n,m]
```

Descrizione

`INT NOME[n,m]` `REAL NOME[n,m]`	Tipo di variabile (CHAR, INTEGER, REAL, AXIS, FRAME, BOOL) n = grandezza del campo per la 1° dimens. m = grandezza del campo per la 2° dimens.
`DEF STRING[lungh.stringa] NOME[m]`	Il tipo di dati STRING può essere definito solo con campi monodimensionali
`NOME`	Nome della variabile

Per il tipo BOOL valgono le stesse dimensioni di memoria del tipo CHAR.

Fino a SW3:
La dimensione massima di un campo viene definita mediante i dati macchina.

Costruttore della macchina

Vedere le indicazioni del costruttore della macchina

Tipo	Necessità di memoria per ogni elemento
BOOL	1 byte
CHAR	1 byte
INT	4 byte
REAL	8 byte
STRING	lunghezza stringa + 1
FRAME	~ 400 byte indipendentemente dal numero
AXIS	4 byte

La dimensione massima di campo definisce anche le dimensioni dei blocchi di memoria in cui viene gestita la memoria variabile. Essa non dovrebbe essere impostata con una dimensione più grande del necessario.
Standard: 812 byte
Se non vengono definiti campi grandi, scegliere: 256 byte.

Dal SW4:
Un campo può essere più grande di un blocco di memoria. Il valore del DM relativo alla grandezza del blocco va scelto in modo tale da consentire uno spezzettamento dei campi solo in via eccezionale.
Standard: 256 Byte

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria necessaria per ogni elemento. vedi sopra

Esempio:

I dati utente globali devono contenere dei dati macchina PLC per l'attivazione/disattivazione del controllo numerico (definizione di campi BOOL).

Ulteriori indicazioni

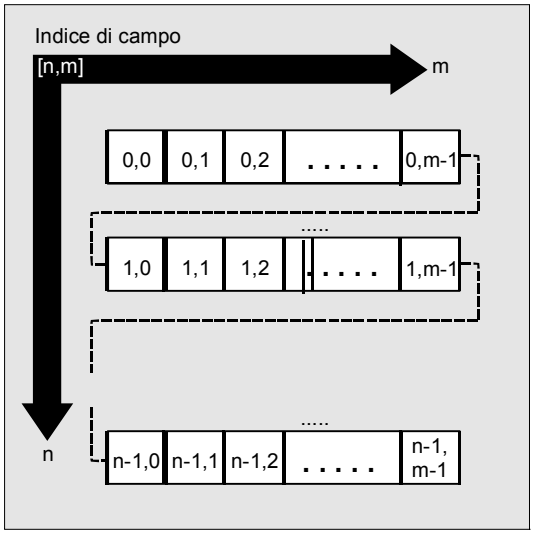
I campi possono essere definiti con un massimo di due dimensioni.

I campi con variabili del tipo STRING possono essere solo monodimensionali. La lunghezza della stringa viene indicata dopo il tipo di dati STRING.

Indice di campo

Con l'indice di campo è possibile accedere direttamente agli elementi dello stesso. Tramite questi indici, gli elementi di campo possono essere preimpostati con dei valori oppure ne possono essere letti i valori.

Il primo elemento di campo inizia sempre con l'indice [0,0]; per una grandezza di campo di [3,4] l'indice di campo max. possibile è per esempio [2,3].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nell'esempio precedente, i valori di inizializzazione sono stati scelti in modo da rappresentare contemporaneamente l'indice dell'elemento di campo. In tal modo risulta evidente la sequenza dei singoli elementi di campo.

Inizializzazione dei campi

Gli elementi di campo possono essere abbinati a valori di inizializzazione, durante l'esecuzione del programma o direttamente durante la definizione del campo.

Nel caso di campi bidimensionali viene incrementato per primo l'indice di campo di destra.

Inizializzazione con liste di valori, SET

1. Possibilità nella definizione del campo

```
DEF Tipo VARIABILI = SET(VALORE)
DEF Tipo CAMPO[n,m] = SET(VALORE,
valore, ...)
```

oppure:

```
DEF Tipo VARIABILI = valore
DEF Tipo CAMPO [n,m] = (valore,
valore, ...)
```

- Vengono abbinati tanti elementi di campo quanti sono i valori di inizializzazione programmati.
- Elementi di campo senza valori (lacune nella lista dei valori) vengono preimpostati automaticamente a 0.
- Non sono consentiti buchi nella lista dei valori nel caso di variabili del tipo AXIS.
- Quando i valori programmati superano gli elementi di campo rimanenti, viene generato un allarme dal sistema.

Esempio:

```
DEF REAL FELD[2,3]=(10, 20, 30, 40)
```

Nella definizione del campo l'introduzione di SET è opzionale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Possibilità nell'esecuzione del programma

```
CAMPO[n,m]= SET(valore, valore,
valore, ...)
FELD[n,m]= SET(espressione,
espressione, espressione, ...)
```

- L'inizializzazione avviene analogamente alla definizione.
- Come valori sono consentite anche espressioni.
- L'inizializzazione parte dall'indice di campo programmato. È possibile quindi assegnare dei valori anche a campi parziali.

Esempio:
assegnazione di espressioni

```
DEF INT CAMPO [5, 5]
CAMPO [0,0] = SET(1, 2, 3, 4, 5)
CAMPO [2,3] = SET(variabili, 4*5.6
```

Nel caso di variabili asse, l'indice dell'asse non viene elaborato:
Esempio:
Inizializzazione di una riga

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1, AX1] = SET(1.1, 2.2, 3.3)
```

Corrisponde a:

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX1] = 1.1
$MA_AX_VELO_LIMIT[2,AX1] = 2,2
$MA_AX_VELO_LIMIT[3,AX1] = 3,3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Inizializzazione con gli stessi valori, REP

1. Possibilità per la definizione del campo

```
DEF Tipo CAMPO [n,m] = REP(valore)
```

Tutti gli elementi del campo vengono preimpostati con lo stesso valore (costante).

Le variabili del tipo FRAME non possono essere inizializzate.

Esempio:
```
DEF REAL CAMPO 5[10,3] = REP(9.9)
```

2. Possibilità nell'esecuzione del programma

```
FELD[n,m] = REP(valore)
FELD[n,m] = REP(espressione)
```

- Come valori sono consentite anche espressioni.
- Tutti gli elementi del campo vengono inizializzati con lo stesso valore.
- L'inizializzazione parte dall'indice di campo programmato. È possibile quindi assegnare dei valori anche a campi parziali.

Le variabili del tipo FRAME sono ammesse e possono in questo modo essere inizializzate con facilità.

Esempio:
Inizializzazione di tutti gli elementi con uno stesso valore

```
DEF FRAME FRM[10]
FRM[5] = REP(CTRANS (X,5))
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Inizializzazione di campi di variabili completi.
Il disegno riporta l'assegnazione attuale.

```
N10 DEF REAL FELD1[10,3] = SET(0, 0, 0, 10, 11, 12, 20, 20, 20, 30, 30,
30, 40, 40, 40,)
N20 FELD1[0,0] = REP(100)
N30 FELD1[5,0] = REP(-100)
N40 FELD1[0,0] = SET(0, 1, 2, -10, -11, -12, -20, -20, -20, -30, , , ,
-40, -40, -50, -60, -70)
N50 FELD1[8,1] = SET(8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2)
```

Indice di campo 2

1

[1,2]	N10: Inizializzazione nella definizione			N20/N30:Inizializzazione con valore identico			N40/N50: Inizializzazione con valori differenti		
	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	0	0	0	100	100	100	0	1	2
1	10	11	12	100	100	100	-10	-11	-12
2	20	20	20	100	100	100	-20	-20	-20
3	30	30	30	100	100	100	-30	0	0
4	40	40	40	100	100	100	0	-40	-40
5	0	0	0	-100	-100	-100	-50	-60	-70
6	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	0	0	0	-100	-100	-100	-100	8.1	8.2
9	0	0	0	-100	-100	-100	9.0	9.1	9.2
	Gli elem. di campo da [5,0] fino a [9,2] vengono inizial. con il valori di default (0.0)						Gli elem. di campo da [3,1] a [4,0] vengono inizializzati con il valore di default (0.0) . Gli elem. di campo da [6,0] a [8,0] non sono stati variati.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Programmazione indiretta

La programmazione indiretta consente di utilizzare i programmi in forma universale. L'indirizzo ampliato (indice) viene sostituito da una variabile di tipo idoneo.

Sono parametrizzabili tutti gli indirizzi tranne:

- N – numero di blocco
- G – funzioni G
- L – sottoprogramma

Per gli indirizzi impostabili la programmazione indiretta non è possibile.
Esempio: non è consentito X[1] al posto di X1.

Programmazione

```
INDIRIZZO[INDICE]
```

Esempi di programmazione

Mandrino

`S1=300`	Programmazione diretta
`DEF INT SPINU=1` `S[SPINU]=300`	Programmazione indiretta: 300 giri/min per il mandrino il cui numero è inserito nella variabile SPINU (in questo esempio 1).

Avanzamento

`FA[U]=300`	Programmazione diretta
`DEF AXIS AXVAR2=U` `FA[AXVAR2]=300`	Programmazione indiretta: avanzamento per l'asse di posizionamento il cui indirizzo è inserito nella variabile di tipo AXIS con il nome AXVAR2.

Valore di misura

`$AA_MM[X]`	Programmazione diretta
`DEF AXIS AXVAR3=X` `$AA_MM[AXVAR3]`	Programmazione indiretta: valore di misura nel sistema di coordinate macchina per l'asse il cui nome è inserito nella variabile AXVAR3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Elementi di campo

`DEF INT FELD1[4,5]`	Programmazione diretta

`DEFINE DIM1 AS 4`
`DEFINE DIM2 AS 5`
`DEF INT FELD[DIM1,DIM2]`
`FELD[DIM1-1,DIM2-1]=5`
	Programmazione indiretta:
	per le dimensioni del campo è necessario impostare dei valori fissi.

Istruzioni assi con variabili assi

`X1=100 X2=200`	Programmazione diretta

`DEF AXIS AXVAR1 AXVAR2`
`AXVAR1=(X1) AXVAR2=(X2)`
`AX[AXVAR1]=100 AX[AXVAR2]=200`
	Programmazione indiretta:
	Definizione delle variabili
	Assegnazione dei nomi degli assi.
	Movimento degli assi memorizzati nelle variabili su 100 e 200.

Parametri di interpolazione con variabili asse

`G2 X100 I20`	Programmazione diretta
`DEF AXIS AXVAR1=X` `G2 X100 IP[AXVAR1]=20`	Programmazione indiretta: Definizione ed assegnazione dei nomi degli assi. Programmazione indiretta del centro del cerchio.

Richiamo indiretto di sottoprogrammi

`CALL "L" << R10`	Richiamo del programma il cui numero si trova in R10



Ulteriori indicazioni

Anche i parametri R possono essere utilizzati come campi monodimensionali con scrittura abbreviata (R10 corrisponde a R[10]).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione indiretta in codici G dalla versione SW 5

```
G[<indice gruppi>] = <variabile Integer/Real>
```

Programmazione indiretta di codici G attraverso variabili per una effettiva programmazione dei cicli

Significato dei parametri

G<indice gruppi	Costante Integer per la selezione del gruppo di codici G.
<Variabile Integer/Real>	Variabile del tipo Integer o Real con la quale si seleziona il numero di codice G.

Funzione

Programmazione indiretta in codici G (dalla versione SW 5)

La programmazione indiretta di codici G attraverso variabili consente un'effettiva programmazione dei cicli. Per la programmazione sono disponibili due parametri

- gruppi di codici G costante Integer
- numeri di codice G variabile tipo Integer/Real

Gruppi validi di codici G

Si possono programmare in modo indiretto solo dei gruppi di codici G con azione modale.
Con l'allarme 12470 viene rifiutata la programmazione non modale dei gruppi di codici G.

Numeri validi di codice G

Nella programmazione indiretta di codici G non sono consentite le funzioni aritmetiche.
Il numero di codice G va memorizzato in una variabile del tipo Integer o Real. Con l'allarme 12475 vengono rifiutati eventuali numeri di codici G non validi.
Se vi è la necessità di calcolare i numeri di codici G, questo dovrà avvenire in una riga specifica del partprogram prima della programmazione indiretta dei codici G.

Ulteriori indicazioni

Tutti i codici G validi si trovano elencati in gruppi diversi nel Manuale di programmazione, al Capitolo "Elenco delle funzioni G/funzioni preparatorie". Vedi /PG/ Manuale di programmazione, Concetti fondamentali, "Tabelle"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Programmazione indiretta dei codici G

; spostamento origine impostabile, gruppo 8 di codici G

```
N1010 DEF INT INT_VAR
N1020 INT_VAR = 2
...
N1090 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0          ; G54
N1100 INT_VAR = INT_VAR + 1            ; calcolo codice G
N1110 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0          ; G55
```

; selezione del piano, gruppo 6 di codici G

```
N2010 R10 = $P_GG[6]                   ; lettura codici G per il piano attuale
...
N2090 G[6] = R10                       ; G17 ... G19
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Elaborazione di una stringa come riga del partprogram

```
EXECSTRING (<Variabile String>)
```

Con l'istruzione EXECSTRING viene elaborata in modo indiretto una riga del partprogram

Descrizione dei parametri

<Variabile String>	parametro del tipo String che viene trasferito con EXECSTRING

Funzione

EXECSTRING (dalla versione SW 6.4)
Con l'istruzione di programma EXECSTRING si ottiene il trasferimento di una stringa come parametro. La stringa contiene la riga di programma da eseguire.

Ulteriori indicazioni

Si possono trasferire tutti gli elementi di un programma che possono essere programmati all'interno di un partprogram. Sono escluse le istruzioni PROC e DEF e in generale l'utilizzo in file INI e DEF.

Esempio di programmazione

Riga di programmazione indiretta

`N100 DEF STRING[100] BLOCK`	Variabile String contenente la riga del partprogram
`N110 DEF STRING[10] MFCT1 = "M7"`	
`N200 EXECSTRING(MFCT1 << " M4711")`	Esecuzione della riga del partprogram "M7 M4711"
`N300 R10 = 1`	
`N310 BLOCK = "M3"`	
`N320 IF(R10)`	
`N330 BLOCK = BLOCK << MFCT1`	
`N340 ENDIF`	
`N350 EXECSTRING(BLOCK)`	Esecuzione della riga del partprogram "M3 M4711"

1.5 Assegnazioni

Alle variabili/parametri di calcolo è possibile assegnare nel programma valori di un tipo adeguato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'assegnazione richiede sempre un blocco a sé stante; per ogni blocco sono possibili più assegnazioni. Le assegnazioni per indirizzi di asse (istruzioni di movimento) richiedono un blocco separato tramite assegnazioni di variabili.

Esempio di programmazione

`R1=10.518 R2=4 VARI1=45 X=47.11 Y=R2`	Assegnazione di un valore numerico
`R1=R3 VARI1=R4`	Assegnazione di una variabile del tipo adeguato
`R4=-R5 R7=-VARI8`	Assegnazione con segno opposto (solo per tipi INT e REAL)

Assegnazione per variabili stringa
Nell'ambito di una sequenza CHAR oppure STRING occorre distinguere tra scrittura maiuscola e minuscola.
Se i caratteri ' oppure " devono fare parte della sequenza di caratteri, essi vanno inseriti tra i caratteri '....' .

Esempio:
```
MSG (''Viene lavorata l' ''ultima figura'')
```
visualizza su video il testo "Viene lavorata l'ultima figura".

I caratteri non visualizzabili possono essere inseriti nella stringa come costante binaria o esadecimale.

1.6 Operazioni/funzioni di calcolo

Le funzioni di calcolo possono essere utilizzate in particolare per parametri R (oppure costanti e funzioni) del tipo REAL. Sono consentiti anche i tipi INT e CHAR.

Per le operazioni di calcolo vale il normale modo di scrittura matematico. La priorità nell'elaborazione viene definita mediante parentesi tonde. Per le funzioni trigonometriche e le relative funzioni inverse vale l'impostazione in gradi (angolo retto=90°).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operatori/funzioni di calcolo

+	addizione
−	sottrazione
*	moltiplicazione
/	divisione **Avvertenza**: (tipo INT)/(tipo INT)=(tipo REAL); esempio: 3/4 = 0.75
DIV	divisione, solo per variabili di tipo INT e REAL **Avvertenza**: (Typ INT)DIV(Typ INT)**=**(Typ INT); esempio: 3 DIV 4 = 0
MOD	Il modulo della divisione (solo per tipo INT oppure REAL) tornisce il resto di una divisione di un INT, es. 3 MOD 4=3
:	operatore di concatenamento (con variabili FRAME)
Sin ()	seno
COS()	coseno
TAN()	tangente
ASIN()	arcoseno
ACOS ()	arcocoseno
ATAN2(,)	arcotangente2
SQRT()	radice quadrata
ABS ()	valore assoluto
POT ()	2° potenza (quadrato)
TRUNC ()	parte intera
ROUND ()	arrotondamento a numero intero
LN ()	logaritmo naturale
EXP ()	funzione esponenziale
CTRANS ()	traslazione
CROT ()	rotazione

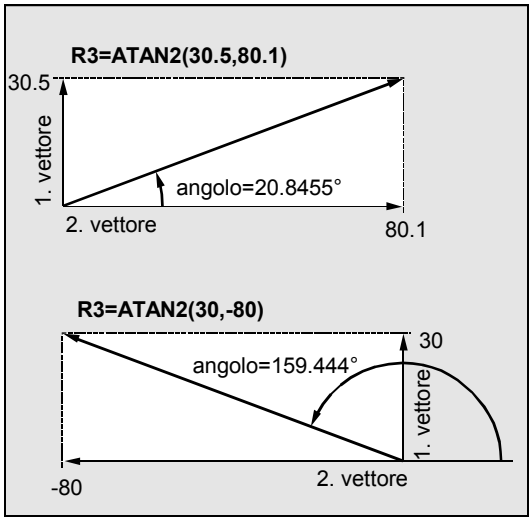
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CSCALE ()	Modifica del fattore di scala
CMIRROR ()	Specularità

Esempi di programmazione

R1=R1+1	nuovo R1 = vecchio R1 +1
R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8*R9	
R10=R11/R12 R13=SIN(25.3)	
R14=R1*R2+R3	la moltiplicazione viene eseguita prima dell'addizione
R14=(R1+R2)*R3	le parentesi vengono calcolate per prime
R15=SQRT(POT(R1)+POT(R2))	vengono eseguite per prime le parentesi interne R15 = radice quadrata di ($R1^2$+$R2^2$)
RESFRAME= FRAME1:FRAME2 FRAME3=CTRANS(…):CROT(…)	con l'operatore di concatenamento vengono collegati Frame ad un Frame risultante oppure ai valori dei componenti Frame

Funzione di calcolo ATAN2(,)
La funzione calcola l'angolo del vettore somma di due vettori ortogonali. Il risultato è compreso nel campo dei quattro quadranti (–180° < 0 < +180°). La base per l'angolo di riferimento è sempre il 2° valore in direzione positiva.



1.7 Operatori logici e di confronto

Operatori di confronto
Le operazioni di confronto sono utilizzabili per le variabili del tipo CHAR, INT, REAL e BOOL. Per il tipo CHAR viene confrontato il valore numerico del codice.

Per i tipi STRING, AXIS e FRAME sono possibili: == e <>.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il risultato delle operazioni di confronto è sempre del tipo BOOL.

Le operazioni di confronto possono essere utilizzate ad esempio per la formulazione delle condizioni di salto. È possibile confrontare anche espressioni complesse.



Significato degli operatori di confronto

==	uguale
<>	diverso
>	maggiore
<	minore
>=	maggiore o uguale
<=	minore o uguale



Esempio di programmazione

```
IF R10>=100 GOTOF DESTINAZIONE
```

oppure

```
R11=R10>=100
IF R11 GOTOF DESTINAZIONE
```

Il risultato del confronto R10>=100 viene memorizzato temporaneamente in R11.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Correttore di precisione in caso di errori di confronto

```
TRUNC (R1*1000)
```

L'istruzione TRUNC tronca le cifre decimali dell'operando moltiplicato con un fattore di precisione



Funzione

Precisione impostabile in caso di errori di confronto

I dati del partprogram del tipo REAL vengono rappresentati internamente nel formato IEEE a 64 bit. Questo formato di rappresentazione può causare delle inesattezze nei numeri decimali e quindi, in un confronto con valori ideali, si possono verificare risultati errati.

Equivalenza relativa

Per evitare che le inesattezze dovute al formato di rappresentazione incidano sullo svolgimento del programma, nelle istruzioni di confronto non si verifica l'equivalenza assoluta ma soltanto quella relativa.

Fino a SW 6.3

Equivalenza relativa considerata pari a 10^{-12} con

- uguale (==)
- diverso (<>)
- maggiore-uguale (>=)
- minore-uguale (<=)
- maggiore/minore (><) con equivalenza assoluta

Dal SW 6.4

Equivalenza relativa considerata pari a 10^{-12} con

- maggiore (>)
- minore (<)



Indicazioni per la programmazione

Per i suddetti motivi i confronti con i dati del tipo REAL presentano generalmente una certa imprecisione nei risultati. In caso di scostamenti che non sono accettabili, si deve ricorrere al calcolo INTEGER moltiplicando gli operandi con un fattore di precisione e successivamente troncandoli con l'istruzione TRUNC.

Azioni sincrone

Il comportamento descritto per quanto riguarda le istruzioni di confronto vale anche per le azioni

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

sincrone.

Compatibilità

Per motivi di compatibilità la verifica di equivalenza relativa con (>) e (<) può essere disabilitata settando il DM 10280: PROG_FUNCTION_MASK Bit0 = 1.



Esempi di programmazione

Considerazioni di equivalenza

`N40 R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	assegnazione dei valori iniziali
`N41 IF ABS(R2-R1) > R3 GOTOF ERRORE`	il salto viene eseguito (fino alla versione SW 6.3)
`N42 M30`	fine programma
`N43 ERRORE: SETAL(66000)`	

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	assegnazione dei valori iniziali
`R11=TRUNC(R1*1000) R12=TRUNC(R2*1000) R13=TRUNC(R3*1000)`	correttore di precisione
`IF ABS(R12-R11) > R13 GOTOF ERRORE`	il salto non viene eseguito
`M30`	fine programma
`ERRORE: SETAL(66000)`	

definire il quoziente dei due operandi e valorizzarlo

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	assegnazione dei valori iniziali
`IF ABS((R2-R1)/R3)-1) > 10EX-5 GOTOF ERRORE`	il salto non viene eseguito
`M30`	fine programma
`ERRORE: SETAL(66000)`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operatori logici

Gli operatori logici consentono la combinazione dei valori logici (Bool).
AND, OR, NOT e XOR sono utilizzabili solo con variabili del tipo BOOL. Tramite conversioni di tipo implicite, essi sono anche utilizzabili con i tipi di dati CHAR, INT e REAL.

Tra gli operandi BOOLEANI e gli operatori devono essere interposti degli spazi.

Nel caso di operatori logici (booleani), per i tipi di dati BOOL, CHAR, INT e REAL vale quanto segue:
0 corrisponde a FALSE
diverso da 0 corrisponde a TRUE

Significato degli operatori logici

AND	AND
OR	OR
NOT	Negazione
XOR	OR esclusivo

Nelle espressioni aritmetiche la sequenza di elaborazione di tutti gli operatori può essere determinata con parentesi tonde, scostandosi così dalle normali regole di priorità.

Esempio di programmazione

```
IF (R10<50) AND ($AA_IM[X]>=17.5) GOTOF DESTINAZIONE

IF NOT R10 GOTOB START
```

NOT si riferisce ad un singolo operando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operatori logici a bit
Con le variabili del tipo CHAR e INT è possibile eseguire anche operazioni logiche a bit. Se necessario avviene automaticamente una conversione del tipo.

Significato degli operatori logici a bit

B_AND	AND a bit
B_OR	OR a bit
B_NOT	negazione a bit
B_XOR	OR esclusivo a bit

L'operatore B_NOT si riferisce ad un solo operando che si trova immediatamente dopo l'operatore stesso.

Esempio di programmazione

```
IF $MC_RESET_MODE_MSK B_AND 'B10000' GOTOF ACT_PLANE
```

1.8 Priorità degli operatori

Priorità degli operatori
Ad ogni operatore è assegnata una priorità. Nella valutazione di un'espressione vengono considerati sempre prima gli operatori con priorità più elevata. Per operatori dello stesso livello, la valutazione viene effettuata da sinistra verso destra.

Nelle espressioni aritmetiche la sequenza di elaborazione di tutti gli operatori può essere determinata con parentesi tonde, scostandosi così dalle normali regole di priorità.

Sequenza degli operatori
(dalla priorità più alta alla più bassa)

1.	NOT, B_NOT	negazione, negazione a bit
2.	*, /, DIV, MOD	moltiplicazione, divisione
3.	+, –	addizione, sottrazione
4.	B_AND	AND a bit
5.	B_XOR	OR esclusivo a bit
6.	B_OR	OR a bit

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.	AND	AND
8.	XOR	OR esclusivo
9.	OR	OR
10.	<<	concatenamento di stringhe, tipo risultante STRING
11.	==, <>, >, <, >=, <=	operatori di confronto

Esempio di istruzione If:
If (otto==10) and (anna==20) gotof end



L'operatore di concatenamento ":" per Frame non può sussistere nella stessa espressione insieme ad altri operatori. Pertanto non è necessario assegnare ad esso un livello di priorità.

1.9 Possibili conversioni di tipi



Conversione del tipo nell'assegnazione
Il valore numerico costante, la variabile oppure l'espressione alla quale viene assegnata una variabile, devono essere compatibili con il tipo di variabile. Se questo presupposto è soddisfatto, il tipo viene convertito automaticamente in fase di assegnazione.

Possibili conversioni di tipi

a da	REAL	INT	BOOL	CHAR	STRING	AXIS	FRAME
REAL	si	si*	si[1)]	si*	–	–	–
INT	si	si	si[1)]	si[2)]	–	–	–
BOOL	si	si	si	si	si	–	–
CHAR	si	si	si[1)]	si	si	–	–
STRING	–	–	si[4)]	si[3)]	si	–	–
AXIS	–	–	–	–	–	si	–
FRAME	–	–	–	–	–	–	si

* Nella conversione dal tipo REAL a INT, il valore spezzato viene arrotondato >= 0.5 altrimenti viene arrotondato (N cfr. funzione ROUND)

[1)] Un valore <> 0 corrisponde a TRUE, il valore == 0 corrisponde a FALSE

[2)] Se il valore si trova nel campo dei numeri consentiti

[3)] Se solo 1 carattere

[4)] Lunghezza della stringa 0 = > FALSE, altrimenti TRUE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se nella conversione il valore è più grande del campo di destinazione, viene emessa una segnalazione di errore.

Ulteriori indicazioni

Se in una espressione subentrano dei tipi misti, viene eseguito automaticamente un adeguamento del tipo.

1.10 Operazioni su stringhe

direzioni di movimento

Oltre alle operazioni classiche descritte in questo capitolo di "assegnazione" e "confronto", sono disponibili altre possibilità per la manipolazione di stringhe:

Spiegazione

Conversioni dei tipi in STRING:

`STRING_ERG = <<tipo qualsiasi`[1)]	Tipo risultante: STRING
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Tipo risultante: STRING

Conversioni dei tipi da STRING:

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Tipo risultante: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Tipo risultante: REAL
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Tipo risultante: AXIS

Concatenamento di stringhe:

`tipo qualsiasi`[1)] `<< tipo qualsiasi`[1)]	Tipo risultante: STRING

Conversione in minuscolo/maiuscolo:

`STRING_ERG = TOUPPER (STRING)`	Tipo risultante: STRING
`STRING_ERG = TOLOWER (STRING)`	Tipo risultante: STRING

Lunghezza della stringa:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Tipo risultante: INT

Ricerca di un carattere/stringa nella stringa:

`INT_ERG = INDEX (STRING, CHAR)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = RINDEX (STRING, CHAR)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = MINDEX (STRING, STRING)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = MATCH (STRING, STRING)`	Tipo risultante: INT

Selezione di una parte di stringa:

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT)`	Tipo risultante: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT, INT)`	Tipo risultante: INT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Selezione di un singolo carattere:

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Tipo risultante: CHAR
`CHAR_ERG = CAMPOSTRINGA [IDX_FELD, IDX_CHAR]`	Tipo risultante: CHAR

[1)] "Tipo qualsiasi" è valido per i tipi di variabili INT, REAL, CHAR, STRING e BOOL.

Significato particolare del carattere 0

Il carattere 0 viene interpretato internamente come indicatore di fine stringa.
Se un carattere viene sostituito da uno 0, la stringa viene accorciata.

Esempio:

```
DEF STRING[20] STRG = "asse fermo" .
STRG[6] = "X"                              ;emette il messaggio
                                           ;"asse X fermo"
MSG(STRG)
STRG[6] = 0
MSG(STRG)                                  ;emette il messaggio "asse"
```

1.10.1 Conversione di tipo

È possibile utilizzare variabili di diversi tipi come parte integrante di un messaggio (MSG).

Conversione in STRING

Avviene utilizzando l'operatore << per i tipi di dati INI, REAL, CHAR e BOOL (vedere "Concatenamento di stringhe").
I valori INT vengono convertiti nella forma normalmente leggibile. Con valori REAL vengono indicate fino a 10 cifre dopo la virgola.

Le variabili del tipo AXIS possono essere trasformate in variabili STRING mediante la funzione AXSTRING.
Le variabili FRAME invece non possono essere convertite.

Esempio:

```
MSG("posizione:"<<$AA_IM[X])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conversione di STRING

Con la funzione NUMBER si esegue la conversione da STRING a REAL.
Se ISNUMBER fornisce il valore FALSE, al RICHIAMO di NUMBER con lo stesso parametro, viene emesso un allarme.
Con la funzione AXNAME, è possibile convertire una stringa in un tipo di dati AXIS. Se la stringa non può essere abbinata a nessun indicatore di asse progettato viene emesso un allarme.

Sintassi

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Tipo risultante: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Tipo risultante: REAL
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Tipo risultante: STRING
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Tipo risultante: AXIS

Descrizione:

ISNUMBER fornisce il valore TRUE se la stringa rappresenta, secondo le regole del linguaggio, un numero REAL valido. In tal modo è possibile verificare se la stringa può essere convertita in un numero valido.
NUMBER (STRING) restituisce il valore rappresentato dalla stringa come valore REAL.
AXSTRING (AXIS) fornisce il valore sotto forma di stringa.
AXNAME (STRING) trasforma la stringa indicata in un identificatore di asse.

Esempi

`DEF BOOL BOOL_ERG`	
`DEF REAL REAL_ERG`	
`DEF AXIS AXIS_ERG`	
`DEF STRING[32] STRING_ERG`	
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;adesso: BOOL_ERG == TRUE
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234XYZ")`	; adesso: BOOL_ERG == FALSE
`REAL_ERG = NUMBER ("1234.9876Ex-7")`	; adesso: REAL_ERG == 1234.9876Ex-7
`STRING_ERG = AXSTRING(X)`	; adesso: STRING_ERG == "X"
`AXIS_ERG = AXNAME("X")`	; adesso: AXIS_ERG == X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.2 Concatenamento di stringhe



Questa funzione offre la possibilità di raggruppare diverse stringhe in una stringa unica. Il concatenamento viene realizzato tramite l'operatore: <<. Il tipo restituito da questo operatore è sempre STRING per tutte le combinazioni dei tipi base CHAR, BOOL, INT, REAL e STRING. Nel caso si renda necessaria una conversione, questa viene eseguita secondo le regole esistenti. I tipi FRAME e AXIS con questo operatore non possono essere utilizzati.

Sintassi:

`tipo_a scelta <<tipo_a scelta`	Tipo risultante: STRING

Descrizione:
Le stringhe indicate (o eventualmente l'altro tipo implicitamente convertito) vengono concatenate tra di loro.

Questo operatore è disponibile anche come cosiddetta variante "Unitaria". In questo modo è possibile eseguire una conversione di tipo esplicita in STRING (non per FRAME e AXIS).

Sintassi:

`<< tipo_a scelta`	Tipo risultante: STRING

Descrizione:
Il tipo indicato viene convertito implicitamente nel tipo STRING.

In tal modo è possibile ad esempio unire un messaggio oppure un comando da una lista di testi ed introdurre parametri (ad es. un nome di un blocco):

```
MSG(STRG_TAB[LOAD_IDX]<<BLOCCO_NOME)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I risultati intermedi nel concatenamento di stringhe non possono superare la lunghezza massima della stringa.

Esempi di programmazione

```
DEF INT IDX = 2
DEF REAL VALUE = 9.654
DEF STRING[20]STRG = "INDICE:2"
IF STRG == "Indice:" <<IDX GOTOF
NO_MSG
MSG ("Indice:" <<IDX <<"/Valore:"          ;Visualizzazione: "Indice: 2/Valore:
<<VALUE)                                   9.654"
NO_MSG:
```

1.10.3 Conversione in minuscolo/maiuscolo

Questa funzione consente di trasformare tutte le lettere di una stringa in un unico tipo di carattere.

Sintassi:

STRING_ERG = TOUPPER	(STRING)	Tipo risultante: STRING
STRING_ERG = TOLOWER	(STRING)	Tipo risultante: STRING

Descrizione:
Tutte le lettere vengono trasformate in minuscolo o maiuscolo.

Esempio:
Poiché sull'MMC è anche possibile introdurre dati utente, si può realizzare un'unica rappresentazione con caratteri minuscoli o maiuscoli:

```
DEF STRING [29] STRG
…
IF "LEARN.CNC" == TOUPPER (STRG) GOTOF LOAD_LEARN
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.4 Lunghezza della stringa



Questa funzione consente di determinare la lunghezza di una stringa.

Sintassi:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Tipo risultante: INT

Descrizione:
Viene restituito il numero dei caratteri diversi da 0 conteggiati dall'inizio della stringa.

Esempio:
In questo modo, utilizzando ad esempio l'accesso al singolo carattere di seguito descritto, è possibile definire la fine della stringa:

```
IF(STRLEN (NOME_BLOCCO) > 10) GOTOF FEHLER
```

1.10.5 Ricerca caratteri/stringa in una stringa



Questa funzione consente di ricercare un carattere o una stringa all'interno di un'altra stringa. La funzione indica in quale posizione della stringa sono stati trovati il carattere o la stringa ricercati.

`INT_ERG = INDEX`	`(STRING,CHAR)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = RINDEX`	`(STRING,CHAR)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = MINDEX`	`(STRING,STRING)`	Tipo risultante: INT
`INT_ERG = MATCH`	`(STRING,STRING)`	Tipo risultante: INT

Descrizione:
Funzioni di ricerca: restituiscono la posizione nell'ambito della stringa (primo parametro), se la ricerca è andata a buon fine. Se il carattere o la stringa non vengono trovati, viene restituito il valore -1. Il primo carattere ha la posizione 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INDEX ricerca nel primo parametro il carattere definito come 2° parametro (dall'inizio).
RINDEX ricerca nel primo parametro il carattere definito come 2° parametro (dal fondo).
MINDEX corrisponde alla funzione INDEX, con la differenza che viene fornita una lista di caratteri (come stringa) e viene restituito un indice alla posizione del primo carattere trovato.
MATCH cerca una stringa in un'altra stringa.

Le stringhe possono essere scomposte rispettando determinati criteri ed inserendo nella posizione desiderata uno spazio o il carattere separatore ("/").

Esempio di programmazione

Nell'esempio che segue, l'immissione è stata separata in nome del percorso e nome del blocco:

`DEF INT PFADIDX, PROGIDX`	
`DEF STRING [26] EINGABE`	
`DEF INT LISTIDX`	
`EINGABE =` "/_N_MPF_DIR/_N_EXECUTE_MPF"	
`LISTIDX = MINDEX (EINGABE, „M,N,O,P“) + 1`	come valore in LISTIX viene restituito 3, poiché "N" risulta essere il primo carattere nel parametro EINGABE della lista di selezione dall'inizio.
`PFADIDX = INDEX (EINGABE, "/") +1`	;in questo caso vale: PFADIDX = 1
`PROGIDX = RINDEX (EINGABE, "/") +1`	;in questo caso vale: PROGIDX = 12
	;utilizzando la funzione SUBSTR inserita nella sezione successiva, la variabile EINGABE viene scomposta nei componenti "percorso" e "blocco":
`VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PFADIDX, PROGIDX-PFADIDX-1)`	restituisce quindi "_N_MPF_DIR"
`VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PROGIDX)`	restituisce quindi "_N_EXECUTE_MPF"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.6 Selezione di una parte di stringa



Questa funzione consente di estrarre una parte di stringa dalla stringa stessa. A tale scopo viene indicato l'indice del primo carattere ed eventualmente la lunghezza della stringa desiderata. Se l'informazione della lunghezza non viene introdotta, viene estratta la parte restante della stringa.

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT)`	Tipo risultante: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT, INT)`	Tipo risultante: INT

Descrizione:
Nel primo caso viene restituita la parte della stringa dalla posizione definita dal primo parametro fino alla fine della stringa.
Nel secondo caso la stringa risultante viene limitata nella lunghezza massima, dal valore definito nel terzo parametro.
Se la posizione iniziale si trova oltre la fine della stringa, viene restituita la stringa vuota (" ").
Se la posizione iniziale oppure la lunghezza sono negative, viene emesso un allarme.

Esempio:

```
DEF STRING [29] ERG
ERG = SUBSTR ("CONFERMA: da 10 a 99",     ;in questo caso vale: ERG == "10"
10, 2)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.7 Selezione di un singolo carattere



Questa funzionalità consente di selezionare un singolo carattere di una stringa. Questo vale tanto per un accesso in lettura, quanto per uno in scrittura.

Sintassi:

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Tipo risultante: CHAR
`CHAR_ERG = CAMPOSTRINGA [IDX_FELD, IDX_CHAR]`	Tipo risultante: CHAR

Descrizione:
Viene scritto/letto un carattere all'interno di una stringa nella posizione indicata. Se l'indicazione della posizione è negativa o maggiore della stringa, viene emesso un allarme.

Esempio di messaggi:
Impiego di un indicatore dell'asse in una stringa già esistente.

```
DEF STRING [50] MESSAGGIO = "L'asse n
ha raggiunto la posizione"
MESSAGGIO [6] = "X"
MSG (MESSAGGIO)                    ;emette il messaggio "L'asse X ha
                                   raggiunto la posizione"
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'accesso al singolo carattere è possibile solo per le variabili definite dall'utente (dati LUD, GUD e PUD). Inoltre questo tipo di accesso, nel caso di un richiamo di un sottoprogramma, è possibile solo per i parametri del tipo "Call-By-Value".

Esempio:

Accesso di un singolo carattere ad un dato macchina, di sistema, ...:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR CONFERMA
…
STRG = $P_MMCA
CONFERMA = STRG [0]                    ;Valutazione dei componenti di CONFERMA
```

Accesso al singolo carattere con parametri Call-By-Reference:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR CHR1
EXTERN UP_CALL (VAR CHAR1)             ;Parametro Call-By-Reference!
…
CHR = STRG [5]
UP_CALL (CHR1)                         ;Call-By-Reference
STRG [5] = CHR1
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.11 Istruzione CASE

Programmazione

CASE (espressione) OF costante1 GOTOF LABEL1 ... DEFAULT GOTOF LABELn
CASE (espressione) OF costante1 GOTOF LABEL1 ... DEFAULT GOTOB LABELn

Descrizione dei comandi

CASE	Parola chiave per l'istruzione di salto
GOTOB	Istruzione di salto, con salto all'indietro (direzione inizio programma)
GOTOF	Istruzione di salto con destinazione di salto in avanti (direzione fine programma)
GOTO	Istruzione di salto dove la destinazione di salto è in primo luogo in avanti e poi all'indietro (prima verso la fine programma e poi verso l'inizio)
GOTOC	Soppressione dell'allarme 14080 "Destinazione di salto non trovata". Istruzione di salto dove la destinazione di salto è in primo luogo in avanti e poi all'indietro (prima verso la fine programma e poi verso l'inizio)
LABEL	Destinazione (label all'interno del programma)
LABEL:	Dopo il nome della destinazione del salto deve seguire un doppio punto
espressione	Espressione aritmetica
costante	Costante del tipo INT
DEFAULT	Percorso programma, quando non subentra alcuna delle costanti citate

Funzione

L'istruzione CASE offre la possibilità di diverse diramazioni in funzione del valore attuale del tipo INT.

Sequenza

In funzione del valore assunto dalla costante controllata dall'istruzione CASE, il programma si dirama nella posizione determinata dalla corrispondente destinazione del salto.

Per avere più informazioni sui comandi GOTO consultare il cap.10 Parametri di calcolo e salti in programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nei casi in cui la costante non assume alcuno dei valori predeterminati, con l'istruzione DEFAULT è possibile determinare una destinazione del salto.

Se non viene programmata l'istruzione DEFAULT, come destinazione del salto viene considerato il blocco successivo all'istruzione CASE.



Esempio di programmazione

Esempio 1

```
CASE(espressione) OF 1 GOTOF LABEL1 2 GOTOF LABEL2 … DEFAULT GOTOF LABELn
```

"1" e "2" sono costanti possibili.
Se il valore dell'espressione è = 1 (costante INT), salta al blocco con LABEL1
Se il valore dell'espressione è = 2 (costante INT), salta al blocco con LABEL2
…
altrimenti salta al blocco con LABELn

Esempio 2

```
DEF INT VAR1 VAR2 VAR3
CASE(VAR1+VAR2-VAR3) OF 7 GOTOF MARKE1 9 GOTOF MARKE2 DEFAULT GOTOF MARKE3
MARKE1: G0 X1 Y1
MARKE2: G0 X2 Y2
MARKE3: G0 X3 Y3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.12 Strutture di controllo

Chiarimenti

IF–ELSE–ENDIF	Scelta tra 2 alternative
LOOP–ENDLOOP	Loop senza fine
FOR–ENDFOR	Loop con conteggio
WHILE–ENDWHILE	Loop con condizione all'inizio del Loop
REPEAT–UNTIL	Loop con condizione alla fine del Loop

Funzione

Il controllo numerico normalmente elabora i blocchi nella sequenza programmata.

Con questi comandi è possibile definire, oltre ai salti di programma descritti in questo capitolo, ulteriori alternative e loop di programma.

Questi comandi consentono programmazioni strutturate e una buona leggibilità dei programmi.

Sequenza

1. IF–ELSE–ENDIF

Un blocco IF–ELSE–ENDIF-serve per la scelta tra 2 alternative:

IF (espressione)
blocco NC
ELSE
blocco NC
ENDIF

Se l'espressione ha valore TRUE ossia la condizione è soddisfatta, il successivo blocco di programma viene eseguito. Se la condizione non è soddisfatta, viene eseguita la diramazione ELSE. La diramazione ELSE può anche essere omessa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. LOOP di programma permanente

Il loop di programma permanente, trova applicazione in programmi senza termine. A fine programma avviene sempre un salto a ritroso all'inizio del loop.

LOOP
Blocchi NC
ENDLOOP

3. Variabile di conteggio FOR

Il loop FOR viene utilizzato quando un ciclo di lavorazione deve essere ripetuto un determinato numero di volte. La variabile di conteggio viene incrementata dal valore iniziale a quello finale. Il valore iniziale deve essere sempre minore di quello finale. La variabile deve essere del tipo INT.

Variabile **FOR** = valore iniziale **TO** valore finale
blocco NC
ENDFOR

4. Loop di programma con condizione a inizio Loop WHILE

Il loop WHILE viene eseguito finché la condizione rimane soddisfatta.

WHILE espressione
blocco NC
ENDWHILE

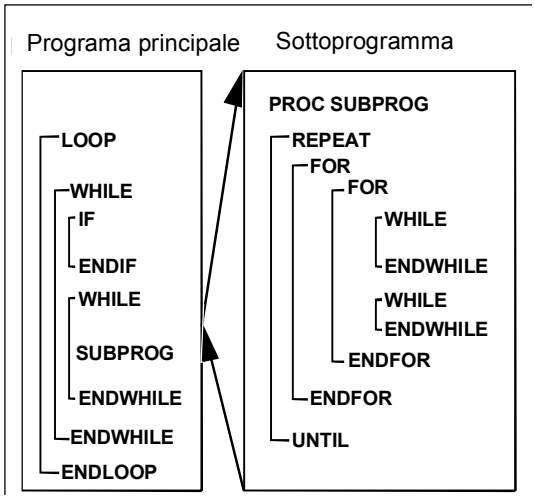
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Loop di programma con condizione a fine Loop REPEAT

Il loop REPEAT viene eseguito una volta e ripetuto finché la condizione non viene soddisfatta.

REPEAT
Blocchi NC
UNTIL (espressione)

Profondità di annidamento
Le strutture di controllo hanno validità locale. All'interno di ogni livello di sottoprogramma è consentita una profondità di annidamento max. di 8 strutture di controllo.



Influenza sui tempi di elaborazione
Di regola, con il funzionamento attivo dell'interprete, utilizzando salti in programma si può velocizzare notevolmente l'elaborazione del programma stesso rispetto alle strutture di controllo.
Nel caso di cicli precompilati non esiste alcuna differenza tra salti in programma e strutture di controllo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

I blocchi con elementi della struttura di controllo, non possono essere mascherati. Le label ("etichette"), in alcuni blocchi non sono consentite.

Le strutture di controllo vengono elaborate in modo interpretativo. Se viene riconosciuta la fine di un loop, la ricerca avviene secondo la struttura di controllo a partire dall'inizio del loop.
Di conseguenza, nel funzionamento normale dell'interprete dei comandi la struttura a blocchi del programma non viene verificata completamente.
In linea di massima si consiglia di non utilizzare in contemporanea strutture di controllo e salti in programma.
Nella preelaborazione dei cicli può essere verificata la correttezza dell'annidamento delle strutture di controllo.

Le strutture di controllo sono consentite solo nella parte istruzioni di un programma. Le definizioni nell'intestazione del programma non possono essere ripetute o eseguite in modo condizionato.

Le parole chiave per le strutture di controllo e per le destinazioni dei salti non possono essere sovrapposte dalle macro. La definizione delle macro non viene effettuata.

Esempio di programmazione

1. Programma continuo

```
%_N_LOOP_MPF
LOOP
      IF NOT $P_SEARCH                          ;nessuna ricerca blocco
            G01 G90 X0 Z10 F1000
            WHILE $AA_IM[X] <= 100
                  G1 G91 X10 F500               ;dima di foratura
                  Z-5 F100
                  Z5
            ENDWHILE
            Z10
      ELSE                                      ;ricerca blocco
MSG("In ricerca non viene forato")
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
      ENDIF
      $A_OUT[1] = 1                          ;foratura successiva
      G4 F2
ENDLOOP
M30
```

2. Produzione di un numero fisso di pezzi

```
%_N_NRPEZZI_MPF

DEF INT NR_PEZZI
FOR NR_PEZZI = 0 TO 100
      G01 …
ENDFOR
M30
```

1.13 Coordinamento dei programmi

Canali

Un canale è in grado di elaborare il proprio programma indipendentemente da altri canali. Gli assi ed i mandrini che gli vengono attribuiti temporaneamente vengono controllati tramite il programma.
Al momento della messa in servizio si possono creare due o più canali per il controllo numerico.

Coordinamento dei programmi

Se per la produzione di un pezzo vengono impiegati più canali può rendersi necessaria la sincronizzazione delle sequenze di programma. Per la sincronizzazione sono necessarie istruzioni particolari (comandi) che si trovano in un blocco a sé stante.



Avvertenza
Dal SW 5.3 è possibile il coordinamento dei programmi in un proprio canale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Istruzioni per il coordinamento dei programmi

• **Impostazione con immissione assoluta del percorso**	Il percorso assoluto viene impostato secondo le seguenti regole: • *directory corrente*/N_name_MPF "directory corrente" indica la directory del pezzo selezionata oppure la directory standard */_N_MPF_DIR.* • Scelta di un determinato programma per l'elaborazione in un determinato canale: n: numero del canale, il valore dipende dalla configurazione del controllo • Nome programma completo

`INIT ) (n,"/_HUGO_DIR/_N_`*name*`_MPF" )`
oppure
`INIT (n,"/_N_MPF_DIR/_N_`*name*`_MPF" )`	

Esempio:
`INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_ABRICHT_MPF")`
`G01 F0.1`
`START`
 	
`INIT (2,"/_N_WKS_DIR/_N_UNTER_1_SPF")`
	fino alla versione software 3:
	Tra un comando **init** (senza sincronizzazione) e uno **Start NC** deve trovarsi almeno un blocco da eseguire.
	Nei richiami di sottoprogrammi occorre aggiungere "_SPF" nella indicazione del percorso.

• **Indicazione con impostazione relativa del percorso**	Per l'impostazione relativa del percorso valgono le stesse regole del richiamo di sottoprogrammi.

Esempio:
`INIT(2,"ABRICHT")`
 	
`INIT(3,"UNTER_1_SPF")`
	Nei richiami di sottoprogrammi occorre aggiungere "_SPF" nel nome del programma.

`START` (n,n)	Avvio dei programmi selezionati negli altri canali. n,n: Enumerazione del numero di canale: il valore dipende dalla configurazione del controllo
`WAITM` (Marker-Nr.,n,n,...)	Settare il marker "Marker-Nr." nel proprio canale. Concludere il blocco precedente con un arresto preciso. Attendere i marker con lo stesso "Marker-Nr." nei canali "n" impostati (non è necessario impostare il proprio canale). Il marker viene cancellato dopo la sincronizzazione. È possibile settare fino a 10 marker per ogni canale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WAITMC (Marker-Nr., n, n, …)`	Settare il marker "Marker-Nr." nel proprio canale. L'arresto preciso viene avviato solo se gli altri canali non hanno ancora raggiunto il marker. Attendere il marker con lo stesso "Marker-Nr." dei canali "n" impostati (non è necessario impostare il proprio canale). La lavorazione può essere proseguita senza terminare l'arresto preciso non appena il marker "Marker-Nr." è stato raggiunto nei canali impostati.
`WAITE` (n,n)	Attendere la fine del programma dei canali impostati (non impostare il proprio canale)
`SETM (Marker-Nr., Marker-Nr., …)`	Settare il marker "Marker-Nr." nel proprio canale, senza che ciò abbia influenza sulla lavorazione in corso. Il comando SETM(0) rimane valido anche in seguito a RESET o START-NC e può anche essere programmato partendo da un 'azione sincrona.
`CLEARM (Marker-Nr., Marker-Nr., …)`	Cancellare il marker "Marker-Nr." nel proprio canale, senza che ciò abbia influenza sulla lavorazione in corso. Tutti i marker del canale possono essere cancellati con CLEARM(). CLEARM (0) cancella il marker "0". Il comando CLEARM() rimane valido anche in seguito a RESET e START-NC. può anche essere programmato partendo da un'azione sincrona.



Avvertenza
Tutti i comandi nominati sopra devono trovarsi in blocchi a sé stante.
Il numero dei marker dipende dalla CPU installata.

Nomi dei canali

I nomi dei canali vanno trasformati in numeri tramite le variabili (vedi il capitolo 10 "Variabili e parametri di calcolo").



Occorre assicurarsi che i numeri assegnati non possano essere facilmente modificati!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
Al canale dal nome "MACCHINA" si vuole assegnare il numero di canale 1,
Al canale dal nome "CARICATORE" si vuole assegnare il numero di canale 2:

```
DEF INT MACCHINA = 1, CARICATORE = 2
```

Le variabili ricevono lo stesso nome dei canali.
Il comando START sarà quindi per esempio:

```
START (MACCHINA)
```

Esempio di coordinamento di programmi

Canale 1:

```
%_N_MPF100_MPF
```

`N10 INIT(2,"MPF200")`	
`N11 START(2)`	Lavorazione nel canale 2
.	
`N80 WAITM(1,1,2)`	Attendere il Marker WAIT 1 nel canale 1 e
.	2, ulteriore lavorazione nel canale 1
`N180 WAITM(2,1,2)`	Attendere il Marker WAIT 2 nel canale 1 e 2,
.	ulteriore lavorazione nel canale 1
`N200 WAITE(2)`	Attendere la fine programma del canale 2
`N201 M30`	Fine programma canale 1, fine generale

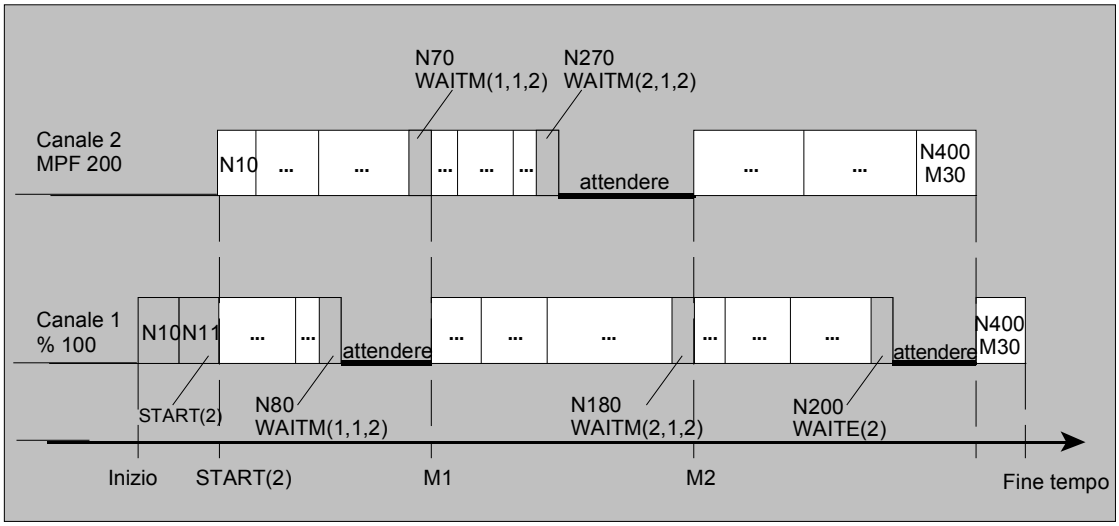
…

Canale 2:

```
%_N_MPF200_MPF
```

`;$PATH=/_N_MPF_DIR`	
	Lavorazione nel canale 2
`N70 WAITM(1,1,2)`	Attendere il Marker WAIT 1 nel canale 1 e 2,
.	ulteriore lavorazione nel canale 1
`N270 WAITM(2,1,2)`	Attendere il Marker WAIT 2 nel canale 1 e 2,
.	ulteriore lavorazione nel canale 2
`N400 M30`	Fine programma del canale 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programma dal pezzo

```
N10 INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO1_WPD/_N_ABSPAN1_MPF")
```

Esempio di comando Init con indicazione corrispondente del percorso

; nel canale 1 è stato selezionato il programma /_N_MPF_DIR/_N_MAIN_MPF
Selezionare nel canale 2: N10 INIT(2,"MYPROG") ; Programma /_N_MPF_DIR/_N_MYPROG_MPF

Ulteriori avvertenze

Per lo scambio dei dati tra i programmi si possono utilizzare le variabili che sono comuni a tutti i canali (variabili globali specifiche per NCK). Negli altri casi i programmi per i canali vengono generati separatamente.

Fino alla versione software 3:
Dopo il comando di Start non bisogna richiedere subito WAIT altrimenti viene riconosciuta una fine programma prima che sia stato attivato il programma stesso.
Rimedio: programmare di un tempo di sosta.
Esempio:

```
N30 START(2)
N31 G4 F0.01
N40 WAITE(2)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.14 Routine di interrupt

Programmazione

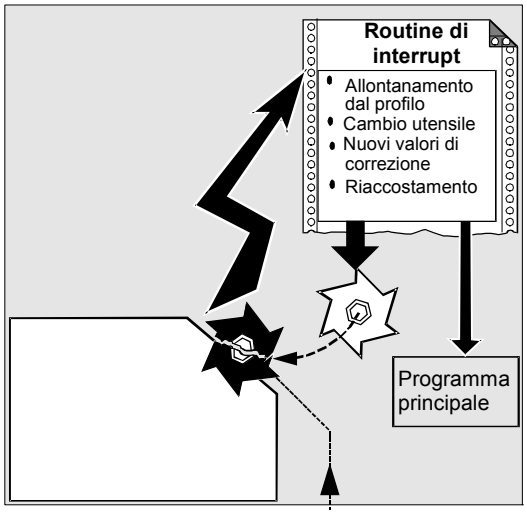
```
SETINT (3) PRIO=1 NAME
SETINT(3) PRIO=1 LIFTFAST
SETINT(3) PRIO=1 NAME LIFTFAST
G… X… Y… ALF=…
DISABLE (3)
ENABLE (3)
CLRINT (3)
```

Descrizione dei comandi

SETINT(n)	Inizializzare la routine di interrupt quando commuta l'ingresso n, n (1...8) indica il numero dell'ingresso
PRIO=1	Definizione della priorità da 1 a 128 (1 ha la precedenza)
LIFTFAST	Svincolo rapido dal profilo
NOME	Qui si trova il nome del sottoprogramma che deve essere eseguito
ALF=…	Direzione di movimento programmabile (si trova nel blocco di movimento)
DISABLE(n)	Disattivare la routine di interrupt n
ENABLE(n)	Riattivare la routine di interrupt n
CLRINT(n)	Cancellare le assegnazioni di interrupt dai numeri n delle routine di interrupt

Funzione

Esempio: durante la lavorazione si rompe un utensile. Questo provoca un segnale che interrompe la lavorazione in corso e inizia un sottoprogramma - la cosiddetta routine di interrupt. Questo sottoprogramma contiene tutte le istruzioni che devono essere eseguite in questo caso. Terminato il sottoprogramma (che ha ristabilito lo stato di pronto al funzionamento) il controllo ritorna al programma principale e, in base all'istruzione REPOS , prosegue la lavorazione dal punto in cui era stata interrotta.



Ulteriori informazioni relative a REPOS sono contenute nel capitolo 9, comportamento del movimento, riavvicinamento al profilo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Generazione di una routine di interrupt come sottoprogramma
La routine di interrupt viene definita come un sottoprogramma.

Esempio:
```
PROC ABHEB_Z
N10…
N50 M17
```

Nome programma ABHEB_Z, poi seguono i blocchi NC, la fine programma M17 ed il ritorno al programma principale.

Avvertenze:
All'interno di una routine di interrupt si possono programmare comandi SETINT, abilitando così ulteriori routine di interrupt che vengono attivate dall'ingresso.

Per ulteriori informazioni riguardanti la generazione di sottoprogrammi vedere il capitolo 2.

Memorizzazione della posizione di interruzione, SAVE
La routine di interrupt nelle riga di definizione può essere contrassegnata con SAVE

Esempio:
```
PROC ABHEB_Z SAVE
N10…
N50 M17
```

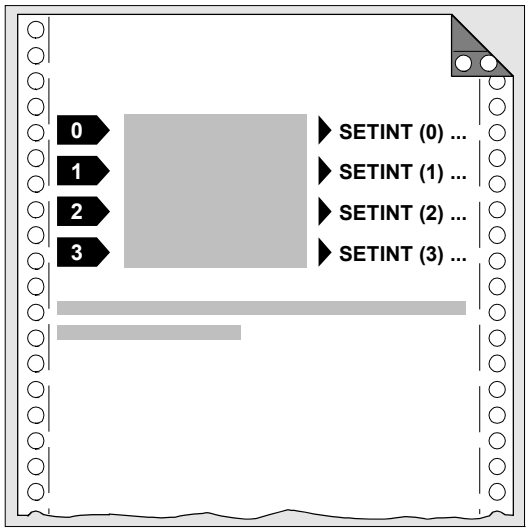
Tramite l'attributo SAVE le funzioni G modali vengono impostate, alla fine della routine di interrupt, al valore che avevano all'avvio della routine di interrupt. Oltre allo spostamento origine impostabile (gruppo di funzioni G modali 8), vengono ripristinati lo spostamento origine programmabile e la traslazione di base. Se si verifica una variazione del gruppo di funzioni G 15 (tipo di avanzamento), per esempio da G94 a G95, viene ripristinato anche il corrispondente valore F.

Grazie a queste funzioni la lavorazione può proseguire dal punto in cui era stata interrotta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assegnazione e avvio della routine di interrupt, SETINT

Il controllo dispone di segnali (ingressi 1...8) che sono in grado di provocare un'interruzione del programma in corso e di avviare una routine di interrupt.



Nel programma di lavorazione ad ogni programma verrà assegnato il relativo ingresso, che avrà il compito di inizializzarlo.

Esempio:

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z
```

Attivando l'ingresso 3 viene subito inizializzata la routine ABHEB_Z.

Avvio di piú routine di interrupt, definizione della sequenza, PRIO=

Se in un programma NC sono impostati diverse istruzioni SETINT e risulta quindi possibile che arrivino più segnali contemporaneamente, è necessario ordinare le routine di interrupt secondo la gerarchia in cui si intende che vengano eseguite: PRIO da 1 a 128 ha la priorità.

Esempio:

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z
N20 SETINT(2) PRIO=2 ABHEB_X
```

Le routine vengono eseguite secondo l'ordine gerarchico dato se gli ingressi dovessero essere presenti contemporaneamente. Prima SETINT (3), poi SETINT (2).

Se durante l'esecuzione della routine di interrupt arrivano nuovi segnali, le routine con priorità maggiore interrompono quella in corso.

Disattivazione/riattivazione routine di interrupt, DISABLE/ENABLE

Le routine di interrupt nel programma NC possono essere disattivate con DISABLE(n) e riattivate con ENABLE (n). (n si riferisce al numero dell'ingresso).

L'abbinamento ingresso/routine mantiene validità anche in caso di DISABLE e viene riattivato con ENABLE.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nuova assegnazione di routine di interrupt
Se si assegna una nuova routine a un ingresso già occupato, la vecchia assegnazione diventa automaticamente invalida.

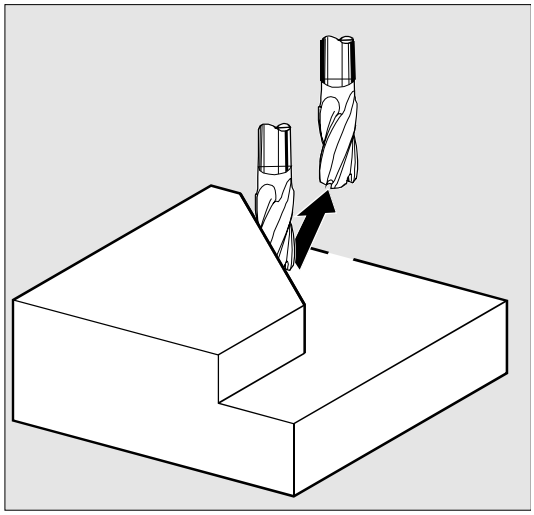
Esempio:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z
…
…
N120 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_X
```

Cancellazione dell'abbinamento, CLRINT
Con CLRINT(n) si possono cancellare abbinamenti.

Esempio:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z
N50 CLRINT(3)
```

L'abbinamento fra l'ingresso 3 e la routine ABHEB_Z viene cancellato.

Distacco rapido dal profilo, LIFTFAST
LIFTFAST consente il distacco rapido dell'utensile dal profilo del pezzo nel caso venga attivato un ingresso.



Se l'istruzione SETINT oltre a LIFTFAST contiene anche una routine di interrupt, il distacco rapido viene effettuato **prima** della routine di interrupt.
Esempio:
```
N10 SETINT(2) PRIO=1 LIFTFAST
```
oppure
```
N30 SETINT(2) PRIO=1 ABHEB_Z LIFTFAST
```

In entrambi i casi al momento dell'attivazione dell'ingresso 2 il distacco rapido viene eseguito con priorità assoluta.

- In N10 la lavorazione viene interrotta con l'allarme 16010 (dato che non è stato indicato un sottoprogramma asincrono, ASUP).
- In N30 viene eseguito l'ASUP "ABHEB-Z".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nella definizione della direzione del distacco viene controllato se è attivo un frame con specularità. In questo caso vengono scambiate tra di loro destra e sinistra con la direzione di distacco riferita alla tangente. Le componenti dello spostamento nella direzione dell'utensile non vengono speculate. Questo comportamento viene attivato tramite DM $MC_LIFTFAST_WITH_MIRROR=TRUE

Sequenza di movimento con distacco rapido
La distanza che dovranno osservare gli assi geometrici al momento del distacco rapido è impostabile con dato macchina.

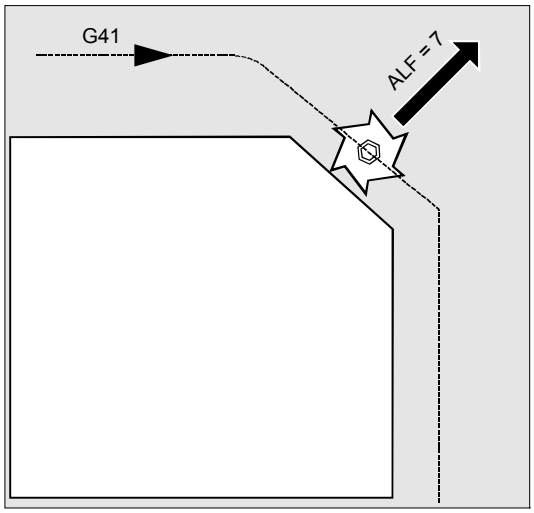
Routine di interrupt senza LIFTFAST
Frenatura in traiettoria ed avvio della routine di interrupt non appena il movimento in traiettoria è terminato.
Questa posizione viene memorizzata come posizione di interruzione e viene raggiunta in REPOS con RMI al termine della routine di interrupt.

Routine di interrupt con LIFTFAST
Frenatura in traiettoria ed esecuzione contemporanea del movimento FIFTFAST come movimento sovrapposto. Al termine dei movimenti secondo la traiettoria e LIFTFAST, viene startata la routine di interrupt.
Come posizione di interruzione viene memorizzata quella sul profilo al momento dell'avvio del movimento LIFTFAST con conseguente abbandono della traiettoria.

Dal SW 5.1 la routine di interrupt con LIFTFAST e ALF=0 si comporta allo stesso modo di quella senza LIFTFAST.

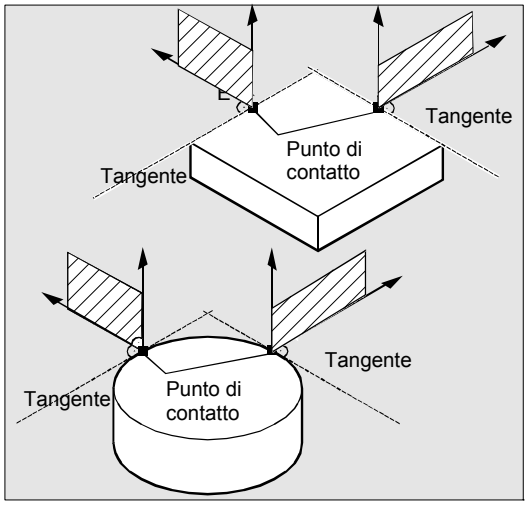
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Direzione di movimento programmabile, ALF=...
La direzione in cui deve spostarsi l'utensile al momento del distacco rapido va impostata nel programma NC.



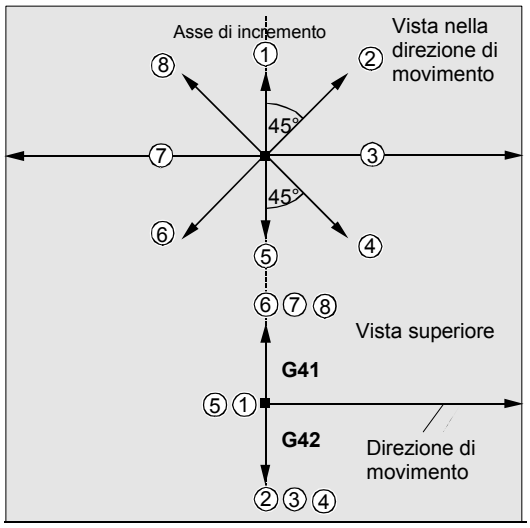
Piano di riferimento per la descrizione delle direzioni di movimento
Sul punto di contatto dell'utensile sul profilo programmato viene definito un piano che servirà come riferimento per le indicazioni relative al movimento di distacco con il numero di codice corrispondente.

I limiti del piano di riferimento sono costituiti dall'asse longitudinale dell'utensile (direzione di incremento) e da un vettore, posizionato perpendicolarmente rispetto alla tangente sul punto di contatto dell'utensile sul profilo.



Prospetto generale dei numeri codice con le direzioni di movimento
Partendo dal piano di riferimento, la figura a fianco riporta i numeri di codice con le direzioni di movimento.

Con ALF=0 la funzione distacco rapido viene disattivata.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attenzione:
Quando è attiva la correzione raggio utensile
con G41 le codifiche 2, 3, 4 e
con G42 le codifiche 6, 7, 8
***non** andrebbero utilizzate.*

In caso contrario l'utensile proseguirebbe verso il profilo e andrebbe a collidere con il pezzo.

Movimento di svincolo a partire dalla versione software 4.3
La direzione del movimento di svincolo viene programmata con i codici G **LFTXT** o **LFWP** con la variabile **ALF**.

- **LFTXT**
  Il piano del movimento di svincolo viene determinato dalla tangente al profilo e dalla direzione utensile. Con questo codice G (preimpostazione standard) viene programmato l'abituale svincolo rapido.
- **LFWP**
  Il piano del movimento di svincolo è il piano di lavoro attivo, che viene selezionato con i codici G G17, G18 o G19. La direzione del movimento di svincolo è indipendente dalla tangente al profilo. È possibile programmare lo svincolo parallelo all´asse.
- **LFPOS (dal SW 5)**
  Svincolo dell'asse indicato con POLFMASK alla posizione assoluta programmata con POLF. Vedere anche „svincolo NC controllato“ nella descrizione delle funzioni M3.
  ALF non ha nessuna influenza sulla direzione di svincolo per più assi (dal SW 6) e nemmeno per più assi in vincolo lineare (dal SW 7).

Nel piano del movimento di svincolo è ancora possibile programmare con **ALF** la direzione in passi discreti di 45 gradi. Con **LFTXT** per ALF=1 lo svincolo è definito nella direzione dell'utensile.
Con **LFWP** la direzione nel piano di lavoro si ricava in base a quanto segue:

- **G17**: Piano X/Y ALF=1 svincolo in direzione X
  ALF=3 svincolo in direzione Y
- **G18**: Piano Z/X ALF=1 svincolo in direzione Z
  ALF=3 svincolo in direzione X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **G19**: Piano Y/Z ALF=1 svincolo in direzione Y
  ALF=3 svincolo in direzione Z



Esempio di programmazione

In questo esempio si intende sostituire automaticamente un utensile non più utilizzabile con un utensile gemello. La lavorazione viene proseguita quindi con il nuovo utensile.

Programma principale

`N10 SETINT(1) PRIO=1 W_WECHS ->` `-> LIFTFAST`	Quando diventa attivo l'ingresso 1, l'utensile viene allontanato subito dal pezzo mediante il distacco rapido (n. di codice 7 per la correzione del raggio utensile G41). Viene poi eseguita la routine di interrupt W_WECHS.
`N20 G0 Z100 G17 T1 ALF=7 D1`	
`N30 G0 X-5 Y-22 Z2 M3 S300`	
`N40 Z-7`	
`N50 G41 G1 X16 Y16 F200`	
`N60 Y35`	
`N70 X53 Y65`	
`N90 X71.5 Y16`	
`N100 X16`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	

Sottoprogramma

`PROC W_WECHS SAVE`	Sottoprogramma con memorizzazione dello stato operativo attuale
`N10 G0 Z100 M5`	Posizione di cambio utensile, arresto mandrino
`N20 T11 M6 D1 G41`	Cambio utensile
`N30 REPOSL RMB M3`	Riaccostamento al profilo e ritorno al programma principale.

-> viene programmata in un blocco a sé stante.



Se nel sottoprogramma non viene programmata alcuna istruzione REPOS, il posizionamento avverrà sul punto finale del blocco successivo al blocco interrotto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.15 Scambio assi, scambio mandrini



Descrizione dei comandi

`RELEASE(nomeasse, nomeasse, …)`	Abilitazione asse
`GET(nomeasse, nomeasse, …)`	Conferma asse
`GETD(nome asse, nome asse, …)`	Conferma diretta asse
`Nome degli assi`	Abbinamento dell'asse nel sistema: AX1, AX2, … oppure indicazione del nome dell'asse macchina
`RELEASE(S1)`	Abilitazione dei mandrini S1, S2, ...
`GET(S2)`	Conferma dei mandrini S1, S2, ...
`GETD(S3)`	Conferma diretta dei mandrini S1, S2, ...



Funzione

Uno o più assi o mandrini possono essere impiegati sempre in un solo canale. Se un asse deve lavorare in modo alternato in due diversi canali (per es. un cambio-pallet), occorre abilitarlo prima nel canale attuale e poi assumerlo nel secondo canale: l'asse viene scambiato tra i canali.



Per avere maggiori informazioni sulla funzione di scambio asse o mandrino vedere
/FB/, K5 BAG (gruppo di modi operativi), canali, scambio degli assi



Sequenza

Premesse per il cambio assi

- Tramite i dati macchina l'asse deve essere definito in tutti i canali in cui lo si vuole utilizzare.
- Con il dato macchina specifico per **asse** si stabilisce a quale canale deve essere abbinato l'asse dopo POWER ON.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Abilitazione asse: RELEASE

Per l'abilitazione dell'asse occorre considerare quanto segue:

1. L'asse non deve far parte di alcuna trasformazione.
2. Nel caso di accoppiamenti di assi (comando tangenziale), tutti gli assi del raggruppamento devono essere abilitati.
3. In questa condizione non è possibile scambiare un asse di posizionamento simultaneo.
4. Nel caso di un asse Master-Gantry vanno scambiati anche tutti gli assi a seguire.
5. Nel caso di accoppiamenti di assi (assi trascinati, accoppiamento a valore guida, riduttore elettronico) può essere abilitato solo l'asse master del raggruppamento.

Accettazione asse: GET

Con questo comando viene eseguito il vero e proprio cambio assi. La responsabilità per l'asse ricade ora del tutto sul canale in cui è stato programmato l'ordine.

Effetti di GET:

Cambio asse con sincronizzazione:
La sincronizzazione di un asse si rende necessaria ogni volta che l'asse è stato assegnato temporaneamente ad un altro canale o al PLC, senza che prima di GET fosse avvenuta una sincronizzazione tramite "WAITP", G74 o la cancellazione del percorso residuo.

- Arresto della preelaborazione (come per STOPRE)
- **La lavorazione viene interrotta fino a quando il cambio non sia completamente terminato.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio assi senza sincronizzazione:
Se l'asse non deve essere sincronizzato GET non provoca l'arresto della preelaborazione.

```
Esempio:
N01 G0 X0
N02 RELEASE(AX5)
N03 G64 X10
N04 X20
N05 GET(AX5)
```
Se non è necessaria una sincronizzazione questo blocco non è eseguibile

```
N06 G01 F5000
```
Blocco non eseguibile

```
N07 X20
```
Blocco non eseguibile in quanto la posizione X è come in N04

```
N08 X30
```
Primo blocco eseguibile dopo N05.

```
N09 …
```

„GET“ automatico
Se un asse risulta disponibile in un canale ma attualmente non è presente come "Asse di canale" viene eseguito automaticamente GET. Se l'asse (o gli assi) risulta già sincronizzato non viene generato lo stop preelaborazione.



Un asse confermato con GET rimane assegnato al canale anche dopo un Reset da tastiera o programma. Con un nuovo start programma, nel caso l'asse risulti necessario nel canale di base, occorre assegnare gli assi o i mandrini cambiati da programma.
In caso di POWER On l'asse viene assegnato al canale definito nel dato macchina.

Conferma diretta dell’asse: GETD
Con GETD (GET Directly) viene trasferito un asse direttamente da un altro canale. Ciò significa che non occorre programmare un RELEASE corrispondente in un altro canale. Però diventerà necessario ridefinire la comunicazione canali (ad es. Marker WAIT).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Dei 6 assi, per l'elaborazione nel canale 1 vengono utilizzati: 1., 2., 3. e 4. asse.
5. Gli assi 5 e 6 vengono impiegati nel canale 2 per il cambio del pezzo.

L'asse 2 deve essere cambiato fra i due canali e venire riassegnato al canale 1 dopo POWER ON.

Programma "MAIN" nel canale 1

```
%_N_MAIN_MPF
```

`INIT (2,"CAMBIO2")`	Selezionare il programma CAMBIO2 nel canale 2
`N… START (2)`	Avviare il programma nel canale 2
`N… GET (AX2)`	Confermare l'asse AX2
…	
…	
`N… RELEASE (AX2)`	Abilitare l'asse AX2
`N… WAITM (1,1,2)`	Attendere il Marker Wait nel canale 1 e 2 per sincronizzare i due canali
`N…`	Proseguimento normale dopo lo scambio dell'asse
`N… M30`	

Programma "CAMBIO2" nel canale 2

```
%_N_CAMBIO2_MPF
```

`N… RELEASE (AX2)`	
`N160 WAITM (1,1,2)`	Attendere il Marker Wait nel canale 1 e 2 per sincronizzare i due canali
`N150 GET (AX2)`	Accettare l'asse AX2
`N…`	Proseguimento normale dopo lo scambio dell'asse
`N… M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Impostazione variabile del comportamento di scambio asse

Il punto di rilascio degli assi viene impostato nel DM 10722: AXCHANGE_MASK nel seguente modo:

- Lo scambio dati automatico fra due canali può avvenire anche quando l'asse è stato portato in una condizione neutrale con WAITP (comportamento come in precedenza)
- A partire dalla versione **SW 5.3** tutti gli assi prelevati con GET o con GETD nel container assi possono essere scambiati solo dopo una rotazione del container assi .
- A partire dalla versione **SW 6.4** nel ciclo principale dopo l'inserimento di un blocco intermedio viene verificato se è necessaria o meno una riorganizzazione. La riorganizzazione sarà necessaria solo se le condizioni asse di questo blocco **non** coincidono con le condizioni asse attuali.



Esempio di programmazione

Attivazione di uno scambio degli assi senza stop avanzamento

```
N010 M4 S100
N011 G4 F2
N020 M5
N021 SPOS=0
N022 POS[B]=1
N023 WAITP[B]                    l'asse B diventa l'asse neutrale
N030 X1 F10
N031 X100 F500
N032 X200
N040 M3 S500
N041 G4 F2
N050 M5
N099 M30
```

Se il movimento del mandrino (asse B) immediatamente dopo il blocco N023 avviene come **asse PLC** ad es. su 180 gradi e ritorno su 1 grado per diventare di nuovo l'asse neutrale, il blocco N040 non attiva nessun arresto della preelaborazione e nessuna riorganizzazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.16 NEWCONF: Attivazione dei dati macchina (dal SW 4.3)



Funzione

Con l'istruzione NEWCONF tutti i dati macchina della configurazione "NEW_CONFIG" vengono attivati. La funzione corrisponde all'azionamento dei softkey "Settare DM".
Quando viene eseguita la funzione NEWCONF si verifica uno stop avanzamento implicito, ossia il movimento vettoriale viene interrotto.



Chiarimenti

NEWCONF	Tutti i dati macchina della configurazione "NEW_CONFIG" vengono attivati



Esempio di programmazione

Fresatura: eseguire la posizione di foratura con varie tecnologie

```
N10 $MA_CONTOUR_TOL[AX]=1.0          ; modificare il dato macchina
N20 NEWCONF                          ; attivare i dati macchina
```

1.17 WRITE: Scrittura file (dal SW 4.3)



Programmazione

```
WRITE(var int error, char[160] filename, char[200] string)
```

L'istruzione WRITE aggiunge un blocco dati al termine del file specificato.



Spiegazione dei parametri

error	Variabile di errore di ritorno	
	0	nessun errore
	1	percorso non consentito
	2	percorso non trovato
	3	file non trovato
	4	tipo di file errato

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	10	file pieno
	11	il file viene già utilizzato
	12	risorse insufficienti
	13	mancano i diritti di accesso
	20	altro errore
`filename`	Nome del file in cui deve essere scritta la stringa. Se `filename` contiene caratteri vuoti o di controllo (caratteri con codice decimale ASCII <=32), l'istruzione WRITE viene terminata con il codice di errore 1 "Percorso non consentito". Il nome del file si può indicare con il percorso e l'identificatore del file. I nomi di percorso devono essere assoluti, ossia iniziare con "/". Se il nome del file non contiene un identificatore del dominio (_N_), questo viene aggiunto di conseguenza. Se non è indicato nessun identificatore ID (_MPF o _SPF) viene automaticamente inserito l'identificatore _MPF. Se non viene specificato il percorso, il file viene salvato nella directory corrente (=directory del programma selezionato). La lunghezza massima del nome file è di 32 byte, quella del percorso di 128 byte. **Esempio:** PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR_/_N_PROTFILE_MPF/	
`string`	Testo da scrivere. Internamente viene inoltre aggiunto LF (avanzamento riga), per cui il testo diventa più lungo di 1 carattere.	

Funzione

Con l'istruzione WRITE si possono aggiungere dei dati (per es. risultato di misura nel caso di cicli di misura) alla fine del file specificato.
Tramite il dato macchina 11420 LEN_PROTOCOL_FILE viene impostata la lunghezza massima dei file di protocollo in kbyte. Questa lunghezza vale per tutti i file che sono stati creati con il comando WRITE.

Se il file raggiunge la lunghezza indicata viene emesso un messaggio di errore e la stringa non viene memorizzata. Se la memoria è sufficiente, si può quindi creare un nuovo file.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I file creati possono essere
- letti, modificati e cancellati da tutti gli utenti, ed
- essere scritti nel partprogram attualmente in esecuzione.

I blocchi vengono inseriti a fine file, quindi dopo M30.

Esempio di programmazione

```
N10 DEF INT ERROR                                   ;
N20 WRITE(ERROR,"TEST1","PROTOCOLLO                 ; scrive il testo PROTOCOLLO DEL
DEL                                                     7.2.97 nel file TEST1
                                    7.2.97")
N30 IF ERROR                                        ;
N40 MSG ("errore nel comando WRITE:"                ;
                                    <<ERROR)
N50 M0                                              ;
N60 ENDIF                                           ;
...
WRITE(ERROR,                                        ; Impostazione assoluta del percorso
"/_N_WKS_DIR/_N_PROT_WPD/_N_PROT_MPF",
"PROTOCOLLO DEL 7.2.97")
```

Ulteriori avvertenze

- Un file che deve essere descritto tramite il comando WRITE viene creato ex novo se non esiste già nel controllo numerico.
- Se sul disco rigido esiste già un file con lo stesso nome, questo verrà sovrascritto (nel controllo numerico) alla chiusura del file.
  Rimedio: modificare il nome nel controllo numerico tramite il softkey "Proprietà" nel settore operativo Servizi.

Costruttore della macchina

Con il comando WRITE si possono salvare in un file dei blocchi del partprogram. Le dimensioni dei file di protocollo (in kbyte) vengono definite con dato macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.18 DELETE: Cancellazione file (dal SW 4.3)



Programmazione

```
DELETE(var int error, char[160] filename)
```

L'istruzione DELETE cancella il file specificato.



Spiegazione dei parametri

`error`	Variabile di errore di ritorno 0 nessun errore 1 percorso non consentito 2 percorso non trovato 3 file non trovato 4 tipo di file errato 11 il file viene già utilizzato 12 risorse insufficienti 20 altro errore
`filename`	Nome del file che deve essere cancellato Il nome del file si può indicare con il percorso e l'identificatore del file. I nomi di percorso devono essere assoluti, ossia iniziare con "/". Se il nome del file non contiene un identificatore del dominio (_N_), questo viene aggiunto di conseguenza. L'identificatore del file ("_" più tre caratteri, ad es. _SPF) è facoltativo. Se non vi è alcun identificatore, il nome file viene assegnato automaticamente con _MPF. Se non viene specificato il percorso, il file viene salvato nella directory corrente (=directory del programma selezionato). La lunghezza massima del nome file è di 32 byte, quella del percorso di 128 byte.
	Esempio: PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR/_N_PROTFILE_MPF/



Funzione

Con l'istruzione DELETE si possono cancellare tutti i file, indipendentemente dal fatto che siano stati creati con l'istruzione WRITE o meno. Anche i file creati da un livello di accesso superiore possono essere cancellati tramite l'istruzione DELETE.



Esempio di programmazione

```
N10 DEF INT ERROR                    ;
N15 STOPRE                           ; stop preelaborazione
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N20 DELETE (ERROR,                              ; cancella il file TEST1 nel
            "/_N_SPF_DIR/_N_TEST1_SPF")         ; ramo del sottoprogramma
N30 IF ERROR                                    ;
N40 MSG ("errore nel comando DELETE:"           ;
                                <<ERROR)
N50 M0                                          ;
N60 ENDIF                                       ;
...
```

1.19 READ: Lettura di righe in un file (dal SW 5.2)

Programmazione

```
READ(var int error, string[160] file, int line, int number, var
string[255] result[])
```

Il comando READ legge una o più righe nel file specificato e deposita le informazioni lette in un campo del tipo STRING. Ogni riga letta copre in questo campo un elemento di campo.

Spiegazione dei parametri

`error`	Variabile di errore per conferma (parametri di riferimento Call-By, tipo INT) 0 nessun errore 1 percorso non consentito 2 percorso non trovato 3 file non trovato 4 tipo di file errato 13 diritti di accesso insufficienti 21 riga non esistente (parametro “line” oppure “number” maggiore del numero max.di righe del file) 22 lunghezza del campo della variabile risultato "result" troppo piccolo 23 campo delle righe troppo grande (il parametro “number” è stato selezionato troppo grande, in quanto la lettura avviene oltre la fine del file)
`file`	Nome/percorso del file da leggere (parametro Call-By-Value del tipo STRING con lunghezza max. di 160 byte). Il file deve trovarsi nella memoria utente dell'NCK (file system passivo). Al nome file può essere preposto l'identificatore del dominio _N_. Se l'identificatore del dominio manca, viene sostituito in modo corrispondente. L'identificatore del file ("_" più tre caratteri, ad es. _SPF) è facoltativo. Se non vi è alcun identificatore, il nome file viene assegnato automaticamente con _MPF. Se in "file" non viene specificato il percorso, il file viene cercato nella directory corrente (=directory del programma selezionato). Le

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	indicazioni del percorso in "file" devono iniziare con "/" (indicazione del percorso assoluta).
`line`	Indicazione della posizione del campo di righe da leggere (parametro Call-By-Value del tipo INT). 0 Vengono lette un numero di righe, a partire dalla fine del file, pari al valore indicato nel parametro “number”. 1 ... n numero della prima riga da leggere.
`number`	Numero delle righe da leggere (parametro Call-By-Value del tipo INT).

`Result`	Campo del tipo STRING in cui viene memorizzato il testo letto (parametro Call-By-Reference con una lunghezza di 255).

Funzione

Con l'istruzione READ è possibile emettere una o più righe da un file. Le righe lette vengono memorizzate in un elemento di campo.
L'informazione ha la forma di STRING.

Ulteriori avvertenze

- I file binari non possono essere letti. Viene emesso l'errore error=4: tipo di file errato. I seguenti tipi di file non possono essere letti: _BIN, _EXE, _OBJ, _LIB, _BOT, _TRC, _ACC, _CYC, _NCK.
- Il livello di protezione attuale impostato deve essere uguale o maggiore al diritto READ del file. In caso contrario l'accesso viene respinto con error=13.
- Se nel parametro "number" sono specificate meno righe rispetto a quanto risulta dalla lunghezza di campo di "result", gli altri elementi di campo non vengono modificati.
- La conclusione di una riga tramite il carattere di controllo "LF" (Line Feed) o "CR LF" (Carriage Return Line Feed) non viene memorizzata nella variabile di destinazione "result". Le righe lette vengono troncate se la riga è maggiore della lunghezza della stringa della variabile di destinazione "result". Non viene emesso alcun messaggio di errore.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

```
N10 DEF INT ERROR                                   ; variabile di errore
N20 STRING[255] RESULT[5]                           ; variabile risultato
...
N30 READ(ERROR, "TESTFILE", 1, 5,                   ; nome del file senza identificatore di dominio
                            RESULT)                 e di file
...
N30 READ (ERROR, "TESTFILE_MPF", 1, 5,              ; nome del file senza identificatore di dominio
                                 RESULT)            e con identificatore di file
...
N30 READ(ERROR,"_N_TESTFILE_MPF",1,5,               ; nome del file con identificatore di dominio e
                                   RESULT)          di file
...
N30 READ(ERROR,"/_N_CST_DIR/N_TESTFILE              ; nome del file con identificatore di dominio,
                     _MPF", 1, 5 RESULT)            identificatore di file e indicazione del percorso
^...
N40 IF ERROR <>0                                    ; valutazione dell'errore
N50   MSG("ERRORE "<<ERROR<<" CON ISTRUZIONE READ")
N60   M0
N70 ENDIF
...
```

1.20 ISFILE: File esistente nella memoria utente dell'NCK (dal SW 5.2)

Programmazione

```
result=isfile(string[160]file)
```

Con l'istruzione ISFILE si verifica se un file esiste nella memoria utente dell'NCK (file system passivo). Come risultato viene fornito TRUE (file esistente) oppure FALSE (file non esistente).

Spiegazione dei parametri

file	Nome/percorso del file da leggere (parametro Call-By-Value del tipo STRING con lunghezza max. di 160 byte). Il file deve trovarsi nella memoria utente dell'NCK (file system passivo). Al nome file può essere preposto l'identificatore del dominio _N_. Se l'identificatore del dominio manca, viene sostituito in modo corrispondente. L'identificatore del file ("_" più tre caratteri, ad es. _SPF) è facoltativo. Se non vi è alcun identificatore, il nome file viene assegnato automaticamente con _MPF. Se in "file" non viene specificato il percorso, il file viene cercato nella

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	directory corrente (=directory del programma selezionato). Le indicazioni del percorso in "file" devono iniziare con "/" (indicazione del percorso assoluta).
result	Variabile per la registrazione del risultato del tipo BOOL (TRUE o FALSE)



Esempio di programmazione

```
N10 DEF BOOL RESULT
N20 RESULT=ISFILE("TESTFILE")
N30 IF(RESULT==FALSE)
N40   MSG("FILE NON TROVATO")
N50   M0
N60 ENDIF
...
oppure:
N30 IF(NOT ISFILE("TESTFILE"))
N40   MSG("FILE NON TROVATO")
N50   M0
N60 ENDIF
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.21 CHECKSUM: Creazione del checksum per un campo (dal SW 5.2)

Programmazione

```
error=CHECKSUM(var string[16] chksum,string[32]array, int first, int
last)
```

La funzione CHECKSUM forme la checksum per un campo.

Spiegazione dei parametri

`error`	Variabile di errore di ritorno	rappresentazione
	0 nessun errore	
	1 simbolo non trovato	
	2 nessun campo	
	3 index 1 troppo grande	
	4 index 2 troppo grande	
	5 tipo di dato errato	
	10 overflow del checksum	
`chksum`	Checksum per un campo come stringa (parametro Call-By-Reference del tipo STRING con una lunghezza fissa di 16). La checksum viene rappresentata come stringa di caratteri di 16 cifre esadecimali. Non vengono tuttavia specificati i caratteri di formato. Esempio: "A6FC3404E534047C"	
`array`	Nome del campo per il quale deve essere formata la checksum (parametro Call-By-Value del tipo STRING con una lunghezza max. di 32). Campi ammessi: campi mono o bidimensionali dei tipi BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING I campi dei dati macchina non sono ammessi.	
`first`	Numero della colonna iniziale (facoltativo)	
`last`	Numero della colonna finale (facoltativo)	

Funzione

La funzione CHECKSUM forma la checksum per un campo.
Applicazione sgrossatura:
verifica se il profilo di ingresso si è modificato.

Ulteriori avvertenze

I parametri `first` e `last` sono facoltativi. Se non vengono specificati indici delle colonne, la checksum viene formata considerando il campo completo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il risultato della checksum è sempre univoco. In caso di variazioni di un elemento di campo, si ha anche un'altra stringa di risultato.



Esempio di programmazione

```
N10 DEF INT ERROR
N20 DEF STRING[16] MY_CHECKSUM
N30 DEF INT MY_VAR[4,4]
N40 MY_VAR=...
N50 ERROR=CHECKSUM
    (CHECKSUM;"MY_VAR", 0, 2)
...

fornisce in MY_CHECKSUM il valore
"A6FC3404E534047C"
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tecnica dei sottoprogrammi, tecnica delle macro

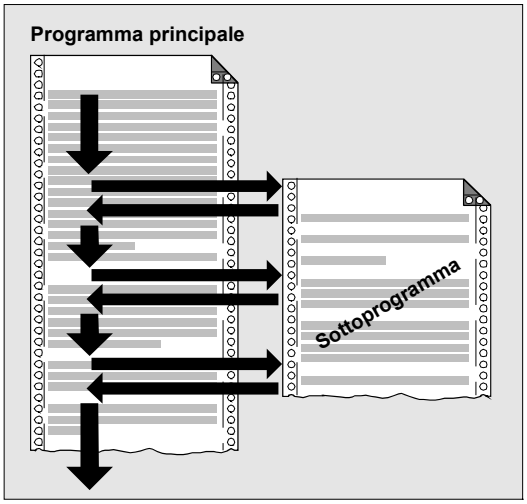
2.1 Utilizzo dei sottoprogrammi ... 2-96
2.2 Sottoprogrammi con funzione SAVE ... 2-97
2.3 Richiamo di sottoprogrammi con assegnazione di parametri ... 2-98
2.4 Richiamo di sottoprogrammi: L oppure EXTERN ... 2-103
2.5 Ritorno parametrizzabile al sottoprogramma (dal SW 6.4) ... 2-106
2.6 Sottoprogramma con ripetizione: P ... 2-111
2.7 Sottoprogramma modale: MCALL ... 2-111
2.8 Richiamo indiretto di sottoprogrammi: CALL ... 2-112
2.9 Ripetizione di una parte di programma con programmazione indiretta (dal SW 6.4) ... 2-113
2.10 Richiamo indiretto di un programma programmato in linguaggio ISO: ISOCALL ... 2-114
2.11 Richiamo sottoprogramma con indicazione del percorso e parametri PCALL ... 2-115
2.12 Percorso di ricerca nei richiami di sottoprogramma con CALLPATH (dal SW 6.4) ... 2-116
2.13 Escludere la visualizzazione del blocco attuale: DISPLOF ... 2-119
2.14 Esclusione blocco singolo: SBLOF, SBLON (dal SW 4.3) ... 2-120
2.15 Esecuzione di un sottoprogramma esterno: EXTCALL (dal SW 4.2) ... 2-125
2.16 Richiamo di sottoprogrammi con funzioni M / T ... 2-129
2.17 Cicli: Parametrizzazione dei cicli utente ... 2-130
2.18 Tecnica delle macro. DEFINE...AS ... 2-135

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Utilizzo dei sottoprogrammi

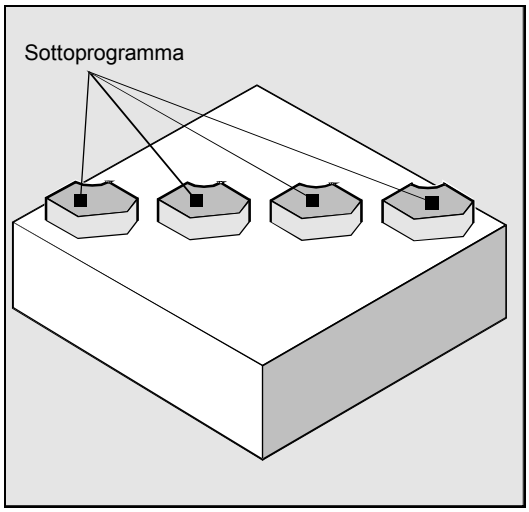
Cos'è un sottoprogramma?
Un sottoprogramma ha fondamentalmente la struttura di un partprogram. Esso si compone di blocchi NC con istruzioni di movimento e di commutazione.

In sostanza tra un programma principale e un sottoprogramma non vi è alcuna differenza. Il sottoprogramma contiene o sequenze di lavoro o sezioni di lavoro da ripetere più volte.



Utilizzo di sottoprogrammi
Sequenze di lavoro che si ripetono si programmar una sole volte in un sottoprogramma. Per esempio determinete forme di profili che si ripetour sempre o auche cicli di lavoro.

Questo sottoprogramma può essere poi richiamato ed eseguito in qualisasi programma principale.

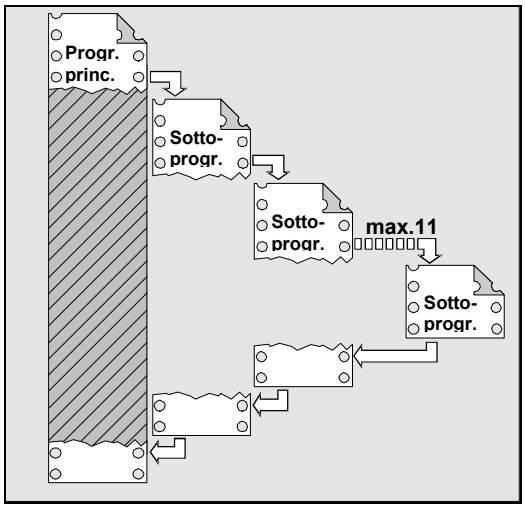


Struttura di un sottoprogramma
La struttura di un sottoprogramma è identica a quella del programma principale.

In un sottoprogramma è inoltre possibile programmare una intestazione con la definizione dei parametri.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Profondità di annidamento



Annidamento dei sottoprogrammi
Un sottoprogramma può contenere a sua volta un richiamo per un altro sottoprogramma, contenente anch'esso un richiamo di sottoprogramma, ecc.
Il numero massimo di livelli di programma ovvero la massima profondità di annidamento è 12.

Questo significa che in un programma principale si possono annidare 11 richiami di sottoprogrammi.

Limitazioni
I sottoprogrammi possono essere richiamati anche in routine di interrupt. Lavorando con routine di interrupt è bene mantenere liberi 4 livelli, ovvero annidare non più di 7 richiami di sottoprogramma.

Per i cicli di lavorazione e di misura SIEMENS sono necessari 3 livelli. Se si intende richiamare un ciclo da un sottoprogramma occorre farlo al massimo nel livello 5 (nel caso 4 livelli rimangono liberi per routine di interrupt).

2.2 Sottoprogrammi con funzione SAVE

Funzione

Nell'istruzione di definizione con PROC indicare anche l'istruzione SAVE

Tramite l'attributo SAVE, le funzioni G modali, al termine dei sottoprogrammi vengono impostate sul valore che avevano all'avvio dei sottoprogrammi. Se in questo modo si ha una modifica del gruppo 8 di funzioni G (spostamento origine impostabile), del gruppo 52 (rotazione frame di un pezzo in rotazione) o del gruppo 53 (rotazione frame nella direzione dell'utensile), verranno ricreati i relativi frame.

- Il frame base attivo quando si ritorna al sottoprogramma non viene modificato
- Lo spostamento origine programmabile viene ripristinato

A partire **dal SW 6.1** si può modificare il comportamento dello spostamento origine programmabile e quello del frame base attraverso il

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dato di macchina DM 10617: FRAME_SAVE_MASK.
Per ulteriori informazioni consultare
/FB/ K1, Dati macchina generali

Esempio:
Definizione di un sottoprogramma

```
PROC KONTUR (REAL WERT1) SAVE
N10 G91 …
N100 M17
```

Programma principale

```
%123
N10 G0  X… Y… G90
N20…
N50 KONTUR (12.4)
N60 X… Y…
```

Nel sottoprogramma KONTUR è attiva la funzione G91 quota incrementale. Dopo il ritorno al programma principale è di nuovo attiva la quota assoluta, poiché le funzioni modali del programma principale erano state memorizzate con SAVE.

2.3 Richiamo di sottoprogrammi con assegnazione di parametri

Inizio programma, PROC
Un sottoprogramma che nel corso dello svolgimento deve assumere i parametri del programma che lo ha richiamato va contrassegnato con il parola chiave PROC.

Fine sottoprogramma M17, RET
Con l'istruzione M17 si indica allo stesso tempo sia la fine di un sottoprogramma che l'ordine di ritorno al programma principale dal quale il sottoprogramma era stato richiamato.
In alternativa a M17: la parola chiave RET indica la fine del sottoprogramma senza tuttavia interrompere il funzionamento continuo e senza emissione di funzioni al PLC.

Funzionamento continuo senza interruzioni
La condizione essenziale per cui il funzionamento continuo non venga interrotto è questa:
il sottoprogramma **non** può avere un attributo SAVE. Per altre informazioni sulla modalità SAVE vedere cap. 2.2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



RET deve essere programmata in un blocco proprio.

Esempio:

```
PROC KONTUR
N10…
…
N100 M17
```

Assegnazione di parametri tra programma principale e sottoprogramma

Se in un programma principale vengono impostati dei parametri, è possibile utilizzare anche nel sottoprogramma i corrispondenti valori calcolati o assegnati.

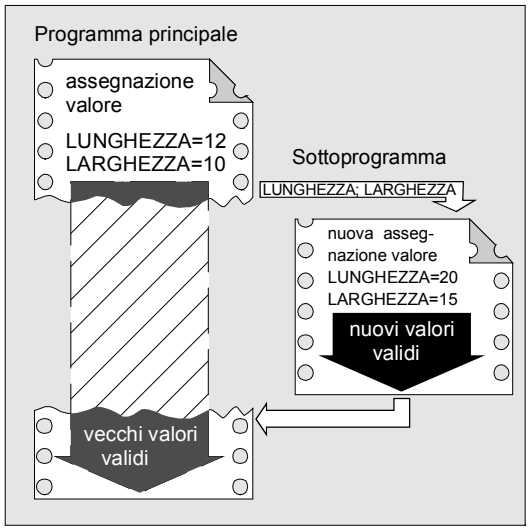
A questo scopo, al momento del richiamo del sottoprogramma, i valori dei **parametri attuali** del programma principale vengono assegnati ai **parametri formali** del sottoprogramma e quindi elaborati nel corso dell'esecuzione del sottoprogramma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
N10 DEF REAL LUNGHEZZA,LARGHEZZA
N20 LUNGHEZZA=12 LARGHEZZA=10
N30 TELAIO(LUNGHEZZA,LUNGHEZZA)
```

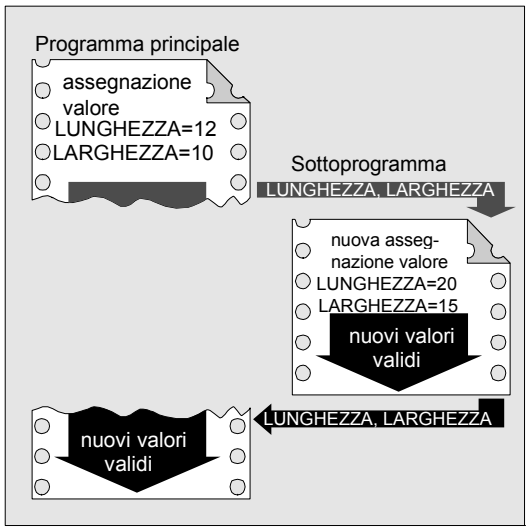
Al momento del richiamo del sottoprogramma i valori assegnati a N20 nel programma principale vengono trasferiti a N30.
La trasmissione dei parametri avviene nella sequenza indicata.
Non è necessario che i nomi dei parametri nel programma principale e nel sottoprogramma siano uguali.



2 Possibilità per l'assegnazione di parametri

I valori vengono solo trasferiti (Call-by-value)
Se nel corso dello svolgimento di un sottoprogramma i parametri assegnati vengono modificati, ciò non ha influenza sul programma principale, nel quale i parametri rimangono invariati (vedi figura).

Assegnazione di parametri con scambio dati (Call-by-reference)
Ad ogni modifica dei parametri nel sottoprogramma segue necessariamente la modifica dei parametri del programma principale (vedi figura).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmazione

I parametri rilevanti per l'assegnazione devono essere contrassegnati all'inizio del sottoprogramma con il tipo ed il nome.

Assegnazione di parametri Call-by-value

```
PROC PROGRAMMNAME(VARIABLENTYP1 VARIABLE1,VARIABLENTYP2 VARIABLE2,…)
```

Esempio:

```
PROC PROFILO(LUNGHEZZA REALE, LARGHEZZA REALE)
```

Trasferimento di parametri Call-by-reference, identificazione con parola chiave VARAR

```
PROC PROGRAMMNAME(TIPO VARIABILE 1 VARIABILE1,TIPO VARIABILE 2
VARIABLE2,…)
```

Esempio:

```
PROC PROFILO (VAR LUNGHEZZA REALE, VAR LARGHEZZA REALE)
```

Trasmissione di campi Call-by-reference, identificazione con parola chiave VAR

```
PROC NOME PROGRAMMA(VAR TIPO VARIABILE 1, NOME CAMPO 1[dimensioni
campo],
VAR TIPO VARIABILE 2 NOME CAMPO 2[dimensioni campo], VAR TIPO VARIABILE
3 NOME CAMPO 3[dimensioni campo1, dimensioni campo2], VAR TIPO
VARIABILE 4 NOME CAMPO 4[ ],VAR TIPO VARIABILE 5 NOME CAMPO 5
[,dimensioni campo])
```

Esempio:

```
PROC PALETTE(VAR INT CAMPO[,10])
```



Ulteriori avvertenze

Il comando di definizione PROC deve essere programmato in un blocco NC proprio. Per l'assegnazione di parametri possono essere scelti al massimo 127 parametri.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definizione del campo

Per la definizione di parametri formali vale quanto segue:
Nel caso di campi bidimensionali non è necessario impostare il numero di campi della prima dimensione, ma occorre scrivere la virgola.
Esempio:

```
VAR REALE CAMPO[,5]
```

Nel caso di lunghezze di campo indefinite i sottoprogrammi possono elaborare campi di lunghezza variabile. Al momento della definizione delle variabili occorre però stabilire quanti elementi ne dovranno far parte.

Per chiarimenti relativi alla definizione dei campi vedere le istruzioni di programmazione "Preparazione del lavoro".

Esempio di programmazione

Programmazione con lunghezze di campo variabili	
`%_N_DIMA_DI_FORATURA_MPF`	Programma principale
`DEF REAL TABELLA[100,2]`	Definizione della tabella delle posizioni
`EXTERN DIMA_DI_FORATURA (VAR REAL[,2],INT)`	
`TABELLA[0,0]=-17.5`	Definizione della posizione
…	
`TABELLA[99,1]=45`	
`DIMA_DI_FORATURA (TABELLA,100)`	Richiamo sottoprogramma
`M30`	

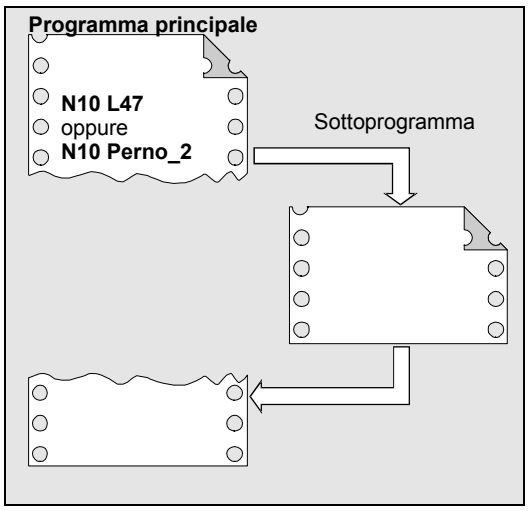
Generazione di una dima di foratura mediante una tabella posizioni assegnata di lunghezza variabile	
`%_N_DIMA_DI_FORATURA_SPF`	Sottoprogramma
`PROC DIMA_DI_FORATURA(VAR REALE CAMPO[,2], -> INT NUMERO)`	Assegnazione di parametri
`DEF INT CONTATORE`	
`STEP: G1 X=CAMPO[CONTATORE,0]-> -> Y=CAMPO[CONTATORE,1] F100`	Sequenza di lavorazione
`  Z=IC(-5)`	
`  Z=IC(5)`	
`  CONTATORE=CONTATORE+1`	
`  IF CONTATORE<NUMERO GOTOB STEP`	
`RET`	Fine sottoprogramma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Richiamo di sottoprogrammi: L oppure EXTERN

Richiamo di sottoprogrammi senza trasferimento di parametri

Nel programma principale il richiamo del sottoprogramma avviene con l'indirizzo L seguito dal numero del sottoprogramma oppure con indicazione del nome del sottoprogramma.

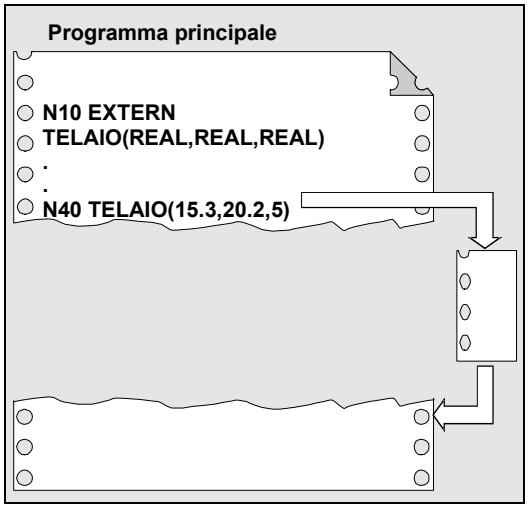


Esempio:

```
N10 L47 oppure
N10 PERNO_2
```

Sottoprogramma con trasferimento di parametri, Chiarimento con EXTERN

I sottoprogrammi con trasferimento di parametri devono essere contrassegnati con EXTERN prima del richiamo nel programma principale, ad es. all'inizio del programma.
Vanno impostati il nome del sottoprogramma e i tipi di variabile nella sequenza dell'assegnazione.



EXTERN va impostato solo se il sottoprogramma si trova nella directory pezzo o nella directory di sottoprogrammi globale.
Non è necessario definire i cicli con EXTERN.

```
Istruzione EXTERN
EXTERN NOME(TIPO1, TIPO2, TIPO3, ...)
oppure
EXTERN NOME(VAR TIPO1, VAR TIPO2, ...)
```

Esempio:

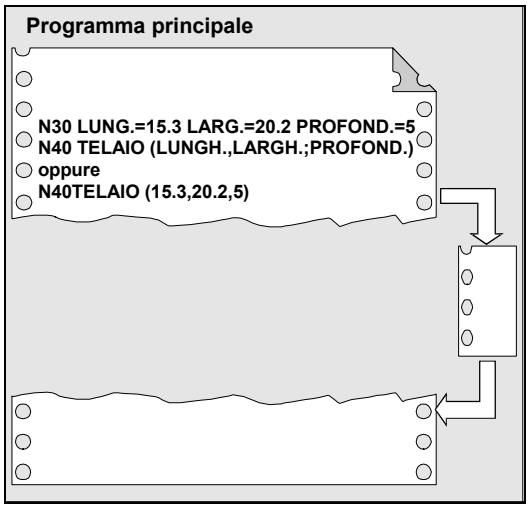
```
N10 EXTERN CORNICE (REAL, REAL, REAL)
…
N40 CORNICE(15.3,20.2,5)
```

N10 indica il sottoprogramma, N40 è il richiamo del sottoprogramma con assegnazione di parametri.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Richiamo di un sottoprogramma con assegnazione di parametri

Nel programma principale il sottoprogramma va richiamato impostando il nome del sottoprogramma e assegnando i parametri. Nell'assegnazione di parametri si possono trasferire variabili oppure direttamente valori (non per parametri VAR).



Esempio:

```
N10 DEF REAL
LUNGHEZZA,LARGHEZZA,PROFONDITÀ
N20…
N30 LUNGHEZZA=15.3,LARGHEZZA=20.2,
PROFONDITÀ=5
N40
CORNICE(LUNGHEZZA,LARGHEZZA,PROFONDITÀ)
```

oppure

```
N40 CORNICE(15.3,20.2,5)
```

Definizione del sottoprogramma corrispondente al richiamo del sottoprogramma

Sia i tipi di variabile sia la sequenza dell'assegnazione devono coincidere con le definizioni che sono state stabilite nel nome del sottoprogramma sotto PROC. I nomi dei parametri nel programma principale e nel sottoprogramma possono essere diversi

Esempio:

Definizione nel sottoprogramma:

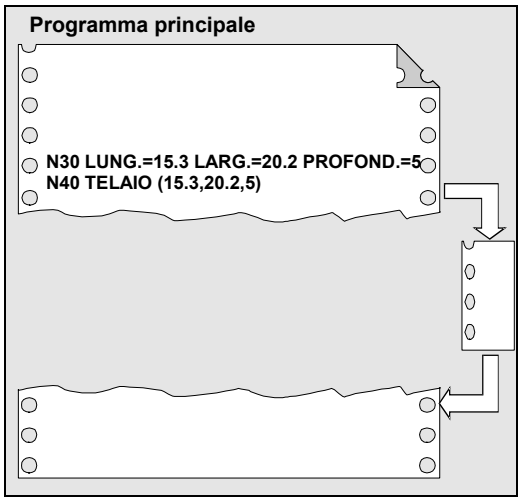
```
PROC CORNICE (LUNGHEZZA REALE, LARGHEZZA REALE, PROFONDITÀ REALE)
```

Richiamo nel programma principale:

```
N30 CORNICE (LUNGHEZZA, LARGHEZZA,
PROFONDITÀ)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assegnazione incompleta di parametri
Al momento del richiamo di un sottoprogramma si possono anche omettere dei valori o parametri prescritti. In questo caso al parametro corrispondente nel sottoprogramma viene assegnato il valore **zero**.



Per quanto riguarda l'impostazione della sequenza, occorre scrivere la virgola. Se invece i parametri si trovano alla fine di una sequenza è possibile ometterla.

Tornando all'ultimo esempio:
```
N40 CORNICE (15.3, ,5)
```

Il valore di mezzo 20.2 è stato omesso.

Avvertenza

⚠ *Parametri attuali del tipo AXIS non possono essere omessi.*
Parametri VAR devono essere trasferiti completamente.

A partire dalla versione software 4.4:
In caso di assegnazione dei parametri incompleta si può riconoscere tramite la variabile di sistema `$P_SUBPAR[i]` se è stato effettivamente programmato il parametro di trasferimento per i sottoprogrammi o meno.
La variabile di sistema contiene come argomento `(i)` il numero del parametro di trasferimento.
La variabile di sistema `$P_SUBPAR` restituisce

- TRUE, se è stato programmato il parametro di trasferimento
- FALSE, se come parametro di trasferimento non è stato inserito alcun valore.

Se è stato impostato un numero di parametro non ammesso, l'elaborazione del partprogram viene interrotta con un allarme.

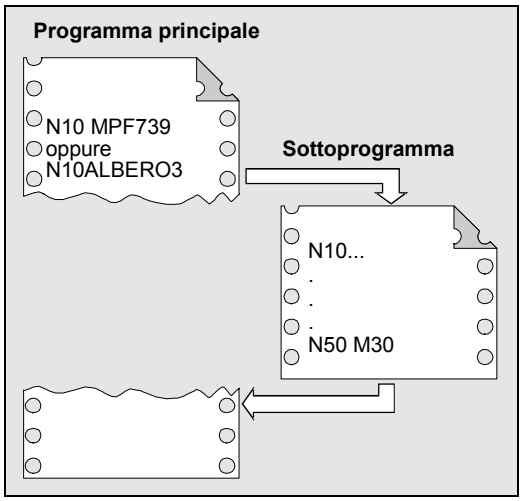
Esempio:
sottoprogramma
```
PROC SUB1 (INT VAR1, DOUBLE VAR2)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
IF $P_SUBPAR[1]==TRUE
   ;il parametro VAR1 è stato programmato
   ;nel richiamo del sottoprogramma
ELSE
   ;il parametro VAR1 è stato programmato
   ;nel richiamo del sottoprogramma
   ;ed è stato occupato dal sistema
   ;con il valore di default 0
ENDIF
IF $P_SUBPAR[2]==TRUE
   ;il parametro VAR2 è stato programmato
   ;nel richiamo del sottoprogramma
ELSE
   ;il parametro VAR2 è stato programmato
   ;nel richiamo del sottoprogramma
   ;ed è stato occupato dal sistema
   ;con il valore di default 0.0
ENDIF
;il parametro 3 non è definito
IF $P_SUBPAR[3]==TRUE -> allarme 17020
M17
```

Richiamo di un programma principale come sottoprogramma

Anche un programma principale può essere richiamato come un sottoprogramma. In questo caso la fine programma M2 o M30 settata nel programma principale viene valutata come se si trattasse di M17 (fine programma con ritorno al programma che l'ha richiamato).



Il richiamo viene programmato con indicazione del nome del programma.

Esempio:
`N10 MPF739` oppure
`N10 ALBERO3`

Analogamente, un sottoprogramma può essere avviato anche come un programma principale.

2.5 Ritorno parametrizzabile al sottoprogramma (dal SW 6.4)

Programmazione

Ritorno parametrizzabile al sottoprogramma con i parametri più importanti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
RET (<Nr.blocco/Label>, <Blocco successivo al numero di blocco/Label>,
     <Numero dei livelli del salto di ritorno>), <Salto indietro
     all'inizio del programma>)
```

`RET (<Nr.blocco/Label>, <  >, <  >)`	
`RET (, , <Numero_livelli salto di ritorno>, <Salto all'inizio del programma>)`	Ritorno al sottoprogramma attraverso più livelli di programma (ritorno in base al numero di livelli indicato).

Chiarimenti

`<Nr.blocco/Label>`	1. Parametri: numero di blocco o Label come STRING (costante o variabile) del blocco dal quale si prosegue l'esecuzione del programma. L'esecuzione nel programma che esegue il richiamo viene ripresa a partire dal blocco identificato con "Numero di blocco/Label".
`<Blocco successivo al numero di blocco/Label>,`	2. parametro del tipo INTEGER Se il **valore è maggiore di 0**, l'elaborazione prosegue con il blocco successivo il "Numero di blocco/Label". Se il **valore è uguale a 0**, il salto al sottoprogramma avviene sul blocco con <Numero di blocco/Label>.
`<Numero_livelli salto di ritorno>,`	3. parametro del tipo INTEGER con i **valori consentiti da 1 a 11**. valore = 1: il programma viene proseguito nel livello di programma attuale–1 (come RET senza parametro). valore = 2: il programma viene proseguito nel livello di programma attuale–2 saltando quindi un livello ecc.
`<Salto all'inizio del programma>,`	4. parametro del tipo BOOL **valore 1 oppure 0**. valore = 1 quando il ritorno avviene nel programma principale e qui è attivo un modo ISO viene attivata una diramazione all'inizio del programma.

Funzione

Generalmente, da un sottoprogramma il ritorno nel programma richiamante avviene con una fine sottoprogramma RET oppure M17, l'elaborazione del partprogram prosegue con la riga di programma successiva al richiamo del sottoprogramma. Ci sono

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

però dei casi in cui può essere necessario proseguire l'elaborazione partendo da un punto diverso:

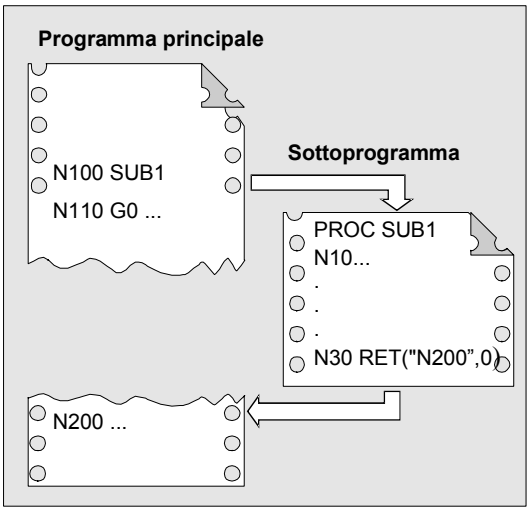
- Proseguimento dell'esecuzione del programma dopo il richiamo dei cicli di asportazione nel modo ISO, dopo la descrizione del profilo.
- Ritorno al programma principale da un qualsiasi livello di sottoprogramma (anche dopo ASUP) nella gestione errori.
- Ritorno attraverso più livelli di programma per casi speciali nei cicli compilati e nel modo ISO.

Con il comando parametrizzabile RET si può soddisfare questa necessità con 4 parametri:

1. <Numero di blocco/Label>
2. <Blocco successivo al numero di blocco/Label>
3. <Numero dei livelli del salto di ritorno>
4. <Salto all'inizio del programma>

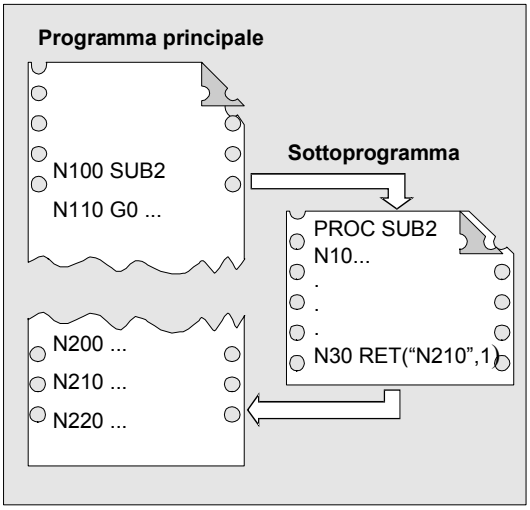
1. <Numero di blocco/Label>

Nel programma che esegue il richiamo (programma principale) l'elaborazione prosegue dal blocco con <Numero di blocco/Label>.



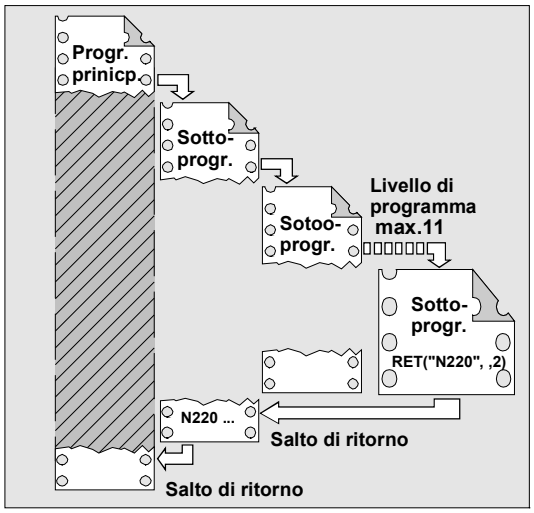
2. <Blocco successivo al numero di blocco/Label>

Il ritorno al sottoprogramma avviene in corrispondenza del blocco successivo al blocco identificato con <Numero di blocco/Label>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. <Numero dei livelli del salto di ritorno>
Il programma viene proseguito nel livello di programma attuale meno il <Numero dei livelli del salto di ritorno>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Livelli per il salto di ritorno non consentiti
Se, per il numero di livelli per il salto di ritorno, è stato programmato un

- valore negativo oppure
- un valore maggiore del livello di programma attualmente attivo–1 (max 11)

viene emesso l'allarme 14091 con il parametro 5.

Ritorno con istruzioni SAVE
Per il salto di ritorno su più livelli di programma, vengono valutate le istruzioni SAVE dei singoli livelli di programma.

Sottoprogramma modale attivo nel salto di ritorno-{}-
Se in un salto di ritorno su più livelli di programma è attivo un sottoprogramma modale e, in uno dei sottoprogrammi intermedi è stata programmata l'istruzione MCALL per il sottoprogramma modale, il sottoprogramma modale continua a restare attivo.

L'operatore deve **sempre assicurarsi** che nel salto su più livelli di programma si prosegua con le impostazioni modali corrette.
Questo può avvenire ad es. con la programmazione di un blocco principale.

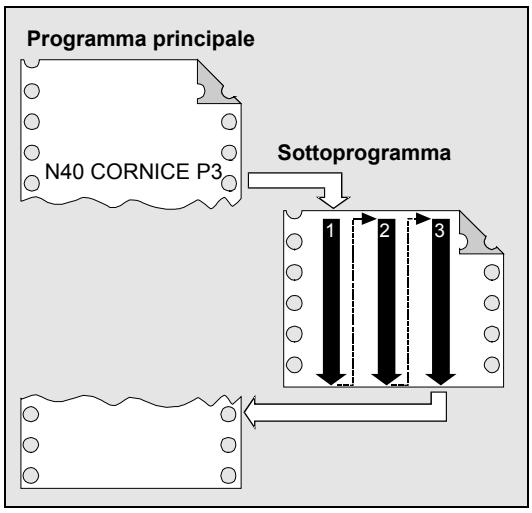
Esempio di programmazione 1

Gestione errori: risincronizzazione nel programma principale dopo l'elaborazione di un ASUP

```
N10010 CALL "UP1"                          ; livello di programma 0 programma princip.
  N11000 PROC UP1                          ; livello di programma 1
  N11010 CALL "UP2"
    N12000 PROC UP2                        ; livello di programma 2
    N19000 PROC ASUP                       ; livello di programma 2 (esecuzione di un
                                           ; programma ASUP)
      ... RET("N10900", , ...              ; livello di programma 3
      N19100 RET(N10900, ,$P_STACK)        ; ritorno al sottoprogramma
N10900                                     ; ritorno al programma principale
N10910 MCALL                               ; disabilitazione del sottoprogramma modale
N10920 G0 G60 G40 M5                       ; correzione di altre impostazioni modali
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Sottoprogramma con ripetizione: P



Ripetizione del programma, P
Se un sottoprogramma deve essere elaborato più volte in successione, è possibile programmare il numero desiderato di ripetizioni del programma nel blocco contenente il richiamo del sottoprogramma sotto l'indirizzo P.

Esempio:
```
N40 CORNICE P3
```

Il sottoprogramma Cornice deve essere elaborato 3 volte in successione.

Campo di valori
P: 1…9999

Per ogni richiamo di sottoprogramma vale quanto segue:
Il richiamo del sottoprogramma deve essere sempre programmato in un blocco NC a sé stante.

Richiamo del sottoprogramma con ripetizione e trasferimento dei parametri
I parametri vengono trasferiti solo al momento del richiamo del programma oppure alla prima ripetizione. Per le ripetizioni successive i parametri restano invariati.

Se si desidera modificare i parametri nelle ripetizioni del programma, occorre effettuare le impostazioni corrispondenti nel sottoprogramma.

2.7 Sottoprogramma modale: MCALL

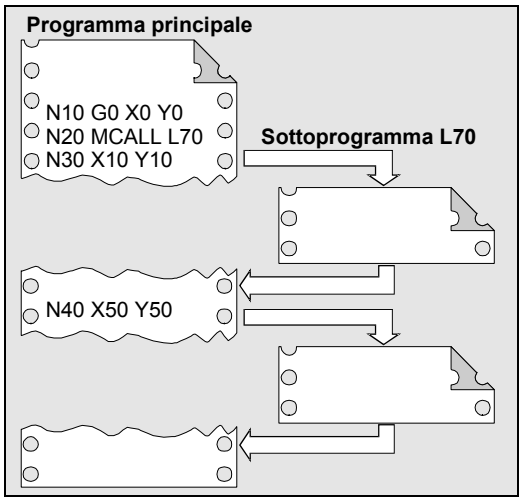
Richiamo modale di sottoprogrammi , MCALL, MCALL
Con questa funzione il sottoprogramma viene richiamato ed eseguito automaticamente dopo ogni blocco con movimento interpolato.
In tal modo è possibile automatizzare il richiamo di sottoprogrammi che devono essere eseguiti su posizioni diverse del pezzo, per esempio nella preparazione di dime di foratura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 X10 Y10
N40 X50 Y50
```

Nei blocchi N30 e N40 ci si accosta alla posizione programmata e viene quindi eseguito il sottoprogramma L70.




```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 L80
```

In questo esempio, i blocchi NC seguenti e la programmazione degli assi di contornitura, si trovano nel sottoprogramma L80. L70 viene richiamato da L80.

In una sequenza di programma può essere attivo un solo richiamo MCALL alla volta. I parametri vengono trasferiti solo una volta al momento del richiamo MCALL.
Il sottoprogramma modale viene richiamato nelle seguenti situazioni anche senza la programmazione di un movimento: nella programmazione degli indirizzi S e F se è attivo G0 o G1.
Se è stato programmato G0/G1 da solo nel blocco o con ulteriori codici G.

Disattivazione di un richiamo di sottoprogramma modale
Con MCALL senza richiamo di sottoprogramma, oppure programmando un nuovo richiamo di sottoprogramma modale per un nuovo sottoprogramma.

2.8 Richiamo indiretto di sottoprogrammi: CALL

Programmazione

```
CALL <Programmname>
```

Chiarimenti

`CALL`	Parola chiave per il richiamo indiretto di sottoprogrammi
`<Programmname>`	Variabile o costante del tipo String

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome del programma contenente la parte di programma da eseguire



Richiamo indiretto di sottoprogrammi , CALL
A seconda delle condizioni assegnate può anche essere possibile richiamare diversi sottoprogrammi. A questo scopo in una variabile del tipo STRING va deposto il nome del sottoprogramma. Il richiamo di un sottoprogramma avviene con CALL e il nome della variabile.



Possono essere richiamati indirettamente soltanto sottoprogrammi senza assegnazione di parametri.



Per richiamare un sottoprogramma direttamente occorre depositarne il nome in una delle costanti Stringa.

Esempio:
Richiamo diretto con costante Stringa:

```
CALL "/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PEZZO1_SPF"
```

Richiamo indiretto tramite variabile:

```
DEF STRING[100] PROGNAME
PROGNAME="/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PEZZO1_SPF"
CALL PROGNAME
```

Il sottoprogramma PEZZO1 viene assegnato alla variabile PROGNAME. Mediante CALL e l'indicazione delle percorso, il programma viene richiamato indirettamente.

2.9 Ripetizione di una parte di programma con programmazione indiretta (dal SW 6.4)



Programmazione

```
CALL <Programmname> BLOCK <Startlabel> TO <Endlabel>
CALL BLOCK <Startlabel> TO <Endlabel>
```



Chiarimenti

`CALL`	Parola chiave per il richiamo indiretto di sottoprogrammi
`<Programmname> (opzione)`	Variable o costante del tipo String Nome del programma che contiene la parte di programma da eseguire. Se non è stato programmato nessun

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	<Programmname>, nel programma attuale si cercherà la parte di programma con <Startlabel> <Endlabel> che verrà eseguita.
`BLOCK ... TO ...`	Parola chiave per ripetizione indiretta della parte di programma
`<Startlabel> <Endlabel>`	Variabile o costante del tipo String rimanda all'inizio o alla fine delle parti di programma da eseguire

Funzione

Con CALL si possono richiamare in modo indiretto i sottoprogrammi nei quali vengono eseguite le ripetizioni di parti di programma definite con BLOCK in base a label iniziale e label finale.

Esempio di programmazione

```
DEF STRING[20] label iniziale, LABEL FINALE
LABEL INIZIALE = "LABEL_1"
LABEL FINALE = "LABEL_2"
...
CALL "CONTUR_1" BLOCK LABEL INIZIALE TO LABEL FINALE ...
M17
PROC CONTUR_1 ...
LABEL_1                                    ; inizio ripetizione della parte di programma
N1000 G1 ...
LABEL_2                                    ; fine ripetizione della parte di programma
```

2.10 Richiamo indiretto di un programma programmato in linguaggio ISO: ISOCALL

Programmazione

```
ISOCALL <Programmname>
```

Chiarimenti

`ISOCALL`	Richiamo del sottoprogramma con il quale viene abilitato il modo ISO impostato nei dati di macchina
`<Programmname>`	Variabile o costante del tipo String Nome del programma programmato in linguaggio ISO.

Funzione

Con il richiamo indiretto ISOCALL si può richiamare un programma che è stato programmato in

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

linguaggio ISO. In questo caso viene attivato il modo ISO impostato nei dati di macchina.
Alla fine del programma viene ripristinato il modo di elaborazione originario. Se nei dati di macchina non è stato impostato nessun modo ISO, il richiamo del sottoprogramma avviene nel modo Siemens.



Per avere maggiori informazioni sul modo ISO consultare
/FBFA/, "Descrizione delle funzioni linguaggi ISO"

Esempio:
Richiamo di un profilo con programmazione dei cicli nel modo ISO:

```
%_N_0122_SPF                                Descrizione del profilo nel
N1010 G1 X10 Z20                            modo ISO
N1020 X30 R5
N1030 Z50 C10
N1040 X50
N1050 M99

N0010 DEF STRING[5] PROGNAME = "0122"       Partprogram Siemens (ciclo)
...
N2000 R11 = $AA_IW[X]
N2010 ISOCALL PROGNAME
N2020 R10 = R10+1                           Esecuzione del programma
N2300 ...                                   0122.spf nel modo ISO
N2400 M30
```

2.11 Richiamo sottoprogramma con indicazione del percorso e parametri PCALL



Programmazione

Richiamo di un sottoprogramma con indicazione assoluta del percorso e trasferimento dei parametri

```
PCALL <Percorso/NomeProgramma>(Parametro 1, …, Parametro n)
```



Chiarimenti

PCALL	Parola chiave per il richiamo di un sottoprogramma con indicazione assoluta del percorso.
<Percorso>	Indicazione assoluta delle percorso iniziante con "/", compresi i nomi dei sottoprogrammi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Se non è stato impostato un percorso assoluto, PCALL si comporta come un richiamo standard di sottoprogramma con identificatori di programma. L'identificatore di programma viene impostato senza intestazione _N_ e senza estensione. Se si desidera programmare il nome del programma con intestazione ed estensione occorre definirlo esplicitamente come Extern indicando intestazione ed estensione.
`Parametri 1 ... n`	Parametro attuale corrispondente all'istruzione PROC del sottoprogramma.



Funzione

Con PCALL si possono richiamare dei sottoprogrammi con indicazione assoluta del percorso e trasferimento dei parametri.

Esempio:

```
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD/ALBERO(parametro1, parametro2, ...)
```

2.12 Percorso di ricerca nei richiami di sottoprogramma con CALLPATH (dal SW 6.4)



Programmazione

Aggiunta dei sottoprogrammi, esistenti all'esterno del Filesystems dell'NCK ai file di sistema dell'NCK.

```
CALLPATH <Percorso>
```



Chiarimenti

`CALLPATH`	Parola chiave per l'ampliamento programmabile del percorso di ricerca. L'istruzione CALLPATH viene programmata in una propria riga del partprogram.
`<Percorso>`	Costante o variabile del tipo String. Contiene l'indicazione assoluta di percorso (che inizia con "/") per una directory dove si deve ampliare il percorso di ricerca. il percorso dovrà

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

essere completato con l'indicazione di prefisso e suffisso.
(per es.: /_N_WKS_DIR/_N_WST_WPD)
Se <Percorso> contiene una stringa vuota oppure se CALLPATH viene richiamato senza parametri, l'istruzione per il percorso di ricerca viene annullata. La lunghezza max.del percorso è di 128 Byte.



Funzione

Con l'istruzione CALLPATH si può ampliare il percorso di ricerca per il richiamo dei sottoprogrammi. In questo modo si possono anche richiamare i sottoprogrammi da una directory pezzo non selezionata senza dover indicare il nome di percorso assoluto completo del sottoprogramma. L'ampliamento del percorso di ricerca avviene prima della impostazione per i clicli utente. (_N_CUS-DIR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

In questo modo si imposta il seguente percorso di ricerca (la posizione 5. è nuova):

1. directory attuale/identificatore sottoprogramma
2. directory attuale/ identificatore sottoprogramma_MPF
3. directory attuale/ identificatore sottoprogramma_MPF
4. /_N_SPF_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF
5. **/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/ identificatore sottoprogramma_SPF**
6. N_CUS_DIR/_N_MYWPD/ identificatore sottoprogramma_SPF
7. /_N_CMA_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF
8. /_N_CST_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF

Disabilitazione dell'ampliamento del percorso di ricerca

L'ampliamento del percorso di ricerca viene disabilitato con queste condizioni:

- CALLPATH con stringa vuota
- CALLPATH senza parametri
- Fine partprogram
- Reset

Ulteriori avvertenze

- CALLPATH verifica se è effettivamente disponibile il nome di percorso programmato. In caso contrario l'esecuzione del partprogram viene interrotta con l'allarme blocco di correzione 14009 .
- CALLPATH può essere programmato anche nei file INI. In questo caso sarà attivo per tutta la durata di esecuzione del file INI (file WPD-INI o programma di inizializzazione per dati NC attivi ad es. frame nel 1. canale_N_CH1_UFR_INI). Successivamente il programma di inizializzazione verrà di muovo resettato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.13 Escludere la visualizzazione del blocco attuale: DISPLOF

Programmazione

```
PROC … DISPLOF
```

Funzione

Con DISPLOF è possibile escludere la visualizzazione del blocco attuale per un sottoprogramma. DISPLOF si trova alla fine dell'istruzione PROC.
Al posto del blocco attuale viene visualizzato il richiamo del ciclo o del sottoprogramma.

Come standard è attiva la visualizzazione del blocco. Disattivando la visualizzazione blocco mediante DISPLOF la soppressione rimane attiva fino al ritorno dal sottoprogramma o fino alla fine del programma. Se dal sottoprogramma con attributo DISPLOF vengono richiamati ulteriori sottoprogrammi, anche in questi la visualizzazione del blocco attuale risulta soppressa. Se un sottoprogramma con visualizzazione del blocco soppressa viene interrotto da un sottoprogramma asincrono, i blocchi del sottoprogramma attuale vengono visualizzati.

Esempio di programmazione

Disattivazione della visualizzazione del blocco attuale nel ciclo

```
%_N_CYCLE_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
PROC CYCLE (AXIS TOMOV, REAL POSITION) SAVE DISPLOF
                                        ;sopprimere la visualizzazione del blocco
                                        ;attuale
                                        ;come blocco attuale viene ora
                                        ;visualizzato il richiamo del ciclo
                                        ;es.: CYCLE(X, 100.0)
DEF REAL DIFF                           ;contenuto cicli

G01 …                                   ;
…
RET                                     ;ritorno al sottoprogramma, il blocco
                                        ;successivo del programma che ha
                                        ;effettuato il richiamo viene visualizzato
                                        ;di nuovo
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.14 Esclusione blocco singolo: SBLOF, SBLON (dal SW 4.3)

Programmazione

```
PROC ... SBLOF      ; l'istruzione può trovarsi in un blocco PROC o da sola nel blocco
SBLON               ; l'istruzione deve trovarsi in un blocco a sé stante
```

Chiarimenti

`SBLOF`	Disattivare il blocco singolo
`SBLON`	Riattivare il blocco singolo

Funzione

Disattivazione del blocco singolo specifica per programma

I programmi contrassegnati con SBLOF vengono eseguiti per ogni tipo di blocco singolo, come un blocco completo. SBLOF si trova nella riga PROC ed ha effetto fino alla fine o all'interruzione di un sottoprogramma.

Con l'istruzione del salto di ritorno si stabilisce se alla fine del sottoprogramma si deve arrestare oppure no.
Salto di ritorno con M17:
arresto al termine del sottoprogramma
Salto di ritorno con RET:
nessun arresto al termine del sottoprogramma

SBLOF vale anche nei sottoprogrammi richiamati.

Esempio di sottoprogramma senza arresto in blocco singolo

```
PROC ESEMPIO SBLOF
G1 X10
RET
```

Disattivazione del blocco singolo all'interno del programma

SBLOF deve trovarsi da solo in un blocco. A partire da questo blocco, il blocco singolo viene disattivato

- fino al prossimo SBLON oppure
- fino alla fine del livello di sottoprogramma attivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:

```
N10 G1 X100 F1000
N20 SBLOF
N30 Y20
N40 M100
N50 R10=90
N60 SBLON
N70 M110
N80 ...
```



Nel funzionamento a blocchi singoli il settore compreso fra N20 e N60 viene eseguito come un unico passo.

Disattivazione del blocco singolo per sottoprogrammi asincroni

Per poter eseguire nella funzione blocco singolo un ASUP (sottoprogramma asincrono) in un passo, bisogna programmare nell'ASUP un'istruzione PROC con SBLOF.
Questo vale anche per la funzione "ASUP di sistema editabile" attraverso il DM 11610: ASUP_EDITABLE.

Esempio di "ASUP di sistema editabile":

```
N10 PROC ASUP1 SBLOF DISPLOF
N20 IF $AC_ASUP==’H200’
N30 RET                                  Nessun Repos al cambio dei
N40 ELSE                                 modi operativi
N50 REPOSA
N60 ENDIF                                Repos in tutti gli altri casi
```

Influenze sul programma in blocco singolo

Con la funzione blocco singolo l'operatore ha la possibilità di eseguire il partprogram blocco per blocco. Per la funzione blocco singolo si possono utilizzare i seguenti modi di impostazione:

- SBL1: blocco singolo IPO con stop dopo ogni blocco contenente funzioni di macchina.
- SBL2: blocco singolo IPO con stop dopo ogni blocco.
- SBL3: arresto in ciclo (selezionando SBL3 viene disattivata l’istruzione SBLOF).

Soppressione blocco singolo nell'annidamento programmi

Se in un sottoprogramma è stato programmato SBLOF nell’istruzione PROC, avviene l’arresto sull’istruzione del salto di ritorno M17. In questo modo si evita che nel programma che ha eseguito il richiamo possa essere

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

eseguito subito il blocco successivo.
Se in un sottoprogramma con SBLOF senza SBLOF) viene eseguita la disattivazione del blocco singolo, l'elaborazione si arresta solo dopo il primo blocco contenente funzioni macchina, del programma che ha eseguito il richiamo.
Se non si vuole che questo avvenga si dovrà riprogrammare l'istruzione SBLON nel sottoprogramma ancora prima del salto di ritorno (M17).
In caso di salto di ritorno in un programma sovraordinato con RET l'arresto non avviene.

Condizioni al contorno

- Nei cicli la visualizzazione blocco attuale può essere soppressa con DISPLOF.
- Se DISPLOF viene programmata insieme a SBLOF, in caso di arresti del blocco singolo all'interno del ciclo, il richiamo dei cicli viene visualizzato come prima.
- Se l'arresto in blocco singolo è stato disattivato nell'ASUP di sistema oppure nell'ASUP utente con bit0 = 1 oppure bit1 = 1 del DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK , programmando SBLON nell'ASUP viene riattivato l'arrresto in blocco singolo.
- L'arresto in blocco singolo nell'ASUP utente viene disattivato con il DM 20117: IGNORE_SINGLEBLOCK_ASUP e non può più essere riattivato programmando SBLON.
- Selezionando SBL3 viene annullata l'istruzione SBLOF.
- **Dal SW 6.4**
  Ignorare lo stop blocco singolo nel blocco singolo tipo 2.
  Nel tipo di blocco singolo tipo 2 (SBL2) l'arresto nel blocco SBLON **non** avviene se è impostato il Bit12 = 1 del DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK .



Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione blocco con/senza annullamento del blocco singolo vedere /FB/, K1 BAG, canale, modo del programma "blocco singolo"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 1

Per l'utente il ciclo deve avere l'effetto di un comando

Programma principale

```
N10 G1 X10 G90 F200
N20 X-4 Y6
N30 CYCLE1
N40 G1 X0
N50 M30
```

Programma del ciclo:1

```
N100 PROC CYCLE1 DISPLOF SBLOF              ; disattivazione del blocco singolo
N110 R10=3*SIN(R20)+5
N120 IF (R11 <= 0)
N130 SETAL(61000)
N140 ENDIF
N150 G1 G91 Z=R10 F=R11
N160 M17
```

Il ciclo CYCLE1 viene elaborato con il blocco singolo attivo. Per l'elaborazione del CYCLE1 è necessario quindi premere una volta il tasto di start.

Esempio di programmazione 2

Si vuole che un ASUP, attivato da PLC allo scopo di attivare gli spostamenti origine modificati e le correzioni utensile, non sia visibile.

```
N100 PROC NV SBLOF DISPLOF
N110 CASE $P_UIFRNUM OF 0 GOTOF _G500
      -->1 GOTOF _G54 2 GOTOF _G55 3
      -->GOTOF _G56 4 GOTOF _G57
      -->DEFAULT GOTOF END
N120 _G54: G54 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N30 RET
N140 _G54: G55 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N150 RET
N160 _G56: G56 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N170 RET
N180 _G57: G57 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N190 RET
N200 END: D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N210 RET
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione 3

Con DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, Bit 12 = 1 dal SW 6.4 non viene arrestato
Nel tipo di blocco singolo SBL2 (Stop in ogni riga del partprogram) nell'istruzione SBLON

```
;SBL2 è abilitato
;$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK = `H1000`    ; nel DM 10702: settare il bit 12 = 1

N10 G0 X0                                 ; arrestare l'elaborazione in questa riga
                                          ; del partprogram
N20 X10                                   ; arrestare l'elaborazione in questa riga
                                          ; del partprogram
N30 CYCLE                                 ; blocco di movimento generato dal ciclo
            PROC CYCLE SBLOF              ; disattivare lo stop blocco singolo
            N100 R0 = 1
            N110 SBLON                    ; siccome il DM 10702: bit 12 = 1 non
                                          ; viene arrestato
            N120 X1                       ; arrestare l'elaborazione in questa riga
                                          ; del partprogram
            N140 SBLOF
            N150 R0 = 2
            RET
N50 G90 X20                               ; arrestare l'elaborazione in questa riga
                                          ; del partprogram
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 4

Soppressione blocco singolo nell'annidamento programmi

```
                                                    ; blocco singolo abilitato
N10 X0 F1000                                        ; interruzione avviene in questo blocco
N20 UP1(0)                                          ;
      PROC UP1(INT _NR) SBLOF                       ; blocco singolo OFF
      N100 X10                                      ;
      N110 UP2(0)
            PROC UP2(INT _NR)                       ;
            N200 X20                                ;
            N210 SBLON                              ; blocco singolo ON
            N220 X22                                ; interruzione avviene in questo blocco
            N230 UP3(0)
                  PROC UP3(INT _NR)
                  N302 SBLOF                        ; blocco singolo OFF
                  N300 X30
                  N310 SBLON                        ; blocco singolo ON
                  N320 X32                          ; interruzione avviene in questo blocco
                  N330 SBLOF                        ; blocco singolo OFF
                  N340 X34
                  N350 M17                          ; SBLOF abilitato
            N240 X24                                ; arresto avviene in questo blocco,
                                                    ; SBLON attivo
            N250 M17                                ; arresto avviene in questo blocco,
                                                    ; SBLON attivo
      N120 X12
      N130 M17                                      ; arresto avviene in questo blocco di
                                                    ; salto, SBLOF attivo
N30 X0                                              ; interruzione avviene in questo blocco
N40M30                                              ; interruzione avviene in questo blocco
```

2.15 Esecuzione di un sottoprogramma esterno: EXTCALL (dal SW 4.2)

Programmazione

```
EXTCALL (<Percorso/Programmname>)
```

Chiarimenti

`EXTCALL\`	Parola chiave per il richiamo del sottoprogramma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

<Percorso/Programmname>	Costante/variabile del tipo STRING. Si può impostare un percorso assoluto o un nome di programma. Il nome del programma viene impostato con/senza intestazione _N_ e senza estensione. Una estensione viene programmata con il carattere <_> nel nome del programma.

Esempio:

```
EXTCALL ("/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD/_N_ALBERO_SPF") oppure
EXTCALL ("ALBERO")
```



Funzione

Con EXTCALL si può caricare un programma dall'HMI nella modalità „Elaborazione dall'esterno". In questo modo si possono caricare ed eseguire tutti i programmi disponibili nelle directory della struttura dell'HMI.

Impostazione di un percorso esterno del programma

Con il DM 42700: EXT_PROG_PATH si può impostare in modo flessibile il percorso di richiamo. Il DS 42700 contiene un percorso che insieme all'identificatore del sottoprogramma, forma il percorso assoluto del programma da richiamare.

Richiamo di un sottoprogramma esterno

Il richiamo di un sottoprogramma esterno avviene con l'istruzione di programma **EXTCALL**.
Dal nome del sottoprogramma programmato con

- EXTCALL e dal
- dato di setting 42700: EXT_PROG_PATH

si ricava il percorso per il richiamo dall'esterno del sottoprogramma tramite il concatenamento

- del contenuto del DS 42700: EXT_PROG_PATH (es. /_N_WKS_DIR/_N_WKST1_WPD)
- del carattere "/" come separatore (se con il DS 42700: EXT_PROG_PATH è stato impostato un percorso)
- il percorso o l'identificatore del sottoprogramma indicato con EXTCALL.

Il dato di setting 42700: EXT_PROG_PATH è preimpostato con un carattere vuoto (blank). Se il sottoprogramma esterno viene richiamato senza indicare il percorso assoluto, sull'HMI Advanced

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

viene ricercato lo stesso percorso come nel caso del richiamo di un sottoprogramma dalla memoria NCK:

1. directory attuale/identificatore sottoprogramma
2. directory attuale/
   identificatore sottoprogramma_SPF
3. directory attuale/
   identificatore sottoprogramma_MPF
4. /_N_SPF_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF
5. /_N_CUS_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF
6. /_N_CMA_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF
7. /_N_CST_DIR/ identificatore sottoprogramma_SPF

„directory attuale“: rappresenta la directory nella quale è stato selezionato il programma principale.
„identificatore sottoprogramma“: rappresenta il nome del sottoprogramma programmato con EXTCALL.

Memoria di caricamento impostabile (buffer FIFO)
Per l’elaborazione di un programma nel modo „Elaborazione dall’esterno“ (programma principale o sottoprogramma) è necessaria una memoria di caricamento nell’NCK. La dimensione di questa memoria di caricamento è preimpostata a 30Kbyte. Con il DM 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE si può impostare la dimensione della memoria di caricamento. Il numero dei buffer di caricamento viene impostato con il DM 18362: MM_EXT_PROG_BUFFER_NUM . Per tutti i programmi (programmi principali o sottoprogrammi) che devono essere elaborati contemporaneamente nella modalità “Elaborazione dall’esterno”, deve essere impostato un buffer di caricamento.



Esempi di programmazione

1. I programmi da caricare si trovano sul **disco rigido locale dell’HMI Advanced:**

Nel dato di setting 42700: EXT_PROG_PATH è definito il seguente percorso: ”/_N_WKS_DIR/_N_WST1”.
Il programma principale _N_MAIN_MPF
è caricato e selezionato nella memoria di lavoro.

```
N10 PROC MAIN
N20 ...
N30 EXTCALL "SGROSSATURA"          ; richiamo del sottoprogramma esterno
                                   ; SGROSSATURA
N40
N50 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il sottoprogramma „SGROSSATURA“ (si trova nella struttura a directory dell'HMI Advanced in Pezzi => WST1):

```
N10 PROC SGROSSATURA
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 ...
N90 M17
```

2. Il programma da caricare si trova sul **drive di rete oppure sulla scheda ATA dell'HMI**

EXTCALL impostazione del percorso di Windows

Richiamo per il **drive di rete** (HMI Embedded oppure Advanced)
EXTCALL \\R4711\Pezzi\Kontur1.spf

Richiamo per la **scheda ATA** (HMI Embedded) es.
EXTCALL C:\Pezzi\Kontur2.spf

Con l'HMI Embedded deve essere sempre indicato un percorso assoluto.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, consultare:
/BEM/ HMI Embedded
/BAD/ HMI Advanced

Ulteriori avvertenze

I sottoprogrammi esterni non possono contenere istruzioni di salto come GOTOF, GOTOB, CASE, FOR, LOOP, WHILE oppure REPEAT.

Sono possibili richiami di sottoprogrammi, anche annidamenti di richiami EXTCALL.

Dal SW 6.3
Sono anche consentiti construtti IF-ELSE-ENDIF.

POWER ON, RESET
Con Reset e POWER ON vengono interrotti i richiami di sottoprogrammi e la relativa memoria di caricamento viene cancellata.

Per ulteriori informazioni sulla “Elaborazione dall'esterno” consultare:
/FB/, K1 BAG, canale, Funzionamento del programma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.16 Richiamo di sottoprogrammi con funzioni M / T



Funzione

Tramite un dato macchina si può stabilire che la funzione T o M viene sostituita dal richiamo di un sottoprogramma.
Questo viene utilizzato, ad esempio, per il richiamo di una routine di cambio utensili.
Durante la ricerca blocco, i richiami dei sottoprogrammi con funzioni T/M si comportano come i normali richiami dei sottoprogrammi.



Per ulteriori informazioni sul „Richiamo dei sottoprogrammi con funzioni T/M“ consultare: /FB/, K1 BAG, canale, Funzionamento del programma

Esempio 1: Cambio utensile con M6
La **funzione M6** viene sostituita dalla routine di cambio utensile WZW_UP_M6

```
N10 PROC SGROSSATURA3
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 M6 ;                                  ; richiamo di WZW_UP_M6
M30
```

Sottoprogramma relativo WZW_UP_M6:

```
N110 PROC WZW_UP_M6
...
N130 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;       ; accostamento al punto di cambio utensile
N140   M6   ;                                  ; esecuzione del cambio utensile
...
N190 M17
```

Esempio 2: Cambio utensile con programmazione della funzione T
La funzione T viene sostituita dalla routine di cambio utensile **WZW_UP_T**

```
N10 PROC SGROSSATURA4
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 ;                                     ; richiamo di WZW_UP_T
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Relativo sottoprogramma WZW_UP_T:

```
N310 PROC WZW_UP_T
...
N330 IF $C_T_PROG == 1
N340 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;     Accostamento al punto di cambio utensile
N350 T=$C_T                 ;             Esecuzione del cambio utensile
N360 ENDIF
...
N390 M17
```

Estensione della sostituzione della funzione T

Dal SW 6.4 la sostituzione della funzione T viene ampliata in modo tale che, con l'impostazione di un dato macchina, nel caso della programmazione contemporanea di:

Numero D oppure numero DL e numero T

- in un blocco, come parametro per il ciclo T di sostituzione, viene trasferito D oppure DL in funzione della preimpostazione (default) **oppure**
- deve essere eseguito prima del richiamo del ciclo T di sostituzione.

Con il DM 10719: T_NO_FCT_CYCLE_MODE viene definita la parametrizzazione della sostituzione della funzione T con

valore 0: come finora, trasferimento diretto al ciclo dei numeri D oppure DL (default).
valore 1: i numeri D oppure DL vengono gestiti direttamente nel blocco.

Questa funzione è attiva solo se il cambio utensile è stato progettato con una funzione M (DM 22550: TOOL_CHANGE_MODE = 1), altrimenti i valori D oppure DL vengono sempre trasferiti.

2.17 Cicli: Parametrizzazione dei cicli utente

File e percorsi

Chiarimenti

cov.com	Panoramica dei cicli
uc.com	Descrizione del richiamo dei cicli

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Con questi file si possono parametrizzare cicli propri.



Sequenza

Il file cov.com viene fornito con i cicli standard e deve essere opportunamente ampliato. Il file uc.com deve essere creato dall'utilizzatore.

Entrambi i file sono da caricare nella directory "Cicli utente" del Filesystem passivo (oppure con l'indicazione del relativo percorso:
`;$PATH=/_N_CUS_DIR`.

Adattamento di cov.com – panoramica dei cicli

Il file cov.com fornito con i cicli standard ha la seguente struttura:

`%_N_COV_COM`	nome del file
`;$PATH=/_N_CST_DIR`	indicazione del percorso
`;Vxxx 11.12.95 panoramica dei cicli`	riga di commento
`C1(CYCLE81) foratura, centratura`	richiamo del 1. ciclo
`C2(CYCLE82) foratura, svasatura`	richiamo del 2. ciclo
`...`	
`C24(CYCLE98) sequenza di filetti`	richiamo dell'ultimo ciclo
`M17`	fine del file

Per ogni nuovo ciclo inserito si deve inserire una riga con la seguente sintassi:

```
C<Numero> (<Nome del ciclo>) Blocco di commento
```

Numero: un numero intero qualsiasi non ancora utilizzato nel file;
Nome del ciclo: nome del ciclo da implementare
Testo del commento: testo di commento al ciclo
Esempio:

```
C25 (MIO_CICLO_1) Ciclo_utente_1
C26 (CICLO_SPECIALE)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di file uc.com -
descrizione cicli utente

La spiegazione avviene in base alla continuazione dell'esempio:
per entrambi i cicli seguenti deve essere realizzata una nuova parametrizzazione.

```
PROC MIO_CICLO_1 (REAL PAR1, INT PAR2, CHAR PAR3, STRING[10] PAR4)
; il ciclo ha i seguenti parametri di trasferimento:
;
;PAR1:          valore REAL nel campo da -1000.001 <= PAR2 <= 123.456,
                preimpostato con 100
;PAR2:          valore positivo intero tra 0 <= PAR3 <= 999999,
                preimpostato con 0
;PAR3:          1 carattere ASCII
;PAR4:          stringa di lunghezza 10 per il nome di un sottoprogramma
;
...
M17
```

```
PROC CICLO_SPECIALE (REAL VALORE1, INT VALORE2)
; il ciclo ha i seguenti parametri di trasferimento:
;
;VALORE1:       valore REAL senza limitazione del campo dei valori e senza
                preimpostazione
;VALORE1:       valore intero senza limitazione del campo dei valori e senza
                preimpostazione
...
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Relativo file uc.com

```
%_N_UC_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
//C25 (MIO_CICLO_1) Ciclo_utente_1
(R/-1000.001 123.456 / 100 /Parametro_2 del ciclo)
(I/0 999999 / 1 / Valore intero)
(C//"A" / Parametro carattere)
(S///Nome del sottoprogramma)

//C26 (CICLO_SPECIALE)
(R///Lunghezza totale)
(I/*123456/3/Tipo di elaborazione)
M17
```

Descrizione della sintassi per il file uc.com -
Descrizione del ciclo utente

Intestazione per ogni ciclo:
come nel file cov.com con in precedenza "//"

```
//C <Numero> (<Nome del ciclo>) Testo di commento
```

Esempio:

```
//C25 (MIO_CICLO_1) Ciclo_utente_
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Riga di descrizione per ogni parametro

```
(<Codice tipo dato> / <valore minimo> <valore massimo> / <valore di
preimpostazione> / <commento>)
```

Codice tipo dato:

R	per REAL
I	per Integer
C	per carattere (1 carattere)
b	per String

Valore minimo, valore massimo (può mancare)
Limiti del valore da impostare che vengono verificati al momento dell'introduzione; non possono essere impostati valori al di fuori di questo campo.

Possono essere impostati valori di conteggio gestibili con il tasto di Toggle; essi vengono conteggiati a partire da "*", non sono possibili altri valori.

Esempio:
`(I/*123456/1/Tipo di elaborazione)`
per i tipi String e Char non sono previsti limiti;

Valore di preimpostazione (può mancare)
Valore preimpostato al richiamo del ciclo nella relativa maschera; esso può essere modificato dalle pagine operative.

Commento
Testo, al massimo di 50 caratteri, che viene visualizzato nella maschera di richiamo per il ciclo prima del campo di introduzione del parametro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di visualizzazione per entrambi i cicli

Maschera di visualizzazione per il ciclo
MIO_CICLO_1

Parametro 2 del ciclo	100
Valore intero	1
Parametro di carattere	
Sottoprogrammi	

Maschera di visualizzazione per il ciclo
CICLO_SPECIALE

Lunghezza totale	100
Tipo di lavorazione	1

2.18 Tecnica delle macro. DEFINE...AS

Cos'è una Macro?
Come macro si intende il raggruppamento di singole istruzioni in un'unica istruzione con un proprio nome. Anche le funzioni G, M, H oppure i nomi dei sottoprogrammi L possono essere creati come macro.
Al richiamo della macro durante l'elaborazione del programma, le istruzioni programmate come nome della macro vengono eseguite in sequenza.

Utilizzo delle macro
Sequenze di istruzioni che si ripetono, possono essere programmate solo una volta come macro in un unico blocco oppure una sola volta all'inizio del programma.
Questa macro può essere poi richiamata ed eseguita in qualunque programma principale o sottoprogramma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

Le macro vengono identificate con la parola chiave
`DEFINE...AS`
La definizione della macro si presenta nel seguente modo:
`DEFINE NAME AS <Istruzione>`
Esempio:
Definizione di macro:
`DEFINE LINIE AS G1 G94 F300`
Richiamo nel programma NC:
`N20 LINIE X10 Y20`

Attivazione della macro

- fino al **SW 4**
  Dopo POWER ON del controllo, una macro è attiva.
- dal **SW 5**
  Quando la macro viene caricata nell' NC (softkey "Caricare"), essa diventa attiva.

Funzioni M / G a 3 cifre (dal SW 5)

- fino al **SW 4**
  Programmando una funzione M a tre cifre viene emesso l'allarme 12530.
- dal **SW 5**
  Possono essere programmate funzioni M / G a tre cifre.
  Esempio:
  N20 DEFINE M100 AS M6
  N80 DEFINE M999 AS M6



Ulteriori avvertenze

Non è possibile l'annidamento di macro.
Le funzioni H ed L sono programmabili solo a due cifre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Esempi di definizioni di macro.

`DEFINE M6 AS L6`	Durante il cambio utensile viene richiamato un sottoprogramma che gestisce il trasferimento dei dati necessari. Nel sottoprogramma viene emessa l'effettiva funzione M per il cambio utensile (es. M106).
`DEFINE G81 AS DRILL(81)`	Emulazione della funzione G DIN
`DEFINE G33 AS M333 G333`	Durante la filettatura viene richiesta la sincronizzazione con il PLC. La funzione G 33 originaria è stata rinominata tramite dati macchina in G333, per l'utilizzatore la programmazione resta inalterata.

Esempio di file macro globale:
dopo il caricamento del file macro nel controllo, attivare le macro (vedere sopra). Le macro possono essere utilizzate solo nel partprogram.

`%_N_UMAC_DEF`	
`;$PATH=/_N_DEF_DIR; macro specifiche del cliente`	
`DEFINE PI AS 3.14`	
`DEFINE TC1 AS M3 S1000`	
`DEFINE M13 AS M3 M7`	; mandrino destrorso, refrigerante on
`DEFINE M14 AS M4 M7`	; mandrino sinistrorso, refrigerante on
`DEFINE M15 AS M5 M9`	; arresto mandrino, refrigerante off
`DEFINE M6 AS L6`	; richiamo del programma di cambio utensile
`DEFINE G80 AS MCALL`	; disattivazione del ciclo di foratura
`M30`	;

- *Parole chiave e nomi riservati non possono essere ridefiniti nelle macro.*
- *Con la tecnica macro si può modificare pesantemente il linguaggio di programmazione del controllo Utilizzare quindi la tecnica macro con accortezza!*
- *Le macro possono essere dichiarate anche nel programma NC. Come nomi di macro sono consentiti solo identificatori. Macro di funzioni G possono essere dichiarate solo in blocchi macro globali del controllo.*
- *Con la tecnica macro si può definire qualsiasi identificatore, funzione G, M o nome di programma L.*
- *Sono consentiti identificatori macro con una lettera e 1 cifra* ***(solo FM-NC).***

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gestione dei file e dei programmi

3.1 Sommario 3-140
3.2 Memoria dei programmi 3-141
3.3 Memoria di lavoro 3-147
3.4 Definizione dei dati utente 3-150
3.5 Definizione dei livelli di protezione per i dati utente (GUD) 3-155
3.6 Attivazione automatica di GUD e MAC (dal SW 4.4) 3-157
3.7 Modifica dei livelli di protezione per dati macchina e dati di setting 3-159
3.8 Livelli di protezione per istruzioni NC (dal SW 7.1) 3-160
3.9 Modifica degli attributi per gli elementi del linguaggio NC (dal SW 6.4) 3-163
3.10 Istruzione di strutturazione SEFORM nell'editor Step (dal SW 6.4) 3-170

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Sommario



Struttura di memoria

La struttura della memoria disponibile per l'utente si suddivide in due settori.

1. Memoria di lavoro
La memoria di lavoro contiene i dati di sistema ed i dati utente attuali che vengono elaborati dal controllo numerico (file system attivo).
Esempio:
dati macchina attivi, correttori utensili, spostamenti origine.

2. Memoria dei programmi

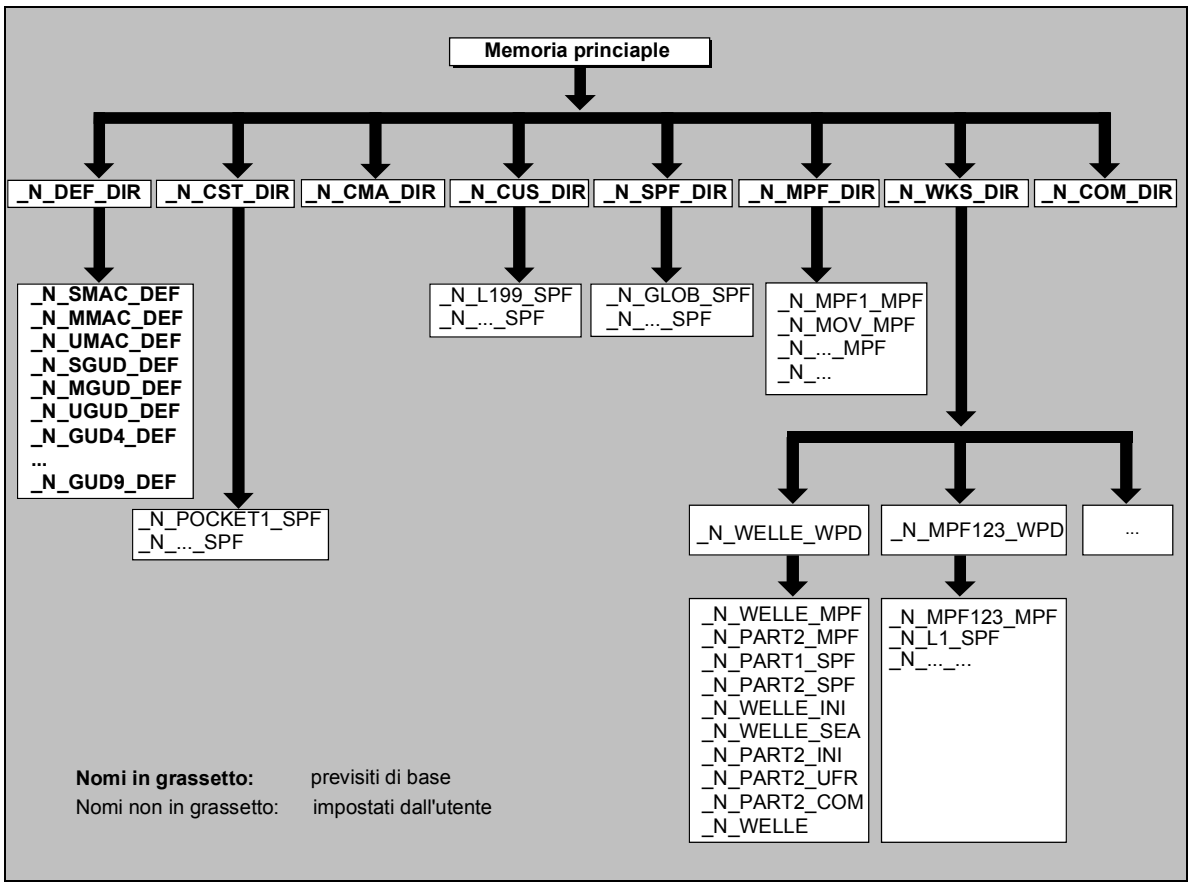
Nella memoria dei programmi vengono memorizzati i file e i programmi che restano quindi memorizzati in modo duraturo (file system passivo).
Esempio:
programmi principali e sottoprogrammi, definizioni di macro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Memoria dei programmi

Panormaica

I programmi principali e i sottoprogrammi vengono memorizzati nella memoria dei programmi. Esistono inoltre alcuni tipi di file che possono essere memorizzati e che, se necessario, devono essere trasferiti nella memoria di lavoro (es. nel caso dell'esecuzione di un determinato pezzo o come inizializzazione).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Directory

Le seguenti directory sono standard:

1. _N_DEF_DIR	Blocchi dati e blocchi macro
2. _N_CST_DIR	Cicli standard
3. _N_CMA_DIR	Cicli costruttore
4. _N_CUS_DIR	Cicli utente
5. _N_WKS_DIR	Pezzi
6. _N_SPF_DIR	Sottoprogrammi globali
7. _N_MPF_DIR	Directory standard per programmi principali
8. _N_COM_DIR	Directory standard per i commenti

Tipi di file

Nella memoria dei programmi possono essere inseriti i seguenti tipi di file:

*name*_MPF	Programma principale
*name*_SPF	Sottoprogramma

*name*_TEA	Dati macchina
*name*_SEA	Dati setting
*name*_TOA	Correzioni utensile
*name*_UFR	Spostamenti origine/Frame
*name*_INI	File di inizializzazione
*name*_GUD	Dati utente globali
*name*_RPA	Parametri R
*name*_COM	Commento
*name*_DEF	Definizioni per dati utente globali e macro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Directory dei pezzi, _N_WKS_DIR
La directory dei pezzi viene già generata come standard nella memoria dei programmi con la seguente indicazione _N_WKS_DIR .

La directory dei pezzi contiene tutte le directory relative ai pezzi programmati.

Directory dei pezzi, identificativo WPD
Per una gestione più flessibile dei dati e dei programmi, è consigliabile raggruppare i dati e i programmi all'interno di un'unica directory.
La directory di un pezzo contiene tutti i file necessari per la lavorazione del pezzo stesso.

I file contenuti possono essere programmi principali, sottoprogrammi, programmi di inizializzazione qualsiasi, e file di commento.

I programmi di inizializzazione vengono eseguiti una sola volta in funzione dell'impostazione del DM 11280: WPD_INI_MODE dopo la selezione del programma con il primo start del partprogram.

Esempio:
La directory _N_ALBERO_WPD, che è stata creata per il pezzo ALBERO, contiene i seguenti file:

_N_ALBERO_MPF	Programma principale
_N_PART2_MPF	Programma principale
_N_PART1_SPF	Sottoprogramma
_N_PART2_SPF	Sottoprogramma
_N_ALBERO_INI	Programma generale di inizializzazione dei dati per il pezzo
_N_ALBERO_SEA	Programma di inizializzazione dei dati di setting
_N_PART2_INI	Programma generale di inizializzazione dei dati per il programma Part 2
_N_PART2_UFR	Programma di inizializzazione per dati di frame per il programma Part 2
_N_ALBERO_COM	File di commento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Creazione di una directory pezzo su un PC esterno



La procedura che segue viene eseguita su una stazione dati esterna.

Per la gestione dei dati e dei programmi (dal PC al controllo numerico) direttamente a bordo del controllo numerico, consultare il manuale operativo.

Istruzione ;$PATH

Nella seconda riga di un file viene indicato il percorso di destinazione con $PATH=…

Esempio:

```
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD
```

Il file viene depositato nella directory indicata.



Importante

Se manca l'indicazione del percorso, tutti i file del tipo SPF vengono depositati in `/_N_SPF_DIR`, i file con finale `_INI` nella memoria di lavoro, e tutti i rimanenti file in `/_N_MPF_DIR`.

Esempio con indicazione del percorso per il pezzo d'esempio `ALBERO`:

```
    _/N_ALBERO_MPF viene memorizzato in
    /_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD

%_N_ALBERO_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD
N10 G0 X… Z…
•
M2

ALBERO:     _/N_ALBERO_SPF viene
memorizzato in
      /_N_SPF_DIR
•
%_N_ALBERO_SPF

•
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Selezione di un pezzo per la lavorazione
Una directory del pezzo può essere selezionata per l'elaborazione in un determinato canale.
Se in questa directory è stato memorizzato un programma principale con lo **stesso nome** o solo un unico programma principale (MPF), questo verrà automaticamente selezionato per l'esecuzione.

Esempio:
La directory dei pezzi
`/_N_WKS_DIR/_N_ALBERO_WPD` contiene i file
`_N_ALBERO_SPF e _N_ALBERO_MPF`.

Dal SW 5 (solo MMC102/103):
Vedere "Manuale operativo" /BA/ capitolo "Joblist" e "Selezione di un programma per l'elaborazione".

Percorsi di ricerca per il richiamo di un sottoprogramma
Se per il richiamo di un sottoprogramma (o file di inizializzazione) da un partprogram non si indica il percorso di richiamo, il programma richiamato verrà cercato in base ad un percorso prestabilito.

Esempio di un richiamo di sottoprogramma con indicazione del percorso:
`CALL"/_N_CST_DIR/_N_CYCLE1_SPF"`

Nel richiamo dei programmi l'indicazione del percorso viene solitamente omessa:

Esempio:
`CYCLE1`

Successione del percorso di ricerca

1. directory attuale / *nome*	Directory del pezzo oppure directory standard `_N_MPF_DIR`
2. directory attuale / *nome_SPF*	
3. directory attuale / *nome_MPF*	
4. `/_N_SPF_DIR /` *nome_SPF*	Sottoprogrammi globali
5. `/_N_CUS_DIR /` *nome_SPF*	Cicli utente
6. `/_N_CMA_DIR /` *nome_SPF*	Cicli costruttore
7. `/_N_CST_DIR /` *nome_SPF*	Cicli standard

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Percorsi di ricerca per il richiamo di sottoprogrammi (dal SW 6.4)

Istruzione CALLPATH

Il percorso di ricerca per il richiamo di un sottoprogramma può essere ampliato aggiungendo l'istruzione `CALLPATH` nel partprogram.

Esempio:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

Il percorso di ricerca viene definito a partire dalla 5. posizione (ciclo utente) in funzione della programmazione indicata.



Per ulteriori informazioni relative al percorso di ricerca programmabile per il richiamo di sottoprogrammi con CALLPATH vedere il cap. 2.12

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Memoria di lavoro

Programmi di inizializzazione

In questo caso si tratta di programmi tramite i quali vengono preimpostati i dati della memoria di lavoro (inizializzazione).

A questo scopo possono essere utilizzati i seguenti tipi di file.

*name*_TEA	Dati macchina
*name*_SEA	Dati setting
*name*_TOA	Correzioni utensile
*name*_UFR	Spostamenti origine/Frame
*name*_INI	File di inizializzazione
*name*_GUD	Dati utente globali
*name*_RPA	Parametri R

Settori dati

I dati possono essere suddivisi in diversi settori, nei quali devono avere validità. Un controllo ad esempio può avere diversi canali (non possibile nei controlli 810D CCU1, 840D NCU 571) o anche diversi assi. Ci sono:

Identificativo	Settori dati
NCK	Dati specifici NCK
CHn	Dati specifici per canale (n identifica il numero del canale)
AXn	Dati specifici per asse (n identifica il numero dell'asse macchina)
TO	Dati dell'utensile
COMPLETE	Tutti i dati

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Creare il programma di inizializzazione su un PC esterno

Con l'ausilio dell'identificatore del settore dati e dell'identificatore del tipo di file, possono essere definiti i settori che, durante il salvataggio dei dati, vengono considerati come un'unità.

Esempio:

_N_AX5_TEA_INI	Dati macchina per l'asse 5
_N_CH2_UFR_INI	Frame del canale 2
_N_COMPLETE_TEA_INI	Tutti i dati macchina

Dopo la messa in servizio del controllo numerico, nella memoria di lavoro si trova un set di dati che garantisce il corretto funzionomento dello stesso.

Salvataggio dei programmi di inizializzazione

I file della memoria di lavoro possono essere salvati su un PC esterno ed in seguito nuovamente ricaricati dallo stesso.

- I file vengono salvati con COMPLETE .
- Con INITIAL viene creato un file INI: _N_INITIAL_INI in tutti i settori.

Caricamento dei programmi di inizializzazione

I programmi INI possono anche essere selezionati e richiamati come partprogram se vengono utilizzati i dati di un solo canale. In questo modo è anche possibile inizializzare dati controllati da programma.



Nel manuale operativo si possono trovare informazioni relative a tutti i tipi di file.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procedura per controlli numerici a più canali

CHANDATA (numero di canale) per più canali è ammesso solo nel file N_INITIAL_INI.
N_INITIAL_INI è il file di messa in servizio che inizializza tutti i dati del controllo numerico.

Esempio:

```
%_N_INITIAL_INI
CHANDATA(1)
;Abbinamento assi macchina canale 1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=3
CHANDATA(2)
;Abbinamento assi macchina canale 2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=4
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=5
CHANDATA(1)
;Dati macchina assiali
;Finestra di arresto preciso grossolano:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.2  ;Asse 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX2]=0.2  ;Asse 2
Finestra di arresto preciso fine:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ;Asse 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ;Asse 2
```



Nel partprogram, l'istruzione CHANDATA può essere utilizzata esclusivamente per il canale nel quale viene elaborato il programma NC; l'istruzione può essere utilizzata cioè come protezione contro il richiamo involontario di un programma NC in un canale errato.
In caso di errore, l'elaborazione viene interrotta.



Avvertenza
I file INI nelle Joblist non contengono istruzioni CHANDATA.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Definizione dei dati utente



Funzione



La definizione dei dati utente dei dati utente" (GUD) avviene al momento della messa in servizio.
I dati macchina necessari devono essere attivati di conseguenza.
La memoria utente deve essere già configurata.
Tutti i dati macchina rilevanti contengono la particella `GUD`.

- Dal **SW 5**: (01.99):
  La definizione dei dati utente (GUD) può avvenire nel settore Servizi della superficie HMI.
  In questo modo si può evitare un caricamento dell'archivio dei dati (`%_N_INITIAL_INI`).
  In questo caso vale:
- I file di definizione che si trovano sul disco fisso non sono attivi.
- I file di definizione che si trovano sull' NC sono sempre attivi.

Nomi riservati dei blocchi
Nella directory `/_N_DEF_DIR` possono essere memorizzati i seguenti blocchi:

`_N_SMAC_DEF`	contiene le definizioni delle macro (Siemens – applicazioni di sistema)
`_N_MMAC_DEF`	contiene le definizioni delle macro (costruttore della macchina)
`_N_UMAC_DEF`	contiene le definizioni delle macro (utilizzatore)
`_N_SGUD_DEF`	contiene le definizioni per dati globali (Siemens, applicazioni di sistema)
`_N_MGUD_DEF`	contiene le definizioni per dati globali (costruttore della macchina)
`_N_UGUD_DEF`	contiene le definizioni per dati globali (utilizzatore)
`_N_GUD4_DEF`	definibile liberamente
`_N_GUD5_DEF`	contiene le definizioni per i cicli di misura (Siemens, applicazioni di sistema)
`_N_GUD6_DEF`	contiene le definizioni per i cicli di misura (Siemens, applicazioni di sistema)
`_N_GUD7_DEF`	contiene le definizioni per i cicli standard (Siemens, applicazioni di sistema)
`_N_GUD8_DEF`	definibile liberamente
`_N_GUD9_DEF`	definibile liberamente



Avvertenza
Se non vengono utilizzati cicli di misura o cicli standard, si possono utilizzare liberamente anche i blocchi riservati per questi cicli.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

La programmazione delle singole variabili GUD avviene con l'istruzione DEF:

```
DEF Settore VL-Stop nome del tipo[.., ...]=valore
```

Chiarimenti

Campo	Il campo identifica la variabile come variabile GUD e definisce il campo di validità: NCK NCK CHAN canale
Stop VL	Attributo opzionale di stop decodifica: SYNR blocco preelaborazione durante la lettura SYNW blocco preelaborazione in scrittura SYNRW blocco preelaborazione in lettura/scrittura
Tipo	Tipo di dati BOOL REAL INT AXIS FRAME STRING CHAR
Nome:	Nome della variabile
[.., ...]	Limiti opzionali per variabili di campo
Valore	Valore preimpostato opzionale, impostazione di più valori nei campi, separati dalla virgola o REP (w1) , SET(w1, W2, ...), (w1, w2, ...) Nel tipo Frame non si possono indicare valori di inizializzazione

Sequenza

Definizione dei dati utente (GUD)

1. Salvare il blocco _N_INITIAL_INI.
2. Generare il file di definizione per i dati utente.
   - su un PC esterno (fino al **SW 4**)
   - nel settore operativo Servizi (dal **SW 5**)
3. Caricare il file di definizione nella memoria dei programmi del controllo.
4. Archiviare i file di definizione.
5. Salvataggio dei dati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Generare il file di definizione per i dati utente

I file di definizione possono essere creati su un PC esterno o nel settore operativo Servizi. Esistono anche nomi di file predefiniti (vedere "Nomi riservati dei blocchi").

```
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF
_N_GUD4_DEF … _N_GUD9_DEF
```

I file con questi nomi possono contenere definizioni per le variabili GUD.

3. Caricare il file di definizione nella memoria dei programmi del controllo.

Il controllo numerico nell'impostazione di default crea sempre la directory _N_DEF_DIR.
Questo nome viene registrato come percorso nell'intestazione del file di definizione GUD e viene analizzato durante la lettura del file tramite l'interfaccia V.24.

Esempio di programmazione

Esempio di un file di definizione, dati globali (Siemens):

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
DEF NCK REAL RTP                    ;piano di svincolo
DEF CHAN INT SDIS                   ;distanza di sicurezza
M30
```

4. Archiviare i file di definizione

- fino al **SW 4**
  Prima di leggere il file _N_INITIAL_INI *è necessario salvare tutti i programmi, i Frame e i dati di macchina poichè la memoria statica viene formattata*
  Il file di definizione diventa attivo solo dopo la lettura del file _N_INITIAL_INI.
- dal **SW 5**
  Quando il file di definizione GUD viene caricato nell' NC (softkey "Caricare"), diventa attivo.
  Vedere "Attivazione automatica..."

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Salvataggio dei dati

Con l'archiviazione del file _N_COMPLETE_GUD dalla memoria di lavoro viene salvato solo il contenuto dei dati. I file di definizione generati per le variabili utente globali devono essere archiviati separatamente.

Anche le attribuzioni delle variabili ai dati utente globali vengono memorizzate in _N_INITIAL_INI; i nomi devono essere identici a quelli contenuti nei file di definizione.

Esempio per un file di definizione per dati globali (costruttore della macchina):

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
;definizioni dei dati globali del costruttore della macchina
DEF NCK SYNRW INT NUMERO PEZZI          ;stop di decodifica implicito durante
                                        ;lettura/scrittura
                                        ;dato speciale presente nel controllo
                                        ;numerico
                                        ;accesso da parte di tutti i canali
DEF CHAN INT TABELLE UTENSILI[100]      ;tabella utensili per immagine specifica del
                                        ;canale.
                                        ;il numero utensile nei posti magazzino
M30                                     ;tabella generata separatamente per ogni
                                        ;canale
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Settori progettabili dei parametri dal SW 7.1
Tramite dati macchina si possono ampliare i singoli blocchi GUD per settori di parametri specifici per canali, che adesso vengono eseguiti anche in azioni sincrone In questo caso, i parametri GUD si comportano come parametri R.
I settori GUD appena creati possono essere definiti come tipi di dati REAL, INT e BOOL, vedere la lista dei nomi delle variabili predefinite.

Lista dei nomi delle variabili predefinite

Nome del parametro Synact			
del tipo di dati **REAL**	del tipo di dati **INT**	del tipo di dati **BOOL**	nel **blocco**
SYP_RS[ ]	SYP_IS[ ]	SYP_BS[ ]	blocco SGUD
SYP_RM[ ]	SYP_IM[ ]	SYP_BM[ ]	blocco MGUD
SYP_RU[ ]	SYP_IU[ ]	SYP_BU[ ]	blocco UGUD
SYP_R4[ ]	SYP_I4[ ]	SYP_B4[ ]	blocco GUD4
SYP_R5[ ]	SYP_I5[ ]	SYP_B5[ ]	blocco GUD5
SYP_R6[ ]	SYP_I6[ ]	SYP_B6[ ]	blocco GUD6
SYP_R7[ ]	SYP_I7[ ]	SYP_B7[ ]	blocco GUD7
SYP_R8[ ]	SYP_I8[ ]	SYP_B8[ ]	blocco GUD8
SYP_R9[ ]	SYP_I9[ ]	SYP_B9[ ]	blocco GUD9

Per ulteriori informazioni consultare:
/IAD/, capitolo 6 "Parametrizzazione del controllo“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Definizione dei livelli di protezione per i dati utente (GUD)

Programmazione

I livelli di protezione per l'intero blocco vengono indicati dopo le intestazioni

```
%_N_MGUD_DEF                ; tipo di blocco
;$PATH=/_N_DEF_DIR          ; percorso
APR valore APW n            ; livelli di protezione in una riga
separata
```

Chiarimenti

`Livello di protezione:`	Protezione
`APW n`	all'accesso (**A**ccess **P**rotection)
`APR n`	in scrittura (**W**rite)
	in lettura (**R**ead)
`n-{}-`	Livelli di protezione n da 0 o 10 (livello max.) a 7 o 17 (livello min.)
Significato dei livelli di protezione n:	
0 oppure 10	SIEMENS
1 oppure 11	OEM_HIGH
2 oppure 12	OEM_LOW
3 oppure 13	Utente finale
4 oppure 14	Selettore a chiave 3
...	...
7 oppure 17	Selettore a chiave 0
APW 0-7, APR 0-7 Non si possono leggere/scrivere le variabili di blocco tramite programma NC e nel modo MDA.	Questi valori sono consentiti nei blocchi GUD e nell'indicazione dei livelli di protezione per le singole variabili nell'istruzione REDEF.
APW 10...17, APR 10...17: Tramite programma NC e in funzionamento MDA le variabili di blocco si possono scrivere/leggere.	Questi valori sono consentiti solo per il livello di protezione specifico per un blocco GUD.

Avvertenza

Se la protezione riguarda un intero file le istruzioni devono trovarsi prima delle prime definizioni del file oppure nell'istruzione **REDEF** del relativo dato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Definendo i criteri di accesso, si possono proteggere i blocchi GUD da manipolazioni. Nei cicli si possono interrogare le variabili GUD che vengono quindi protette da modifiche non ammesse attraverso l'interfaccia HMI o dal programma.
La protezione all'accesso si riferisce a **tutte** le variabili che sono state definite in questo blocco.
Nel caso di accesso non consentito, il controllo numerico emette l'allarme corrispondente.

Prima attivazione del file di definizione GUD
La prima volta che si attiva un file di definizione GUD l'eventuale diritto di accesso definito ivi contenuto viene analizzato e sottoposto automaticamente ai diritti di scrittura e lettura del file di definizione GUD.



Avvertenza
Le registrazioni dei diritti di accesso nel file di definizione GUD possono limitare ma non ampliare la necessaria autorizzazione di accesso al file di definizione GUD.

Esempio
Nel file di definizione _N_GUD7_DEF si trova:
APW2
a) Il file _N_GUD7_DEF ha come protezione da scrittura il valore 3. Il valore 3 viene quindi sovrascritto con il valore 2.
b) Il file _N_GUD7_DEF ha come protezione da scrittura il valore 0. Non avviene alcuna modifica.

L'istruzione APW ha effetto anche per l'accesso in scrittura del file.
L'istruzione APR ha effetto anche sul diritto di lettura del file.



Avvertenza
Se inavvertitamente si immette nel file di definizione un valore superiore a quello che è il diritto di accesso, è necessario caricare nuovamente il file di archivio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

La protezione con l'accesso con il livello di protezione desiderato viene programmata nel blocco GUD, precedentemente alla prima definizione di una variabile.
Le parole chiave devono trovarsi in un proprio blocco.

Esempio per un file di definizione con protezione contro l'accesso in scrittura (costruttore della macchina), lettura (selettore a chiave 2):



Esempio di programmazione

```
%_N_GUD6_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
APR 15 APW 12                          ; livelli di protezione per tutte le seguenti variabili
DEF CHAN REAL_CORRVAL
DEF NCK INT MYCOUNT
…
M30                                    ;
```

3.6 Attivazione automatica di GUD e MAC (dal SW 4.4)



Funzione

I file di definizione per definizioni GUD e macro vengono editati

- per l'MMC 102/103 nel settore operativo Servizi

Se un file di definizione viene editato nell' NC, all'uscita dall'editor il sistema chiede se le definizioni devono essere attivate.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
“Si vogliono attivare le definizioni del file GUD7.DEF?"
"OK" → Viene richiesto se i dati attualmente attivi devono essere salvati.
“Devono essere mantenuti i precedenti dati delle definizioni?”
"OK" → I blocchi GUD del file di definizione elaborato vengono salvati, le nuove definizioni vengono attivate e i dati salvati vengono nuovamente caricati.
“Interruzione” → Le nuove definizioni vengono attivate, i vecchi dati vengono persi.
“Interruzione” → Le modifiche eseguite nel file di definizione vengono perse, il relativo blocco dati non viene modificato.

Scaricamento
Se un file di definizione viene scaricato, il relativo blocco dati, dopo la visualizzazione di una richiesta di conferma del sistema, viene cancellato.

Caricamento
Se un file di definizione viene caricato, il sistema chiede se il file deve essere attivato oppure se i dati devono essere salvati. Se si rifiuta l'attivazione, il file non viene caricato.
Se il cursore si trova su un file di definizione caricato, la dicitura del softkey cambia da "Caricare" ad "Attivare" per permettere l'attivazione delle definizioni. Scegliendo "Attivare" il sistema richiede se i dati devono essere salvati.


Il salvataggio dei dati avviene solo per i file di definizione di variabili, non per le macro.


Ulteriori avvertenze (MMC 103)

Qualora non sia disponibile memoria sufficiente per l'attivazione del file di definizione, dopo la modifica dello spazio di memoria occorre caricare il file dall' NC nell'MMC e poi nuovamente nell' NC e quindi attivarlo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Modifica dei livelli di protezione per dati macchina e dati di setting



Programmazione

```
REDEF Livello di protezione per dati macchina/dati setting
```



Chiarimenti

REDEF	Nuova definizione **REDEF**intion
Dato macchina/dato di setting	Dato macchina o dato di setting al quale deve essere abbinato un livello di protezione.
livello di protezione: APW n APR n	Protezione all'accesso (**A**ccess **P**rotection) in scrittura (**W**rite) in lettura (**R**ead)
n	Livello di protezione n da 0 (livello max.) a 7 (livello min.)



Funzione

L'utente ha la possibilità di **modificare** i livelli di protezione. Nei dati macchina si possono definire solo dei livelli di protezione bassi mentre per i dati setting si possono impostare anche livelli di protezione superiori.
L'utente per cambiare le definizioni deve usare le passsword. La ridefinizione avviene nel file di definizione per i GUD, es. _N_UGUD_DEF.



Esempio di programmazione

Modifica dei diritti di accesso nei singoli DM

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 2 APW 2
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modifica del livello di protezione

Resettare i dati macchina/dati di setting
Se si intende annullare la modifica eseguita sarà necessario reimpostare i livelli di protezione originari.

Esempio di programmazione

Reset dei diritti di accesso nei singoli DM e ripristino deille impostazioni originarie

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 7 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 0 APW 0
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 7 APW 7
M30
```

3.8 Livelli di protezione per istruzioni NC (dal SW 7.1)

Programmazione

```
REDEF (elemento del linguaggio NC) valore APX
REDEF (variabile di sistema) valore APW
REDEF (dato macchina/dato di setting) valore APR
REDEF (dato macchina/dato di setting) valore APW
REDEF (dato macchina/dato di setting) valore APR valore APW
```

Chiarimenti

Elementi del linguaggio NC	Elemento del linguaggio al quale deve essere abbinato un livello di protezione per l'esecuzione dell'istruzione: 1. Sottoprogrammi/funzioni predefiniti (lista con lo stesso nome). 2. Parola chiave (DO" (istruzione "DO" per azioni sincrone) 3. Funzioni G (lista delle funzioni G/ condizioni di percorso). 4. Identificatore programma per ciclo Il ciclo deve essere creato in una delle directory per i cicli e deve contenere un'istruzione PROC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`Variabile di sistema`	Variabile di sistema alla quale deve essere abbinato un livello di protezione in scrittura (vedere lista delle variabili di sistema).
`Dato macchina/dato di setting`	Dato macchina o dato di setting al quale deve essere abbinato un livello di protezione in scrittura/lettura.
	Parola chiave per livello di protezione
`APX`	Eseguire
`APW, APR`	scrivere, leggere
`Valore`	Valore numerico del livello di protezione (0 ... 7), da 0 (livello massimo) a 7 (livello minimo)
`valore 7`	La posizione del selettore a chiave 0 corrisponde alla preimpostazione di tutte le istruzioni di programma eseguibili.



Funzione

Il concetto di protezione esistente per l'accesso ai dati macchina/dati di setting e GUD, viene ampliato con le istruzioni di programma elencate precedentemente. Con REDEF, ad una determinata istruzione di programma, viene associato un livello di protezione 0 ... 7. Questo comando viene eseguito nell'elaborazione del programma solo quando è presente il relativo diritto di esecuzione.

Effetto ed impiego del comando REDEF

Il comando REDEF ha un effetto globale per tutti i canali e BAG e può essere utilizzato

- in sottoprogrammi e funzioni predefiniti (sottoprogrammi predefiniti).
- in codici G come da lista delle funzioni G(condizioni di percorso".
- per un accesso in scrittura dal partprogram oppure in azioni sincrone su variabili di sistema. L'accesso in lettura è sempre possibile.
- nella istruzione "DO" per azioni sincrone)
- per modificare gli accessi in scrittura o lettura a dati macchina e dati di setting come in precedenza.
- per la protezione del richiamo di cicli.



Per ulteriori informazioni consultare:
/BAD/, Manuale operativo HMI, capitolo 2
/IAD/, Manuale di messa in servizio, parametrizzazione del controllo, capitolo "Concetto livelli di protezione"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Analogamente alle definizioni GUD, sono a disposizione file di definizione indipendenti che vengono interpretati all'avvio del controllo:

utente finale: /_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF
costruttore: /_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF
Siemens: /_N_DEF_DIR/_N_SACCESS_DEF

Richiamo di sottoprogrammi nei file di definizione
Nei file di definizione sopracitati è possibile anche richiamare sottoprogrammi che contengono le istruzioni REDEF.
Queste istruzioni devono essere fondamentalmente inseriti all'inizio del file come le istruzioni DEF.
I sottoprogrammi devono contenere l'estensione SPF oppure MPF ed ereditano il livello di protezione del file di definizione impostato con $MN_ACCESS_WRITE_xACCESS.

Esempio:

```
N10 REDEF GEOAX APX 3
N20 IF(ISFILE("/_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF"))
N30         PCALL /_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF
N40 ENDIF
N40 M17
```

Avvertenze sul comando REDEF dal SW 7.1
Non appena l'istruzione Livelli di protezione per comandi di linguaggio NC è attiva, tutti i livelli di protezione precedentemente impostati per dati macchina/dati setting, devono essere modificati con REDEF nei file di definizione GUD. In questo modo, il settaggio dei livelli di protezione per dati macchina e dati di setting è consentito solo più nei file di definizione per livelli di protezione sopracitati.

La possibilità esistente fino al **SW 6.4** di assegnare liberamente il diritto di accesso ai dati macchina con l'istruzione REDEF **in tutti** i file di definizione indipendentemente dal livello di protezione attuale, viene adesso impedita con l'emissione dell'allarme 15420. Per i livelli di protezione da 0 a 3 (Siemens, costruttore macchina o utente) sono disponibili file di definizione separati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori avvertenze

Il settaggio degli attributi di inizializzazione e di sincronizzazione è possibile sempre solo nei file di definizione dei GUD.

Livelli di protezione per variabili di sistema
I livelli di protezione per le variabili di sistema valgono solo per le assegnazioni di valori tramite istruzioni da partprogram. Nella superficie operativa vale il concetto del livello di protezione della rispettiva HMI-Advanced/Embedded.

3.9 Modifica degli attributi per gli elementi del linguaggio NC (dal SW 6.4)



Programmazione

```
REDEF attributo valore per elemento del linguaggio NC
```



Chiarimenti

Elementi del linguaggio NC	Sono compresi:	
		GUD
		Parametri R
		Dati macchina/dati di setting
		Variabili sincrone ($AC_PARAM, $AC_MARKER, $AC_TIMER)
		Variabili di sistema scrivibili da partprogram (vedere appendice)
		Frame utente (G500, etc.)
		Configurazioni magazzino/utensili

Attributo	**Consentito per:**
INIPO	GUD, parametri R, variabili sincrone
INIRE	" " "
INICF	" " "
PRLOC	Dati setting
SYNR	GUD
SYNW	"
SYNRW	"
APW	Dati di macchina e dati di setting
APR	" " "

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valore	Parametri opzionali degli attributi INIPO, INIRE, INICF, PRLOC: successivo(i) , valore(i) iniziale(i) Forme: Valore singolo ad es.5 Lista di valori ad es. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) per variabile con 10 elementi `REP` (w1) con w1: lista di valori da ripetere per variabili con più elementi, es. REP(12) `SET (w1, w2, w3, ...)` oppure `(w1, w2, w3, ...)` lista di valori `n` livello di protezione richiesto per parametri con attributi APR o APW Per i dati **GUD**, nella definizione si può indicare un valore iniziale (DEF NCK INT _MYGUD=5). Se questo valore iniziale non viene indicato (ad es. in DEF NCK INT _MYINT), si ha la possibilità di definirlo successivamente con l'istruzione REDEF. **Non** utilizzabile per parametri R e variabili di sistema. Si possono assegnare solo delle costanti. Non sono ammesse espressioni come valore.



Funzione

Le funzioni descritte nei sottocapitoli precedenti e dedicate alla definizione di oggetti di dati e all'impostazione dei livelli di protezione, con l'istruzione REDEF, disponibile dalla versione SW 6.4, vengono ridefinite in un unica interfaccia utilizzabile per l'impostazione di attributi e valori.

Significati degli attributi

INIPO	**INI**t con **P**ower **O**n I dati, in caso di riavviamento bufferizzato dell'NC, vengono sovrascritti con il/i valore/i di default.
INIRE	**INI**t con **Re**set da pannello operativo o fine partprogram (TP) Al termine di un programma principale ad es. con M2, M30 , ecc. o in caso di interruzione con Reset, i dati verranno sovrascritti con il valore di default. INIRE è attivo anche in INIPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INICF	**INI**t con richiesta **N**ew**C**onf o istruzione NEWCONF da TP Nella richiesta NewConf o nell'istruzione NEWCONF da TP i dati vengono sovrascritti con il valore di default. INICF è attivo anche in INIRE e INIPO.

La **sincronizzazione** degli eventi che richiedono l'inizializzazione deve essere eseguita dall'operatore.Questo vuol dire che se un partprogram ad es.viene terminato in due **diversi canali,** le variabili vengono inizializzate in ognuno dei due canali. Questo ha ripercussioni sui dati globale o sui dati assiali!

Impostazione di un valore di default:

Se con
REDEF <name> INIRE, INIPO; INICF; PRLOC viene modificato il comportamento di una variabile di sistema oppure GUD, deve essere settato il dato macchina MD 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK = 1 (memoria attiva per i valori di inizializzazione). In caso contrario viene emesso l'allarme 12261 "Inizializzazione non consentita".

PRLOC	Solo modifica **pr**ogramma **loc**ale Se viene modificato un dato in un partprogram, in un sottoprogramma, in un ciclo o in un ASUP, dopo la fine del programma principale (fine ad es. con M2, M30, ecc. o in caso di interruzione con reset da pannello operativo) verrà ripristinato il suo valore originario. Questo attributo è consentito solo per i dati setting programmabili.
	Possibile solo con GUD:
SYNR	stop preelaborazione durante la lettura
SYNW	stop preelaborazione in scrittura
SYNRW	stop preelaborazione durante lettura/scrittura
APW	Diritto di accesso in scrittura
APR	Diritto di accesso in lettura Per i dati macchina e i dati setting si possono sovrascrivere in un secondo tempo i diritti di accesso predefiniti. I valori ammessi vanno da '0' (password Siemens) a '7' (posizione 0 del selettore a chiave)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno per REDEF

La **modifica** degli attributi di oggetti NC può avvenire soltanto **dopo la definizione** dell'oggetto.

- Si deve fare particolarmente attenzione alla sequenza DEF.../ REDEF con i dati GUD.
- (i dati setting/le variabili di sistema vengono impostati implicitamente già prima di elaborare i file di definizione).
- E' necessario sempre definire per prima cosa il simbolo (in modo implicito da sistema o con l'istruzione DEF) e solo successivamente si potrà eseguire una modifica con REDEF.

Se si programmano più modifiche degli attributi contemporaneamente sarà sempre attiva solo l'ultima modifica.

Gli **attributi relativi ai campi** non possono essere impostati per i singoli elementi ma sempre soltanto **per l'intero campo**:

```
DEF NCK INT _MYGUD[10,10]
REDEF _MYGUD INIRE                  // ok
REDEF _MYGUD[1,1] INIRE             // non possibile, viene emesso un allarme
                                    // (valore del campo)
```

Anche l'inizializzazione dei **campi GUD** non viene influenzata.

```
DEF NCK INT _MYGUD[10] =(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100] = REP (12)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100]  ;
```

Le istruzioni REDEF con **parametri R** devono essere indicate con parentesi.

```
REDEF R[ ] INIRE
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attributi INI
Si dovrà tuttavia fare attenzione che, quando si impostano gli attributi INI per queste variabili, sia disponibile una **memoria** sufficiente **per i valori di inizializzazione** (DM 18150: MM_GUD_VAL_MEM. Nel DM 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK = 1 deve essere settato il bit1 = 1 (memoria attiva per i valori di inizializzazione).

Una memoria insufficiente provoca l'emissione dell'allarme 12261 "Inizializzazione non consentita".

Parametri R e variabili di sistema
Per le variabili di sistema e per i parametri R non è possibile indicare un valore di default diverso dal valore impostato. E' possibile invece il reset sul valore impostato con INIPO, INIRE o INICF.

Anche per il **tipo di dati FRAME dei GUD** non si può indicare (come già per la definizione del dato) nessun valore di default diverso dal valore impostato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione 1

Funzione di reset nei GUD

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
DEF NCK INT _MYGUD1                          ; Definizioni
DEF NCK INT _MYGUD2 = 2
DEF NCK INT _MYGUD3 = 3
```

Inizializzazione con reset da pannello operativo/fine partprogram:

```
REDEF _MYGUD2 INIRE                          ; Inizializzazione
M17
```

In questo modo con reset da pannello operativo/fine partprogram "_MYGUD2" verrà reimpostata sul valore "2" mentre"_MYGUD1" e "_MYGUD3" manterranno il loro valore.

Esempio di programmazione 2

Limitazione modale della velocità nel partprogram (dato setting)

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS PRLOC      ; Dato setting per giri
massimi
M17
```

```
/_N_MPF_DIR/_N_MY_MPF
N10 SETMS (3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
...
M30
```

Supponendo che la velocità limite impostata nel dato setting ($SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS) sia di 1200 giri/min. Dato che però in un partprogram generato e collaudato si può consentire una velocità superiore, qui si programma LIMS=2500. Dopo la fine del programma tuttavia tornerà ad essere attivo il valore che è stato programmato nel dato setting.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dati setting programmabili

I seguenti DS possono essere inizializzati in abbinamento all'istruzione REDEF:

Numero	Identificatore	GCODE
42000	$SC_THREAD_START_ANGLE	SF
42010	$SC_THREAD_RAMP_DISP	DITS/DITE
43210	$SA_SPIND_MIN_VELO_G25	G25
43220	$SA_SPIND_MAX_VELO_G26	G26
43230	$SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS	LIMS
43420	$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS	G26
43430	$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS	G25
43510	$SA_FIXED_STOP_TORQUE	FXST
43520	$SA_FIXED_STOP_WINDOW	FXSW
43700	$SA_OSCILL_REVERSE_POS1	OSP1
43710	$SA_OSCILL_REVERSE_POS2	OSP2
43720	$SA_OSCILL_DWELL_TIME1	OST1
43730	$SA_OSCILL_DWELL_TIME2	OST2
43740	$SA_OSCILL_VELO	FA
43750	$SA_OSCILL_NUM_SPARK_CYCLES	OSNSC
43760	$SA_OSCILL_END_POS	OSE
43770	$SA_OSCILL_CTRL_MASK	OSCTRL
43780	$SA_OSCILL_IS_ACTIVE	OS

Variabili di sistema impostabili da partprogram:

Nel cap.15.2 di questo manuale è riportato l'elenco delle variabili di sistema. Tutte le variabili di sistema che nella colonna Partprogram sono contrassegnate con W (write) o WS (write con stop preelaborazione), possono essere inizializzate con l'istruzione RESET.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Istruzione di strutturazione SEFORM nell'editor Step (dal SW 6.4)

Programmazione

```
SEFORM(STRING[128] nome passo, INT livello, STRING[128] icona)
```

Spiegazione dei parametri

SEFORM	Richiamo funzionale dell'istruzione di strutturazione con i parametri: nome della sezione, livello e icona
nome sezione	Identificatore del passo di lavorazione
piano	Indice per livello principale o secondario. =0 corrisponde al livello principale =1, ... corrisponde al livello secondario da 1 a n
icona	Nome dell'icona da visualizzare per questo passo di lavorazione.

Funzione

L'istruzione SEFORM viene interpretata nell'editor Step,per potere generare la vista del passo per HMI-Advanced. La vista del passo è disponibile nell'HMI-Advanced a partire dal SW 6.3 e serve per una migliore chiarezza di lettura del sottoprogramma NC. Con l'istruzione di strutturazione SEFORM l'editor Step (supporto al programma basato sull'editor) viene supportato dai tre parametri indicati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

- Le istruzioni SEFORM vengono generate nell'editor Step.
- La stringa trasmessa con il parametro <nome sezione>, analogamente all'istruzione MSG, viene inserita in sincronismo con il ciclo principale nella variabile BTSS. L'informazione resta memorizzata fino a quando viene sovrascritta dalla successiva istruzione SEFROM. Con Reset e alla fine del partprogram il contenuto viene cancellato.
- I parametri Livello e Icona vengono verificati dall'NCK nell'elaborazione del partprogram ma non vengono rielaborati.

Per ulteriori informazioni sul supporto alla programmazione basato sull'editor si prega di consultare la documentazione:
/BAD/ Manuale d'uso HMI Advanced

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Settori di protezione

4.1 Definizione dei settori di protezione CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Attivazione e disattivazione dei settori di protezione: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Sorveglianza della violazione del settore di protezione della limitazione del campo di lavoro e dei limiti SW 4-182

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Definizione dei settori di protezione CPROTDEF, NPROTDEF



Programmazione

```
DEF INT NOT_USED
CPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
NPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
EXECUTE \ (NOT_USED)
```



Descrizione dei comandi

DEF INT NOT_USED	Definizione variabile locale, tipo di dati Integer (confr. cap.10)
CPROTDEF	Definizione dei settori di protezione specifici per canale (solo per NCU 572/573)
NPROTDEF	Definizione dei settori di protezione specifici per la macchina
EXECUTE	Terminare la definizione



Spiegazione dei parametri

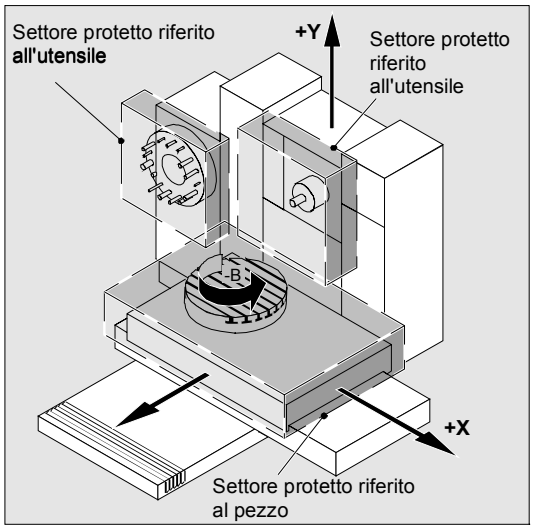
n-{}-	Numero del settore di protezione definito
t	TRUE = settore di protezione riferito all'**utensile** FALSE = settore di protezione riferito al **pezzo**
applim	Tipo della limitazione nella 3. dimensione 0 = nessuna limitazione 1 = limitazione in direzione positiva 2 = limitazione in direzione negativa 3 = limitazione in direzione positiva e negativa
applus	Valore della limitazione in direzione positiva della 3. dimensione
appminus	Valore della limitazione in direzione negativa della 3. dimensione
NOT_USED	La variabile di errore non ha alcun significato per i settori di protezione con EXECUTE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con l'ausilio dei settori di protezione si possono proteggere i diversi elementi di una macchina da movimenti indesiderati, dall'attrezzatura al pezzo.

Settori di protezione **riferiti all'utensile**:
per parti che appartengono all'utensile
(es. utensile, portautensile).
Settori di protezione **riferiti al pezzo**:
per parti che appartengono al pezzo
(es. parti del pezzo, tavola portapezzo, griffe di bloccaggio, autocentrante, contropunta).



Sequenza

Definizione dei settori di protezione
Fanno parte della definizione dei settori di protezione:

- CPROTDEF per settori di protezione specifici per canale
- NPROTDEF per settori di protezione specifici per la macchina
- Descrizione del profilo del settore di protezione
- Fine della definizione con EXECUTE

Attivando il settore di protezione nel partprogram NC, si può spostare il punto di riferimento in modo relativo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punto di riferimento della descrizione del profilo
I settori di protezione riferiti al pezzo vengono definiti nel sistema di coordinate di base. I settori di protezione riferiti all'utensile vengono indicati rispetto al punto di riferimento F del portautensile.

Descrizione del profilo dei settori di protezione
Il profilo dei settori di protezione viene impostato con al massimo 11 movimenti nel piano indicato. In questo caso, il primo movimento è quello sul profilo. Come settore di protezione viene considerato quindi quello alla sinistra del profilo. I movimenti situati tra CPROTDEF oppure NPROTDEF e EXECUTE non vengono eseguiti ma servono a definire il settore di protezione.

Piano di lavoro
Il piano desiderato viene selezionato prima di CPROTDEF o NPROTDEF con G17, G18, G19 e non può essere modificato prima di EXECUTE. Non è consentita una programmazione delle applicate tra CPROTDEF o NPROTDEF e EXECUTE.

Elementi del profilo
Sono consentiti:
- G0, G1 per elementi di profilo rettilinei
- G2 per tratti circolari in senso orario (solo per settori di protezione riferiti al pezzo)
- G3 per tratti circolari in senso antiorario



Con il SINUERIK FM-NC sono possibili al massimo 4 elementi di profilo per la definizione del rispettivo settore di protezione (max. 4 settori di protezione). Per l'810D sono possibili al massimo 4 elementi di profilo per la definizione del rispettivo settore di protezione (max. 4 settori di protezione specifici per canale e 4 specifici per NCK).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

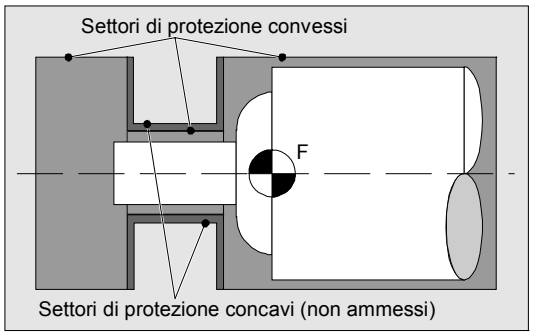
Se il settore di protezione deve descrivere un cerchio completo, è necessario suddividerlo in due semicerchi. La sequenza G2, G3 o G3, G2 non è consentita. Eventualmente occorre inserire un breve blocco con G1.

L'ultimo punto della descrizione del profilo deve coincidere con il primo punto.

I **settori di protezione esterni** (possibile solo per settori di protezione riferiti al pezzo) devono essere definiti in **senso orario**.

Con settori di protezione **simmetrici alla rotazione** (es.autocentrante) si deve descrivere il **profilo globale** (non solo fino al centro di rotazione!).

I settori di protezione **riferiti all'utensile** devono essere sempre **convessi**. Nel caso sia necessario un settore di protezione concavo, esso deve essere realizzato con più settori convessi.



Durante la definizione dei settori di protezione non possono essere attivi

- correttori raggio fresa o raggio utensile
- trasformazioni
- o frame.

Non si possono programmare inoltre la ricerca del punto di riferimento (G74), il blocco preelaborazione oppure un fine programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Attivazione e disattivazione dei settori di protezione: CPROT, NPROT

Programmazione

```
CPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
NPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

CPROT	Richiamo dei settori di protezione specifici per canale (solo per NCU 572/573)
NPROT	Richiamo del settore di protezione specifico per la macchina
n	Numero del settore di protezione
state	Indicazione dello stato 0 = disattivazione del settore di protezione 1 = preattivazione del settore di protezione 2 = attivazione del settore di protezione
xMov,yMov,zMov	Traslazione lungo gli assi geometrici del settore di protezione già definito

Funzione

Attivazione, preattivazione dei settori di protezione già precedentemente definiti oppure disattivazione dei settori di protezione attivi per la sorveglianza anticollisione.

Il numero alcun dei settori di protezione attivi in un canale viene impostato tramite i dati macchina.

Se non è attivo nessun settore di protezione riferito all'utensile, il percorso dell'utensile viene verificato rispetto al settore di protezione riferito al pezzo.

Se non è attivo alcun settore di protezione riferito al pezzo, non avviene alcun sorveglianza del settore di protezione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

Stato di attivazione

Un settore di protezione normalmente viene attivato nel partprogram con lo stato = 2.

Lo stato è sempre specifico per canale anche per i settori di protezione riferiti alla macchina.

Se è previsto che un settore di protezione debba essere attivato dal programma PLC utente, la relativa preattivazione necessaria, avviene con lo stato = 1.

La disattivazione, e conseguentemente l'esclusione dei settori di protezione, avviene con lo stato = 0. Non è necessaria alcun traslazione.

Traslazione dei settori di protezione durante l'attivazione o preattivazione

La traslazione può avvenire in 1, 2 o 3 dimensioni. L'impostazione della traslazione si riferisce al:

- punto zero macchina per i settori di protezione specifici del pezzo,
- punto di riferimento F del portautensile per i settori di protezione specifici dell'utensile.



Ulteriori avvertenze

I settori di protezione si possono attivare già dopo aver eseguito l'avviamento e la ricerca del punto di riferimento. Per questo motivo si devono settare le variabili di sistema
`$SN_PA_ACTIV_IMMED [n]` oppure
`$SN_PA_ACTIV_IMMED[n] = TRUE`. Essi vengono subito settati con lo stato = 2 e non hanno alcuna traslazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attivazione multipla dei settori di protezione
Un settore di protezione può essere attivo contemporaneamente anche in diversi canali (es. contropunta di due slitte contrapposte).
La sorveglianza dei settori di protezione avviene solo quando tutti gli assi geometrici sono stati riferiti.
In questo caso vale quanto segue:

- il settore di protezione non può essere attivato nello stesso canale contemporaneamente con diverse traslazioni.
- i settori di protezione riferiti alla macchina devono avere lo stesso orientamento in entrambi i canali.

Esempio di programmazione

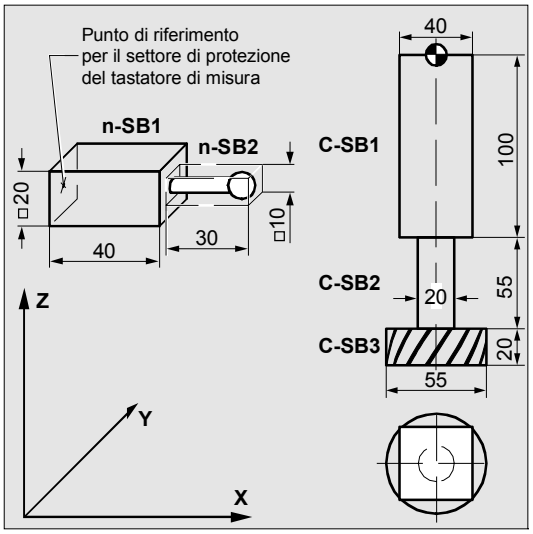
In una fresatrice deve essere sorvegliata una possibile collisione della fresa con il tastatore di misura. La posizione del tastatore di misura deve essere impostata all'attivazione con una traslazione. Per questo motivo vengono definiti i seguenti settori di protezione:

- un settore di protezione specifico per la macchina e riferito al pezzo per il porta tastatore di misura (n-SB1) e per il tastatore di misura stesso (n-SB2).

- un settore di protezione specifico per il canale e riferito all'utensile per il porta fresa (c-SB1), per il codolo (c-SB2) e per la fresa stessa (c-SB3).

L'orientamento di tutti i settori di protezione avviene in direzione di Z.

La posizione del punto di riferimento del tastatore di misura all'attivazione deve trovarsi in X = –120, Y = 60 e Z = 80.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
DEF INT SCHUTZB
```
Definizione di una variabile ausiliaria

Definizione dei settori di protezione

Impostazione dell'orientamento

```
G17
```

```
NPROTDEF(1,FALSE,3,10,-10)
G01 X0 Y-10
X40
Y10
X0
Y-10
EXECUTE(SCHUTZB)
```
Settore di protezione n-SB1

```
NPROTDEF(2,FALSE,3,5,-5)
G01 X40 Y-5
X70
Y5
X40
Y-5
EXECUTE(SCHUTZB)
```
Settore di protezione n-SB2

```
CPROTDEF(1,TRUE,3,0,-100)
G01 X-20 Y-20
X20
Y20
X-20
Y-20
EXECUTE(SCHUTZB)
```
Settore di protezione c-SB1

```
CPROTDEF(2,TRUE,3,-100,-150)
G01 X0 Y-10
G03 X0 Y10 J10
X0 Y-10 J-10
EXECUTE(SCHUTZB)
```
Settore di protezione c-SB2

```
CPROTDEF(3,TRUE,3,-150,-170)
G01 X0 Y-27,5
G03 X0 Y27,5 J27,5
X0 Y27,5 J-27,5
EXECUTE(SCHUTZB)
```
Settore di protezione c-SB3

Attivazione dei settori di protezione:

`NPROT(1,2,-120,60,80)`	Attivaz. del settore di protez. n-SB1 con traslazione
`NPROT(2,2,-120,60,80)`	Attivaz. del settore di protez. n-SB2 con traslazione
`CPROT(1,2,0,0,0)`	Attivaz. del settore di protez. c-SB1 con traslazione
`CPROT(2,2,0,0,0)`	Attivaz. del settore di protez. c-SB2 con traslazione
`CPROT(3,2,0,0,0)`	Attivaz. del settore di protez. c-SB3 con traslazione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Sorveglianza della violazione del settore di protezione della limitazione del campo di lavoro e dei limiti SW

Programmazione

Stato=CALCPOSI(_STARTPOS, _MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST, _BASE_SYS, _TESTLIM)

Chiarimenti

Stato

0: Funzione O.K., il percorso impostato può essere eseguito completamente.
–1: In _DLIMIT è presente almeno una componente negativa
–2: Si è verificato un errore di calcolo in una trasformazione
Se il percorso impostato non può essere eseguito completamente, viene restituito un valore positivo codificato in decimale:

Posizione delle unità (tipo di limite superato):
1: limiti software che delimitano il percorso di spostamento.
2: limitazione del campo di lavoro che delimita il percorso di spostamento.
3: settori di protezione che delimitano il percorso di spostamento.

Se vengono superati più limiti contemporaneamente (es. limiti software e settori di protezione), nella posizione delle unità viene segnalato quello che provoca la limitazione maggiore del movimento.

Posizione delle decine:

10:
il valore iniziale supera il limite
20:
La retta indicata supera il limite. Questo valore viene anche restituito quando il punto finale stesso non supera nessun limite però, nel tratto dal punto iniziale a quello finale, potrebbe verificarsi un superamento del valore limite (es. superamento di un settore di protezione, limite software curvilineo nel SCP con trasformazioni non lineari, es. Transmit).

Posizione delle centinaia:

100:
il valore limite positivo è stato superato (solo se la posizione delle unità contiene 1 oppure 2, cioè in caso di limiti software o di limitazione del campo di lavoro)
100:
E' stato superato un settore di protezione specifico dell'NCK (solo se la posizione delle unità contiene 3).
200:
il valore limite negativo è stato superato (solo se la posizione delle unità contiene 1 oppure 2, cioè in caso di limiti software o di limitazione del campo di lavoro)
200: E' stato superato un settore di protezione specifico per canale (solo se la posizione delle unità contiene 3).

Posizione delle migliaia

1000:
fattore per il quale viene moltiplicato il numero dell'asse che ha superato il limite (solo se la posizione delle unità contiene 1 oppure 2, cioè in caso di limiti software o di limitazione del campo di lavoro).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La numerazione degli assi inizia da 1 e si riferisce, in caso di limiti software superati (unità = 1) agli assi macchina e in caso di superamento della limitazione del campo di lavoro (unità = 2) agli assi geometrici.
1000: fattore per il quale viene moltiplicato il numero del settore di protezione superato (solo se la posizione delle unità contiene 3).
Se vengono superati più settori di protezione, nella posizione delle centinaia e delle migliaia viene segnalato il settore di protezione che ha provocato un superamento più **grave** del percorso impostato.

_STARTPOS Valore iniziale per le ascisse [0], ordinate [1] e applicate [2] nel (SCP)

_MOVEDIST Valore incrementale per le ascisse [0], ordinate [1] e applicate [2]

_DLIMIT [0] - [2]: Distanze minime abbinate agli assi geometrici.
[3]: Distanza minima che viene abbinata ad un asse macchina lineare con una trasformazione non lineare quando non può essere abbinato nessun asse geometrico in modo univoco.
[4]: Distanza minima che viene abbinata ad un asse macchina rotante con una trasformazione non lineare quando non può essere abbinato nessun asse geometrico in modo univoco. Solo per trasformazioni speciali quando devono essere sorvegliati limiti SW.

_MAXDIST Campo [0] – [2] per valore restituito. Percorso incrementale in tutti e tre gli assi geometrici senza che la distanza minima impostata venga superata (in negativo) da un limite assiale negli assi macchina interessati.
Se il percorso non è limitato, il contenuto di questo parametro è identico a quello di _MOVDIST.

_BASE_SYS FALSE:
oppure parametro non indicato: durante la valutazione delle impostazioni di posizione e lunghezza viene interpretato il codice G del gruppo 13 (G70, G71, G700, G710; inch/metrico). Con G70 attivo e sistema di base metrico (o con G71 attivo e sistema di base in inch) vengono trasferite al sistema base le variabili di sistema $AA_IW[X] e $AA_MW[X]) riferite al SCP che devono essere eventualmente ricalcolate per l'utilizzo della funzione CALCPOSI.

TRUE:
durante la valutazione delle impostazioni di posizione e lunghezza viene sempre utilizzato il sistema di base del controllo indipendentemente dal valore del codice G attivo del gruppo 13.

_TESTLIM Limitazioni da verificare (codificate in binario):
1: sorveglianza limiti software
2: sorveglianza delle limitazioni del campo di lavoro
3: sorveglianza dei settori di protezione attivati
4: sorveglianza dei settori di protezione pre-attivati
combinazioni tramite somma dei valori. Default: 15; verificare tutto.



Funzione

La funzione CALCPOSI serve a verificare se, a partire da un determinato punto iniziale, gli assi geometrici possono eseguire un percorso impostato senza che vengano superati i limiti degli assi stessi (limiti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

software), le limitazioni del campo di lavoro o i settori di protezione.
Se il percorso impostato non può essere eseguito, viene restituito il valore massimo consentito.
La funzione CALCPOSI è un sottoprogramma predefinito.
Essa deve essere programmata in un blocco a sè stante.

Casi speciali ed ulteriori dettagli

Tutte le impostazioni del percorso si intendono in quote radiali, anche per assi radiali con codice G “DIAMON” attivo.
Se il percorso di uno degli assi interessati non può essere eseguito completamente, nel valore restituito _MAXDIST vengono ridotti proporzionalmente anche i percorsi degli altri assi in modo che il punto finale risultante si trovi sulla traiettoria impostata.

E’ consentito che per uno o più degli assi interessati non vengano definiti limiti software, limitazioni del campo di lavoro oppure settori di protezione.
I limiti vengono solo verificati quando i relativi assi hanur eseguito **l'homing**. Gli assi rotanti vengono controllati solo se gli stessi non sono stati dichiarati come assi modulo.

Le sorveglianze dei limiti software e delle limitazioni dei campi di lavoro dipendono, come durante il normale funzionamento, dalle impostazioni attive (segnali di interfaccia per la selezione dei limiti software 1 o 2, codice G WALIMON / WALIMOF, dati setting per l’attivazione individuale delle limitazioni dei campi di lavoro e per determinare se nella sorveglianza dei campi di lavoro deve essere o meno considerato il raggio dell’utensile attivo).
Con determinate trasformazioni cinematiche (es. Transmit), può non essere possibile determinare in modo univoco la posizione degli assi macchina dalle posizioni del sistema di coordinate pezzo SCP (ambiguità).
Durante il normale funzionamento, l’univocità deriva normalmente dall’antefatto e dalla condizione che, un movimento continuo nel SCP deve corrispondere ad un movimento degli assi macchina. Nella sorveglianza dei limiti software con l’ausilio della funzione CALCPOSI, per ovviare all’ambiguità in questi casi viene utilizzata perciò la posizione attuale degli assi macchina.
Eventualmente prima di CALCPOSI deve essere programmato uno **STOPRE** per poter utilizzare la funzione con posizioni degli assi macchina valide.

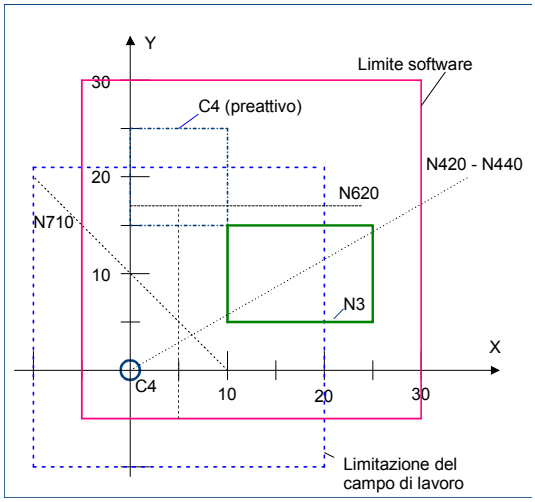
Durante il movimento nel percorso impostato, dai settori di protezione non viene assicurato il mantenimento della distanza specificata in _DLIMIT[3]. Si assicura solo che, in caso di prolungamento dei punti finali restituiti in

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_MOVDIST, a questa distanza non venga superato nessun settore di protezione. La retta però, nel suo andamento, può passare senza limitazioni davanti ad un settore di protezione.

Esempio di programmazione

Nell'esempio (figura) vengono riportati i limiti software e la limitazione del campo di lavoro nel piano X-Y. Inoltre sono stati definiti tre settori di protezione, entrambi i settori di protezione specifici per canale C2 e C4 ed il settore di protezione specifico NCK N3. C2 è un settore di protezione attivo di forma circolare riferito all'utensile con un raggio di 2 mm. C4 è un settore di protezione di forma quadratica preattivato e riferito al pezzo con una lunghezza laterale di 10 mm mentre N3 è di forma rettangolare con lati di 10 mm e 15 mm. Nel programm NC seguente vengono definiti innanzitutto i settori di protezione e le limitazioni dei campi di lavoro come dallo schizzo e successivamente avviene il richiamo della funzione CALCPOSI con diverse parametrizzazioni. I risultati dei singoli richiami di CALCPOSI vengono riepilogati nella tabella alla fine dell'esempio.




```
N10 def real _STARTPOS[3]
N20 def real _MOVDIST[3]
N30 def real _DLIMIT[5]
N40 def real _MAXDIST[3]
N50 def int _SB
N60 def int _STATUS

N70 cprotdef(2, true, 0) ; settore di
protezione riferito all'utensile
N80 g17 g1 x-2 y0
N90 g3 i2 x2
N100 i-2 x-2
N110 execute(_SB)

N120 cprotdef(4, false, 0)              ; settore di protezione
N130 g17 g1 x0 y15                        riferito al pezzo
N140 x10
N150 y25
N160 x0
N170 y15
N180 execute(_SB)

N190 nprotdef(3, false, 0)              ; settore di protezione
N200 g17 g1 x10 y5                        riferito alla macchina
N210 x25
N220 y15
N230 x10
N240 y5
N250 execute(_SB)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N260 cprot(2,2,0, 0, 0)                    ; attivazione o preattivazione
N270 cprot(4,1,0, 0, 0)                      dei settori di protezione
N280 nprot(3,2,0, 0, 0)

N290 g25 XX=-10 YY=-10                     ; definizione delle limitazioni
N300 g26 xx= 20 yy= 21                       dei campi di lavoro
N310 _STARTPOS[0] = 0.
N320 _STARTPOS[1] = 0.
N330 _STARTPOS[2] = 0.

N340 _MOVDIST[0] = 35.
N350 _MOVDIST[1] = 20.
N360 _MOVDIST[2] = 0.

N370 _DLIMIT[0] = 0.
N380 _DLIMIT[1] = 0.
N390 _DLIMIT[2] = 0.
N400 _DLIMIT[3] = 0.
N410 _DLIMIT[4] = 0.

; diversi richiami della funzione
N420 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N430 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,3)
N440 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,1)

N450 _STARTPOS[0] = 5.                     ; altro punto iniziale
N460 _STARTPOS[1] = 17.
N470 _STARTPOS[2] = 0.

N480 _MOVDIST[0] = 0.                      ; altra destinazione
N490 _MOVDIST[1] =-27.
N500 _MOVDIST[2] = 0.

; diversi richiami della funzione
N510 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,14)
N520 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)

N530 _DLIMIT[1] = 2.
N540 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)
N550 _STARTPOS[0] = 27.
N560 _STARTPOS[1] = 17.1
N570 _STARTPOS[2] = 0.

N580 _MOVDIST[0] =-27.
N590 _MOVDIST[1] = 0.
N600 _MOVDIST[2] = 0.

N610 _DLIMIT[3] = 2.
N620 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 12)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N630 _STARTPOS[0] = 0.
N640 _STARTPOS[1] = 0.
N650 _STARTPOS[2] = 0.
N660 _MOVDIST[0] = 0.
N670 _MOVDIST[1] = 30.
N680 _MOVDIST[2] = 0.
N690 trans x10
N700 arot z45
N710 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N720 M30
```

Risultati delle verifiche nell'esempio

Nr. bloc co N...	_STATUS	_MAXDIST [0] (= X)	_MAXDIST [1] (= Y)	Annotazioni
420	3123	8.040	4.594	Il settore di protezione SB N3 viene superato.
430	1122	20.000	11.429	Nessuna sorveglianza del settore di protezione, superamento della limitazione del campo di lavoro.
440	1121	30.000	17.143	E' attiva solo più la sorveglianza dei limiti software.
510	4213	0.000	0.000	Punto iniziale superato SB C4
520	0000	0.000	–27.000	Il settore di protezione SB C4 preattivato non viene sorvegliato. Il percorso impostato può essere eseguito completamente.
540	2222	0.000	–25.000	A causa di _DLIMIT[1]=2 il percorso di movimento viene ridoto dalla limitazione del campo di lavoro.
620	4223	–13.000	0.000	La distanza totale verso C4, a causa di C2 e _DLIMIT[3], è di 4 mm. La distanza C2 – N3 di 0.1 mm non comporta una limitazione del percorso di movimento.
710	1221	0.000	21.213	Frame attivo con traslazione e rotazione. Il percorso di movimento in _MOVDIST vale nel sistema di coordinate (SCP) traslato e ruotato.



Ulteriori avvertenze

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni del campo di lavoro, consultare il Manuale di programmazione PG mentre per i limiti software vedere la Descrizione delle funzioni A3.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Istruzioni di percorso speciali

5.1 Raggiungimento di posizioni codificate, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190

5.2 Interpolazione Spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN 5-191

5.3 Compressore COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199

5.4 Interpolazione polinomiale – POLY, POLYPATH (dal SW 5) 5-207

5.5 Riferimento vettoriale impostabile, SPATH, UPATH (dal SW 4.3) 5-213

5.6 Misura con tastatore a commutazione, MEAS, MEAW 5-217

5.7 Funzione di misura ampliata MEASA, MEAWA, MEAC (dal SW 4, opzione) 5-220

5.8 Funzioni speciali per l'utente OEM, G810 ... G829 5-230

5.9 Riduzione dell'avanzamento con rallentamento sullo spigolo, G62, G621 (dal SW 6.1) 5-230

5.10 Criterio programmabile di fine movimento (dal SW 5.1) 5-232

5.11 Blocco parametri servo programmabile (dal SW 5.1) 5-235

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Raggiungimento di posizioni codificate, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN

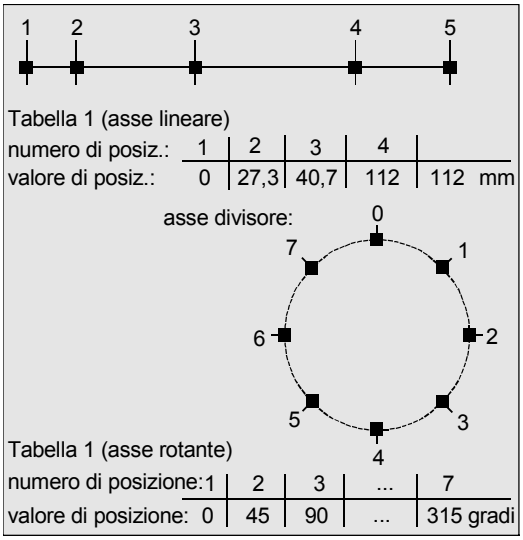
Descrizione dei comandi

`CAC (n)`	Raggiungimento della posizione assoluta codificata
`CIC (n)`	Raggiungimento della posizione incrementale codificata di n posti avanti (+) o indietro (-)
`CDC (n)`	Raggiungimento della posizione codificata attraverso il percorso più breve (solo per assi rotanti)
`CACP (n)`	Raggiungimento della posizione assoluta codificata in direzione positiva (solo per assi rotanti)
`CACN (n)`	Raggiungimento della posizione assoluta codificata in direzione negativa (solo per assi rotanti)
`(n)`	Numero di posizione 1, 2, ...max. 60 posizioni per ogni asse

Sequenza

Tramite dati macchina è possibile definire per 2 assi, nelle tabelle delle posizioni, fino a 60 posizioni (0...59) per ogni asse.

Un esempio di tabella delle posizioni è riportato – nella figura a fianco.



Ulteriori indicazioni

Se l'asse si trova tra due posizioni, programmando l'istruzione incrementale CIC(...) non si ha alcun movimento.
Si consiglia di programmare il primo movimento sempre con l'indicazione assoluta della posizione.

Esempio di programmazione

`N10 FA[B]= 300`	avanzamento per l'asse di posizionamento B
`N20 POS[B]= CAC (10)`	raggiungimento della posizione codificata 10 (assoluta)
`N30 POS[B]= CIC (-4)`	spostarsi di 4 posti indietro rispetto alla posizione attuale

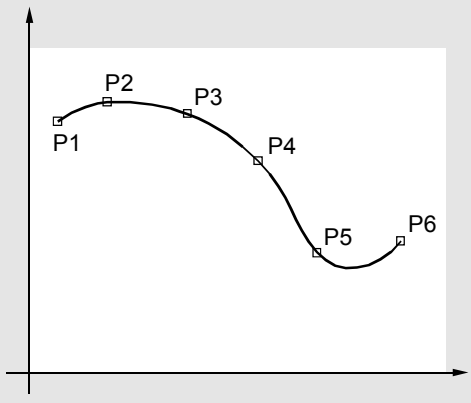
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Interpolazione Spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN

Introduzione

Con l'interpolazione spline è possibile collegare successioni di punti mediante curve. La spline può essere utilizzata ad esempio per trasformare in curve i punti ottenuti con la digitalizzazione.

Ci sono diversi tipi di spline con differenti caratteristiche e quindi anche differenti risultati. Oltre alla scelta del tipo di spline, l'utente ha la possibilità di influenzare una serie di parametri. Spesso sono necessari alcuni tentativi prima di ottenere la figura desiderata.



P1 ... P6: coordinate preimpostate

Programmazione

```
ASPLINE X Y Z A B C
```
oppure
```
BSPLINE X Y Z A B C
```
oppure
```
CSPLINE X Y Z A B C
```

Funzione

Una spline viene programmata quando si vuole unire con una curva una serie di punti.

Sono possibili tre tipi di spline:
- A-Spline (Akima-Spline)
- B-spline (NURBS not uniform, rational Basis-Spline)
- C-Spline (Spline cubica)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Le Spline A, B e C hanno validità modale ed appartengono al gruppo delle funzioni preparatorie. Si può utilizzare la correzione del raggio utensile. La sorveglianza anticollisione avviene nella proiezione sul piano.

Gli assi da interpolare nella spline vengono selezionati con il comando SPLINEPATH (per maggiori informazioni in proposito vedere le pagine seguenti).

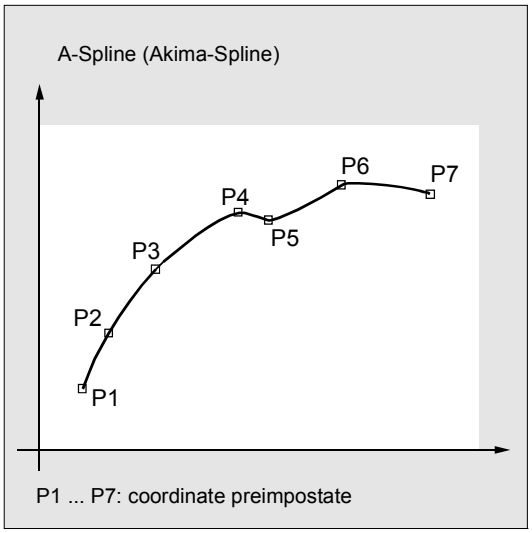
Sequenza

A-SPLINE

La A-Spline (Akima-Spline) passa esattamente per i punti di appoggio. Essa genera poche oscillazioni indesiderate, ma non è sempre costantemente curviforme sui punti di appoggio.

La Akima-Spline è locale; ciò significa che la modifica di un punto di appoggio ha effetto al massimo su 6 punti vicini.

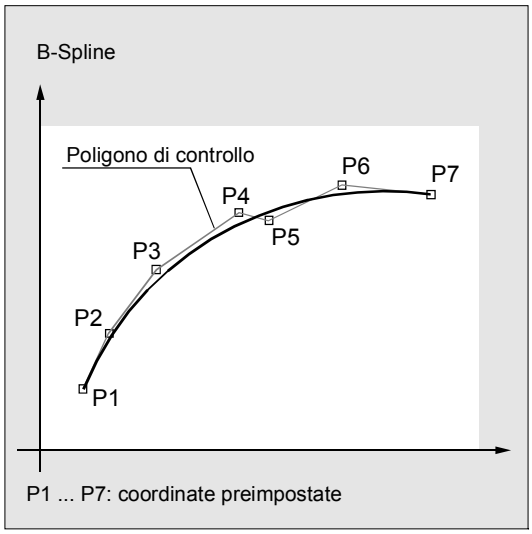
Essa si presta in particolare per l'interpolazione di punti derivanti da digitalizzazioni. Per la spline è possibile programmare delle condizioni accessorie (ulteriori informazioni alle pagine seguenti). Per l'interpolazione viene utilizzato un polinomio di 3° grado.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B-SPLINE

Nella B-Spline le posizioni programmate non sono punti di appoggio, ma solo punti di controllo della spline. Perciò la curva non passa direttamente sui punti, ma viene da essi "influenzata".



Il collegamento dei punti mediante rette forma il poligono di controllo della Spline. La B-Spline si presta in particolare per descrivere i percorsi dell'utensile su superfici a forme libere. Essa è stata concepita fondamentalmente come interfaccia con i sistemi CAD. Una B-Spline di 3° grado non genera oscillazioni nonostante i passaggi curvilinei del profilo.

Le condizioni accessorie programmabili (per maggiori informazioni consultare le pagine seguenti) non hanno alcuna influenza sulla B-Spline. La B-Spline è sempre tangente al poligono di controllo, sia nel punto di partenza sia in quello di arrivo.

Classificazione dei punti:
Per ogni punto di appoggio è possibile indicare un criterio di classificazione (un peso).
Programmazione:
`PW = n`
Campo dei valori:
0 <= n <= 3; in passi di 0.0001
Effetto:
n > 1 La curva viene maggiormente "influenzata" dal punto di controllo
n < 1 La curva viene meno "influenzata"

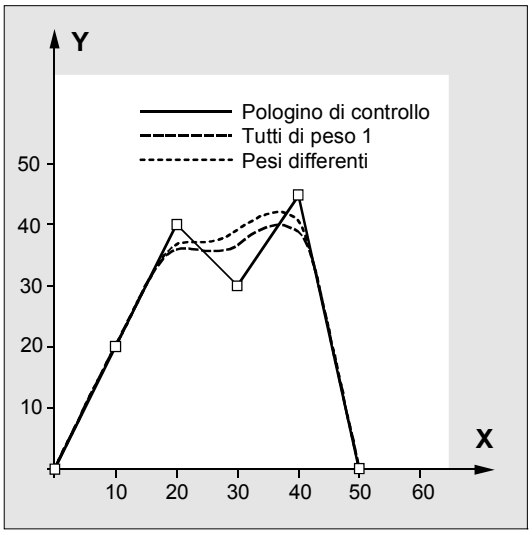
Grado della Spline:
Come standard viene utilizzato un poligono di 3° grado. E' possibile tuttavia utilizzare anche un poligono di 2° grado.

Programmazione:
`SD = 2`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Distanza tra i nodi:
Le distanze tra i nodi vengono calcolate internamente nel modo più adatto. Il controllo numerico è comunque in grado di elaborare distanze tra i nodi preimpostate.

Programmazione:
`PL` = campo di valori come incremento fisso

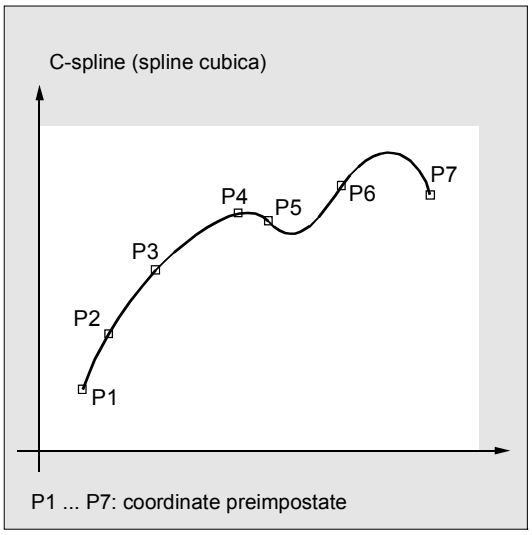


Esempio per B-Spline:

Tutti i pesi a 1	**Pesi differenti**	**Poligono di controllo**
`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`
`N20 BSPLINE`	`N20 BSPLINE`	`N20 ;non necessario`
`N30 X10 Y20`	`N30 X10 Y20 PW=2`	`N30 X10 Y20`
`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`
`N50 X30 Y30`	`N50 X30 Y30 PW=0.5`	`N50 X30 Y30`
`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`
`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`

C-SPLINE
A differenza della Akima-Spline, la Spline cubica (C-Spline) ha una curvatura costante sui punti di appoggio. Essa tende tuttavia a creare oscillazioni inattese. Può pertanto essere utilizzata quando i punti si trovano su una curva analiticamente nota. La C-spline utilizza polinomi di 3° grado.

La Spline non è locale, pertanto la variazione di un punto di appoggio può avere effetti su molti blocchi (con entità decrescente).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

Le condizioni al contorno valgono solo per la Spline Akima e la Spline cubica (A-Spline, C-Spline).

Mediante due gruppi di istruzioni, rispettivamente di tre comandi, è possibile determinare il comportamento di passaggio (inizio oppure fine) di queste curve spline.

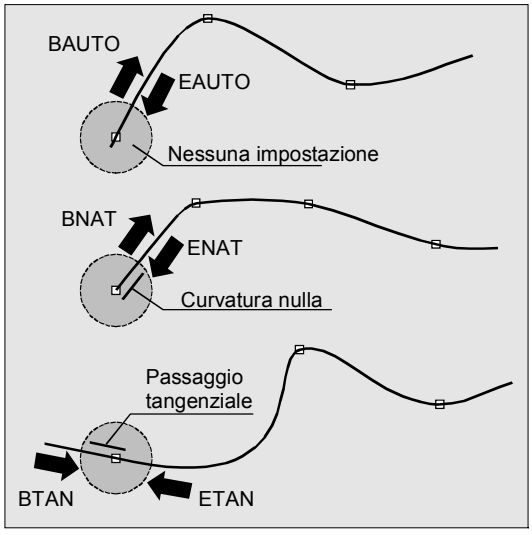
Descrizione dei comandi

Inizio della curva spline:

BAUTO	Nessuna impostazione, l'inizio viene determinato dalla posizione del primo punto
BNAT	Curvatura nulla
BTAN	Passaggio tangenziale al blocco precedente (posizione di default)

Fine della curva spline:

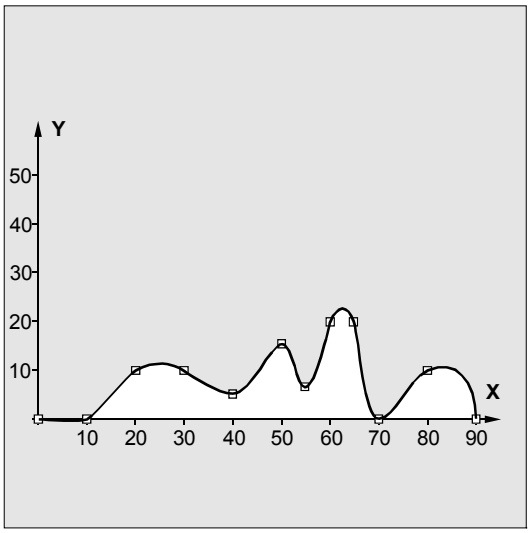
EAUTO	Nessuna impostazione; la fine viene determinata dalla posizione dell'ultimo punto
ENAT	Curvatura nulla
ETAN	Passaggio tangenziale al blocco seguente (posizione di default)



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio

C-Spline, all'inizio e alla fine curvatura nulla



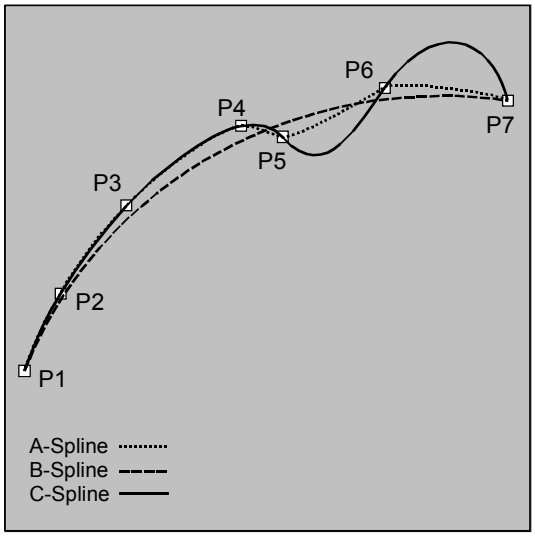
N10 G1 X0 Y0 F300	
N15 X10	
N20 BNAT ENAT	C-Spline, all'inizio e alla fine curvatura nulla
N30 CSPLINE X20 Y10	
N40 X30	
N50 X40 Y5	
N60 X50 Y15	
N70 X55 Y7	
N80 X60 Y20	
N90 X65 Y20	
N100 X70 Y0	
N110 X80 Y10	
N120 X90 Y0	
N130 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Qual'è la funzione della singola spline

Confronto tra tre tipi di spline con gli stessi punti di appoggio:

A-Spline (Akima-Spline)
B-Spline (Bezier-Spline)
C-Spline (Spline cubica)



Gruppo di assi per interpolazione spline

In una interpolazione spline possono essere coinvolti fino ad 8 assi di contornatura. Con l'istruzione SPLINEPATH vengono definiti gli assi interessati dall'interpolazione spline. La definizione avviene in un blocco a sé stante. Se SPLINEPATH non viene programmata esplicitamente, i primi tre assi del canale vengono considerati come gruppo di assi per l'interpolazione spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

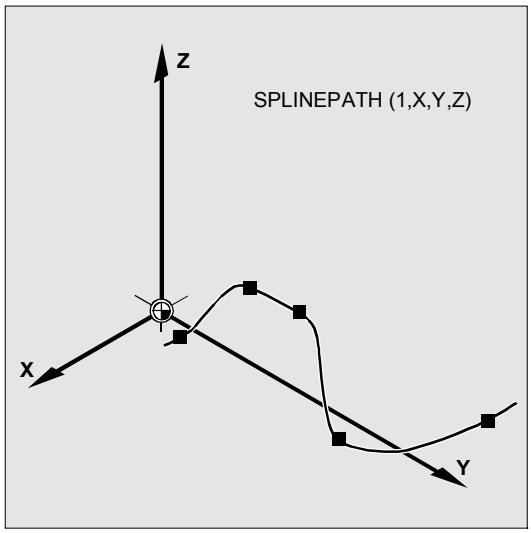
```
SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)
```

Descrizione

`SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)`	n = 1, valore fisso X,Y,Z,... dati per gli assi di contornitura

Esempio

Raggruppamento spline con tre assi di contornatura



`N10 G1 X10 Y20 Z30 A40 B50 F350`	
`N11 SPLINEPATH(1,X,Y,Z)`	Raggruppamento spline
`N13 CSPLINE BAUTO EAUTO X20 Y30 Z40 A50 B60`	C-Spline
`N14 X30 Y40 Z50 A60 B70`	Punti di appoggio
…	
`N100 G1 X… Y…`	Disattivazione dell'interpolazione spline

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Impostazioni per le spline

I codici G ASPLINE, BSPLINE e CSPLINE collegano i punti finali di blocchi con delle spline.

In questa operazione deve essere preelaborata contemporaneamente una sequenza di blocchi (punti finali).

La dimensione standard del buffer per il calcolo è di 10 blocchi.

Non tutte le informazioni di blocco sono punti finali di una spline. Il controllo numerico ha comunque bisogno per 10 blocchi di un determinato numero di blocchi di punti finali di spline.

Per:

A-Spline:	su ogni 10 blocchi almeno 4 devono essere blocchi Spline. I blocchi di commento ed i calcoli parametrici non vengono considerati in questo conteggio.
B-Spline:	su ogni 10 blocchi almeno 6 devono essere blocchi Spline. I blocchi di commento ed i calcoli parametrici non vengono considerati in questo conteggio.
C-Spline:	su ogni 10 blocchi almeno il contenuto del dato macchina $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS+1 deve indicare blocchi spline (quindi nell'impostazione standard 9) Nel dato macchina $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS (valore standard 8) viene registrato il numero di punti su cui viene calcolata la sezione spline.

Se i valori tollerati vengono superati e se un asse compreso nella spline viene programmato come asse di posizionamento, viene emesso un allarme.

5.3 Compressore COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2)

Programmazione

```
COMPON/COMPCURV/COMPCAD
COMPOF
```

Descrizione

COMPON/COMPCURV/COMPCAD	Compressore ON
COMPOF	Compressore OFF

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Con il codice G COMPON i passaggi di blocco vengono eseguiti a velocità costante, mentre l'accelerazione degli assi interessati può subire dei salti in corrispondenza dei passaggi di blocco. Questo può provocare vibrazioni della macchina.

dal SW4.4:
Con il codice G COMPCURV i passaggi di blocco vengono impostati ad accelerazione costante. In questo modo sui raccordi di blocco viene garantita una velocità e un'accelerazione costanti per tutti gli assi.

dal SW6.2
Con il codice G COMPCAD può essere selezionata una ulteriore compressione ottimizzata per la **velocità e per la qualità della superficie**, per cui la precisione dell'interpolazione può essere altresì determinata tramite dati macchina. COMPCAD richiede molto tempo per i calcoli e notevole spazio di memoria. Si dovrebbe utilizzare solo se gli accorgimenti per il miglioramento della superficie non possono essere garantiti con programmi CAD/CAM.
Particolarità:

- COMPCAD genera blocchi polinomiali che si trasformano l'uno nell'altro con accelerazione costante.
- Per profili adiacenti gli scostamenti portano comunque nella stessa direzione.
- Con dato di setting $SC_CRIT_SPLINE_ANGLE può essere fissato un angolo limite, dal quale COMPCAD non modifica gli spigoli.
- Il numero di blocchi da comprimere non è limitato a 10.
- COMPCAD elimina le irregolarità di superficie difettose. Le tolleranze vengono ancora mantenute, l'angolo limite al vertice non viene però tenuto in considerazione.
- La funzione di raccordo G642 è ancora utilizzabile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dal SW 6.3

Le funzioni di compressione COMPON, COMPCURV e COMPCAD sono state ampliate. Quindi si possono comprimere anche i programmi NC nei quali l'orientamento è stato programmato mediante vettori direzionali mantenendo una tolleranza preimpostabile.
La funzione "Compressore per orientamenti" è presente solo se è disponibile l'opzione di trasformazione dell'orientamento.
Le suddette restrizioni citate nelle "Condizioni di impiego" vengono ora attenuate e quindi è possibile assegnare dei valori di posizione attraverso l'assegnazione di parametri.

Formato base del blocco NC:

```
N10 G1 X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
      B=<...> F=<...> ;commento
```

Posizioni degli assi come espressioni di parametri con < ... > espressione parametrica es.

```
X=R1*(R2+R3)
```

Se è attiva la trasformazione dell'orientamento (TRAORI), per macchine a 5 assi sono possibili le seguenti programmazioni della direzione utensile, indipendenti dalla cinematica:

1. Programmazione del vettore direzionale con:
   `A3=< ...> B3=< ... > C3=< ... >`
2. Programmazione angolo di Eulero o angolo RPY con:
   `A2=< ...> B2=< ... > C2=< ... >`

Il movimento di orientamento verrà compresso solo se è attiva l'interpolazione del cerchio grande e quindi quando la modifica dell'orientamento dell'utensile avviene nel piano compreso fra l'orientamento iniziale e quello finale.
L'interpolazione del cerchio grande viene realizzata alle seguenti condizioni:

1. per il DM 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = FALSE, quando è attiva ORIWKS e l'orientamento è programmato come vettore (con A3, B3, C3 o A2, B2, C2).
2. per il DM 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = TRUE, quando è attiva ORIVECT o ORIPLANE. L'orientamento dell'utensile può essere programmato o come vettore di direzione o con le posizioni dell'asse di rotazione. Se è attivo uno dei codici–G ORICONxx o ORICURVE o se

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

sono stati programmati dei polinomi per l'angolo di orientamento (PO[PHI]e PO[PSI]), l'interpolazione del cerchio grande non viene eseguita e quindi questi blocchi non vengono compressi.

Nelle macchine a **6–assi** oltre all'orientamento si può programmare anche la rotazione dell'utensile. La programmazione dell'angolo di rotazione avviene con l'identificatore THETA (`THETA=<...>`).
I blocchi NC nei quali è stata programmata anche una rotazione, potranno essere compressi solo nel caso in cui l'angolo di rotazione si modifichi in modo lineare. Quindi per l'angolo di rotazione non è possibile programmare alcun polinomio con PO[THT]=(...).
Formato base del blocco NC:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A3=<...>
      B3=<...> C3=<...> THETA=<...> F=<...>
```

oppure

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A2=<...>
      B2=<...> C2=<...> THETA=<...> F=<...>
```

Se l'orientamento dell'utensile viene indicato con le posizioni dell'asse di rotazione, ad es. nel formato:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
             B=<...> THETA=<...> F=<...>
```

la compressione avverrà in due modi diversi in base all'eventualità che venga eseguita o meno un'interpolazione del cerchio grande. Se non viene eseguita alcuna interpolazione del cerchio grande la modifica dell'orientamento compresso verrà rappresentata con polinomi assiali per gli assi di rotazione.

Precisione
I blocchi NC possono essere compressi se sono consentiti scostamenti dal profilo programmato. Lo scostamento max. è impostabile come tolleranza di compressione nei dati di setting. Maggiori sono le tolleranze consentite, maggiore sarà il numero di blocchi che possono essere compressi.

Precisione degli assi
Per ogni asse il compressore genera una curva spline che può avere uno scostamento max. dal punto finale programmato per ogni asse pari al valore di tolleranza impostato con il dato macchina assiale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Precisione del profilo

Vengono controllati gli scostamenti max. dalla geometria del profilo (assi geometrici) e quelli dall'orientamento dell'utensile. Questo avviene con i dati di setting per:

1. max. tolleranza per il profilo.
2. max.scostamento angolare per l'orientamento utensile.
3. max.disassamento dell'angolo di rotazione dell'utensile (solo per macchine a 6–assi).

Con il dato di macchina DM 20482 COMPRESSOR_MODE specifico per un canale si possono preimpostare i valori di tolleranza:

0: Precisione degli assi: tolleranze assiali per tutti gli assi (geometrici e per gli assi di orientamento).

1: Precisione del profilo: preimpostazione della tolleranza profilo (1.), tolleranza per l'orientamento attraverso tolleranze assiali (a.).

2: Impostazione del massimo scostamento angolare per l'orientamento dell'utensile (2.), tolleranza per il profilo tramite tolleranze assiali (a).

3: Impostazione della tolleranza sul profilo con (1.)
e
Impostazione del massimo scostamento angolare per l'orientamento dell'utensile (2.).

La preimpostazione del max.disassamento assiale per l'orientamento dell'utensile è possibile solo quando è attiva una trasformazione dell'orientamento (TRAORI).

Attivazione

L'attivazione del "Compressore per orientamenti" avviene con una delle istruzioni:
COMPON, COMPCURV (COMPCAD non è possibile).

Bibliografia: /FB3/, F2: "Trasformazione da 3 a 5 assi"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina

Per la funzione di compressione sono disponibili tre dati macchina:

- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT

Viene impostata una lunghezza di percorso massima che comprende i blocchi comprimibili. I blocchi più lunghi non vengono compressi.

- $MA_COMPRESS_POS_TOL
  Per ogni asse è possibile impostare una tolleranza. La spline generata si discosta al massimo di questo valore rispetto ai punti programmati. Quanto più alto è questo valore, tanto più aumenta il numero di blocchi comprimibili.
- $MC_COMPRESS_VELO_TOL
  È possibile impostare lo scostamento massimo ammesso dell'avanzamento vettoriale con compressore attivo in relazione a FLIN e FCUB.

Particolarità con COMPCAD:

- $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE deve essere selezionato abbastanza grande ad es. 100 (kB).
- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT deve essere selezionato abbastanza grande ad es. 50 (mm).
- $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP deve essere impostato >= 60, per poter elaborare distintamente più di 10 punti.
- FLIN e FCUB non possono essere utilizzate.

Consigliate per ampie lunghezze di blocchi e ottimale velocità:

- $MC_MM_MAX_AXISPOLY_PER_BLOCK = 5
  $MC_MM_PATH_VELO_SEGMENTS = 5
  $MC_MM_ARCLENGTH_SEGMENTS = 10.

I sistemi CAD/CAM forniscono generalmente blocchi lineari che rispettano la precisione parametrizzata.
Questo provoca, nel caso di profili complessi, una considerevole quantità di dati ed eventualmente dei segmenti di percorso brevi. Questi segmenti brevi limitano la velocità di elaborazione.
Il compressore ha la possibilità di raggruppare un determinato numero (max. 10) di questi segmenti di percorso brevi in un unico segmento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Con il codice G modale COMPON opp. COMPCURV è possibile attivare un "compressore di blocchi NC".
Questa funzione raccoglie una serie di blocchi con interpolazione lineare (il numero di blocchi è limitato a 10) e li approssima, secondo una funzione di tolleranza di errore definita in un dato macchina, mediante polinomi di 3° grado (COMPON) o di 5° grado (COMPCURV). Al posto di tanti blocchi brevi, viene elaborato dall'NC un blocco di movimento più grande.

Condizioni di impiego:
Questo processo di compressione viene eseguito solo per blocchi lineari (G1). Esso viene interrotto da ogni altra istruzione NC, ad esempio con l'emissione di funzioni ausiliarie, ma non da calcoli parametrici. Vengono compressi soltanto dei blocchi che non contengono più come numero di blocco G1, indirizzi assi, velocità di avanzamento e commenti. L'elaborazione degli altri blocchi avviene senza che vi siano modifiche (senza compressione). Non è consentito l'impiego di variabili.



Esempio COMPON

`N10 COMPON`	opp. COMPCURV, compressore ON
`N11 G1 X0.37 Y2.9 F600`	G1 deve essere inserita prima del punto di arrivo e dell'avanzamento

`N12 X16.87 Y-4.698`
`N13 X16.865 Y-4.72`
`N14 X16.91 Y-4.799`
…	

`N1037 COMPOF` …	Compressore OFF



Vengono compressi tutti i blocchi che rispettano una semplice sintassi.
per es.

```
N19 X0.103 Y0. Z0.
N20 X0.102 Y-0.018
N21 X0.097 Y-0.036
N22 X0.089 Y-0.052
N23 X0.078 Y-0.067
```

Non vengono compressi ad esempio.
indirizzi ampliati come C=100 o A=AC(100).
Dal SW 6.3 NC: ora vengono compressi anche i

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

blocchi di movimento con indirizzi ampliati.

Esempio COMPCAD

```
G00 X30 Y6 Z40
G1 F10000 G642
SOFT
COMPCAD                                  Compressore ottimizzazione superificie ON
STOPFIFO
N24050 Z32.499
N24051 X41.365 Z32.500
N24052 X43.115 Z32.497
N24053 X43.365 Z32.477
N24054 X43.556 Z32.449
N24055 X43.818 Z32.387
N24056 X44.076 Z32.300
...
COMPOF                                   Compressore OFF
G00 Z50
M30
```

Esempio "Compressore per orientamenti"

Nell'esempio che segue viene realizzata la compressione di un cerchio che viene accostato con un tratto poligonale. L'orientamento dell'utensile avviene sincrono ad una superficie conica. Sebbene la variazione dell'orientamento programmata in modo sequenziale avvenga in modo discontinuo, il compressore genera un andamento costante dell'orientamento.

```
DEF INT NUMERO = 60
DEF REAL RAGGIO = 20
DEF INT COUNTER
DEF REAL ANGOLO
N10 G1 X0 Y0 F5000 G64
```

Scostamento massimo

dal profilo	0.05 mm
dall'orientamento	5 gradi

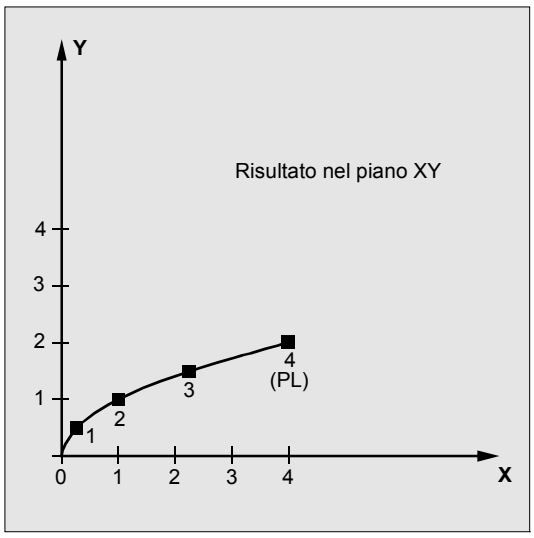
```
$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL = 0.05
$SC_COMPRESS_ORI_TOL = 5
TRAORI
COMPCURV
N100 X0 Y0 A3=0 B3=-1 C3=1
N110 FOR COUNTER = 0 TO NUMERO
N120 ANGOLO= 360 * COUNTER /NUMERO
N130  X=RAGGIO*COS(ANGOLO)Y=RAGGIO*
      SIN(ANGOLO) A3=SIN(ANGOLO)
      B3=-COS(ANGOLO) C3=1
N140 ENDFOR
...
```

Il movimento avviene su un cerchio che è formato da poligoni.
Quindi l'orientamento avviene su un cono attorno all'asse–Z
con un angolo di estensione di 45°.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Interpolazione polinomiale – POLY, POLYPATH (dal SW 5)

Il controllo è in grado di eseguire curve (traiettorie) per le quali ogni asse di contornitura selezionato, segue una funzione fino alla versione di SW 5 (polinomio max. 3. grado),
dalla versione di SW 6 (polinomio max. 5. grado).



La formula generica della funzione polinomiale è:
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3$ (fino al SW 5) oppure
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + a_5p^5$ (dal SW 6)
I relativi significati sono:
a_n: coefficienti costanti
p: parametri

Definendo i coefficienti con valori concreti possono essere generati i più diversi tipi di curve (funzione retta, parabola, esponenziale).

Impostando i coefficienti$a_2 = a_3 = 0$ (fino a SW 5)
oppure $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$ (dal SW 6)
si ha, ad esempio, una retta con:
$f(p) = a_0 + a_1p$

Vale:
a_0 = posizione dell'asse al termine del blocco precedente Blocchi
a_1 = differenza tra posizione dell'asse alla fine dell'area di definizione (PL) e la posizione di start

Definizione

Propriamente, nel caso dell'interpolazione polinomiale (POLY), non si tratta di un tipo di interpolazione Spline. Essa è stata pensata inizialmente come interfaccia verso una programmazione di curve Spline generate esternamente. In questo caso le sezioni spline possono essere programmate direttamente.

Questo tipo di interpolazione sgrava il NC dal calcolo dei coefficienti polinomiali. Essa può essere utilizzata in modo ottimale quando i coefficienti provengono direttamente da un sistema CAD o da un postprocessore.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'interpolazione polinomiale è inserita insieme a G0, G1, G2, G3, A-Spline, B-Spline e C-Spline, nel primo gruppo di funzioni G. Quando essa è attiva, non è indispensabile programmare la sintassi del polinomio: gli assi che sono programmati solo con il loro nome e punto finale, vengono mossi in modo lineare verso il punto finale. Se tutti gli assi vengono programmati in questo modo, il controllo numerico si comporta come per G1.

L'interpolazione polinomiale viene disattivata con un altro comando del gruppo G (ad esempio G0, G1).

Dal SW 5
Richiamo del sottoprogramma POLYPATH:
Con POLYPATH l'interpolazione polinomiale può essere indicata in modo selettivo per i seguenti gruppi di assi:

- POLYPATH ("AXES")
  Tutti gli assi di contornitura e gli assi aggiuntivi.
- POLYPATH ("VECT") Assi di orientamento
  (nel caso di trasformazioni di orientamento).

Di regola, per entrambi i gruppi di assi, i polinomi programmati, vengono anche interpolati come polinomi.

Esempio:
POLYPATH ("VECT")
Per l'interpolazione polinomiale sono selezionati solo gli assi di orientamento, tutti gli altri assi si muovono in modo lineare.

POLPATH ( )
Disattivazione dell'interpolazione polinomiale per tutti gli assi

Coefficiente polinomiale

Il valore PO (PO[]=) oppure ...=PO(...) indica tutti i coefficienti polinomiali per un asse. A seconda del grado del polinomio, i singoli valori vengono separati con la virgola. Nell'ambito di un blocco sono ammessi polinomi di diverso grado per i singoli assi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

Fino a SW 5

- Polinomi per
  assi geometrici o assi aggiuntivi di contornatura sono ora programmabili se è attivo o G0/G1 o POLY. Cioè con l'interpolazione circolare non è possibile movimentare assi aggiuntivi tramite polinomio.
  Di regola possono essere programmati polinomi con PO[...] solo se il codice G POLY è attivo.

Dal SW 5

- E' possibile programmare polinomi,
  senza che il codice G POLY sia attivo. In questo caso non vengono comunque interpolati i polinomi programmati ma vengono raggiunti in modo lineare (G1) il rispettivo punto finale programmato di ogni asse.
  Tramite la programmazione di POLY si attiva l'interpolazione polinomiale.
- Inoltre può essere selezionato con codice G POLY attivo con sottoprogramma predefinito POLYPATH (...) quali assi devono essere interpolati con il polinomio.

Dal SW 6

- I coefficienti a_4 e a_5 sono possibili solo dal SW 6.
- Nuova sintassi polinomiale con PO
  L'attuale sintassi resta ancora valida

Esempio di sintassi polinomiale valida con PO

L'attuale sintassi polinomiale resta valida	Nuova sintassi polinomiale (da SW 6)
PO[identificatore asse]=(.. , ..)	Identificatore asse=PO(.. , ..)
PO[PHI]=(.. , ..)	PHI=PO(.. , ..)
PO[PSI]=(.. , ..)	PSI=PO(.. , ..)
PO[THT]=(.. , ..)	THT=PO(.. , ..)
PO[]=(.. , ..)	PO(.. , ..)
PO[variabile]=IC(.. , ..)	Variabile=PO IC(.. , ..)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

POLY PO[X]=(x_e,a_2,a_3) PO[Y]=(y_e,b_2,b_3) PO[Z]=(z_e,c_2,c_3) PL=n (fino al SW 5)
POLYPATH ("AXES", "VECT")(dal SW 5)
Ampliamento al polinomio di 5. grado e alla nuova sintassi polinomiale (dal SW 6)
POLY X=PO(x_e,a_2,a_3,a_4,a_5) Y=PO(y_e,b_2,b_3,b_4,b_5) Z=PO(z_e,c_2,c_3,c_4,c_5) PL=n

Descrizione

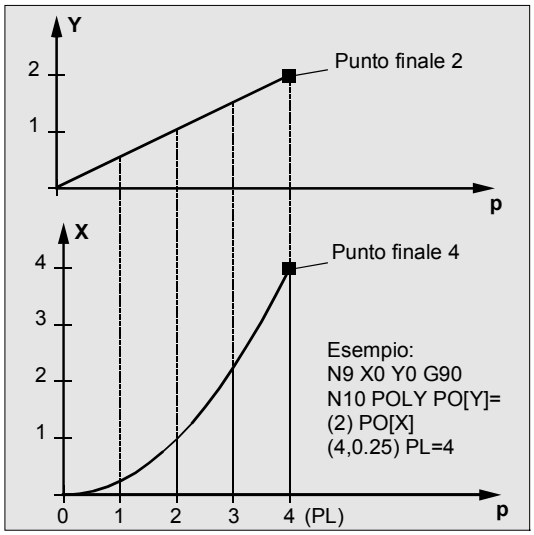
POLY	Attivazione dell'interpolazione polinomiale tramite un blocco con POLY.
POLYPATH	Interpolazione polinomiale selezionabile per entrambi i gruppi di assi AXIS o VECT
PO	Punti di destinazione e coefficienti del polinomio
X, Y, Z	Indicatore dell'asse
x_e, y_e, z_e	Indicazione della posizione di destinazione nei singoli assi; campo dei valori come per le quote di percorso
a_2, a_3, a_4, a_5	I coefficienti a_2, a_3, a_4, e a_5 sono scritti con i loro valori; aree di valori come quote di percorso. L'ultimo coefficiente può essere omesso se ha valore nullo.
PL	Lunghezza dell'intervallo parametrico sul quale sono definiti i polinomi (campo di definizione della funzione f (p)). L'intervallo inizia sempre con 0. p può assumere valori da 0 a PL. Campo dei valori teorico per PL: 0,0001 … 99 999,9999. Il valore PL vale per il blocco in cui è scritto. Se PL non è scritto viene considerato PL=1.

Esempio

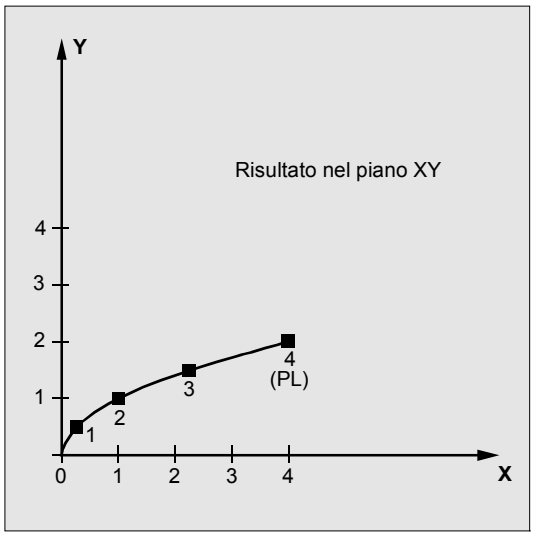
N10 G1 X… Y… Z… F600	
N11 POLY PO[X]=(1,2.5,0.7) -> -> PO[Y]=(0.3,1,3.2) PL=1.5	Interpolazione polinomiale ON
N12 PO[X]=(0,2.5,1.7) PO[Y]=(2.3,1.7) PL=3 … N20 M8 H126 …	
N25 X70 PO[Y]=(9.3,1,7.67) PL=5	Impostazione mista per gli assi
N27 PO[X]=(10,2.5) PO[Y]=(2.3)	PL non è stato programmato, vale PL=1
N30 G1 X… Y… Z.	Interpolazione polinomiale OFF
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio per una curva nel piano X/Y




```
N9 X0 Y0 G90 F100
N10 POLY PO[Y]=(2) PO[X]=(4,0.25) PL=4
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Caratteristica del polinomio denominatore

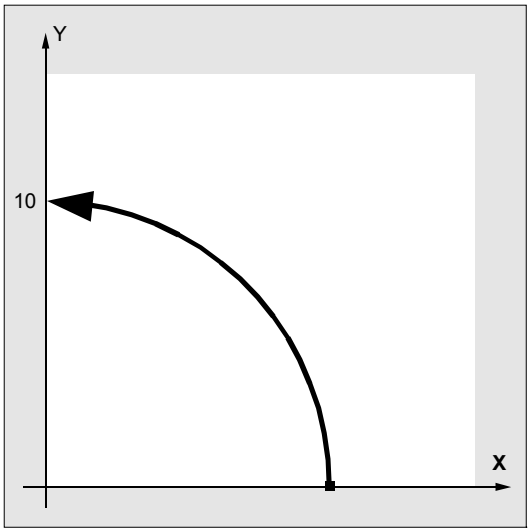
Per gli assi geometrici è possibile programmare con PO[]=(…) senza indicazione del nome dell'asse, un polinomio denominatore comune. Questo significa che il movimento degli assi geometrici viene interpolato come quoziente di due polinomi.

In questo modo è possibile per esempio rappresentare con esattezza sezioni coniche (cerchio, ellisse, parabola, iperbole).

Esempio

`POLY G90 X10 Y0 F100`	Gli assi geometrici muovono linearmente sulla posizione X10, Y0
`PO[X]=(0,–10) PO[Y]=(10) PO[]=(2,1)`	Gli assi geometrici muovono con un quarto di cerchio sulla posizione X0, Y10

Il coefficiente costante (a_0) del polinomio denominatore viene considerato sempre 1, il punto di destinazione indicato è indipendente da G90/G91.



Dall'esempio sopraindicato si ha il seguente risultato:

$X(p)=10(1–p^2)/(1+p^2)$ und $Y(p)=20p/(1+p^2)$
mit $0<=p<=1$

In funzione dei punti di partenza, dei punti di destinazione, del coefficiente a_2 e PL=1 programmati si hanno i seguenti valori intermedi:

Numeratore $(X)=10+0*p–10p^2$
Numeratore $(Y)=0+20*p+0*p^2$
Denominatore $= 1+2*p+1*p^2$

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quando l'interpolazione polinomiale è attiva, la programmazione di un polinomio denominatore con posizioni nulle nell'ambito dell'intervallo [0,PL] viene rifiutata con un allarme. Il polinomio denominatore non ha alcuna influenza sul movimento di assi supplementari.



Ulteriori avvertenze

La correzione del raggio utensile è inseribile con G41, G42 anche per l'interpolazione polinomiale, ed è utilizzabile analogamente all'interpolazione lineare e circolare.

5.5 Riferimento vettoriale impostabile, SPATH, UPATH (dal SW 4.3)



Programmazione

SPATH	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è la lunghezza dell'arco
UPATH	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è il parametro della curva



Introduzione

Durante l'interpolazione polinomiale possono essere selezionati dall'utente due diversi rapporti tra gli assi FGROUP che definiscono la velocità e gli altri assi di contornitura: questi ultimi devono essere gestiti

- in modo sincrono al percorso vettoriale degli assi FGROUP oppure
- in modo sincrono al parametro di curvatura.

Fino ad ora era possibile soltanto la prima variante di movimento, dalla versione SW 4.3 con un codice G (SPATH, UPATH) si può selezionare il comportamento desiderato.



Funzione

Durante l'interpolazione polinomiale , e con questo si pensi sempre in seguito all'interpolazione polinomiale in senso stretto (POLY), a tutte le interpolazione Spline (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE) e all'interpolazione lineare con compressore (COMPON, COMPCURV) le

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

posizioni di tutti gli assi di contornitura sono preimpostate tramite polinomi $p_i(U)$. Il parametro di curvatura U si muove all'interno di un blocco NC da 0 a 1; è quindi normalizzato.

Con l'istruzione FGROUP, fra gli assi di contornatura è possibile selezionare quelli ai quali riferire l'avanzamento vettoriale programmato. Una interpolazione a velocità costante sul percorso S di questi assi, durante l'interpolazione polinomiale, significa comunque generalmente una variazione non costante del parametro di curvatura U.

Per gli assi non contenuti in FGROUP esistono pertanto due possibilità di seguire il percorso:

1. sincrono al percorso S (SPATH)
2. oppure sincrono al parametro di curvatura U degli assi FGROUP (UPATH).

I due tipi di interpolazione vettoriale vengono utilizzati in applicazioni diverse e possono essere commutati con i codici G SPATH e UPATH.

UPATH e SPATH determinano anche il rapporto del polinomio F-Wort (FPOLY, FCUB, FLIN) con il movimento interpolato.



Esempio

L'esempio che segue descrive di un quadrato di 20 mm di lato raccordato con G643.

```
Lo scostamento massimo dal profilo
esatto, viene stabilito per ogni asse
con i dati macchina
DM 33100: COMPRESS_POS_TOL[...].
```

```
N10 G1 X… Y… Z… F500
N20  G643                    Raccordo interno al blocco con G643
N30  XO   Y0
N40  X20  Y0                 Lato di 20mm per gli assi
N50  X20  Y20
N60  X0   Y20
N70  X0   Y0
N100 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

Il riferimento vettoriale impostato non ha significato in caso di

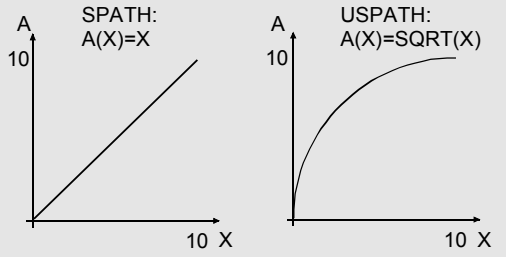
- interpolazioni linearee circolare,
- in blocchi di filettatura e
- se tutti gli assi di contornatura sono contenuti in FGROUP.

Attivazione

Il riferimento vettoriale per gli assi non contenuti in FGROUP viene impostato con le due istruzioni SPATH e UPATH contenute nel 45° gruppo di codici G . I comandi hanno validità modale. Se è attivo SPATH gli assi vengono traslati in modo sincrono al percorso, se è attivo UPATH vengono traslati in modo sincrono al parametro di curvatura.

Esempio di programmazione

Il seguente esempio illustra la differenza tra i due tipi di movimento. In entrambi i casi è attiva la preimpostazione FGROUP(X,Y,Z).



Differenti riferimenti geometrici tra gli assi con SPATH e UPATH

```
N10 G1 X0 A0 F1000 SPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
oppure
N10 G1 X0 F1000 UPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
```

Nel blocco N20 il percorso S degli assi FGROUP dipende dal quadrato del parametro di curvatura U. Risultano pertanto diverse posizioni dell'asse sincrono A lungo il percorso di X, a seconda se è attivo SPATH o UPATH:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento del controllo numerico in caso di accensione, cambio del modo operativo, reset, ricerca blocco, riaccostamento al profilo

Dopo Reset viene attivato il codice G (45. gruppo codici G) definito con il DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [44].

Il valore di default per il tipo di raccordo viene impostato con il DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] (10. gruppo codici G).

Dati macchina/dati opzionali

Il valore del gruppo di codici G attivo dopo un reset viene determinato dal dato macchina DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [44].
Per mantenere la compatibilità con gli impianti esistenti, come valore standard viene impostato SPATH.

Il valore di default per il tipo di raccordo viene impostato con il DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] (10. gruppo codici G).

I dati macchina assiali DM 33100: COMPRESS_POS_TOL dal SW 4.3 hanno un ulteriore significato: essi contengono la tolleranza per le funzioni di compressione e per i raccordi con G642.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Misura con tastatore a commutazione, MEAS, MEAW

Programmazione

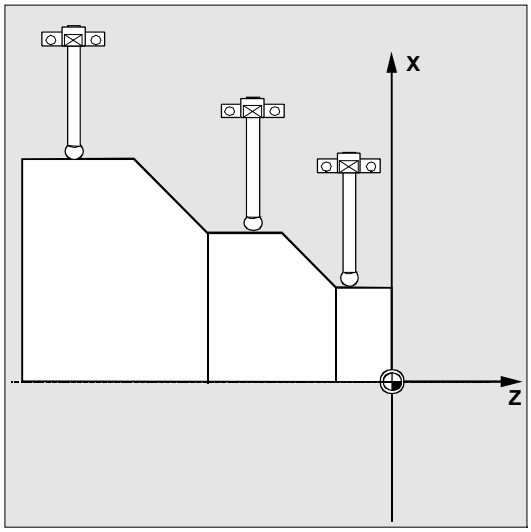
MEAS=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 misure con cancellazione del percorso residuo e fronte positivo)
MEAS=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 misure con cancellazione percorso residuo e fronte negativo)
MEAW=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 misure senza cancellazione percorso residuo e fronte positivo)
MEAW=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 misure senza cancellazione percorso residuo e fronte negativo)

Descrizione dei comandi

MEAS=±1	Misura con tastatore 1 all'ingresso di misura 1
MEAS=±2*	Misura con tastatore 2 all'ingresso di misura 2
MEAW=±1	Misura con tastatore 1 all'ingresso di misura 1
MEAW=±2*	Misura con tastatore 2 all'ingresso di misura 2

*In base all'esecuzione, max. 2 ingressi

Sequenza



Per tutti gli assi programmati nel blocco NC vengono registrate le posizioni all'intervento del fronte del tastatore di misura. Tali posizioni vengono scritte per ogni asse nelle corrispondenti celle di memoria relative al canale. Sono previsti al massimo 2 tastatori di misura.

Risultato della misura
Il risultato della misura per questi assi è disponibile nelle seguenti variabili:

- nel sistema di coordinate macchina in `$AA_MM[Asse]`
- nel sistema di coordinate pezzo in `$AA_MW[Asse]`

Nella lettura di queste variabili non viene generato internamente alcuno stop preelaborazione.
Con STOPRE nel programma NC è necessario programmare nella posizione più idonea uno stop di preelaborazione. Altrimenti vengono letti dei valori errati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stato della funzione di misura

Se nel programma risulta necessario valutare se il tastatore ha commutato o meno, è possibile interrogare la variabile di stato `$AC_MEA[n]` (n= numero del tastatore di misura):

0 funzione di misura non eseguita
1 funzione di misura conclusa correttamente (commutazione tastatore di misura avvenuta)



Se il tastatore commuta durante l'esecuzione del programma, la variabile viene settata a 1. Avviando un blocco di misura, la variabile viene attualizzata subito all'inizio del blocco.

Programmazione di blocchi di misura, MEAS, MEAW

Con l'istruzione MEAS ed un tipo di interpolazione vengono raggiunte le posizioni reali nel pezzo e vengono registrati i valori di misura. Il percorso residuo tra posizione programmata e posizione reale viene cancellato.

Per particolari misurazioni, per le quali è necessario raggiungere in ogni caso la posizione programmata, viene utilizzata la funzione MEAW.

MEAS e MEAW vengono programmate nel blocco con le istruzioni di movimento. Gli avanzamenti ed i tipi di interpolazione (G0, G1, ...) vanno scelti in funzione delle varie problematiche della misura; altrettanto vale per il numero di assi.

Esempio:

```
N10 MEAS=1 G1 F1000 X100 Y730 Z40
```

Blocco di misura con tastatore di misura sul primo ingresso di misura ed interpolazione lineare. Lo stop preelaborazione viene generato automaticamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acquisizione dei valori di misura

Vengono registrate le posizioni di tutti gli assi di contornatura e di posizionamento che sono in movimento (il numero max. degli assi dipende dalla configurazione del controllo numerico).
Con MEAS, dopo la commutazione del tastatore, il movimento viene arrestato con frenatura controllata.

Nota

Se in un blocco di misura è stato programmato un'asse GEO, vengono memorizzati i valori di misura per tutti gli assi GEO attuali.
Se in un blocco di misura è stato programmato un'asse facente parte di una trasformazione vengono definiti i valori di misura di tutti gli assi partecipanti alla trasformazione.



Ulteriori avvertenze

Le funzioni MEAS e MEAW hanno validità blocco-blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Funzione di misura ampliata MEASA, MEAWA, MEAC (dal SW 4, opzione)

Programmazione

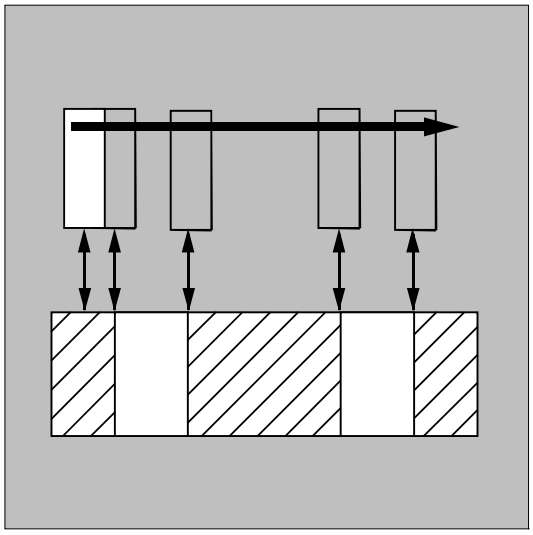
`MEASA\ [Asse]=(Modo, TE1,…, TE 4)`	Misura con cancellazione del percorso residuo
`MEAWA [Asse]=(Modo, TE 1,…, TE 4)`	Misura senza cancellazione del percorso residuo
`MEAC [Asse]=(Modo, Memoria di misura, TE 1,...TE4)`	Misura continua senza cancellazione del percorso residuo

Descrizione

Asse	Nome dell'asse canale utilizzato per la misura
Modo	Indicazione a due cifre del modo operativo, composto da **modo di misura** (una decade) e 0 interruzione funzione di misura 1 modo = **1**: fino a 4 diversi eventi di trigger attivabili **contemporaneamente** 2 modo = **2**: fino a 4 diversi eventi di trigger attivabili **in sequenza** 3 modo = **3**: fino a 4 diversi eventi di trigger attivabili **in sequenza**, tuttavia senza sorveglianza dell'evento di trigger 1 allo START (vengono disabilitati gli allarmi 21700/21703) Avvertenze: il modo 3 MEAC non è possibile **sistema di misura** (decade delle decine) 0 oppure nessuna indicazione: sistema di misura attivo 1 sistema di misura 1 2 sistema di misura 2 3 entrambi i sistemi di misura
TE 1…4	**Evento di trigger** 1 fronte di salita, tastatore di misura 1 -1 fronte di discesa, tastatore di misura 1 2 fronte di salita, tastatore di misura 2 -2 fronte di discesa, tastatore di misura 2
Memoria di misura	Numero del FIFO (memoria ad anello)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione



Dal SW 4 è disponibile la misura assiale.
In questi casi la misura assiale può avvenire con più tastatori di misura e più sistemi di misura.

Con MEASA e MEAWA per ogni misura vengono acquisiti fino a quattro valori per ogni asse programmato e memorizzati poi nelle variabili di sistema in funzione dell'evento di trigger.
MEASA e MEAWA sono validi solo nel blocco in cui sono stati programmati.

Con MEAC si possono eseguire misure continue. In questo caso i risultati delle misure vengono depositati nelle variabili FIFO. Anche per MEAC sono possibili al massimo 4 valori per ogni misura.

Sequenza

La programmazione può avvenire nel partprogram **oppure** nelle azioni sincrone (capitolo 10). Per ogni asse, nello stesso istante, può essere attiva una sola funzione di misura.

Ulteriori avvertenze

- L'avanzamento deve essere adeguato al tipo di misura.
- Con **MEASA** e **MEAWA** possono essere garantiti risultati di misura affidabili solo con avanzamenti che non generino più di un evento di trigger uguale e non più di 4 diversi eventi di trigger per ogni clock del regolatore di posizione.
- Con misure continue tramite **MEAC**, il rapporto tra il clock di interpolazione e quello di regolazione non può essere superiore a 8 : 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eventi di trigger

Un evento di trigger è costituito dal numero di tastatori di misura e dal criterio di esecuzione (fronte di salita o di discesa) del segnale di misura.

Per ogni misura possono essere elaborati fino a 4 eventi di trigger del relativo tastatore, quindi fino a due tastatori di misura e per ognuno due fronti.
La sequenza dell'elaborazione ed il numero massimo degli eventi di trigger dipende perciò dal modo selezionato.



Uno stesso evento di trigger può essere programamto solo una volta per funzione di misura (valido per il modo 1)!

Modo operativo

Con la prima cifra del modo si seleziona il sistema di misura desiderato. Se è presente un solo sistema di misura ma viene programmato comunque il secondo, viene utilizzato automaticamente quello esistente.

Con la seconda cifra del **modo di misura**, avviene l'adeguamento della sequenza di misura alle possibilità del relativo controllo.

- **Modo 1**: La rilevazione degli eventi di trigger avviene nella sequenza **temporale** in cui si sono verificati.
  In questo modo, impiegando moduli a sei assi, è possibile programmare solo un evento di trigger oppure impostando più eventi di trigger avviene la commutazione automatica al modo 2 (senza segnalazione).
- **Modo 2**: La rilevazione degli eventi di trigger avviene nella sequenza in cui sono stati **programmati**.
- **Modo 3**: La rilevazione degli eventi di trigger avviene nella sequenza in cui sono stati **programmati**, tuttavia
  non c'è alcuna verifica dell'evento di trigger 1 allo START.



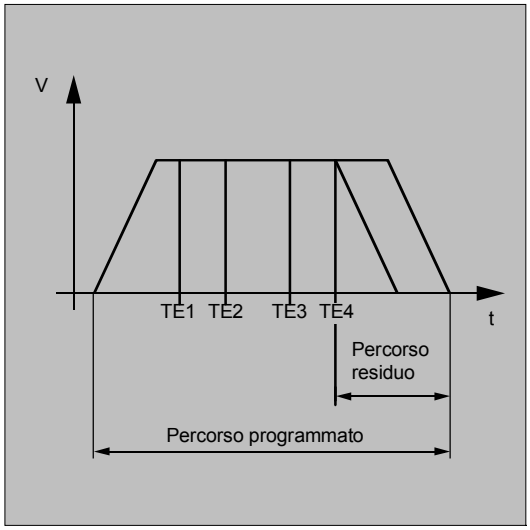
Ulteriori avvertenze

Utilizzando 2 sistemi di misura si possono programmare solo due eventi di trigger.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Misure con e senza cancellazione del percorso residuo

Programmando MEASA, il percorso residuo viene cancellato solo dopo l'acquisizione dei valori di misura richiesti.



Per particolari misure, per le quali è necessario raggiungere in ogni caso la posizione programmata, viene utilizzata la funzione MEAWA.

MEASA e MEAWA possono essere programmati in un solo blocco.

Se MEASA/MEAWA vengono programmati nello stesso blocco di MEAS/MEAW , viene segnalato un errore.

- MEASA non è programmabile nelle azioni sincrone.
  Al suo posto, in una azione sincrona, si può utilizzare MEAWA seguito dalla cancellazione del percorso residuo
- Se la funzione di misura con MEAWA viene startata in un'azione sincrona, i valori di misura sono disponibili solo nel sistema di coordinate macchina.

Risultati delle misure für MEASA, MEAWA
I risultati di misura sono disponibili nelle seguenti variabili:

- Nel sistema di coordinate macchina:

`$AA_MM1[Asse]`	valore misurato del sistema di misura programmato con l'evento di trigger 1
…	...
`$AA_MM4[Asse]`	valore misurato del sistema di misura programmato con l'evento di trigger 4

- Nel sistema di coordinate pezzo:

`$AA_WM1[Asse]`	valore misurato del sistema di misura programmato con l'evento di trigger 1
…	...
`$AA_WM4[Asse]`	valore misurato del sistema di misura programmato con l'evento di trigger 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Nella lettura di queste variabili non viene generato internamente alcuno stop preelaborazione.
Con STOPRE (capitolo 15.1) è necessario programmare nella posizione più idonea uno stop preelaborazione. Altrimenti vengono letti dei valori errati.

Se la misura assiale deve essere eseguita per un asse geometrico, è necessario programmare la stessa funzione di misura in modo esplicito anche per i restanti assi geometrici.
La stessa cosa vale per gli assi coinvolti in una trasformazione.
Esempio:

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1)
MEASA[X]=(1,1) G0 Z100;
```

oppure

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) POS[Z]=100
```

Funzione di misura con 2 sistemi di misura

Quando una misura viene eseguita con due sistemi di misura, ognuno dei due eventi di trigger possibili viene rilevato da entrambi i sistemi di misura del relativo asse. L'occupazione delle variabili riservate è definita nel seguente modo:

$AA_MM1[Asse]	oppure	$AA_MW1[Asse]	Valore di misura del sistema di misura 1 con evento di trigger 1
$AA_MM2[Asse]	oppure	$AA_MW2[Asse]	Valore di misura del sistema di misura 2 con evento di trigger 1
$AA_MM3[Asse]	oppure	$AA_MW3[Asse]	Valore di misura del sistema di misura 1 con evento di trigger 2
$AA_MM4[Asse]	oppure	$AA_MW4[Asse]	Valore di misura del sistema di misura 2 con evento di trigger 2

Stato del tastatore di misura rilevabile con $A_PROBE[n]
n=tastatore di misura
1==tastatore di misura commutato
0==tastatore di misura non commutato

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stato della funzione di misura con MEASA, MEAWA

Se nel programma è necessario eseguire un'analisi, si può interrogare lo stato della misura tramite **$AC_MEA**[n], dove n = numero del tastatore di misura. Non appena tutti gli eventi di trigger del tastatore di misura "n" programmati in un blocco sono stati eseguiti, il valore della variabile è = 1. Diversamente il valore è = 0.



Se la misura viene startata da azioni sincrone, $AC_MEA non viene più aggiornato. In questo caso devono essere interrogati nuovi segnali di stato del PLC DB(31-48) DBB62 bit 3 oppure la variabile equivalente $AA_MEAACT["Asse"].
significato: $AA_MEAACT==1: misura attiva
$AA_MEAACT==0: misura non attiva
Bibliografia: /FB/ M5, Misure

Misura continua MEAC

Utilizzando MEAC, i valori di misura sono forniti nel sistema di coordinate macchina e vengono depositati nella memoria FIFO[n] (memoria circolare). Se per la misura sono stati progettati due tastatori, i valori misurati del secondo tastatore vengono depositati separatamente nella memoria FIFO[n+1] aggiuntiva appositamente progettata.
Il FIFO è una memoria del tipo circolare nella quale vengono inseriti i valori di misura, secondo il principio della rotazione, nelle variabili $AC_FIFO.
Bibliografia: /PGA/ cap. 10, Azioni sincrone



Ulteriori avvertenze

- Il contenuto FIFO può essere letto solo una volta dalla memoria circolare. Per poter utilizzare più volte i valori di misura, è necessario che gli stessi vengano memorizzati temporaneamente nei dati utente.
- Se il numero dei valori di misura per la memoria FIFO supera il numero massimo impostato nel dato macchina, la misura viene automaticamente interrotta.
- Per realizzare una serie di misure senza fine, i valori di misura devono essere letti ciclicamente . La lettura deve avvenire almeno con la stessa frequenza di ingresso dei nuovi valori di misura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Misure con cancellazione del percorso residuo nel modo 1

(acquisizione in sequenza temporale)

a) con 1 sistema di misura

...	
N100 MEASA[X] = (1,1,-1) G01 X100 F100	Misura in modo 1 con sistema di misura attivo. Attesa del segnale di misura con fronte di salita/discesa del tastatore nel tratto di percorso verso X = 100.
N110 STOPRE	Arresto della preelaborazione
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof END	Controllare la buona riuscita della misura.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al primo evento di trigger programmato (fronte di salita).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al secondo evento di trigger programmato (fronte di discesa).
N150 END:	

Esempio di programmazione

b) con 2 sistemi di misura

...	
N200 MEASA[X] = (31,1-1) G01 X100 F100	Misura in modo 1 con entrambi i sistemi di misura. Attesa del segnale di misura con fronte di salita/discesa del tastatore nel tratto di percorso verso X = 100.
N210 STOPRE	Arresto della preelaborazione
N220 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof END	Controllare la buona riuscita della misura.
N230 R10 = $AA_MM1[X]	Memorizzare il valore del sistema di misura 1 con fronte di salita.
N240 R11 = $AA_MM2[X]	Memorizzare il valore del sistema di misura 2 con fronte di salita.
N250 R12 = $AA_MM3[X]	Memorizzare il valore del sistema di misura 1 con fronte di discesa.
N260 R13 = $AA_MM4[X]	Memorizzare il valore del sistema di misura 2 con fronte di discesa.
N270 END:	

Misure con cancellazione del percorso residuo nel modo 2

(acquisizione nella sequenza programmata)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

...	
N100 MEASA[X] = (2,1,-1,2,-2) G01 X100 F100	Misura in modo 2 con sistema di misura attivo. Attesa del segnale di misura nella sequenza: fronte di salita del tastatore 1, fronte di discesa del tastatore 1, fronte di salita del tastatore 2, fronte di discesa del tastatore 2 nel tratto di percorso verso X = 100.
N110 STOPRE	Arresto della preelaborazione
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof	Controllare la buona riuscita della misura con il tastatore 1.
TASTATORE_DI_MISURA2	
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al primo evento di trigger programmato (fronte di salita tastatore di misura 1).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al secondo evento di trigger programmato (fronte di salita tastatore di misura 1).
N150 TASTATORE_DI_MISURA2:	
N160 IF $AC_MEA[2] == FALSE gotof END	Controllare la buona riuscita della misura con il tastatore 2.
N170 R12 = $AA_MM3[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al terzo evento di trigger programmato (fronte di salita tastatore di misura 2).
N180 R13 = $AA_MM4[X]	Memorizzare il valore di misura corrispondente al quarto evento di trigger programmato (fronte di salita tastatore di misura 2).
N190 END:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Misura continua nel modo 1:

(acquisizione in sequenza temporale)

Misure fino a 100 valor idi misura

...	
N110 DEF REAL VALORE_MISURA[100]	
N120 DEF INT Loop = 0	
N130 MEAC [X] = (1,1,-1) G01 X1000 F100	Misure in modo 1 con sistema di misura attivo, memorizzazione dei valori in $AC_FIFO1, attesa del segnale di misura con fronte di discesa del tastatore 1 nel tratto di percorso verso X = 1000.
N135 STOPRE	
N140 MEAC[X] = (0)	Interruzione della misura al raggiungimento della posizione dell'asse.
N150 R1 = $AC_FIFO1[4]	Memorizzare nel parametro R1i valori di misura pervenuti.
N160 FOR Loop = 0 TO R1-1	
N170 VALORE_MISURA[Loop] = $AC_FIFO1[0]	Leggere e memorizzare i valori di misura da $AC_FIFO1.
N180 ENDFOR	

Misura con cancellazione del percorso residuo dopo 10 valori di misura

...	
N10 WHEN $AC_FIFO1[4]>=10 DO MEAC[x]=(0) DELDTG (x)	Cancellazione del percorso residuo
N20 MEAC[x]=(1,1,1,-1) G01 X100 F500	
N30 MEAC[X]=(0)	
N40 R1=$AC_FIFO1[4]	Numero dei valori di misura
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vengono rilevati i seguenti errori di programmazione e visualizzati con un allarme:

- MEASA/MEAWA programmati nello stesso blocco di MEAS/MEAW
  Esempio:
  ```
  N01 MEAS=1 MEASA[X]=(1,1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA con numero dei parametri <2 oppure >5
  Esempio:
  ```
  N01 MEAWA[X]=(1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA con evento di trigger diverso da 1/ -1/ 2/ -2
  Esempio:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,3) B100
  ```

- MEASA/MEAWA con modo errato
  Esempio:
  ```
  N01 MEAWA[B]=(4,1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA con con doppio evento di trigger programmato
  Esempio:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,-1,2,-1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA senza asse GEO
  Esempio:
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) G01 X50 Y50 Z50 F100
  ```
  Asse GEO X/Y/Z

- Funzione di misura non univoca con assi GEO
  Esempio
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[Z]=(1,1,2) G01
      X50 Y50 Z50 F100
  ```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Funzioni speciali per l'utente OEM, G810 ... G829



Indirizzi OEM
Il significato degli indirizzi OEM viene definito dallo stesso utente OEM.
La funzionalità viene implementata con cicli compilati. 5 indirizzi OEM sono riservati.
Gli identificatori degli indirizzi sono impostabili.
Gli indirizzi OEM sono consentiti in ogni blocco.

OEMIPO1, OEMIPO2
L'utente OEM può definire due ulteriori nomi per le funzioni G OEMIPO1, OEMIPO2. Questa funzionalità viene implementata con i cicli compilati ed è riservata agli utenti OEM.

Gruppi G riservati
Gruppo 31 con G810 ... G819
Gruppo 32 con G820 ... G829

Per l'utente OEM sono riservati due gruppi di funzioni G con ognuno 10 funzioni G disponibili.
In questo modo le funzioni dell'utente OEM possono essere utilizzate esternamente.

Funzioni e sottoprogrammi
Inoltre gli utenti OEM possono anche creare funzioni e sottoprogrammi predefiniti con trasferimento dei parametri.

5.9 Riduzione dell'avanzamento con rallentamento sullo spigolo, G62, G621 (dal SW 6.1)



Programmazione

```
FENDNORM
G62 G41
G621
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descrizione dei comandi

FENDNORM	Rallentamento automatico sullo spigolo OFF
G62	Rallentamento sugli spigoli interni con correzione raggio utensile attiva
G621	Rallentamento su tutti gli spigoli con correzione raggio utensile attiva

Funzione

Con il rallentamento automatico sugli spigoli, l'avanzamento viene ridotto a forma di campana poco prima dello spigolo interessato. Inoltre la misura dei comportamenti dell'utensile rilevanti per la lavorazione, può essere parametrizzata tramite dati di setting. Essi sono

- inizio e fine della riduzione dell'avanzamento
- override con il quale viene ridotto l'avanzamento
- riconoscimento degli spigoli rilevanti

Come spigoli rilevanti vengono intesi quelli il cui angolo interno è inferiore al valore impostato nei dati di setting.

G62 ha effetto solo sugli spigoli interni con

- correzione raggio utensile attiva G41, G42 e
- funzionamento continuo attivo G64, G641

Il relativo spigolo viene raggiunto con l'avanzamento ridotto che deriva da:

F * (override per la riduzione dell'avanzamento) * override dell'avanzamento

La riduzione max. dell'avanzamento viene raggiunta esattamente quando l'utensile, con traiettoria riferita al centro, deve eseguire il cambio di direzione sul relativo spigolo.

G621 ha un effetto analogo a G62 su ogni spigolo, degli assi definiti con FGROUP.
Con il valore di default FENDNORM viene disattivata la funzione dell'override automatico sugli spigoli.

Ulteriori avvertenze

Questa funzione non appartiene alla fornitura standard del SINUMERIK e deve essere attivata in funzione delle versioni di software.

Bibliografia: /FBA/ Descrizione delle funzioni
Dialetti ISO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.10 Criterio programmabile di fine movimento (dal SW 5.1)

Programmazione

```
FINEA [<Asse>]
COARSEA [<Asse>]
IPOENDA [<Asse>]
IPOENDA [<Asse>]                                  Sono possibili impostazioni multiple
ADISPOSA(<Asse>, [<Int>][,[<Real>]])              Sono possibili impostazioni multiple
```

Descrizione dei comandi

FINEA	Fine movimento al raggiungimento di "arresto di precisione fine"
COARSEA	Fine movimento al raggiungimento di "arresto di precisione GROSSOLANO"
IPOENDA	Fine movimento al raggiungimento di "Stop interpolatore"
IPOENDA	Cambio blocco possibile durante la rampa di frenatura (dal SW 6.2)
ADISPOSA	Dimensione della finestra di tolleranza al criterio di fine movimento (dal SW 6.4)
Asse	Nome dell'asse canale (X, Y, ...)
Valore percentuale	Se deve avvenire riferito alla rampa di frenatura al cambio di blocco, deve essere in %
Int	Modo 0: finestra di tolleranza non attiva 1: finestra di tolleranza riferita alla posizione di riferimento 2: finestra di tolleranza riferita alla posizione attuale
Real	Dimensione della finestra di tolleranza. Questo valore viene impostato sincrono al ciclo di elaborazione principale nel dato di setting 43610: impostare ADISPOSA_VALUE

Funzione

In modo simile al criterio di cambio blocco con interpolazione vettoriale (G601, G602 e G603), il criterio di fine movimento può essere programmato con interpolazione del singolo asse in un partprogram oppure in azioni sincrone per assi comandati da PLC.
In funzione di quale criterio di fine movimento è stato impostato, i blocchi del partprogram o dei cicli tecnologici con movimenti dei singoli assi, vengono conclusi rapidamente in modo diverso.
La stessa cosa vale per le istruzioni di posizionamento da PLC tramite i blocchi FC15, FC16 e FC18.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variabile di sistema $AA_MOTEND

Il criterio di fine movimento impostato può essere interrogato tramite la variabile di sistema
`$AA_MOTEND[<Achse>]`.

- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 1` Fine movimento con “arresto preciso fine”
- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 2` Fine movimento con “arresto preciso grossolano”
- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 3` Fine movimento con “Stop-IPO”.
- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 4 (dal SW 6.2)` Criterio di cambio blocco, rampa di frenatura del movimento asse
- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 5 (dal SW 6,4)` Cambio blocco nella rampa di frenatura con finestra di tolleranza riferita alla “posizione di riferimento”.
- `$AA_MOTEND[<Asse>] = 6 (dal SW 6,4)` Cambio blocco nella rampa di frenatura con finestra di tolleranza riferita alla “posizione attuale”.



Ulteriori avvertenze

Dopo RESET viene mantenuto l'ultimo valore programmato.
Bibliografia: /FB1/, V1 Avanzamenti

Dal SW 6.2

Criterio di cambio blocco durante la rampa di frenatura

Il valore percentuale viene impostato sincrono all’elaborazione principale nel DS 43600: IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE . Se non viene introdotto nessun valore, viene attivato quello attualmente impostato in questo dato di setting.
Si può impostare un campo da 0% a 100%.

Ulteriore finestra di tolleranza per IPOBRKA

Oltre al criterio già presente di cambio blocco durante la rampa di frenatura, dal SW 6.4 è possibile selezionare una ulteriore finestra di tolleranza per il criterio stesso. L’abilitazione avviene solo quando l’asse,

- come finora, ha raggiunto il valore % impostato della rampa di frenatura **e**
- dal SW 6.4 la posizione attuale o di riferimento non sono distanti, più di una determinata tolleranza, dalla posizione finale dell’asse nel blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per ulteriori informazioni sul criterio di cambio blocco degli assi di posizionamento, consultare:
Bibliografia: /FB2/, P2 Assi di posizionamento
/PG/, Regolazione dell'avanzamento e movimento del mandrino



Esempi di programmazione

```
...
N110 G01 POS[X]=100 FA[X]=1000 ACC[X]=90 IPOENDA[X]
```

Movimento alla posizione X100 con una velocità vettoriale di 1000 giri/min, con un valore di accelerazione del 90% e fine del movimento al raggiungimento dello stop interpolatore.

```
...
N120 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 IPOENDA[X]
```

Movimento alla posizione X50 quando l'ingresso 1 è attivo, con una velocità vettoriale di 2000 giri/min, un valore di accelerazione del 140% e fine del movimento al raggiungimento dello stop interpolatore.

```
...
```

Criterio di cambio blocco con rampa di frenatura nel partprogram

```
                    ; impostazione di default attiva
N40 POS[X]=100
                    ; il cambio blocco avviene quando l'asse X ha raggiunto la posizione 100 e la soglia di
                    ; arresto preciso fine.
N20 IPOBRKA(X,100)  ; attivazione del criterio di cambio blocco con rampa di frenatura
N30 POS[X]=200      ; il cambio blocco avviene non appena l'asse X inizia a frenare
N40 POS[X]=250
                    ; l'asse X non frena alla posizione 200 ma prosegue fino alla posizione 250,
                    ; il cambio blocco avviene non appena l'asse X inizia a frenare
N50 POS[X]=0        ; l'asse X frena e ritorna alla posizione 0
                    ; il cambio blocco avviene alla posizione 0 con soglia di arresto
                    ; preciso fine
N60 X10F100
N70 M30
...
```

Criterio di cambio blocco con rampa di frenatura in azioni sincrone

Nel ciclo tecnologico:

```
    FINEA           ; criterio di fine blocco come arresto preciso fine
    POS[X]=100      ; il cambio blocco del ciclo tecnologico avviene quando l'asse X
                    ; ha raggiunto la posizione 100 e la soglia di arresto preciso fine.
    IPOBRKA(X,100)  ; attivazione del criterio di cambio blocco con rampa di frenatura
    POS[X]=100      ; POS[X]=100; il cambio blocco del ciclo tecnologico avviene,
                    ; non appena l'asse X inizia a frenare
    POS[X]=250      ; l'asse X non frena alla posizione 200 ma prosegue fino
                    ; alla posizione 250, il cambio blocco nel ciclo tecnologico
                    ; avviene non appena l'asse X inizia a frenare
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
POS[X]=250          ; l'asse X frena e ritorna alla posizione 0
                    ; il cambio blocco avviene alla posizione 0 con soglia di arresto
                    ; preciso fine
M17
```

5.11 Blocco parametri servo programmabile (dal SW 5.1)

Programmazione

```
SCPARA [<Asse>]= <Valore>
```

Descrizione dei comandi

SCPARA	Definizione del blocco di parametri
Asse	Nome dell'asse canale (X, Y, ...)
Valore	Blocco di parametri desiderato (1<= valore <=6)

Funzione

Con SCPARA, il blocco di parametri (composto da DM) può essere programmato nel partprogram e nelle azioni sincrone (finora solo tramite PLC).

DB3n DBB9 Bit3

Per evitare conflitti tra richieste dell'utente dal PLC e dall'NC, è stato definito un ulteriore bit nelle interconnessioni PLC->NCK.

DB3n DBB9 Bit3 "Impostazione inibita del blocco di parametri tramite SCPARA".

Con l'impostazione del blocco di parametri tramite SCPARA inibita, viene emessa una segnalazione di errore nel caso la stessa venga comunque programmata.

Il blocco di parametri attuale può essere interrogato tramite la variabile di sistema `$AA_SCPAR[<Asse>]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

- Fino al SW 5.1 il blocco di parametri servo può essere impostato solo dal PLC (DB3n DBB9 Bit0–2). Con G33, G331 o G332 il blocco di parametri più adatto viene selezionato dal controllo.
- Nel caso il **blocco di parametri servo** debba essere **commutato** sia dal partprogram, o da azioni sincrone, che dal PLC, il programma PLC utente deve essere opportunamente ampliato.
- Bibliografia:/FB1/V1 Avanzamenti

Esempio di programmazione

```
...
N110 SCPARA[X]= 3          Per l'asse X viene selezionato il 3. blocco di parametri
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

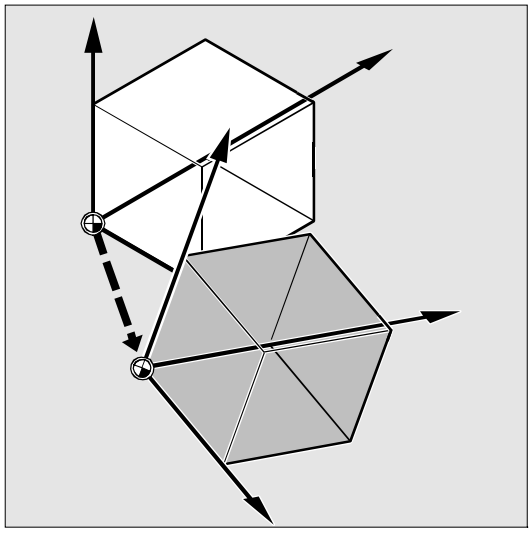
Frame

6.1 Trasformazione di coordinate con variabili Frame ... 6-238
6.2 Variabili frame / assegnazione di valori frame ... 6-243
6.3 Traslazione grossolana e fine ... 6-250
6.4 Traslazione DRF ... 6-251
6.5 Spostamento origine esterno ... 6-252
6.6 Programmazione della traslazione del preset, PRESETON ... 6-253
6.7 Disattivazione dei frame, DRFOF, G53, G153 e SUPA ... 6-254
6.8 Calcolo del frame in base a 3 punti di misura nello spazio, MEAFRAME ... 6-255
6.9 Frame globali NCU (dal SW 5) ... 6-259
6.9.1 Frame specifici per canale ... 6-260
6.9.2 Frame attivi nel canale ... 6-262

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Trasformazione di coordinate con variabili Frame

Determinazione di trasformazioni delle coordinate con variabili frame



Oltre alle possibilità di programmazione già descritte nel manuale di programmazione "Concetti fondamentali", è possibile determinare la posizione di sistemi di coordinate anche mediante variabili frame predefinite.

Sistemi di coordinate

Sono definiti i seguenti sistemi di coordinate:

SCM: Sistema di coordinate macchina
SCB: Sistema di coordinate base
BNS: Sistema di coordinate del punto zero di base
SCI: Sistema di coordinate del punto zero impostabile
SCP: Sistema di coordinate pezzo

Cos'è una variabile frame predefinita?

Le variabili frame predefinite sono parole chiave, ben definite all'interno del linguaggio del controllo numerico e dotate di un effetto ben preciso e possono essere elaborate in un programma NC.
Variabili frame possibili:

- Frame di base (spostamento base)
- Frame impostabili
- Frame programmabili

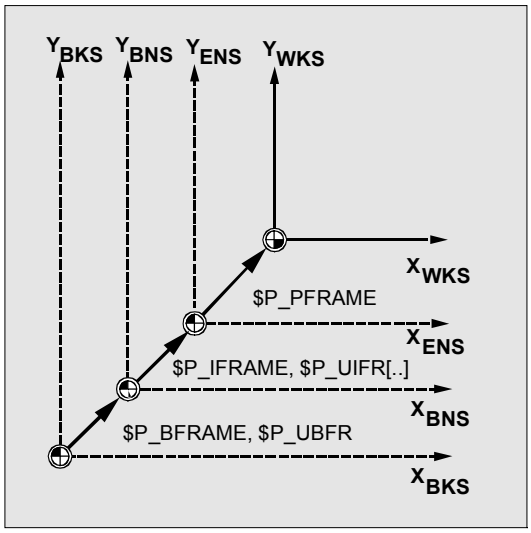
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Relazione variabile frame/frame
Una trasformazione di coordinate può essere attivata mediante l'assegnazione dei valori di un frame a una variabile frame.

Esempio: `$P_PFRAME=CTRANS(X,10)`

Variabile frame:
`$P_PFRAME` significa: frame attuale programmabile.

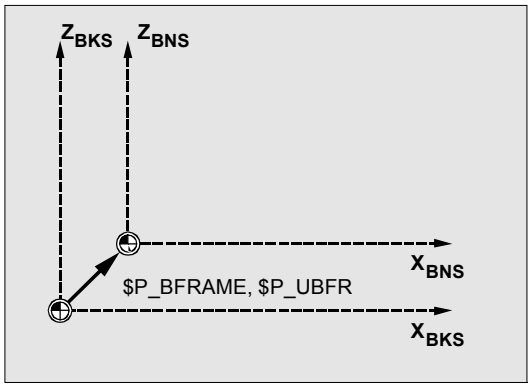
Frame:
`CTRANS(X,10)` significa: spostamento origine programmabile dell'asse X di 10 mm.



Lettura valori reali
Mediante variabili predefinite nel partprogram è possibile leggere i valori reali attuali dei sistemi di coordinate:
$AA_IM[asse] lettura valore reale nel MKS
$AA_IB[asse] Lettura valore reale nel SCB
$AA_IBN[asse] lettura valore reale nel BNS
$AA_IEN[asse] lettura valore reale nel ENS
$AA_IW[asse] lettura valore reale nel WKS

Panoramica delle variabili frame predefinite

$P_BFRAME
Variabile frame di base impostabile che crea il riferimento tra il sistema di coordinate di base (BKS) e il sistema di coordinate del punto zero di base (BNS).

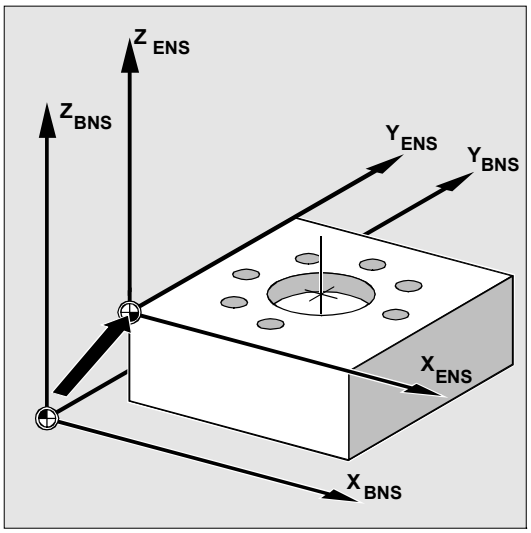


Se il frame di base descritto con $P_UBFR deve diventare immediatamente attivo nel programma, occorre:
- programmare un G500, G54...G599 oppure
- descrivere $P_BFRAME con $P_UBFR.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

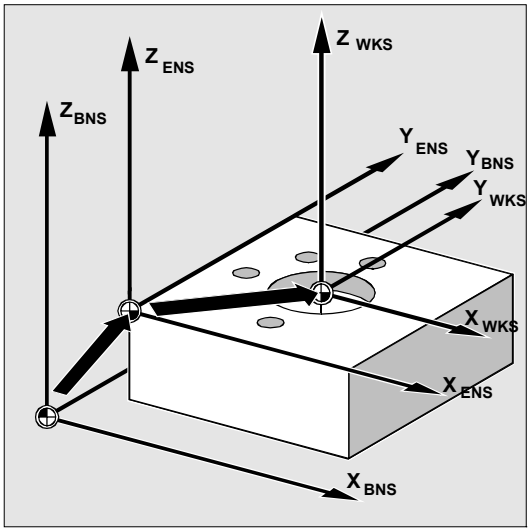
$P_IFRAME
Variabile frame attuale impostabile che crea il riferimento tra il sistema del punto zero di base (BNS) e il sistema del punto zero impostabile (ENS).
$P_IFRAME corrisponde a $P_UIFR[$P_IFRNUM]

$P_IFRAME avendo, programmato per es. G54, contiene la traslazione, la rotazione, il fattore di scala e la specularità definite tramite G54.



$P_PFRAME
Variabile frame attuale programmabile che crea il riferimento fra il sistema di punti zero impostabile (ENS) e il sistema di coordinate del pezzo (WKS).

$P_PFRAME contiene il frame risultante dalla programmazione di TRANS/ATRANS, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR o dalla assegnazione di CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE al FRAME programmabile.

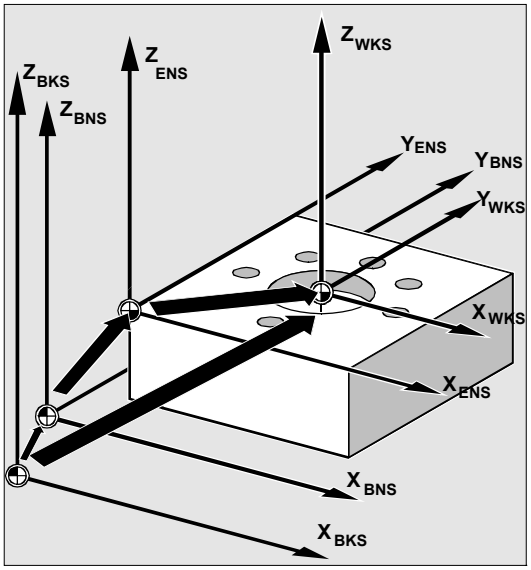


$P_ACTFRAME
Frame generale attuale risultante, costituito dalle variabili frame attuali $P_BFRAME, dalle variabili frame attuali impostabili $P_IFRAME e dalle variabili frame attuali programmabili $P_PFRAME tramite concatenamento.

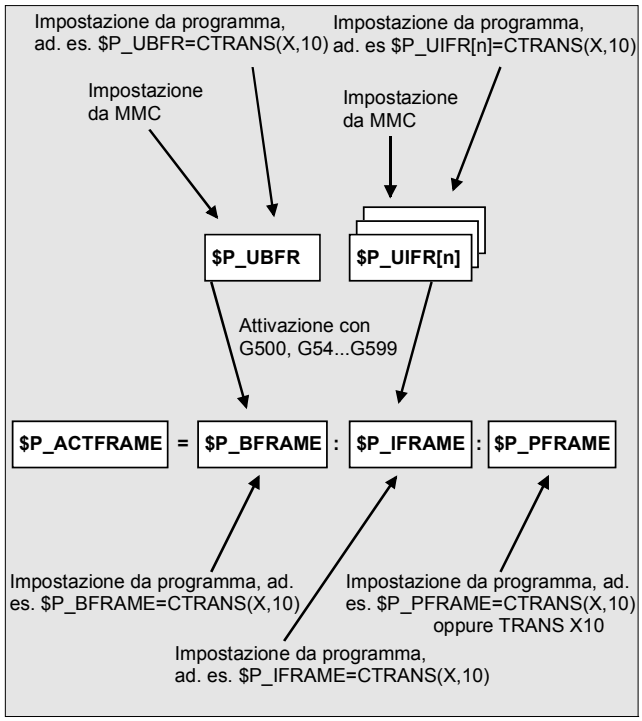
$P_ACTFRAME descrive il punto zero attualmente valido del pezzo.

Nel caso $P_IFRAME, $P_BFRAME vengano modificati, viene ricalcolata anche $P_ACTFRAME.

$P_ACTFRAME corrisponde a SP_BFRAME :$P_ IFrame: $P_Frame



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Frame di base e frame impostabile diventano attivi dopo un reset, se il DM 20110 RESET_MODE_MASK è impostato nel seguente modo:

Bit0=1, Bit14=1 --> $P_UBFR (frame di base) vale

Bit0=1, Bit5=1 --> $P_UIFR [$P_UIFRNUM] (frame impostabile) vale

Frame predefiniti impostabili $P_UBFR

Con $P_UBFR viene programmato il frame di base, che però non diventa contemporaneamente attivo nel partprogram. Il frame di base descritto con $P_UBFR viene calcolato una volta che:

- è stato attivato il reset e sono settati i bit 0 e 14 del DM RESET_MODE_MASK,
- vengono eseguite le istruzioni G500, G54...G599.

Frame predefiniti impostabili $P_UIFR[n]

Con la variabile predefinita `$P_UIFR[n]` è possibile leggere o scrivere gli spostamenti origine impostabili G54 ... G599 dal partprogram.

Nella struttura tali variabili costituiscono un campo unidimensionale del tipo FRAME con il nome `$P_UIFR[n]`.

Abbinamento alle istruzioni G

Come standard sono preimpostati 5 frame impostabili `$P_UIFR[0]$P_UIFR[4]` oppure 5 istruzioni G equivalenti – G500 e G54 fino a G57 – sotto i cui indirizzi si possono memorizzare valori.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`$P_IFRAME=$P_UIFR[0]` corrisponde a G500
`$P_IFRAME=$P_UIFR[1]` corrisponde a G54
`$P_IFRAME=$P_UIFR[2]` corrisponde a G55
`$P_IFRAME=$P_UIFR[3]` corrisponde a G56
`$P_IFRAME=$P_UIFR[4]` corrisponde a G57

Mediante dati macchina è possibile modificare il numero dei frame:
`$P_IFRAME=$P_UIFR[5]` corrisponde a G505
… … …
$P_IFRAME=$P_UIFR[99] corrisponde a G599

In tal modo è possibile generare fino a 100 sistemi di coordinate, che possono essere richiamati indipendentemente dal programma, per esempio come punto zero per diversi attrezzaggi.

La programmazione di variabili frame e di frame richiede un blocco a sé stante all'interno del programma NC.
Eccezione:la programmazione di un frame impostabile mediante G54, G55, ...

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.2 Variabili frame / assegnazione di valori frame

Nel programma NC è possibile assegnare direttamente valori, concatenare frame o assegnare determinati frame ad altri frame.

Assegnazione diretta di valori

Programmazione

```
$P_PFRAME=CTRANS (X, valore asse, Y, valore asse, Z, valore asse, ...)
$P_PFRAME=CROT (X, angolo, Y, angolo, Z, angolo, ...)
$P_PFRAME=CSCALE (X, scala, Y, scala, Z, scala, ..)
$P_PFRAME=CMIRROR (X, Y, Z)
```

La programmazione di `$P_BFRAME` avviene nello stesso modo che per `$P_PFRAME`.

Descrizione dei comandi

`CTRANS`	Spostamento degli assi indicati
`CROT`	Rotazione sugli assi indicati
`CSCALE`	Modifica della scala per gli assi indicati
`CMIRROR`	Inversione di direzione degli assi indicati

Funzione

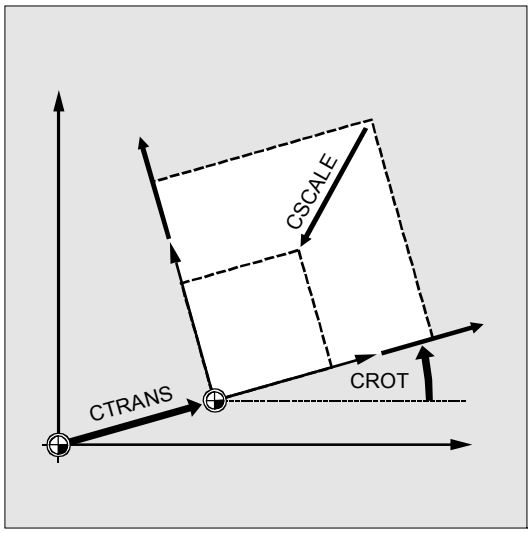
Queste funzioni permettono di assegnare valori a frame o a variabili di frame direttamente nel programma NC.

Sequenza

È possibile programmare più regole di calcolo l'una dopo l'altra.

Esempio:
`$P_PFRAME=CTRANS(…):CROT(…):CSCALE…`

È importante tenere conto del fatto che i comandi devono essere concatenati l'uno con l'altro con il due punti (...):(...).
In tal modo i comandi vengono collegati fra di loro e poi eseguiti nella sequenza programmata in modo additivo.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

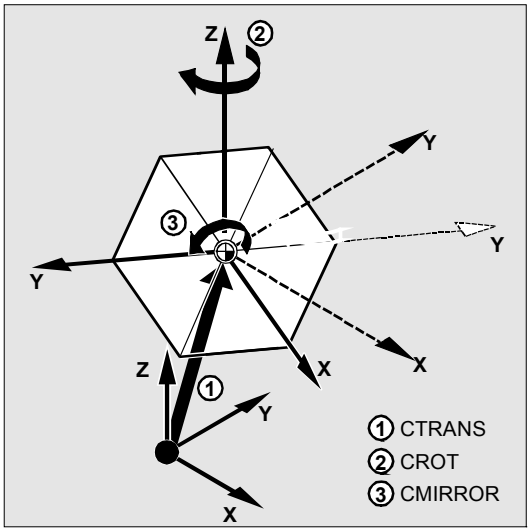
Ulteriori avvertenze

I valori programmati con le istruzioni citate vengono assegnati ai frame e memorizzati.

I valori diventano attivi solo dopo essere stati assegnati ad una variabile frame `$P_BFRAME` o `$P_PFRAME` attiva.

Esempio di programmazione

Assegnando dei valori ai frame attuali programmabili vengono attivate la traslazione, la rotazione e la specularità.




```
N10 $P_PFRAME=CTRANS(X,10,Y,20,Z,5):CROT(Z,45):CMIRROR(Y)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lettura e modifica dei componenti del frame

Programmazione (esempi)

`R10=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, X, RT]`	L'angolo di rotazione RT dell'asse X dello spostamento origine impostabile attualmente valido `$P_UIFRNUM` deve essere assegnato alla variabile R10.
`R12=$P_UIFR[25, Z, TR]`	Il valore di spostamento TR in Z del blocco dati del frame impostabile numero 25 deve essere assegnato alla variabile R12.
`R15=$P_PFRAME[Y, TR]`	Il valore di spostamento TR in Y del frame impostabile attuale deve essere assegnato alla variabile R15.
`$P_PFRAME[X, TR]=25`	Il valore di spostamento TR in X del frame programmabile attuale deve essere modificato. A partire da subito vale X25.

Descrizione dei comandi

`$P_UIFRNUM`	Con questa variabile viene creata automaticamente la relazione con lo spostamento origine impostabile attualmente valido.
`P_UIFR[n, …, …]`	Indicando il numero di frame n è possibile accedere al numero di frame n impostabile.
	Impostazione del componente che deve essere letto o modificato:
`TR`	TR traslazione, FI traslazione fine, RT rotazione, SC fattore di scala
`FI`	variazione scala, MI specularità.
`RT`	In aggiunta (vedere gli esempi) viene impostato l'asse corrispondente.
`SCMI`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Viene data la possibilità di accedere a **singoli** dati di un frame, per es. ad un determinato valore di traslazione o angolo di rotazione.

Tali valori possono quindi essere modificati o assegnati ad un'altra variabile.

Sequenza

Richiamo di un frame

Impostando le variabili di sistema `$P_UIFRNUM` è possibile accedere direttamente allo spostamento origine attualmente impostato mediante `$P_UIFR` oppure G54, G55, ... (`$P_UIFRNUM` contiene il numero del frame rappresentato attualmente).

Tutti gli altri frame `$P_UIFR` impostabili memorizzati vanno richiamati impostando il corrispondente numero `$P_UIFR[n]`.

Per le variabili frame predefinite e per frame definiti singolarmente va impostato il nome, per es. `$P_IFRAME`.

Richiamare i dati

Nelle parentesi quadre sono contenuti il nome dell'asse e il componente frame del valore a cui si intende accedere o che si desidera modificare, per es. `[X, RT]` oppure `[Z, MI]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Combinazione di frame completi

Un frame completo può essere assegnato a un altro frame.

Programmazione (esempi)

```
DEF FRAME IMPOSTAZIONE1
IMPOSTAZIONE1=CTRANS(X,10)
$P_PFRAME=IMPOSTAZIONE1
```

Al frame programmabile attuale vengono assegnati i valori del frame autodefinito `IMPOSTAZIONE1`.

```
DEF FRAME IMPOSTAZIONE4
IMPOSTAZIONE4=$P_PFRAME
$P_PFRAME=IMPOSTAZIONE4
```

Il frame programmabile attuale viene memorizzato nella memoria intermedia e su richiesta rimemorizzato.

Ulteriori avvertenze

Campo dei valori per la rotazione RT

Rotazione intorno al 1. asse geometrico: –180° ... +180°
Rotazione intorno al 2. asse geometrico: -89.999° ... +90°
Rotazione intorno al 3. asse geometrico: -180° ... +180°

Catene di frame

Programmazione (esempi)

```
$P_IFRAME=$P_UIFR[15]:$P_UIFR[16]
```

`$P_UIFR[15]` contiene ad esempio dati per gli spostamenti origine. Al termine vengono elaborati, sulla base degli stessi, i dati di `$P_UIFR[16]`, es. dati per rotazioni.

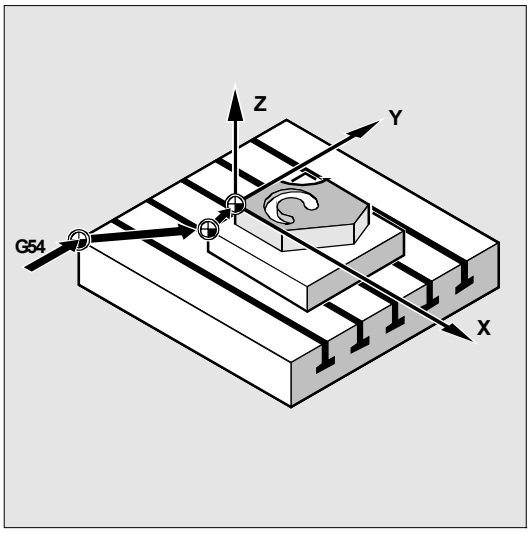
```
$P_UIFR[3]=$P_UIFR[4]:$P_UIFR[5]
```

Il frame impostabile 3 viene generato concatenando i frame impostabili 4 e 5.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

I concatenamenti di frame sono opportuni per es. quando si tratta di descrivere diversi pezzi posizionati su un pallet e che devono essere lavorati nell'ambito di una sequenza di produzione.



Sequenza

I frame vengono concatenati nella sequenza in cui sono stati programmati, i componenti frame invece (spostamenti, rotazioni, ecc.) additivamente uno dopo l'altro.

Per la descrizione di lavorazioni con pallet i componenti frame possono contenere soltanto determinati valori parziali attraverso il cui concatenamento vengono generati diversi punti zero del pezzo.

Fare attenzione che i frame devono essere collegati insieme con l'operatore "due punti" :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definizione di nuovi frame



Programmazione

```
DEF FRAME PALETTE 1

PALETTE1=CTRANS(…):CROT(…)…
```



Funzione

Oltre ai frame impostabili predefiniti di cui si è parlato finora è possibile generare anche nuovi frame.
Si tratta in tal caso di variabili del tipo FRAME che vanno definite con un nome a libera scelta.



Sequenza

Mediante le funzioni CTRANS, CROT, CSCALE e CMIRROR è possibile assegnare dei valori ai frame nel programma NC.
Ulteriori informazioni a questo proposito si trovano sulle pagine precedenti.

Definizione di rotazioni per un frame



Funzione

Gli orientamenti nello spazio per un applicazione specifica si possono definire attraverso le rotazioni di frame:

- ROT: rotazioni singole per tutti gli assi geometrici
- ROTS, AROTS, CROTS: rotazione con l'impostazione di un angolo nello spazio (massimo 2); vedere descrizione in /FB1/K2: Sistemi di coordinate.
- TOFRAME: rotazione tramite il frame "TOFRAME", dove l'asse Z è in direzione dell'utensile.
- TOROT: rotazione tramite il frame "TOROT", che sovrascrive solo la parte di rotazione dei frame già programmati.
- PAROT: rotazione frame riferita al pezzo. L'entità di rotazione viene determinata tramite la quota di rotazione di un portautensile orientabile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Traslazione grossolana e fine

Funzione

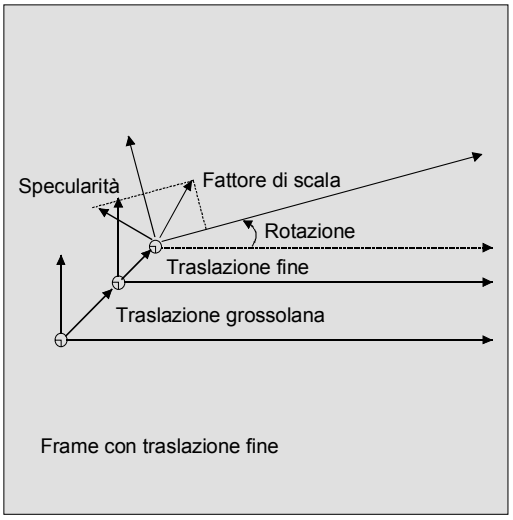
Traslazione fine

Con l'istruzione `CFINE (X, ..,Y, ...)` può essere programmata una traslazione fine del frame di base e di tutti i frame impostabili.

Traslazione grossolana

Con `CTRANS`(...) viene stabilita la traslazione grossolana.

Le traslazioni grossolane e fini vengono sommate e formano la traslazione complessiva.



Frame con traslazione fine

Programmazione

```
$P_UBFR=CTRANS(x, 10) : CFINE(x, 0.1) : CROT(x, 45)  ;concatenamento di
                                                     ;traslazione, traslazione fine
                                                     ;e rotazione
$P_UIFR[1]=CFINE(x, 0.5, y, 1.0, z, 0.1)  ;tutto il frame viene
                                          ;sovrascritto con CFINE, inclusa
                                          ;la traslazione grossolana
```

L'accesso ai singoli componenti della traslazione fine viene dato mediante l'impostazione FI.

Programmazione

```
DEF REAL FINEX                    ;definizione della variabile FINEX
FINEX=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, x, FI] ;lettura della traslazione fine tramite
                                  ;la variabile FINEX

FINEX=$P_UIFR[3, X, FI]           ;selezione della traslazione fine dell'asse X
                                  ;nel 3. frame tramite la variabile FINEX
```

Una traslazione fine può essere eseguita solo se il DM18600: MM_FRAME_FINE_TRANS è = 1 .

Una traslazione fine modificata dalla superficie operativa, diventa attiva solo dopo l'attivazione del relativo frame, cioè l'attivazione avviene con G500, G54...G599. Una traslazione fine attiva di un frame resta tale finchè anche il frame è attivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per un frame programmabile la traslazione fine non è possibile. Se ad un frame programmabile risulta assegnato un frame con traslazione fine, la traslazione complessiva verrà formata dalla somma della traslazione grossolana e fine. Leggendo il frame programmabile la traslazione fine è sempre pari a zero.

Costruttore della macchina

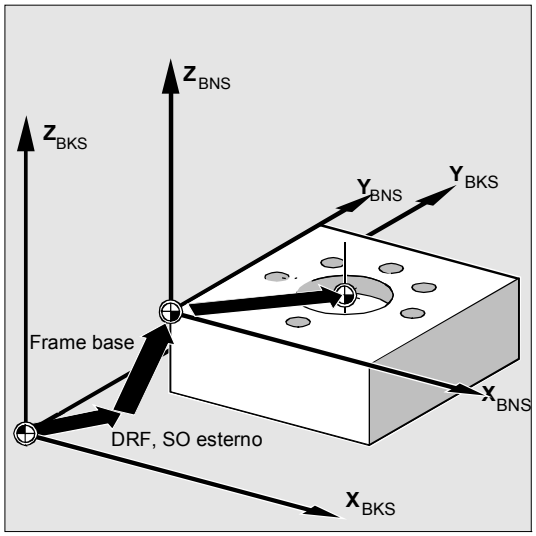
Dal **SW 5**
Con il DM18600: Con MM_FRAME_FINE_TRANS la traslazione fine può essere progettata nelle seguenti varianti:
0: la traslazione fine non può essere impostata nè programmata. G58 e G59 non sono possibili.
1: la traslazione fine per frame impostabili, frame di base, frame programmabili, G58 e G59 può essere impostata o programmata

6.4 Traslazione DRF

Traslazione con volantino, DRF
Oltre a tutti gli spostamenti trattati nel presente capitolo è anche possibile definire lo spostamento origine con il volantino (spostamento DRF).

Generalmente la traslazione DRF è attiva nel sistema i coordinate di base. Per le relazioni vedere la figura a fianco.

Per ulteriori informazioni vedere manuale operativo.



Cancellazione della traslazione DRF, DRFOF
Mediante DRFOF lo spostamento origine da volantino viene cancellato per tutti gli assi assegnati al canale. DRFOF si trova in un blocco NC a sé stante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Spostamento origine esterno

Spostamento origine esterno
Lo spostamento origine esterno costituisce un'ulteriore possibilità di spostare il punto zero fra sistema di coordinate di base e sistema di coordinate del pezzo.

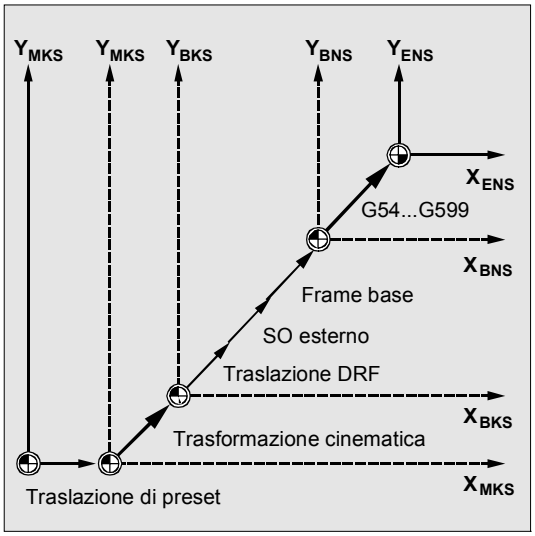
Per lo spostamento origine esterno possono essere impostati soltanto spostamenti lineari.

Programmazione dei valori di spostamento, $AA_ETRANS
La programmazione avviene occupando le variabili di sistema specifiche degli assi.

Assegnazione dei valori di spostamento
`$AA_ETRANS[asse]=`R_I

R è la variabile di calcolo del tipo REAL che contiene il nuovo valore.

Lo spostamento origine esterno in genere non viene impostato nel partprogram ma viene settato da PLC.



Il valore scritto nel partprogram diventa attivo soltanto se nell'interfaccia VDI (interfaccia NCU-PLC) è settato il segnale corrispondente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Programmazione della traslazione del preset, PRESETON

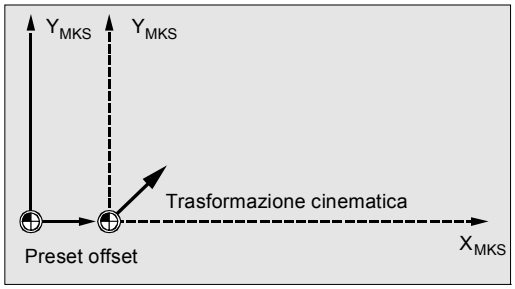
Programmazione

```
PRESETON (ASSE, VALORE,…)
```

Descrizione dei comandi

PRESETON	Impostazione del valore reale
Asse	Impostazione dell'asse macchina
Valore	Nuovo valore reale relativo all'asse impostato

Funzione



Nel caso di impieghi speciali può rendersi necessario assegnare un nuovo valore reale programmato ad uno o più assi sulla posizione attuale (in stato di fermo).

Avvertenze: la preimpostazione della memoria di posizione con azioni sincrone dovrebbe avvenire solo con la parola chiave "WHEN" o "EVEREY" .

Sequenza

L'assegnazione dei valori reali viene eseguita nel sistema di coordinate di macchina - i valori si riferiscono agli assi macchina.

Esempio:

```
N10 G0 A760
N20 PRESETON(A1,60)
```

L'asse A si porta sulla posizione 760. Su tale posizione l'asse di macchina A1 riceve il nuovo valore reale 60.
A partire da questo momento il posizionamento avverrà nel nuovo sistema di valori reali.

Con la funzione PRESETON non è più valido il punto di riferimento. Per questo motivo è bene impiegare questa funzione solo nel caso di assi senza obbligo di punto di riferimento. Se si desidera ripristinare il sistema originario occorre eseguire la ricerca del punto di riferimento con G74 - vedere il capitolo 3.1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Disattivazione dei frame, DRFOF, G53, G153 e SUPA

Descrizione dei comandi

DRFOF	Disattivazione (cancellazione) degli spostamenti origine manuali (DRF)
G53	Disattavazione blocco per blocco dei frame impostabili e programmabili
G153	Disattivazione blocco per blocco dei frame programmabili, dei frame di base e di tutti i frame impostabili
SUPA	Disattivazione blocco per blocco di tutti i frame programmabili, dei frame di base, di tutti i frame impostabili e delle traslazioni da volantino (DRF)

Ulteriori avvertenze

Cancellare i frame programmabili con l'assegnazione di un "frame zero"(senza indicazione dell'asse) al frame programmabile.
Esempio:
$P_PFRAME=TRANS( )
$P_PFRAME=ROT( )
$P_PFRAME=SCALE( )
$P_PFRAME=MIRROR( )

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Calcolo del frame in base a 3 punti di misura nello spazio, MEAFRAME



MEAFRAME è un ampliamento del linguaggio 840D per il supporto dei cicli di misura.
Questa funzione è attivabile a partire dalla versione software 4.3.



Funzione

Se un pezzo viene posizionato per la lavorazione, nell'ambito del sistema di coordinate cartesiane della macchina, la sua posizione rispetto alla posizione ideale di lavorazione risulta sia spostata sia ruotata. Per una lavorazione o una misura precise è necessario un costoso aggiustaggio oppure modifiche dei movimenti nel partprogram.
Un frame può essere definito mediante rilevamento di tre punti nello spazio, dei quali sono note le posizioni ideali. Il rilevamento può avvenire con sensore a commutazione oppure ottico, equipaggiato risp. con una sfera di misura oppure con apparecchi di rilevamento molto precisi.
La funzione MEAFRAME calcola il frame risultante dai tre punti ideali e dai punti corrispondenti che vengono misurati.
Affinché sia possibile assegnare le coordinate misurate alle coordinate ideali mediante una traslazione/rotazione combinata, occorre che il triangolo generato dai tre punti sia congruente al triangolo ideale. Ciò si ottiene mediante un algoritmo di compensazione, che minimizza la somma dei quadrati degli scostamenti che risultano dal trasferimento del triangolo misurato in quello ideale.
L'alterazione effettivamente necessaria dei punti di misura può essere vista come indicatore per la misura della qualità e viene quindi emessa come ulteriore variabile di MEAFRAME.



Ulteriori avvertenze

Il frame creato da MEAFRAME, dal SW 6.3 può essere trasformato con la funzione ADDFRAME in un altro frame della serie. Vedere l'esempio applicativo per il concatenamento di MEAFRAME per ulteriori correzioni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

```
MEAFRAME IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
```

Descrizione dei comandi

MEAFRAME	Calcolo frame mediante 3 punti di misura nello spazio
IDEAL_POINT	Campo Real bidimensionale che contiene le tre coordinate dei punti ideali.
MEAS_POINT	Campo Real bidimensionale che contiene le tre coordinate dei punti misurati.
FIT_QUALITY	Variabile reale che fornisce le seguenti informazioni: -1: I punti ideali si trovano quasi su una retta: il frame non può essere calcolato. La variabile frame restituita contiene un frame neutro. -2: I punti di misura si trovano quasi su una retta: Non è stato possibile calcolare il frame. La variabile frame restituita contiene un frame neutro. -4: A causa dell'emissione di un valore positivo non coerente, si è verificato un errore nel calcolo della matrice di rotazione: somma delle deformazioni (distanze tra i punti), che servono per il trasferimento del triangolo misurato in un triangolo ideale congruente.

Esempio d'utilizzo

```
; Partprogram 1
;
DEF FRAME CORR_FRAME
;
; settaggio dei punti di misura
DEF REAL IDEAL_POINT[3,3] = SET(10.0,0.0,0.0,  0.0,10.0,0.0, 0.0,0.0,10.0)
DEF REAL MEAS_POINT[3,3] = SET(10.1,0.2,-0.2, -0.2,10.2,0.1, -0.2,0.2, 9.8); per test
DEF REAL FIT_QUALITY = 0
;
DEF REAL ROT_FRAME_LIMIT  = 5;        ammette una rotazione di max. 5° rispetto alla posizione del
pezzo
DEF REAL FIT_QUALITY_LIMIT = 3;       ammette una traslazione di max. 3 mm fra triangolo ideale
                                      ed il triangolo misurato
DEF REAL SHOW_MCS_POS1[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS2[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS3[3]
; ===================================================
;
N100 G01 G90 F5000
N110 X0 Y0 Z0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;
N200 CORR_FRAME=MEAFRAME(IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
;
N230 IF FIT_QUALITY < 0
SETAL(65000)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
,
N240 IF FIT_QUALITY > FIT_QUALITY_LIMIT
SETAL(65010)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N250 IF CORR_FRAME[X,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitazione del 1. angolo RPY
SETAL(65020)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N260 IF CORR_FRAME[Y,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitazione del 2. angolo RPY
SETAL(65021)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N270 IF CORR_FRAME[Z,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitazione del 3° angolo RPY
SETAL(65022)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N300 $P_IFRAME=CORR_FRAME;          Attivare il frame di tastatura mediante un frame impostabile
;
; verificare il frame posizionando l'asse geometrico sui punti ideali
;
N400 X=IDEAL_POINT[0,0] Y=IDEAL_POINT[0,1] Z=IDEAL_POINT[0,2]
N410 SHOW_MCS_POS1[0]=$AA_IM[X]
N420 SHOW_MCS_POS1[1]=$AA_IM[Y]
N430 SHOW_MCS_POS1[2]=$AA_IM[Z]
;
N500 X=IDEAL_POINT[1,0] Y=IDEAL_POINT[1,1] Z=IDEAL_POINT[1,2]
N510 SHOW_MCS_POS2[0]=$AA_IM[X]
N520 SHOW_MCS_POS2[1]=$AA_IM[Y]
N530 SHOW_MCS_POS2[2]=$AA_IM[Z]
;
N600 X=IDEAL_POINT[2,0] Y=IDEAL_POINT[2,1] Z=IDEAL_POINT[2,2]
N610 SHOW_MCS_POS3[0]=$AA_IM[X]
N620 SHOW_MCS_POS3[1]=$AA_IM[Y]
N630 SHOW_MCS_POS3[2]=$AA_IM[Z]
;
N700 G500;       disattivazione del frame impostabile in quanto preimpostato con frame zero (nessun valore)
;
NO_FRAME:
M0
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di applicazione per il concatenamento di frame

Concatenamento di MEAFRAME per correzioni
La funzione MEAFRAME( ) fornisce un frame di correzione. Se questo frame di correzione viene concatenato con il frame impostabile $P_UIFR[1] che era attivo al richiamo della funzione, es. G54, si ottiene un frame impostabile per ulteriori calcoli del percorso oppure lavorazioni.

Concatenamento con ADDFRAME (dal SW 6.3)
Se questo frame di correzione deve avere effetto in un altro punto della catena dei frame oppure se sono attivi altri frame prima di quello impostabile, è possibile utilizzare la funzione ADDFRAME() per il concatenamento in uno dei frame base del canale oppure in un frame di sistema.

Nei frame non possono essere attivi:
- specularità con MIRROR
- fattore di scala con SCALE

I parametri di ingresso per i valori di riferimento ed i valori attuali sono le coordinate del pezzo. Nel sistema di base del controllo, queste coordinate devono essere sempre impostate in
- metrico oppure inch (G71/G70) e
- riferite al raggio (DIAMOF)

Ulteriori avvertenze

Per ulteriori informazioni sul concatenamento dei FRAME, vedere /FB/ K2, Assi, Sistemi di coordinate, Frame

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Frame globali NCU (dal SW 5)

Funzione

In ogni NCU i frame globali NCU esistono una sola volta per tutti i canali. I frame globali NCU possono essere scritti e letti da tutti i canali. L'attivazione dei frame globali NCU avviene nel rispettivo canale. Con i frame globali si possono scalare e speculare gli assi canali e gli assi macchina con traslazioni. Per i frame globali non esiste alcuna correlazione geometrica tra gli assi. Per questo motivo non possono essere eseguite rotazioni né programmazioni di identificatori di assi geometrici.

- Sui frame globali non è possibile applicare le rotazioni. La programmazione di una rotazione viene rifiutata con l'allarme: "18310 Canale %1 Blocco %2 Frame: rotazione non consentita".
- È possibile il concatenamento di frame globali e frame specifici per canale. Il frame risultante contiene tutte le parti di frame incluse le rotazioni per tutti gli assi. L'assegnazione di un frame con parti di rotazione a un frame globale viene rifiutata con l'allarme "Frame: rotazione non consentita".

Frame di base globali NCU: **$P_NCBFR[n]**
È possibile progettare fino a 8 frame base NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina

Il numero di frame di base globali viene progettato tramite dato macchina. (Vedere /FB/ K2, assi, coordinate, frame)
Contemporaneamente possono esistere frame di base specifici per canale.

I frame globali possono essere scritti e letti da tutti i canali di una NCU. Nella scrittura di frame globali l'utente deve fare attenzione alla coordinazione dei canali. Questo può avvenire ad esempio mediante marche di wait (WAITMC).

Frame impostabili globali NCU: $P_UIFR[n]
Tutti i frame impostabili G500, G54...G599 possono essere progettati come frame globali NCU o specifici per canale.

Costruttore della macchina

Tutti i frame impostabili possono essere riprogettati in frame globali con il dato macchina 18601 MM_NUM_GLOBAL_USER_FRAMES.
Vedere /FB/ K2, Assi, Coordinate, Frame.
Come indicatore assi nelle istruzioni per frame si possono utilizzare degli identificatori di assi canale e degli identificatori di assi di macchina. La programmazione di identificatori di assi geometrici viene respinta con un allarme.

6.9.1 Frame specifici per canale

Funzione

Tramite il dato macchina DM28081 MM_NUM_BASE_FRAMES si può progettare il numero di frame di base nel canale. La configurazione standard è concepita in modo che vi sia almeno un frame di base per canale. Sono ammessi al massimo 8 frame di base per canale. Oltre agli 8 frame di base possono esservi anche 8 frame di base globali per l'NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I frame impostabili oppure i frame di base possono essere letti e scritti

- dal partprogram e
- tramite BTSS

sia dalla superficie operativa sia dal PLC.
La traslazione fine è possibile anche per i frame globali.
La soppressione dei frame globali si verifica come per i frame specifici per canale tramite G53, G153, SUPA e G500.

$P_CHBFR[n]
I frame di base si possono leggere e scrivere tramite la variabile di sistema $P_CHBFR[n]. In fase di scrittura di un frame di base, il frame di base generale non viene attivato finché non viene eseguita un'istruzione G500, G54..G599. La variabile funge prevalentemente da memoria per i processi di scrittura sul frame di base dall'MMC o dal PLC. Queste variabili frame vengono salvate tramite il salvataggio dati.

Primo frame di base nel canale
Una scrittura sulla variabile predefinita $P_UBFR non attiva contemporaneamente il frame di base con l'indice di campo 0; l'attivazione si verifica solo quando viene eseguita un'istruzione G500, G54..G599. La variabile può anche essere scritta e letta nel programma.

$P_UBFR
$P_UBFR è identico a $P_CHBFR[0].
Come default è sempre presente un frame base nel canale in modo che la variabile di sistema sia sempre compatibile con le versioni precedenti. Se non vi sono frame di base specifici, durante la scrittura o lettura viene emesso l'allarme "Frame: istruzione non consentita”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9.2 Frame attivi nel canale



Funzione

Dal SW 6.1
Frame di sistema attuali per
$P_PARTFRAME TCARR e PAROT
$P_SETFRAME preimpostazione memoria di posizione e accostamento a sfioro,
$P_EXTFRAME spostamento origine esterno,
Attraverso queste variabili di sistema, nel partprogram è possibile leggere e scrivere il frame di sistema attuale.

$P_NCBFRAME[n]
Frame di base globali NCU attuali
Gli elementi di campo del frame di base globale attuale possono essere letti e scritti tramite la variabile di sistema $P_NCBFRAME[n]. Il frame di base così ottenuto, viene incluso nel canale con il processo di scrittura.
Il frame modificato è attivo solo nel canale in cui è stato programmato. Se il frame deve essere modificato per tutti i canali di una NCU, occorre scrivere contemporaneamente $P_NCBFR[n] e $P_NCBFRAME[n]. Gli altri canali devono quindi solo attivare il frame, ad esempio con G54. Quando viene scritto un frame di base, viene ricalcolato il frame di base generale.

$P_CHBFRAME[n]
Frame di base attuali del canale
Attraverso la variabile di sistema $P_CHBFRAME[n] si possono leggere e scrivere gli elementi di campo attuali del frame di base del canale. Il frame di base così ottenuto viene calcolato nel canale insieme al processo di scrittura. Quando viene scritto un frame di base, viene ricalcolato il frame di base generale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_BFRAME

1. frame base attuale nel canale

Attraverso la variabile frame predefinita $P_BFRAME, nel partprogramm è possibile leggere e scrivere il frame di base attuale con l'indice di campo 0 che è valido nel canale. Il frame di base scritto viene subito calcolato.

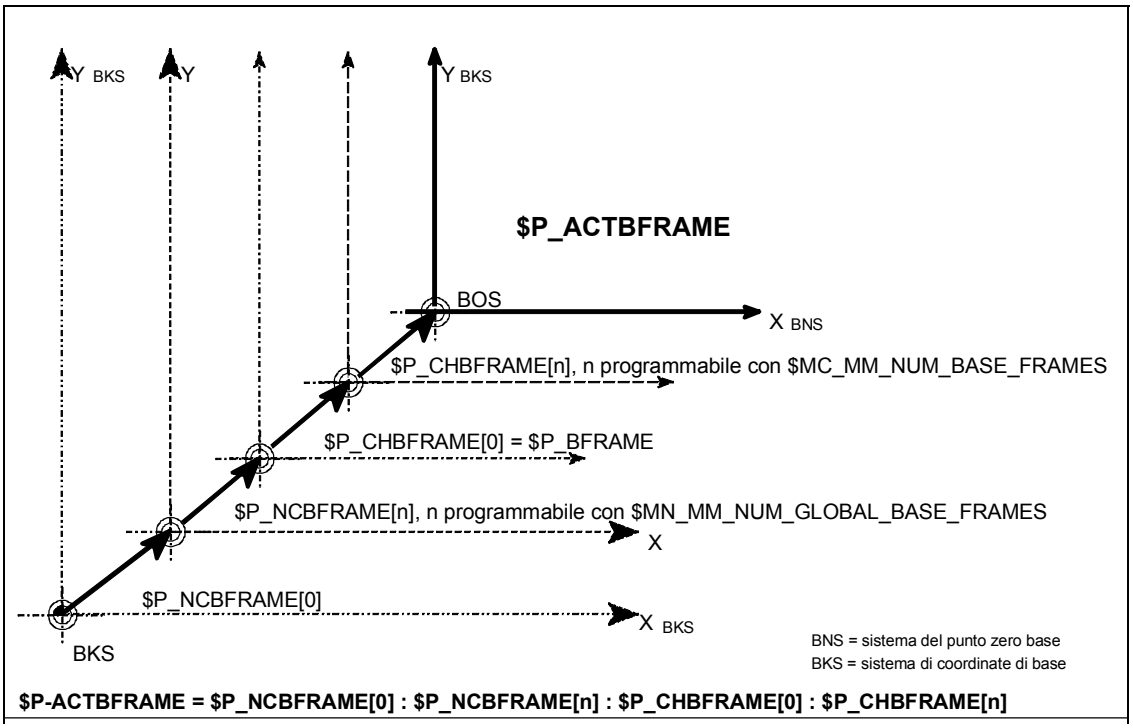
$P_BFRAME è identico a $P_CHBFRAME[0]. La variabile di sistema, come default ha sempre un valore valido. Se non vi sono frame di base specifici, durante la scrittura o lettura viene emesso l'allarme "Frame: Istruzione non consentita".

$P_ACTBFRAME

Frame di base globale

La variabile $P_ACTBFRAME definisce il frame di base globale concatenato. Questa variabile è di sola lettura.

$P_ACTBFRAME corrisponde a
$P_NCBFRAME[0] **:** ... **:** $P_NCBFRAME[n] **:**
$P_CHBFRAME[0] **:** ... **:** $P_CHBFRAME[n].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_CHBFRMASK e $P_NCBFRMASK

Frame di base globale

Tramite le variabili di sistema $P_CHBFRMASK e $P_NCBFRMASK l'utente può scegliere quali frame di base includere nel calcolo del frame di base "globale". Le variabili possono essere programmate solo nel programma e lette tramite l'interfaccia del pannello operativo (BTSS). Il valore delle variabili viene interpretato come maschera di bit e indica quale elemento di campo del frame di base di $P_ACTBFRAME rientra nel calcolo.

Con $P_CHBFRMASK si può impostare quali frame di base specifici del canale, mentre con $P_NCBFRMASK, si definisce quali frame di base globali NCU devono essere calcolati.

Con la programmazione delle variabili vengono ricalcolati il frame di base ed il frame. Dopo un reset e nell'impostazione di base valgono i seguenti valori

$P_CHBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK e
$P_NCBFRMASK = $MN_NCBFRAME_RESET_MASK.

per es.

```
$P_NCBFRMASK = 'H81'          ; $P_NCBFRAME[0] : $P_NCBFRAME[7]
$P_CHBFRMASK = 'H11'          ; $P_CHBFRAME[0] : $P_CHBFRAME[4]
```

$P_IFRAME

Frame attuale impostabile

Tramite la variabile frame predefinita $P_IFRAME si può leggere e scrivere nel partprogram il frame attuale impostabile che è valido nel canale. Il frame impostabile scritto viene subito incluso nel calcolo. Nei frame impostabili globali NCU il frame modificato è attivo solo nel canale in cui il frame è stato programmato. Se il frame deve essere modificato per tutti i canali di una NCU, occorre descrivere contemporaneamente $P_UIFR[n] e $P_IFRAME. Gli altri canali devono quindi attivare solo il rispettivo frame, ad esempio con G54.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dal SW 6.1
Frame di sistema attuali per
$P_TOOLFRAME TOROT e TOFRAME
Dal SW 6.3
$P_WPFRAME Punti di riferimento del pezzo
Dal SW 6.4
$P_TRAFRAME Trasformazioni

Attraverso queste variabili di sistema, nel partprogram è possibile leggere e scrivere il frame di sistema attuale.

$P_PFRAME
Frame programmabile attuale
$P_PFRAME è il frame programmabile risultante dalla programmazione di TRANS/ATRANS, G58/G59, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR o dall'assegnazione di CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE al FRAME programmabile.
Variabile frame attuale programmabile che crea il riferimento fra il sistema di punti zero impostabile (ENS) e il sistema di coordinate del pezzo (WKS).

Dal SW 6.3
Frame di sistema attuale per
$P_CYCFRAME cicli
Attraverso questa variabile di sistema, nel partprogram è possibile leggere e scrivere il frame di sistema attuale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

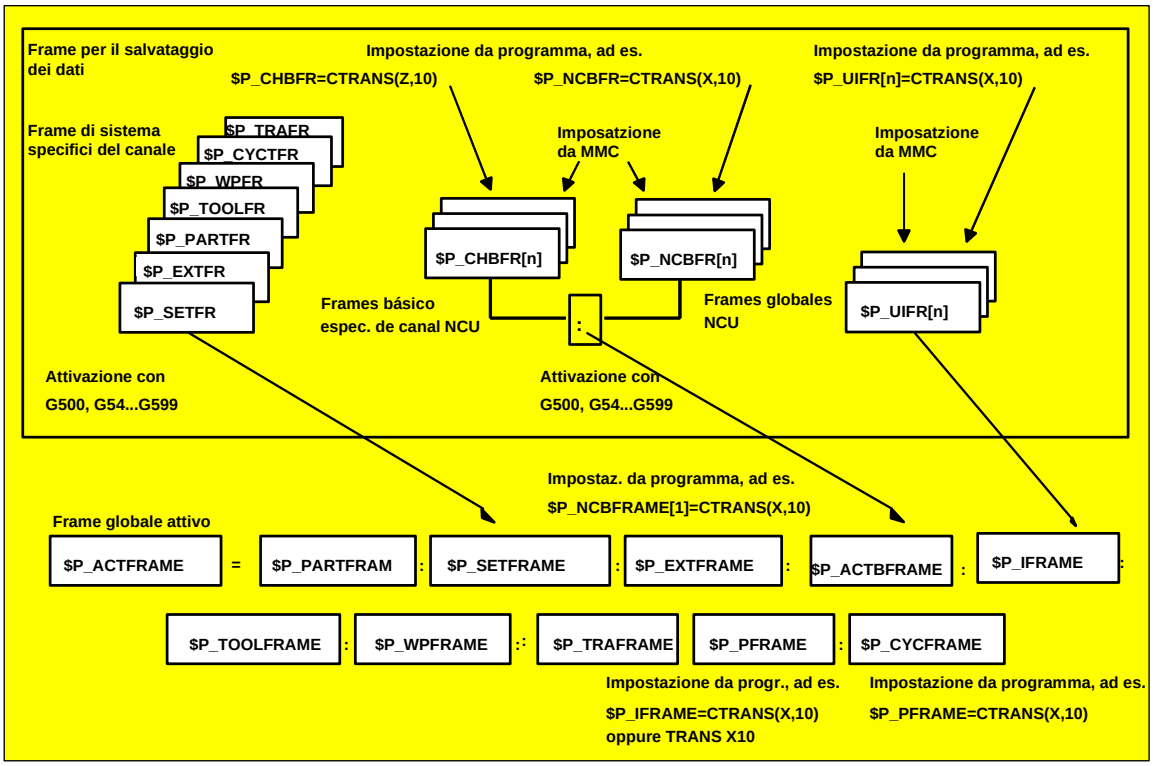
$P_ACTFRAME

Frame attuale globale

Il frame attuale globale $P_ACTFRAME risulta dal concatenamento di tutti i frame di base, dal frame attuale impostabile e dal frame programmabile. Il frame attuale viene aggiornato ogni volta che si modifica una parte di frame.

$P_ACTFRAME dal SW 6.3 corrisponde a
$P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_PARTFRAME : $P_ACTBFRAME :
$P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME

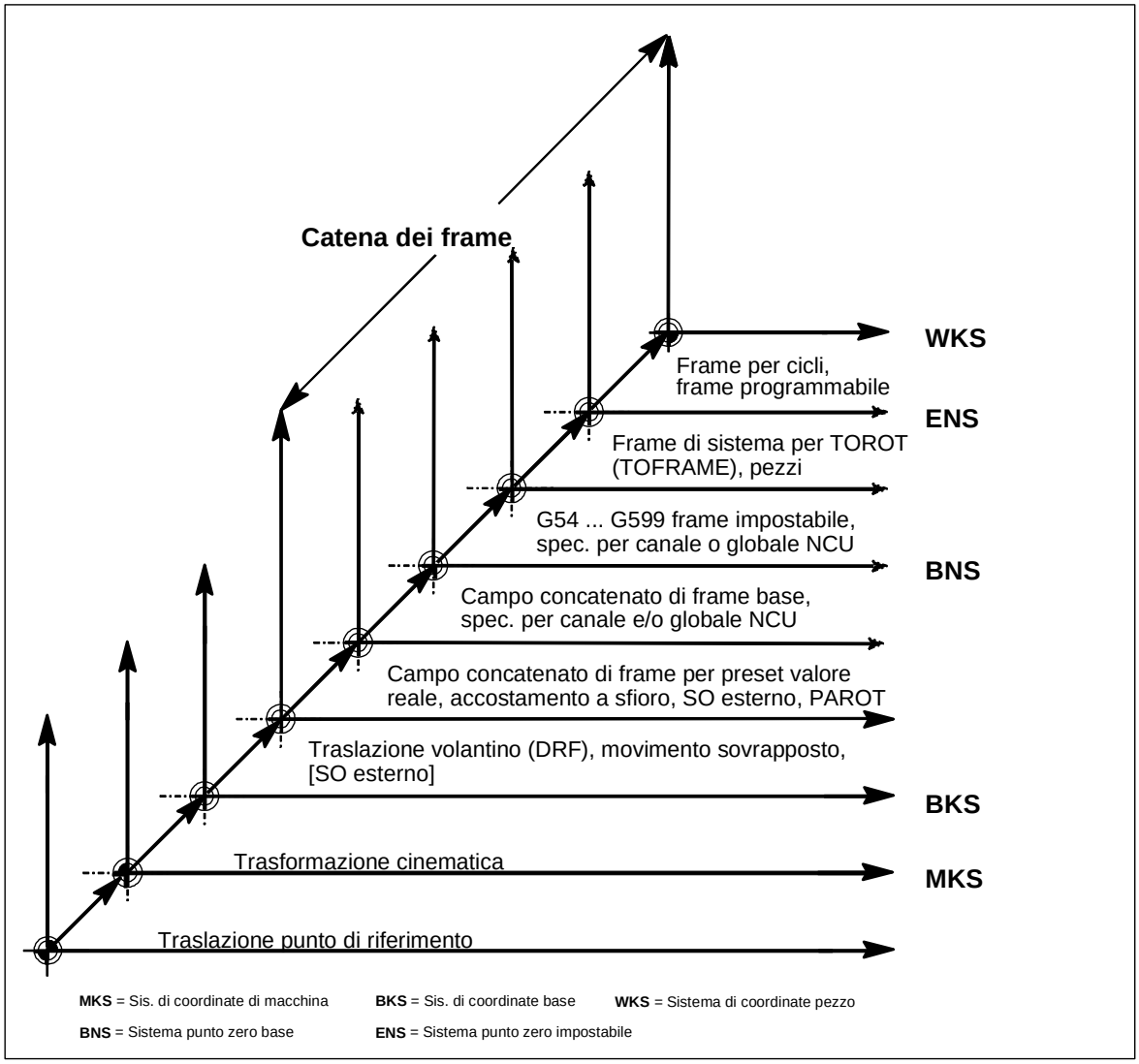
$P_ACTFRAME dal SW 6.4 corrisponde a
$P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME :
$P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME: $P_PFRAME : $P_CYCFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concatenamento di frame

Il frame attuale è formato dal frame di base globale, dal frame impostabile, dal frame di sistema e dal frame programmabile in base al frame globale attuale descritto in precedenza.



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Trasformazioni

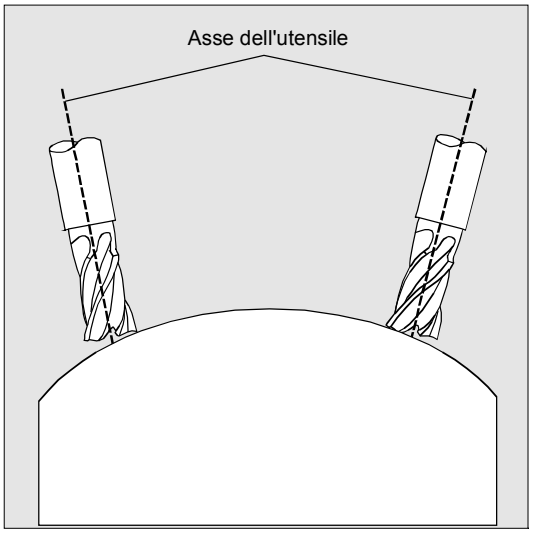
7.1 Trasformazione a tre, quattro e cinque assi: TRAORI TRAORI 7-270
7.1.1 Programmazione dell'orientamento dell'utensile 7-274
7.1.2 Rotazioni dell'orientamento utensile: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Riferimento degli assi di orientamento - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Posizioni singolari e relativa gestione 7-282
7.1.5 Assi di orientamento (dal SW 5.2) ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY ... 7-283
7.1.6 Avanzamento PTP cartesiano (dal SW 5.2) 7-286
7.1.7 Correzione online della lunghezza utensile: TOFFON, TOFFOF (dal SW 6.4) 7-290
7.2 Fresatura di pezzi in rotazione: TRANSMIT 7-293
7.3 Trasformazione della superficie laterale del cilindro: TRACYL 7-296
7.4 Asse inclinato: TRAANG 7-302
7.4.1 Programmazione dell'asse inclinato: G05, G07 (dal SW 5.3) 7-306
7.5 Condizioni al contorno per l'attivazione di una trasformazione 7-307
7.6 Disattivazione della trasformazione: TRAFOOF 7-309
7.7 Trasformazioni concatenate 7-310
7.8 Assi geometrici commutabili, GEOAX 7-313

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Trasformazione a tre, quattro e cinque assi: TRAORI TRAORI

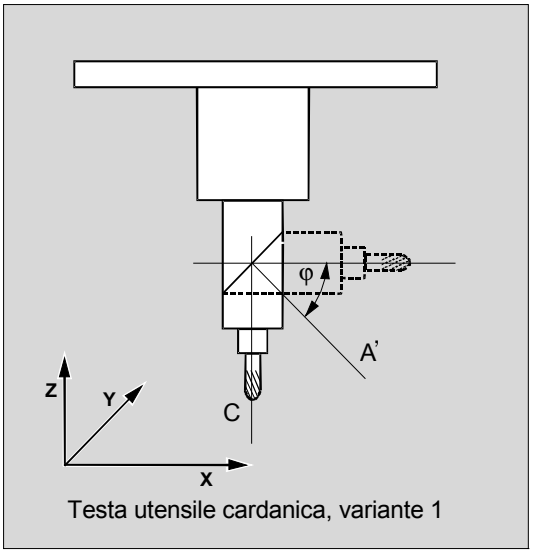
Per avere condizioni di taglio ottimali nella lavorazione di superfici curve nello spazio, l'angolo di orientamento dell'utensile deve essere variabile.

Nei dati degli assi è definita la struttura di macchina con la quale è possibile effettuare questo tipo di lavorazione.



Testa utensile cardanica
In questo caso, sono i tre assi lineari (X, Y, Z) e i due assi di orientamento a determinare l'angolo di orientamento ed il punto di lavoro dell'utensile. Uno dei due assi di orientamento viene utilizzato come asse inclinato (qui nell'esempio A') - molto spesso con un angolo di 45°.

La successione degli assi di orientamento e la direzione di orientamento dell'utensile viene stabilita tramite dati macchina. Negli esempi qui riportati la disposizione si riferisce alla cinematica di macchina CA.



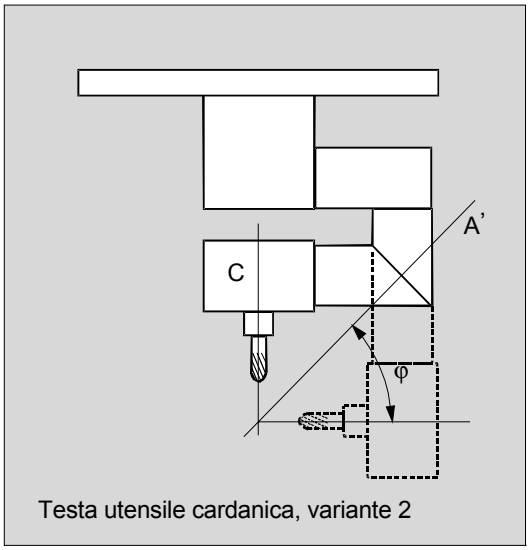
Testa utensile cardanica, variante 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sono valide le seguenti correlazioni:
A' si trova sotto l'angolo φ verso l'asse X
B' si trova sotto l'angolo φ verso l'asse Y
C' si trova sotto l'angolo φ verso l'asse Z

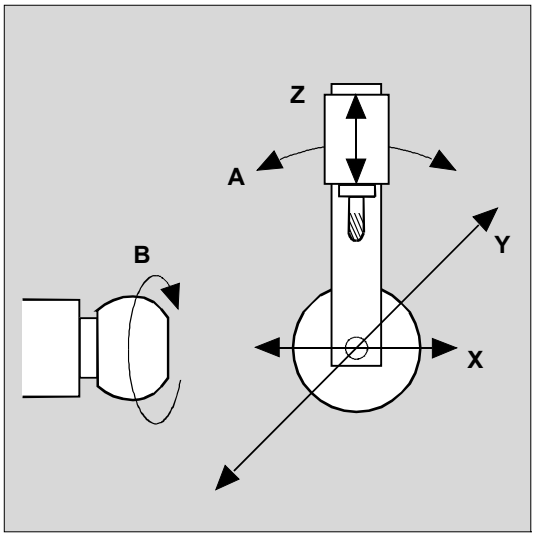
L'angolo φ può essere progettato tramite dati macchina nel campo da 0° ... +89°.

In funzione del senso di orientamento dell'utensile selezionato, nel programma NC i piani di lavoro attivi (G17, G18, G19) devono essere impostati in modo tale che la correzione della lunghezza utensile sia valida nel senso di orientamento dell'utensile.



Testa utensile cardanica, variante 2

Trasformazione con asse lineare orientabile
Si tratta di un allineamento tra utensili mobili e pezzi mobili.
La cinematica si compone di tre assi lineari (X, Y, Z) e di due assi rotanti disposti ad angolo retto. Il primo asse rotante, ad esempio, viene mosso su di una slitta a croce da due assi lineari; l'utensile è disposto parallelamente e si trova sul terzo asse.
Il secondo asse rotante fa ruotare il pezzo.
Il terzo asse lineare (asse orientabile) si trova nel piano della slitta a croce.



La successione degli assi rotanti e la direzione di orientamento dell'utensile viene stabilita tramite dati macchina in base alla cinematica della macchina.

Sono valide le seguenti correlazioni:

Assi:	Sequenza degli assi:
1. Asse rotante	A A B B C C
2. Asse rotante	B C A C A B
Asse lineare orientabile	Z Y Z X Y X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Trasformazioni a 3 e 4 assi

La trasformazione a 3/4 assi è una forma particolare della trasformazione a 5 assi.
L'utente può progettare 2 o 3 assi lineari e un asse rotante. Nelle trasformazioni si parte dal presupposto che l'asse rotante sia in posizione ortogonale rispetto al piano di orientamento.
L'orientamento dell'utensile è possibile solo sul piano disposto perpendicolarmente rispetto all'asse rotante. La trasformazione supporta i tipi di macchina con utensile e pezzo mobili.

La progettazione e la programmazione delle trasformazioni a 3 e 4 assi sono analoghe a quelle della trasformazione a 5 assi.



Programmazione

```
TRAORI(n)
TRAORI(n,X,Y,Z,A,B)
TRAFOOF
```



Descrizione dei comandi

`TRAORI`	Attivazione della prima trasformazione dell'orientamento
`TRAORI(n)`	Attivazione della trasformazione di orientamento definita con n
`n`	Numero della trasformazione (n = 1 oppure 2), TRAORI (1) corrisponde alla trasformazione di orientamento
`X,Y,Z`	Componente del vettore di orientamento al quale punta l'utensile.
`A,B`	Offset programmabile per l'asse rotante (dal SW 7.1)
`TRAFOOF`	Disattivazione della trasformazione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Dopo l'inserzione della trasformazione, i dati di posizione (X, Y, Z) si riferiscono sempre alla punta dell'utensile. Variando le posizioni degli assi rotanti interessati alla trasformazione, nei restanti assi di macchina si hanno movimenti di compensazione tali che la posizione della punta dell'utensile resta invariata.
La trasformazione di orientamento è sempre diretta dalla punta dell'utensile verso il portautensile.

Esempi di trasformazioni generiche:
l'orientamento di base dell'utensile punta in:

TRAORI(1,0,0,1)	direzione Z
TRAORI(1,0,1,0)	direzione Y
TRAORI(1,0,1,1)	direzione Y/Z (corrisponde alla posizione -45°)

Offset per gli assi di orientamento (dal SW 7.1)
Con l'attivazione della trasformazione di orientamento è possibile programmare un ulteriore offset per gli assi di orientamento.
Si possono tralasciare i parametri se viene rispettata la sequenza corretta della programmazione.

Esempio

TRAORI(, , , , A,B)	se deve essere impostato un unico offset.

In alternativa alla programmazione diretta, questo offset supplementare per gli assi di orientamento può anche essere rilevato automaticamente dallo spostamento origine momentaneamente attivo. Il rilevamento viene progettato tramite dati macchina.

Bibliografia

/FB/ F2, trasformazioni a 3- 5 assi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.1 Programmazione dell'orientamento dell'utensile

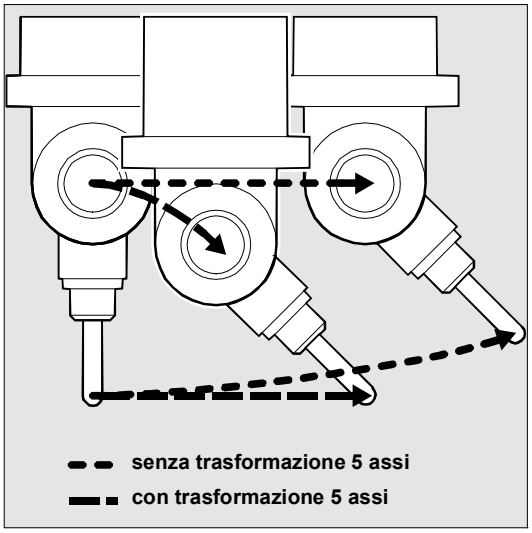
Solitamente i programmi in 5 assi vengono generati da sistemi CAD/CAM e non impostati direttamente nel controllo numerico. Pertanto i seguenti chiarimenti si rivolgono essenzialmente ai programmatori di postprocessor.

Per la programmazione dell'orientamento utensile vi sono 3 possibilità:

1. Programmazione diretta del movimento degli assi rotanti. La variazione dell'orientamento avviene sempre nel sistema di coordinate base o di macchina. Gli assi di orientamento vengono mossi come assi sincroni.

2. Programmazione con angoli di Eulero oppure angoli RPY tramite A2, B2, C2
   oppure
   Programmazione del vettore direzionale tramite A3, B3, C3. Il vettore direzionale indica dalla punta dell'utensile in direzione del portautensile

3. Programmazione tramite l'angolo d'anticipo LEAD e angolo laterale TILT (fresatura frontale)



In tutti i casi la programmazione dell'orientamento è consentita solo se è stata attivata una trasformazione di orientamento.

Vantaggio: questi programmi sono utilizzabili con qualsiasi tipo di cinematica di macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

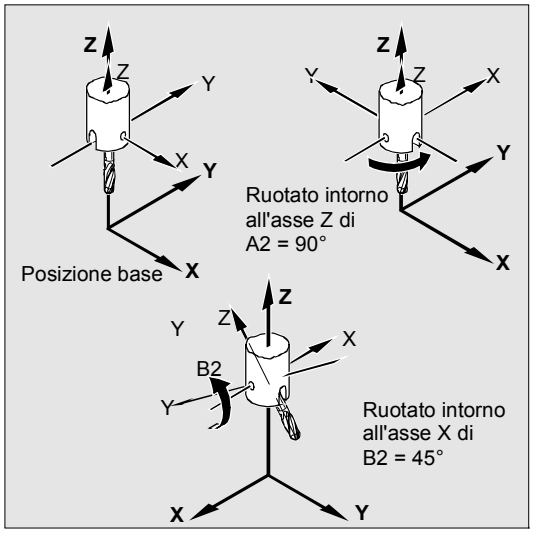
`G1 X Y Z A B C`	Programmazione del movimento degli assi di rotazione
`G1 X Y Z A2 = B2= C2=`	Programmazione con angoli di Eulero
`G1 X Y Z A3= B3== C3==`	Programmazione del vettore direzionale
`G1 X Y Z A4== B4== C4==`	Programmazione del vettore normale alla superficie a inizio blocco
`G1 X Y Z A5= B5== C5==`	Programmazione del vettore normale alla superficie a fine blocco
`LEA=D`	Angolo di anticipo per la programmazione dell'orientamento utensile
`TILT=`	Angolo laterale per la programmazione dell'orientamento utensile

Tramite dati macchina è possibile commutare tra angoli di Eulero ed RPY.

Programmazione con angoli di Eulero
I valori programmati per l'orientamento con A2, B2, C2 vengono interpretati come angoli di Eulero (in gradi).

Il vettore di orientamento si ricava ruotando prima di A2 il vettore intorno all'asse Z, poi di B2 intorno al nuovo asse X ed infine di C2 intorno alla nuova direzione dell'asse Z.

In questo caso il valore di C2 (rotazione intorno al nuovo asse Z) è irrilevante e non va pertanto programmato.



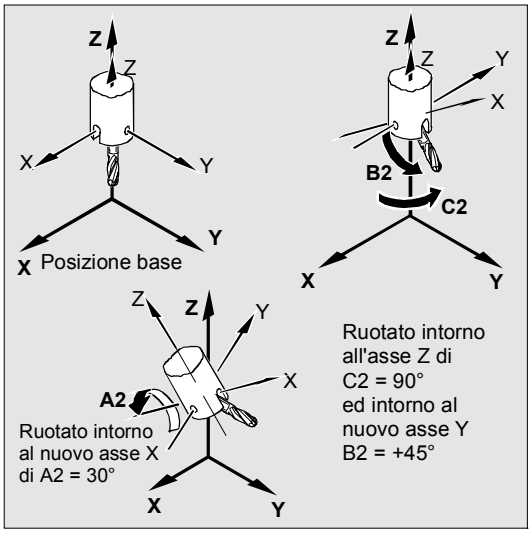
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione con angoli RPY

I valori programmati per l'orientamento con A2, B2, C2 vengono interpretati come angoli RPY (in gradi).

Il vettore di orientamento si ricava ruotando prima di C2 il vettore intorno all'asse Z, poi di B2 intorno al nuovo asse Y ed infine di A2 intorno al nuovo asse X.

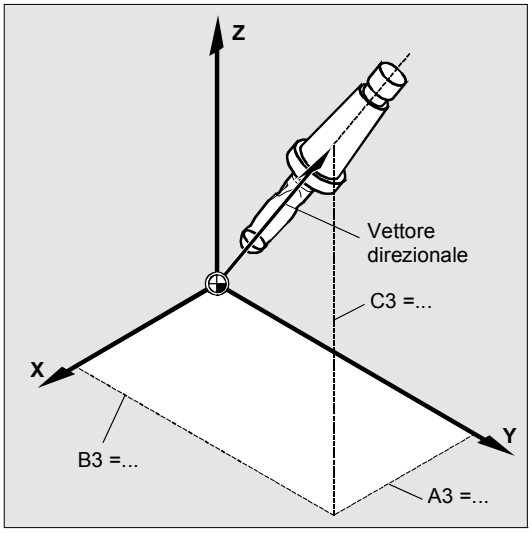
Al contrario della programmazione con angoli di Eulero, tutti e tre i valori hanno influenza sul vettore di orientamento.



Programmazione del vettore direzionale

Le componenti del vettore direzionale vengono programmate con A3, B3, C3. Il vettore va dalla punta alla base di fissaggio dell'utensile; la lunghezza del vettore è irrilevante.

Le componenti del vettore non programmate vengono interpretate come zero.

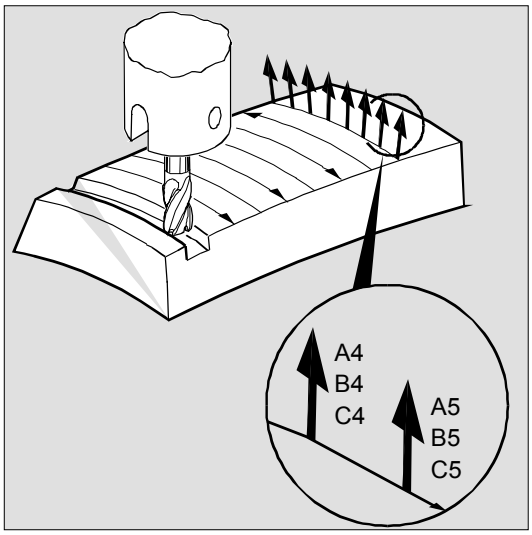


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fresatura frontale
La fresatura frontale viene impiegata per la lavorazione di superfici curve.

Per questo tipo di fresatura 3D è necessaria la descrizione riga per riga della traiettoria 3D sulla superficie del pezzo.
Il calcolo viene effettuato normalmente con CAM tenendo conto della forma e delle misure dell'utensile.
I blocchi NC calcolati vengono poi letti nel controllo numerico attraverso un postprocessore.

Descrizione delle superfici
La descrizione della curvatura si effettua mediante vettori normali alla superficie con i seguenti componenti:
A4, B4, C4 vettore iniziale all'inizio del blocco
A5, B5, C5 vettore finale alla fine del blocco



Se in un blocco è presente solo il vettore iniziale, il vettore normale alla superficie resta costante per tutto il blocco.

Se in un blocco è presente solo il vettore finale, viene effettuata un'interpolazione circolare verso il valore finale programmato facendo riferimento al vettore finale del blocco precedente.

Se sono programmati entrambi i vettori, viene effettuata un'interpolazione circolare tra ambedue le direzioni. In questo modo possono essere realizzati percorsi costanti e regolari.

Nella posizione di base i vettori normali alla superficie sono posizionati in direzione Z indipendentemente dal piano attivo G17 ... G19.

La lunghezza dei vettori è irrilevante.

I componenti di vettori non programmati vengono impostati a zero.
Se è attivo ORIWKS (vedi pag. successive) i vettori normali alla superficie si riferiscono al frame attivo e ruotano nel caso di rotazione del frame stesso.

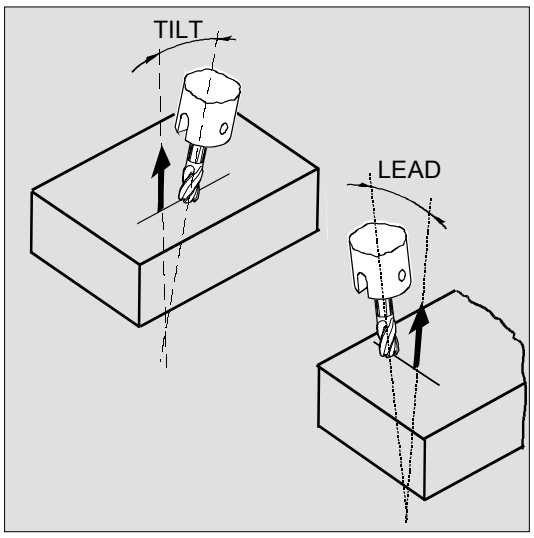
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il vettore normale alla superficie deve essere perpendicolare alla tangente del profilo nell'ambito di un campo di valori impostabile tramite un dato macchina. In caso contrario viene emesso un allarme.

Programmazione dell'orientamento utensile con LEAD e TILT

L'orientamento risultante dell'utensile viene ricavato da:

- Tangente al profilo,
- Vettore normale alla superficie
- Anticipo angolare LEAD
- Angolo laterale TILT a fine blocco



Descrizione dei comandi

LEAD	Angolo relativo al vettore normale alla superficie nel piano determinato dalla tangente al percorso e dal vettore normale alla superficie
TILT	Angolo nel piano, perpendicolare alla tangente al percorso relativamente al vettore normale alla superficie

Comportamento in presenza di angoli interni (per correzione utensile 3D)

Se si accorcia il blocco su un angolo interno, l'orientamento utensile risultante viene ugualmente raggiunto a fine blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.2 Rotazioni dell'orientamento utensile: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT



Programmazione

`N.. ORIROTA`
oppure
`N.. ORIROTR`
oppure
`N.. ORIROTT`
	Definizione dell'interpolazione del vettore di rotazione (dal SW 6.1)

`THETA`	Attivazione della rotazione del vettore di orientamento
`THETA=<Valore>`	Angolo di rotazione in gradi che viene raggiunto a fine blocco
`THETA=`Θ_e	Angolo di rotazione con angolo finale Θ_e del vettore di rotazione
`THETA=AC(....)`	Commutazione nell'impostazione in quote assolute (nel blocco)
`THETA=IC(....)`	Commutazione nell'impostazione in quote incrementali (nel blocco)
`PO[THETA]=(`d_2`, `d_3`, `d_4`, `d_5`)`	Interpolazione dell'angolo di rotazione con polinomio di 5. grado



Descrizione dei comandi

`ORIROTA`	Angolo di rotazione in un senso di rotazione preimpostato in modo assoluto
`ORIROTR`	Angolo di rotazione relativo per il piano fra orientamento iniziale e finale
`ORIROTT`	Angolo di rotazione riferito alla variazione del vettore di orientamento
`THETA`	Rotazione del vettore di orientamento
Θe	L'angolo finale del vettore di rotazione è attivo sia assoluto con G90 che relativo con G91 (impostazione incrementale delle quote)
`PO[THETA]=(....)`	Polinomio per l'angolo di rotazione



Funzione

Se per determinati tipi di macchine con utensile mobile deve essere modificabile anche l'orientamento dell'utensile, in ogni blocco è necessario programmare l'orientamento finale. In funzione della cinematica della macchina, si possono programmare la direzione degli assi di orientamento oppure la direzione del vettore di rotazione THETA. Per questi vettori di orientamento si possono programmare diverse tipologie di interpolazione:

- ORIROTA Angolo di rotazione in un senso di rotazione preimpostato in modo assoluto.
- ORIROTR Angolo di rotazione relativo per il piano fra orientamento iniziale e finale.
- ORIROTT Angolo di rotazione relativo per la variazione del vettore di orientamento.



L'orientamento dell'utensile con assi di orientamento viene descritto nei capitoli successivi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

ORIROTA
L'angolo di rotazione THETA viene interpolato in funzione di una direzione assoluta stabilita nello spazio. La direzione di rotazione di base è definita nei dati macchina

ORIROTR
L'angolo di rotazione THETA viene considerato relativo al piano che si apre tra l'angolo di orientamento iniziale e finale.

ORIROTT
L'angolo di rotazione THETA viene considerato relativo alla variazione dell'orientamento. Per THETA=0, il vettore di rotazione viene interpolato in modo tangenziale alla variazione dell'orientamento e si differisce rispetto a ORIROTR solo quando per l'orientamento è stato programmato almeno un polinomio per "l'angolo di sbandamento PSI". In questo modo ne deriva una variazione dell'orientamento che non avviene nel piano. Con un angolo di rotazione supplementare programmabile THETA, il vettore di rotazione può essere quindi interpolato in modo che esso formi sempre un determinato valore rispetto alla variazione dell'orientamento.

Solo se è attiva l'interpolazione ORIROTA l'angolo di rotazione oppure il vettore di rotazione possono essere programmati nei quattro modi seguenti:

1. direttamente le posizioni degli assi rotanti A, B, C
2. angolo di Eulero (in gradi) tramite A2, B2, C2
3. angolo RPY (in gradi) tramite A2, B2, C2
4. vettore direzionale tramite A3, B3, C3
   (angolo di rotazione tramite THETA=<Valore>).

Se sono attivi ORIROTR oppure ORIROTT, l'angolo di rotazione può essere programmato solo direttamente con THETA.

Una rotazione può essere programmata da sola in un blocco senza che avvenga una variazione dell'orientamento. ORIROTR e ORIROTT non hanno perciò alcun significato. In questo caso l'angolo di rotazione viene sempre interpretato riferito alla direzione assoluta (ORIROTA).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.3 Riferimento degli assi di orientamento - ORIWKS, ORIMKS

Programmazione

```
N.. ORIMKS=
```
oppure
```
N.. ORIWKS=
```

Descrizione dei comandi

ORIMKS	Rotazione nel sistema di coordinate macchina
ORIWKS	Rotazione nel sistema di coordinate pezzo

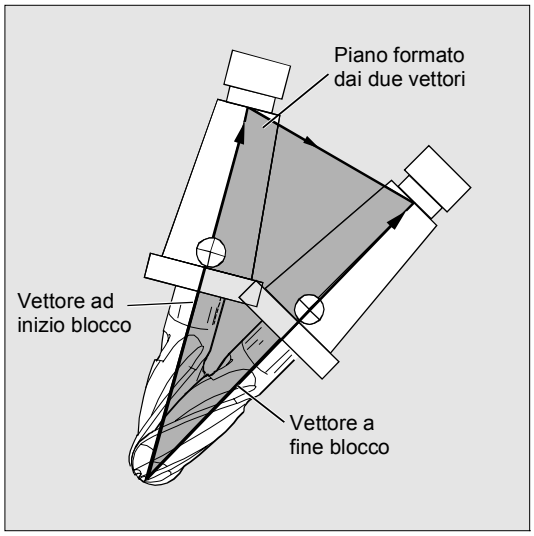
Funzione

Nella programmazione dell'orientamento nel sistema di coordinate pezzo tramite angolo di Eulero, angolo RPY oppure vettore di orientamento, è possibile stabilire il percorso del movimento di rotazione tramite ORIMKS / ORIWKS.

Sequenza

Con ORIMKS il movimento eseguito dall'utensile dipende dalla cinematica della macchina. Nella variazione dell'orientamento, con punta dell'utensile fissa nello spazio, avviene un'interpolazione lineare tra le posizioni degli assi rotanti.

Con ORIWKS il movimento eseguito dall'utensile è indipendente dalla cinematica della macchina. Nella variazione dell'orientamento, con punta dell'utensile fissa nello spazio, l'utensile muove nel piano definito dai vettori di partenza e di arrivo.



Ulteriori avvertenze

ORIWKS rappresenta la posizione di default. Se per

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

un programma in 5 assi non si conosce a priori su quale macchina esso debba funzionare, va scelta sempre la funzione ORIWKS. I movimenti che la macchina esegue realmente dipendono dalla cinematica della macchina stessa.

Con ORIMKS è possibile programmare i movimenti reali di macchina per evitare, ad esempio, collisioni con gli attrezzi o altri oggetti.

Con il dato macchina $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE viene definito il tipo di interpolazione attivo: ORIMKS/ORIWKS oppure ORIMACHAX/ORIVIRTAX (vedi cap. 7.1.4).

7.1.4 Posizioni singolari e relativa gestione



Avvertenze per ORIWKS:

I movimenti di orientamento nel campo delle posizioni singolari della macchina a 5 assi richiedono ampi movimenti degli assi di macchina (ad esempio per una testa orientabile rotante con C come asse rotante ed A come asse di ribaltamento, tutte le posizioni con A=0 sono posizioni singolari).

Per non sovraccaricare gli assi di macchina, la gestione della velocità riduce la velocità vettoriale in prossimità delle posizioni singolari.

Con i dati macchina
`$MC_TRAFO5_NON_POLE_LIMIT`
`$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT`
è possibile parametrizzare la trasformazione in modo che i movimenti di orientamento in prossimità del polo avvengano attraverso il polo stesso per consentire una lavorazione rapida.



Avvertenze per la versione SW 5.2:

A partire dalla versione SW 5.2 le posizioni singolari vengono elaborate solo con il dato macchina
`$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT`
(vedere Descrizione delle funzioni parte 3, sezione 2.8.4).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.5 Assi di orientamento (dal SW 5.2) ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY



Programmazione

```
N.. ORIAXES oder ORIVECT                ; interpolazione di orientamento:
N.. G1 X Y Z A B C                      ; interpolazione lineare oppure circolare
N.. ORIEULER oppure ORIRPY              ; programmazione dell'interpolazione:
N.. G1 X Y Z A2= B2= C2=                ; angolo di orientamento tramite Eulero/RPY
oppure
N.. ORIVIRT1 oppure ORIVIRT2            ; angolo di orientamento tramite
N.. G1 X Y Z A3= B3= C3=                ; assi di orientamento virtuali

N.. ORIPLANE                            ; interpolazione di orientamento
N.. ORICONCW oppure ORICONCCW           ;(dal SW 5.3)
N.. ORICONTO oppure ORICURVE            ; interpolazione ampliata (dal SW 6.1)
N.. G1 X Y Z A6= B6= C6=                ; su una superficie conica
N.. ORICONIO
N.. G1 X Y Z A7= B7= C7=
```



Descrizione dei comandi

ORIAXES	Interpolazione lineare degli assi macchina o degli assi di orientam.
ORIVECT	Interpolazione del cerchio piú grande (identico a ORIPLANE)
ORIMKS ORIWKS	Rotazione nel sistema di coordinate macchina Rotazione nel sistema di coordinate pezzo Per la descrizione vedere cap. 7.1.2
G1 X Y Z A B C	Programmazione della posizione dell'asse di macchina
ORIEULER	Programmazione dell'orientamento tramite angolo di Eulero
ORIRPY	Programmazione dell'orientamento tramite angolo RPY
G1 X Y Z A2= B2= C2=	Programmazione angolare di assi virtuali
ORIVIRT1 ORIVIRT2	Programmazione dell'orientamento tramite assi di orientam. virtuali (def. 1), definizione secondo DM $MC_ORIAX_TURN_TAB_1 (def. 2), definizione secondo DM $MC_ORIAX_TURN_TAB_2
G1 X Y Z A3= B3= C3=	Programmazione del vettore dell'asse direzionale
	Interpolazione di orientamento (dal SW 5.3)
ORIPLANE	Interpolazione nel piano (interpolazione circolare)
ORICONCW	Interpolazione su una superficie conica in senso orario
ORICONCCW	Interpolazione su una superficie conica in senso antiorario
ORICONTO	Interpolazione su una superficie conica con raccordo tangenziale
G1 X Y Z A6= B6= C6=	Programmaz. dell'asse di rotaz. del cono (vettore normalizzato)
ORICONIO G1 X Y Z A7= B7= C7=	Interpolazione su una superficie conica con indicazione di un orientamento intermedio (programmazione come vettore normalizzato)
ORICURVE XH YH ZH con polinomi PO[XH]=(xe, x2, x3..)	Interpolazione dell'orientamento con preimpostazione del movimento di due punti di contatto dell'utensile Oltre ai rispettivi punti finali, si possono programmare ulteriori polinomi di curve nello spazio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

La funzione assi di orientamento descrive l'orientamento dell'utensile nello spazio. Viene così introdotto un ulteriore terzo grado di libertà che descrive la rotazione intorno a sé stesso. Questo è necessario per le trasformazioni a 6 assi.



Con il dato macchina $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE si stabilisce come vengono definiti gli angoli programmati A2, B2, C2:
La definizione avviene in base al dato macchina $MC_ORIENTATION_IS_EULER (standard) oppure in base al gruppo G 50
(ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2).

Con il dato macchina $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE viene definito il tipo di interpolazione attivo:
ORIWKS/ORIMKS oppure ORIAXES/ORIVECT.

Modo operativo JOG

In questo modo operativo gli angoli di orientamento vengono interpolati sempre in modo lineare. In caso di movimento continuo e incrementale mediante i tasti di movimento, può essere traslato un solo asse di orientamento. Tramite i volantini è possibile muovere contemporaneamente gli assi di orientamento.



Per il movimento manuale degli assi di orientamento è attivo l'override avanzamento specifico per canale oppure l'override del rapido nella sovrapposizione del rapido.

Con i seguenti dati macchina è possibile impostare separatamente la velocità:
$MC_JOG_VELO_RAPID_GEO
$MC_JOG_VELO_GEO
$MC_JOG_VELO_RAPID_ORI
$MC_JOG_VELO_ORI

Dal **SW 6.3**
La funzione di movimento manuale cartesiano può essere impostata separatamente nel funzionamento in JOG con il SINUMERIK 840D con il pacchetto “Pacchetto di trasformazione Handling” e nel Sinumerik 810D powerline dal SW 6.1 dalla traslazione degli assi geometrici nei sistemi SCM, SCP e SCT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione dell'avanzamento

FORI1	Avanzamento per l'orientamento del vettore di orientamento sul cerchio grande
FORI2	Avanzamento per la rotazione sovrapposta intorno al vettore di orientamento inclinato

L'avanzamento programmabile corrisponde ad una velocità angolare nei movimenti di orientamento [gradi/min].

Attivazione dell'avanzamento mediante codice G:

Nella programmazione di ORIAXES l'avanzamento per un asse di orientamento può essere limitato dall'istruzione FL[ ]-(feed limit).

Nella programmazione di ORIVECT l'avanzamento deve essere programmato con FORI1 oppure FORI2. Nel blocco NC, FORI1 e FORI2 possono essere programmati una sola volta. Con questa programmazione il movimento avviene sempre lungo il percorso più breve.
In caso di movimento sovrapposto di rotazione e oscillazione, è attivo l'avanzamento minore.
L'avanzamento programmato corrisponde, per i movimenti di orientamento, ad una velocità angolare [gradi/min].

Se gli assi geometrici e gli assi di orientamento si muovono insieme lungo un percorso, il movimento di posizionamento viene determinato a partire dall'avanzamento minore.

Interpolazione ampliata dal SW 6.1
Con l'orientamento ampliato è possibile eseguire variazioni dell'orientamento lungo una superficie conica che si trova nello spazio. Sono necessarie le seguenti impostazioni:

- orientamento iniziale con un blocco precedente
- orientamento finale tramite il vettore direzionale con A3, B3, C3 oppure come angolo di Eulero o RPY tramite A2, B2, C2.
- asse di rotazione del cono come vettore con A6, B6, C6
- angolo di apertura PSI con l'identificatore NUT
- orientamento intermedio con A7, B7, C7

Riferimenti bibliografici:
SINUMERIK 840D/FM-NC Descrizione delle funzioni (Parte 3), "Pacchetto di trasformazioni per Handling".
/FB/ F2, trasformazioni a 5 assi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.6 Avanzamento PTP cartesiano (dal SW 5.2)



Programmazione

```
N.. TRAORI
N.. STAT=`B10` TU=`B100` PTP
N.. CP
```



Descrizione dei comandi

PTP	**P**oint **t**o **P**oint (movimento punto a punto) Il movimento viene eseguito come movimento di assi sincroni; l'asse più lento interessato al movimento è l'asse dominante per la velocità.
CP	**c**ontinuous **p**ath (movimento vettoriale) Il movimento viene eseguito come movimento vettoriale cartesiano
STAT =	Posizione dello snodo; il valore è in funzione della trasformazione.
TU=	Informazione TURN In questo modo è possibile raggiungere univocamente l'angolo dell'asse tra -360 gradi e +360 gradi.



Funzione

Con questa funzione è possibile programmare una posizione in un sistema di coordinate cartesiano, il movimento della macchina avviene però nel sistema di coordinate di macchina.
La funzione può essere applicata ad esempio nel cambio di posizione dell'articolazione se il movimento passa attraverso una singolarità.



Avvertenze:
La funzione può essere applicata solo in collegamento ad una trasformazione attiva. Inoltre il "movimento PTP" è ammesso solo in collegamento con G0 e G1.



Sequenza

La commutazione tra il movimento cartesiano e il movimento degli assi di macchina avviene con i comandi PTP e CP. I comandi hanno validità modale. CP è l'impostazione standard.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione della posizione (STAT=)
Una posizione di macchina non è determinata in modo univoco solo dall'indicazione della posizione con coordinate cartesiane e dall'orientamento dell'utensile. A seconda di quale cinematica si tratta, esistono fino a 8 posizioni diverse o differenziante dell'articolazione. Tali posizioni sono quindi specifiche della trasformazione. Per poter convertire in modo univoco una posizione cartesiana nell'angolo dell'asse, è necessario che la posizione dell'articolazione venga indicata con il comando STAT=. Il comando "STAT" contiene un bit come valore binario per ognuna delle posizioni possibili.

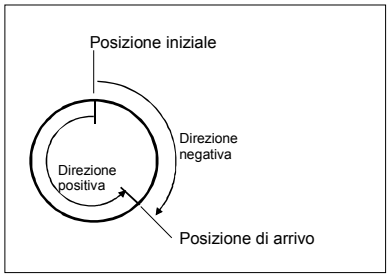
Riferimenti bibliografici:
Le varie trasformazioni sono descritte nella documentazione:
SINUMERIK 840D/FM-NC Descrizione delle funzioni (Parte 3), "Pacchetto di trasformazioni per Handling".

I bit di posizione che devono essere programmati per "STAT" sono elencati nella documentazione:
SINUMERIK 840D/FM-NC Descrizione delle funzioni (Parte 3), "Trasformazione 3 ... 5 assi".

Programmazione dell'angolo dell'asse (TU=)
Per poter raggiungere in modo univoco l'angolo dell'asse < ±360 gradi, è necessario che questa informazione venga programmata con il comando "TU=".
Il comando ha validità blocco-blocco.

Gli assi si muovono lungo il percorso più breve:
- se per una posizione non viene programmato alcun TU
- se gli assi hanno un campo di posizionamento > ±360 gradi

Esempio:
La posizione di destinazione indicata nella figura può essere raggiunta in direzione negativa o positiva. Sotto l'indirizzo A1 viene programmata la direzione.
A1=225°, TU=bit 0, → direzione positiva
A1=–135°, TU=bit 1, → direzione negativa



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Movimento raccordato tra CP e PTP

Con G641 si può eseguire un raccordo programmabile tra i blocchi.
La grandezza dell'area di raccordo è il percorso in mm o in pollici, a partire dal quale o fino al quale deve avvenire il passaggio di blocco. La grandezza deve essere indicata come segue:

- per blocchi G0 con ADISPOS
- per tutti gli altri comandi di movimento con ADIS

Il calcolo del percorso equivale a prendere in considerazione gli indirizzi F nei blocchi non G0. L'avanzamento viene mantenuto sugli assi specificati in FGROUP(..).

Calcolo dell'avanzamento:
Per il calcolo dei blocchi CP si utilizzano gli assi cartesiani del sistema di coordinate base.
Per i blocchi PTP si utilizzano gli assi corrispondenti del sistema di coordinate di macchina.



Ulteriori avvertenze

Cambio del modo operativo
La funzione "Movimento PTP cartesiano" è applicabile solo nei modi operativi AUTO e MDA.
Nel cambio del modo operativo in JOG viene mantenuta l'impostazione corrente.
Se è impostato il codice G PTP, gli assi si posizionano nel sistema di coordinate di macchina.
Se è impostato il codice G CP, gli assi si posizionano nel sistema di coordinate del pezzo.

Power On / Reset
Dopo Power On oppure dopo Reset l'impostazione dipende dal dato macchina `$MC_GCODE_RESET_VALUES[48]`. L'impostazione standard è il tipo di movimento "CP".

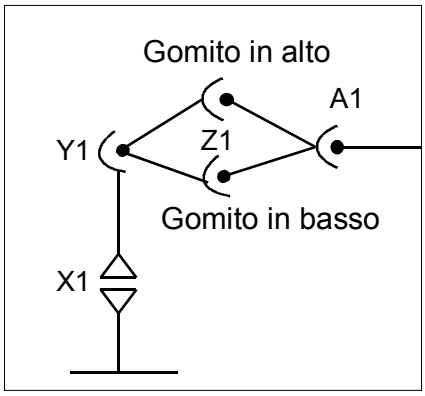
Repos
Se durante il blocco di interruzione era impostata la funzione "Movimento PTP cartesiano", anche con PTP viene eseguito il riposizionamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Movimenti sovrapposti

La traslazione DRF o lo spostamento origine esterno sono supportati solo parzialmente nel posizionamento PTP cartesiano. Al passaggio da un movimento PTP ad uno CP non devono verificarsi sovrapposizioni nel sistema di coordinate di base.

Esempio di programmazione



N10	G0 X0 Y-30 Z60 A-30 F10000	Posizione di partenza → Gomito in alto
N20	TRAORI(1)	Trasformazione ON
N30	X1000 Y0 Z400 A0	
N40	X1000 Z500 A0 STAT=´B10´ TU=´B100´ PTP	Riorientamento senza trasformazione → Gomito in basso
N50	X1200 Z400 CP	Trasformazione nuovamente attiva
N60	X1000 Z500 A20	
N70	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.7 Correzione online della lunghezza utensile: TOFFON, TOFFOF (dal SW 6.4)



Programmazione

```
N.. TRAORI
N.. TOFFON(X,25)
N.. WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X]
```



Descrizione dei comandi

TOFFON	**T**ool **Off**set **ON** (attivare la correzione online della lunghezza utensile) Quando si attiva la funzione, per la relativa direzione di correzione si può indicare un valore di offset che verrà subito eseguito.
TOFFOF	**T**ool **Off**set **OF** (reset della Correzione online della lunghezza utensile) I valori di correzione vengono resettati e viene attivato uno stop preelaborazione.
X, Y, Z,	Direzione di correzione per il valore di offset indicato



Avvertenze:
La correzione online della lunghezza utensile è un'**opzione** che deve essere abilitata in precedenza.
La funzione è utile solo se abbinata a una trasformazione dell'orientamento attiva o a carrello portautensili orientabile attivo.



Funzione

Con la variabile $AA_TOFF[ ] si può eseguire una correzione tridimensionale in tempo reale sulla base delle tre dimensioni effettive dell'utensile.
Come indice si utilizzano i tre identificativi degli assi geometrici. In questo modo il numero delle direzioni di correzione attive viene definito attraverso gli assi geometrici abilitati nello stesso momento.
Tutte le correzioni possono essere abilitate contemporaneamente.

Impiego
La funzione di correzione online della lunghezza utensile è utilizzabile in questi casi:

- trasformazioni dell'orientamento TRAORI
- carrello portautensili orientabile TCARR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Preparazione del blocco
Nella preparazione del blocco in fase di preelaborazione viene preso in considerazione l'offset attuale per la lunghezza utensile valido nel ciclo principale. Per poter sfruttare completamente la velocità max consentita per gli assi, è necessario interrompere la preparazione del blocco con uno stop della preelaborazione STOPRE mentre si predispone un offset per l'utensile.
L'offset per l'utensile nella fase di preelaborazione viene sempre considerato anche quando le correzioni delle lunghezze dell'utensile non vengono più modificate dopo l'avvio del programma oppure quando, dopo una modifica di queste correzioni, è stato elaborato un numero di blocchi superiore a quello accettato dal buffer IPO fra la fase di preelaborazione e il ciclo principale.

Variabile $AA_TOFF_PREP_DIFF
Il valore della differenza fra la correzione attuale attiva nell'interpolatore e la correzione che era attiva nella fase di preparazione del blocco può essere interrogato nella variabile $AA_TOFF_PREP_DIFF[ ].

Impostazione dei dati macchina e dati setting
Per la correzione online della lunghezza utensile sono disponibili i seguenti dati macchina:

- MD 20610: ADD_MOVE_ACCEL_RESERVE riserva per la pianificazione della velocità
- MD 21190: TOFF_MODE contenuto della variabile di sistema $AA_TOFF[ ], viene indicato come valore assoluto oppure viene aggiunto.
- MD 21194: TOFF_VELO velocità della correzione della lunghezza utensile online
- MD 21196: TOFF_ACCEL accelerazione della correzione della lunghezza utensile online
- Dato setting per l'impostazione del valori limite DS 42970: TOFF_LIMIT limite superiore del valore di correzione lunghezza utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Attivazione della correzione lunghezza utensile

```
MD 21190: TOFF_MODE           =1          ; vengono raggiunti i valori assoluti
MD 21194: TOFF_VELO[0]        =1000
MD 21196: TOFF_VELO[1]        =1000
MD 21194: TOFF_VELO[2]        =1000
MD 21196: TOFF_ACCEL[0]       =1
MD 21196: TOFF_ACCEL[1]       =1
MD 21196: TOFF_ACCEL[2]       =1
```

```
N5    DEF REAL XOFFSET
N10   TRAORI(1)                          ; trasformazione ON
N20   TOFFON(Z)                          ; attivazione della correzione online della
                                         ; lunghezza utensile per la direzione
                                         ; utensile Z
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[Z] = 10      ; per la direzione utensile Z viene
      G4 F5                              ; interpolata una correzione della
                                         ; lunghezza utensile di 10
...
N40   TOFFON(X)                          ; attivazione della correzione online della
                                         ; lunghezza utensile per la direzione
                                         ; utensile X
N50   ID=1 DO $AA_TOFF[X] = $AA_IW[X2]   ; per la direzione utensile X viene
      G4 F5                              ; eseguita una correzione in base alla
                                         ; posizione dell'asse X2
...
N100  XOFFSET = $AA_TOFF_VAL[X]          ; assegnare la correzione attuale in
N120  TOFFON(X, -XOFFSET)                ; direzione X per la direzione utensile X la
      G4 F5                              ; la correzione della lunghezza utensile
                                         ; viene riportata su 0
```

Disattivazione della correzione della lungh. utensile

```
N10   TRAORI(1)                          ; trasformazione ON
N20   TOFFON(X)                          ;attivazione della direzione utensile Z
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X] = 10      ; per la direzione utensile X viene
      G4 F5                              ; interpolata una correzione della
                                         ; lunghezza utensile di 10
...
N80   TOFFOF(X)                          ; l'offset di posizione della direzione utensile
                                         ; in X, viene cancellato: ...$AA_TOFF[X] = 0
                                         ; gli assi non vengono mossi alla posizione
                                         ; attuale nel sistema SCP viene aggiunto
                                         ; l'offset di posizione in base
                                         ; all'orientamento attuale
```



Bibliografia

/FB/ F2, trasformazioni a 3- 5 assi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Fresatura di pezzi in rotazione: TRANSMIT

Programmazione

TRANSMIT \oppure TRANSMIT(n)
TRAFOOF

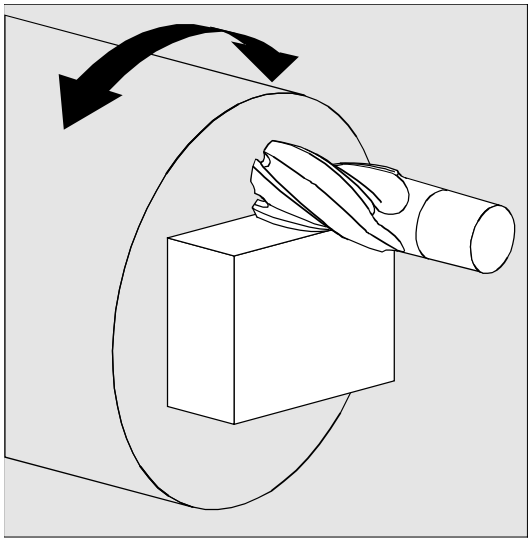
Descrizione dei comandi

TRANSMIT	Attiva la prima funzione TRASMIT definita
TRANSMIT(n)	Attiva la successiva funzione TRANSMIT concordata; n può essere al massimo 2 (TRANSMIT(1) corrisponde a TRANSMIT).
TRAFOOF	Disattiva una trasformazione attiva

Una trasformazione TRANSMIT attiva viene anche disattivata quando nel rispettivo canale viene attivata una delle restanti trasformazioni (es. TRACYL, TRAANG, TRAORI).

La funzione TRANSMIT permette di eseguire:

- lavorazione frontale su pezzi in rotazione e bloccati (fori, profili).
- Per la programmazione di queste lavorazioni si può utilizzare un sistema di coordinate cartesiane.
- Il controllo numerico trasforma i movimenti programmati del sistema di coordinate cartesiano nei movimenti degli assi macchina reali (caso standard):
  - asse rotante
  - asse di incremento perpendicolare all'asse di rotazione
  - asse longitudinale parallelo all'asse di rotazione.
    Gli assi lineari si trovano perpendicolari uno rispetto all'altro.
- E' consentito lo spostamento del centro dell'utensile rispetto al centro di rotazione.
- La gestione della velocità tiene conto delle limitazioni definite per i movimenti rotatori.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Asse rotante
L'asse rotante non può essere programmato in quanto viene occupato da un asse geometrico e quindi non è più programmabile direttamente come asse canale.

Polo
fino al **SW 3.x**
Viene impedito l'attraversamento del polo (origine del sistema di coordinate cartesiano). Un eventuale movimento di attraversamento del polo comporta l'arresto dell'asse sul polo stesso e l'emissione di un allarme. Nel caso di traslazione del centro fresa, il movimento si arresta sul bordo del settore non raggiungibile.

Dal **SW 4**
Per l'attraversamento del polo ci sono 2 possibilità:
1. movimento del solo asse lineare
2. accostamento sul polo, rotazione dell'asse rotante e successivo proseguimento oltre il polo

La selezione avviene con i DM 24911 e 24951.

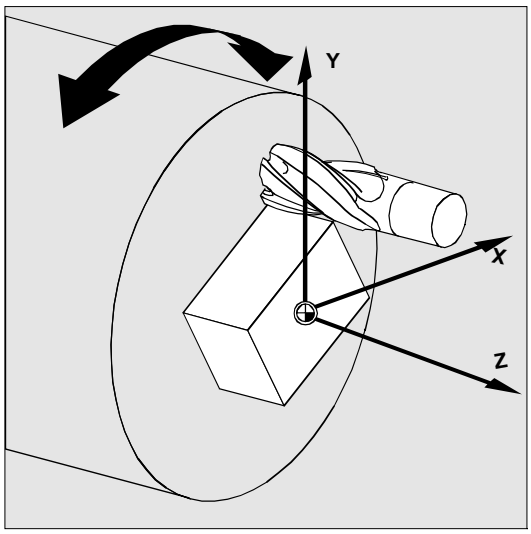


Bibliografia

/FB/ M1 Trasformazioni cinematiche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Selezione utensile
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Accostamento alla posizione di partenza
N30 TRANSMIT	Attivazione funzione TRANSMIT
N40 ROT RPL=-45 N50 ATRANS X-2 Y10	Impostazione frame
N60 G1 X10 Y-10 G41 OFFN=1 N70 X-10 N80 Y10 N90 X10 N100 Y-10	Sgrossatura del parallelepipedo; sovrametallo 1 mm
N110 G0 Z20 G40 OFFN=0 N120 T2 D1 X15 Y-15 N130 Z10 G41	Cambio dell'utensile
N140 G1 X10 Y-10 N150 X-10 N160 Y10 N170 X10 N180 Y-10	Finitura del parallelepipedo
N190 Z20 G40 N200 TRANS N210 TRAFOOF	Disattivazione frame
N220 G0 X20 Z10 SPOS=45	Accostamento alla posizione di partenza
N230 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Trasformazione della superficie laterale del cilindro: TRACYL

Programmazione

`TRACYL(d)` oppure `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Descrizione dei comandi

`TRACYL(d)`	Attiva la prima delle funzioni TRACYL definite nei dati macchina del canale: il parametro d rappresenta il diametro di lavoro.
`TRACYL (d,n)`	Attiva la n. funzione TRANSMIT definita nei dati macchina del canale; n può essere al massimo 2, TRACYL(d,1) corrisponde a TRACYL(d)
`d`	Valore per il diametro di lavorazione. Il diametro di lavorazione rappresenta la distanza doppia tra la punta dell'utensile ed il centro di rotazione.
`TRAFOOF`	Trasformazione off (SCB e SCM sono nuovamente identici).
`OFFN`	Offset profilo normale: distanza tra la superficie della cava ed il profilo di riferimento programmato

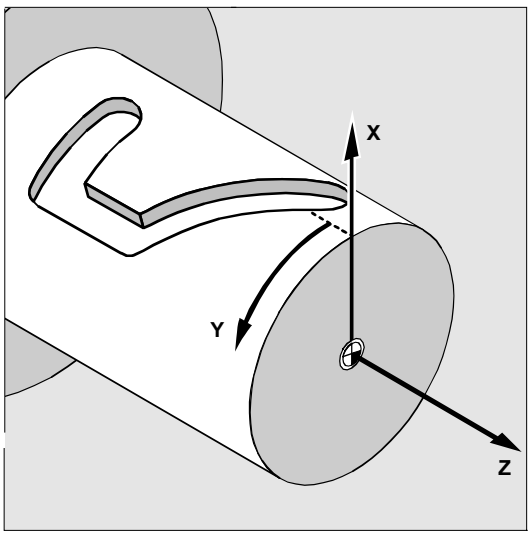
Una trasformazione TRACYL attiva viene anche disattivata quando nel rispettivo canale viene attivata una delle restanti trasformazioni (es. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funzione

Trasformazione curvilinea su una superficie laterale cilindrica TRACYL
La trasformazione curvilinea su una superficie laterale cilindrica TRACYL permette di eseguire:

la lavorazione di
- cave longitudinali su corpi cilindrici,
- cave trasversali su corpi cilindrici,
- cave ad andamento libero su corpi cilindrici.

L'andamento delle cave viene programmato in riferimento alla superficie cilindrica.



Sistema di coordinate pezzo

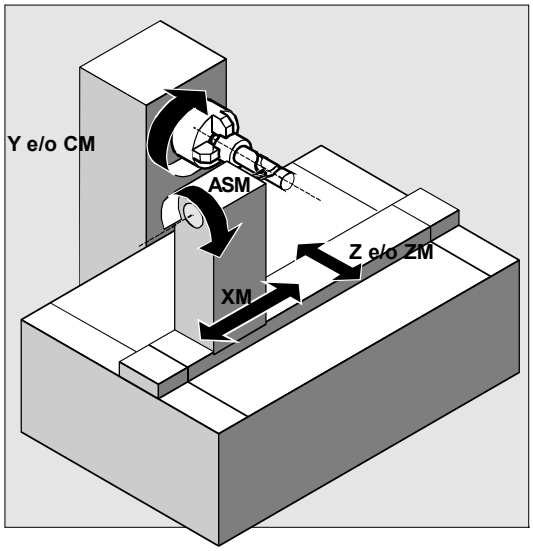
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La trasformazione curvilinea su una superficie laterale cilindrica è disponibile in due varianti:

- senza correzione della superficie della cava (TRAFO_TYPE_n=512)
- con correzione della superficie della cava (TRAFO_TYPE_n=513)

Senza correzione della superficie della cava:
il controllo numerico trasforma i movimenti programmati del sistema di coordinate cilindriche nei movimenti degli assi macchina reali:
– asse rotante
– asse di incremento perpendicolare all'asse di rotazione
– asse longitudinale parallelo all'asse di rotazione

Gli assi lineari sono ortogonali tra di loro. L'asse di incremento interseca l'asse rotante.

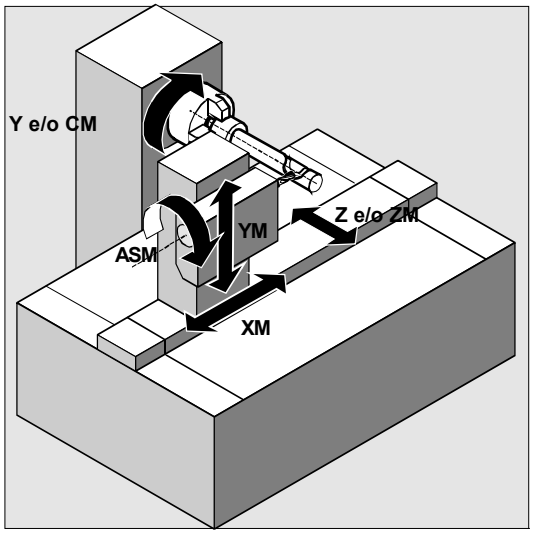


Sistema di coordinate macchina

Con correzione della superficie della cava:
cinematica come sopra ma inoltre
– asse longitudinale parallelo alla direzione periferica

Gli assi lineari sono ortogonali tra di loro.

La gestione della velocità tiene conto delle limitazioni definite per i movimenti rotatori.



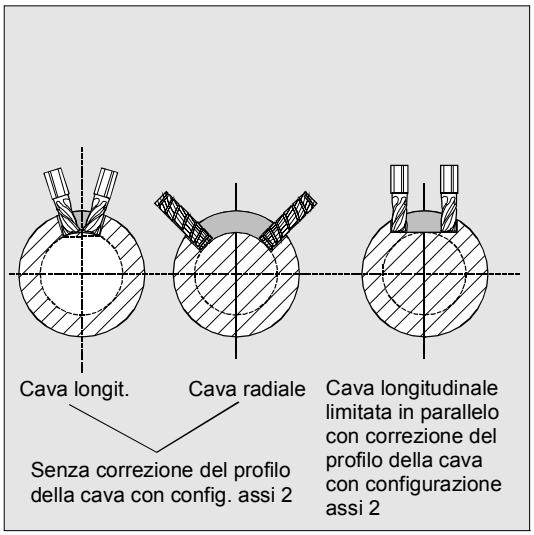
Sistema di coordinate macchina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sezione trasversale della cava

Nella configurazione assiale 1, le cave longitudinali all'asse rotante sono solo limitate parallelamente quando la larghezza delle stesse corrisponde al raggio dell'utensile.

Le cave parallele alla circonferenza (cave trasversali), all'inizio ed alla fine non sono parallele.

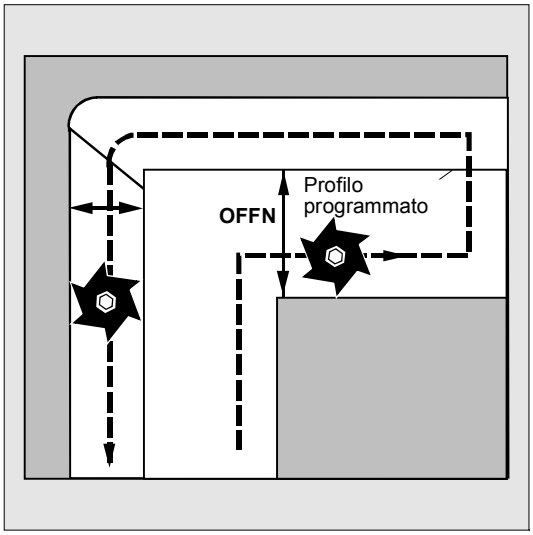


Offset profilo normale OFFN (513)

Per poter fresare cave con TRACYL, viene programmata

- nel prartprogram la linea mediana della cava
- con OFFN **la semi-cava**.

OFFN viene attivato solo con correttore raggio utensile selezionato
per evitare un danneggiamento della superficie della cava. **In seguito, OFFN dovrebbe essere >= al raggio utensile per escludere un danneggiamento della superficie opposta della cava.**



Un partprogram per la fresatura di una cava, normalmente è composto dai seguenti passi:

1. selezione dell'utensile
2. attivazione di TRACYL
3. selezionare l'adeguata traslazione delle coordinate (FRAME)
4. posizionamento
5. programmare OFFN
6. attivare la CRU
7. blocco di accostamento (esecuzione della CRU e raggiungimento della cava)
8. profilo della linea mediana della cava
9. disattivare la CRU
10. blocco di svincolo (disattivazione della CRU e svincolo dalla cava)
11. posizionamento
12. TRAFOOF
13. selezionare nuovamente la traslazione delle coordinate originaria (FRAME)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Particolarità:

- Attivazione della CRU:
  La CRU non viene programmata rispetto alla superficie della cava ma in modo incrementale rispetto alla linea mediana della cava programmata. Per fare in modo che l'utensile avanzi sulla sinistra della cava, viene programmato G42 (invece di G41). Questo viene evitato se in OFFN si imposta la larghezza della cava con segno negativo.
- OFFN con TRACYL ha un effetto diverso che senza TRACYL. Siccome OFFN viene incluso anche senza TRACYL con CRU attiva, dopo TRAFOOF si dovrebbe settare nuovamente a zero OFFN.
- E' consentita una variazione di OFFN all'interno del partprogram. In questo modo la linea mediana potrebbe essere spostata rispetto al centro (vedere figura).
- Guide di scorrimento:
  Con TRACYL non viene realizzata la stessa cava per guide di scorrimento come se fosse realizzata con un utensile di diametro pari alla larghezza della cava stessa.
  Fondamentalmente, con un utensile cilindrico più piccolo, non è possibile realizzare la stessa geometria della cava eseguita con un utensile più grande.
  TRACYL minimizza l'errore. Per evitare problemi di precisione, il raggio dell'utensile dovrebbe essere solo leggermente inferiore alla metà della larghezza della cava.

Avvertenze:

OFFN e CRU

- Con TRAFO_TYPE_n = 512 il valore di OFFN vale come sovrametallo per la CRU.
- Con TRAFO_TYPE_n = 513 in OFFN viene programmata la metà della larghezza della cava. Lo svincolo dal profilo avviene con OFFN-CRU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nella trasformazione curvilinea su una superficie laterale cilindrica con correzione della cava, l'asse utilizzato per la correzione dovrebbe trovarsi a zero (y=0) in modo che la cava venga eseguita centrata sulla linea mediana programmata.

Asse rotante

L'asse rotante non può essere programmato in quanto viene occupato da un asse geometrico e quindi non è più programmabile direttamente come asse canale.

Utilizzo dell'asse

I seguenti assi non possono essere utilizzati come assi di posizionamento o di pendolamento:

- l'asse geometrico in direzione periferica della superficie del cilindro (asse Y)
- l'asse lineare supplementare per correzione della cava (asse Z)

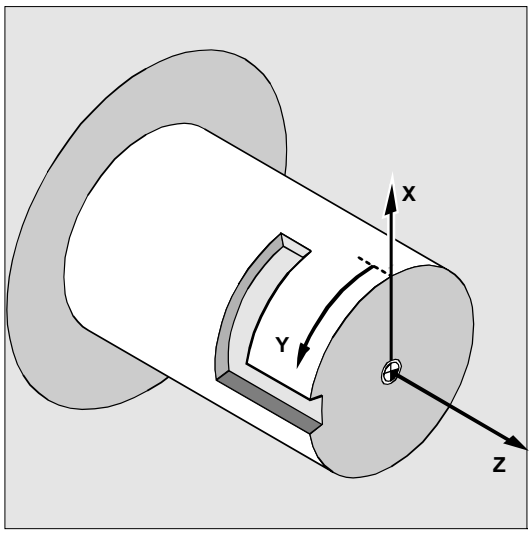
Definizione dell'utensile

L'esempio seguente è adatto per verificare la parametrizzazione della trasformazione cilindrica TRACYL:

Parametri utensile Numero (DP)	**Descrizione**	**Note**
`$TC_DP1[1,1]=120`	Tipo di utensile	Fresa
`$TC_DP2[1,1]=0`	Posizione del tagliente	Solo per utensili da tornio
Geometria	**Correzione lunghezza**	
`$TC_DP3[1,1]=8.`	Vettore di correzione longitudinale	Calcolo in base al tipo
`$TC_DP4[1,1]=9.`		ed al piano
`$TC_DP5[1,1]=7.`		
Geometria	**Raggio**	
`$TC_DP6[1,1]=6.`	Raggio	Raggio dell'utensile
`$TC_DP7[1,1]=0`	Larghezza della cava b per seghe per cave, raggio del raccordo per utensili di fresatura	
`$TC_DP8[1,1]=0`	Spoglia k	solo per sega per cave
`$TC_DP9[1,1]=0`		
`$TC_DP10[1,1]=0`		
`$TC_DP11[1,1]=0`	Angolo per utensili conici di fresatura	
Usura	**Correzione lunghezza e raggio**	
`$TC_DP12[1,1]=0`	I restanti parametri fino a $TC_DP24=0	Quota base/adattat.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



N10 T1 D1 G54 G90 F5000 G94	Scelta dell'utensile, compensazione del bloccaggio
N20 SPOS=0 N30 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Accostamento alla posizione di partenza
N40 TRACYL (40)	Attivazione della trasformazione curvilinea su una superficie cilindrica
N50 G19	Scelta del piano

Esecuzione di una cava a forma di uncino:

N60 G1 X20	Posizionare l'utensile alla base della cava
N70 OFFN=12	Definizione della distanza della cava di 12 mm rispetto alla linea mediana
N80 G1 Z100 G42	Accostamento sul lato destro della cava
N90 G1 Z50	Sezione della cava parallela all'asse del cilindro
N100 G1 Y10	Sezione della cava parallela alla circonferenza
N110 OFFN=4 G42	Accostamento sul lato sinistro della cava; definizione della distanza della cava di 4 mm rispetto alla linea mediana
N120 G1 Y70	Sezione della cava parallela alla circonferenza
N130 G1 Z100	Sezione della cava parallela all'asse del cilindro
N140 G1 Z105 G40	Distacco dalla cava
N150 G1 X25	Svincolo
N160 TRAFOOF	
N170 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Accostamento alla posizione di partenza
N180 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Asse inclinato: TRAANG

Programmazione

TRAANG(α) oppure TRAANG(α,n)
TRAFOOF

Descrizione dei comandi

TRAANG	Se l'angolo α viene tralasciato oppure impostato a zero, la trasformazione viene attivata con la parametrizzazione della precedente selezione. Alla prima attivazione vale la preimpostazione dei dati macchina.
TRAANG(α)	Attivazione della prima trasformazione per asse inclinato dichiarata.
TRAANG(α,n)	Attivazione della trasformazione dichiarata Asse inclinato. n può essere al max.2. TRAANG(α,1) corrisponde a TRAANG(α).
α	Angolo di inclinazione dell'asse
TRAFOOF	Trasformazione off

Se l'angolo α viene tralasciato oppure impostato a zero, la trasformazione viene attivata con la parametrizzazione della precedente selezione. Alla prima attivazione vale la preimpostazione dei dati macchina. (comportamento valido fino alla versione < SW 6.4 per le versioni più recenti vedere sotto).

Una trasformazione TRAANG attiva viene anche disattivata quando nel rispettivo canale viene attivata una delle restanti trasformazioni.
(es. TRACYL, TRANSMIT, TRAORI).

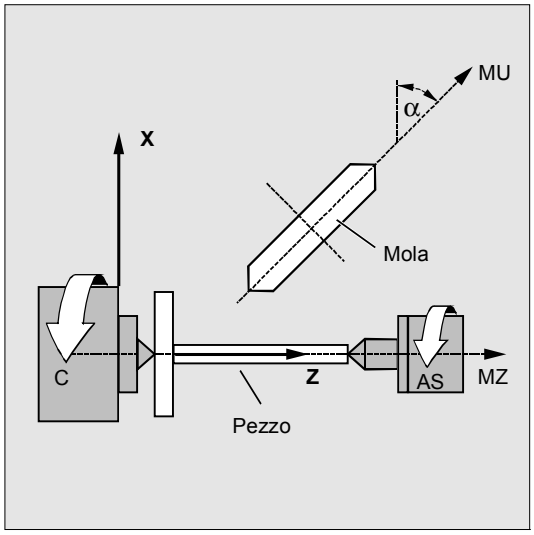
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(Comportamento valido dalla versione SW 6.4)
Se l'angolo α viene tralasciato (es. TRAANG(), TRAANG(,n)), la trasformazione viene attivata con la parametrizzazione della precedente selezione.
Alla prima attivazione vale la preimpostazione dei dati macchina.
Un angolo α = 0 (es. TRAANG(0), TRAANG(0,n)) costituisce una parametrizzazione valida e non corrisponde più al tralasciare il parametro nelle versioni precedenti.
I valori possibili per α sono:
-90 gradi < α < + 90 gradi

Funzione

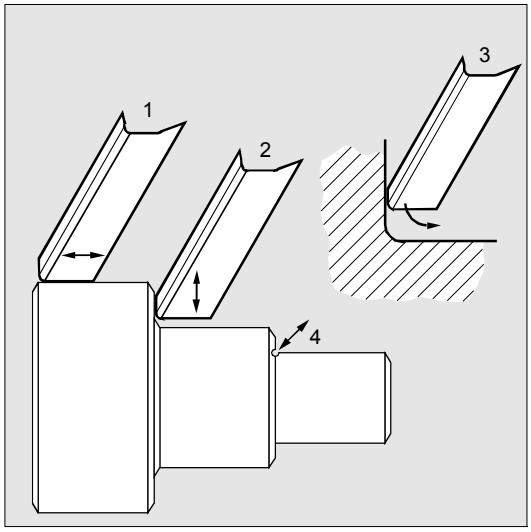
La funzione asse inclinato è stata realizzata per le rettifiche e consente le seguenti prestazioni:

- lavorazione con asse di incremento inclinato
- per la programmazione si può utilizzare un sistema di coordinate cartesiane.
- il controllo numerico trasforma i movimenti programmati del sistema di coordinate cartesiano nei movimenti degli assi macchina reali (caso standard): asse di incremento inclinato.



Sono possibili le seguenti lavorazioni:

1. rettifica longitudinale
2. rettifica in piano
3. rettifica di un determinato profilo
4. rettifica di gole oblique



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tramite dati macchina vengono eseguite le seguenti impostazioni:

- l'angolo tra un asse macchina e l'asse inclinato
- la posizione del punto zero utensile riferito all'origine del sistema di coordinate dichiarato per la funzione "Asse inclinato"
- la riserva di velocità che viene mantenuta sull'asse parallelo per il movimento di compensazione.
- la riserva di velocità che viene mantenuta sull'asse parallelo per il movimento di compensazione.

Configurazione dell'asse

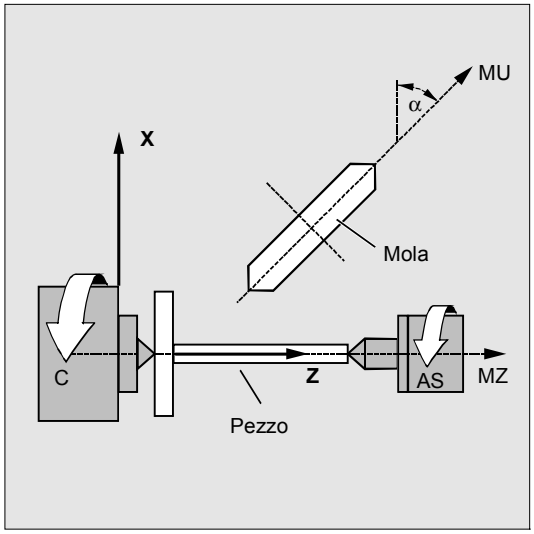
Per poter programmare nel sistema di coordinate cartesiano, bisogna seganalare al controllo la relazione esistente tra il sistema di coordinate e gli assi macchina (MU, MZ) realmente esistenti:

- Denominazione degli assi geometrici
- Abbinamento degli assi geometrici agli assi canale
  - caso generico (asse inclinato non attivo)
  - asse inclinato attivo
- Abbinamento degli assi canale al numero di asse macchina
- Codifica dei mandrini
- Assegnazione dei nomi degli assi macchina

Il procedimento, con eccezione di "Asse inclinato attivo", corrisponde a quello della normale configurazione degli assi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



`N10 G0 G90 Z0 MU=10 G54 F5000 ->` `-> G18 G64 T1 D1`	Scelta dell'utensile, compensazione del bloccaggio Scelta del piano
`N20 TRAANG(45)`	Attivazione della trasformazione per asse inclinato
`N30 G0 Z10 X5`	Accostamento alla posizione di partenza
`N40 WAITP(Z)`	Abilitazione dell'asse per il pendolamento

`N50 OSP[Z]=10 OSP2[Z]=5 OST1[Z]=-2 ->` `-> OST2[Z]=-2 FA[Z]=5000`
`N60 OS[Z]=1`
`N70 POS[X]=4.5 FA[X]=50`
`N80 OS[Z]=0`
	Quota di pendolamento raggiunta
	(per il pendolamento vedere il capitolo 9)

`N90 WAITP(Z)`	Abilitazione dell'asse di pendolamento come asse di posizionamento
`N100 TRAFOOF`	Disattivezione della transformazione
`N110 G0 Z10 MU=10`	Svincolo
`N120 M30`	

-> da programmare in un blocco a sé stante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4.1 Programmazione dell’asse inclinato: G05, G07 (dal SW 5.3)



Programmazione

```
G07
G05
```



Descrizione dei comandi

G07	Accostamento alla posizione iniziale
G05	Attivazione troncatura con mola inclinata



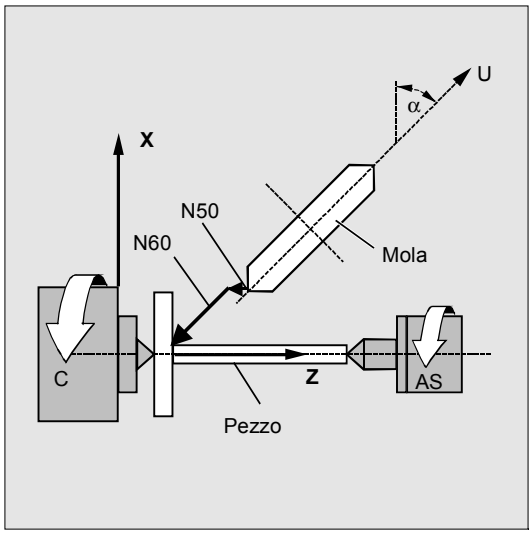
Le istruzioni G07/G05 servono per semplificare la programmazione dell’asse inclinato.
In questo modo si possono programmare e visualizzare posizioni nel sistema di coordinate cartesiano. La correzione utensile e lo spostamento origine vengono calcolate come cartesiane. Dopo aver programmato l’angolo per l’asse inclinato nel programma NC, si può raggiungere la posizione iniziale (G07) e successivamente eseguire completamente la troncatura inclinata (G05).
Nel funzionamento Jog, la mola può essere mossa in modo cartesiano oppure in direzione dell’asse inclinato (la visualizzazione resta cartesiana).
Si muove solo il primo asse reale U, la visualizzazione dell’asse Z viene aggiornata.



- Le traslazioni Repos nel funzionamento Jog, devono essere eseguite in modo cartesiano.
- Viene sorvegliato il superamento del limite del campo di lavoro cartesiano, nel funzionamento Jog con “Movimento PTP” attivo, ed il relativo asse viene frenato in anticipo. Se il “Movimento PTP” non è attivo, l’asse può raggiungere esattamente il limite di lavoro.
  Bibliografia: /FB2/ F2: Trasformazione 3-5 assi
  Capitolo 2 “Movimento PTP cartesiano”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione



`N..`	Programmazione dell'angolo per l'asse inclinato
`N20 G07 X70 Z40 F4000`	Accostamento alla posizione iniziale
`N30 G05 X70 F100`	Troncatura inclinata
`N40 ...`	

7.5 Condizioni al contorno per l'attivazione di una trasformazione

La selezione delle trasformazioni è possibile tramite partprogram oppure MDA. Occorre osservare che

- non venga inserito un blocco di movimento intermedio (smussi/raccordi).
- una sequenza di blocchi Spline sia conclusa; in caso contrario viene emessa una segnalazione.
- la correzione utensile fine sia disattivata (FTOCOF); in caso contrario viene emessa una segnalazione.
- la correzione raggio utensile sia disattivata (G40); in caso contrario viene emessa una segnalazione.
- un correzione della lunghezza utensile viene assunta dal controllo nella trasformazione.
- Il Frame attivo prima della trasformazione viene disattivato dal controllo.
- una limitazione del campo di lavoro per gli assi coinvolti nella trasformazione, viene disattivata dal controllo (corrisponde a WALIMOF).
- la sorveglianza del settore di protezione viene

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

disattivata.

- il funzionamento continuo e la raccordatura vengono interrotti.
- le traslazioni DRF per gli assi coinvolti nella trasformazione, non possono essere modificate tra la preelaborazione e l’elaborazione principale (fino al SW 3).
- tutti gli assi impostati nel dato macchina, devono essere sincronizzati riferiti al blocco.
- gli assi scambiati devono essere riportati nella condizione originale; in caso contrario viene emessa una segnalazione.
- per gli assi dipendenti viene emessa una segnalazione.

Cambio dell'utensile

Il cambio utensile è possibile solo con la correzione raggio utensile disattivata.
Una commutazione della correzione lunghezza utensile e una attivazione/disattivazione della correzione raggio utensile non possono essere programmati nello stesso blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio di frame
Sono consentite tutte le istruzioni che si riferiscono solo al sistema di coordinate base, (FRAME, correzione raggio utensile). Una commutazione del Frame con G91 (quote incrementali), a differenza del caso con trasformazione non attiva, non viene gestito in modo particolare. L'incremento da eseguire viene considerato nel sistema di coordinate pezzo del nuovo Frame, indipendentemente da **quale Frame** era attivo nel blocco precedente.

Esclusioni
Gli assi coinvolti nella trasformazione non possono essere utilizzati
- come assi di preset (allarme)
- per il movimento verso riscontro fisso (allarme)
- per la ricerca del punto di riferimento (allarme)

7.6 Disattivazione della trasformazione: TRAFOOF

Programmazione

```
TRAFOOF
```

Descrizione dei comandi

TRAFOOF	Disattivazione di tutte le trasformazioni/Frame

Funzione

Con l'istruzione TRAFOOF vengono disattivate tutte le trasformazioni e tutti i frame attivi.

I Frame necessari successivamente, devono essere riattivati con una nuova programmazione.

Occorre osservare che:
per la disattivazione della trasformazione valgono le stesse limitazioni valide per l'attivazione (vedere il capitolo precedente ("Condizioni marginali per l'attivazione di una trasformazione")

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Trasformazioni concatenate

Dal SW 5 si possono attivare fino a **due** trasformazioni in successione (concatenate) cosicchè le quote di movimento per gli assi della prima trasformazione, diventano i dati di ingresso per la seconda trasformazione concatenata. Le quote di movimento della seconda trasformazione hanno effetto sugli assi macchina.

- Il concatenamento, nel SW 5, può comprendere fino a **due** trasformazioni.
- La **seconda** trasformazione deve essere del tipo **"Asse inclinato"** (TRAANG).
- Come prima trasformazione sono possibili:
  - trasformazioni dell'orientamento (TRAORI), inclusa testa di fresatura cardanica
  - TRANSMIT
  - TRACYL
  - TRAANG

Applicazioni

- Rettifica di profili che come linea superficiale è stato programmato uno sviluppo del cilindro (TRACYL) con una mola inclinata, es. rettifica di utensili.
- Lavorazione fine di un profilo non tondo con mola inclinata realizzato con TRANSMIT.

Per l'utilizzo delle istruzioni di attivazione di una trasformazione concatenata, è necessario che le singole trasformazioni da concatenare e la trasformazione concatenata da attivare, siano definite tramite dati macchina.
Le condizioni marginali ed i casi speciali riportati nelle singole descrizioni delle trasformazioni, devono essere rispettate anche nel caso di utilizzo in un concatenamento.

Ulteriori avvertenze
Per ulteriori informazioni sulla progettazione dei dati macchina delle trasformazioni, consultare la Descrizione delle funzioni: M1 e F2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Costruttore della macchina (MH7.1)

Osservare le indicazioni del costruttore della macchina, per le eventuali trasformazioni predefinite nei dati macchina.

Le trasformazioni e le trasformazioni concatenate sono opzioni. Sulla disponibilità di determinate trasformazioni concatenate in certi controlli, osservare le indicazioni del catalogo attuale.
Per le trasformazioni concatenate sono disponibili le seguenti istruzioni:
TRACON per l'attivazione e
TRAFOOF per la disattivazione..

Attivazione

Programmazione

`TRACON(trf, par)`	Attivazione di una trasformazione concatenata.

Spiegazione dei parametri

`trf`	Numero della trasformazione concatenata: 0 oppure 1 per la prima/unica trasformazione concatenata. Se in questa posizione non viene programmato nulla, si ha lo stesso significato dell'introduzione del valore 0 oppure 1, cioè viene attivata la prima/unica trasformazione concatenata. 2 per la seconda trasformazione concatenata (valori diversi da 0 ... 2 provocano una segnalazione di allarme).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

par	Uno o più parametri separati da una virgola per le trasformazioni concatenate che si aspettano un parametro, (es. angolo dell'asse inclinato). Se non viene settato alcun parametro, vengono utilizzate le preimpostazioni oppure gli ultimi parametri utilizzati. Utilizzando le virgole, è necessario prestare attenzione che i parametri indicati vengano interpretati nella sequenza desiderata, quando per i parametri precedenti devono essere valide le preimpostazioni. In particolare, prima della dichiarazione deve essere inserito almeno un parametro anche quando la dichiarazione di trf non è necessaria, ad esempio TRACON(, 3,.7).

Funzione

Attivazione della trasformazione concatenata. Una trasformazione precedentemente attiva, con TRACON() viene implicitamente disattivata.

Un utensile viene sempre abbinato alla prima trasformazione di un concatenamento. La trasformazione successiva si comporta quindi come se la lunghezza dell'utensile fosse uguale a zero. Per la **prima** trasformazione di un concatenamento sono attive solo le lunghezze base di un utensile impostate nei dati macchina (BASE_TOOL_).

Disattivazione

Programmazione

```
TRAFOOF
```

Funzione

Questa istruzione disattiva l'ultima trasformazione attivata (concatenata).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Assi geometrici commutabili, GEOAX

Programmazione

```
GEOAX(n,asse canale,n, asse canale,…)

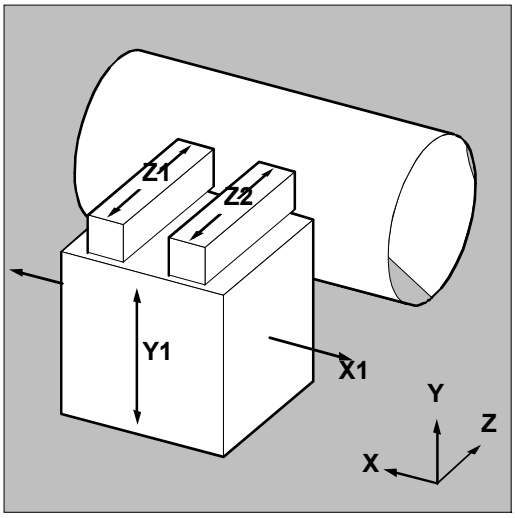
GEOAX()
```

Spiegazione dei parametri

`GEOAX (n,asse canale,n, asse canale,…)`	Commutazione degli assi geometrici.
`GEOAX()`	Richiamare la configurazione di base degli assi geometrici
`n`	Numero dell'asse geometrico (n=1, 2 oppure 3), che deve essere abbinato ad un altro asse canale. n=0: Asse canale che deve essere rimosso, senza essere sostituito, dal raggruppamento di assi geometrici.
`Asse canale`	Nome dell'asse canale che deve essere inserito nel raggruppamento di assi geometrici.

Funzione

Con la funzione "Assi geometrici commutabili", il raggruppamento di assi geometrici configurato tramite dati macchina può essere modificato da partprogram. Un asse canale definito come asse supplementare sincrono può sostituire qualsiasi asse geometrico.



Esempio:
Una slitta utensile può essere mossa tramite gli assi canali X1, Y1, Z1, Z2. Nel partprogram devono essere impiegati gli assi Z1 e Z2 come sostituzione dell'asse geometrico Z. La commutazione tra gli assi nel partprogram avviene con GEOAX.

Dopo l'inserzione è attivo il collegamento X1, Y1, Z1 (impostabile tramite DM).

```
N100 GEOAX (3,Z2)          L'asse canale Z2 funge da asse Z.
N110 G1 .....
N120 GEOAX (3,Z1)          L'asse canale Z1 funge da asse Z.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Il numero di asse geometrico
Nell'istruzione GEOAX(n,asse canale,...) il numero n identifica l'asse geometrico al quale deve essere abbinato il successivo asse canale impostato.
Per la commutazione di un asse canale sono consentiti i numeri di assi geometrici da 1 a 3 (asse X, Y, Z).
Con n = 0 viene rimosso un asse canale dal raggruppamento di assi geometrici senza essere rimpiazzato.

Un asse sostituito nel raggruppamento di assi geometrici durante una commutazione, dopo la procedura di commutazione può essere programmato come asse supplementare con il suo nome di asse canale.

Con la commutazione degli assi geometrici vengono cancellati tutti i frame, i settori di protezione e le limitazioni dei campi di lavoro.
Coordinate polari:
Uno scambio degli assi geometrici con GEOAX setta, analogamente ad un cambio di piano (G17...G19), le coordinate polare al valore 0.
DRF, NPV:
Una eventuale traslazione volantino (DRF) oppure uno spostamento origine esterno restano attivi anche dopo la commutazione.

Scambio delle posizioni degli assi
Con una riassegnazione dei numeri degli assi agli assi canali già esistenti, è possibile anche uno scambio delle posizioni nell'ambito del raggruppamento geometrico.

N... GEOAX (1, XX, 2, YY, 3, ZZ)	L'asse canale XX è il primo, YY il secondo e ZZ il terzo asse geometrico,
N... GEOAX (1, U, 2, V, 3, W)	l'asse canale U è il primo, V il secondo e W il terzo asse geometrico,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Premesse e limitazioni

1. La commutazione degli assi geometrici non è possibile con:
   - trasformazione attiva, (Manuale di programmazione Nozioni di base: cap. 8)
   - interpolazione Spline attiva,
   - correzione raggio utensile attiva, (Manuale di programmazione Nozioni di base: cap. 8).
   - correzione utensile fine attiva
2. Se l'asse geometrico e l'asse canale fanno riferimento allo stesso nome, non è possibile la commutazione del rispettivo asse geometrico.
3. Nessuno degli assi coinvolti nella commutazione può essere interessato in un'azione che dura oltre il cambio blocco, come ad esempio per assi di posizionamento del tipo A oppure assi a seguire.
4. Con l'istruzione GEOAX si possono sostituire solo assi geometrici già esistenti prima dell'attivazione (quindi non possono essere definiti nuovi assi).
5. Uno scambio assi con GEOAX durante la preparazione della **tabella del profilo** (CONTPRON, CONTDCON) provoca l'emissione di un allarme.

Disattivazione della commutazione

L'istruzione GEOAX() richiama la configurazione base del raggruppamento di assi geometrici.
Dopo POWER ON e con la commutazione nel modo operativo Ricerca del punto di riferimento, viene riattivata automaticamente la configurazione di base.

Ulteriori avvertenze

Procedura di commutazione e correzione lunghezza utensile

Una correzione lunghezza utensile attiva resta tale anche dopo la procedura di commutazione. Tuttavia per i nuovi assi geometrici appena inseriti o con la posizione scambiata, viene considerata come non ancora eseguita. Al primo comando di movimento per questi assi geometrici, il percorso risultante è composto dalla somma della correzione di lunghezza utensile e dal percorso programmato.
Gli assi geometrici che durante una commutazione mantengono la loro posizione, conservano anche il loro stato riferito alla correzione della lunghezza utensile.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Configurazione degli assi geometrici e commutazione della trasformazione

La configurazione degli assi geometrici valida in una trasformazione (definita tramite dati macchina), non può essere modificata con la funzione “Assi geometrici commutabili”.

Se è necessario modificare la configurazione degli assi geometrici in relazione a trasformazioni, questo è possibile solo tramite un’ulteriore trasformazione.

Una configurazione di assi geometrici modificata con GEOAX, viene cancellata all’attivazione di una trasformazione.

Se determinate impostazioni dei dati macchina dovessero essere discordanti per la trasformazione e per la commutazione degli assi geometrici, le impostazioni nella trasformazioni vengono considerate come prioritarie.

Esempio:

Sia attiva una trasformazione. Secondo i dati macchina la trasformazione deve restare attiva anche dopo un RESET, contemporaneamente, sempre dopo un RESET deve essere ripristinata la configurazione di base degli assi geometrici. In questo caso la configurazione degli assi geometrici viene mantenuta come definito con la trasformazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Una macchina possiede 6 assi canale con i nomi XX, YY, ZZ, U ,V ,W. La configurazione di base degli assi geometrici nei dati macchina è la seguente:
asse canale XX = 1. asse geometrico (asse X)
asse canale YY = 2. asse geometrico (asse Y)
asse canale ZZ = 3. asse geometrico (asse Z)

N10	GEOAX()	E' attiva la configurazione di base degli assi geometrici
N20	G0 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0	Tutti gli assi in rapido alla posizione 0.
N30	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'asse canale U diventa il primo (X), V il secondo (Y) e W il terzo (Z) asse geometrico.
N40	GEOAX(1,XX,3,ZZ)	L'asse canale XX diventa il primo (X), ZZ il terzo (Z) asse geometrico. L'asse canale V resta il secondo asse geometrico (Y).
N50	G17 G2 X20 I10 F1000	Cerchio completo nel piano X – Y. Si muovono gli assi canale XX e V
N60	GEOAX(2,W)	L'asse canale V diventa il secondo asse geometrico (Y).
N80	G17 G2 X20 I10 F1000	Cerchio completo nel piano X – Y. Si muovono gli assi canale XX e W
N90	GEOAX()	Ripristino allo stato iniziale
N100	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'asse canale U diventa il primo (X), V il secondo (Y) e W il terzo (Z) asse geometrico.
N110	G1 X10 Y10 Z10 XX=25	Gli assi canale U, V, Z muovono alla posizione 10, XX come asse supplementare muove alla posizione 25.
N120	GEOAX(0,V)	V viene eliminato dal raggruppamento di assi geometrici. U e V restano il primo (X) ed il terzo (Z) asse geometrico. Il secondo asse geometrico (Y) resta libero.
N130	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'asse canale U diventa il primo (X), V il secondo (Y) e W il terzo (Z) asse geometrico.
N140	GEOAX(3,V)	V diventa il terzo asse geometrico (Z) e W viene sovrascritto e quindi cancelleto del gruppo di assi geometrici. Il secondo asse geometrico (Y) non è stato ancora assegnato.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correzioni utensile

8.1 Memoria di correzione ... 8-320

8.2 Istruzioni per la gestione utensili ... 8-322

8.3 Correzione utensile on-line PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF ... 8-325

8.4 Mantenimento costante della correzione del raggio utensile, CUTCONON (dal SW 4) ... 8-330

8.5 Attivazione delle correzioni utensili 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF ... 8-333

8.5.1 Correzione raggio utensile 3D: fresatura periferica e frontale ... 8-335

8.5.2 Tipi di utensile/cambio utensile con dimensioni modificate G40/41/42 ... 8-336

8.5.3 Correzione sulla traiettoria, curvatura della traiettoria e profondità di penetrazione ISD ... 8-337

8.5.4 Spigolo interno/esterno e andamento sul punto di intersezione, G450/G451 (dal SW 5) ... 8-338

8.5.5 Fresatura periferica 3D con superfici limite, CUT3DCC, CUT3DCCD ... 8-340

8.6 Orientamento dell'utensile, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE ... 8-345

8.7 Assegnazione di un numero D libero, numero del tagliente CE (dal SW 5) ... 8-350

8.7.1 Verifica del numero D (CHKDNO) ... 8-351

8.7.2 Rinominare i numeri D (GETDNO, SETDNO) ... 8-352

8.7.3 Determinazione del numero T per il numero D indicato (GETACTTD) ... 8-353

8.7.4 Definizione di numero D come non valido ... 8-354

8.8 Cinematica del portautensile ... 8-355

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Memoria di correzione

Struttura della memoria di correzione
Ogni campo di dati può essere richiamato con un numero T e D (eccetto i "numeri D piatti") e contiene per l'utensile, oltre ai dati geometrici, anche altre informazioni, per es. il tipo di utensile.

Dal SW 4
La "struttura piatta dei numeri D" viene utilizzata quando la gestione utensili avviene al di fuori dell'NCK. In questo caso i numeri D vengono creati con i relativi blocchi di correzione utensile senza assegnazione a utensili.
Nel partprogram si può continuare a programmare T. Questo valore T non ha tuttavia alcun riferimento al numero D programmato.

Per le dimensioni geometriche (ad esempio lunghezza 1 oppure raggio) sono previste più componenti informative. Esse vengono poi sommate algebricamente ottenendo un'unica grandezza risultante (ad esempio lunghezza totale 1, raggio totale).

Le correzioni non necessarie devono essere preimpostate a zero.



I singoli valori della memoria di correzione P1...P25 possono essere letti o scritti da programma mediante variabili di sistema.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parametri utensile Numero (DP)	Significato delle variabili di sistema	Note
$TC_DP 1	Tipo di utensile	Panoramica: vedi lista
$TC_DP 2	Posizione del tagliente	Solo per utensili da tornio
Geometria	**Correzione lunghezza**	
$TC_DP 3	Lunghezza 1	Calcolo in base al tipo
$TC_DP 4	Lunghezza 2	ed al piano
$TC_DP 5	Lunghezza 3	
Geometria	**Raggio**	
$TC_DP 6	Raggio	
$TC_DP 7	Larghezza della cava b per seghe per cave, raggio del raccordo per utensili di fresatura	
$TC_DP 8	Spoglia k	Solo per sega per cave
$TC_DP 11	Angolo per utensili conici di fresatura	
Usura	**Correzione lunghezza e raggio**	
$TC_DP 12	Lunghezza 1	
$TC_DP 13	Lunghezza 2	
$TC_DP 14	Lunghezza 3	
$TC_DP 15	Raggio	
$TC_DP 16	Larghezza della cava b per seghe per cave, raggio del raccordo per utensili di fresatura	
$TC_DP 17	Spoglia k	Solo per sega per cave
$TC_DP 20	Angolo per utensili conici di fresatura	
Quota base/adattat.	**Correzioni di lunghezza**	
$TC_DP 21	Lunghezza 1	
$TC_DP 22	Lunghezza 2	
$TC_DP 23	Lunghezza 3	
Tecnologia		
$TC_DP 24	Angolo libero	Utensili di tornitura



Ulteriori indicazioni

Tutti i restanti parametri sono riservati.



Costruttore della macchina

Mediante dato macchina è possibile configurare i dati inserto dell'utente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.2 Istruzioni per la gestione utensili

Descrizione dei comandi

T="WZ"	Selezione dell'utensile con il nome
NEWT ("WZ",DUPLO_NR)	Creazione di un nuovo utensile, n. duplo opzionale
DELT ("WZ",DUPLO_NR)	Cancellazione di un utensile, n. duplo opzionale
GETT ("WZ",DUPLO_NR)	Determinazione del numero T
SETPIECE (x,y)	Impostazione del numero di pezzi
GETSELT (x)	Lettura del numero utensile selezionato (nr. T)
"WZ"	Identificatore utensile
DUPLO_NR	N. dei pezzi
x	Numero del mandrino, impostazione opzionale

Utilizzando la gestione utensili, gli stessi possono essere definiti e richiamati con i nomi, ad esempio T= "PUNTA" oppure T ="123.

Funzione NEWT

Con la funzione NEWT, nel programma NC può essere progettato un nuovo utensile con un nome. La funzione fornisce, come parametro di conferma, il numero T generato automaticamente, con il quale l'utensile può essere ora indirizzato.

```
Param. di conferma=NEWT("WZ", DUPLO_NR)
```

Se non viene indicato alcun numero duplo, esso viene generato dalla gestione utensili.

Esempio:

DEF INT NR_DUPLO	
DEF INT T_NR	
DUPLO_NR = 7	
T_NR=NEWT("PUNTA", NR_DUPLO)	Definizione dell'utensile "PUNTA" con numero duplo 7. Il numero di T generato viene depositato in T_NR.

Funzione DELT

Con la funzione DELT può essere cancellato un utensile senza riferimento ad un numero T.

```
DELT("WZ", NR_DUPLO)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione GETT

La funzione GETT fornisce il numero T necessario per il preset dei dati utensili ad un utensile del quale è noto soltanto il nome.

```
Parametro di conferma=GETT("WZ", DUPLO_NR)
```

Se con l'identificatore impostato sono previsti più utensili, viene restituito il primo possibile tra questi utensili.

Viene restituito = -1: all'identificatore utensile o al numero duplo non può essere abbinato alcun utensile.

Esempio:

`T="PUNTA"`	
`R10=GETT("PUNTA", NR_DUPLO)`	Determina il numero T per PUNTA con il numero duplo = NR_DUPLO

La "PUNTA" deve essere precedentemente dichiarata con NEWT oppure `$TC_TP1[ ]`.

`$TC_DP1[GETT("PUNTA", NR_DUPLO),1]=100`	Scrittura di un parametro utensile (variabile di sistema) con il nome dell'utensile

Funzione SETPIECE

Questa funzione permette di aggiornare i dati di sorveglianza del numero di pezzi.
La funzione comprende tutti gli inserti utensile che sono stati inseriti sul mandrino del numero citato dopo l'ultima attivazione di SETPIECE.

SETPIECE(x,y)

`x`	Numero dei pezzi prodotti
`y`	y numero del mandrino, 0 significa mandrino master (impostazione standard)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione GETSELT

Questa funzione fornisce il numero T dell'utensile scelto per il mandrino.
In questo modo è possibile accedere ai dati di correzione dell'utensile già prima di M6 e quindi approntare la sincronizzazione con l'esecuzione del programma con un certo anticipo.

Esempio di cambio utensile con gestione utensili

T1 Preselezione dell'utensile; cioè il magazzino utensili può essere posizionato nella posizione dell'utensile durante la lavorazione.

M6 Cambiare un utensile preselezionato (in funzione dell'impostazione dei dati macchina si può programmare anche senza M6).

Esempio:

`T1 M6`	Cambiare l'utensile 1
`D1`	Attivazione della correzione lunghezza utensile
`G1 X10 …`	Lavorazione con T1
`T="PUNTA"`	Preselezione dell'utensile per foratura
`D2 Y20 …`	Cambio inserto sull'utensile T1
`X10 …`	Lavorazione con T1
`M6`	Cambio dell'utensile per foratura
`SETPIECE(4)`	Numero dei pezzi prodotti
`D1 G1 X10 …`	Lavorazione con utensile per foratura



La lista completa delle variabili per la gestione utensili è riportata nella lista delle variabili di sistema nell'appendice.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Correzione utensile on-line PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF

Programmazione

```
FCTDEF(Nr.polinomio, LLimit, ULimit,a0,a1,a2,a3))
PUTFTOCF (Nr.polinomio, valore di riferimento, lunghezza 1_2_3, canale,
mandrino)
PUTFTOC (valore,lunghezza 1_2_3, canale, mandrino)
FTOCON
FTOCOF
```

Descrizione dei comandi

PUTFTOCF	Scrittura continua della correzione utensile on-line
FCTDEF	Parametrizzazione della funzione PUTFTOCF
PUTFTOC	Scrittura della correzione utensile on-line in forma discreta
FTOCON	Attivazione della correzione utensile on-line
FTOCOF	Disattivazione della correzione utensile on-line

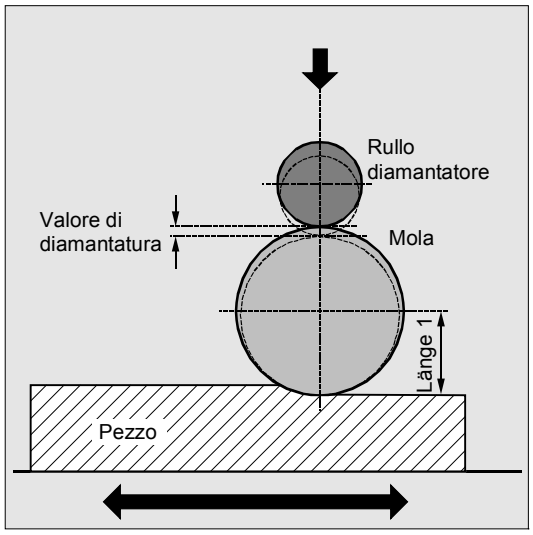
Spiegazione dei parametri

Nr. polinomio	Valore 1...3 sono possibili al massimo 3 polinomi contemporaneamente, polinomi fino al 3. grado.
Valore di riferimento	Valore di riferimento dal quale viene ricavata la correzione
Lunghezza1_2_3	Parametro di usura nel quale viene sommato il valore di correzione utensile
Canale	Numero del canale nel quale viene attivata la correzione utensile; l'indicazione è necessaria solo se non si tratta del proprio canale
Mandrino	Numero del mandrino per il quale agisce la correzione utensile online; indicazione necessaria solo per la mola non attiva
LLimit	Valore limite superiore
ULimit	Valore limite inferiore
a_0, a_1, a_2, a_3	Coefficienti della funzione polinomica
Valore	Valore che viene sommato nel parametro di usura

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con questa funzione, le correzioni utensili derivanti dalla lavorazione, vengono calcolate immediatamente grazie alla correzione utensile on-line (es. diamantatura CD: la mola viene diamantata parallelamente alla lavorazione). La correzione lunghezza utensile può essere modificata dal canale di lavorazione o da un canale parallelo (canale di diamantatura).



La correzione utensile on-line può essere utilizzata solo per utensili di rettificatura.

Informazioni generali sulla CUT (correz. utensile) on-line

A seconda del momento in cui avviene la diamantatura, per la scrittura della CUT on-line vengono utilizzate diverse funzioni:

- Scrittura continua blocco-blocco: PUTFTOCF
- Scrittura continua modale: ID=1 DO FTOC
  (vedi capitolo Azioni sincrone)
- Scrittura discreta: PUTFTOC

Nella scrittura continua (per ogni clock IPO), allo scopo di evitare salti del valori di riferimento, dopo l'attivazione della funzione di valutazione ogni modifica viene memorizzata in modo additivo nella memoria di usura.
In ogni caso vale:
la CUT on-line può avere effetto su ogni canale, per ogni mandrino e per la lunghezza 1, 2 **oppure** 3 dei parametri di usura.

L'abbinamento delle lunghezze agli assi geometrici avviene in funzione del piano attuale.

L'abbinamento del mandrino all'utensile avviene tramite i dati dell'utensile con GWPSON oppure TMON, sempre che non si tratti della mola attiva (vedi Manuale di programmazione "Concetti fondamentali").
La correzione avviene sempre nel parametro di usura per il fianco attuale oppure per il fianco sinistro della mola nel caso di utensili non attivi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se la correzione è identica per più lati della mola, bisogna fare in modo tramite le prescrizioni di concatenamento (vedi manuale operativo) che i valori vengano assegnati automaticamente anche al secondo lato della mola.

Se vengono preimpostate delle correzioni on-line per un canale di lavorazione, i valori di usura per l'utensile attuale di questo canale non possono essere variati dal programma di lavoro o attraverso manovre operative.

La correzione utensile on-line viene considerata anche per la velocità periferica costante della mola (VPM), per la sorveglianza utensile TMON e per rettifiche centerless CLGON

Sequenza

PUTFTOCF = scrittura continua
La diamantatura avviene contemporaneamente alla lavorazione:
diamantatura su tutta la larghezza della mola con rullo diamantatore o con diamante da una fiancata all'altra della mola.

Lavorazione e diamantatura avvengono di regola in canali differenti. Se non è programmato nessun canale, la correzione ha effetto nel canale attivo.

```
PUTFTOCF(Nr. polinomio, valore di riferim., lungh.1_2_3, canale, mandr.)
```

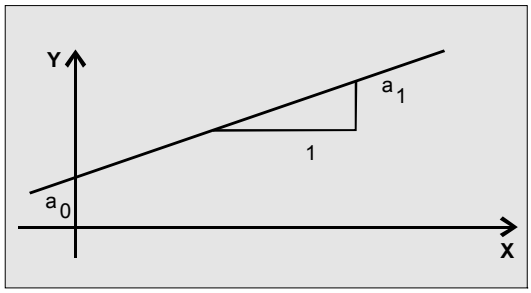
La correzione utensile viene variata continuamente nel canale di lavoro secondo una funzione polinomica di 1°, 2° o 3° grado che deve essere definita in precedenza con FCTDEF.
Dalla variabile "Valore di riferimento" viene ricavata la correzione (es.: variazione del valore reale).
Se non è stato programmato nessun numero di mandrino, la correzione viene applicata all'utensile attivo impiegato al momento.
Parametrizzazione della funzione FCTDEF
La parametrizzazione avviene in un blocco a sé stante:

```
FCTDEF (Nr. polinomio, LLimit, ULimit, a0,a1,a2,a3)
```

Il polinomio può essere di 1°, 2° oppure di 3° grado.
Limit indica il valore limite (LLimit = valore inferiore, ULimit = valore superiore).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
Retta (y = a0 + a1x) con incremento 1




```
FCTDEF(1, -1000, 1000, -$AA_IW[X], 1)
```

Scrittura discreta della CUT on-line: PUTFTOC
Con questa istruzione è possibile scrivere **una volta** un valore di correzione. La correzione diventa immediatamente attiva nel canale di destinazione.
Utilizzo di PUTFTOC:
La mola viene diamantata da un canale parallelo, ma non contemporaneamente alla lavorazione.

```
PUTFTOC(valore, lunghezza1_2_3, canale,
mandrino)
```

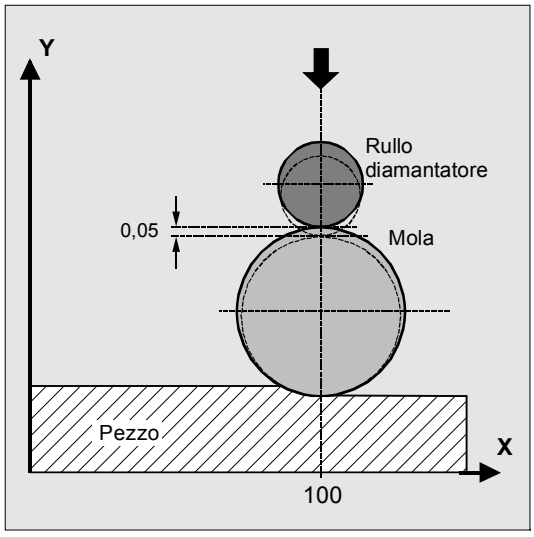
La CUT on-line per le lunghezze 1, 2 **oppure** 3 viene variata dal valore indicato; il valore viene quindi sommato nel parametro dell'usura.

Calcolo online della CUT: FTOCON, FTOCOF
Il canale di destinazione può ricevere le correzioni utensili on-line solo se è attiva FTOCON.

- FTOCON deve essere scritta nel canale in cui deve essere attivata la correzione.
  Con FTOCOF la correzione non viene eseguita: nei dati di correzione specifici per il taglio, l'intero valore scritto con PUTFTOC viene tuttavia corretto.
- FTOCOF è sempre la posizione di reset.
- PUTFTOCF agisce sempre blocco-blocco, cioè nel blocco di movimento successivo.
- Con FTOC la correzione on-line può essere selezionata anche modalmente. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Azioni sincrone al movimento".

Esempio di programmazione

Problema
In una rettificatrice con le caratteristiche sottoriportate, dopo l'inizio della passata di rettificatura su X100 la mola deve essere diamantata di 0,05. Il valore di diamantatura deve essere attivato continuamente con scrittura CUT on-line.



Y: asse di incremento per la mola
V: asse di incremento per il rullo diamantatore

Lavorazione: canale 1 con gli assi X, Z, Y
Diamantatura: canale 2 con l'asse V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programma di lavorazione nel canale 1:

%_N_BEARB_MPF	
…	
N110 G1 G18 F10 G90	Posizione base
N120 T1 D1	Selezionare l'utensile attuale
N130 S100 M3 X100	Mandrino ON, raggiung. la posizione di partenza
N140 INIT (2, "DIAMANTATURA", "S")	Selezione del programma di diamantatura nel canale 2
N150 START (2)	Avvio del programma di diamantatura nel canale 2
N160 X200	Raggiungimento della posizione finale
N170 FTOCON	Inserire la correzione on-line
N… G1 X100	Proseguimento della lavorazione
N… M30	

Programma di diamantatura nel canale 2:

%_N_ABRICHT_MPF	
…	
N40 FCTDEF (1, –1000, 1000, –$AA_IW[V], 1)	Definire la funzione: Retta
N50 PUTFTOCF (1, $AA_IW[V], 3, 1)	Scrittura continua della CUT on-line: la lunghezza 3 della mola attuale, derivata dal movimento dell'asse V, viene corretta nel canale 1.
N60 V–0.05 G1 F0.01 G91	Movimento di incremento per la diamantatura, PUTFTOCF è attivo solo in questo blocco.
…	
N… M30	

Programma di diamantatura modale

%_N_ABRICHT_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Definire la funzione
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Selezionare la correzione utensile online: il valore reale dell'asse V costituisce il valore d'ingresso del polinomio 1; il risultato viene sommato nel canale 1 quale valore di correz. alla lunghezza 3 della mola attiva.
WAITM(1,1,2)	Eseguire la sincronizzazione con il canale di lavorazione
G1 V-0.05 F0.01, G91	Movim. di incremento per la diamantatura
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Disattivare la correzione on-line
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Mantenimento costante della correzione del raggio utensile, CUTCONON (dal SW 4)

Programmazione

```
CUTCONON
CUTCONOF
```

Descrizione

CUTCONON	Mantiene costantemente attiva la funzione Correzione del raggio utensile
CUTCONOF	Disattiva la funzione Correzione del raggio utensile costante (impostazione predefinita)

Funzione

La funzione "Mantenere costante la correzione del raggio utensile" permette di sopprimere la correzione del raggio utensile per un certo numero di blocchi, mantenendo tuttavia come traslazione una differenza generata nei blocchi precedenti dalla correzione del raggio utensile tra il percorso programmato e quello effettivamente coperto dal centro utensile.
Può essere utilizzata, ad esempio, quando nella fresatura lineare si rendono necessari nei punti di inversione più blocchi di movimento, ma non si desidera avere i profili generati dalla correzione del raggio utensile (strategie di aggiramento).
Si può impiegare indipendentemente dal tipo di correzione del raggio utensile (fresatura frontale $2^1/_2$D, 3D, fresatura perimetrale 3D).

Sequenza

Nel caso normale la correzione del raggio utensile è già attiva prima che venga attivata la cancellazione della correzione, ed è ancora attiva quando quest'ultima viene di nuovo disattivata.
Nell'ultimo blocco di movimento prima di CUTCONON, il punto di offset viene raggiunto nel punto finale del blocco.
Tutti i blocchi successivi, in cui è attiva la soppressione della correzione, vengono eseguiti senza correzione. Essi vengono tuttavia spostati intorno al vettore dal punto finale dell'ultimo blocco di correzione fino al punto di offset.
Il tipo di interpolazione di questi blocchi (lineare, circolare, polinomica) è libero.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

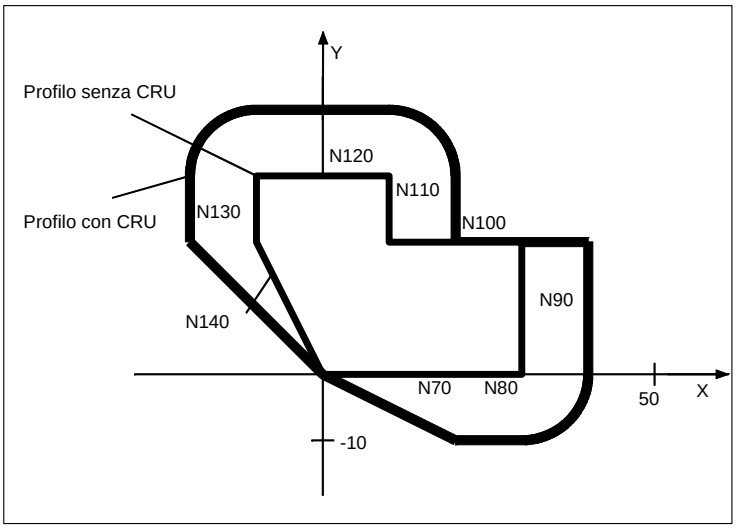
Il blocco di disattivazione della soppressione di correzione, ovvero il blocco che contiene CUTCONOF, viene corretto normalmente e inizia nel punto di offset del punto di partenza.
Tra questo punto e il punto finale del blocco precedente, cioè dell'ultimo blocco di movimento programmato con CUTCONON attivo, viene inserito un blocco lineare.
I blocchi circolari in cui il piano di lavoro del cerchio è perpendicolare al piano di correzione (cerchi verticali) vengono trattati come se fosse stata programmata la funzione CUTCONON.
Questa attivazione implicita della soppressione di correzione viene automaticamente annullata nel primo blocco di movimento, che contiene un movimento di posizionamento nel piano di correzione e che non è un cerchio di questo tipo.
I cerchi verticali, in questo senso, possono presentarsi solo nella fresatura perimetrale.



Esempio

N10 ;	Definizione dell'utensile d1
N20 $TC_DP1[1,1]= 110 ;	Tipo
N30 $TC_DP6[1,1]= 10. ;	Raggio
N40	
N50 X0 Y0 Z0 G1 G17 T1 D1 F10000	
N60	
N70 X20 G42 NORM	
N80 X30	
N90 Y20	
N100 X10 CUTCONON;	Attivazione della soppressione della correzione
N110 Y30 KONT ;	Inserire eventualmente il cerchio di aggiramento quando viene disattivata la soppressione della correzione
N120 X-10 CUTCONOF	
N130 Y20 NORM ;	Nessun cerchio di aggiramento alla disattivazione della correzione del raggio utensile
N140 X0 Y0 G40	
N150 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori avvertenze

1. Se non è attiva una correzione del raggio utensile (G40), CUTCONON non ha effetto. Non viene generato alcun allarme.
   Il codice G resta attivo. Ciò è importante se la correzione del raggio utensile deve essere attivata con G41 o con G42 in un blocco successivo.
2. È possibile cambiare il codice G nel 7° gruppo di codici G (correzione del raggio utensile; G40 / G41 / G42) quando è attivo CUTCONON. Il cambio eseguito dopo G40 ha effetto immediato.
   Viene quindi eseguita la traslazione applicata ai blocchi di movimento precedenti.
3. Se CUTCONON o CUTCONOF vengono programmate in un blocco senza movimento di posizionamento nel piano di correzione attivo, l'effetto della funzione viene ritardato fino al successivo blocco che presenta un movimento di posizionamento di questo tipo.

Per ulteriori informazioni: /FB/, W1 Correzione utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Attivazione delle correzioni utensili 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF

Descrizione

CUT3DC	Attivazione della correzione del raggio 3D per la fresatura periferica
CUT3DFS	Correzione utensile 3D per la fresatura frontale con orientamento costante. L'orientamento dell'utensile è definito da G17 - G19 e non viene influenzato dai frame.
CUT3DFF	Correzione utensile 3D per la fresatura frontale con orientamento costante. L'orientamento dell'utensile è definito da G17 - G19 ed eventualmente da un frame in direzione ruotata.
CUT3DF	Correzione utensile 3D per fresatura frontale con orientamento variabile (solo con trasformazione a 5 assi attiva).
CUT3DCC	Correzione utensile 3D per la fresatura periferica con superfici limite..
CUT3DCCD	Correzione utensile 3D per la fresatura periferica con superfici limite ed utensile differenziale.
G40 X Y Z	Per la disattivazione: blocco lineare G0/G1 con assi geometrici
ISD=Wert	Profondità di penetrazione

L'istruzione ha validità modale e fa parte dello stesso gruppo di CUT2D e CUT2DF.

La disattivazione è effettiva solo con il successivo movimento nel piano di lavoro attuale. Questo è sempre valido per G40 ed è indipendente dal comando CUT.

Funzione

Nel caso della correzione del raggio utensile per utensili cilindrici, viene tenuto in considerazione l'orientamento variabile

Per l'attivazione della correzione raggio utensile 3D valgono le stesse istruzioni di programmazione della correzione 2D. Con G41/G42 la correzione viene indicata a sinistra/destra della direzione di movimento. L'accostamento è sempre del tipo NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio

N10 A0 B0 X0 Y0 Z0 F5000	
N20 T1 D1	Richiamo dell'utensile e dei valori di correzione utensile
N30 TRAORI(1)	Attivazione della trasformazione
N40 CUT3DC	Attivazione della correzione raggio utensile 3D
N50 G42 X10 Y10	Attivazione della correzione raggio utensile
N60 X60	
N70 …	

Ulteriori avvertenze

Con correzione raggio utensile 3D attiva sono consentiti blocchi intermedi. Sono valide le definizioni della correzione raggio utensile 2 1/2D

La correzione raggio utensile 3D ha effetto solo con la trasformazione 5 assi attivata.

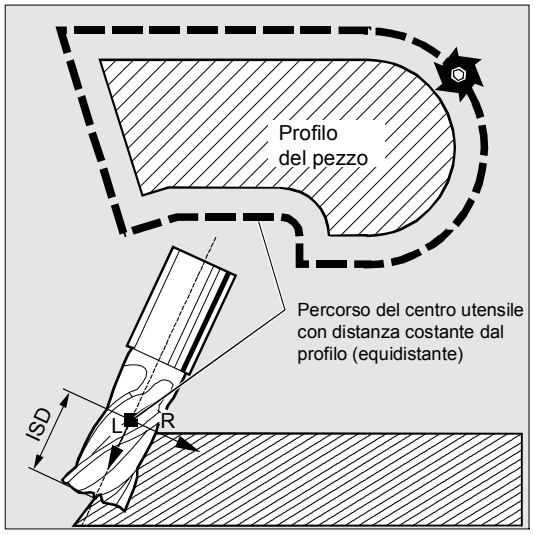
Sugli spigoli esterni viene sempre inserito un blocco circolare. G450/G451 sono irrilevanti.

L'istruzione DISC non viene interpretata.

Differenza tra correzione raggio utensile 2 1/2D e 3D

Nella correzione raggio utensile 3D l'orientamento dell'utensile è variabile.

Con correzione raggio utensile 2 1/2D viene considerato solo un utensile con orientamento costante nello spazio.



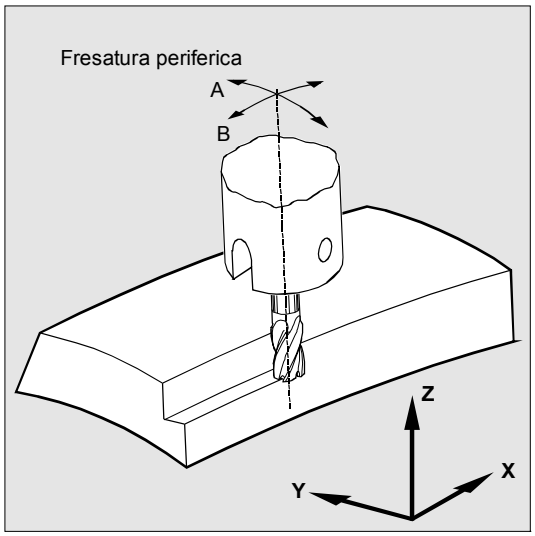
La correzione raggio utensile 3D viene denominata anche correzione 5D poiché in questo caso sono disponibili 5 gradi di libertà per la posizione dell'utensile nello spazio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.1 Correzione raggio utensile 3D: fresatura periferica e frontale

Fresatura periferica

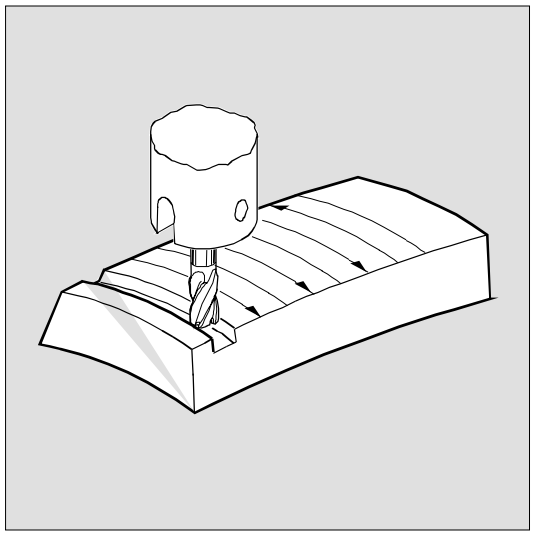
La variante di fresatura periferica qui utilizzata viene realizzata preimpostando un profilo (linea guida) ed il relativo orientamento. Con questo tipo di lavorazione, sul percorso e sugli spigoli esterni la forma dell'utensile non è rilevante. Determinante è solo il raggio sul punto di contatto dell'utensile.



La funzione 3D-WRK è limitata agli utensili cilindrici.

Fresatura frontale

Per questo tipo di fresatura 3D è necessaria la descrizione riga per riga della traiettoria 3D sulla superficie del pezzo.
Il calcolo viene effettuato normalmente con CAM tenendo conto della forma e delle misure dell'utensile. Il postprocessore trascrive nel partprogram, oltre ai blocchi NC, gli orientamenti dell'utensile (con trasformazione a 5 assi attiva) e il codice G per la correzione utensile 3D desiderata.



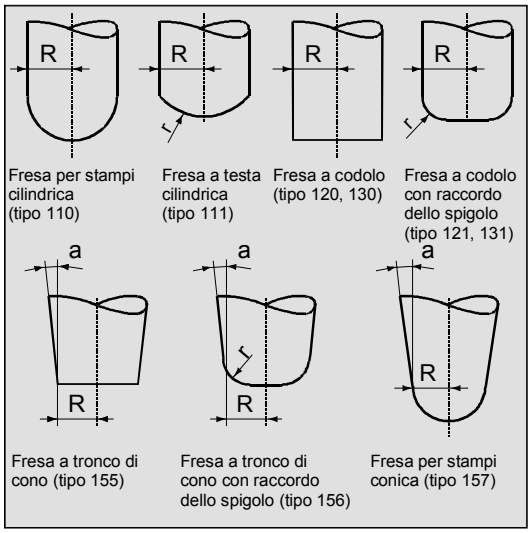
In tal modo l'utente ha la possibilità di impiegare anche utensili di dimensioni lievemente inferiori rispetto a quelle degli utensili utilizzati per il calcolo della traiettoria del NC.

Esempio:
I blocchi NC sono stati calcolati sulla base di una fresa di diametro 10 mm.
In questo caso si potrebbe impiegare anche una fresa di diametro 9,9 mm, tenendo conto tuttavia che la rugosità del profilo risulterebbe lievemente modificata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.2 Tipi di utensile/cambio utensile con dimensioni modificate G40/41/42

Forme degli utensili per la fresatura, dati utensile
La tabella a destra riporta le forme di utensili possibili per la fresatura frontale e i valori limite dei dati utensile. La forma del codolo dell'utensile non viene considerata; l'effetto degli utensili del tipo 120 e 155 è identico.
Se nel partprogram NC è indicato un numero di utensile non contenuto nella tabella, il sistema utilizza automaticamente l'utensile 110 (fresa cilindrica per stampi). Se i valori impostati per i dati utensili superano il valore limite viene emesso un allarme.



Tipo di fresa	N. del tipo	R	r	a
Fresa cilindrica per stampi	110	>0	X	X
Fresa a testa sferica	111	>0	>R	X
Fresa a codolo, fresa a testa angolare	120, 130	>0	X	X
Fresa a codolo, fresa a testa angolare con arrotondamento degli spigoli	121, 131	>r	>0	X
Fresa a tronco di cono	155	>0	X	>0

Dati dell'utensile	Parametri utensile	
Dimensioni dell'utensile	Geometria	Usura
R	$TC_DP6	$TC_DP15
r	$TC_DP7	$TC_DP16
a	$TC_DP11	$TC_DP20

X = non viene interpretato

R = raggio del codolo (raggio dell'utensile)
r = raggio dello spigolo
a = angolo tra l'asse longitudinale dell'utensile e l'estremità superiore della superficie toroidale

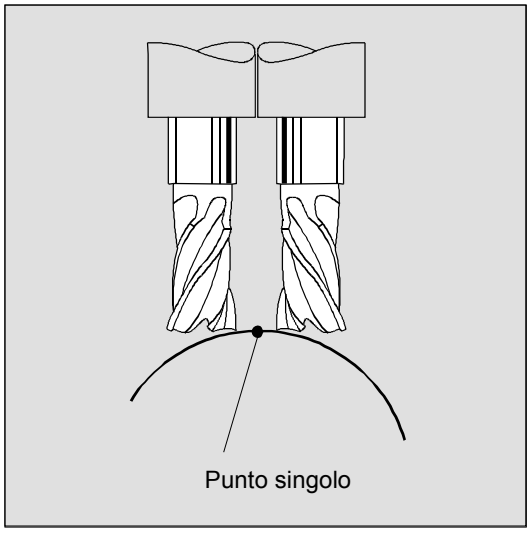
Correzione lunghezza utensile (CLU)
Come punto di riferimento per la correzione della lunghezza viene considerata la punta dell'utensile (punto di intersezione asse longitudinale/superficie).

Correzione utensile 3D, cambio dell'utensile
L'indicazione di un nuovo utensile con quote modificate (R, r, a) o con un altra forma è consentita solo se sono stati programmati G41 o G42 (passaggio da G40 a G41 o G42, riprogrammare G41 opp. G42).
Questa regola non riguarda tutti gli altri dati utensile, come ad es. la lunghezza. Questi tipi di utensile possono pertanto essere sostituiti anche senza riprogrammare necessariamente G41 o G42.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.3 Correzione sulla traiettoria, curvatura della traiettoria e profondità di penetrazione ISD

Correzione sulla traiettoria
Nel caso della fresatura frontale bisogna tener conto del fatto che il punto di contatto sulla superficie dell'utensile "salta", come in questo esempio nella lavorazione di una superficie convessa con utensile disposto verticalmente.
L'esempio mostrato nella figura può essere considerato come un caso limite.

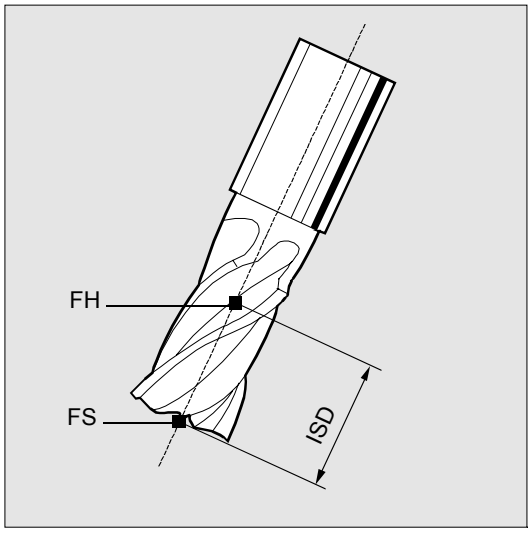


Il controllo sorveglia tale caso limite e riconosce gli spostamenti del punto di contatto sulla base della posizione dell'angolo tra l'utensile e il vettore normale alla superficie. In corrispondenza di questi punti il controllo inserisce un blocco con spostamento lineare in modo che il movimento possa essere eseguito.

Per calcolare i blocchi lineari vengono inseriti nei dati macchina i valori consentiti per l'angolo laterale.
Se i valori limite consentiti per gli angoli vengono superati, il controllo emette un allarme.

Curvatura della traiettoria
La curvatura della traiettoria non viene sorvegliata.
Anche in questo caso si raccomanda di impiegare solo quei tipi di utensile che consentono una lavorazione del profilo precisa.

Profondità di penetrazione ISD
Con l'istruzione di programma ISD (Insertion Depth) viene programmata la profondità di penetrazione dell'utensile nella fresatura periferica. Questa consente la variazione del punto di lavorazione dell'utensile sulla superfice.



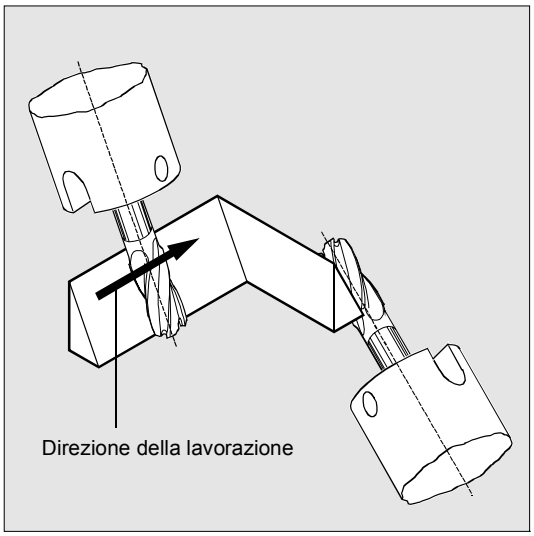
ISD indica la distanza fra la punta della fresa (FS)) ed il punto fresa ausiliario (FH). Il punto FH si ottiene dalla proiezione del punto di lavoro programmato sull'asse dell'utensile. ISD viene considerato solo se è attiva la correzione raggio utensile 3D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.4 Spigolo interno/esterno e andamento sul punto di intersezione, G450/G451 (dal SW 5)

Spigoli interni/esterni
Gli spigoli interni ed esterni vanno trattati separatamente. La definizione di spigolo interno ed esterno dipende dall'orientamento dell'utensile.

Nella variazione dell'orientamento su uno spigolo può verificarsi che durante la lavorazione il tipo di spigolo venga modificato. In questo caso la lavorazione viene interrotta con un messaggio di errore.



Punto di intersezione nella correzione 3D:
Nel caso della fresatura periferica 3D, sugli spigoli esterni viene valutato il codice G G450/G451, ovvero può essere raggiunto il punto di intersezione delle curve di offset. Fino al SW 4 è stato sempre inserito un cerchio in corrispondenza degli spigoli esterni.
Il comportamento sul punto di intersezione disponibile dal SW 5, è particolarmente vantaggioso per programmi 3D tipicamente realizzati con CAD. Tali programmi sono spesso costituiti da brevi blocchi di rette (per approssimare curve piatte), per le quali i raccordi tra blocchi contigui sono quasi tangenziali.
Per la correzione del raggio utensile sul lato esterno del profilo fino ad ora venivano inseriti fondamentalmente dei cerchi per aggirare gli spigoli esterni. Dal momento che questi blocchi diventano molto brevi se i raccordi sono quasi tangenziali, ne conseguono interruzioni indesiderate della velocità.
In questi casi, analogamente alla correzione del raggio 2 ½ D, le due curve interessate vengono prolungate e viene raggiunto il punto di intersezione delle due curve prolungate.
Le curve di offset dei due blocchi interessati vengono prolungate e il loro punto di intersezione viene determinato nel piano perpendicolarmente all'orientamento dell'utensile sullo spigolo. Se non esiste un punto di intersezione, lo spigolo viene trattato come in precedenza, ovvero viene inserito un cerchio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Per ulteriori informazioni sul raggiungimento del punto di intersezione, vedere
/FB/ W5, 3D-correzione raggio utensile

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.5 Fresatura periferica 3D con superfici limite, CUT3DCC, CUT3DCCD



Funzione

I programmi NC generati da sistemi CAD 3D, approssimano normalmente il percorso del centro utensile con un notevole numero di brevi tratti lineari. Per fare in modo che i blocchi generati con questo sistema riformino il profilo originale con la massima precisione possibile, è necessario apportare alcuni adattamenti nel partprogram.

Informazioni importanti che sareberro necessarie per una correzione ottimale ma che però non sono più disponibili nel partprogram, devono essere sostituite da opportuni accorgimenti. Di seguito vengono riportati alcuni metodi tipici per compensare raccordi critici

- direttamente nel partprogram oppure
- rilevando il profilo reale, es. avanzando con l'utensile

Oltre al caso tipico di impiego, vengono trattati altri casi nei quali l'utensile non descrive la traiettoria del centro ma il profilo sulla superficie di lavorazione. In questo caso la superficie limite è indipendente dall'utensile. Come nel caso della correzione raggio utensile standard, per il calcolo dell'offset ortogonale rispetto alla superficie limite viene utilizzato il raggio globale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correzione raggio utensile 3D con utensili standard:

Nella fresatura periferica 3D con orientamento dell'utensile continuo o costante, viene programmata spesso la traiettoria rispetto al centro dell'utensile. Siccome nella pratica molto spesso non sono disponibili gli utensili standard adeguati, è possibile utilizzare un utensile che non si discosti troppo da quello previsto.

Fresatura di tasche con pareti inclinate per fresatura periferica con CUT3DC

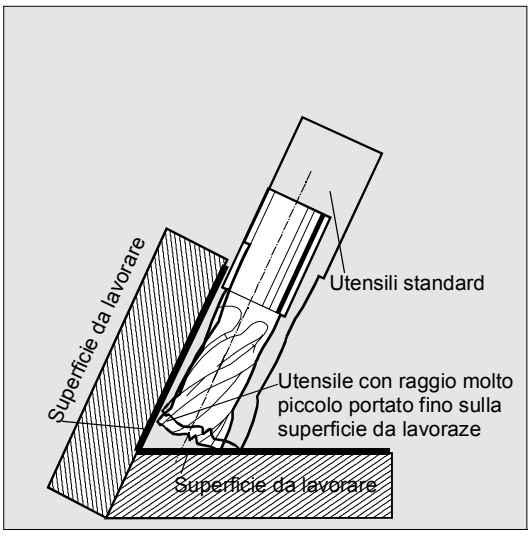
Con questa correzione raggio utensile 3D viene compensata una differenza del raggio utensile mentre si incrementa in direzione della normale alla superficie da lavorare. In questo modo, il piano in cui si trova il lato frontale della fresa resta invariato quando la profondità di penetrazione ISD è rimasta identica. Una fresa con, ad esempio, un raggio inferiore rispetto ad un utensile standard, non avrebbe raggiunto il fondo della tasca che rappresenta anche la superficie limite. Per un incremento automatico dell'utensile, il controllo deve conoscere questa superficie limite.

Per ulteriori informazioni sulla sorveglianza anticollisione, consultare
/PG/ Concetti di base, "Correzioni utensili"

Traiettoria del centro utensile con incremento fino alla superficie limite CUT3DCCD:

(dal SW 6.4)

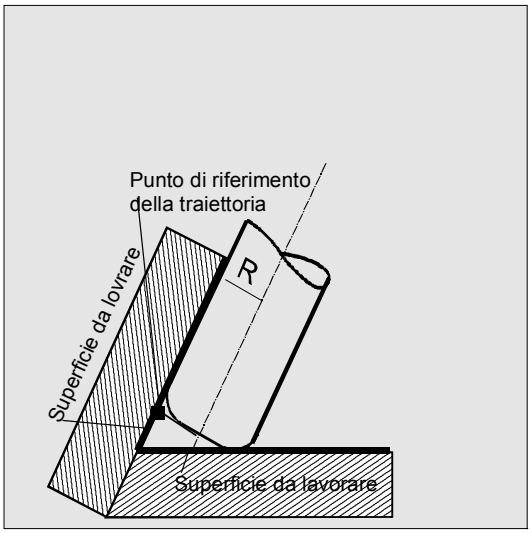
Se viene utilizzato un utensile che, rispetto agli utensili standard possiede un raggio inferiore, l'incremento della fresa in direzione longitudinale avviene finché questa non tocca il fondo della tasca. In questo modo, lo spigolo formato dalla superficie di lavorazione e da quella limite, viene asportato finché l'utensile lo consente. Si tratta quindi di un tipo di lavorazione misto tra fresatura periferica e frontale.
Analogamente ad un utensile con raggio ridotto, nel caso di utensili con raggio maggiore, l'incremento avviene nella direzione opposta.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Utilizzo di utensili cilindrici
Utilizzando utensili cilindrici, l'incremento è solo necessario quando la superficie da lavorare e la superficie limite formano un angolo acuto (minore di 90 gradi). Se vengono utilizzate frese toroidali (cilindro con spigoli arrotondati), è necessario un incremento in direzione longitudinale sia nel caso di angoli acuti sia nel caso di angoli ottusi.

Correzione raggio 3D con CUT3DCC: (dal SW 6.4) profilo della superficie da lavorare
Se viene attivato CUT3DCC con una fresa toroidale, la traiettoria programmata si riferisce ad una fresa cilindrica dello stesso diametro. Il punto di riferimento della traiettoria risultante, utilizzando una fresa toroidale, viene rappresentato nella figura a fianco.



E' consentito che l'angolo tra la superficie limite e quella di lavorazione, anche nell'ambito di un blocco, passi da un angolo acuto ad uno ottuso o viceversa.

L'utensile reale utilizzato può essere sia più grande che più piccolo rispetto ad un utensile standard. Il raggio risultante dello spigolo non può diventare quindi negativo ed il segno del raggio risultante dell'utensile deve essere mantenuto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Utensili standard con arrotondamento degli spigoli

L'arrotondamento degli spigoli con gli utensili standard viene definito con il parametro utensile $TC_DP7. Dal parametro utensile $TC_DP16 si ricava la differenza dell'arrotondamento dello spigolo dell'utensile reale rispetto all'utensile standard.

Esempio:

Dimensioni di una fresa toroidale con raggio ridotto rispetto ad un utensile standard.

Tipo di utensile	**R = raggio del codolo r = raggio dello spigolo**
Utensile standard con arrotondamento degli spigoli:	R = $TC_TP6 r = $TC_TP7
Utensile reale con arrotondamento degli spigoli: Tipi di utensile 121 e 131 Fresa toroidale (fresa a codolo)	R' = $TC_TP6 + $TC_TP15 + OFFN r' = $TC_TP7 + $TC_TP6
In questo esempio: viene considerato il tipo di utensile ($TC_DP1).	Sia $TC_TP15 + OFFN che $TC_TP16 sono negativi.
Sono consentiti solo tipi di frese con codolo cilindrico (fresa cilindrica o a codolo) oppure frese toroidali (tipi 121 e 131) e al limite frese cilindriche per stampi (tipo 110). Fino al SW 6.4 **non** sono consentite frese con codolo conico (tipo 155 ... 157) codolo cilindrico e punte arrotondate (tipo 111).	Per questi tipi di frese consentiti, il raggio dello spigolo r è uguale al raggio del codolo R. Tutti gli altri tipi di utensili consentiti vengono interpretati come frese cilindriche ed un eventuale dimensione per l'arrotondamento dello spigolo non viene considerata.
Sono consentiti tutti i tipi di utensili di numeri da 1 ... 399 ad eccezione del numeri 111 e 155 ... 157.	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Traiettoria del centro utensile con incremento fino alla superficie limite CUT3DCCD: (dal SW 6.4)
Rispetto a tutte le altre correzioni utensili del gruppo 22 di codici G, un parametro utensile $TC_DP6 per CUT3DCC non ha alcun significato per il raggio dell'utensile e non influenza la correzione risultante.
L'offset di correzione si ricava dalla somma del

- valore di usura
  (parametro utensile $TC_DP15)

e da

- un offset programmabile OFFN per il calcolo dell'offset ortogonale rispetto alla superficie limite.

Dal partprogram non si può dedurre se la superficie da lavorare si trova sulla destra o sulla sinistra della traiettoria. Si parte quindi da un raggio positivo ed un valore di usura negativo dell'utensile originale. Un valore di usura negativo descrive sempre un utensile con diametro ridotto.

Per la correzione raggio utensile con G41, G42 e CUT3DCCD o CUT3DCC attivi, si deve attivare l'opzione "Trasformazione dell'orientamento".

Correzione raggio 3D con CUT3DCC: (dal SW 6.4) profilo della superficie da lavorare
Con CUT3DCC il partprogram si riferisce al profilo della superficie da lavorare. Come nel caso della correzione raggio utensile tradizionale, il raggio globale deriva da

- raggio dell'utensile
  (parametro utensile $TC_DP6)
- valore di usura
  (parametro utensile $TC_DP15)

e da

- un offset programmabile OFFN per il calcolo dell'offset ortogonale rispetto alla superficie da lavorare

La posizione della superficie limite viene determinato dalla differenza di entrambi i valori

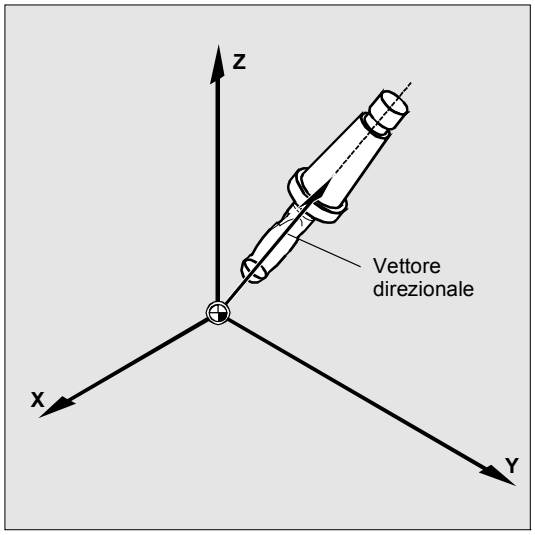
- dimensioni dell'utensile standard e
- raggio dell'utensile (parametro utensile $TC_DP6)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Orientamento dell’utensile, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE

Per orientamento dell'utensile si intende la posizione geometrica dell'utensile nello spazio.

Con una macchina per la lavorazione a 5 assi, l'orientamento dell'utensile può essere definito mediante istruzioni nel programma.

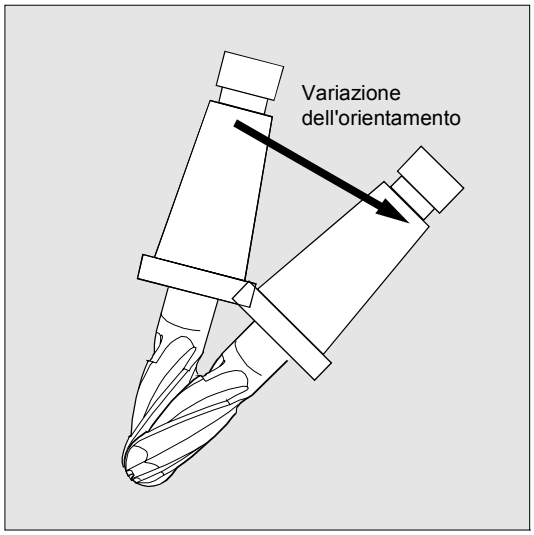


Programmazione dell'orientamento dell'utensile
Una variazione dell'orientamento utensile può essere programmata con:

- Programmazione diretta degli assi rotanti
- Angolo di Eulero oppure RPY
- Vettore direzionale
- LEAD/TILT (fresatura frontale)

Il sistema di coordinate di riferimento è il sistema di coordinate macchina (ORIMKS) oppure il sistema di coordinate pezzo attuale (ORIWKS).

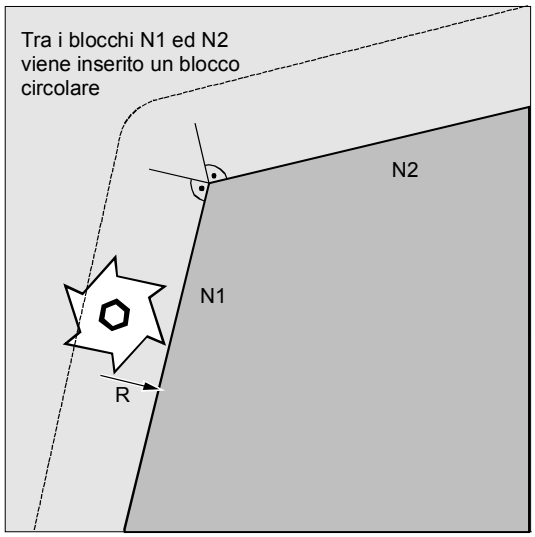
La variazione dell'orientamento può essere realizzata con:



ORIC \	Orientamento e movimento vettoriale paralleli
ORID	Orientamento e movimento vettoriale successivi
OSOF	Nessuno smorzamento dell’orientamento
OSC	Orientamento costante
OSS	Smorzamento dell’orientamento solo all’inizio del blocco
OSSE	Smorzamento dell’orientamento all’inizio ed alla fine del blocco
ORIS	La velocità di variazione dell’orientamento con smorzamento dell’orientamento attiva in gradi per mm, vale per OSS e OSSE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento sugli spigoli esterni
Su uno spigolo esterno viene sempre inserito un blocco circolare con il raggio della fresa.



Con le istruzioni di programmazione ORIC oppure ORID si può definire se le variazioni dell'orientamento, programmate tra i blocchi N1 e N2, devono essere eseguite prima dell'inizio o contemporaneamente al blocco circolare inserito.

Se è necessaria una variazione dell'orientamento su uno spigolo esterno, questa può avvenire sia parallelamente all'interpolazione che separata con il movimento vettoriale.

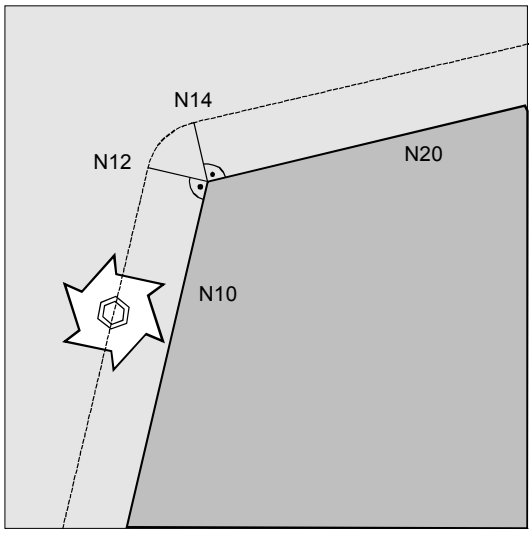
Con ORID vengono prima eseguiti i blocchi inseriti senza movimento vettoriale. Il blocco circolare viene sempre inserito prima del secondo blocco di movimento, attraverso il quale viene formato lo spigolo.

Se su uno spigolo esterno vengono inseriti più blocchi di orientamento e ORIC è attivo, il movimento circolare viene suddiviso in funzione dell'ammontare delle variazioni dell'orientamento dei singoli blocchi inseriti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione per ORIC

Se tra i blocchi N10 e N20 sono stati programmati due o più blocchi con variazioni dell'orientamento (es. A2= B2= C2=) e ORIC è attivo, il movimento circolare inserito viene suddiviso in blocchi intermedi in funzione dell'ammontare delle variazioni dell'angolo.

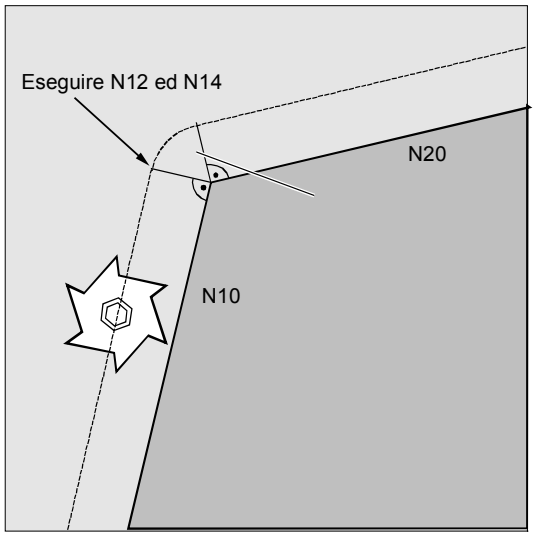


ORIC	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 C2=… B2=… N14 C2=… B2=…	Il blocco circolare, che viene inserito sullo spigolo esterno, si suddivide su N12 e N14 in funzione delle variazioni dell'orientamento. Il movimento circolare e la variazione dell'orientamento vengono eseguiti parallelamente.
N20 X =…Y=… Z=… G1 F200	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione per ORID

Se ORID è attivo, tutti i blocchi tra i due di movimento, vengono eseguiti alla fine del primo blocco di movimento. Il blocco circolare con orientamento costante viene sempre eseguito prima del secondo blocco di movimento.



ORID	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 A2=… B2=… C2=…	I blocchi N12 e N14 vengono eseguiti alla fine di N10. Successivamente viene eseguito il blocco circolare con l'orientamento attuale.
N14 M20	Funzioni ausiliarie, etc.
N20 X… Y… Z…	

Per il tipo di variazione dell'orientamento su uno spigolo esterno, è determinante l'istruzione di programmazione attiva nel primo blocco di movimento di uno spigolo esterno.

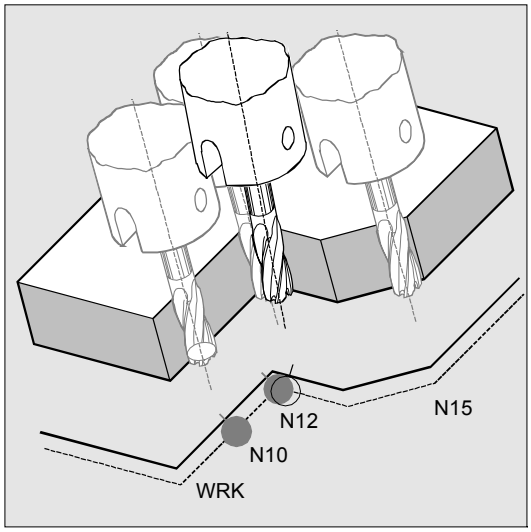
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Senza variazione dell’orientamento

Se l’orientamento non viene modificato alla fine del blocco, la sezione trasversale dell’utensile è un cerchio che tocca entrambi i profili.

Esempio di programmazione

Variazione dell’orientamento in uno spigolo interno




```
ORIC
N10 X …Y… Z… G1 F500
N12 X …Y… Z… A2=… B2=…, C2=…
N15 X Y Z A2 B2 C2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Assegnazione di un numero D libero, numero del tagliente CE (dal SW 5)

Dal SW 5 si possono utilizzare i numeri D come numeri di correttori. Inoltre con l'indirizzo CE si può indirizzare il numero del tagliente.
Con la variabile di sistema $TC_DPCE è possibile rappresentare il numero del tagliente.
Preimpostazione: nr.correttore == nr.tagliente
Bibliografia: FB, W1 (Correzione utensile)



Costruttore della macchina (MH 8.12)

Tramite i dati macchina vengono definiti la quantità massima di numeri D (numero dei taglienti) e dei taglienti per ogni utensile. Le seguenti istruzioni sono utilizzabili solo se il numero massimo dei taglienti (DM 18105) è stato definito più grande del numero di taglienti per utensile (DM 18106). Tenere in considerazione le indicazioni del costruttore della macchina.



Ulteriori avvertenze

Oltre all'assegnazione relativa dei numeri D, gli stessi si possono impostare come 'piani' oppure 'assoluti' (1...32000) senza riferimento ad un numero T (nell'ambito della funzione 'struttura del numero D piana').

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.1 Verifica del numero D (CHKDNO)



Programmazione

```
state=CHKDNO(Tno1,Tno2,Dno)
```



Spiegazione dei parametri

state	TRUE:	I numeri D del settore verificato, sono stati assegnati in modo univoco.
	FALSE:	E' presente una collisione tra i numeri D oppure la parametrizzazione è errata. I parametri che provocano la collisione vengono assegnati Con Tno1, Tno2 e Dno. Questi dati possono essere analizzati nel partprogram.
CHKDNO (Tno1,Tno2)	Vengono verificati tutti i numeri D dell'utensile indicato.	
CHKDNO(Tno1)	Vengono verificati tutti i numeri D di Tno1 rispetto agli altri utensili.	
CHKDNO	Vengono verificati tutti i numeri D di tutti gli utensili rispetto agli altri utensili.	



Funzione

Con CKKDNO si verifica se i numeri D esistenti sono stati impostati in modo univoco.
I numeri D di tutti gli utensili definiti nell'ambito di un'unità TO, possono essere assegnati solo una volta.
Gli utensili sostitutivi non vengono verificati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.2 Rinominare i numeri D (GETDNO, SETDNO)



Programmazione

```
d = GETDNO (t,ce)

state = SETDNO (t,ce,d)
```



Spiegazione dei parametri

d	Numero D del tagliente dell'utensile
t	Numero T dell'utensile
ce	Numero del tagliente (numero CE) dell'utensile
state	Indica se il comando è stato eseguito senza errori (TRUE oppure FALSE).



Funzione

GETDNO

Questa istruzione fornisce un numero D di un determinato tagliente (ce) di un utensile con il numero T t.
Se per il parametro indicato non esiste nessun numero D, viene settato d=0. Se il numero D non è valido, viene restituito un valore > 32000.

SETDNO

Con questa istruzione viene assegnato il valore d al numero D di un tagliente ce dell'utensile t. Con state viene restituito il risultato di questa istruzione (TRUE oppure FALSE).
Se per il parametro indicato non esiste nessun blocco dati, viene restituito FALSE. Gli errori di sintassi generano un allarme. Il numero D non può essere settato a 0 in modo esplicito.



Esempio: (rinominare un numero D)

```
$TC_DP2[1,2]=120
$TC_DP3[1,2]  = 5.5
$TC_DPCE[1,2] = 3;  numero tagliente CE
...
N10 def int NrDVecchio, NrDNuovo = 17
N20 NrDVecchio = GETDNO(1,3)
N30 SETDNO(1,3,NrDNuovo)
```

In questo modo al tagliente CE=3 viene assegnato il nuovo valore D 17.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ora i dati di questo tagliente vengono interrogati tramite il numero D 17; sia con le variabili di sistema che da programmazione con l'indirizzo NC.



Ulteriori avvertenze

I numeri D devono essere sempre definiti in modo univoco. Due differenti taglienti di un utensile non possono avere lo stesso numero D.

8.7.3 Determinazione del numero T per il numero D indicato (GETACTTD)



Programmazione

```
stato = GETACTTD (Tnr, Dnr)
```



Spiegazione dei parametri

`Dnr`	Numero D per il quale deve essere ricercato il numero T.
`Tnr`	Numero T trovato
`stato`	0: il numero T è stato trovato. Tnr contiene il valore del numero T. -1: per il numero D indicato non esiste nessun numero T; Tnr=0. -2: il numero D non è assoluto. Tnr contiene il valore del primo utensile trovato contenente il numero D con il valore Dnr. -5: non è stato possibile eseguire la funzione per un altro motivo.



Funzione

Con GETACTTD viene segnalato il relativo numero T ad un numero D assoluto. Non avviene nessuna verifica dell'univocità. Se nell'ambito di un'unità TO sono presenti più numeri D identici, viene restituito il numero T del primo utensile trovato. Utilizzando i numeri D 'piani', l'utilizzo di questa istruzione non è sensato in quanto verrebbe restituito sempre il numero 1 (nessun numero T nel mantenimento dati).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.4 Definizione di numero D come non valido



Programmazione

DZERO



Descrizione

DZERO	Contraddistingue tutti i numeri D dell'unità TO come non validi

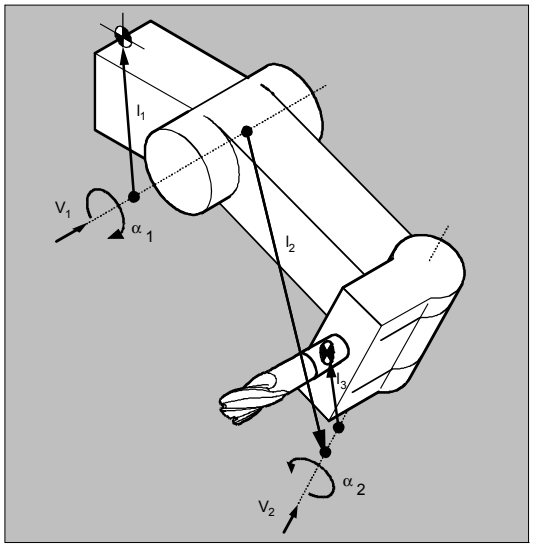


Funzione

L'istruzione serve come supporto durante il riattrezzaggio.
I blocchi dati di correzione contraddistinti in questo modo non vengono verificati dall'istruzione CHKDNO.
Per poterli rendere nuovamente gestibili, i numeri D devono essere settati nuovamente con SETDNO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Cinematica del portautensile



La cinematica del portautensile con al massimo due assi rotanti, viene definita attraverso le 17 variabili di $TC_CARR1[m] ... $TC_CARR17[m] . La definizione del portautensile è composta:

- dalla distanza vettoriale del primo asse rotante rispetto al punto di riferimento del portautensile l_1, dalla distanza vettoriale del primo rispetto al secondo asse rotante l_2, dalla distanza vettoriale del secondo asse rotante rispetto al punto di riferimento dell'utensile l_3.
- dai vettori direzionali di entrambi gli assi rotanti v_1, v_2.
- dagli angoli di rotazione α_1, α_2 intorno ad entrambi gli assi. Gli angoli di rotazione vengono conteggiati osservando in direzione dei vettori degli assi rotanti, in senso orario positivo.

Cinematica risolta dal SW 5.3

Per macchine con cinematica risolta (sia utensili che pezzi possono essere ruotati), le variabili di sistema vengono ampliate con le registrazioni $TC_CARR18[m] ... $TC_CARR23[m] e descritte nel seguente modo:

La tavola utensile girevole si compone:

- della distanza vettoriale del secondo asse rotante v_2 rispetto al punto di riferimento di una tavola utensile girevole l_4 del terzo asse rotante.

Gli assi rotanti si compongono:

- di entrambi gli identificatori dei canali per il riferimento degli assi rotanti v_1 e v_2 la cui posizione viene utilizzata eventualmente per la determinazione dell'orientamento del portautensile orientabile.

Il tipo di cinematica con uno dei valori T, P oppure M:

- tipo di cinematica T: Solo l'utensile può essere ruotato.
- tipo di cinematica P: Solo il pezzo può essere ruotato.
- tipo di cinematica M: Utensile e pezzo possono essere entrambi ruotati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione delle variabili di sistema per il portautensile orientabile

Definizione	Componente x	Componente y	Componente z
Vettore offset l_1	$TC_CARR1[m]	$TC_CARR2[m]	$TC_CARR3[m]
Vettore offset l_2	$TC_CARR4[m]	$TC_CARR5[m]	$TC_CARR6[m]
Asse rotante v_1	$TC_CARR7[m]	$TC_CARR8[m]	$TC_CARR9[m]
Asse rotante v_2	$TC_CARR10[m]	$TC_CARR11[m]	$TC_CARR12[m]
Angolo rotaz. α_1 Angolo rotaz. α_2	$TC_CARR13[m] $TC_CARR14[m]		
Vettore offset l_3	$TC_CARR15[m]	$TC_CARR16[m]	$TC_CARR17[m]
Vettore offset l_4	$TC_CARR18[m]	$TC_CARR19[m]	$TC_CARR20[m]
Identificatori asse rotante v_1 asse rotante v_2	Identificatori degli assi rotanti v_1 e v_2 (default = 0) $TC_CARR21[m] $TC_CARR22[m]		
Tipo cinematica Preimpostaz. T	$TC_CARR23[m]		
	Tipo di cinematica T ⇨	Tipo di cinematica P ⇨	Tipo di cinematica M
	Solo l'utensile **T**ool può essere ruotato.	Solo il pezzo **P**art può essere ruotato.	Pezzo e utensile **M**ixed mode possono essere ruotati
Offset asse rotante v_1 asse rotante v_2	Angolo in gradi degli assi rotanti v_1 e v_2 assumendo la posizione base $TC_CARR24[m] $TC_CARR25[m]		
Offset angolare asse rotante v_1 asse rotante v_2	Offset della dentatura Hirth in gradi degli assi rotanti v_1 e v_2 $TC_CARR26[m] $TC_CARR27[m]		
Increm.angolare asse rotante v_1 asse rotante v_2	Incremento della dentatura Hirth in gradi degli assi rotanti v_1 e v_2 $TC_CARR28[m] $TC_CARR29[m]		
Posiz.minima asse rotante v_1 asse rotante v_2	Limite software per la posizione minima degli assi rotanti v_1 e v_2 $TC_CARR30[m] $TC_CARR31[m]		
Posiz.massima asse rotante v_1 asse rotante v_2	Limite software per la posizione massima degli assi rotanti v_1 e v_2 $TC_CARR32[m] $TC_CARR33[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parametri degli assi rotanti dal SW 6.1

Le variabili di sistema vengono ampliate con le registrazioni $TC_CARR24[m] ... $TC_CARR33[m] e descritte come segue:

L'offset degli assi rotanti

- Variazione della posizione degli assi rotanti v_1 oppure v_2 nella posizione di base del portautensile orientabile.

gli **offset angolari/incrementi angolari** degli assi rotanti

- Offset oppure incremento angolare della dentatura Hirth degli assi rotanti v_1 e v_2. L'angolo programmato o calcolato viene arrotondato al valore più vicino derivante dall'intero n da `phi = s + n * d`.

La **posizione minima/massima** dell'asse rotante

- Angolo limite (limite software) degli assi rotanti v_1 e v_2

Ampliamenti delle variabili di sistema per il portautensile orientabile dal SW 6.4

Definizione	Componente x	Componente y	Componente z
Nome del portautensile	Il portautensile può essere definito con il nome anziché con un numero. $TC_CARR34[m]		
Utilizzatore: Nome asse 1 Nome asse 2 codice	Utilizzo previsto nell'ambito dei cicli di misura dell'utente: $TC_CARR35[m] $TC_CARR36[m] $TC_CARR37[m]		
	Componente x	Componente y	Componente z
Posizione	$TC_CARR38[m]	$TC_CARR39[m]	$TC_CARR40[m]
Traslazione fine	Parametro che può essere sommato ai valori nei parametri di base		
Vettore offset l_1	$TC_CARR41[m]	$TC_CARR42[m]	$TC_CARR43[m]
Vettore offset l_2	$TC_CARR44[m]	$TC_CARR45[m]	$TC_CARR46[m]
Vettore offset l_3	$TC_CARR55[m]	$TC_CARR56[m]	$TC_CARR57[m]
Vettore offset l_4	$TC_CARR58[m]	$TC_CARR59[m]	$TC_CARR60[m]
Asse rotante v_1	$TC_CARR64[m]		
Asse rotante v_2	$TC_CARR65[m]		

Ulteriori avvertenze

Con "m" viene indicato il numero del portautensile da

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

definire.
I punti iniziali e finali dei vettori della distanza riferita agli assi, possono essere scelti liberamente. Gli angoli di rotazione α_1, α_2 intorno ad entrambi gli assi, vengono impostati a 0° nella posizione di riposo del portautensile. La cinematica di un portautensile, in questo modo, può essere definita liberamente.

Portautensili con solo uno o nessun asse rotante, possono essere definiti ad uno o ad entrambi gli assi rotanti settando a zero i vettori direzionali. Nel caso di un portautensile senza asse rotante, i vettori della distanza hanno l'effetto di correttori utensili supplementari i cui componenti non vengono influenzati durante la commutazione dei piani di lavoro (G17 ... G19).

Cancellazione dei dati del portautensile
Con $TC_CARR1[0] = 0 si possono cancellare tutti i blocchi dati del portautensile.

Dal SW 5.3
Il tipo di cinematica $TC_CARR23[T] = T deve essere definito con una delle tre lettere minuscole o maiuscole consentite (T,P,M) e, per questo motivo, non deve essere cancellato.

Modifica dei dati del portautensile
Ognuno dei valori definiti può essere modificato assegnando un nuovo valore nel partprogram.
Ogni altra lettera diversa da T, P oppure M, comporta l'emissione di un allarme al momento dell'attivazione del portautensile orientabile.

Lettura dei dati del portautensile
Ognuno dei valori definiti può essere letto assegnandolo ad una variabile nel partprogram.

Dal SW 6.4
$TC_CARR34 ... $TC_CARR40
contengono parametri disponibili per l'utente che, fino al SW 6.4, come default non vengono utilizzati nell'NCK e non hanno alcun significato.

$TC_CARR41 ... $TC_CARR65
contengono parametri per la traslazione fine che possono essere sommati ai valori nei parametri di base

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il valore di traslazione fine abbinato ad un parametro di base si ricava sommando il valore 40 al numero del parametro.

$TC_CARR47 ... $TC_CARR54 e
$TC_CARR61 ... $TC_CARR63
non sono definiti e tentando di leggerli o scriverli viene emesso un allarme.

Condizioni al contorno
Un portautensile può orientare un utensile in tutte le posizioni possibili nello spazio solo se
- sono presenti i due assi rotanti v_1 e v_2 .
- i due assi rotanti si trovano in posizione ortogonale l'uno rispetto all'altro.
- l'asse longitudinale dell'utensile utensile si trova ortogonale rispetto all'asse rotante $v_{2.}$

Dal SW 5.3
Inoltre, per le macchine nelle quali devono essere impostabili tutti gli orientamenti possibili, è necessario che:
- l'orientamento utensile deve essere ortogonale rispetto al primo asse rotante v_1 .

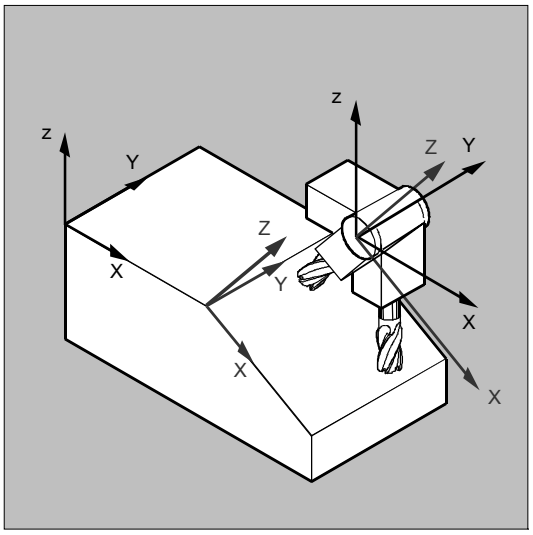
Traslazione fine (dal SW 6.4)
Un valore di traslazione fine errato viene riconosciuto solo all'attivazione di un portautensile orientabile che contiene questo valore e contemporaneamente il dato di setting DS 42974: TOCARR_FINE_CORRECTION è = TRUE.

La somma delle traslazioni fine consentite viene limitata ad un valore massimo tramite dati macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Il portautensile utilizzato nel seguente esempio viene definito completamente con una rotazione intorno all'asse Y.



`N10 $TC_CARR8[1]=1`	Definizione della componente Y del primo asse rotante del portautensile 1
`N20 $TC_DP1[1,1]= 120`	Definizione di una fresa a codolo
`N30 $TC_DP3[1,1]=20`	con lunghezza di 20 mm
`N40 $TC_DP6[1,1]=5`	e raggio di 5 mm
`N50 ROT Y37`	Definizione del Frame con rotazione di 37° intorno all'asse Y
`N60 X0 Y0 Z0 F10000`	Raggiungimento della posizione iniziale
`N70 G42 CUT2DF TCOFR TCARR=1 T1 D1 X10`	Impostazione della correzione raggio, correzione lunghezza utensile con Frame ruotato, selezionare portautensile 1, utensile 1
`N80 X40`	Esecuzione della lavorazione con una rotazione di 37°.
`N90 Y40`	
`N100 X0`	
`N110 Y0`	
`N120 M30`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento del movimento sul profilo

9.1 Controllo tangenziale TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362

9.2 Trascinamento TRAILON, TRAILOF 9-369

9.3 Tabelle delle curve, CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINVCTABFNO 9-372

9.3.1 Istruzioni di linguaggio con tabelle delle curve CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373

9.3.2 Comportamento sui bordi della tabella di curve CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN 9-383

9.3.3 Accesso alle posizioni ed ai segmenti delle tabelle di curve CTAB, CTABINV 9-385

9.4 Accoppiamento assiale al valore master, LEADON, LEADOF 9-388

9.5 Comportamento dell'avanzamento, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394

9.6 Esecuzione del programma con buffer di preelaborazione, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE 9-399

9.7 Interruzioni condizionate di sezioni di programma, DELAYFSTON, DELAYFSTOF 9-401

9.8 Inibire la zona di programma per SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK 9-407

9.9 Riaccostamento al profilo, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E 9-410

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Controllo tangenziale TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL

Programmazione

```
TANG (FAsse,LAsse1,LAsse2,Accopp.,KS, Opt.)
TANGON (FAsse,Angolo, Dist, Angolotol)
TANGDEL (FAsse)
TLIFT (FAsse)
TANGDEL (FAsse)
```

Descrizione dei comandi

TANG	Istruzione preparatoria per la definizione del funzionamento a seguire tangenziale
TANGON	Attivazione del controllo tangenziale con indicazione dell'asse slave e dell'angolo di offset, eventualmente percorso di raccordo, deviazione angolare
TANGOF	Disattivazione del controllo tangenziale con indicazione dell'asse slave
TLIFT	Inserimento di blocchi intermedi sugli spigoli del profilo
TANGDEL	Cancellazione della definizione di un funzionamento a seguire tangenziale

Spiegazione dei parametri

Fasse	Asse slave: asse rotante supplementare in funzionamento a seguire tangenziale
Lasse1, Lasse2	Assi master: assi di contornitura dai quali viene ricavata la tangente per il funzionamento a seguire
Accoppiamento	Fattore di accoppiamento: relazione tra variazione angolare della tangente ed asse slave. Indicazione opzionale; preimpostazione: 1
KS	Lettera codice per il sistema di coordinate "B" = sistema di coordinate base ; indicazione opzionale; preimpostazione ["W" = sistema di coordinate del pezzo]
Opt	Ottimizzazione: "S" standard (come fino al SW 6), Default "P" adattamento automatico dell'andamento temporale dell'asse tangenziale e del profilo
Angolo	Angolo di offset dell'asse slave
Dist	Percorso di raccordo dell'asse slave, necessario per Opt. „P“
Angolotol	Tolleranza angolare dell'asse slave, (opzionale), viene interpretato solo con Opt.=”P”

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

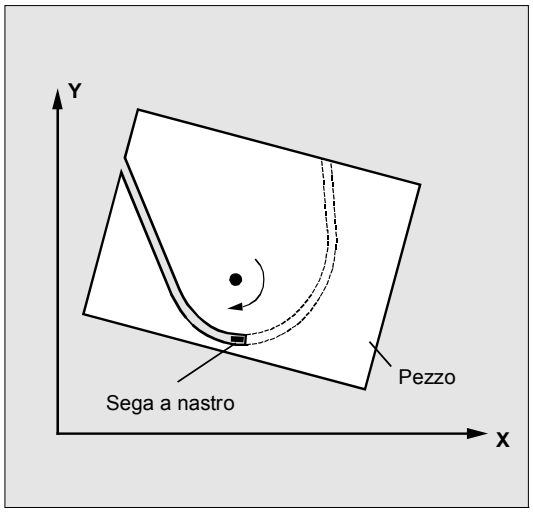
Funzione

L'asse slave viene gestito a seguire in funzione della tangente alla traiettoria definita attraverso l'asse master. In questo modo un utensile viene orientato parallelamente al profilo. Con l'angolo programmato con l'istruzione TANGON, l'utensile può essere posizionato relativo alla tangente.

Campi di impiego

Il controllo tangenziale può essere tra l'altro utilizzato per:

- controllo tangenziale di un utensile rotativo per la roditura
- gestione dell'attrezzo portapezzo per una sega a nastro (vedere disegno)
- posizionamento del diamantatore sulla mola (vedi disegno sottostante)
- posizionamento di un diamante circolare per il taglio del vetro o per la lavorazione della carta
- posizionamento tangenziale del filo per la saldatura in 5 assi



Sequenza

Definizione dell'asse slave e dell'asse master

La definizione di asse master e di asse slave avviene con TANG.

Un fattore di accoppiamento fornisce la relazione tra una variazione angolare della tangente e l'asse slave a seguire. Il suo valore, in genere, è 1 (preimpostazione di default).

La gestione a seguire può avvenire nel sistema di coordinate base "B" (preimpostazione) o nel sistema di coordinate del pezzo "W".

Esempio:

```
TANG(C,X,Y,1,"B")
```

Significa:

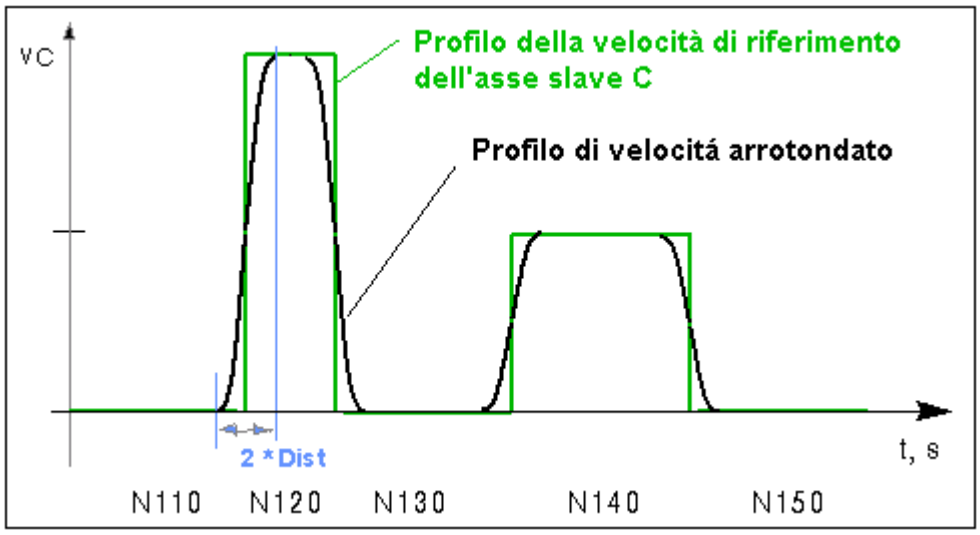
L'asse rotante C segue gli assi geometrici X e Y.

Possibilità di ottimizzazione dalla versione SW 7

Con `Opt="P"` viene sorvegliata la dinamica dell'asse slave alla velocità limite dell'asse master.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I parametri (`Dist` e `Winkeltol`) limitano l'errore presente tra l'asse slave e la tangente dell'asse master. I gradini di velocità dell'asse slave, conseguenti ai gradini nel profilo dell'asse master, vengono smorzati o raccordati (`Dist` e Angolo`tol`). In questo modo l'asse slave viene gestito "in anticipo" (vedere diagramma) per ridurre il più possibile gli scostamenti.
Viene consigliato l'uso di `Opt="P"` nel caso di impiego di trasformazioni cinematiche.



Programmazioni semplificate:
Un fattore di accoppiamento di 1 non deve essere obbligatoriamente programmato in modo esplicito. TANG(C, X, Y, 1, "B", "P") può essere abbreviato come TANG(C, X, Y, , , "P"). Come finora, TANG(C, X, Y, 1, "B", "S") può essere abbreviato come TANG(C, X, Y).

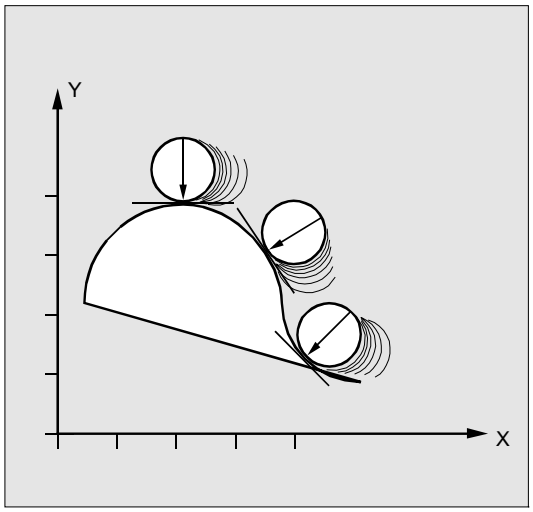
L'istruzione TLIFT(...) deve essere impostata insieme all'abbinamento degli assi con TANG(...).
Esempio:
`TANG(C,X,Y...)`
`TLIFT(C)`

Disattivazione di TLIFT
Ripetere a tal fine l'abbinamento degli assi TANG(...) senza il successivo TLIFT(...).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attivazione/disattivazione del controllo tangenziale:
TANGON, TANGOF
Il richiamo del controllo tangenziale avviene con TANGON indicando l'asse slave ed il relativo angolo di offest:

```
TANGON(C,90)
```

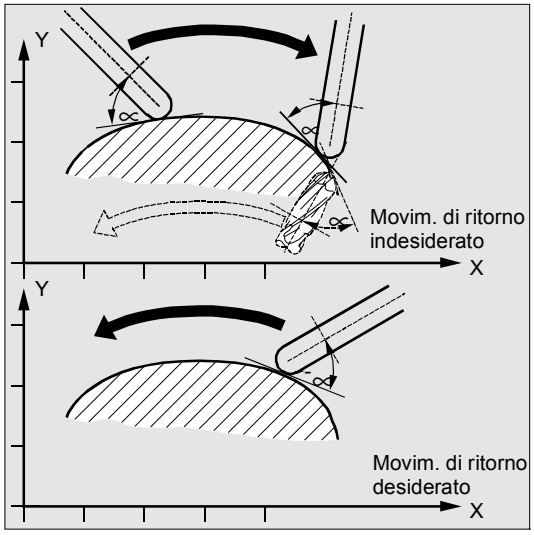


Significa:
L'asse C è un asse slave. Esso viene tenuto a 90° rispetto alla tangente sul punto di lavoro degli assi di contornatura.

Per escludere il controllo tangenziale dell'asse slave impostare:

```
TANGOF(C)
```

Angolo limite tramite limitazione del campo di lavoro
Per movimenti pendolari la tangente ruota di 180° sui punti di inversione del percorso e l'orientamento dell'asse slave varia di conseguenza.
Normalmente questo comportamento non è sensato: il movimento di ritorno deve essere eseguito con lo stesso angolo di offset negativo come per il movimento di andata.



Limitare pertanto il campo di lavoro dell'asse slave (G25, G26)). La limitazione del campo di lavoro deve essere attiva al momento dell' inversione del percorso (WALIMON).

Se l'angolo di offset va oltre il limite del campo di lavoro, con un angolo di offset negativo si tenta di rimanere nel campo di lavoro consentito.

Software 7:
Questa funzionalità non è attiva con `Opt="P"`. Il raggiungimento della limitazione del campo di lavoro genera un arresto con emissione dell'allarme.

Ulteriori avvertenze

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Inserimento di blocchi intermedi sugli spigoli del profilo, TLIFT

Su uno spigolo del profilo la tangente, e di conseguenza la posizione di riferimento dell'asse trascinato, sono soggette a variazioni brusche e irregolari. L'asse tenta normalmente di assorbire tali variazioni con la velocità massima possibile, causando tuttavia su un tratto del profilo uno scostamento rispetto alla posizione tangenziale desiderata. Se questo scostamento per motivi tecnologici non è ammissibile, con l'istruzione TLIFT si può fare in modo che il controllo si arresti in corrispondenza dello spigolo e ruoti l'asse trascinato nella nuova direzione tangenziale mediante un blocco intermedio creato automaticamente.

La rotazione avviene con l'asse di contornitura programmato quando l'asse slave è stato mosso una volta come asse di contornitura. Con la funzione FGREF[ax] = 0.001 si può raggiungere la velocità massima dell'asse slave.

Se l'asse slave in precedenza non era mai stato mosso come asse di contornitura, esso viene gestito come asse di posizionamento. La velocità dipende quindi dall'impostazione dei dati macchina per la velocità di posizionamento.

La rotazione viene effettuata alla velocità massima dell'asse trascinato.



La variazione dell'angolo a partire dalla quale viene inserito un blocco intermedio viene definita nel dato macchina
`$MA_EPS_TLIFT_TANG_STEP`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cancellazione della definizione di un funzionamento a seguire tangenziale

Un funzionamento a seguire tangenziale definito dall'utente dovrà essere cancellato se è necessario definire un nuovo inseguimento tangenziale con lo stesso asse a seguire nel richiamo TANG.

```
TANGDEL (FAsse)
```

Cancellazione del funzionamento a seguire tangenziale

La cancellazione è possibile solo se l'accoppiamento a TANGOF(asse F) è disabilitato.



Esempio di programmazione

Esempio con cambio del piano

```
N10 TANG(A, X, Y,1)
N20 TANGON(A)
N30 X10 Y20
...
N80 TANGOF(A)
N90 TANGDEL(A)
...
TANG(A, X, Z)
TANGON(A)
...
N200 M30
```

1. definizione del funzionam. a seguire tangenziale
Attivazione dell'accoppiamento

Disattivazione del 1. accoppiamento
Cancellazione della 1. definizione

2. definizione del funzionam. a seguire tangenziale
Attivazione del nuovo accoppiamento



Esempio di programmazione

con commutazione dell'asse geometrico e TANGDEL

```
N10 GEOAX(2,Y1)
N20 TANG(A, X, Y)
N30 TANGON(A, 90)
N40 G2 F8000 X0 Y0 I0 J50
N50 TANGOF(A)
N60 TANGDEL(A)
N70 GEOAX(2, Y2)
N80 TANG(A, X, Y)
N90 TANGON(A, 90)
...
```

Non viene generato alcun allarme.

Y1 è l'asse geometrico 2

Disattivazione funzionam. a seguire con Y1
Cancellazione della 1. definizione Y2 è il nuovo asse geometrico 2
2. definizione del funz. a seguire tangenz.
attivazione del funz. a seguire con la 2. def.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Funzionamento a seguire tangenziale con **ottimizzazione automatica** tramite `Dist` e `TolleranzaAngolare`

```
N80 G0 C0
N100 F=50000
N110 G1 X1000 Y500
N120 TRAORI                          ; Raccordo con tolleranza assiale
N130 G642
N171 TRANS X-1200 Y-550              ; Ottimizzaz. autom. della velocità vettoriale
N180 TANG(C,X,Y, 1,,"P")             ; Percorso di raccordo 5 mm,
N190 TANGON(C, 0, 5.0, 2.0)          ; Tolleranza angolare 2 gradi
N210 G1 X1310 Y500
N215 G1 X1420 Y500
N220 G3 X1500 Y580 I=AC(1420)_
                   J=AC(580)
N230 G1 X1500 Y760
N240 G3 X1360 Y900 I=AC(1360)_
                   J=AC(760)
N250 G1 X1000 Y900
N280 TANGOF(C)
N290 TRAFOOF
N300 M02
```



Ulteriori avvertenze

Influenza sulle trasformazioni
La posizione di un asse trascinato può essere il valore di ingresso per una trasformazione.

Posizionamento esplicito dell'asse slave
Se un asse slave viene posizionato esplicitamente, il dato di posizione viene sommato algebricamente all'angolo di offset.
Sono consentite tutte le impostazioni di percorso: movimenti degli assi di posizionamento e di contornitura.

Stato dell'accoppiamento
Nel partprogram dell'NC è possibile interrogare lo stato dell'accoppiamento con la seguente variabile di sistema:

`$AA_COUP_ACT[asse]`

0 Nessun accoppiamento attivo
1,2,3 Funzionamento a seguire tangenziale attivo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.2 Trascinamento TRAILON, TRAILOF

Programmazione

```
TRAILON(F asse,L asse,accopp.)
TRAILOF(F asse,L asse2)
```

Descrizione dei comandi e dei parametri

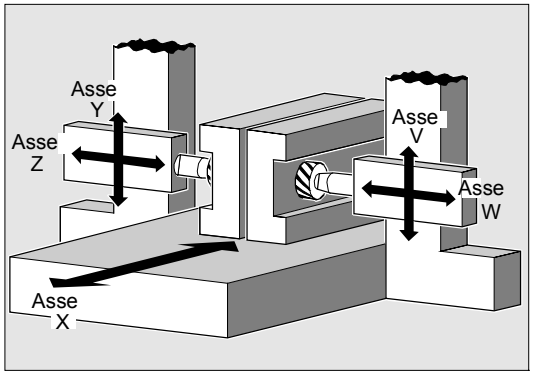
TRAILON	Definizione ed attivazione del gruppo di trascinamento; funzione modale
TRAILOF	Disattivazione del gruppo di trascinamento
F asse	Indicatore dell'asse slave
asse L	Indicatore dell'asse master
Accoppiamento	Fattore di accoppiamento = percorso dell'asse trascinato/percorso dell'asse master preimpostazione = 1

Funzione

Quando l'asse master muove, gli assi trascinati (= assi slave) ad esso abbinati, effettuano un movimento correlato considerando un fattore di accoppiamento.
Asse master ed assi slave costituiscono insieme un gruppo di trascinamento.

Campi di impiego

- Movimento di un asse attraverso un asse simulato. L'asse master è un asse simulato mentre l'asse trascinato è un asse reale. In questo modo l'asse reale può essere mosso considerando il fattore di accoppiamento.
- Lavorazione su due lati con 2 gruppi di trascinamento:
  1. 1° asse master Y, asse trascinato V
  2. 2° asse master Z, asse trascinato W



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Definire il raggruppamento di trascinamento, TRAILON

La definizione e l'inserimento di un gruppo di trascinamento avvengono contemporaneamente con l'istruzione TRAILON.

```
TRAILON(V,Y)
```

V = asse trascinato, Y = asse master

Il numero dei gruppi di trascinamento attivabili contemporaneamente viene limitato solo dalle possibili combinazioni degli assi presenti nella macchina.

Il trascinamento avviene sempre nel sistema di coordinate base (SCB).

Tipi di assi nel gruppo

Un gruppo di trascinamento può essere composto da una combinazione qualsiasi di assi lineari e rotanti. Come asse master può essere definito anche un asse simulato.

Asse trascinato

Ad un asse trascinato possono essere assegnati al massimo 2 assi master. L'abbinamento avviene in diversi gruppi di trascinamento.

Un asse trascinato può essere programmato con tutti i comandi di movimento disponibili (G0, G1, G2, G3, ...). Oltre ai percorsi definiti in forma indipendente, l'asse di trascinamento esegue i percorsi derivati dai suoi assi master con i relativi fattori di accoppiamento.

Un asse trascinato può essere anche master di ulteriori assi trascinati. In questo modo è possibile formare diversi gruppi di trascinamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fattore di accoppiamento
Il fattore di accoppiamento indica il rapporto desiderato tra i percorsi dell'asse trascinato e dell'asse master.

$$\text{Fattore di accopp.} = \frac{\text{Percorso dell'asse trascinato}}{\text{Percorso dell'asse master}}$$

Se nella programmazione non viene indicato il fattore di accoppiamento, viene considerato automaticamente il fattore 1.

Il fattore viene impostato come numero frazionario con punto decimale (tipo REAL). L'impostazione di un valore negativo comporta un movimento opposto per asse master ed asse trascinato.

Disattivazione del gruppo di trascinamento
L'esclusione dell'accoppiamento ad un asse master avviene con la seguente istruzione:

```
TRAILOF(V,Y)
```

V = asse trascinato, Y = asse master
TRAILOF con 2 parametri disattiva soltanto l'accoppiamento a 1 asse master.

Se un asse trascinato possiede 2 assi master, per es. V = asse trascinato e X, Y = assi master, per disattivare l'accoppiamento si può richiamare TRAILOF con 3 parametri:

```
TRAILOF(V,X,Y)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

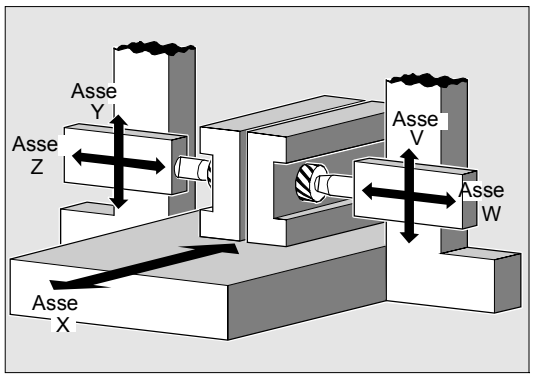
Ulteriori avvertenze

Accelerazione e velocità

I limiti di accelerazione e di velocità degli assi appartenenti all'accoppiamento vengono stabiliti dall'asse "più debole" del gruppo di trascinamento.

Esempio di programmazione

Il pezzo deve essere lavorato su due lati con la configurazione di assi qui rappresentata. Vengono formati 2 gruppi di trascinamento.



…	
`N100 TRAILON(V,Y)`	Attivazione del 1° gruppo di trascinamento
`N110 TRAILON(W,Z,-1)`	Attivazione del 2° gruppo di trascinamento, fattore di accoppiamento negativo: l'asse trascinato muove in senso opposto all'asse master
`N120 G0 Z10`	Posizionamento degli assi Z e W in direzione opposta
`N130 G0 Y20`	Posizionamento degli assi Y e V nella stessa direzione
…	
`N200 G1 Y22 V25 F200`	Sovrapposizione di un movimento dipendente ed uno indipendente dell'asse trascinato "V"
…	
`TRAILOF(V,Y)`	Disattivazione del 1° gruppo di trascinamento
`TRAILOF(W,Z)`	Disattivazione del 2° gruppo di trascinamento

9.3 Tabelle delle curve, CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINVCTABFNO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.1 Istruzioni di linguaggio con tabelle delle curve CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK



Programmazione

Istruzioni di linguaggio a validità modale con tabelle delle curve:

A) Funzioni principali:
Le definizione delle tabelle avviene in un partprogram. Le descrizioni dei parametri si trovano al termine della lista funzioni.

`CTABDEF (asse F, asse L,n,applim, memType)`	Definire l'inizio della tabella.
`CTABEND ()`	Definire la fine della tabella.
`CTABDEL ()`	Cancellare tutte le tabelle delle curve, **indipendentemente dal tipo di memoria** (dal SW 6.3).

B) Forma generica (dal SW 6.3):

`CTABDEL (n, m, memType)`	Nel tipo di memoria SRAM oppure DRAM. Cancellare le tabelle appartenenti a un settore delle tabelle delle curve, che sono memorizzate in memType.
`CTABNOMEM (memType)` (dal SW 6.4)	Numero di tabelle delle curve **definite.**
`CTABFNO (memType)` (dal SW 6.4)	Numero di tabelle delle curve **possibili.**
`CTABID (n, memType)` (dal SW 6.4)	Restituisce il n. di tabella che nel tipo di memoria è inserito come n.ma tabella delle curve.
`CTABLOCK (n, m, memType)`	**Attivare** funzione di **blocco** contro cancellazione e sovrascrittura.
`CTABUNLOCK (n, m, memType)`	**Disattivare** la funzione di **blocco** contro cancellazione e sovrascrittura. CTABUNLOCK annulla il blocco attivato precedentemente per le tabelle con CTABLOCK. In presenza di un accoppiamento attivo le tabelle continuano a rimanere bloccate e non possono essere cancellate. Il blocco con CTABLOCK risulta disattivato non appena viene rimosso tramite l'accoppiamento attivo. In questo modo è possibile cancellare questa tabella. Non è necessario un altro richiamo di CTABUNLOCK.

C) Utilizzo di ulteriori forme (dal SW 6.3)

	Impostazioni opzionali per le selezioni:
`CTABDEL(n)`	Cancellare **una** tabella curve.
`CTABDEL(n, m)`	Cancellare **un** settore della tabella curve.
`CTABDEL(, , memType)`	Cancellare **tutte** le tabelle delle curve che si trovano nella memoria indicata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`CTABLOCK(n)`	**Blocco** cancellazione **e** sovrascrittura: tabella delle curve con numero n.
`CTABLOCK(n, m)`	Bloccare la tabella delle curve nel campo numerico da n a m.
`CTABLOCK()`	Tutte le tabelle curve già presenti.
`CTABLOCK(, , memType)`	Tutte le tabelle delle curve **nel** tipo di memoria.
`CTABUNLOCK(n)`	**Rimozione** del blocco per cancellazione **e** sovrascrittura: tabella delle curve con numero n.
`CTABUNLOCK(n, m)`	Sbloccare la tabella delle curve nel campo numerico da n a m.
`CTABUNLOCK()`	Tutte le tabelle curve già presenti.
`CTABUNLOCK(, , memType)`	Tutte le tabelle delle curve **nel** tipo di memoria.
D) Utilizzo di ulteriori forme (dal SW 6,4)	**Per la diagnosi di accoppiamenti assi:**
`CTABID (n, memType)`	Restituisce numeri di tabelle delle curve n/p
`CTABID(p, memType)`	**del tipo di memoria** memType.
`CTABID(n)`	Restituisce numeri di tabelle delle curve n con il tipo di memoria **definito** con il DM 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE.
`CTABISLOCK(n)`	**Restituisce** lo stato del blocco della tabelle di curve **con il numero n**.
`CTABEXIST (n)`	**Verifica** la tabella di curve con il numero n.
`CTABMEMTYP (n)`	**Restituisce la memoria** nella quale è stata creata la tabella di curve con il numero n.
`CTABPERIOD (n)`	**Restituisce** la **periodicità della tabella**.
`CTABSEG (memType)`	Numero dei segmenti di curve già **utilizzati** nel tipo di memoria interessato.
`CTABSEGID (n)`	Numero dei segmenti di curve con il numero n già utilizzati.
`CTABFSEG(memType)`	Numero dei segmenti di curve **possibili**.
`CTABMSEG(memType)`	Numero **massimo** di segmenti possibili.
`CTABPOLID (n)`	Numero dei polinomi di curve utilizzati dalla tabella di curve **con il numero n**.
`CTABFPOL(memType)`	Numero dei polinomi di curve **ancora possibili** nel tipo di memoria interessato.
`CTABMPOL (memType)`	**Numero** massimo dei **polinomi di curve** possibili nel tipo di memoria interessato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posizione master o slave rilevata dalla tabella di curve con CTAB, CTABINV **(dalla versione SW 5.1)**

`R10=CTAB (LW,n,gradi,asse F,asse L)`	Valore slave ad un valore master
`R10=CTABINV (FW,aproxLW,n,gradi,asse F,asse L)`	Valore master ad un valore slave

Definizione di segmenti delle tabelle di curve tramite l'impostazione di un valore master con CTABSSV, CTABSEV **(dalla versione SW 6,3)**

`R10=CTABSSV(LW,n,grado,asse F,asse L)`	Valore iniziale dell'asse slave nel segmento che appartiene al valore master
`R10=CTABSEV(LW,n,grado,asse F,asse L)`	Valore finale dell'asse slave nel segmento che appartiene al valore master

Valori degli assi slave e master che si trovano all'inizio ed alla fine di una tabella di curve CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP **(dalla versione SW 6,4)**

`R10=CTABTSV (n,gradi,asse F)`	Valore slave all'inizio della tabella di curve
`R10=CTABTEV (n,gradi,asse F)`	Valore slave all'inizio della tabella di curve
`R10=CTABTSP n,gradi,asse F)`	Valore master all'inizio della tabella di curve
`R10=CTABTEP (n,gradi,asse F)`	Valore master alla fine della tabella di curve

Campo dei valori della tabella di curve del valore slave CTABTMIN, CTABTMAX

`R10=CTABTMIN (n,asse F)`	Valore slave minimo della tabella di curve nell'intervallo globale
`R10=CTABTMAX (n,asse F)`	Valore slave massimo della tabella di curve nell'intervallo globale
`R10=CTABTMIN(n, a, b, asse F, asse L)`	Valore slave minimo della tabella di curve nell'intervallo a...b del valore master
`R10=CTABTMAX(n, a, b, asse F, asse L)`	Valore slave massimo della tabella di curve nell'intervallo a...b del valore master

Le assegnazioni a parametri R nell'ambito della definizione delle tabelle vengono annullate.
Esempio:

```
...
R10=5 R11=20
...
CTABDEF
G1 X=10 Y=20 F1000
R10=R11+5     ;R10=25
X=R10
CTABEND
...           ;R10=5
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spiegazione dei parametri

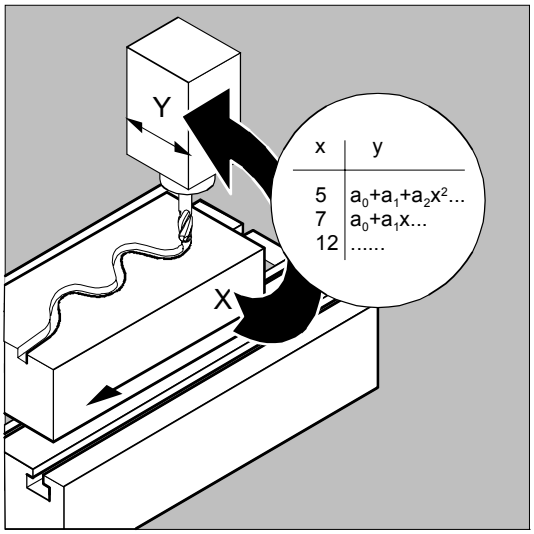
`F asse`	Asse slave Asse che viene programmato tramite la tabella.
`asse L`	Asse master Asse attraverso cui viene programmato il valore master.
`R10`	Nome del parametro Nome del parametro nel quale deve essere depositato il valore iniziale o finale.
`LW`	Valore master Valore di posizione dell'asse slave per cui deve essere calcolato un valore slave.
`FW`	Valore slave Valore di posizione dell'asse slave per il quale deve essere calcolato il valore master.
`n, m`	Numero della tabella di curve; n < m , es. con CTABDEL(n, m) Il numero assegnato a una tabella delle curve è unico ed è indipendente dal tipo di memoria. Non possono coesistere tabelle con lo stesso numero nelle memorie SRAM e DRAM.
`a, b`	Intervallo del valore master (impostazione opzionale con CTABMIN e CTABMAX) Per l'intervallo sono necessari entrambi i limiti a e b. Con valori al di fuori del campo di definizione del valore master della tabella di curve, viene utilizzato uno dei due valori limiti del valore master.
`grado`	Nome del parametro dell'inclinazione.
`p`	Spazio nella memoria (nell'area di memoria memType).
`applim`	Codice per la periodicità delle tabelle 0 Tabella non periodica 1 Tabella periodica riferita all'asse master 2 Tabella periodica riferita all'asse master e all'asse slave
`aproxLW`	Valore approssimativo dell'asse master, nel caso in cui non sia possibile definire un valore master preciso.
`asse F,asse L`	Indicazione opzionale dell'asse master/asse slave.
`memType`	Indicazione opzionale del tipo di memoria dell'NC: "DRAM" / "SRAM" Se per questo parametro non viene programmato nessun valore, viene utilizzato il tipo di memoria standard definito con il DM 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE.

Riguardo al valore master e al valore slave, vedere le sezioni "Accoppiamento assiale al valore di riferimento" in questo capitolo.

Per la diagnosi degli accoppiamenti assi e per ottimizzare l'uso delle risorse sono disponibili altre funzioni. Per ulteriori informazioni consultare /FB/, M3, Accoppiamenti assi e ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione



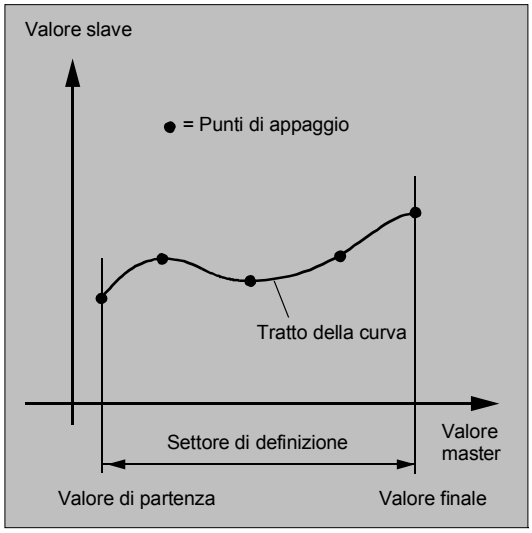
Mediante le tabelle è possibile programmare i rapporti di posizione e velocità fra due assi.

Esempio: sostituzione di una camma curvilinea meccanica: la tabella costituisce la base per l'accoppiamento assiale al valore master, in quanto crea il rapporto funzionale fra asse master e asse slave:
Il controllo, in base alla programmazione eseguita, calcola dalle posizioni reciproche dell'asse master e dell'asse slave un polinomio che corrisponde all'anello a camma.

Ulteriori avvertenze

Per l'approntamento delle tabelle è necessario riservare spazio di memoria, settando opportunamente i dati macchina.

Definizione della tabella per una curva: CTABDEF, CTABEND



Una tabella per una curva costituisce un partprogram o una sezione di partprogram, contrassegnato all'inizio con l'istruzione CTABDEF e alla fine dalla istruzione CTABEND.

All'interno di questa sezione di partprogram alle singole posizioni dell'asse master vengono assegnate, mediante istruzioni di movimento, posizioni ben determinate dell'asse slave, che servono come supporto per il calcolo del tratto curvilineo sotto forma di un polinomio al massimo di terzo grado .

A partire **dal SW 6** si possono calcolare i punti di appoggio per i tratti curvilinei sotto forma di un polinomio, max. fino al 5. grado .

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valore iniziale e finale della tabella per una curva:
Quale valore iniziale per il settore di definizione della tabelle vale la prima impostazione di posizioni di assi raggruppati (la prima istruzione di movimento) all'interno della definizione della tabella per una curva. Il valore finale del settore di definizione della tabella viene definito dall'ultima istruzione di movimento. All'interno della definizione della tabella è disponibile l'intero set di istruzioni NC.

Tutte le istruzioni con effetto modale che vengono generate all'interno della definizione della tabella perdono validità alla conclusione della definizione della tabella. Prima e dopo la definizione di una tabella, il partprogram in cui la definizione viene eseguita si trova nello stesso stato.



Ulteriori avvertenze

Non sono ammessi:
- Stop preelaborazione
- Salti sul movimento dell'asse master (per es. al cambio di trasformazioni)
- Istruzioni di movimento solo per l'asse slave
- L'inversione di movimento dell'asse master, cioè la posizione dell'asse master, deve sempre essere univoca
- Istruzione CTABDEF e CTABEND in diversi livelli del programma.

Attivazione di ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE
Se nell’ambito di una tabella di curve CTABDEF( ) ... CTABEND vengono attivati ASPLINE, BSPLINE oppure CSPINE, prima di questa attivazione deve essere programmato almeno un punto iniziale. E’ da evitare un’attivazione immediata dopo CTABDEF altrimenti la Spline dipende dalla posizione attuale dell’asse prima della definizione della tabella di curve.
Esempio:

```
...
CATBDEF(Y, X, 1, 0)
X0 Y0
ASPLINE
X=5 Y=10
X10 Y40
...
CTABEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dal SW 6.3

In funzione del DM 20900:
CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION possono essere tollerati sbalzi dell'asse slave in assenza di movimento dell'asse master. Continuano a valere le altre limitazioni citate nelle avvertenze.
Nella creazione e nella cancellazione delle tabelle si può utilizzare l'indicazione del tipo di memoria dell'NC.

Impiego ripetuto di tabella per le curve
Il rapporto funzionale di asse master ed asse slave calcolato tramite la tabella per una curva resta abbinato al numero di tabella scelto anche dopo la fine del partprogram e dopo Power Off, solo se la tabella stessa è stata creata nella memoria statica (SRAM).
Una tabella creata nella memoria dinamica (DRAM) viene cancellata con Power On e deve essere eventualmente ricreata.
Una tabella di curve creata una volta può essere utilizzata a piacere per qualsiasi combinazione di asse master ed asse slave ed è indipendente dagli assi impiegati per la generazione della tabella stessa.

Cancellazione di tabelle per curve, **CTABDEL**
Con CATBDEL si possono cancellare tabelle per curve. Questa funzione non può però cancellare tabelle di un accoppiamento assi attivo. Se in un accoppiamento è attiva almeno una tabella di curve, con un comando di cancellazione multiplo CTABDEL() o CTABDEL(n, m) non verrà cancellata **nessuna** delle tabelle indirizzate.
A partire **dal SW 6.3**, con l'indicazione opzionale del tipo di memoria, si possono cancellare tabelle di un determinato tipo di memoria.

Caricamento di tabelle di curve tramite "Elaborazione dall'esterno"
Per l'elaborazione dall'esterno delle tabelle di curve, è necessario definire la dimensione del buffer di caricamento (DRAM) con il DM 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE in modo che tutte le tabelle di curve definite possano essere create contemporaneamente nel buffer di caricamento. In caso contrario l'elaborazione del partprogram viene interrotta con l'allarme 15050.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sovrascrittura di tabelle per curve
Una tabella viene sovrascritta quando, definendo una nuova tabella, per la definizione ne viene impiegato il numero.
Eccezione: Una tabella di curve è attiva in un'accoppiamento assi oppure bloccata con CTABLOCK().



Ulteriori avvertenze

- Al momento della sovrascrittura di tabelle non viene emessa alcuna segnalazione di avvertimento!
- Mediante la variabile di sistema $P_CTABDEF è possibile informarsi in qualsiasi momento da un partprogram se è attiva la definizione di tabelle per curve.
- Dopo aver estratto le istruzioni per la definizione della tabella per curve è possibile utilizzare nuovamente la sezione di partprogram come un partprogram reale.



Esempio di programmazione

Utilizzo di CTABDEF e CTABEND

Si intende impiegare una sezione inalterata di partprogram per la definizione di una tabella. Il comando di stop preelaborazione STOPRE che vi compare può rimanere e ridiventa attivo non appena la sezione di programma non viene più impiegata per la definizione della tabelle e CTABDEF e CTABEND non compaiono più:

```
CTABDEF(Y,X,1,1)
…
…
IF NOT ($P_CTABDEF)
STOPRE
ENDIF
…
…
CTABEND
```



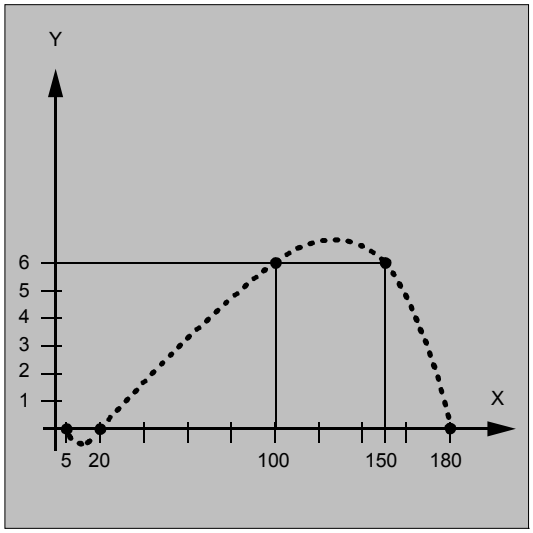
Tabelle e diversi stati operativi

Con la ricerca blocco attiva non è possibile il calcolo all'interno di tabelle. Se il blocco di riferimento si trova all'interno della definizione di una tabella, quando viene raggiunta CTABEND viene emesso un allarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 1

Definizione di una tabella



`N100 CTABDEF(Y,X,3,0)`	Inizio della definizione di una tabella non periodica con numero 3
`N110 X0 Y0`	1. Istruzione di movimento, definisce i valori di partenza e il 1° punto di appoggio: valore master: 0; valore slave: 0
`N120 X20 Y0`	2. Posizioni di appoggio: valore master: 0...20; valore slave: valore iniziale...0
`N130 X100 Y6`	3. Posizioni di appoggio: valore master: 20...100; valore slave: 0…6
`N140 X150 Y6`	4. Posizioni di appoggio: valore master: 100...150; valore slave: 6…6
`N150 X180 Y0`	5. Posizioni di appoggio: valore master: 150...180; valore slave: 6…0
`N200 CTABEND`	Conclusione della definizione; la tabella per curve viene generata come polinomio di max. 3° grado; il calcolo del tratto curvilineo con i punti di appoggio indicati dipende dal tipo di interpolazione modale scelto (interpolazione circolare, lineare, spline); viene ripristinato lo stato del partprogram precedente alla definizione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione 2

Definizione di una tabella periodica con numero 2, campo dei valori master da 0 a 360, movimento dell'asse slave da 0 a 45 e ritorno a 0:

```
N10 DEF REAL DEPPOS;
N20 DEF REAL GRADIENT;
N30 CTABDEF(Y,X,2,1)                          Inizio della definizione
N40 G1 X=0 Y=0
N50 POLY
N60 PO[X]=(45.0)
N70 PO[X]=(90.0) PO[Y]=(45.0,135.0,-90)
N80 PO[X]=(270.0)
N90 PO[X]=(315.0) PO[Y]=(0.0,-135.0,90)
N100 PO[X]=(360.0)
N110 CTABEND                                  Fine della definizione
```

Test della curva mediante accoppiamento di Y a X:

```
N120 G1 F1000 X0
N130 LEADON(Y,X,2)
N140 X360
N150 X0
N160 LEADOF(Y,X)
```

Lettura della funzione tabellare con valore master 75.0:

```
N170 DEPPOS=CTAB(75.0,2,GRADIENTE)
```

Posizionamento di asse master ed asse slave:

```
N180 G0 X75 Y=DEPPOS
```

Dopo l'attivazione del accoppiamento non è più necessario sincronizzare l'asse slave:

```
N190 LEADON(Y,X,2)
N200 G1 X110 F1000
N210 LEADOF(Y,X)
N220 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.2 Comportamento sui bordi della tabella di curve CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN

Valori marginali, valore iniziale e finale: CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP (dal SW 6.4)

Campi di valori min. e max.: CTABTMIN, CTABTMAX (dal SW 6.4)

Tabella **non periodica**
Se il valore master si trova al di fuori del campo di definizione come valore slave viene emesso il limite superiore o inferiore.

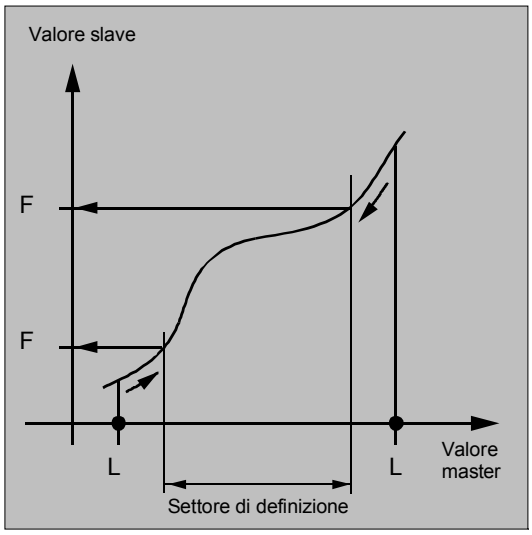
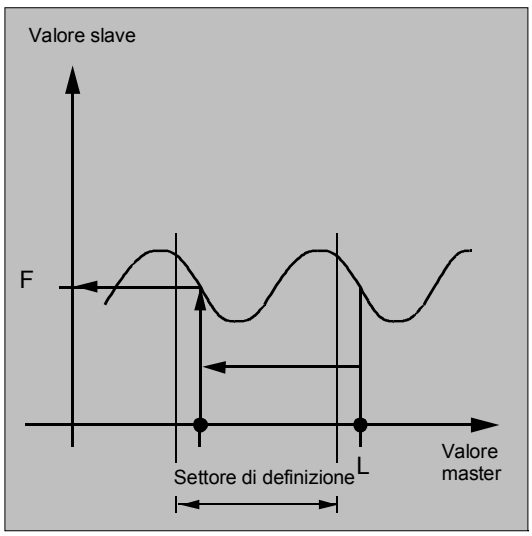


Tabella di curve **periodica**
Se il valore master si trova al di fuori del campo di definizione viene valutato il valore Modulo del campo di definizione e viene emesso il corrispondente valore slave.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lettura dei valori marginali delle tabelle di curve CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP

Con CTABTSV può essere letto il valore di un **asse slave all'inizio** della tabella di curve.
Con CTABTEV può essere letto il valore di un **asse slave alla fine** della tabella di curve.

Con CTABTSP può essere letto il valore di un **asse master all'inizio** della tabella di curve.
Con CTABTEP può essere letto il valore di un **asse master alla fine** della tabella di curve.

I valori iniziali e finali di una tabella di curve dipendono dal fatto che la tabella sia stata definita con valori master crescenti o decrescenti. Il valore iniziale viene sempre definito dal limite inferiore dell'intervallo ed il valore iniziale dal limite superiore dell'intervallo.

CTABTMIN, CTABTMAX

Con CTABTMIN e CTABTMAX si possono stabilire i **valori minimi e massimi** del campo globale oppure di un determinato intervallo di una tabella di curve.
CTABTMIN, CTABTMAX

Le istruzioni CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABTMAX possono essere utilizzate

- dal partprogram oppure
- direttamente da azioni sincrone

Il tempo di esecuzione interno della funzione

- CTABINV() **dipende**
- CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, (CTABTMIN, CTABTMAX solo nel caso non sia stato definito nessun intervallo del valore master) **non dipende**

dal numero dei segmenti della tabella.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lettura in azioni sincrone

L'utilizzatore deve prestare attenzione che utilizzando le istruzioni CTABINV( ) oppure CTABTMIN( ) e CTABTMAX( ) in azioni sincrone, nel punto esatto dell'esecuzione

- siano disponibili sufficienti risorse NC oppure
- il numero dei segmenti della tabella di curve deve essere interrogato prima del richiamo per poter eventualmente suddividere la relativa tabella.

Nel capitolo 10 vengono descritti gli ulteriori legami con la programmazione di azioni sincrone.



Esempio di programmazione

Utilizzo di CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABTMAX

Definizione dei valori minimi e massimi delle tabelle di curve.

```
N10 DEF REAL STARTVAL
N20 DEF REAL ENDVAL
N30 DEF REAL STARTPARA
N40 DEF REAL ENDPARA
N50 DEF REAL MINVAL
N60 DEF REAL MAXVAL
N70 DEF REAL GRADIENTE
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)          Inizio della definizione di tabella
N110 X0 Y10                    Valore iniziale del 1. segmento della tabella
N120 X30 Y40                   Valore finale del 1. segmento della tabella =
N130 X60 Y5                    valore iniziale del 2. segmento della
N140 X70 Y30                   tabella ...
N150 X80 Y20
N160 CTABEND                   Fine della definizione della tabella
...
N200 STARTPOS     = CTABTSV(1, GRADIENTE)   Lettura della posizione iniziale STARTPOS
N210 ENDPOS       = CTABTEV(1, GRADIENTE)   = 10, posizione finale ENDPOS = 20 della
N220 SRARTPARA    = CTABTSP(1, GRADIENTE)   tabella e STARTPARA = 10, ENDPARA =
N230 ENDPARA      = CTABTEP(1, GRADIENTE)   80 del campo di valori dell'asse slave.
...
N240 MINVAL       = CTABTMIN(1)             Valore minimo con Y = 5 e
N250 MAXVAL       = CTABTMAX(1)             valore massimo con Y = 40
```

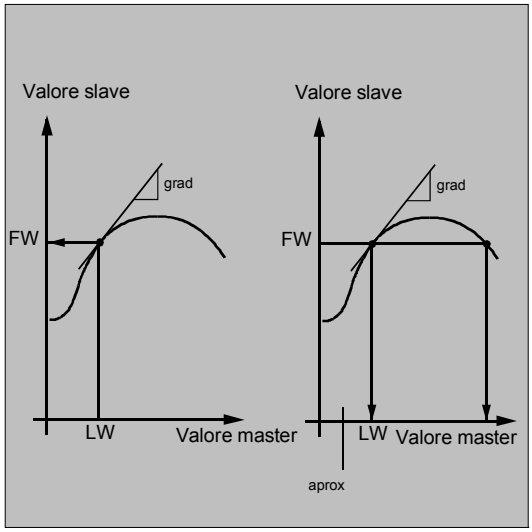
9.3.3 Accesso alle posizioni ed ai segmenti delle tabelle di curve CTAB, CTABINV

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lettura di posizioni delle tabelle, CTAB, CTABINV

CTAB consente di leggere dal partprogram o da azioni sincrone (capitolo 10) direttamente il valore conseguente relativo ad un valore master.

CTABINV consente di trasferire un valore master al valore slave. Questo abbinamento non è necessariamente univoco. CTABINV necessita quindi di un valore approssimativo (aproxLW) per il valore master atteso. CTABINV restituisce il valore master più vicino a quello approssimativo. Tale valore approssimativo può essere per esempio il valore master del clock di interpolazione precedente.
Entrambe le funzioni emettono inoltre anche l'incremento della funzione tabellare sulla corrispondente posizione del parametro di incremento (grado). In tal modo è possibile calcolare la velocità dell'asse master o dell'asse slave sulla relativa posizione.



Lettura delle posizioni di segmenti di curve, CTABSSV, CTABSEV (dal SW 6.3)

Con CTABSSV si può leggere il **valore iniziale** del segmento di curve che appartiene al valore master indicato.

Con CTABSEV si può leggere il **valore finale** del segmento di curve che appartiene al valore master indicato.

Le istruzioni CTAB, CTABINV e CTABSSV, CTABSEV possono essere utilizzate

- dal partprogram oppure
- direttamente da azioni sincrone

Nel capitolo 10 vengono descritti tutti i legami con la programmazione di azioni sincrone.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

L'indicazione opzionale di asse master o asse slave in CTAB/CTABINV/CTABSSV/CTABSEV è importante nel caso in cui questi due assi siano stati programmati in unità di lunghezza diverse.

Le istruzioni CTABSSV e CTABSEV **non sono adatte** nei seguenti casi
interrogazione di segmenti programmati:

1. sono stati programmati cerchi o evolventi.
2. sono attivi smussi o raccordi con CHF, RND.
3. è attivo un raccordo con G643.
4. è attivo il compressore con COMPON, COMPCURV, COMPCAD.

Esempio di programmazione

Uso di CTABSSV e CTABSEV

Definizione del segmento di curve appartenente al valore master X = 30.

```
N10 DEF REAL STARTPOS
N20 DEF REAL ENDPOS
N30 DEF REAL GRADIENTE
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y0
N120 X20 Y10
N130 X40 Y40
N140 X60 Y10
N150 X80 Y0
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS = CTABSSV(30.0, 1,
                        GRADIENTE)
...
N210 ENDPOS = CTABSEV(30.0, 1,
                      GRADIENTE)
```

Inizio della definizione di tabella
Posizione iniziale del 1. segmento di tabella
Posizione finale del 1. segmento di tabella = posizione iniziale del 2. segmento di tabella ...

Fine della definizione della tabella

Posizione iniziale Y nel segmento 2 = 10

Posizione finale Y nel segmento 2 = 40
A LW X = 30.0 appartiene il segmento 2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.4 Accoppiamento assiale al valore master, LEADON, LEADOF

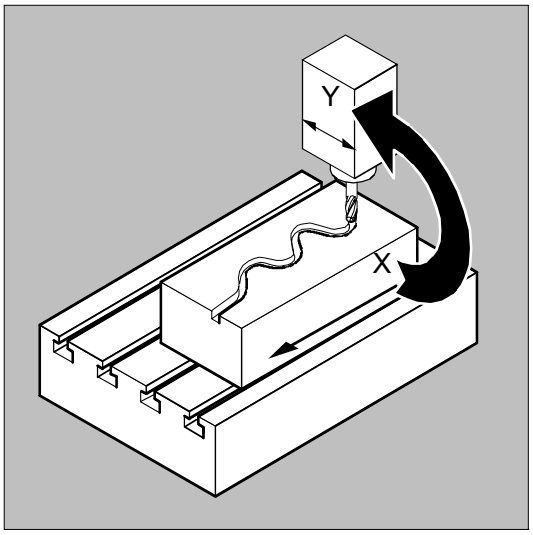
Programmazione

```
LEADON(asse F,asse L,n)
LEADOF(asse F,asse L,n)
```

Chiarimenti

LEADON	Attivare l'accoppiamento al valore master (di riferimento)
LEADOF	Disattivare l'accoppiamento al valore master (di riferimento)
F asse	Asse slave
asse L	Asse master
n	Numero della tabella

Funzione



Con l'accoppiamento assiale al valore master un asse master ed un asse slave vengono mossi in maniera sincronizzata. La posizione dell'asse slave è sempre assegnata chiaramente alla posizione dell'asse master, mediante una tabella o un polinomio da essa calcolato.

L'asse master è quello che fornisce i valori di ingresso per la tabella delle curve. Si definisce **asse slave** l'asse che acquisisce le posizioni calcolate tramite la tabella per curve.

L'accoppiamento al valore master può essere attivato e disattivato sia dal partprogram che da azioni sincrone durante il movimento (capitolo 10).

L'accoppiamento al valore master ha validità sempre nel sistema di coordinate di base.

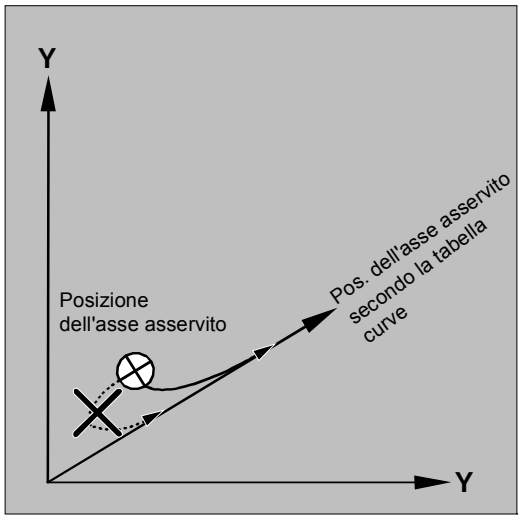
Per la realizzazione delle tabelle di curve vedere la sezione “Tabelle di curve” in questo capitolo.
Per l’accoppiamento al valore master, vedere /FB/, M3, Trascinamento e accoppiamento al valore master.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

L'accoppiamento al valore master richiede la sincronizzazione di asse master ed asse slave. Tale sincronizzazione si può ottenere soltanto se l'asse slave al momento dell'attivazione dell'accoppiamento si trova all'interno del campo di tolleranza del tratto curvilineo che è stato calcolato mediante la tabella per curve.

Il campo di tolleranza per la posizione dell'asse slave viene definito tramite dati macchina 37200 COUPLE_POS_TOL_COARSE.



Se l'asse slave al momento dell'attivazione dell'accoppiamento al valore master non si trova ancora nella posizione opportuna, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente non appena il valore di posizione calcolato dell'asse slave si avvicina alla posizione reale di detto asse. L'asse slave viene mosso solo in direzione delle posizioni per esso calcolate. Nel corso della sincronizzazione l'asse slave viene mosso nella direzione definita dalla velocità di riferimento dell'asse slave (risultante dalla velocità dell'asse master e da CTAB).

Ulteriori avvertenze

Se al momento dell'attivazione dell'accoppiamento la posizione calcolata dell'asse slave non corrisponde alla posizione attuale dell'asse slave, il sincronismo non viene attivato

Accoppiamento al valore di riferimento e al valore reale

Quali valori master dell'asse slave, cioè come valori di partenza per il rilevamento della posizione, si possono utilizzare:

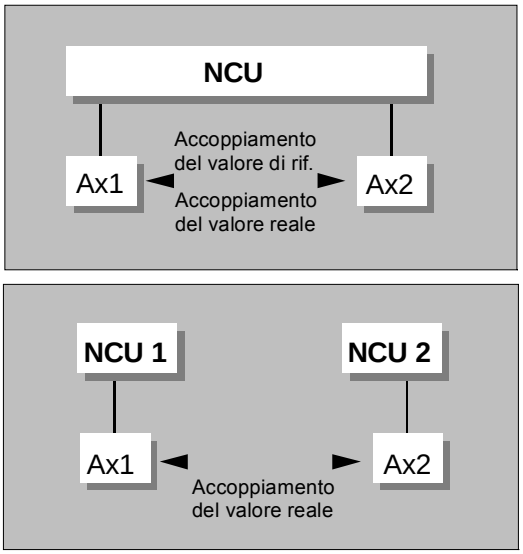
- i valori reali di posizione dell'asse master: accoppiamento al valore reale
- i riferimenti della posizione dell'asse master: l'accoppiamento al valore di riferimento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Rispetto all'accoppiamento al valore reale, l'accoppiamento al valore di riferimento offre una migliore marcia sincrona di asse master ed asse slave ed è quindi preimpostato come standard.

L'accoppiamento al valore di riferimento è possibile solo se asse slave ed asse master vengono interpolati dalla stessa NCU. In caso di asse master esterno l'asse slave può essere accoppiato all'asse master solo tramite valori reali.



Commutazione fra accoppiamento al valore di riferimento e al valore reale

Una commutazione è possibile con il dato di setting $SA_LEAD_TYPE

La commutazione tra accoppiamento al valore di riferimento e accoppiamento al valore reale dovrebbe avvenire sempre ad asse slave fermo. Una nuova sincronizzazione dopo la commutazione viene eseguita solo in stato di fermo.

Esempio di impiego:

Nel caso la macchina sia sottoposta a forti vibrazioni non è possibile leggere senza errori i valori reali. Se per es. nel caso di presse è in funzione l'accoppiamento al valore reale, nei passi di lavoro con le più forti vibrazioni può rendersi quindi necessario commutare all'accoppiamento al valore di riferimento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Simulazione del valore master in caso di accoppiamento al valore di riferimento

Mediante dato macchina è possibile separare l'interpolatore dell'asse master dal servo. In tal modo nel caso di accoppiamento al valore di riferimento è possibile generare valori di riferimento anche senza movimenti reali dell'asse master.

Per il loro impiego, per es. in azioni sincrone, i valori master generati mediante accoppiamento al valore di riferimento possono essere letti nelle seguenti variabili:

- `$AA_LEAD_P` posizione master
- `$AA_LEAD_V` velocità master

Ulteriori avvertenze

I valori master possono essere generati a scelta in altri modi programmati dall'utente. I valori master generati in tal modo vengono scritti e letti nella variabile

- `$AA_LEAD_SP` posizione master
- `$AA_LEAD_SV` velocità master

Per l'utilizzo di queste variabili il dato di setting `$SA_LEAD_TYPE`deve essere impostato `=2`.

Stato dell'accoppiamento

Nel partprogram dell'NC è possibile informarsi sullo stato dell'accoppiamento mediante le seguenti variabili di sistema:

`$AA_COUP_ACT[asse]`

0	Nessun accoppiamento attivo
16	Accoppiamento al valore master attivo

Disattivazione dell'accoppiamento, LEADOF

Disattivando l'accoppiamento al valore master l'asse slave torna ad essere un normale asse di comando.

Accoppiamento assiale al valore master e diversi stati operativi

In funzione dell'impostazione eseguita nel dato macchina gli accoppiamenti al valore master vengono disattivati con RESET.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

In un impianto di presse si intende sostituire un accoppiamento meccanico tradizionale fra un asse master (mazza) e gli assi di un sistema transfer costituito da assi di trasferimento e assi ausiliari con un sistema di accoppiamento elettronico.
L'esempio che segue è tratto da un impiego reale e dimostra come un sistema di accoppiamento meccanico viene sostituito con un sistema di accoppiamento elettronico. Le procedure di accoppiamento e di disaccoppiamento sono realizzate come azioni sincrone **statiche**.
L'asse master LW (mazza) comanda assi di trasferimento e assi ausiliari come assi slave definiti tramite tabella per curve.

Assi slave	X	Asse di avanzamento o longitudinale
	YL	Asse di chiusura o asse trasversale
	ZL	Asse di alzata
	U	Avanzamento lamiera, asse ausiliario
	V	Testa orientabile, asse ausiliario
	W	Ingrassaggio, asse ausiliario

Gestione dello stato
LE procedure di inserzione e di accoppiamento vengono gestite con variabili in tempo reale:

$AC_MARKER[i]=n	i	Numero merker
tramite:	n	Valore di stato

Azioni
Le azioni presenti nelle azioni sincrone sono per es.:

- Accoppiamento, LEADON (asse slave, asse master, numero delle tabelle)
- Disaccoppiamento, LEADOF (asse slave, asse master)
- Settare il valore reale, PRESETON (asse, valore)
- Settare merker, $AC_MARKER[i] = valore
- Tipo di accoppiamento: valore master reale/virtuale
- Raggiungimento delle posizioni asse, POS[Asse]=valore

Condizioni
Come condizioni vengono valutati ingressi digitali veloci, variabili in tempo reale $AC_MARKER e confronti di posizione, combinati con l'operatore logico AND.

Avvertenza
Nell'esempio seguente il cambio riga, i rientri e la scrittura in **grassetto** sono stati impiegati esclusivamente allo scopo di migliorare la lettura della programmazione. Per il controllo numerico tutto ciò che si trova sotto un numero di riga fa parte di una riga unica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commento

```
        ; definisce tutte le azioni sincrone statiche.
        ; **** reset marker
N2      $AC_MARKER[0]=0 $AC_MARKER[1]=0
        $AC_MARKER[2]=0 $AC_MARKER[3]=0
        $AC_MARKER[4]=0 $AC_MARKER[5]=0
        $AC_MARKER[6]=0 $AC_MARKER[7]=0
                                                ; **** E1 0=>1 accoppiamento transfer ON
N10      IDS=1        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[16]==1) AND ($AC_MARKER[0]==0)
DO      LEADON(X,LW,1) LEADON(YL,LW,2)
        LEADON(ZL,LW,3) $AC_MARKER[0]=1
                                                ; **** E1 0=>1 accoppiamento avanzamento
                                                ; lamiera ON
N20     IDS=11       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[5]==0)
DO      LEADON(U,LW,4) PRESETON(U,0)
        $AC_MARKER[5]=1
                                                ; **** E1 0=>1 accoppiamento testa
                                                ; orientabile ON
N21     IDS=12       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[6]==0)
DO      LEADON(V,LW,4) PRESETON(V,0)
        $AC_MARKER[6]=1
                                                ; **** E1 0=>1 accoppiamento ingrassaggio ON
N22     IDS=13       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[7]==0)
DO      LEADON(W,LW,4) PRESETON(W,0)
        $AC_MARKER[7]=1
                                                ; **** E2 0=>1 accoppiamento OFF
N30     IDS=3  EVERY ($A_IN[2]==1)
DO      LEADOF(X,LW) LEADOF(YL,LW)
        LEADOF(ZL,LW) LEADOF(U,LW)
LEADOF(V,LW) LEADOF(W,LW) $AC_MARKER[0]=0
$AC_MARKER[1]=0 $AC_MARKER[3]=0
$AC_MARKER[4]=0 $AC_MARKER[5]=0
$AC_MARKER[6]=0 $AC_MARKER[7]=0
....
N110    G04 F01
N120    M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.5 Comportamento dell'avanzamento, FNORM, FLIN, FCUB, FPO

Programmazione

```
F… FNORM
F… FLIN
F… FCUB
F=FPO(…,…,…)
```

Chiarimenti

FNORM	Posizione base. Il valore di avanzamento viene specificato nei blocchi di percorso ed ha validità modale.
FLIN	Profilo di velocità lineare: Il valore dell'avanzamento viene impostato linearmente dal valore attuale all'inizio del blocco fino alla fine dello stesso ed è valido poi come valore modale. Questo comportamento può essere combinato con G93 e G94.
FCUB	Profilo di velocità cubico: I valori di F programmati con validità blocco-blocco vengono collegati tramite una spline, prendendo come riferimento il punto finale del blocco. La Spline inizia e finisce tangenzialmente all'impostazione dell'avanzamento precedente o successivo ed agisce con G93 e G94. Se in un blocco manca l'indirizzo F, viene utilizzato l'ultimo valore di F programmato.
F=FPO…	Profilo di velocità tramite polinomi: L'indirizzo F identifica la caratteristica dell'avanzamento con polinomio dal valore attuale fino a fine blocco. Il valore finale vale pertanto come valore modale.

Funzione

Per impieghi sempre più flessibili dell'avanzamento, la programmazione viene ampliata con la caratteristica lineare e cubica secondo DIN 66025. Le caratteristiche cubiche possono essere programmate o direttamente, o come spline interpolate.
In questo modo è possibile programmare, a seconda della curvatura del pezzo in lavorazione, caratteristiche di velocità con variazione graduale continua.
Queste caratteristiche di velocità consentono variazioni di accelerazioni senza overshoot e quindi una finitura uniforme della superficie del pezzo.

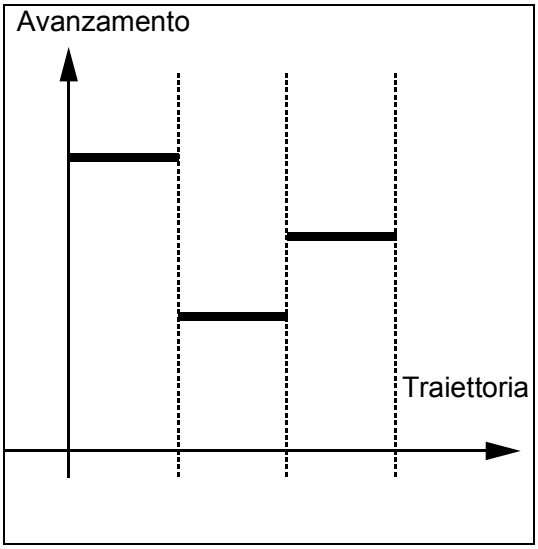
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

FNORM

L'indirizzo F indica l'avanzamento lineare come valore costante secondo DIN 66025.

Ulteriori indicazioni si possono trovare nel manuale di programmazione "Concetti fondamentali".

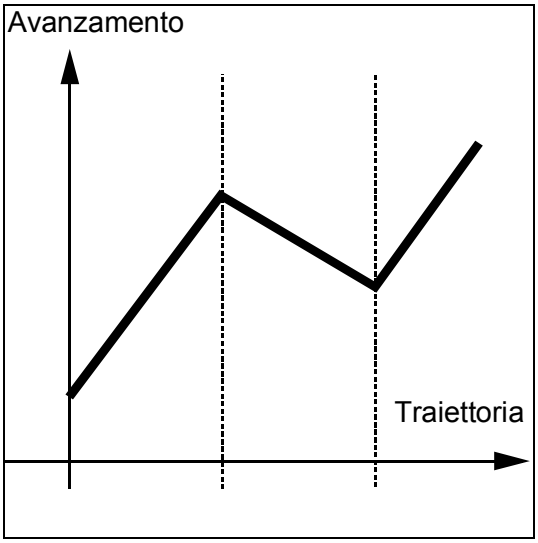


FLIN

La caratteristica dell'avanzamento viene impostata dal valore di avanzamento attuale al valore di F programmata, linearmente fino alla fine del blocco.

Esempio:

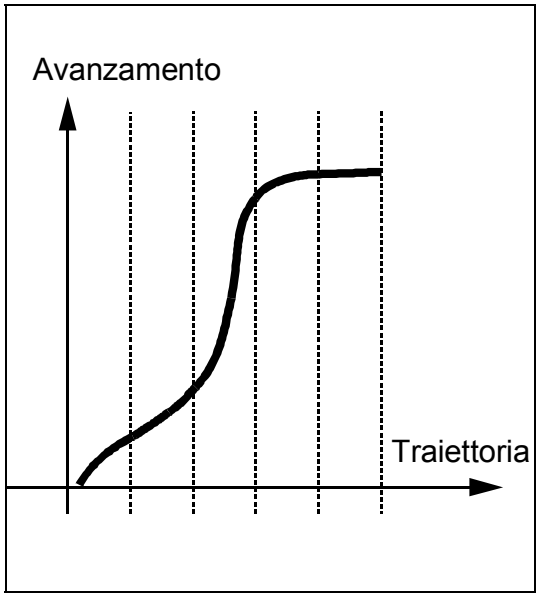
```
N30 F1400 FLIN X50
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FCUB

L'avanzamento viene impostato con caratteristica cubica dal valore di avanzamento attuale al valore di F programmato fino a fine blocco. Il controllo numerico collega tramite spline tutti i valori di avanzamento programmati con validità blocco-blocco ed FCUB attiva. I valori di avanzamento, in questo caso, servono come punti di supporto per il calcolo dell'interpolazione spline.

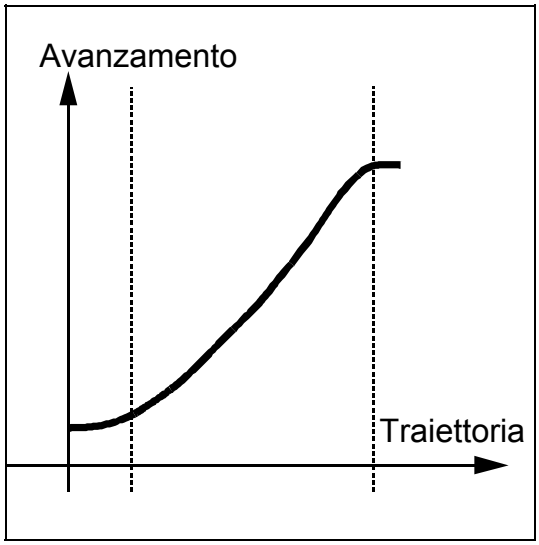


Esempio:

```
N50 F1400 FCUB X50
N60 F2000 X47
N70 F3800 X52
…
```

F=FPO(…,…,…)

La caratteristica dell'avanzamento viene programmata direttamente con un polinomio. L'impostazione dei coefficienti polinomici avviene analogamente all'interpolazione polinomica.



Esempio:

```
F=FPO(endfeed, quadf, cubf)
```

`endfeed`, `quadf` e `cubf` sono variabili definite in precedenza.

`endfeed:`	avanzamento a fine blocco
`quadf:`	coefficiente polinomico quadratico
`cubf:`	coefficiente polinomico cubico

Con FCUB attiva, la spline collega tangenzialmente ad inizio ed a fine blocco la caratteristica definita tramite FPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condizioni al contorno

Le funzioni per la programmazione del movimento sul profilo sono valide indipendentemente dalla caratteristica dell'avanzamento programmata.
La caratteristica dell'avanzamento programmabile è sempre assoluta, indipendentemente da G90 o G91.



L'andamento dell'avanzamento FLIN e FCUB **agisce con** G93 e G94.

FLIN e FCUB **non agiscono con** G95, G96/G961 e G97/G971.



Ulteriori avvertenze

Compressore

Con compressore attivo COMPON, per la raccolta di più blocchi in un segmento spline vale quanto segue:

FNORM:
Per il segmento spline vale la word F dell'ultimo blocco di appartenenza.

FLIN:
Per il segmento spline vale la word F dell'ultimo blocco di appartenenza.
Il valore di F programmato vale fino al termine del segmento; l'accostamento viene poi effettuato linearmente.

FCUB:
La spline di avanzamento generata, rispetto ai punti finali programmati, ha uno scostamento max. pari al valore definito nel dato macchina
`$MC_COMPESS_VELO_TOL`

F=FPO(…,…,…)
Questi blocchi non vengono compressi.

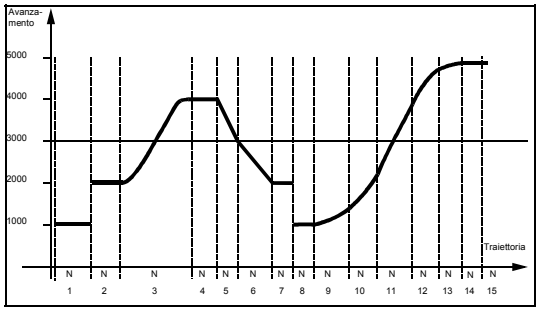
Ottimizzazione dell'avanzamento con tratti di percorso curvilinei

Il polinomio di avanzamento F=FPO e la spline di avanzamento FCUB devono essere sempre utilizzati con la velocità di taglio costante CFC. In questo modo è possibile generare un profilo di avanzamento ed accelerazione continua.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

In questo esempio vengono programmati e rappresentati graficamente diverse tipologie di profili di avanzamento.



`N1 F1000 FNORM G1 X8 G91 G64`	Profilo di avanzamento costante, Impostazione incrementale
`N2 F2000 X7`	Modifica della velocità di riferimento
`N3 F=FPO(4000, 6000, -4000)`	Profilo di avanzamento tramite polinomio con avanzamento di 4000 a fine blocco
`N4 X6`	L'avanzamento polinomiale 4000 vale come valore modale
`N5 F3000 FLIN X5`	Profilo di avanzamento lineare
`N6 F2000 X8`	Profilo di avanzamento lineare
`N7 X5`	Il profilo di avanzamento lineare vale come valore modale
`N8 F1000 FNORM X5`	Profilo di avanzamento costante con variazione a gradino dell'accelerazione
`N9 F1400 FCUB X8`	Tutti i successivi valori di F programmati con validità blocco-blocco vengono collegati con la spline
`N10 F2200 X6`	
`N11 F3900 X7`	
`N12 F4600 X7`	
`N13 F4900 X5`	Disattivazione del profilo spline
`N14 FNORM X5`	
`N15 X20`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

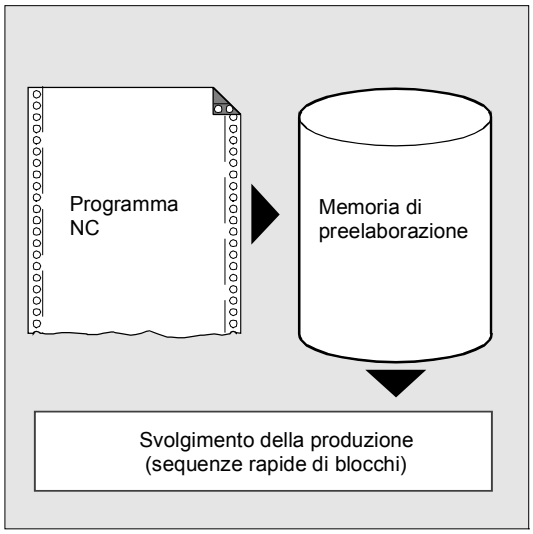
9.6 Esecuzione del programma con buffer di preelaborazione, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE

Descrizione dei comandi

STOPFIFO	Arresto della lavorazione rapida, riempire il buffer di preelaborazionefino a quando viene riconosciuto STARTFIFO, "Buffer di preelaborazione pieno" oppure "fine programma"
STARTFIFO	Inizio della lavorazione rapida, parallelamente riempimento del buffer di preelaborazione
STOPRE	Arresto della preelaborazione

Funzione

A seconda del tipo, il controllo numerico dispone di una determinata quantità di memoria di preelaborazione, che memorizza i blocchi preparati prima della loro esecuzione per poi emetterli come sequenze rapide di blocchi nel corso della produzione.
In tal modo è possibile eseguire percorsi brevi a grande velocità.
Se il tempo residuo del controllo lo permette, la memoria di preelaborazione viene sempre riempita.
STARTIFO arresta la lavorazione fino a quando la memoria di preelaborazione è piena oppure fino a quando viene riconosciuto STOPFIFO o STOPRE.



Sequenza

Marcatura del passo di lavorazione
Il passo di lavorazione da salvare temporaneamente nella memoria di preelaborazione viene marcato all'inizio con STARTFIFO e alla fine con STOPFIFO.

Esempio:

```
N10 STOPFIFO
N20…
N100
N110 STARTFIFO
```

L'elaborazione dei blocchi inizia solo quando la memoria di preelaborazione è piena oppure dopo il comando STOPFIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitazioni

Il riempimento della memoria di preelaborazione non viene eseguito o interrotto se la fase di lavorazione contiene comandi che forzano un funzionamento non bufferizzato (ricerca del punto di riferimento, funzioni di misura, ...).

Stop preelaborazione

In caso di programmazione di **STOPRE** il blocco successivo viene eseguito solo quando tutti i blocchi preparati e memorizzati sono stati completamenti eseguiti. Il blocco precedente viene arrestato con arresto preciso (come G9).

Esempio:

```
N10…
N30 MEAW=1 G1 F1000 X100 Y100 Z50
N40 STOPRE
```

Nell'accesso ai dati di stato della macchina ($A...), il controllo numerico genera un arresto interno della preelaborazione.

Esempio:

```
R10 = $AA_IM[X]      ;lettura del valore reale dell'asse X
```



Avvertenza

Evitare di programmare STOPRE quando sono attive la correzione utensile e interpolazioni spline, altrimenti vengono interrotte sequenze connesse di blocchi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.7 Interruzioni condizionate di sezioni di programma, DELAYFSTON, DELAYFSTOF

Interruzioni condizionate di sezioni di programma vengono definite **Settori Stop Delay**.

Programmazione

N... DELAYFSTON N... DELAYFSTOF	Le istruzioni vengono programmate in un blocco a sè stante. **DELAY F**eed **ST**op **ON** /**OF**

Chiarimenti

DELAYFSTON	Definizione dell'inizio di un settore nel quale deve avvenire uno stop "leggero" fino a quando non viene raggiunta la fine del settore Stop Delay.
DELAYFSTOF	Definizione della fine di un settore Stop Delay
	Entrambe le istruzioni sono solo consentite in un partprogram e non in azioni sincrone.
	Nel dato macchina 11550: STOP_MODE_MASK Bit 0 = 0 (Default) viene definito implicitamente un settore Stop-Delay quando sono attive G331/G332 e quando sono stati programmati un avanzamento o G4. Vedere indicazioni sottostanti.

Funzione

Nell'ambito di determinate sezioni di programma non deve avvenire un'**interruzione** e *nemmeno* una variazione dell'**avanzamento**. Fondamentalmente, le brevi sezioni di programma che servono per esempio per la realizzazione di una filettatura, devono essere protette da quasi tutti gli eventi di arresto. Un eventuale stop agisce solo al termine di questa sezione di programma.
Nel settore di Stop Delay viene ignorata una **variazione dell'avanzamento o un blocco** dello stesso. Essi agiscono solo dopo il settore di Stop Delay.
Gli eventi di stop vengono distinti in:

- eventi di stop "leggeri" — Reazione: ritardata
- eventi di stop "duri" — Reazione: immediata

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nome dell'evento	Reazione	Note
RESET	immediata	VDI: DB21.DBB7.Bit7 e DB11.DBB20.Bit7
PROG_END	allarme 16954	Prog.NC: M30
INTERRUPT	ritardata	VDI: FC-9 e DB10.DBB1 (Asup)
DELDISTOGO_SYNC	immediata	VDI: Cancellazione percorso residuo assiale e nel canale
PROGRESETREPEAT	ritardata	VDI: DB21.DBB6.Bit3
PROGCANCELSUB	ritardata	VDI: DB21.DBB6.Bit4
SINGLEBLOCKSTOP	ritardata	VDI: stop ad ogni blocco Avvertenze: se viene attivato il funzionamento in blocco singolo nel settore Stop Delay, l'NCK si arresta alla fine del 1.blocco al di fuori del settore Stop Delay. Nel blocco singolo, già prima che venga attivato il settore Stop Delay, l'NCK si arresta ad ogni fine blocco (anche nel settore Stop Delay).
SINGLEBLOCK_IPO	ritardata	VDI: attivazione del blocco singolo tipo 1
SINGLEBLOCK_DECODIER	ritardata	VDI: attivazione del blocco singolo tipo 2
STOPALL	immediata	VDI: DB21.DBB7.Bit4 e DB11.DBB20.Bit6
STOPPROG	ritardata	VDI: DB21.DBB7.Bit3 e DB11.DBB20.Bit5
OVERSTORE_BUFFER_END_REACHED	allarme 16954	Prog.NC: stop per buffer di overstore vuoto
PREP_STOP	allarme 16954	Prog.NC: STOPRE e tutti gli stopre impliciti
PROG_STOP	allarme 16954	Prog.NC: M0 e M1
STOPPROGATBLOCKEND	ritardata	VDI: DB21.DBB7.Bit2
STOPPROGATASUPEND	errore di sistema	Il fine SP dovrebbe sempre deselezionare il settore Stop Delay.
WAITM50	allarme 16954	Prog.NC: WAITM
WAITE	allarme 16954	Prog.NC: WAITE
INIT_SYNC	allarme 16954	Prog.NC: INIT con parametro "S"
MMCCMD	allarme 16954	Prog.NC: MMC(STRING, CHAR)
PROGMODESLASHON	ritardata	VDI: DB21.DBB26 attivazione/disattivazione esclusione blocco
PROGMODESLASHOFF	ritardata	VDI: DB21.DBB26 disattivazione esclusione blocco
PROGMODEDRYRUNON	ritardata	VDI: DB21.DBB0.Bit6 attivazione DryRun
PROGMODEDRYRUNOFF	ritardata	VDI: DB21.DBB0.Bit6 disattivazione DryRun
BLOCKREADINHIBIT_ON	ritardata	VDI: DB21.DBB6.Bit1 attivazione blocco lettura
STOPATEND_ALARM	immediata	Allarme: progettazione allarme STOPATENDBYALARM
STOP_ALARM	immediata	Allarme: progettazione allarme STOPBYALARM
STOPATIPOBUFFER_ISEMPTY_ALARM	immediata	Interno: stop per allarme con buffer di interpolazione vuoto
STOPATIPOBUF_EMPTY_ALARM_REORG	immediata	Interno: stop per allarme con buffer di interpolazione vuoto
RETREAT_MOVE_THREAD	allarme 16954	Prog.NC: allarme 16954 con LFON (Stop & Fastlift in G33 non possibile)
WAITMC	allarme 16954	Prog.NC: WAITMC
NEWCONF_PREP_STOP	allarme 16954	Prog.NC: NEWCONF
BLOCKSEARCHRUN_NEWCONF	allarme 16954	Prog.NC: NEWCONF
SET_USER_DATA	ritardata	BTSS: PI "_N_SETUDT"
SYSTEM_SHUTDOWN	immediata	System-Shutdown con 840Di
ESR	ritardata	Funzione ampliata di arresto e svincolo
EXT_ZERO_POINT	ritardata	Spostamento origine esterno
STOPRUN	allarme 16955	BTSS: PI "_N_FINDST" STOPRUN

Descrizione delle **reazioni**

immediata (evento di stop "duro") Stop immediato anche nel settore Stop

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

		Delay
ritardata	(evento di stop “leggero”)	Lo stop (anche breve) avviene solo dopo il settore Stop Delay.
Allarme 16954		Il programma viene interrotto in quanto nel settore di Stop Delay sono state utilizzate istruzioni non consentite.
Allarme 16955		Il programma viene proseguito, nel settore Stop Delay ha avuto luogo un’azione non consentita.

Vantaggi del settore Stop Delay:
Una sezione di programma è stata elaborata senza interruzione di velocità.
Se l’utente interrompe il programma con reset dopo averlo sospeso, il blocco di programma interrotto si trova dopo il settore protetto. Questo blocco di programma è adatto quindi come destinazione di ricerca per una successiva ricerca blocco.

Finchè un settore Stop Delay viene elaborato, i seguenti assi dell’elaborazione principale non vengono arrestati:
- assi di comando e
- assi di posizionamento gestiti con POSA

L’istruzione di programma G4 è consentita nel settore Stop Delay tuttavia ci sono altre istruzioni non consentite che provocano un arresto temporaneo (es. WAITM).

G4, come anche un movimento vettoriale, attiva il settore Stop Delay e mantiene quindi la sua efficacia.

Esempio: Interventi sull’avanzamento
Se l’override viene ridotto al 6% **prima** del settore Stop Delay, esso resta valido anche nel settore Stop Delay.
Se l’override viene ridotto dal 100% al 6% **nel** settore Stop Delay, quest’ultimo viene eseguito fino alla fine al 100% e successivamente il movimento prosegue al 6%.
Il **blocco avanzamento** non è efficace nel settore Stop Delay e viene attivato solo all’uscita del settore stesso.

Sovrapposizione/annidamento:
Se due settori Stop Delay si sovrappongono, uno da un’istruzione di programma e l’altro dal dato macchina 11550, viene formato il settore Stop Delay più grande possibile.
I seguenti punti regolano la correlazione delle istruzioni di programma DELAYFSTON e DELAYFSTOF con annidamenti e fine programma:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1. con la fine del sottoprogramma, nel quale è stato richiamato DELAYFSTON, viene attivato implicitamente DELAYFSTOF.
2. DELAYFSTON settore Stop-Delay non ha alcun effetto.
3. se il sottoprogramma 1 richiama il sottoprogramma 2 in un settore Stop-Delay, tutto il sottoprogramma 2 è un settore Stop Delay. in particolare, DELAYFSTOF nel sottoprogramma 2 è senza effetto.

Nota: REPOSA è un fine sottoprogramma e DELAYFSTON viene in ogni caso disattivato.

Se si verifica un evento di stop “duro“ nel settore Stop Delay, quest’ultimo viene completamente disattivato! Se in questa sezione di programma si verifica cioè un ulteriore (qualsiasi) stop, avviene un arresto immediato. Solo una nuova programmazione (nuovo DELAYFSTON) consente di riattivare un nuovo settore Stop Delay.
Se viene premuto il tasto di stop prima del settore Stop Delay e l’NCK deve entrare nel settore Stop Delay per frenare, allora l’NCK frena nel settore Stop Delay e lo stesso resta disattivato!
Questo vale per tutti gli eventi di stop “leggeri”.

Con STOPALL è possibile frenare nel settore Stop Delay. Con STOPALL vengono però attivati immediatamente tutti gli eventi di stop che finora erano stati ritardati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Annidamento di settori Stop Delay in due livelli di programma:

```
N10010  DELAYFSTON()                ; blocchi con N10xxx livello programma 1
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                       ; inizio del settore Stop Delay.
...
N10040  Sottoprogramma2
...
      ...                           ; interpretazione del sottoprogramma2
      N20010  DELAYFSTON()          ; senza effetto, ripete l'inizio, 2.livello
      ...
      N20020  DELAYFSTOF()          ; senza effetto, fine in un altro livello
      N20030  RET

N10050  DELAYFSTOF()                ; fine settore Stop Delay nello stesso
                                      livello
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  G4 F1                       ; fine del settore Stop Delay. gli stop da
                                    ; questo punto hanno effetto immediato
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variabili di sistema:
Un settore Stop Delay può essere riconosciuto nel partprogram con $P_DELAYFST. Se il bit 0 della variabile di sistema è settato a 1, l'elaborazione del partprogram in questo momento si trova in un settore Stop Delay.
Un settore Stop Delay può essere riconosciuto nelle azioni sincrone con $AC_DELAYFST. Se il bit 0 della variabile di sistema è settato a 1, l'elaborazione del partprogram in questo momento si trova in un settore Stop Delay.

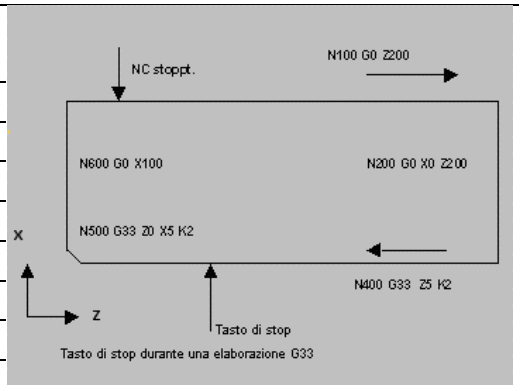
Ulteriori avvertenze

Compatibilità:
la preimpostazione del dato macchina 11550: STOP_MODE_MASK Bit 0 = 0 comporta implicitamente un settore Stop Delay quando vengono programmati codici G del gruppo G331/G332 oppure un movimento vettoriale o G4.

Il bit 0 = 1 consente quando vengono programmati codici G del gruppo G331/G332 oppure un movimento vettoriale o G4 (comportamento fino al SW 6). Per la definizione di un settore Stop Delay devono essere utilizzate le istruzioni DELAYFSTON/DELAYFSTOF.

Estratto di un programma di esempio

```
...
N99   MY_LOOP:                                  ; in un loop viene ripetuto il seguente blocco di programma
N100  G0 Z200
N200  G0 X0 Z200
N300  DELAYFSTON()
N400  G33 Z5 K2  M3 S1000
N500  G33 Z0 X5 K3
N600  G0 X100
N700  DELAYFSTOF()
N800  GOTOB  MY_LOOP
...
```



Dalla figura si capisce che l'utilizzatore ha premuto lo "Stop" nel settore Stop Delay e l'NC inizia la procedura di frenata al di fuori del settore stesso, cioè nel blocco N100. In questo modo l'NC si arresta nel settore precedente a N100.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Per ulteriori dettagli sulla *ricerca blocco* del tipo SERUPRO vedere
/FB/, K1 BAG, canale, modo del programma, comportamento con reset. /FB/, V1,*Avanzamenti* in collegamento con G331/G332 Avanzamento in maschiatura senza compensatore.

9.8 Inibire la zona di programma per SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK



Programmazione

```
N... IPTRLOCK
N... IPTRUNLOCK
```

Le istruzioni vengono programmate da sole in una riga di programma e consentono un puntatore di interruzione programmabile



Chiarimenti

IPTRLOCK	Inizio della sezione di programma senza possibilità di ricerca
IPTRUNLOCK	Fine della sezione di programma senza possibilità di ricerca
	Entrambe le istruzioni sono solo consentite in un partprogram e non in azioni sincrone.



Funzione

Per determinate situazioni meccaniche complicate della macchina, è necessario impedire la ricerca blocco SERUPRO. Con un puntatore di interruzione programmabile, si può impostare una possibilità di accesso in fase di “ricerca del punto di interruzione” prima della posizione senza possibilità di ricerca. Si possono definire anche settori nel partprogram senza possibilità di ricerca nei quali l’NCK non può ancora rientrare. Con l’interruzione del programma, l’NCK si ricorda l’ultimo blocco elaborato che può essere ricercato tramite l’HMI.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Sequenza

Trovare e rilevare i settori senza possibilità di ricerca

Le sezioni di programma senza possibilità di ricerca vengono definiti con le istruzioni IPTRLOCK e IPRTUNLOCK.

L'istruzione IPTRLOCK congela il puntatore di interruzione ad un blocco singolo (SBL1) eseguibile nel cicli di elaborazione principale. Questo blocco viene denominato successivamente come blocco di arresto. Se dopo IPTRLOCK si verifica un'interruzione del programma, tramite la superficie HMI si può ricercare il blocco di arresto citato in precedenza.

Ritornare nuovamente al blocco attuale

Il puntatore di interruzione viene settato con IPTRUNLOCK sul punto di interruzione del blocco attuale per la successiva sezione di programma.



Dopo aver trovato una destinazione di ricerca, con lo stesso blocco di arresto si può ripetere una nuova destinazione di ricerca.

Un puntatore di interruzione editato dall'utilizzatore, deve essere eliminato dalla superficie operativa HMI.



Ulteriori avvertenze

Regole per gli annidamenti:

I seguenti punti regolano la correlazione delle istruzioni di programma IPTRLOCK e IPTRUNLOCK con annidamenti e fine programma:

1. Con la fine del sottoprogramma, nel quale è stato richiamato IPTRLOCK , viene attivato implicitamente IPTRUNLOCK .
2. IPTRLOCK non ha alcun effetto in un settore senza possibilità di ricerca.
3. Se il sottoprogramma1 richiama il sottoprogramma2 in un settore senza possibilità di ricerca, tutto il sottoprogramma2 resta senza possibilità di ricerca. in particolare, IPTRUNLOCK nel sottoprogramma2 è senza effetto.

Variabili di sistema:

Un settore senza possibilità di ricerca può essere riconosciuto nel partprogram con **$P_IPRTLOCK** .

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Annidamenti di sezioni di programma senza possibilità di ricerca in due livelli di programma con IPTRUNLOCK implicito. IPTRUNLOCK implicito nel sottoprogramma 1 conclude il settore senza possibilità di ricerca.

```
N10010  IPTRLOCK()
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                    ; blocco di arresto, inizia la sezione di
...                              ; programma senza possibilità di ricerca
N10040  Sottoprogramma2
...                              ; interpretazione del sottoprogramma 2
N20010  IPTRLOCK ()              ; senza effetto, inizio ripetuto
...
N20020  IPTRUNLOCK ()            ; senza effetto, fine in un altro livello
N20030  RET
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  RET                      ; fine della sezione di programma senza
                                 ; possibilità di ricerca
N100    G4 F2                    ; il programma principale viene
                                 ; proseguito
```

Una interruzione a 100 restituisce nuovamente il puntatore di interruzione.

Puntatore di interruzione automatico

La funzione „puntatore di interruzione automatico” definisce automaticamente una tipologia di accoppiamento, definita precedentemente, come “senza possibilità di ricerca”. Con il DM 22680: AUTO_IPR_LOCK per

- cambio elettronico con EGON
- accoppiamento assiale tramite valore di riferimento LEADON

viene attivato il puntatore di interruzione automatico.

Se i puntatori di interruzione programmato e automatico si sovrappongono (uno da istruzione di programma e l’altro dal DM 22680: AUTO_IPR_LOCK), allora viene formato il settore senza possibilità di ricerca, più grande possibile.



Per ulteriori informazioni consultare /FB/, K1 BAG, canale, modo del programma, comportamento con reset.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.9 Riaccostamento al profilo, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E

Programmazione

`REPOSA RMI DISPR=…` oppure `REPOSA RMB` oppure `REPOSA RME` oppure `REPOSA RMN`

`REPOSL RMI DISPR=…` oppure `REPOSL RMB` oppure `REPOSL RME` oppure `REPOSL RMN`

`REPOSQ RMI DISPR=… DISR=…` oppure `REPOSQ RMB DISR=…` oppure `REPOSQ RME DISR=…` oppure `REPOSQA DISR=…`

`REPOSH RMI DISPR=… DISR=…` oppure `REPOSH RMB DISR=…` oppure `REPOSH RME DISR=…` oppure `REPOSHA DISR=…`

Descrizione dei comandi

Percorso di accostamento

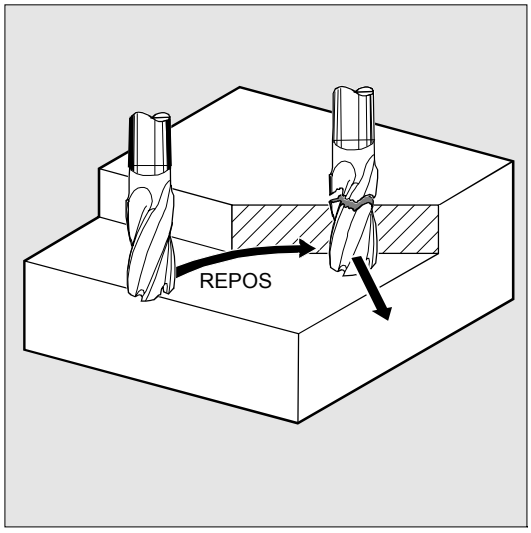
`REPOSA`	Accostamento su una retta con tutti gli assi
`REPOSL`	Accostamento su una retta
`REPOSQ DISR=…`	Accostamento con un quarto di cerchio con raggio DISR
`REPOSQA DISR=…`	Accostamento con tutti gli assi con un quarto di cerchio con raggio DISR
`REPOSH DISR=…`	Accostamento su un semicerchio con diametro DISR
`REPOSHA DISR=…`	Accostamento con tutti gli assi con un semicerchio con raggio DISR

Punto di riposizionamento

`RMI`	Accostamento al punto di interruzione
`RMI DISPR=…`	Punto di ingresso a distanza DISPR in mm/inch **prima** del punto di interruzione
`RMB`	Accostamento al punto di inizio blocco
`RME`	Accostamento al punto di fine blocco
`RME DISPR=…`	Accostamento al punto di fine blocco, con distanza DISPR dal punto finale
`RMN`	Accostamento al successivo punto vettoriale
`A0 B0 C0`	Assi con cui deve avvenire l'accostamento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

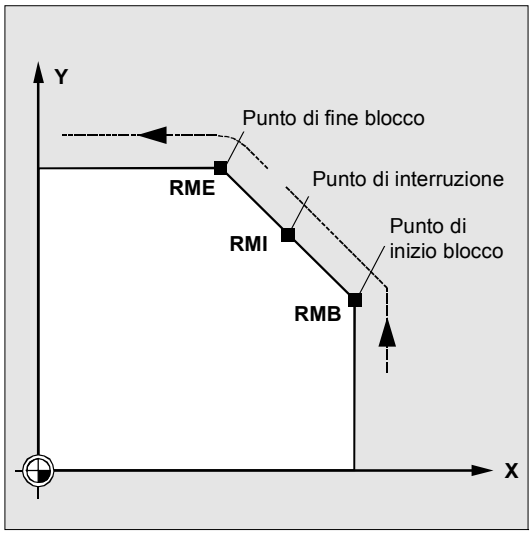


Se nel corso della lavorazione il programma viene interrotto e l'utensile staccato (per es. a causa della rottura dell'utensile o perché è necessaria una misura), è possibile il riaccostamento al profilo da programma su un punto scelto.

Il comando REPOS agisce come un salto da un sottoprogramma (per es. tramite M17). I blocchi successivi della routine di interrupt non vengono più eseguiti.

Per l'interruzione della sequenza di programma vedere anche la sezione "Routine di interrupt" nelle istruzioni di programmazione "Preparazione del lavoro".

Sequenza



Definizione del punto di riaccostamento (fino SW 6.2)

In relazione al blocco NC in cui è stato interrotto il programma è possibile scegliere fra tre diversi punti di riaccostamento:

- RMI, punto di interruzione
  RMB, punto di inizio blocco o ultimo punto finale
- RME, punto di fine blocco

Con `RMI DISPR=... o con RME DISPR=...` si può definire un punto di riaccostamento posto prima del punto di interruzione o della fine blocco.
Con `DISPR=...` si può descrivere il percorso del profilo in mm/inch sul quale si trova il punto di riaccostamento prima del punto di interruzione o del punto finale. Questo punto può trovarsi al massimo sul punto di inizio blocco, anche per valori più alti.
Se non viene programmato un `DISPR=...`, vale `DISPR=0` e quindi il punto di interruzione (`per RMI`) oppure il punto di fine blocco (`per RME`).

Dal SW 5.2:

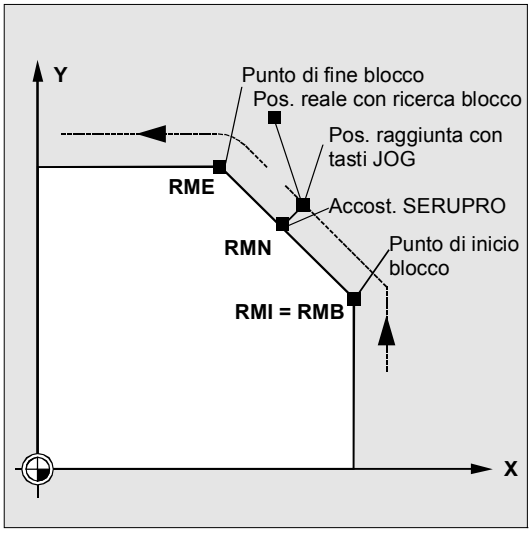
Il segno di `DISPR` viene considerato. Se il segno è positivo, il comportamento è come in precedenza. Se il segno è negativo, si riprende a monte del punto di interruzione o in caso di `RMB` a monte del punto di partenza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La distanza tra punto di interruzione e punto di ripresa si ricava dal valore di DISPR. Questo punto può trovarsi al massimo sul punto di fine blocco anche per valori più alti.

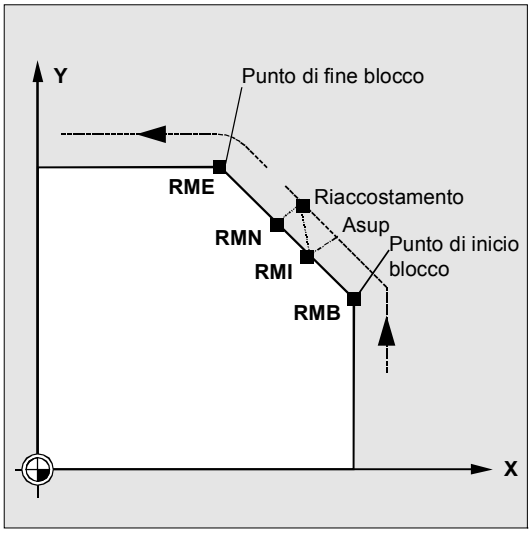
Esempio di impiego:
Con un sensore si individua l'accostamento a una staffa di serraggio. Viene emesso un ASUP con cui si aggira la staffa di serraggio. Infine, con DISPR negativo viene eseguito il riposizionamento a monte della staffa di serraggio e il programma viene proseguito.

Accostamento SERUPRO con RMN (dal SW 6.3)
Se si verifica un'interruzione della lavorazione in un punto qualsiasi, con SERUPRO avviene l'accostamento al punto di interruzione con RMN per la via più breve per poter eseguire il percorso residuo. A questo scopo l'utilizzatore deve startare una procedura SERUPRO sul blocco di interruzione e posizionare gli assi in JOG prima della posizione danneggiata del blocco di destinazione.



Per SERUPRO, RMI e RMB sono identici. RMN non si può utilizzare solo con SERUPRO ma generalmente.

Accostamento sul punto vettoriale successivo RMN
Nel punto di interpretazione di REPOSA dopo un'interruzione, il blocco di riaccostamento con RMN non viene ripetuto completamente ma viene solo eseguito il percorso residuo. Viene accostato il punto vettoriale successivo al blocco di interruzione.



Variabile di sistema dal SW 6.4:
Il modo REPOS valido del blocco interrotto può

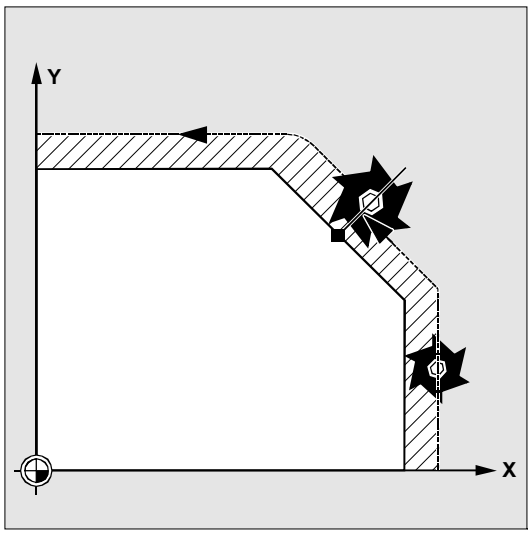
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

essere letto tramite azioni sincrone con la variabile di sistema **$AC_ REPOS_PATH_MODE**.

0: Accostamento non definito
1 RMB: accostamento all'inizio
2 RMI: accostamento nel punto di interruzione
3 RME: accostamento al punto finale del blocco
4 RMN: accostamento al punto vettoriale successivo al blocco di interruzione.

Accostamento con nuovo utensile

Se l'esecuzione del programma è stata interrotta per la rottura di un utensile, programmando il nuovo numero D il programma viene proseguito a partire dal punto di riaccostamento con i valori modificati della correzione utensile.



Se i valori della correzione utensile sono stati modificati può accadere che il punto di interruzione non possa più essere riaccostato. In questo caso viene riaccostato il punto del nuovo profilo che si trova il più vicino possibile al punto di interruzione (modificato eventualmente del valore DISPR).

Accostamento al profilo

Il movimento con cui l'utensile si riaccosta al profilo può essere programmato. Per gli indirizzi degli assi da muovere impostare il valore zero.

Con le istruzioni REPOSA, REPOSQA e REPOSHA vengono riposizionati automaticamente tutti gli assi. Non è necessario fare alcuna impostazione per gli assi.

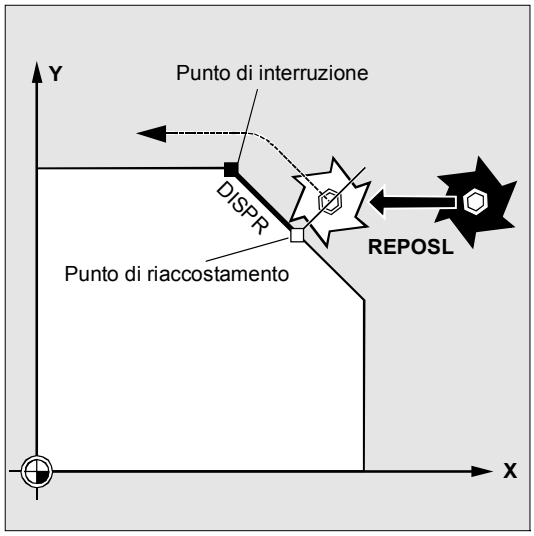
Programmando REPOSL, REPOSQ e REPOSH gli assi geometrici si muovono automaticamente, anche senza impostazione nel comando. Tutti gli altri assi da riposizionare invece devono essere impostati nel comando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Accostamento su una retta, REPOSA, REPOSL
L'utensile si avvicina al punto di riaccostamento direttamente con una retta.

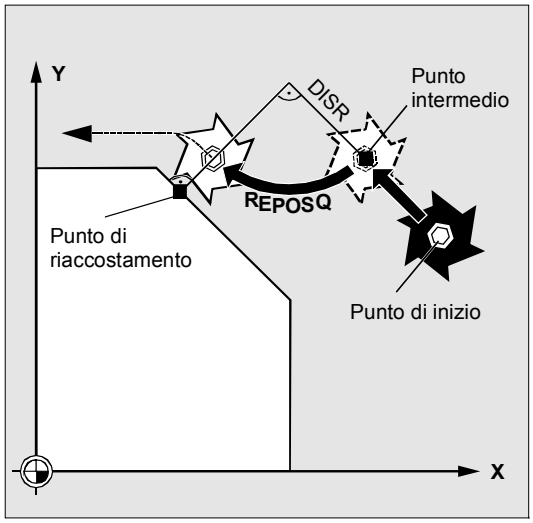
Con REPOSA vengono mossi automaticamente tutti gli assi. Con REPOSL è invece possibile impostare gli assi da muovere.

Esempio:
```
REPOSL RMI DISPR=6 F400
```
oppure
```
REPOSA RMI DISPR=6 F400
```



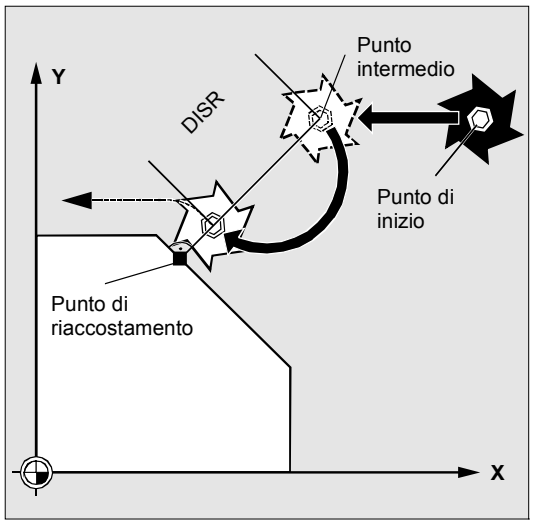
Accostamento con un arco di cerchio, REPOSQ, REPOSQA
L'utensile raggiunge il punto di riaccostamento compiendo un quarto di cerchio con raggio `DISR=....` Il necessario punto intermedio fra punto di partenza e punto di riaccostamento viene calcolato automaticamente dal controllo numerico.

Esempio:
```
REPOSQ RMI DISR=10 F400
```



Accostamento con un semicerchio, REPOSQA
L'utensile raggiunge il punto di riaccostamento compiendo un semicerchio con diametro `DISR=....` Il necessario punto intermedio fra punto di partenza e punto di riaccostamento viene calcolato automaticamente dal controllo numerico.

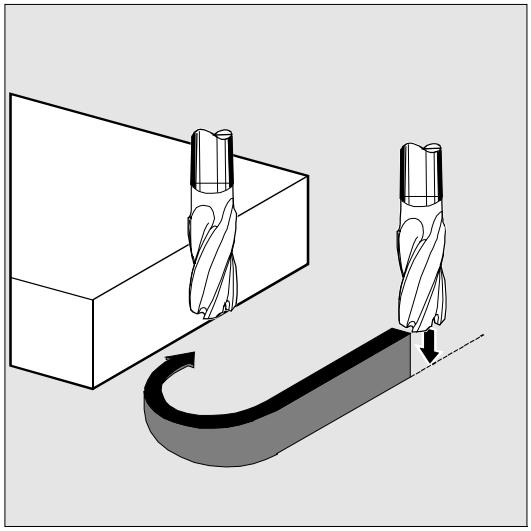
Esempio:
```
REPOSH RMI DISR=20 F400
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.9 Riaccostamento al profilo, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E

Per i movimenti circolari REPOSH e REPOSHQ vale:
Il cerchio viene eseguito sul piano di lavoro impostato G17 fino a G19.
Se nel blocco di accostamento viene impostato il terzo asse geometrico (direzione incremento), il punto di riaccostamento viene avvicinato in forma elicoidale, per il caso in cui la posizione dell'utensile e la posizione programmata in direzione dell'incremento non coincidano.



Nei seguenti casi viene automaticamente commutato in accostamento lineare REPOSL:

- non è stato impostato alcun valore per DISR
- manca una direzione di accostamento definita (interruzione programma in un blocco privo di informazione di movimento).
- la direzione di accostamento è perpendicolare al piano di lavoro attuale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Azioni sincrone al movimento

10.1 Struttura, concetti base generici ... 10-419
10.1.1 Programmazione ed elementi di comando ... 10-421
10.1.2 Campo di validità: numero identificativo ID ... 10-422
10.1.3 Parola chiave ... 10-423
10.1.4 Azioni ... 10-426
10.1.5 Panoramica delle azioni sincrone ... 10-427

10.2 Blocchi base per condizioni e azioni ... 10-429

10.3 Variabile in tempo reale speciale per azioni sincrone ... 10-432
10.3.1 Merker/contatori $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Variabile timer $AC_TIMER[n], dal SW 4 ... 10-432
10.3.3 Parametri per azioni sincrone $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Accesso ai parametri $Rxx ... 10-434
10.3.5 Lettura/scrittura dei dati di macchina e dei dati di setting, dal SW 4 ... 10-435
10.3.6 Variabile FIFO $AC_FIFO1[n] ... $AC_FIFO10[n], dal SW 4 ... 10-436

10.4 Azioni nelle azioni sincrone ... 10-441
10.4.1 Emissione di funzioni ausiliarie ... 10-441
10.4.2 Impostazione del blocco lettura RDISABLE ... 10-442
10.4.4 Cancellazione del percorso residuo ... 10-444
10.4.5 Cancellazione del percorso residuo con preparazione, DELDTG, DELDTG("asse 1 ... x") ... 10-444
10.4.6 Definizione del polinomio, FCTDEF, in sincronismo con il blocco ... 10-446
10.4.7 Controllo della potenza del laser ... 10-448
10.4.8 Funzione di valutazione SYNFCT ... 10-449
10.4.9 Regolazione AC (addizionale) ... 10-450
10.4.10 Regolazione AC (moltiplicativa) ... 10-451
10.4.11 Regolazione delle distanze con correzione limitata ... 10-452
10.4.12 Correzione utensile on-line FTOC ... 10-454
10.4.13 Movimenti di posizionamento ... 10-456
10.4.14 Posizionamento dell'asse POS ... 10-458
10.4.15 Start/stop asse MOV ... 10-458
10.4.16 Avanzamento assiale: FA ... 10-459
10.4.17 Finecorsa SW ... 10-459
10.4.18 Coordinamento assi ... 10-460
10.4.19 Preset ... 10-461
10.4.20 Movimenti del mandrino ... 10-462
10.4.22 Accoppiamento al valore master, LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Misura ... 10-466
10.4.24 Impostazione/cancellazione label di attesa SETM, CLEARM ... ..
10.4.25 Reazioni agli errori ... 10-467
10.4.26 Posizionamento su riscontro fisso FXS e FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Definizione di s nelle azioni sincrone ... 10-470
10.4.28 Determinazione dell'override attuale ... 10-470

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

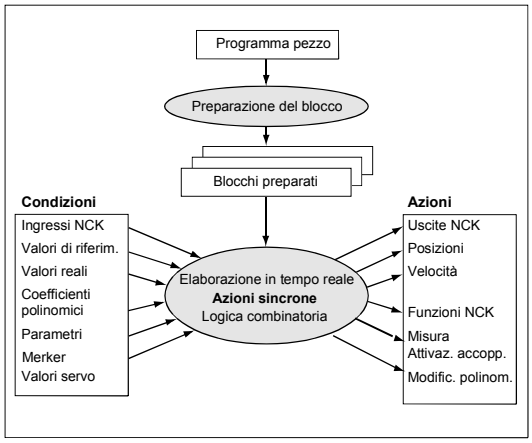
10.4.29 Rilevazione del sovraccarico tramite il fabbisogno di tempo delle azioni sincrone 10-471
10.5 Cicli tecnologici 10-473
10.5.1 Bloccare, abilitare, interrompere: LOCK, UNLOCK, RESET 10-475
10.7 Condizioni al contorno 10-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Struttura, concetti base generici

Funzione

Le azioni sincrone permettono di attivare diverse azioni dal partprogram attuale e di eseguirle in sincronia con esso.
Il punto di attivazione di tali azioni può essere definito tramite condizioni che vengono interpretate in tempo reale (nel clock di interpolazione). Le azioni costituiscono quindi una reazione ad eventi in tempo reale; la loro esecuzione non è legata a limiti di blocco.
Un'azione sincrona contiene inoltre anche impostazioni relative all'efficacia delle azioni e alla possibilità di interrogazione delle variabili in tempo reale programmate, quindi anche alla capacità di esecuzione delle azioni da attivare. Un'azione sincrona può essere attivata una sola volta oppure ciclicamente (sempre in un clock di interpolazione).



Programmazione

```
DO Azione1 Azione2 …
PAROLA CHIAVE condizione DO azione1 azione2 …
ID=n PAROLA CHIAVE condizione DO azione1 azione2 …
IDS=n PAROLA CHIAVE condizione DO azione1 azione2 …
```

Descrizione

Numero di identificazione ID/IDS	
`ID=n`	Azioni sincrone **modali** nel funzionamento automatico, a livello di **programma locale**; n = 1... 255
`IDS=n`	Azioni sincrone **modali** in ogni modo operativo, **statiche**; n = 1... 255
`senza ID/IDS`	Azioni sincrone con effetto **blocco per blocco** nel funzionamento automatico
Parola chiave	
`Nessuna parola chiave`	L'esecuzione dell'azione non è legata a nessuna condizione. L'azione viene eseguita ciclicamente in ogni clock di interpolazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WHEN	La condizione viene controllata fino a quando risulta soddisfatta una volta; l'azione corrispondente viene eseguita solo una volta.
WHENEVER	La condizione viene controllata ciclicamente. Fintanto che la condizione risulta soddisfatta, la corrispondente azione viene eseguita anch'essa ciclicamente.
FROM	Dopo che la condizione è stata soddisfatta una volta, l'azione viene eseguita ciclicamente fintanto che risulta attiva l'azione sincrona.
EVERY	L'azione viene attivata una volta quando è soddisfatta la condizione e viene poi rieseguita quando la condizione cambia da FALSE a TRUE. La condizione viene controllata ciclicamente. Ogni volta che risulta soddisfatta viene eseguita anche la corrispondente azione.
Condizione	Logica combinatoria per variabili in tempo reale, la condizione viene verificata nel clock IPO. Dalla versione **SW 5** i codici G possono essere programmati in azioni sincrone per la valorizzazione della condizione.
DO	Quando la condizione è soddisfatta viene attivata l'azione.
Azione	Azione attivata quando la condizione risulta soddisfatta. Per es. assegnazione di variabili, attivazione dell'accoppiamento assi, settare uscite NCK, emissione di funzioni M, H... Dalla **versione SW 5** i codici G possono essere programmati in azioni sincrone per le azioni/cicli tecnologici.
Coordinamento di azioni sincrone/cicli tecnologici	
CANCEL[n]	Cancellare l'azione sincrona
LOCK[n]	Inibizione ciclo tecnologico
UNLOCK[n]	Abilitazione del ciclo tecnologico
RESET	Resettare ciclo tecnologico

Esempio di programmazione

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	;Se il valore reale dell'asse Q1 supera i 5 mm, vengono emesse all'interconnessione con il PLC le funzioni ausiliarie M172 e H510.

Se un partprogram contiene delle variabili in tempo reale (per es. un valore reale, lo stato di un ingresso o di un'uscita digitali, ecc.) la preelaborazione viene arrestata fino a quando il blocco precedente è stato eseguito e sono stati emessi i valori delle variabili in tempo reale.
Le variabili in tempo reale impiegate vengono valutate nel clock di interpolazione.

Vantaggio delle azioni sincrone:
viene a mancare l'arresto avanzamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

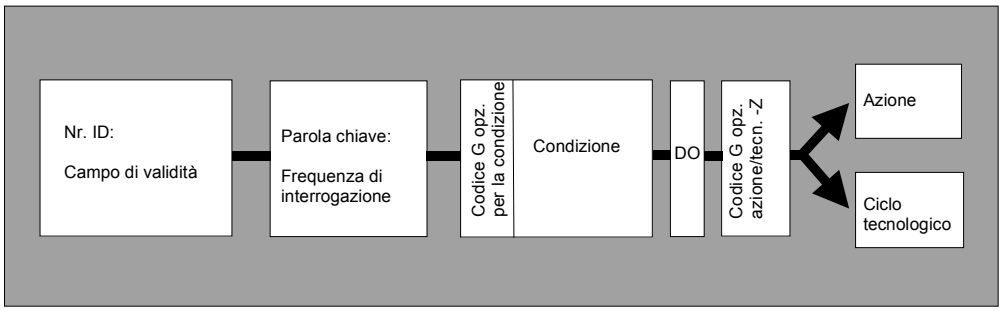
Possibili impieghi:

- Ottimizzazione di operazioni di difficile realizzazione in tempo reale (per es. cambi utensile)
- Reazione rapida ad eventi esterni
- Programmazione di regolazioni AC
- Generazione di funzioni di sicurezza
- ....

10.1.1 Programmazione ed elementi di comando

Funzione

Un'azione sincrona si trova da sola in un blocco e diventa efficace nel blocco successivo di una funzione di macchina (per es. movimenti di avanzamento con G0, G1, G2, G3).
Le azioni sincrone comprendono fino a 5 elementi di comando con varie funzioni:



Esempio:

`ID=1`	`WHENEVER`	`$A_IN[1]==1`	`DO`	`$A_OUT[1] = 1`
Azione sincrona 1:	ogni qualvolta	è attivo l'ingresso 1	allora	impostaz. uscita 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.2 Campo di validità: numero identificativo ID



Funzione

Il campo di validità di un'azione sincrona viene stabilito mediante il numero di identificazione (ID modale):

- ID **non** modale
  L'azione sincrona è attiva solo nel funzionamento automatico. Vale soltanto per il blocco successivo eseguibile (blocco con istruzioni di movimento o altra azione di macchina), è quindi attiva **blocco per blocco**.
  Esempio:

```
WHEN $A_IN[3]==TRUE DO $A_OUTA[4]=10
G1 X20                                  ;blocco eseguibile
```

- **ID=**N; n=1...255
  L'azione sincrona è attiva nei blocchi successivi in maniera **modale** e viene disattivata con CANCEL(n) oppure programmando una nuova azione sincrona con ID uguale.
  Le azioni sincrone del blocco M30 mantengono la loro validità (possono essere cancellate con CANCEL).
  Le azioni sincrone ID sono attive **solo** nel **funzionamento automatico**.
  Esempio:

```
ID=2 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=0
```

- **IDS=**n; n=1...255
  Queste azioni sincrone **statiche** sono attive in maniera **modale** in **tutti i modi operativi**.
  Possono essere definite non soltanto da un partprogram ma anche direttamente dopo un Power On da un programma asincrono avviato dal PLC (ASUP). In tal modo è possibile definire azioni che si intende far eseguire nell'NC indipendentemente dal modo operativo scelto.
  Esempio:

```
IDS=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=100
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Utilizzo:

- Rettifica AC nel funzionamento JOG
- Logica combinatoria per Safety Integrated
- Funzioni di sorveglianza, reazioni agli stati di macchina in tutti i modi operativi

Sequenza operativa

Azioni sincrone attive in maniera modale e statica vengono eseguite secondo i loro numeri ID(S) (nel clock d'interpolazione).
Le azioni sincrone attive blocco per blocco (senza numero ID) vengono eseguite dopo l'esecuzione delle azioni sincrone modali, secondo l'ordine in cui sono state programmate.

10.1.3 Parola chiave



Funzione

La parola chiave stabilisce la frequenza con cui verrà interrogata la condizione successiva ed eseguita l'azione corrispondente:

- Nessuna parola chiave:
  se non risulta programmata nessuna parola chiave viene premesso che la condizione sia stata soddisfatta. I comandi sincroni vengono eseguiti ciclicamente.
- WHEN
  La condizione viene interrogata ad ogni clock di interpolazione fino a quando non risulta soddisfatta quindi l'azione viene eseguita una volta sola.
- WHENEVER
  La condizione viene interrogata ad ogni clock di interpolazione. Fintanto che la condizione risulta soddisfatta anche l'azione viene eseguita in ogni clock di interpolazione.
- FROM
  La condizione viene verificata in ogni clock di interpolazione, fino a quando non risulta soddisfatta. A partire da questo momento l'azione viene eseguita fintanto che è attiva l'azione sincrona, cioè anche nel caso in cui la condizione non risulti più soddisfatta.

Esempio:

```
DO $A_OUTA[1]=$AA_IN[X]
; emissione valore reale sull'uscita analogica
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- EVERY
  La condizione viene interrogata in ogni clock di interpolazione. L'azione viene eseguita una sola volta quando la condizione risulta soddisfatta.
  Comando su fronte:
  l'azione viene eseguita quando la condizione cambia da FALSE a TRUE.

Esempio:

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO
POS[U]=IC(10) FA[U]=900;
```

quando il valore reale dell'asse B del sistema di coordinate di macchina supera il valore 75, l'asse U deve muoversi con un avanzamento assiale pari a 10.

Condizione

La condizione stabilisce, in base ad un confronto fra due variabili, in tempo reale o fra una variabile in tempo reale e un valore calcolato durante la preelaborazione, se un'azione deve essere eseguita oppure no.

dal SW 4:

È possibile combinare nella condizione anche risultati di confronto fra operatori booleari ().

La condizione viene verificata in ogni clock di interpolazione. Quando risulta soddisfatta viene eseguita anche l'azione corrispondente.

dal SW 5:

Le condizioni possono essere indicate con un codice G. In questo modo è possibile ottenere che esistano delle impostazioni per la valorizzazione della condizione e l'azione/il ciclo tecnologico da eseguire indipendentemente dallo stato del partprogram attivo. Il disaccoppiamento delle azioni sincrone dall'ambiente di programma è necessario poiché le azioni sincrone devono eseguire le loro azioni in una condizione base definita in determinati momenti quando sono soddisfatte le condizioni di attivazione.

Casi di impiego:

Definizione dei sistemi di misura per la valutazione delle condizioni e l'azione mediante i codici G G70, G71, G700, G710.

Nella versione SW 5 sono ammessi solo questi codici G.

Un codice G indicato per la condizione vale per la valutazione della condizione **e** per l'azione, se per l'azione non è indicato alcun codice G proprio.

Per ogni parte della condizione può essere programmato solo un codice G del gruppo di codici G.



Esempio di programmazione

`WHENEVER $AA_IM[X] > 10.5*SIN(45) DO …`	Confronto con il valore calcolato nella preelaborazione
`WHENEVER $AA_IM[X] > $AA_IM[X1] DO …`	Confronto con un'altra variabile in tempo reale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WHENEVER ($A_IN[1]==1) OR ($A_IN[3]==0) DO ...`	Due confronti combinati l'uno con l'altro



Possibili condizioni:

- Confronto tra variabili in tempo reale (ingressi/uscite analogici/digitali, ecc.)
- Collegamento booleano fra risultati di un confronto
- Calcolo di valori in tempo reale
- Tempo/distanza dall'inizio blocco
- Distanza dalla fine blocco
- Valori di misura, risultati di misure
- Valori servo
- Velocità, stato degli assi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.4 Azioni



Funzione

In ogni azione sincrona si possono programmare una o più azioni. Tutte le azioni programmate in un blocco vengono avviate nello stesso clock di interpolazione.
Dalla **versione SW 5** possono essere utilizzate le azioni con un codice G per l'azione/il ciclo tecnologico. Per tutte le azioni nel blocco e i cicli tecnologici questo codice G indica eventualmente un codice G diverso da quello impostato per la condizione. Se i cicli tecnologici sono nella parte di azione, il codice G continua ad avere validità modale, anche una volta terminato il ciclo tecnologico, per tutte le azioni seguenti fino al successivo codice G.
Per ogni parte di azione può essere programmato un solo codice G del gruppo di codici G (G70, G71, G700, G710).

Possibili azioni:

- Assegnazione di variabili
- Scrittura di dati setting
- Setting di parametri di controllo
- DELDTG: Cancellazione veloce del percorso residuo
- RDISABLE: Settare il blocco lettura
- Emissione di funzioni ausiliarie M, S e H
- STOPREOF: Rimuovere il blocco preelaborazione
- FTOC: Correzione utensile online
- Definizione di funzioni di valutazione (polinomi)
- SYNFCT: Attivazione di funzioni di interpretazione: Regolazione AC
- Commutazione fra diversi avanzamenti in un blocco programmato a seconda che ci siano segnali analogici o digitali
- Correzioni di avanzamento
- Avviamento/posizionamento/arresto di assi di posizionamento (POS) e mandrini (SPOS)
- PRESETON: Impostazione del valore reale
- Attivazione o disattivazione di trascinamento/accoppiamento al valore pilota
- Misura
- Generazione di funzioni di sicurezza supplementari

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Emissione di segnali digitali ed analogici
- ...



Esempio di programmazione

Azioni sincrone con due azioni

```
WHEN $AA_IM[Y] >= 35.7 DO M135 $AC_PARAM=50
        ; se la condizione viene soddisfatta, M153 viene emessa al PLC e l'override viene settato al 50%.
```



Anche un programma (programma con asse singolo, ciclo tecnologico) può essere impostato come azione. In tal caso il programma può essere costituito solo da azioni che possono essere programmate anche singolarmente in azioni sincrone. Le singole azioni di un tale programma vengono eseguite in sequenza nel clock di interpolazione.



Avvertenza

Le azioni possono essere eseguite anche indipendentemente dal modo operativo.
Le azioni sottoelencate sono attive con programma attivo solo nel funzionamento automatico

- STOPREOF,
- DELDTG.

10.1.5 Panoramica delle azioni sincrone

Fino al SW 3.x

- Programmazione di sequenze in clock di interpolazione sul livello utente (partprogram)
- Reazione a eventi/stati nel clock di interpolazione
- Logica combinatoria in tempo reale
- Accesso a periferia, stati del controllo e di macchina
- Programmazione di sequenze cicliche che vengono eseguite in clock di interpolazione
- Attivazione di funzioni NC specifiche (blocco lettura, movimento assiale sovrapposto, ecc.)
- Esecuzione di funzioni tecnologiche parallelamente al percorso
- Attivazione di funzioni tecnologiche indipendentemente dai limiti del blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partire dal SW 4

- Possibilità di diagnosi per azioni sincrone
- Ampliamento della variabile di ciclo principale impiegabile nelle azioni sincrone
- Condizioni complesse in azioni sincrone
- Ampliamento espressioni in azioni sincrone: Combinazione di variabili in tempo reale con i calcoli fondamentali e funzioni in clock IPO, indirizzamento indiretto di variabili di ciclo principale con indice modificabile Online, dati setting di azioni sincrone modificabili e valutabili Online
- Progettabilità: numero di azioni sincrone attive contemporaneamente impostabile tramite dati macchina.
- Avviamento da azioni sincrone di movimenti dell'asse di posizionamento e di mandrini (asse di comando)
- Preset da azioni sincrone
- Inserzione, disinserzione, parametrizzazione di accoppiamenti assi: accoppiamento con valore master, trascinamento
- Inserzione/disinserzione di funzioni di misura assiali
- Camme software
- Cancellazione del percorso residuo senza arresto avanzamento
- Programmi con assi singoli, cicli tecnologici
- Azioni sincronizzate attive nel modo operativo JOG oltre i limiti di programma
- Azioni sincronizzate influenzabili da PLC
- Azioni sincronizzate protette
- Ampliamento per movimenti sovrapposti/regolazioni della distanza
- **dal SW 5.x**
- Posizionamento su riscontro fisso FXS: azioni sincrone avviate con FXS, FXST e FXSW
- Avanzamento con coppia/forza limitata FOC: l'azione sincrona viene attivata in modo modale o blocco-blocco con FOCON oppure disattivata con FOCOF

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Blocchi base per condizioni e azioni



Variabili in tempo reale
Le variabili in tempo reale vengono interpretate e scritte nel clock di interpolazione.
Variabili in tempo reale sono

- $A... , Variabili del ciclo principale,
- $V... , Variabili servo.

Per contrassegnarle in maniera speciale tali variabili possono essere programmate in azioni sincrone con **$$**:
$AA_IM[X] corrisponde a $$AA_IM[X].
Se la valutazione/assegnazione avviene nel clock IPO i dati setting e di macchina devono essere contrassegnati con $$.



Le variabili sono elencate nell'appendice



Calcolo in tempo reale
I calcoli in tempo reale si limitano ai tipi di dati BOOL, INT e REAL.
Espressioni in tempo reale sono calcoli eseguibili nel clock di interpolazione che possono essere impiegati nella condizione e nell'azione per l'assegnazione di indirizzi NC e di variabili.

- **Confronti**
  All'interno di condizioni è possibile confrontare variabili o espressioni parziali di dati dello stesso tipo. Il risultato è sempre del tipo BOOL.
  Sono ammessi tutti gli operatori di confronto noti (==, <>, <, >, <=, >=).
- **Operatori booleani**
  Variabili, costanti o confronti possono essere combinati l'uno con l'altro mediante gli operatori booleani noti (NOT, AND, OR, XOR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Operatori a bit**
  Sono possibili gli operatori a bit B_NOT, B_AND, B_OR, B_XOR.
  Gli operandi sono variabili o costanti del tipo INTEGER.

- **Operazioni di base**
  Le variabili in tempo reale del tipo INTEGER e REAL possono essere combinate l'una con l'altra o con delle costanti mediante le operazioni di base (+, -, *, /, DIV, MOD).

- **Funzioni matematiche**
  Per le variabili in tempo reale del tipo REAL si possono impiegare anche funzioni matematiche (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ABS, TRUNC, ROUND, LN, EXP, ATAN2, ATAN, POT, SQRT, CTAB, CTABINV).
  Esempio:

```
DO $AC_PARAM[3] = COS($AC_PARAM[1])
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Avvertenze

Possono essere combinate soltanto variabili dello stesso tipo.

Corretto: $R10=$AC_PARAM[1]
Errato: $R10=$AC_MARKER[1]

Vale il calcolo „punto prima del trattino“, le espressioni in parentesi sono consentite.
Gli operatori DIV e MOD sono ammessi anche per dati del tipo REAL (a partire dal SW 4).

Esempio:

```
DO $AC_PARAM[3] = $A_INA[1]-$AA_IM[Z1]          ;sottrazione di due variabili in tempo reale
WHENEVER $AA_IM[x2] < $AA_IM[x1]-1.9 DO $A_OUT[5] = 1
                                                ;sottrazione di una costante di variabili in tempo reale
DO $AC_PARAM[3] = $INA[1]-4*SIN(45.7 $P_EP[Y])*R4
                                                ;espressione costante da calcolare in anticipo
```

- **Indicizzazione**
  Le variabili in tempo reale possono essere indicizzate con variabili in tempo reale.



Avvertenze

Le variabili che non vengono formate in tempo reale non possono essere indicate con variabili in tempo reale.
Esempio:

```
WHEN…DO $AC_PARAM[$AC_MARKER[1]] = 3
```

Non è ammesso:

```
$AC_PARAM[1] = $P_EP[$AC_MARKER]
```



Esempio di programmazione

Esempi di espressioni in tempo reale

`ID=1 WHENEVER ($AA_IM[Y]>30) AND ($AA_IM[Y]<40) DO $AA_OVR[S1]=80`	Selezione di una finestra di posizione
`ID=67 DO $A_OUT[1]=$A_IN[2] XOR $AN_MARKER[1]`	Valutazione di 2 segnali booleani
`ID=89 DO $A_OUT[4]=$A_IN[1] OR ($AA_IM[Y]>10)`	Emissione del risultato di un confronto

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3 Variabile in tempo reale speciale per azioni sincrone

Nell'ambito di azioni sincrone sono ammesse le seguenti variabili in tempo reale:

10.3.1 Merker/contatori $AC_MARKER[n]



Funzione

Le variabili merker possono essere lette e scritte nelle azioni sincrone.

Merker/contatori specifici per canale

$AC_MARKER[n]

Tipo di dati INTEGER

Per ogni canale può esistere solo una variabile merker specifica per il canale con lo stesso nome.

Esempio:

```
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 2
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 3
WHEN $AC_MARKER == 3 DO $AC_OVR=50
```

10.3.2 Variabile timer $AC_TIMER[n], dal SW 4



Funzione

(non per 840D NCU 571, FM-NC)

La variabile di sistema $AC_TIMER[n] consente di avviare azioni dopo periodi di attesa prestabiliti.
Tipo di dati: REAL
Unità: s
n: numero della variabile Timer

- **Settare Timer**
  Il conteggio di una variabile timer viene avviato assegnando il valore $AC_TIMER[n]=value
  n: numero della variabile di tempo
  value: valore iniziale (normalmente 0)
- **Arresto del Timer**
  Il conteggio di una variabile contatore viene arrestato assegnando un valore negativo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_TIMER[n]=-1

- **Leggere il Timer**
  Il valore in tempo attuale può essere letto con variabile timer attiva o ferma. Dopo l'arresto di una variabile timer assegnando -1, l'ultimo valore permane e può essere letto.

Esempio:
Emissione di un valore reale mediante uscita analogica 500 ms dopo il riconoscimento di un ingresso digitale

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO $AC_TIMER[1]=0                    ; resettare ed avviare timer
WHEN $AC_TIMER[1]>=0.5 DO $A_OUTA[3]=$AA_IM[X] $AC_TIMER[1]=-1
```

10.3.3 Parametri per azioni sincrone $AC_PARAM[n]



Funzione

Tipo di dati: REAL
n: numero del parametro 0...n
I parametri di azioni sincrone $AC_PARAM[n] servono per i calcoli e come memoria intermedia in azioni sincrone.
Il numero delle variabili di parametri AC disponibile per ogni canale viene stabilito mediante il dato macchina DM 28254: MM_NUM_AC_PARAM .
Tali parametri sono contenuti con lo stesso nome, una volta in ogni canale. I merker $AC_PARAM vengono mantenuti nella memoria dinamica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.4 Accesso ai parametri $Rxx



Funzione

Tipo di dati: REAL
Queste variabili statiche servono per operazioni di calcolo all'interno dei partprogram. Per potervi accedere nel clock IPO è sufficiente aggiungere $.
Esempio:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Accesso alla lettura del parametro R10.
`WHEN $AA_IM[X]>=6.7 DO $R[$AC_MARKER[1]]=30.6`	; Accesso alla lettura del parametro R il cui numero si trova nel merker 1



Avvertenze

Impiego
L'impiego di parametri R in azioni sincronizzate consente:

- la memorizzazione di valori che devono mantenere validità anche dopo la fine programma, Reset NC e Power On.
- la visualizzazione di valori memorizzati nella maschera di parametri R
- l'archiviazione di tutti i valori calcolati durante le azioni sincrone

Il parametro R dovrebbe essere impiegato come variabile di calcolo "normale" Rxx **oppure** come variabile in tempo reale $Rxx.
Se, dopo l'uso in un'azione sincrona, si desidera impiegare il parametro R di nuovo come variabile di calcolo "normale" occorre programmare esplicitamente l'arresto avanzamento con STOPRE per garantire la sincronizzazione fra preelaborazione ed elaborazione principale.
Esempio:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Impiego di R10 in un'azione sincrona
`G01 X500 Y70 F1000`	
`STOPRE`	Arresto della preelaborazione
`IF R10>20`	Valutazione della variabile di calcolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.5 Lettura/scrittura dei dati di macchina e dei dati di setting, dal SW 4



Funzione

A partire dal SW 4 è possibile leggere e scrivere i dati macchina ed i dati setting (DM,DS) da azioni sincrone.

- **Lettura di DM e DS non modificabili**
  Dalle azioni sincrone tali dati vengono indirizzati come nei normali comandi del partprogram e vengono avviati con il carattere $.
  Esempio:

```
ID=2 WHENEVER $AA_IM[z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

; In questo caso viene coinvolto per il pendolamento il settore di inversione 2 considerato come costante.

- **Lettura di DM e DS modificabili**
  Vengono indirizzati da un'azione sincrona con il prefisso **$$** e valutati nel clock IPO.
  Esempio:

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z]<$$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

; In questo caso si presuppone che la posizione di inversione possa essere modificata dalla superficie HMI durante la lavorazione.

- **Scrittura di DM, DS**
  Premessa:
  il diritto di accesso attualmente impostato deve permettere anche l'accesso alla scrittura. La modifica di DM e DS da un'azione sincrona ha senso solo se ha validità **immediata**. La validità per tutti i DM e DS viene riportata nel capitolo **Bibliografia** /LIS/, Liste
  Indirizzamento:
  I DM e DS che devono essere modificati vanno indirizzati con il prefisso **$$.**
  Esempio:

```
ID=1 WHEN $AA_IW[X]>10 DO $$SN_SW_CAM_PLUS_POS_TAB_1[0]=20
                          $$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]=30
```

;modifica della posizione di comando dalle camme software. Nota: Le posizioni di commutazione devono essere modificate 2-3 clock IPO prima del raggiungimento della posizione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.6 Variabile FIFO $AC_FIFO1[n] ... $AC_FIFO10[n], dal SW 4



Funzione

Tipo di dati: REAL
Per la memorizzazione di sequenze di dati relazionate sono disponibili 10 variabili FIFO (memoria ad anello).
Utilizzo:

- misure cicliche
- ripetizioni

Per ogni elemento si ha sia l'accesso in lettura che in scrittura.
Il numero di variabili FIFO disponibili di volta in volta viene stabilita nel dato macchina DM 28260: NUM_AC_FIFO .
Il numero di valori che possono essere scritti in una variabile FIFO viene stabilita con il dato macchina DM 28264: LEN_AC_FIFO. Tutte le variabili FIFO hanno la stessa lunghezza.
La somma degli elementi FIFO viene solo formata quando nel DM 28266: MODE_AC_FIFO è settato il bit 0.

Gli indici da 0 a 5 hanno un significato particolare:

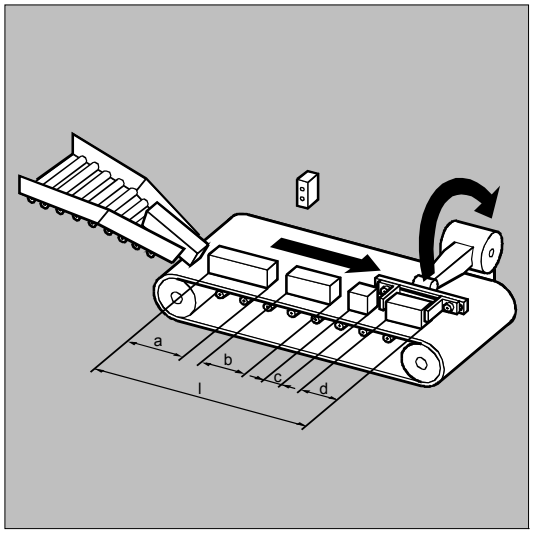
n=0: in scrittura: il nuovo valore viene depositato nel FIFO in lettura: l'elemento depositato da più tempo viene letto e rimosso dal FIFO
n=1: accesso all'elemento depositato da più tempo
n=2: accesso all'elemento depositato da meno tempo
n=3: somma di tutti gli elementi FIFO
n=4: numero di elementi disponibili nel FIFO.
E' possibile un accesso in lettura e scrittura ad ogni elemento del FIFO.
Il ripristino delle variabili FIFO avviene resettando il numero degli elementi, es.
per la prima variabile FIFO: $AC_FIFO1[4]=0
n=5: indice di scrittura attuale relativo all'inizio del FIFO
n=6 fino a $6+n_{max}$:
accesso all'elemento FIFO n

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Memoria ad anello

Nel corso di un processo produttivo un nastro trasportatore viene impiegato per il trasporto di prodotti di lunghezza diversa (a, b, c, d). Sul nastro trasportatore di lunghezza "l" vengono quindi trasportate contemporaneamente quantità diverse di prodotti, a seconda delle lunghezze dei prodotti in questione. Tenendo conto che la velocità di trasporto non cambia, occorre adattare il prelevamento dei prodotti dal nastro ai tempi variabili di arrivo dei prodotti.



`DEF REAL ZWI=2.5`	Spazio sempre uguale fra i prodotti sul nastro.
`DEF REAL GESAMT=270`	Distanza fra la posizione di misura della lunghezza e posizione di prelevamento dal nastro.
`EVERY $A_IN[1]==1 DO $AC_FIFO1[4]=0`	Resettare FIFO all'inizio del processo.
`EVERY $A_IN[2]==1 DO $AC_TIMER[0]=0`	Avviare una misurazione del tempo quando un prodotto arriva alla fotocellula.

```
EVERY $A_IN[2]==0 DO $AC_FIFO1[0]=$AC_TIMER[0]*$AA_VACTM[B]
```

; Se la barriera luminosa è libera, calcolare la lunghezza del prodotto, attraverso il tempo misurato e la velocità del trasporto, e memorizzarla nel FIFO

```
EVERY $AC_FIFO1[3]+$AC_FIFO1[4]*ZWI>=GLOBALE DO POS[Y]=-30
      $R1=$AC_FIFO1[0]
```

; Non appena la somma di tutte le lunghezze dei prodotti e delle distanze tra gli stessi è maggiore/uguale alla lunghezza tra la posizione di prelievo e di deposito, prelevare il prodotto dal nastro trasportatore e leggere la relativa lunghezza del prodotto dal FIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.7 Informazione sui tipi di blocco nell'interpolatore (SW 6.4 e 7.1)

Per le azioni sincrone sono disponibili le seguenti variabili di sistema che forniscono un'indicazione sul blocco attualmente in elaborazione:

$AC_BLOCKTYPE
$AC_BLOCKTYPEINFO
$AC_SPLITBLOCK

$AC_BLOCKTYPE Valore:		**$AC_BLOCKTYPEINFO Valore:**				
0	diverso da 0	T	H	Z	E	Significato:
Blocco originale	Blocco intermedio					esecutore per blocco intermedio:
	1 (SW 6.4)	1	0	0	0	Blocco generato internamente, nessuna ulteriore informazione (dal SW 7.1)
(dal SW 7.1)		(dal SW 7.1)				
	2	2	0	0	1	Smussi/raccordi: retta
	2	2	0	0	2	Smussi/raccordi: cerchio
	3	3	0	0	1	WAB: accostamento con retta
	3	3	0	0	2	WAB: accostamento con quarto di cerchio
	3	3	0	0	3	WAB: accostamento con semicerchio
						Correzione utensile:
	4	4	0	0	1	Blocco di accostamento dopo STOPRE
	4	4	0	0	2	Blocchi di collegamento nel caso di punto di intersezione non trovato
	4	4	0	0	3	Cerchio a punti su spigoli interni (solo con TRACYL)
	4	4	0	0	4	Cerchio di aggiramento (opp.sezione di cono) sugli spigoli esterni
	4	4	0	0	5	Blocchi di accostamento con correzione disattivata
	4	4	0	0	6	Blocchi di accostamento con CRU riattivata
	4	4	0	0	7	Suddivisione del blocco a causa di una curvatura eccessiva
	4	4	0	0	8	Blocchi di compensazione con fresatura frontale 3D (vettore utensile || vettore della superficie)
						Raccordatura tramite:
	5	5	0	0	1	G641
	5	5	0	0	2	G642
	5	5	0	0	3	G643
	5	5	0	0	4	G644

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_BLOCKTYPE Valore:		$AC_BLOCKTYPEINFO Valore:				
0	diverso da 0	T	H	Z	E	Significato:
Blocco originale	Blocco intermedio					esecutore per blocco intermedio:
	6	6	0	0	1	Blocco TLIFT con: Movimento lineare dell'asse tangenziale e senza movimento di svincolo
	6	6	0	0	2	Movimento non lineare dell'asse tangenziale (polinomio) e senza movimento di svincolo
	6	6	0	0	3	Movimento di distacco, il movimento dell'asse tangenziale e quello di svincolo vengono avviati contemporaneamente
	6	6	0	0	4	Movimento di svincolo, l'asse tangenziale si avvia solo quando la posizione di svincolo è stata raggiunta.
	7	7	0	0	1	Suddivisione del percorso: suddivisione del percorso programmata senza che siano attivi una punzonatura o roditura.
	7	7	0	0	2	suddivisione del percorso programmata con punzonatura o roditura attivi
	7	7	0	0	3	suddivisione del percorso generata automaticamente internamente
	8	Applicazione ID				Cicli compilati: ID dell'applicazione dei cicli compilati che ha generato il blocco

Avvertenze

Nella posizione delle migliaia (T) $AC_BLOCKTYPEINFO contiene sempre anche il valore del tipo di blocco nel caso che sia presente un blocco intermedio. ($AC_BLOCKTYPE è diverso da 0)

T Posizione delle migliaia
H Posizione delle centinaia:
Z Posizione delle decine:
E Posizione delle unità
in $AC_BLOCKTYPEINFO

$AC_SPLITBLOCK Valore:	Significato:
0	Blocco programmato immutato (un blocco generato dal compressore viene anche trattato come blocco programmato)
1	E' presente un blocco generato internamente oppure un blocco originale accorciato
3	E' presente l'ultimo blocco di una catena di blocchi generati internamente oppure di blocchi originali accorciati

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Conteggio di blocchi di raccordo

```
$AC_MARKER[0]=0
$AC_MARKER[1]=0
$AC_MARKER[2]=0
...
; definizione di azioni sincrone con le quali
; vengono conteggiati i blocchi di raccordo
; tutti i blocchi di raccordo vengono conteggiati in $AC_MARKER[0]
ID = 1 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPE==5) DO _
      $AC_MARKER[0]= $AC_MARKER[0] + 1
...
; i blocchi di raccordo generati con G641 vengono conteggiati in
$AC_MARKER[1]
ID = 2 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5001) DO _
      $AC_MARKER[1]= $AC_MARKER[1] + 1
...
; i blocchi di raccordo generati con G642 vengono conteggiati in
$AC_MARKER[2]
ID = 3 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5002) DO _
      $AC_MARKER[2]= $AC_MARKER[2] + 1
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4 Azioni nelle azioni sincrone

10.4.1 Emissione di funzioni ausiliarie



Funzione

Con condizioni soddisfatte è possibile emettere un massimo di 10 funzioni M, H e S per ogni blocco di lavorazione.
L'emissione delle funzioni ausiliarie viene attivata con la parola codice "DO".
L'emissione delle funzioni ausiliarie avviene **immediatamente** nel clock di interpolazione. Il momento di emissione di tali funzioni che era stato stabilito nei dati macchina non è più valido.
Esso viene stabilito quando la condizione è soddisfatta.

Esempio:
Attivare il refrigerante con una posizione particolare dell'asse:

```
WHEN $AA_IM[X]>=15 DO M07
POS[X]=20 FA[X]=250
```



Sequenza

Le funzioni ausiliarie possono essere programmate in azioni sincrone attive blocco per blocco (senza ID modale) solo con le parole chiave WHEN o EVERY.
L'efficacia di una funzione ausiliaria viene stabilita dal PLC, per es. mediante Start NC.



Avvertenze

Da un'azione sincrona al movimento non sono possibili:

- M0, M1, M2, M17, M30: fine/arresto programma (M2, M17, M30 possibili nei cicli tecnologici)
- M70: funzione mandrino
- M6 o funzioni M impostate tramite il dato macchina per il cambio utensile
- M40, M41, M42, M43, M44, M45: cambio gamma



Esempio di programmazione

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	Emettere le funzioni ausiliarie M172 e H510 al PLC quando il valore reale dell'asse Q1 supera i 5 mm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.2 Impostazione del blocco lettura RDISABLE



Funzione

Se è stata attivata l'istruzione RDISABLE viene arrestata l'ulteriore elaborazione di blocchi nel programma principale. Le azioni sincrone di movimento programmate vengono proseguite; continua anche la elaborazione dei blocchi successivi.

All'inizio di un blocco con RDISABLE viene sempre avviato un arresto preciso, indipendentemente dal fatto che RDISABLE sia attiva o meno.



Esempio di programmazione

Si intende avviare un programma nel clock di interpolazione in funzione di ingressi esterni.

...	
WHENEVER $A_INA[2]<7000 DO RDISABLE	;arrestare il proseguimento del programma se all'ingresso 2 la tensione scende al di sotto di 7V (1000= 1V).
N10 G1 X10	;se la condizione risulta soddisfatta, il blocco lettura diviene attivo alla fine di N10
N20 G1 X10 Y20	
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.3 Disattivazione arresto avanzamento STOPREOF



Funzione

STOPREOF, nel caso di uno stop preelaborazione esplicitamente programmato STOPRE o attivato implicitamente tramite un'azione sincrona attiva, disattiva lo stop preelaborazione per il blocco successivo non appena la condizione è soddisfatta.



Avvertenze

STOPREOF deve essere programmato con la parola chiave WHEN e blocco per blocco (senza numero ID).



Esempio di programmazione

Diramazione rapida del programma alla fine del blocco.

`WHEN $AC_DTEB<5 DO STOPREOF`	;Disattivare lo stop preelaborazione se la distanza rispetto alla fine blocco è inferiore a 5 mm.
`G01 X100`	;Lo stop preelaborazione viene disattivato dopo l'esecuzione dell'interpolazione lineare.
`IF $A_INA[7]>500 GOTOF MARKE1=X100`	;Saltare all'etichetta 1 se all'ingresso 7 la tensione supera 5V.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.4 Cancellazione del percorso residuo

In relazione ad una condizione è anche possibile attivare la cancellazione del percorso residuo per il percorso e per gli assi indicati.

Sono a disposizione:

- la cancellazione del percorso residuo rapida, già preparata
- la cancellazione del percorso residuo senza preparazione (a partire da SW 4.3)

10.4.5 Cancellazione del percorso residuo con preparazione, DELDTG, DELDTG("asse 1 ... x")



Avvertenze

L'identificatore dell'asse racchiuso tra parentesi di DELDTG è valido solo per un asse di posizionamento.



Funzione

La cancellazione del percorso residuo con preparazione tramite DELDTG consente una reazione molto rapida all'evento di attivazione e viene utilizzata per applicazioni con criticità di tempo, es. quando

- il tempo tra la cancellazione del percorso residuo e lo start del blocco successivo deve essere molto breve.
- quando la condizione per la cancellazione del percorso residuo verrà soddisfatta con alta probabilità.



Sequenza

Alla fine di un blocco di movimento in cui è stato avviata una cancellazione del percorso residuo già preparata viene attivato implicitamente anche lo stop preelaborazione.
Ciò significa che il funzionamento continuo o i movimenti dell'asse di posizionamento vengono interrotti o arrestati alla fine del blocco mediante la cancellazione rapida del percorso residuo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Cancellazione rapida del percorso residuo

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO DELDTG
N100 G01 X100 Y100 F1000        ; quando è settato l'ingresso viene interrotto il movimento
N110 G01 X…
IF $AA_DELT>50…
```



Esempio di programmazione

Cancellazione assiale rapida del percorso residuo

Arresto di un movimento di posizionamento programmato:

```
ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO MOV[V]=3 FA[V]=700      Start asse
WHEN $A_IN[2]==1 DO DELDTG(V)        Cancellazione del percorso residuo, l'arresto asse
                                     avviene con MOV=0
```

Cancellazione del percorso residuo dipendente dalla tensione all'ingresso:

```
WHEN $A_INA[5]>8000 DO DELDTG(X1)
                ;non appena all'ingresso 5 la tensione supera gli 8V, viene cancellato il percorso residuo
                    dell'asse X1. Il movimento vettoriale prosegue.
POS[X1]=100 FA[X1]=10 G1 Z100 F1000
```



Limitazioni

La cancellazione del percorso residuo preparata

- non può essere impiegata quando è attiva la correzione del raggio utensile.
- può essere programmata solo in azioni sincrone attive blocco per blocco (senza numero ID).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.6 Definizione del polinomio, FCTDEF, in sincronismo con il blocco



Programmazione

FCTDEF(Nr.polinomio,LLIMIT,ULIMIT,a_0,a_1,a_2,a_3)



Chiarimenti

Nr. polinomio	Numero del polinomio di 3° grado
LLIMIT	Limite inferiore del valore della funzione
ULIMIT	Limite superiore del valore della funzione
a_0, a_1, a_2, a_3	Coefficienti del polinomio



Funzione

Con FCTDEF possono essere definiti polinomi di 3. grado nella forma $y=a_0+a_1 \cdot x+a_2 \cdot x^2+a_3 \cdot x^3$. Tali polinomi vengono impiegati dalla correzione utensile On-line FTOC e dalla funzione di valutazione SYNFCT per il calcolo di valori di funzioni dalle variabili del ciclo principale (variabili in tempo reale).

I polinomi vengono definiti come sincroni al blocco con la funzione FCTDEF oppure mediante variabili di sistema:

$AC_FCTLL[n]	Limite inferiore del valore della funzione
$AC_FCTUL[n]	Limite superiore del valore della funzione
$AC_FCT0[n]	a_0
$AC_FCT1[n]	a_1
$AC_FCT2[n]	a_2
$AC_FCT3[n]	a_3
n	Numero del polinomio

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenze

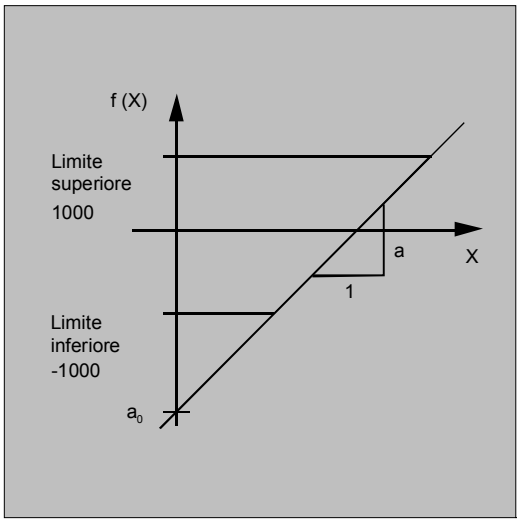
- Le variabili di sistema possono essere scritte anche da un partprogram o da un'azione sincronizzata. Scrivendole da un partprogram è necessario programmare STOPRE per garantire che la scrittura sia sincrona al blocco.
- dal SW 4:
  Le variabili di sistema $AC_FCTLL[n], $AC_FCTUL[n], $AC_FCT0[n] fino a $AC_FCTn[n] possono essere modificate anche da azioni sincrone
  (non vale per SINUMERIK FM-NC,
  e SINUMERIK 840D con NCU 571).

I coefficienti di polinomi e i limiti dei valori di funzione scritti da azioni sincrone sono attivi immediatamente.

Esempio di programmazione

Polinomio per sezione di retta:

La definizione del polinomio, con limite superiore 1000, limite inferiore -1000, sezione di ordinata a_0=$AA_IM[X] e inclinazione della retta pari a 1, è la seguente:




```
FCTDEF(1, -1000,1000,$AA_IM[X],1)
```

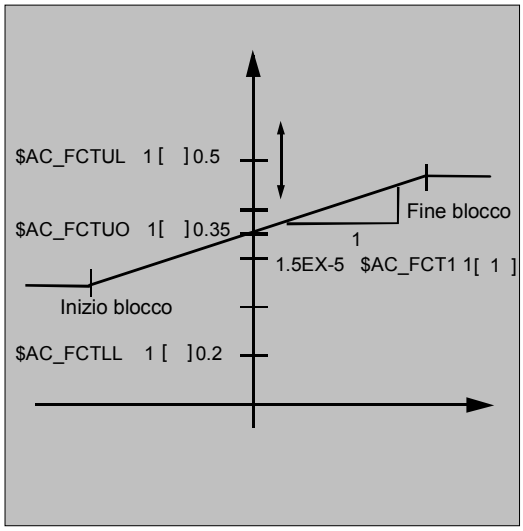
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.7 Controllo della potenza del laser

Esempio di programmazione

Definizione del polinomio mediante variabile

Uno dei possibili impieghi della definizione di polinomi è il controllo della potenza del laser. Controllo della potenza del laser significa: influenzare un'uscita analogica in funzione per es. della velocità vettoriale.




```
$AC_FCTLL[1]=0.2                          Definizione dei coefficienti del polinomio
$AC_FCTUL[1]=0.5
$AC_FCT0[1]=0.35
$AC_FCT1[1]=1.5EX-5
STOPRE
ID=1 DO $AC_FCTUL[1]=$A_INA[2]*0.1 +0.35  Modificare il limite superiore On-line.
ID=2 DO SYNFCT(1,$A_OUTA[1],$AC_VACTW)
                ;in funzione della velocità vettoriale (impostata in $AC_VACTW ) viene controllata
                la potenza del laser tramite l'uscita analogica 1
```

Avvertenza

Il polinomio suddetto viene impiegato con SYNFCT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.8 Funzione di valutazione SYNFCT



Programmazione

```
SYNFCT (Nr. di polinomio, uscita variabile in tempo reale, ingresso
variabile in tempo reale)
```



Chiarimenti

`Nr. polinomio`	Il polinomio definito con FCTDEF (vedere "Definizione polinomi")
`Uscita variabile in tempo reale`	Scrivere la variabile in tempo reale
`Ingresso variabile in tempo reale`	Leggere la variabile in tempo reale



Funzione

SYNFCT legge le variabili in tempo reale in modo sincrono all'elaborazione (es. ingresso analogico, valore attuale, ...) e calcola i valori delle funzioni (es. override, velocità, posizione dell'asse) con un polinomio (FCTDEF) di max. 3.grado. Il risultato viene trasferito nella variabile in tempo reale e limitato come valore superiore ed inferiore tramite FCTDEF (vedere capitolo 10.4.7).

Come variabili di uscita in tempo reale si possono utilizzare variabili gestite nell'elaborazione

- con influenza additiva
- con influenza moltiplicativa
- come offset di posizione
- dirette



Impiego

La funzione di valutazione viene impiegata

- nella regolazione AC (Controllo Adattativo)
- nel controllo potenza laser
- per offset di posizione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

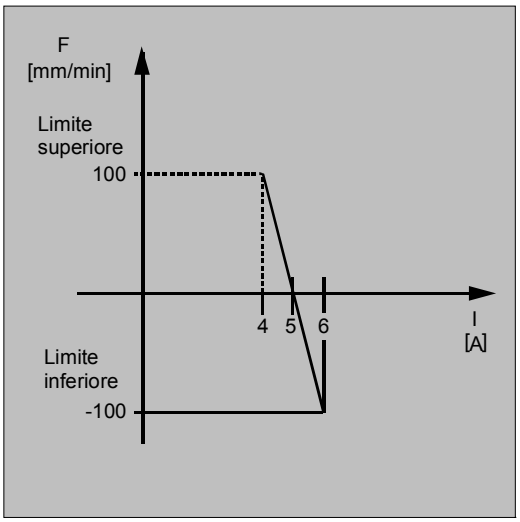
10.4.9 Regolazione AC (addizionale)



Esempio di programmazione

Influenza additiva sull'avanzamento programmato

Si desidera regolare additivamente un avanzamento programmato mediante la corrente dell'asse X (asse di incremento):
l'avanzamento dovrà variare di +/- 100 mm/min, tenendo conto che la corrente di 5A sul punto di lavorazione varia di +/- 1A.



1. Definizione del polinomio

Definizione dei coefficienti
$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$
a_1 = -100mm/1 min A
a_0 = -(-100)*5 =500
$a_2 = a_3 = 0$ (nessun elemento quadratico o cubico)
Limite superiore = 100
Limite inferiore = -100

Ne consegue:

```
FCTDEF(1,-100,100,500,-100,0,0)
```

2. Attivare la regolazione AC

```
ID=1 DO SYNFCT(1,$AC_VC,$AA_LOAD[x])
```

;Leggere il carico attuale dell'asse (% max. corrente azionamento) con $AA_LOAD[x] e con il polinomio definito in precedenza calcolare la correzione dell'avanzamento vettoriale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

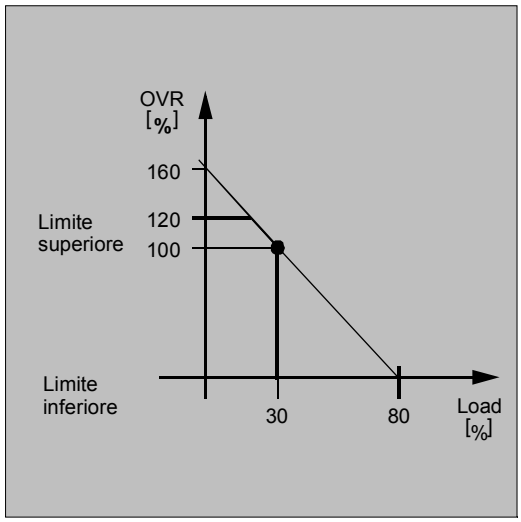
10.4.10 Regolazione AC (moltiplicativa)

Esempio di programmazione

Influenza a carattere moltiplicativo dell'avanzamento programmato

Si desidera modificare in maniera moltiplicativa l'avanzamento programmato, senza però che l'avanzamento, a seconda del carico dell'azionamento, superi determinati limiti:

- Con carico dell'azionamento di 80% l'avanzamento deve arrestarsi: override = 0.
- Con carico dell'azionamento pari a 30% si può procedere con l'avanzamento programmato: override = 100%.
- La velocità dell'avanzamento può essere superata al massimo del 20%: override max. = 120%.



1. Definizione del polinomio

   Definizione dei coefficienti

   $y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

   $a_1 = -100\%/(80-30)\% = -2$

   $a_0 = 100 + (2*30) = 160$

   $a_2 = a_3 = 0$ (nessun elemento quadratico o cubico)

   Limite superiore = 120

   Limite inferiore = 0

   Ne consegue:

```
FCTDEF(2,0,120,160,-2,0,0)
```

2. Attivare la regolazione AC

```
ID=1 DO SYNFCT(2,$AC_OVR,$AA_LOAD[x])
```

;Leggere il carico attuale dell'asse (% max. corrente azionamento) con $AA_LOAD[x] e con il polinomio definito in precedenza calcolare l'override dell'avanzamento vettoriale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.11 Regolazione delle distanze con correzione limitata

Esempio di programmazione

Calcolo integrativo dei valori di distanza con verifica del campo limite $AA_OFF_MODE = 1

Attenzione:

L'amplificazione del circuito di regolazione sovrapposto dipende dalla impostazione del clock di interpolazione. Rimedio: Leggere il DM del clock IPO e considerarlo nel calcolo.

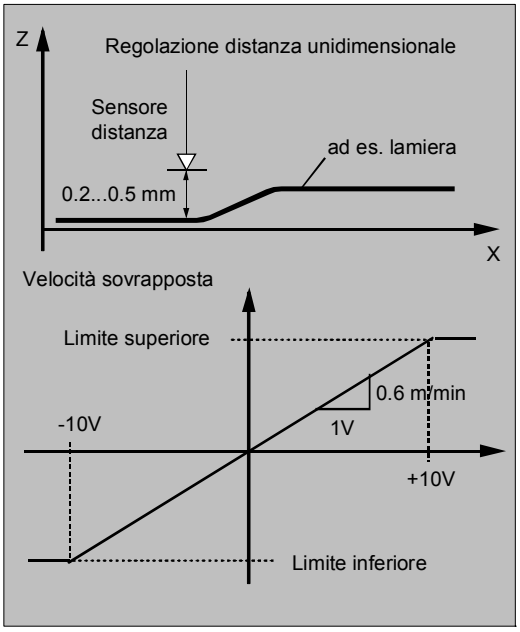
Avvertenze:

Limitazione della velocità dell'interpolatore sovrapposto tramite il DM 32020: JOG_VELO

con clock IPO di 12 ms:

Velocità:

$$\frac{0.120mm}{0.6ms} / mV = 0.6\frac{m}{\min} / V$$



Sottoprogramma: regolazione della distanza ON

%_N_AON_SPF	Sottoprogramma per la regolazione della velocità ON
PROC AON	
$AA_OFF_LIMIT[Z]=1	Definire il valore limite
FCTDEF(1, -10, +10, 0, 0.6, 0.12)	Definizione del polinomio
ID=1 DO SYNFCT(1,$AA_OFF[Z],$A_INA[3])	Regolazione della distanza attiva
ID=2 WHENEVER $AA_OFF_LIMIT[Z]<>0 DO $AA_OVR[X] = 0	Bloccare l'asse X se il valore limite viene superato
RET	
ENDPROC	

Sottoprogramma: regolazione della distanza OFF

%_N_AOFF_SPF	
PROC AOFF	Sottoprogramma per la regolazione della distanza OFF
CANCEL(1)	Cancellare l'azione sincrona regolaz. distanza
CANCEL(2)	Cancellare la verifica del campo limite
RET	
ENDPROC	

Programma principale:

%_N_MAIN_MPF	
AON	Regolazione della distanza ON
...	
G1 X100 F1000	
AOFF	Regolazione della distanza OFF
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Avvertenze

Offset di posizione nel sistema di coordinate di base

Con la variabile di sistema $AA_OFF[asse] è possibile sovrapporre ad ogni asse del canale un movimento. Essa è attiva come offset di posizione nel sistema di coordinate di base.

L'offset di posizione così programmato viene sovrapposto immediatamente all'asse in questione, indipendentemente dal fatto che il movimento dell'asse sia programmato o meno.

A partire dal SW 4 è anche possibile limitare il valore da correggere (uscita variabile in tempo reale) al valore memorizzato nel dato setting
DS 43350: AA_OFF_LIMIT.

Con il dato macchina DM 36750: AA_OFF_MODE viene stabilito il tipo di sovrapposizione della distanza:

0 valutazione proporzionale
1 valutazione integrale

Con la variabile di sistema $AA_OFF_LIMIT[asse] è possibile interrogare, per tutte le direzioni, se il valore di correzione si trova ancora all'interno dei limiti. Detta variabile di sistema può essere interrogata da azioni sincrone e può arrestare l'asse o settare un allarme se viene raggiunto un valore limite.

0 Valore di correzione al di fuori del campo limite.
1 Limite del valore di correzione raggiunto in direzione –
-1 Limite del valore di correzione raggiunto in direzione negativa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.12 Correzione utensile on-line FTOC



Programmazione

```
FTOC(n. polinomio, HVL, lungh.1_2_3 o raggio4, nr.
canale, n. mandrino)
```



Chiarimenti

Nr. polinomio	Polinomio definito con FCTDEF, vedere sezione "Definizione dei polinomi" in questo capitolo.
EV	Variabile in tempo reale, per la quale deve essere calcolato un valore di funzione tramite il polinomio indicato
Lunghezza1_2_3 Raggio4	Correzione lunghezza ($TC_DP1 ... 3) opp. correzione raggio, a cui viene sommato il valore della funzione calcolato.
Canale	Canale di destinazione, nel quale deve essere attiva la correzione. Per la correzione nel canale attivo, l'indicazione può essere omessa. Nel canale di destinazione deve essere attivato FTOCON.
Mandrino	Impostare solo se non deve essere corretto il mandrino attivo.



Funzione

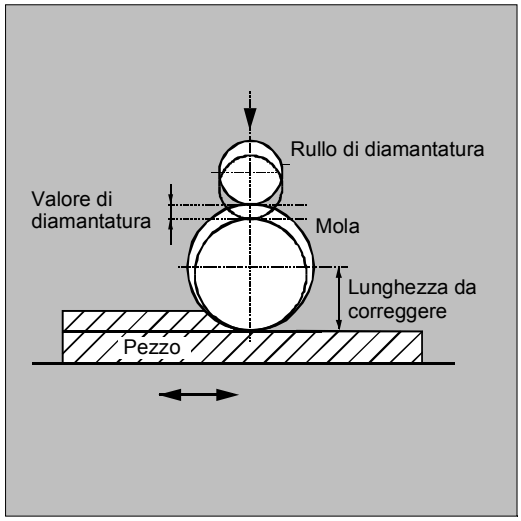
FTOC consente movimenti sovrapposti per uno o più assi dopo un polinomio programmato con FCTDEF in funzione di un valore di riferimento, che per es. può essere il valore reale di un asse.
In questo modo è possibile anche programmare correzioni utensili on-line modali oppure regolazioni differenziali come azioni sincrone.

Impiego
Viene impiegata per l'esecuzione del pezzo e per la diamantatura della mola in uno stesso canale o in canali diversi (canale di lavorazione e canale didiamantatura).
Le condizioni generali e le definizioni per la diamantatura di mole valgono per FTOC in modo analogo alla correzione utensile on-line con PUTFTOCF.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 5 "Correzione utensile".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Nell'esempio si intende correggere la lunghezza della mola attiva che sta lavorando.



`%_N_ABRICHT_MPF`	
`FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)`	Definire la funzione
`ID=1 DO` **`FTOC(`**`1,$AA_IW[V],3,1`**`)`**	Selezionare la correzione utensile online: il valore reale dell'asse V costituisce il valore d'ingresso del polinomio 1; il risultato viene sommato nel canale 1 quale valore di correzione alla lunghezza 3 della mola attiva.
`WAITM(1,1,2)`	Eseguire la sincronizzazione con il canale di lavorazione
`G1 V-0.05 F0.01 G91`	Movimento di incremento per la diamantatura
`G1 V-0.05 F0.02`	
`...`	
`CANCEL(1)`	Disattivare la correzione on-line
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.13 Movimenti di posizionamento



Funzione

Gli assi possono essere posizionati da azioni sincrone anche in maniera del tutto asincrona rispetto al partprogram. La programmazione di assi di posizionamento da azioni sincrone è consigliata per sequenze cicliche dipendenti in maniera determinante da eventi. Gli assi programmati da azioni sincrone sono chiamati **assi di comando**..

Dalla versione SW 5 i codici G G70/G71/G700/G710 possono essere programmati in azioni sincrone. In questo modo è possibile definire il sistema di misura per gli ordini di posizionamento in azioni sincrone.

Bibliografia:

/PG/ cap. 3 "Impostazione del percorso"
/FBSY/ ”Start di assi di comando”



Il sistema di quotatura viene definito con G70/G71/G700/G710.

Mediante la programmazione di funzioni G nell'azione sincrona è possibile definire la valutazione inch/metrica per l'azione sincrona indipendentemente dal contesto del partprogram.

Esempio 1	Il programma influenza la traiettoria di posizionamento del relativo asse (nessuna funzione G nella parte azione dell'azione sincrona)	
N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=254 mm
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio 2

G71 nella parte azione dell'azione sincrona influenza in modo univoco (metrico) la traiettoria di posizionamento del relativo asse indipendentemento dal contesto del programma.

N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO G71 POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=10 mm (X posizionato sempre a 10 mm)
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		



Esempio di programmazione

Blocco del movimento di un asse programmato

Se si desidera che il movimento dell'asse non venga attivato con l'inizio del blocco è possibile mantenere, da un'azione sincrona, l'override dell'asse a 0 fino al momento di attivazione desiderato.

```
WHENEVER    $A_IN[1]==0 DO $AA_OVR[W]=0
            G01 X10 Y25 F750 POS[W]=1500
            FA=1000
            ;l'asse di posizionamento viene arrestato finché l'ingresso digitale 1 = 0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.14 Posizionamento dell'asse POS



Funzione

```
POS[asse]=valore
```

Contrariamente alla programmazione da partprogram, il movimento dell'asse di posizionamento non ha influenza sull'esecuzione del partprogam stesso.



Chiarimenti

`Asse:`	Nome dell'asse che deve essere mosso
`Valore:`	Indicazione del valore da eseguire (in base al modo del movimento)



Esempio di programmazione

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100
```

;indipendentemente dal modo, muovere l'asse U in incrementale di 100 (inch/mm) oppure alla posizione 100 (inch/mm) dal punto di riferimento del controllo.

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=$AA_MW[V]-$AA_IM[W]+13.5
```

;muovere l'asse U del percorso calcolato dalla variabile in tempo reale.

10.4.15 Start/stop asse MOV



Programmazione

```
MOV [Achse]=Wert
```



Chiarimenti

`Asse:`	Nome dell'asse che deve essere attivato
`Valore:`	Comando di partenza per il movimento/l'arresto. Il carattere prefissato stabilisce la direzione di movimento Tipo di dati: INTEGER.
`Valore >0` (generalmente +1):	Direzione positiva
`Valore <0` (generalmente -1):	Direzione negativa
`Valore ==0:`	Arrestare il movimento asse

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Con MOV[asse]=valore è possibile attivare un asse di comando senza necessità di impostare una posizione finale. L'asse muove nella direzione programmata fino a quando un nuovo comando di movimento o di posizionamento non implica un nuovo movimento oppure fino a quando l'asse non viene arrestato con un comando di stop.

Esempio di programmazione

```
... DO MOV[U]=0                    L'asse U viene arrestato
```

Avvertenza

Se un asse di divisione viene arrestato con MOV[asse]=0, l'asse viene bloccato alla successiva posizione di divisione.

10.4.16 Avanzamento assiale: FA

Esempio di programmazione

FA[asse]= avanzamento

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=990
                                    ; impostazione fissa del valore di avanzamento
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=$AA_VACTM[W]+100
                                    ; formare il valore di avanzamento dalla variabile in
                                      tempo reale
```

10.4.17 Finecorsa SW

Funzione

La limitazione del campo di lavoro programmata con G25/G26 viene tenuta in considerazione per gli assi di comando in relazione al dato setting $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE.
L'attivazione e la disattivazione della limitazione del campo di lavoro mediante le funzioni G WALIMON/WALIMOF in un partprogram non ha influenza sugli assi comando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.18 Coordinamento assi



Funzione

Generalmente un asse viene mosso da un partprogram nel blocco di movimento oppure da un'azione sincrona come asse di posizionamento. Se invece uno stesso asse deve essere mosso alternativamente dal partprogram come asse di contornatura o di posizionamento ed anche da azioni sincrone, avviene una trasmissione coordinata tra i due tipi di movimento.
Se l'asse di comando viene poi mosso da un partprogram si rende necessaria una riorganizzazione della preelaborazione. Ciò causa a sua volta un'interruzione dell'esecuzione del partprogram, similmente ad uno stop preelaborazione.



Esempio di programmazione

Muovere l'asse X a scelta dal partprogram e da azioni sincrone:

`N10 G01 X100 Y200 F1000`	Asse X programmato nel partprogram
…	
`N20 ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO POS[X]=150 FA[X]=200`	Avviare il posizionamento dall'azione sincrona quando è attivato l'ingresso digitale
…	
`CANCEL(1)`	Disattivare l'azione sincrona
…	
`N100 G01 X240 Y200 F1000`	
; X diventa asse vettoriale; prima del movimento viene attivato un tempo di attesa a causa del passaggio di controllo dell'asse, nel caso fosse l'ingresso digitale 1 e X fosse stato posizionato da azioni sincrone.	



Esempio di programmazione
Modificare il comando di movimento per lo stesso asse:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]>=1 DO POS[V]=100 FA[V]=560`	
;Avviare il posizionamento dall'azione sincrona quando l'ingresso digitale >= 1	
`ID=2 EVERY $A_IN[2]>=1 DO POS[V]=$AA_IM[V] FA[V]=790`	
L'asse muove quando viene settato il 2. ingresso, cioè la posizione finale e l'avanzamento per l'asse V vengono inseguite con movimento in corso e due azioni sincrone contemporaneamente attive.	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.19 Preset



Funzione

L'esecuzione di PRESETON (asse, valore) non ha effetto sulla posizione attuale dell'asse, ma le assegna un nuovo valore.



Avvertenze

PRESETON da azioni sincrone è possibile:

- per assi di assi rotanti con funzione modulo che sono stati attivati dal partprogram
- per tutti gli assi di comando che sono stati attivati dall'azione sincrona

Limitazione:
PRESETON non è possibile per gli assi che fanno parte di una trasformazione.



Esempio di programmazione

```
WHEN $AA_IM[a] >= 89.5 DO PRESETON(a4,10.5)
```

;Spostare il punto di riferimento del controllo dell'asse a di 10.5 unità di lunghezza (inch opp. mm) in direzione positiva.



Limitazioni

Lo stesso asse può essere mosso da un partprogram o da un'azione sincrona solo in momenti diversi, il che significa che nella programmazione di un asse da un partprogram possono verificarsi tempi di attesa dipendenti da una precedente programmazione dello stesso asse in un'azione sincrona.
Se lo stesso asse viene impiegato alternativamente avviene una trasmissione coordinata fra i due movimenti dell'asse. A questo scopo viene interrotta l'esecuzione del partprogram.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.20 Movimenti del mandrino



Funzione

I mandrini possono essere posizionati da azioni sincrone del tutto indipendentemenți dal partprogram. Questo tipo di programmazione è adatto per sequenze o processi ciclici che dipendono fortemente da eventi.



Esempio di programmazione

Attivazione/arresto/posizionamento mandrino

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO` **`M3 S1000`**	Impostare il senso di rotazione e il numero di giri
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO` **`SPOS=270`**	Posizionare il mandrino



Sequenza operativa

Se, a causa di due azioni sincrone attive contemporaneamente, per un mandrino vengono emessi comandi contraddittori, vale sempre l'ultimo comando in ordine in tempo.



Esempio di programmazione

Impostazione del senso di rotazione e del numero di giri/posizionamento del mandrino

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO M3 S300`	Impostare il senso di rotazione e il numero di giri
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO M4 S500`	Impostare il nuovo senso di rotazione e il nuovo numero di giri
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO S1000`	Impostare il nuovo numero di giri
`ID=4 EVERY ($A_IN[4]==1) AND ($A_IN[1]==0) DO SPOS=0`	Posizionare il mandrino

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.21 Trascinamento: TRAILON, TRAILOF



Funzione

`DO TRAILON(asse a seguire, asse master, fattore di accoppiamento)`	Attivare il trascinamento
`DO TRAILOF(asse a seguire, asse master, asse master 2)`	Disattivare il trascinamento

Al momento dell'attivazione dell'accoppiamento dall'azione sincrona può accadere che l'asse master sia in movimento. In questo caso la velocità dell'asse a seguire viene aumentata fino a raggiungere la velocità di riferimento. La posizione dell'asse master al momento della sincronizzazione delle diverse velocità viene presa come punto di partenza del trascinamento. La funzionalità del trascinamento viene descritta nel capitolo "Comportamento del movimento sul profilo".

Attivazione del trascinamento asincrono:

`... DO` **`TRAILON`**`(FA, LA, Kf)` con: FA: asse slave
LA: asse master
Kf: fattore di accoppiamento

Disattivazione del trascinamento asincrono:

`... DO` **`TRAILOF`**`(FA, LA, LA2)` con: FA: asse slave
LA: asse master
LA2: asse master 2, opzionale



Esempio di programmazione

`$A_IN[1]==0 DO TRAILON(Y,V,1)`	Attivazione del 1° gruppo di trascinamento quando l'ingresso digitale è 1
`$A_IN[2]==0 DO TRAILON(Z,W,-1)`	Attivazione del 2° gruppo di trascinamento
`G0 Z10`	Posizionamento degli assi Z e W in direzione opposta
`G0 Y20`	Posizionamento degli assi Y e V nella stessa direzione
`...`	
`G1 Y22 V25`	Sovrapposizione di un movimento dipendente ed uno indipendente dell'asse trascinato "V"
`...`	
`TRAILOF(Y,V)`	Disattivazione del 1° gruppo di trascinamento
`TRAILOF(Z,W)`	Disattivazione del 2° gruppo di trascinamento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per poter consentire nuovamente la gestione di un asse accoppiato come asse canale, deve essere prima richiamata la funzioneTRAILOF. E' necessario assicurarsi che TRAILOF sia stata eseguita prima che il canale richiami il relativo asse. Non è questo il caso dell'esempio

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(Y, X)
N60 Y100
...
```

In questo caso l'asse non è stato svincolato in tempo utile in quanto l'azione sincrona attiva nel blocco, viene attivata con TRAILOF sincrono con N60 (vedere 10.1).
Per evitare situazioni di conflitto, si dove procedere nel seguente modo

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(X, Y)
N55 WAITP(Y)
N60 Y100
```

10.4.22 Accoppiamento al valore master, LEADON, LEADOF

Funzione

L'accoppiamento al valore master assiale può essere programmato nelle azioni sincrone senza limitazioni di nessun tipo.

Attivazione dell'accoppiamento al valore master assiale:

`...DO` **`LEADON`**`(FA,LA,NR)` con: FA: asse slave
LA: Asse master
NR: numero della tabella di curve memorizzata

Disattivazione dell'accoppiamento al valore master assiale:

`...DO` **`LEADOF`**`(FA,LA)` con: FA: asse slave
LA: Asse master

Per liberare ed abilitare l'accesso mediante sincronizzazione ad un asse da accoppiare, è necessario richiamare prima la funzione RELEASE per l'asse slave da accoppiare.

Esempio:

```
RELEASE (XKAN)
ID=1 every SR1==1 to LEADON(CACH,XKAN,1)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Taglio al volo

Un materiale estruso in continuazione deve essere tagliato a misura transitando sotto un dispositivo di taglio.

Asse X: asse su cui si muove il materiale estruso, SCP SCP

Asse X1: asse macchina del materiale, SCM

Asse Y asse lungo il quale “muove sincronizzato” il dispositivo di taglio con il materiale

Viene premesso che l'incremento dell'utensile di taglio ed il suo comando vengano controllati da PLC. Per stabilire il sincronismo tra il materiale e l'utensile di taglio si possono valutare i segnali dell'interfaccia PLC.

Azioni Attivazione dell’accoppiamento, LEADON

Disattivazione dell'accoppiamento, LEADOF

Impostazione del valore reale, PRESETON:

```
%_N_SCHERE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_DEMOFBE_WPD
N100 R3=1500                                   ;Lunghezza di un pezzo da tagliare
N200 R2=100000 R13=R2/300
N300 R4=100000
N400 R6=30                                     ;Posizione di partenza dell'asse Y
N500 R1=1                                      ;Condizione di partenza per l'asse del nastro
                                               ;trasportatore
N600 LEADOF(Y,X)                               ;Cancellazione di un eventuale accoppiamento
                                               ;preesistente
N700 CTABDEF(Y,X,1,0)                          ;Definizione della tabella
N800 X=30 Y=30                                 ;Coppie di valori
N900 X=R13 Y=R13
N1000 X=2*R13 Y=30
N1100 CTABEND                                  ;Fine della definizione della tabella
N1200 PRESETON(X1,0)                           ;PRESET all'inizio
N1300 Y=R6 G0                                  ;Posizione iniziale ;Asse Y, l'asse è lineare
N1400 ID=1 WHENEVER $AA_IW[X]>$R3 DO PESETON(X1,0)
                                               ;PRESET in funzione della lunghezza R3, nuovo inizio dopo il
taglio
N1500 RELEASE(Y)
N1800 ID=6 EVERY $AA_IM[X]<10  DO LEADON(Y,X,1)
                                               ;Accoppiare Y a X mediante tabella 1con X < 10
N1900 ID=10 EVERY $AA_IM[X]>$R3-30 DO EADOF(Y,X)
                                               ;Disaccoppiare >30 della lunghezza di taglio
                                               eseguita
N2000 WAITP(X)
N2100 ID=7 WHEN $R1==1 DO MOV[X]=1             ;Mantenere in movimento continuo l'asse di
FA[X]=$R4                                      alimentazione
N2200 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.23 Misura



Al contrario di quando viene impiegata in blocchi di movimento del partprogram, la funzione di misura nelle azioni sincrone può essere attivata e disattivata a piacere.

- Misura assiale senza cancellazione del percorso residuo:

MEAWA[Asse]=(Modo, Evento di trigger_1, ..._4

- Misura continua senza cancellazione del percorso residuo:

MEAC[Asse]=(Modo, Memoria misure, Evento di trigger_1, ..._4

Per ulteriori informazioni sulle misure: vedere capitolo 5, „Funzione di misura ampliata“

10.4.24 Impostazione/cancellazione label di attesa SETM, CLEARM (dalla versione SW 5.2)



Funzione

`SETM(numero marker)`	Set della label di attesa del canale
`CLEARM(numero marker)`	Cancellazione della label di attesa del canale

In azioni sincrone le label di attesa possono essere settate o cancellate per es. per coordinare fra loro i programmi.

SETM
L'istruzione SETM può essere scritta in un partprogram e in un'azione parziale facente parte di un'azione sincrona. Essa setta la label Numero marker per il canale in cui si trova l'istruzione.
CLEARM
L'istruzione CLEARM può essere scritta in un partprogram e in un'azione parziale di un'azione sincrona. Essa cancella la label Numero marker per il canale in cui si trova l'istruzione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.25 Reazioni agli errori



Funzione

Le reazioni ad errori possono essere programmate con azioni sincrone interrogando variabili di stato e attivando le relative azioni.

Possibili reazioni a errori sono le seguenti:

- arresto dell'asse override=0
- emissione di un allarme: con SETAL possono essere settati allarmi per cicli da azioni sincrone.
- settare un'uscita
- tutte le azioni possibili in azioni sincrone



Esempio di programmazione

```
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO $AA_OVR[X2]=0
                ; Quando la distanza di sicurezza tra gli assi X1 e X2 è troppo piccola, arrestare l'asse X2.
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO SETAL(61000)
                ; Quando la distanza di sicurezza tra gli assi X1 e X2 è troppo piccola, settare l'allarme.
```

10.4.26 Posizionamento su riscontro fisso FXS e FOCON/FOCOF



Chiarimenti **FXS e FOC in azioni sincrone**

`FXS[asse]`	Selezione solo in sistemi con azionamenti digitali (VSA, HSA, HLA)
`FXST[asse]`	Variazione della coppia di spinta FXST
`FXSW[asse]`	Variazione della finestra di sorveglianza FXSW
`FOCON[asse]`	Attivazione della limitazione di coppia/potenza con efficacia modale
`FOCOF[asse]`	Disattivare la limitazione coppia/potenza
`FOCON/FOCOF`	La programmazione dell'asse avviene nelle parentesi quadre. Sono consentiti: – identificatore assi geometrici – identificatore asse canale – identificatore asse macchina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

I comandi per **posizionamento su riscontro fisso** sono programmati con le istruzioni FXS, FXST e FXSW in azioni sincrone/cicli tecnologici.
L'attivazione può avvenire senza movimento, la coppia viene limitata immediatamente. Non appena l'asse si sposta in direzione del setpoint, si attiva la sorveglianza di riscontro fisso.
Avanzamento con coppia/forza limitata (FOC):
La funzione consente di modificare in qualsiasi momento la coppia/forza tramite azioni sincrone e può essere attivata come modale o riferita al blocco.

Avvertenze

Selezione multipla
Una selezione può avvenire solo una volta. Se per un errore di programmazione viene richiamata ancora una volta la funzione dopo la sua attivazione (FXS[asse]=1), viene attivato l'allarme 20092 "Posizionamento su riscontro fisso ancora attivo".
Una programmazione che preveda il richiamo o di $AA_FXS[] o di un proprio merker (qui R1), evita una attivazione multipla della funzione.
Frammento di sezione di programma:

```
N10 R1=0
N20 IDS=1 WHENEVER ($R1==0 AND
$AA_IW[AX3] > 7) DO R1=1 FXST[AX1]=12
```

Azioni sincrone blocco/blocco:
Il posizionamento su riscontro fisso può essere attivato durante un movimento di distacco con la programmazione blocco/blocco.
Esempio di programma:

```
N10 G0 G90 X0 Y0
N20 WHEN $AA_IW[X] > 17 DO FXS[X]=1      ;Se X raggiunge una posizione più grande di 17mm
N30 G1 F200 X100 Y110                    ;si attiva FXS
```

Azioni sincrone statiche e blocco/blocco:
Nelle azioni sincrone statiche e blocco/blocco si possono utilizzare le stesse istruzioni FXS, FXST e FXSW, come in un normale ciclo di programma pezzo.
I valori che vengono assegnati possono essere disponibili tramite un calcolo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Esempio di programmazione

Posizionamento su riscontro fisso (FXS)

Attivato da una azione sincrona

Asse Y:	; Attivazione di azioni sincrone statiche:
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1==1) AND ($AA_FXS[y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10 FA[Y]=200 POS[Y]=150	; settando $R1=1 si attiva per l'asse ; Y FXS, la coppia efficace viene ridotta al ; 10% e viene attivato un movimento ; in direzione del riscontro
N11 IDS=2 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==4) DO FXST[Y]=30	;non appena il riscontro viene riconosciuto ; ($AA_FXS[Y]==4), la coppia viene ; incrementata del 30%
N12 IDS=3 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==1) DO FXST[Y]=$R0	; al raggiungimento del riscontro viene ; comandata la coppia in relazione a R0
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0	; selezione in relazione a ; da R3 e ; ritorno
N20 FXS[Y]=0 G0 G90 X0 Y0	; normale esecuzione del programma: Asse Y ; per la
N30 RELEASE(Y)	; abilitare il movimento in azione sincrona
N40 G1 F1000 X100	; movimento di un altro asse
N50	;
N60 GET(Y)	; riprendere di nuovo l'asse Y gruppo di ; interpolazione



Esempio di programmazione

Attivazione limitazione coppia/potenza (FOC)

N10 FOCON[X]	; attivazione modale della limitazione
N20 X100 Y200 FXST[X]=15	; X muove con coppia ridotta (15%)
N30 FXST[X]=75 X20	; variazione della coppia al 75%, X si muove ; con questa coppia limitata
N40 FOCOF[X]	; disattivare la limitazione di coppia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.27 Definizione di s nelle azioni sincrone



Funzione

La variabile di sistema che può essere letta in azioni sincrone $AC_TANEB (**T**angent **AN**gel at **E**nd of **B**lock), rileva l'angolo tra la tangente vettoriale nel punto finale del blocco attuale e la tangente vettoriale nel punto iniziale del blocco successivo programmato.

L'angolo tangenziale viene sempre emesso come positivo nel settore da 0.0 a 180.0 gradi. Se non è presente nessun blocco successivo nell'elaborazione principale, l'angolo
- viene emesso come 180.0 gradi.

La variabile di sistema $AC_TANEB non dovrebbe essere letta in blocchi che vengono generati dal sistema (blocchi intermedi). La variabile di sistema $AC_BLOCKTYPE viene utilizzata per distinguere se si tratta di un blocco programmato (blocco principale).



Esempio di programmazione

```
ID=2 EVERY $AC_BLOCKTYPE==0 DO $R1 = $AC_TANEB;
```

10.4.28 Determinazione dell'override attuale



Funzione

L'override attuale
(Parte NC) può essere letta e scritta in azioni sincrone con le variabili di sistema:

$AA_OVR	override assiale
$AC_OVR	override avanzamento

L'override impostato dal PLC viene messo a disposizione per la lettura da azioni sincrone nelle variabili di sistema:

$AA_PLC_OVR	override assiale
$AC_PLC_OVR	override avanzamento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'override risultante
viene messo a disposizione per la lettura da azioni sincrone nelle variabili di sistema
$AA_TOTAL_OVR override assiale
$AC_TOTAL_OVR override avanzamento
L'override risultante si ricava come:
$AA_OVR * $AA_PLC_OVR oppure
$AC_OVR * $AC_PLC_OVR

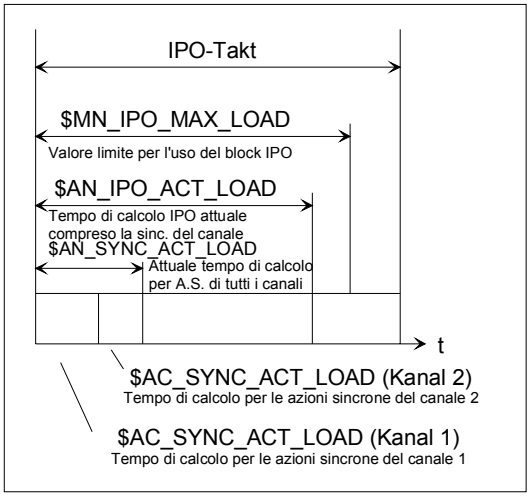
10.4.29 Rilevazione del sovraccarico tramite il fabbisogno di tempo delle azioni sincrone



Funzione

In un ciclo di interpolazione, da parte dell'NC devono essere sia interpretate le azioni sincrone sia calcolati i movimenti, etc. Con le variabili di sistema descritte in seguito, le azioni sincrone possono ricavare le informazioni sulle quote di tempo delle azioni sincrone nel clock di interpolazione e sul tempo di calcolo del regolatore di posizione.
Le variabili contengono valori validi solo se il dato macchina $MN_IPO_MAX_LOAD è maggiore di 0. In caso contrario le variabili forniscono sempre un tempo di calcolo lordo. Esso deriva da:
- tempo dell'azione sincrona,
- tempo del regolatore di posizione e
- tempo di calcolo IPO residuo

Le variabili contengono sempre i valori del clock IPO **precedente**.



$AN_IPO_ACT_LOAD	Tempo di calcolo IPO attuale (incluse le azioni sincrone di tutti i canali)
$AN_IPO_MAX_LOAD	Tempo di calcolo IPO massimo (incluse le azioni sincrone di tutti i canali)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Tempo di calcolo IPO minimo (incluse le azioni sincrone di tutti i canali)
$AN_IPO_LOAD_PERCENT	Tempo di calcolo IPO attuale in rapporto al clock IPO (%).
$AN_SYNC_ACT_LOAD	Tempo di calcolo attuale per le azioni sincrone di tutti i canali
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo per le azioni sincrone di tutti i canali
$AN_SYNC_TO_IPO	Quota percentuale delle azioni sincrone

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	globali sul tempo di calcolo IPO globale (su tutti i canali)
$AC_SYNC_ACT_LOAD	Tempo di calcolo attuale per le azioni sincrone del canale
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo per le azioni sincrone del canale
$AC_SYNC_AVERAGE_LOAD	Tempo di calcolo medio per le azioni sincrone del canale
$AN_SERVO_ACT_LOAD	Tempo di calcolo attuale del regolatore di posizione
$AN_SERVO_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo del regolatore di posizione
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Tempo di calcolo minimo del regolatore di posizione

Comunicazione del sovraccarico:
Con il DM $MN_IPO_MAX_LOAD viene impostato, a partire da quale tempo di calcolo IPO lordo (in % del clock IPO) deve essere settata a TRUE la variabile di sistema $AN_IPO_LOAD_LIMIT . Se il carico attuale ritorna al di sotto di questo limite, la variabile viene nuovamente settata a FALSE. Se il DM = 0, viene disattivata completamente la funzione di diagnostica Interpretando $AN_IPO_LOAD_LIMIT l'utente può stabilire una propria strategia per evitare superamenti del campo.

Le variabili di sistema:

$AN_SERVO_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo del regolatore di posizione
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Tempo di calcolo minimo del regolatore di posizione
$AN_IPO_MAX_LOAD	Tempo di calcolo IPO massimo (incluse le azioni sincrone di tutti i canali)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Tempo di calcolo IPO minimo (incluse le azioni sincrone di tutti i canali)
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo per le azioni sincrone di tutti i canali
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Tempo di calcolo massimo per le azioni sincrone del canale

sono programmabili in azioni sincrone. Queste variabili vengono reimpostate al valore attuale del carico ad ogni accesso in scrittura, indipendentemente dal valore scritto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

$MN_IPO_MAX_LOAD = 80

DM: limite di utilizzo per clock IPO
Non appena $AN_IPO_LOAD_PERCENT > 80 %, $AN_IPO_LOAD_LIMIT viene settato a TRUE.

```
N01   $AN_SERVO_MAX_LOAD=0
N02   $AN_SERVO_MIN_LOAD=0
N03   $AN_IPO_MAX_LOAD=0
N04   $AN_IPO_MIN_LOAD=0
N05   $AN_SYNC_MAX_LOAD=0
N06   $AC_SYNC_MAX_LOAD=0
N10   IDS=1 WHENEVER $AN_IPO_LOAD_LIMIT == TRUE DO M4711 SETAL(63111)
N20   IDS=2 WHENEVER $AN_SYNC_TO_IPO > 30 DO SETAL(63222)
N30   G0 X0 Y0 Z0
...
N999  M30
```

La prima azione sincrona genera un'emissione di una funzione ausiliaria ed un allarme, se viene superato il limite di utilizzo globale.
La seconda azione sincrona genera un allarme se la quota delle azioni sincrone sul tempo di calcolo IPO (su tutti i canali), supera il 30%.

10.5 Cicli tecnologici

Funzione

Come azione in azioni sincrone si possono richiamare anche dei programmi, che però vanno strutturati come funzioni che sono ammesse anche come azioni in azioni sincrone. I programmi così strutturati sono detti cicli tecnologici.

I cicli tecnologici vengono memorizzati nel controllo come sottoprogrammi. L'utente li richiama come i sottoprogrammi normali. Non è possibile trasmettere parametri.

In un canale si possono eseguire parallelamente diversi cicli tecnologici o azioni.

La fine del programma viene programmata con M02/M17/M30/RET. Per ogni blocco è possibile programmare un solo movimento asse.

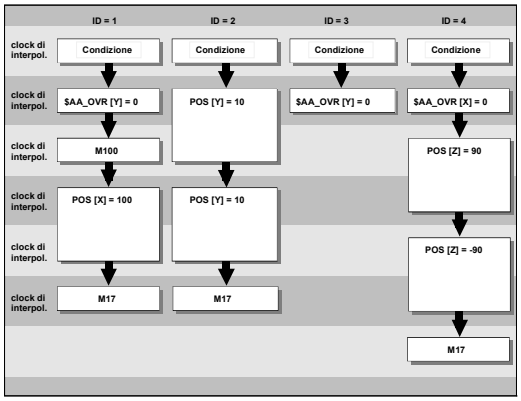
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Impiego

Cicli tecnologici come programmi assi: ogni ciclo tecnologico comanda un solo asse. In tal modo è possibile attivare nello stesso clock di interpolazione diversi movimenti asse comandati da eventi. Il partprogram serve in caso estremo solo per la gestione dell'azione sincrona.

Esempio di programmazione

Settando gli ingressi digitali vengono avviati i programmi asse.



Programma principale:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO ASSE_X`	Attivare il programma asse X quando l'ingresso 1 è a 1
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO ASSE_Y`	Attivare il programma asse Y quando l'ingresso 2 è a 1
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO $AA_OVR[Y]=0`	Settare l'override dell'asse Y a 0 quando l'ingresso 3 è a 1
`ID=4 EVERY $A_IN[4]==1 DO ASSE_Z`	Attivare il programma asse Z quando l'ingresso 4 è a 1
`M30`	

Ciclo tecnologico ASSE_X:

```
$AA_OVR[Y]=0
M100
POS[X]=100 FA[X]=300
M17
```

Ciclo tecnologico ASSE_Y:

```
POS[Y]=10 FA[Y]=200
POS[Y]=-10
M17
```

Ciclo tecnologico ASSE_Z:

```
$AA_OVR[X]=0
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
POS[Z]=90 FA[Z]=250
POS[Z]=-90
M17
```

I cicli tecnologici vengono startati non appena vengono soddisfatte le proprie condizioni. Per assi di posizionamento, per l'esecuzione, sono necessari più IPO-Takt. Altri tipi di funzioni invece (OVR) vengono eseguite in un solo clock.
Nel ciclo tecnologico l'esecuzione dei blocchi avviene in maniera sequenziale.

Avvertenze

Se in uno stesso clock di interpolazione vengono richiamate azioni che si escludono a vicenda, viene attivata l'azione che l'azione sincrona richiama con il numero ID più alto.

10.5.1 Bloccare, abilitare, interrompere: LOCK, UNLOCK, RESET

Programmazione

`LOCK (n, n, ...)`	Blocco del ciclo tecnologico, l'azione attiva viene interrotta
`UNLOCK (n, n, ...)`	Abilitazione del ciclo tecnologico
`RESET (n, n, ...)`	Interruzione del ciclo tecnologico, l'azione attiva viene interrotta
`n`	Numero di identificazione dell'azione sincrona

Funzione

Lo svolgimento di un ciclo tecnologico può essere bloccato, interrotto o abilitato dalle azioni sincrone o da un ciclo tecnologico.

Blocco di un ciclo tecnologico, LOCK

I cicli tecnologici possono essere bloccati con LOCK da un'altra azione sincrona o da un ciclo tecnologico.

Esempio:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Abilitazione di un ciclo tecnologico, UNLOCK

I cicli tecnologici bloccati si possono riabilitare con UNLOCK da un'altra azione sincrona/un altro ciclo tecnologico. Con UNLOCK tale ciclo viene proseguito dal punto attuale, come pure un procedimento di posizionamento interrotto.

Esempio:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
...
N250 ID=3 WHENEVER $A_IN[3]==1 DO UNLOCK(1)
```

Interruzione di un ciclo tecnologico, RESET

Con RESET è possibile interrompere i cicli tecnologici da un'altra azione sincrona o da un ciclo tecnologico.

Esempio:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO RESET(1)
```



Interblocco da PLC

Le azioni sincrone modali con il numero ID **n=1 ... 64** possono essere bloccate dal PLC.. La condizione corrispondente non viene più valutata e l'esecuzione della funzione corrispondente viene bloccata nell'NCK.
Mediante un segnale all'interfaccia PLC è possibile bloccare tutte le azioni sincrone in blocco.



Avvertenze

Un'azione sincrona programmata è attiva in modo standard e può essere protetta contro la lettura e la scrittura mediante un dato macchina.

Utilizzo:
Le azioni sincrone predefinite dal costruttore della macchina non devono poter essere modificate dal cliente finale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.6 Cancellare l'azione sincrona: CANCEL

Programmazione

CANCEL(n,n,...)	Cancellare l'azione sincrona
n	Numero di identificazione dell'azione sincrona

Chiarimenti

Le azioni sincrone modali con la definizione ID(S)=n possono essere cancellate con CANCEL solo direttamente dal partprogram.

Esempio:

```
N100 ID=2 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 CANCEL(2)                    Cancellare l'azione sincrona n° 2
```

Avvertenze

I movimenti attivati da un'azione sincrona che sono ancora in corso vengono conclusi secondo quanto indicato dalla programmazione.

10.7 Condizioni al contorno

- **Power On**
  Con Power On normalmente non è attiva alcuna azione sincrona.
  Tuttavia le azioni sincrone statiche possono essere attivate subito dopo Power On mediante un sottoprogramma asincrono (ASUP) avviato da PLC.

- **Cambio del modo operativo**
  Le azioni sincrone attivate con la parola chiave IDS restano attive anche dopo un cambio del modo operativo.
  Tutte le altre azioni sincrone perdono validità al cambio del modo operativo
  (per es. posizionamento asse) e ritornano attive dopo il riposizionamento e il ritorno al funzionamento automatico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Reset**
  Con reset NC vengono interrotte tutte le azioni attivate mediante azioni sincrone. Le azioni sincrone statiche rimangono attive. Da esse si possono far partire nuove azioni.
  Con l'istruzione **RESET** da un'azione sincrona o da un ciclo tecnologico è anche possibile resettare un'azione sincrona modale. Se un'azione sincrona viene resettata mentre è ancora attivo il movimento per il posizionamento dell'asse, tale movimento viene interrotto.
  Dopo Reset, le azioni sincrone di tipo WHEN che sono state già eseguite non vengono più considerate.

Comportamento dopo RESET		
Azione sincrona/ ciclo tecnologico	**Modale/blocco-blocco**	**Statica (IDS)**
	l'azione attiva viene interrotta, le azioni sincrone vengono cancellate	l'azione attiva viene interrotta, il ciclo tecnologico viene resettato
Asse/mandrino di posizionamento	il movimento viene interrotto	il movimento viene interrotto
Mandrino regolato in velocità	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Il mandrino resta attivo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Il mandrino si arresta.	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Il mandrino resta attivo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Il mandrino si arresta.
Accoppiamento del valore master	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: l'accoppiamento del valore master $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: l'accoppiamento del valore master viene disattivato	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: l'accoppiamento del valore master $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: l'accoppiamento del valore master viene disattivato
Misure	le misure attivate da azioni sincrone vengono interrotte	le misure attivate da azioni sincrone statiche vengono interrotte

- **Stop NC**
  Le azioni sincrone **statiche**, con Stop NC restano attive. I movimenti attivati mediante azioni sincrone statiche non vengono interrotti.
  Azioni sincrone **locali del programma** facenti parte del blocco attivo mantengono validità, mentre i movimenti da esse attivati vengono interrotti.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Fine programma**
  La fine del programma e le azioni sincrone non si influenzano reciprocamente.
  Le azioni sincrone attive vengono proseguite anche dopo la fine del programma.
  Le azioni sincrone attive in un blocco M30 rimangono attive nel blocco M30; se si desidera il contrario occorre interrompere l'azione sincrona prima della fine programma con CANCEL (vedi capitolo precedente).

Comportamento dopo la fine programma		
Azione sincrona/ ciclo tecnologico	**Modale e blocco-blocco** vengono interrotte	**Statica (IDS)** rimangono attive
Asse/mandrino di posizionamento	M30 viene ritardata fino a quando l'asse/il mandrino è fermo.	Il movimento prosegue
Mandrino regolato in velocità	Fine programma: $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Il mandrino resta attivo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Il mandrino si arresta Durante la commutazione del modo operativo il mandrino resta attivo	Il mandrino rimane attivo
Accoppiamento del valore master	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: L'accoppiamento del valore master resta attivo $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: L'accoppiamento del valore master viene disattivato	L'accoppiamento generato da azioni sincrone statiche rimane attivo
Misure	Le misure attivate da azioni sincrone vengono interrotte	Le misure attivate da azioni sincrone statiche rimangono attive

- **Ricerca blocco**
  Le azioni sincrone identificate durante la ricerca blocco vengono raggruppate ed interpretate con Start NC, mentre vengono attivate le azioni corrispondenti.
  Le azioni sincrone statiche sono attive anche durante la ricerca blocco.
  Se la ricerca blocco attivata con FCTDEF trova dei coefficienti di polinomi programmati, essi vengono attivati direttamente.

- **Interruzione del programma da sottoprogramma asincrono**
  Inizio ASUP:
  Modale e statico di movimento modali e statiche rimangono valide e attive anche in un sottoprogramma asincrono.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fine ASUP:
Se il sottoprogramma asincrono non viene proseguito con Repos, le azioni sincrone modali e statiche che vi erano state modificate continuano ad essere attive nel programma principale.

- **Riposizionamento**
  Dopo un riposizionamento REPOS le azioni sincrone attive nel blocco interrotto ridiventano attive.
  Al contrario le azioni sincrone modali modificate da sottoprogramma asincrono non sono più valide quando, dopo REPOS, viene proseguita l'esecuzione del blocco.
  I coefficienti di polinomi programmati con FCTDEF non vengono influenzati da sottoprogrammi asincroni e da REPOS.
  Indipendentemente da dove siano stati programmati essi possono essere impiegati in qualunque momento nel sottoprogramma asincrono e nel programma principale, anche in seguito a REPOS.

- **Disattivazione con CANCEL**
  La disattivazione di un'azione sincrona con **CANCEL** non ha influenza sull'azione attiva. I movimenti di posizionamento vengono portati a termine come programmato.
  Con l'istruzione CANCEL si può interrompere un'azione sincrona modale o statica.
  Se un'azione sincrona viene interrotta mentre è ancora attivo il posizionamento, esso viene portato a termine. Se non si desidera questo comportamento, è possibile frenare il movimento asse con cancellazione del percorso residuo prima del comando CANCEL.

Esempio:

`ID=17 EVERY $A_IN[3]==1 DO POS[X]=15 FA[X]=1500`	;Avviare il movimento dell'asse di posizionamento
...	
`WHEN ... DO DELDTG(X)`	;Terminare il movimento dell'asse di posizionamento
`CANCEL(1)`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pendolamento

11.1 Pendolamento asincrono 11-482
11.2 Pendolamento gestito da azioni sincrone 11-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Pendolamento asincrono

Descrizione dei comandi

OSP1 [Asse]=	posizione del punto di inversione 1
OSP2 [Asse]=	posizione del punto di inversione 2
OST1 [Asse]=	tempo di arresto nei punti di inversione in secondi
OST2 [Asse]=	
FA[asse]=	avanzamento dell'asse di pendolamento
OSCTRL [Asse]=	(opzioni di set e di reset)
OSNSC [Asse]=	numero delle passate di spegnifiamma
OSE [Asse]=	posizione finale
OS [Asse]=	1 = attivare l'asse di pendolamento; 0 = disattivare l'asse di pendolamento

Funzione

Un asse di pendolamento si muove tra i punti di inversione 1 e 2 con avanzamento preimpostato fino a che non viene disattivato il movimento di pendolamento.
Durante il movimento di pendolamento gli altri assi possono essere interpolati liberamente.
Con un movimento di contornatura oppure con un asse di posizionamento è possibile ottenere un incremento continuo. Non esiste però **alcuna relazione** tra asse di pendolamento e percorso di incremento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'asse di pendolamento

per l'asse di pendolamento vale quanto segue:

- ogni asse può essere utilizzato come asse di pendolamento.
- possono essere attivati contemporaneamente più assi di pendolamento (al massimo: numero degli assi di posizionamento).
- per l'asse di pendolamento è sempre attiva l'interpolazione lineare G1 indipendentemente dalla funzione G valida attualmente nel programma.

L'asse di pendolamento può

- essere l'asse di ingresso per la trasformazione dinamica,
- essere l'asse master per assi Gantry o di trascinamento,
- essere comandato
  - senza limitazione antistress (BRISK)) oppure
  - con limitazione antistress (SOFT) oppure
  - con caratteristica di accelerazione a due inclinazioni (come gli assi di posizionamento).

Punti di inversione pendolamento

Nella definizione delle posizioni di pendolamento bisogna verificare le traslazioni attuali:

- indicazioni assolute

OSP1[Z]=valore
posiz. punto di inversione = somma delle traslazioni + valore programmato

- impostazioni incrementali

OSP1[Z]=IC(valore)
posiz. punto di inversione = punto di inversione 1 + valore programmato

Esempio:

```
N10 OSP1[Z]=100 OSP2[Z]=110
.
.
N40 OSP1[Z]=IC(3)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Caratteristiche del pendolamento asincrono

- Il pendolamento asincrono è attivo per un asse specifico anche in corrispondenza di fine blocco.
- Tramite il partprogram è garantito un inserimento sincrono al blocco del movimento di pendolamento.
- Non è possibile una interpolazione comune di più assi ed una sovrapposizione di tratti di pendolamento.

Dati di setting

I dati di setting necessari per il pendolamento asincrono possono essere definiti nel partprogram.

Se i dati di setting vengono definiti direttamente nel partprogram, la variazione diventa attiva già in fase di preelaborazione. La sincronizzazione può essere ottenuta con uno stop preelaborazione STOPRE

Esempio:

Pendolamento con modifica on-line della posizione di inversione

```
$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=-10
$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]=10

G0 X0 Z0
WAITP(Z)

ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0
ID=2 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0
                                        ; Se il valore reale dell'asse di
                                        ; pendolamento ha superato il punto di
                                        ; inversione, l'asse di incremento viene
                                          arrestato.
OS[Z]=1 FA[X]=1000 POS[X]=40            ; Inserire il pendolamento
OS[Z]=0                                 ; Disinserire il pendolamento
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avvertenze sulle singole funzioni

Durante l'esecuzione del programma NC è possibile inserire ed influenzare con i seguenti indirizzi il pendolamento asincrono direttamente dal partprogram.
I valori programmati, sincroni al blocco nell'elaborazione principale, vengono registrati nei corrispondenti dati setting e restano attivi fino alla successiva modifica.

WAITP (Asse):

- se si deve pendolare con un asse geometrico è indispensabile che esso sia abilitato al pendolamento con WAITP.
- a pendolamento ultimato, con lo stesso comando l'asse viene dichiarato nuovamente come asse di posizionamento e può essere utilizzato normalmente.

Tempi di sosta nei punti di inversione:
OST1, **OST2**

Tempo di sosta	Comportamento nel campo di arresto preciso sul punto di inversione
-2	L'interpolazione prosegue senza attendere l'arresto preciso
-1	Attendere l'arresto preciso grossolano
0	Attendere l'arresto preciso fine
>0	Attendere l'arresto preciso fine e poi attendere il tempo di sosta

L'unità per il tempo di sosta è identica a quella programmata con G4.

Avvertenza

Pendolamento con azioni sincrone al movimento e tempi di sosta "OST1/OST2".
Trascorso il tempo di sosta impostato avviene, in pendolamento, il cambio blocco interno (visibile tramite il nuovo percorso residuo dell'asse). Con il cambio di blocco viene controllata la funzione di disattivazione. La funzione di disattivazione viene definita dopo le impostazioni nel controllo numerico, per le sequenze di movimento "OSCTRL".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Questo comportamento del tempo è influenzabile dall'override avanzamento.
A seconda delle circostanze è possibile eseguire una passata di pendolamento prima che sia attivata la sequenza di pendolamento o che sia stata raggiunta la posizione finale.
Potrebbe sembrare, in questo caso, che sia variato il comportamento allo spegnimento. Non è però questo il caso.

Impostazione dell'avanzamento FA
Come velocità di avanzamento vale quella definita per l'asse di posizionamento.
Se non viene definita nessuna velocità di avanzamento vale il valore inserito nel dato macchina.

Definizione della sequenza di movimento: OSCTRL
Le impostazioni del controllo numerico per la sequenza dei movimenti vengono attivate con le opzioni di set e reset.

Opzioni di reset
Queste opzioni vengono disinserite (necessarie solo se precedentemente attivate con l'opzione di set).

Opzione di set
Queste opzioni vengono commutate.
Programmando OSE (posizione finale) diventa implicitamente attiva l'opzione 4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valore dell'opzione	Descrizione
0	Alla disattivazione del pendolamento arresto nel prossimo punto di inversione (preimpostazione); possibile solo resettando i valori 1 e 2
1	Alla disattivazione del pendolamento arresto nel punto di inversione 1
2	Alla disattivazione del pendolamento arresto nel punto di inversione 2
3	Alla disattivazione del pendolamento non raggiungere alcun punto di inversione se non è stata programmata alcuna passata di spegnifiamma
4	Dopo lo spegnifiamma raggiungere la posizione finale
8	Se il pendolamento viene interrotto con la cancellazione del percorso residuo: eseguire la passata di spegnifiamma ed eventualmente raggiungere la posizione finale
16	Se il pendolamento viene interrotto con la cancellazione del percorso residuo: come per la disattivazione raggiungere il relativo punto di inversione
32	L'avanzamento modificato è attivo solo dopo il successivo punto di inversione
64	FA = 0: sovrapposizione del movimento attiva FA 0: sovrapposizione di velocità attiva
128	Per assi rotanti DC (percorso più breve)
256	0=passata di spegnifiamma viene eseguita come doppia passata.(Standard) 1=passata di spegnifiamma viene eseguita come singola passata.

Per indicare più opzioni, interporre il segno +.
Esempio:

```
OSCTRL[Z] = (1+4,16+32+64)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

L'asse Z deve pendolare tra le posizioni 10 e 100. Il punto di inversione 1 viene raggiunto con arresto preciso fine, il punto di inversione 2 con arresto preciso grossolano. Si vuole lavorare con avanzamento 250 per l'asse di pendolamento. Al termine della lavorazione si vogliono eseguire 3 passate di spegnifiammae l'asse di pendolamento deve raggiungere la posizione finale 200.
L'avanzamento per l'asse di incremento è 1, il punto finale di destinazione dell'asse X di incremento è 15.

`WAITP(X,Y,Z)`	Posizione di partenza
`G0 X100 Y100 Z100`	Commutazione in funzionamento come asse di posizionamento
`N40 WAITP(X,Z)`	
`N50 OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=100 ->`	Punto di inversione 1, punto di inversione 2
`-> OSE[Z]=200 ->`	Posizione finale
`-> OST1[Z]=0 OST2[Z]=-1 ->`	Tempo di sosta in U1: arresto preciso fine; Tempo di sosta in U2: arresto preciso grossolano
`-> FA[Z]=250 FA[X]=1 ->`	Avanzamento asse pendolamento e di incremento
`-> OSCTRL[Z]=(4,0) ->`	Opzione di set
`-> OSNSC[Z]=3 ->`	Tre passate di spegnifiamma
`N60 OS[Z]=1`	Avviare il pendolamento
`N70 WHEN $A_IN[3]==TRUE ->` `-> DO DELDTG(X)`	Cancellazione del percorso residuo
`N80 POS[X]=15`	Posizione di partenza per l'asse X
`N90 POS[X]=50`	
`N100 OS[Z]=0`	Arresto del pendolamento
`M30`	

-> può essere programmato in un solo blocco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Pendolamento gestito da azioni sincrone

Programmazione

1. **Definire i parametri per il pendolamento**
2. **Definizione di azioni sincrone con il movimento**.
3. **Abbinare gli assi, definire l'incremento**

Parametri per il pendolamento

`OSP1[asse di pendolamento]=`	posizione del punto di inversione 1
`OSP2[asse di pendolamento]=`	posizione del punto di inversione 2
`OST1[asse di pendolamento]=`	tempo di attesa nel punto di inversione 1, in secondi
`OST2[asse di pendolamento]=`	tempo di attesa nel punto di inversione 2, in secondi
`FA[asse di pendolam.]=`	avanzamento dell'asse di pendolamento
`OSCTRL[asse di pendolam.]=`	opzioni di set e reset
`OSNSC[asse di pendolamento]=`	numero delle passate di spegnifiamma
`OSE[asse di pendolam.]=`	posizione finale
`WAITP(asse di pendolam.)`	consenso per l'asse di pendolamento

Abbinamento degli assi, incremento

```
OSCILL[asse di pendolamento] = (asse di incremento1, asse di
incremento2, asse di incremento3)
POSP[asse di incremento] = (pos.finale, lungh.parziale, modo)
```

`OSCILL`	abbinare l'asse di incremento all'asse di pendolamento
`POSP`	definire la lunghezza totale e parziale (vedi cap. 3)
`Endpos`	posizione finale dell'asse di incremento secondo la quale vengono eseguiti tutti gli incrementi parziali.
`Lunghezza parziale`	dimensione incrementi parziali sul punto di inserz./campo di inversinversione
`Modo`	suddivisione dell'incremento totale in incrementi parziali 0 = due tratti restanti di uguale dimensione (preimpostazione); 1 = tutti gli incrementi parziali sono della stessa dimensione

Azioni sincrone al movimento

`WHEN… … DO`	se..., esegui...
`WHENEVER … DO`	sempre se..., esegui...

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comando del pendolamento attraverso azioni sincrone

Con questo tipo di pendolamento il movimento di incremento è consentito solo nei punti di inversione oppure entro aree di inversione definite

In funzione delle esigenze, il movimento di pendolamento durante l'incremento può

- proseguire oppure
- può essere arrestato finché l'incremento non è stato completamente eseguito.

Sequenza

1. Definizione dei parametri di pendolamento
Prima del blocco di movimento contenente l'abbinamento tra asse di pendolamento ed asse di incremento, devono essere definiti i parametri di pendolamento (vedi "Pendolamento asincrono").

2. Definizione delle azioni sincrone al movimento
Tramite le condizioni del sincronismo avviene:

- **Annullo dell'incremento**, finché l'asse di pendolamento non si trova all'interno di un settore di inversione(ii1, ii2) oppure in un puntodi inversione (U1, U2).
- **Arresto del movimento di pendolamento** durante l'incremento sul punto di inversione.
- **Riavviamento del pendolamento** al termine dell'incremento parziale.
- Definizione dell'avvio dell'**incremento parziale successivo**.

3. Abbinare l'asse di pendolamento e di incremento e definire **l'incremento totale e parziale**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Abbinamento dell'asse di pendolamento e dell'asse di incremento:: OSCILL

```
OSCILL[asse di pendolamento] = (asse di incremento1, asse di
incremento2, asse di incremento3)
```

Con l'istruzione OSCILL avviene l'abbinamento degli assi e lo start del pendolamento.

Ad un asse di pendolamento possono essere abbinati al massimo 3 assi di incremento.

Prima dello start di un pendolamento è necessario definire le condizioni di sincronismo per la relazione tra gli assi.

Definizione degli incrementi: POSP

```
POSP[asse di incremento] = (posizione finale, tratto, modo)
```

Con l'istruzione POSP viene comunicato al controllo numerico:

- l'incremento totale (tramite la posizione finale)
- la grandezza dei singoli incrementi parziali sui punti di inversione o nei campi di inversione
- il comportamento dell'incremento parziale al raggiungimento della posizione finale (tramite il modo)

modo = 0	Per i due ultimi incrementi parziali avviene una suddivisione del percorso residuo in due incrementi residui di pari grandezza (preimpostazione).
modo = 1	Tutti gli incrementi parziali sono della stessa grandezza. Essi vengono calcolati dall'incremento totale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Azioni sincrone.

Le azioni sincrone riportate in seguito, vengono utilizzate in generale per il pendolamento.
Le soluzioni riportate a titolo di esempio possono essere utilizzate come base per la programmazione di movimenti di pendolamento specifici per l'utente.

Nei singoli casi specifici le condizioni sincrone possono essere programmate anche in altro modo.

Parole chiave

`WHEN … DO …`	se..., esegui...
`WHENEVER … DO`	sempre se..., esegui...

Con gli elementi di linguaggio, descritti dettagliatamente in seguito, è possibile realizzare le seguenti funzioni:

1. incremento sul punto di inversione.
2. incremento nel campo di inversione.
3. incremento in entrambi i punti di inversione.
4. arresto del pendolamento sul punto di inversione.
5. riavviare il movimento di pendolamento.
6. non avviare anzitempo l'incremento parziale.

Per tutte le azioni sincrone qui rappresentate come esempio, valgono le seguenti ipotesi:

- punto d'inversione 1 < punto d'inversione 2
- Z = asse di pendolamento
- X = asse di incremento

Per ulteriori chiarimenti sulle azioni sincrone vedere capitolo 11.3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Incremento nell'area di inversione

Il movimento di incremento deve iniziare nell'ambito di un campo di inversione prima che sia stato raggiunto il punto di inversione.

Queste azioni sincrone impediscono il movimento di incremento fino a che l'asse di pendolamento non è entrato nel settore di inversione.

Considerato quanto sopra si hanno le seguenti istruzioni:

Campo di inversione 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]+ii1 DO $AA_OVR[X]=0
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento nel SCM (MKS)
maggiore	dell'inizio del settore di inversione 1,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento a 0%.

Campo di inversione 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z] <$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]+ii2 DO $AA_OVR[X]=0
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento nel SCM (MKS)
minore	dell'inizio del settore di inversione 2,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento a 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Incremento sul punto di inversione

Finché l'asse di pendolamento non raggiunge il punto di inversione, non avviene nessun movimento dell'asse di incremento.

Considerato quanto sopra si hanno le seguenti istruzioni:

Punto di inversione 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento Z nel SCM (MKS)
maggiore o minore	della posizione del punto di inversione 1,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento X su 0%
e	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento Z al 100%

Punto di inversione 2:

Per il punto di inversione 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento Z nel SCM (MKS)
maggiore o minore	della posizione del punto di inversione 2,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento X su 0%
e	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento Z al 100%

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arresto del movimento di pendolamento nel punto di inversione

L'asse di pendolamento viene arrestato sul punto di inversione e contemporaneamente inizia il movimento di incremento.
Il movimento di pendolamento prosegue quando l'incremento è stato eseguito completamente.

Questa azione sincrona può essere utilizzata anche per avviare il movimento di incremento nel caso, in precedenza, esso sia stato interrotto da un'azione sincrona ancora attiva.

Considerato quanto sopra si hanno le seguenti istruzioni:

Punto di inversione 1:

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]DO $AA_OVR[Z]=0 ->
-> $AA_OVR[X] = 100
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento nel SCM (MKS)
uguale	alla posizione di inversione 1,
allora	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento a 0%
e	setta l'override assiale dell'asse di incremento al 100%.

Punto di inversione 2:

```
WHENEVER $SA_IM[Z] ==$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]DO $AA_OVR[Z]= 0 ->
-> $AA_OVR[X] = 100
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento nel SCM (MKS)
uguale	alla posizione di inversione 2,
allora	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento a 0%
e	setta l'override assiale dell'asse di incremento al 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valutazione Online del punto di inversione
Se nella parte destra del confronto è presente una variabile dell'elaborazione principale contraddistinta con **$$,** entrambe le variabili vengono interpretate di continuo nell'IPO clock e confrontate reciprocamente.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Azioni sincrone al movimento".

Riavviare il movimento di pendolamento

Questa azione sincrona viene utilizzata per proseguire il movimento dell'asse di pendolamento una volta ultimato il movimento dell'incremento parziale.

Considerato quanto sopra si hanno le seguenti istruzioni:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AA_OVR[Z]= 100
```

sempre se	il percorso residuo per l'incremento parziale dell'asse d'incremento X
uguale	nel SCP (WKS) è a zero,
allora	(WKS) è a zero,
	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento al 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Successivo incremento parziale

Ad incremento avvenuto bisogna impedire una partenza anticipata del successivo incremento parziale.
A questo scopo viene utilizzato un merker specifico per canale `($AC_MARKER[Index])` che viene settato al termine dell'incremento parziale (percorso d'incremento≡ 0) e resettato all'abbandono del campo di inversione. Quindi, con l'azione sincrona, viene impedito il successivo movimento di incremento.

Supposto quanto sopra, prendendo come esempio il punto di inversione 1, si hanno le seguenti istruzioni:

1. set merker:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_MARKER[1]=1
```

sempre se	il percorso residuo per l'incr. parziale dell'asse d'incremento X nel SCP
uguale	(WKS) è a zero,
allora	setta il merker con indice 1 a 1.

2. cancellazione del merker

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] D0 $AC_MARKER[1]=0
```

sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento Z nel SCM (MKS)
maggiore o minore	della posizione del punto di inversione 1,
allora	setta il merker con indice 1 a 0.

3. impedimento dell'incremento

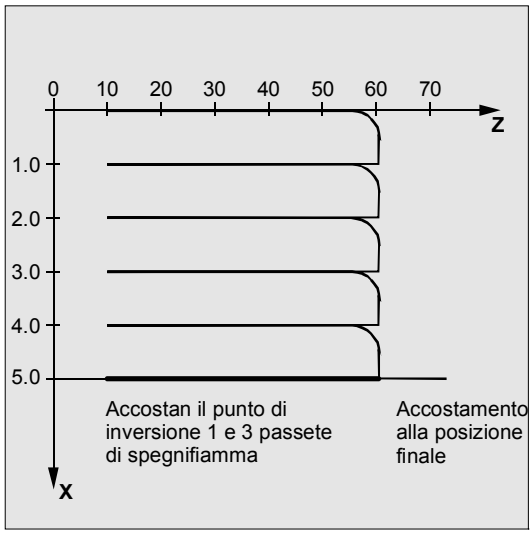
```
WHENEVER $AC_MARKER[1]==1 DO $AA_OVR[X]=0
```

sempre se	il merker con indice 1 è
uguale	a 1,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento X a 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Nel punto di inversione 1 non deve avvenire alcun incremento. Sul punto di inversione 2 l'incremento deve avvenire già ad una distanza 2 prima del punto di inversione stesso e l'asse di pendolamento sul punto di inversione non deve attendere il completamento dell'incremento parziale. L'asse Z è l'asse di pendolamento e l'asse X quello di incremento..



Sezione di programma

1. parametri per il pendolamento

`DEF INT ii2`	Definire la variabile per il campo di inversione 2
`OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=60`	Definire i punti di inversione 1 e 2
`OST1[Z]=0 OST2[Z]=0`	Punto di inversione 1: arresto preciso fine punto di inversione 2: arresto preciso fine;
`FA[Z]=150 FA[X]=0.5`	Avanzamento per l'asse di pendolamento Z, Avanzamento per l'asse di incremento X
`OSCTRL[Z]=(2+8+16,1)`	Disattivare il pendolamento nel punto di inversione 2; dopo lo spegnifiamma RWL raggiungere la posizione finale; dopo RWL raggiungere la relativa posizione di inversione
`OSNC[Z]=3`	3 passate di spegnifiamma
`OSE[Z]=70`	Posizione finale = 70
`ii2=2`	Definizione del campo di inversione
`WAITP(Z)`	Abilitazione al pendolamento per l'asse Z

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. azioni sincrone al movimento

`WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-ii2 DO ->`	
`-> $AA_OVR[X]=0 $AC_MARKER[0]=0`	
sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento Z nel SCM (MKS)
minore	dell'inizio del settore di inversione 2,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento X su 0%
e	il merker con l'indice 0 al valore 0.
`WHENEVER $AA_IM[Z]>=$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[Z]=0`	
sempre se	la posizione attuale dell'asse di pendolamento Z nel SCM (MKS)
maggiore o uguale	alla posizione di inversione 2,
allora	setta l'override assiale dell'asse di pendolamento Z su 0%.
`WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_MARKER[0]=1`	
sempre se	il percorso residuo dell'incremento parziale è
uguale	a 0,
allora	setta il merker con l'indice 0 al valore 1.
`WHENEVER $AC_MARKER[0]==1 DO $AA_OVR[X]=0 $AA_OVR[Z]=100`	
sempre se	il merker con l'indice 0
uguale	= 1,
allora	setta l'override assiale dell'asse di incremento X su 0%; viene impedito così un incremento anticipato (l'asse Z non ha ancora abbandonato il campo d'inversione 2, l'asse X è però pronto per eseguire un nuovo incremento) setta l'override assiale dell'asse di pendolamento Z su 100% (viene annullata così la 2° azione sincrona).

-> Deve essere programmato in un blocco

3. avviare il pendolamento

`OSCILL[Z]=(X) POSP[X]=(5,1,1)`	Start degli assi. All'asse di pendolamento Z viene abbinato l'asse di incremento X. L'asse X deve raggiungere la posizione finale 5 in passi di 1.
`M30`	Fine programma

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punzonatura e roditura

12.1 Attivazione, disattivazione ... 12-502
12.1.1 Istruzioni, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF ... 12-502
12.1.2 Utilizzo delle istruzioni M ... 12-505
12.2 Suddivisione automatica del percorso ... 12-506
12.2.1 Suddivisione del percorso per assi di contornitura ... 12-507
12.2.2 Suddivisione del percorso per singoli assi ... 12-508
12.2.3 Esempi di programmazione ... 12-510

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Attivazione, disattivazione

12.1.1 Istruzioni, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF



Programmazione

```
PDELAYON
PON G... X... Y... Z...
PONS G... X... Y... Z...
PDELAYOF
SON G... X... Y... Z...
SONS G... X... Y... Z...
SPOF
PUNCHACC (Smin, Amin, Smax, Amax)
```



Spiegazione dei parametri

PON	Punzonatura ON
PONS	Punzonatura con premilastra ON
SON	Roditura ON
SONS	Roditura con premilastra ON
SPOF	Punzonatura, roditura OFF
PDELAYON	Punzonatura con ritardo ON
PDELAYOF	Punzonatura con ritardo Off
PUNCHACC	Accelerazione in funzione del percorso PUNCHACC (S_{min}, A_{min}, S_{max}, A_{max})
• "S_{min}"	Min.distanza fori
• "S_{max}"	Max.distanza fori
• "A_{min}"	L'accelerazione iniziale A_{min} può essere maggiore di quella A_{max}
• "A_{max}"	L'accelerazione finale A_{max} può essere inferiore a quella A_{min}



Funzione

Attivazione/disattivazione della punzonatura e roditura, PON/SON

Con PON e SON vengono attivate le funzioni di punzonatura o roditura. SPOF disattiva tutte le funzioni specifiche di punzonatura e roditura.
I comandi modali PON e SON si disattivano a vicenda, ossia PON disattiva SON e viceversa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punzonatura e roditura con premilastra, PONS/SONS

Le funzioni PONS e SONS attivano rispettivamente le funzioni di punzonatura e roditura.
A differenza di PON/SON – comando del colpo a livello di interpolazione – il controllo tecnico dei segnali dell'esecuzione del colpo avviene a livello del clock di Servo.
Di conseguenza è possibile lavorare con più elevate frequenze dei colpi e quindi con prestazioni di punzonatura superiori.

Durante l'interpretazione dei segnali vengono bloccate tutte quelle funzioni che possono portare ad una variazione della posizione degli assi di roditura o di punzonatura.
Esempio: movimenti con il volantino, variazioni di frame da PLC, funzioni di misura.



La punzonatura e la roditura con premilastra non sono possibili in più canali contemporaneamente. PONS oppure SONS possono essere attivati rispettivamente solo in un canale.

Dal **SW 7.1**, se PONS oppure SONS vengono attivati in più di un canale contemporaneamente, viene emesso l'allarme 2200 "Canale %1 punzonatura/roditura rapida in più canali non possibile".



Diversamente PONS e SONS funzionano allo stesso modo di PON e SON.

Accelerazione in funzione del percorso PUNCHACC

L'istruzione PUNCHACC(S_{min}, A_{min}, S_{max}, A_{max}) definisce una caratteristica di accelerazione che, in base alla distanza dei fori (S), stabilisce delle diverse accelerazioni (A). Esempio per PUCHACC(2, 50, 10, 100)

Distanze tra i fori inferiori a 2mm:
Il movimento avviene con un'accelerazione pari al 50% dell'accelerazione max.

Distanze tra i fori da 2mm a 10mm:
L'accelerazione aumenta in modo proporzionale alle distanze fino al 100%.

Distanze tra i fori superiori a 10mm:
Movimento con accelerazione pari al 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

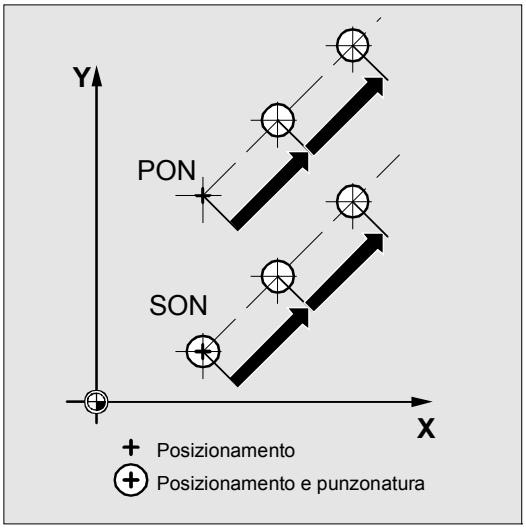
Punzonatura con ritardo
PDELAYON provoca un'esecuzione ritardata del colpo. Il comando modale ha una funzione preparatoria e viene programmato normalmente prima di PON.
Dopo PDELAYOF continua regolarmente la punzonatura.

Esecuzione dei colpi

Esecuzione del primo colpo
L'esecuzione del primo colpo dopo l'attivazione della funzione avviene, per roditura e punzonatura, in tempi diversi:

PON/PONS:
- Tutti i colpi – anche quello del primo blocco dopo l'attivazione – avvengono alla fine del blocco.

SON/SONS:
- Il primo colpo dopo l'attivazione della roditura avviene già all'inizio del blocco.
- Tutti i colpi successivi vengono eseguiti a fine blocco.



Punzonatura e roditura sul posto
L'esecuzione del colpo avviene esclusivamente se nel blocco è presente un'istruzione di movimento degli assi di punzonatura o roditura (assi del piano attivo).
Per eseguire un colpo nella stessa posizione, si deve programmare un asse di punzonatura/roditura con spostamento = 0.

Ulteriori avvertenze

Lavorazione con utensili orientabili
Per impiegare utensili orientabili tangenzialmente alla traiettoria, si deve utilizzare il controllo tangenziale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1.2 Utilizzo delle istruzioni M



Utilizzando la tecnica delle macro al posto delle istruzioni di linguaggio si possono anche utilizzare le istruzioni M

DEFINE M22 AS SON	Roditura ON
DEFINE M122 AS SONS	Roditura con premilastra ON
DEFINE M25 AS PON	punzonatura ON
DEFINE M125 AS PONS	Punzonatura con premilastra ON
DEFINE M26 AS PDELAYON	Punzonatura con ritardo ON
DEFINE M20 AS SPOF	Punzonatura, roditura OFF
DEFINE M23 AS SPOF	Punzonatura, roditura OFF

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Suddivisione automatica del percorso

Programmazione

```
SPP=
SPN=
```

Chiarimenti

SPP	Lunghezza del tratto di percorso (intervallo tra i colpi); azione modale
SPN	Numero dei tratti di percorso per blocco; validità blocco-blocco

Funzione

Suddivisione in tratti di percorso
Con l'attivazione della punzonatura o della roditura sia SPP che SPN provocano una suddivisione del percorso complessivo programmato per gli assi di contornitura in un numero di tratti di percorso della stessa lunghezza (suddivisione in tratti equidistanti). Internamente, ad ogni tratto di percorso corrisponde un blocco.

Numero dei colpi
Nella punzonatura il primo colpo avviene in corrispondenza del punto finale del primo tratto di percorso, nel caso della roditura invece, in corrispondenza del punto iniziale.
Considerando il tratto totale ne deriva che:
Punzonatura:
Numero dei colpi = Numero dei tratti di percorso

Roditura:
Numero dei colpi = Numero dei tratti di percorso + 1

Funzioni ausiliarie
Le funzioni ausiliarie vengono eseguite nel primo blocco generato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.1 Suddivisione del percorso per assi di contornitura

Sequenza

Lunghezza del tratto di percorso SPP
Con SPP si imposta la distanza massima tra i colpi e quindi la lunghezza massima dei tratti di percorso nei quali deve essere suddiviso il tratto totale.

La disattivazione del comando avviene con SPOF oppure SPP=0.

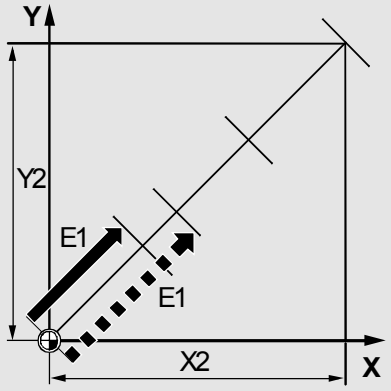
Esempio:
N10 G1 SON X0 Y0
N20 **SPP=2** X10

Il tratto totale di 10 mm viene suddiviso in 5 tratti di percorso, ognuno da 2 mm (SPP=2).

La suddivisione del percorso con SPP avviene sempre equidistante: tutti i tratti di percorso hanno la stessa lunghezza.
Ne consegue che la lunghezza del tratto di percorso (valore di SPP), è valida solamente se il quoziente derivante dal tratto totale e da SPP è un numero intero.
Se questo non si verifica, la lunghezza del tratto di percorso viene ridotta internamente per far sì che il quoziente risulti intero.

Esempio:
N10 G1 G91 SON X10 Y10
N20 SPP=3.5 X15 Y15

Con un tratto totale di 15 mm e una lunghezza dei tratti di percorso di 3,5 mm, si ricava un quoziente non intero (4.28).
Di conseguenza, il valore di SPP verrà ridotto fino ad ottenere un quoziente intero. In questo caso risulta una lunghezza dei tratti di percorso di 3 mm.

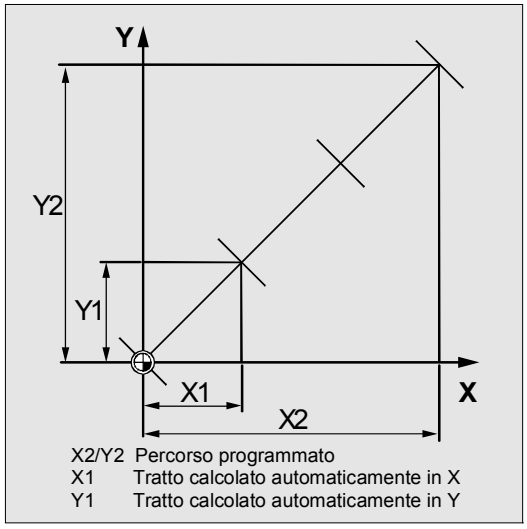


X2/Y2 Perc. programm. (roditura o punzonatura)
E1 Lunghezza del tratto programmato
E2 Lunghezza del tratto approssimata automat.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numero dei tratti di percorso SPN
Con SPN si definisce il numero dei tratti di percorso che devono essere ricavati dal tratto totale. La lunghezza dei tratti di percorso viene calcolata automaticamente.

Poichè SPN ha un azione blocco a blocco, deve prima essere attivata la punzonatura o la roditura con PON o SON



X2/Y2 Percorso programmato
X1 Tratto calcolato automaticamente in X
Y1 Tratto calcolato automaticamente in Y

SPP e SPN nello stesso blocco
Programmando nello stesso blocco la lunghezza dei tratti di percorso (SPP) ed il numero dei tratti di percorso (SPN), nel blocco in questione ha validità SPN, nei blocchi successivi SPP.

Se SPP è già stato programmato prima di SPN, dopo il blocco con SPN esso diventa nuovamente attivo.

Ulteriori avvertenze

Se nel controllo sono presenti le tecnologie di punzonatura/roditura, la programmazione della suddivisione automatica del percorso è attivabile con SPN o SPP anche indipendentemente da queste tecnologie.

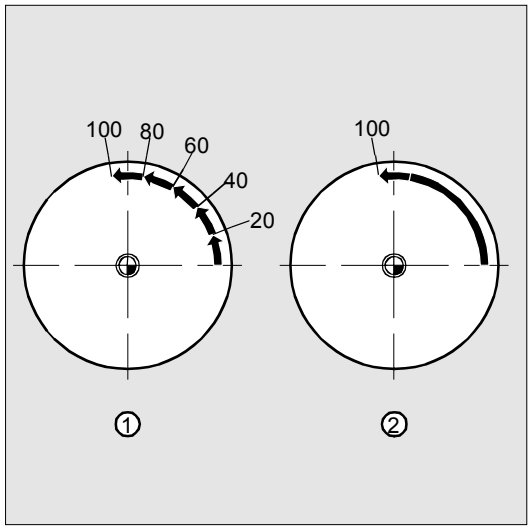
12.2.2 Suddivisione del percorso per singoli assi

Se oltre ad assi di contornatura, vengono definiti come assi di punzonatura/roditura anche assi singoli, questi ultimi possono sottostare alla suddivisione automatica del percorso.

Comportamento degli assi singoli con SPP
La lunghezza programmata dei tratti di percorso (SPP) si riferisce sempre agli assi di contornatura. Perciò il valore SPP è ignorato in un blocco nel quale, oltre al movimento del singolo asse e al valore SPP, non è programmato alcun asse di contornatura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se in un blocco vengono programmati assi singoli e di contornatura, il comportamento dell'asse singolo dipende dall'impostazione del relativo dato macchina.



1. Impostazione standard
Il percorso dell'asse singolo viene suddiviso in modo uniforme con i blocchi intermedi generati tramite SPP.

Esempio:
N10 G1 SON X10 A0
N20 SPP=3 X25 A100

Conseguentemente ai tratti di percorso di 3 mm e considerando il tratto totale dell'asse X (asse di contornatura) di 15 mm, vengono generati 5 blocchi. L'asse A di conseguenza ruota di 20° in ogni blocco.

2. Asse singolo senza suddivisione del percorso
L'asse singolo compie il suo percorso totale nel primo dei blocchi generati.

3. Suddivisione del percorso diversa
Il comportamento dell'asse singolo dipende dalla interpolazione degli assi di contornatura:

- Interpolazione circolare: suddivisione del percorso
- Interpolazione lineare: nessuna suddivisione

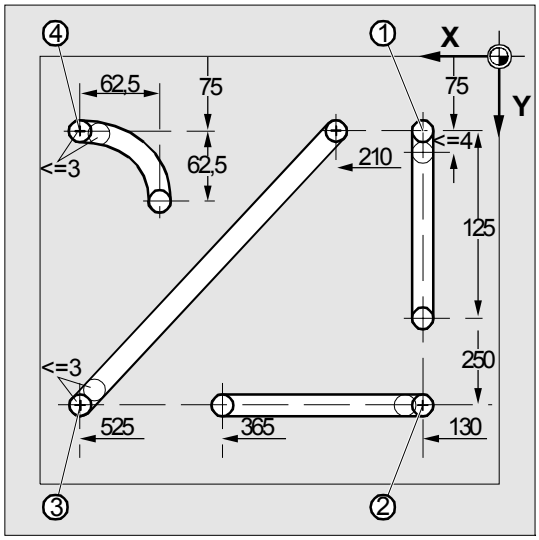
Comportamento con SPN
Il numero dei tratti di percorso programmati ha validità anche se non viene programmato contemporaneamente un asse di contornatura.
presupporto: l'asse singolo è stato definito come asse di punzonatura/roditura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Esempi di programmazione

Esempio di programmazione 1

I tratti di roditura programmati devono essere suddivisi automaticamente in tratti di percorso uguali.



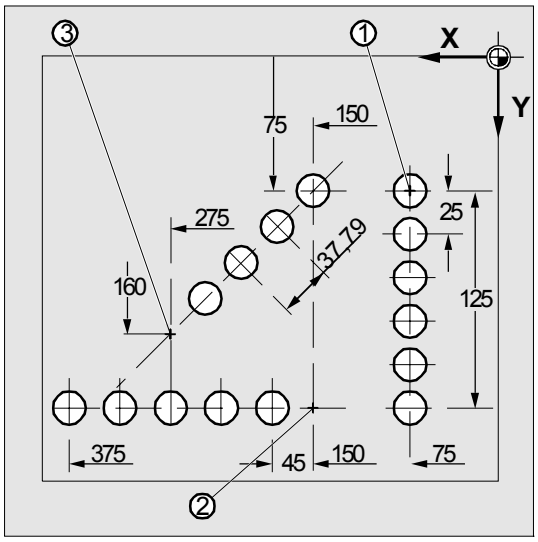
Sezione di programma

`N100 G90 X130 Y75 F60 SPOF`	Posizionamento al punto di inizio 1
`N110 G91 Y125 SPP=4 SON`	Roditura ON; lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 4 mm
`N120 G90 Y250 SPOF`	Roditura OFF; posizionamento al punto di inizio 2
`N130 X365 SON`	Roditura ON; lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 4 mm
`N140 X525 SPOF`	Roditura OFF; posizionamento al punto di inizio 3
`N150 X210 Y75 SPP=3 SON`	Roditura ON; lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 3 mm
`N160 X525 SPOF`	Roditura OFF; posizionamento al punto di inizio 4
`N170 G02 X-62.5 Y62.5 I J62.5 SPP=3 SON`	Roditura ON; lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 3 mm
`N180 G00 G90 Y300 SPOF`	Roditura OFF

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 2

Deve essere eseguita una suddivisione automatica del percorso per ogni singola serie di fori. Per la suddivisione viene impostata di volta in volta la lunghezza max. dei tratti di percorso (valore di SPP).



Sezione di programma

`N100 G90 X75 Y75 F60 PON`	Posizionamento al punto di inizio 1; Punzonatura ON; punzonatura foro singolo
`N110 G91 Y125 SPP=25`	Lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 25 mm
`N120 G90 X150 SPOF`	Punzonatura OFF; posizionamento al punto di inizio 2
`N130 X375 SPP=45 PON`	Punzonatura ON; lunghezza max. dei tratti di percorso per la suddivisione automatica del percorso: 45 mm
`N140 X275 Y160 SPOF`	Punzonatura OFF; posizionamento al punto di inizio 3
`N150 X150 Y75 SPP=40 PON`	Punzonatura ON; in sostituzione del tratto di percorso programmato della lunghezza di 40 mm viene utilizzata la lunghezza calcolata di 37,79 mm .
`N160 G00 Y300 SPOF`	Punzonatura Off; posizionamento

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori funzioni

13.1 Funzioni per gli assi AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (dal SW 6) 13-514

13.2 Richiamo della funzione ISVAR ( ) (dal SW 6.3) 13-516

13.3 Apprendimento delle curve di compensazione: QECLRNON, QECLRNOF 13-518

13.4 Mandrino sincrono 13-520

13.5 EG: cambio elettronico (dal SW 5) 13-530
13.5.1 Definizione del cambio elettronico: EGDEF 13-531
13.5.2 Attivazione del cambio elettronico 13-532
13.5.3 Disattivazione del cambio elettronico 13-535
13.5.4 Cancellare la definizione di un cambio elettronico 13-536
13.5.5 Avanzamento al giro (G95)/cambio elettronico (SW 5.2) 13-536
13.5.6 Comportamento del cambio elettronico in caso di power on, RESET cambio del modo operativo, ricerca blocco 13-537
13.5.7 Variabili di sistema del cambio elettronico 13-537

13.6 Funzione ampliata di arresto e svincolo (dal SW 5) 13-538
13.6.1 Reazioni autarchiche degli azionamenti 13-539
13.6.2 Reazioni controllate dall'NC 13-540
13.6.3 Possibili cause scatenanti 13-544
13.6.4 Logica combinatoria: sorgenti/reazioni combinatorie 13-545
13.6.5 Attivazione 13-546
13.6.6 Funzionamento generatorico/mantenimento del circuito intermedio 13-546
13.6.7 Arresto autarchico tramite azionamento 13-547
13.6.8 Svincolo autarchico tramite azionamento 13-548
13.6.9 Esempio: utilizzo della reazione autarchica dell'azionamento 13-549

13.7 Link di comunicazione (dal SW 5.2) 13-550

13.8 Container assi (dal SW 5.2) 13-553

13.9 Tempo di esecuzione del programma/contatore pezzi (dal SW 5.2) 13-555
13.9.1 Tempo di esecuzione del programma 13-555
13.9.2 Funzione di conteggio dei pezzi 13-557

13.10 Istruzione per il richiamo delle maschere interattive dal partprogram: MMC (dal SW 4.4) 13-559

13.11 Influenza della gestione dei movimenti 13-560
13.11.1 Correzione percentuale dello strappo: JERKLIM 13-560
13.11.2 Correzione percentuale della velocità: VELOLIM 13-561

13.12 Raggruppamento Master/Slave 13-562

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.1 Funzioni per gli assi AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (dal SW 6)

Programmazione

```
AXNAME("ASSE RADIALE")
AX[AXNAME("Stringa")]
AXSTRING ( SPI(n) )
SPI(n)
ISAXIS(numero asse geometrico)
```

Descrizione dei comandi

AXNAME	Converte una stringa in ingresso in indicatore dell'asse; la stringa in ingresso deve contenere un nome valido di asse.
SPI	Converte il numero del mandrino in identificatore assi; il parametro di trasmissione deve contenere un numero di mandrino valido.
n	Numero del mandrino
AXSTRING	Fino a SW 5 l'indice dell'asse al quale è assegnato il mandrino veniva emesso come numero di mandrino. Dal SW 6 viene emessa la stringa con il numero di mandrino relativo.
AX	Indicatore assi variabile
ISAXIS	Verifica se l'asse geometrico indicato esiste.

Funzione

AXNAME viene utilizzato ad esempio nella stesura di cicli generici quando il nome degli assi non è noto (vedi anche il cap. 13.10 „Funzioni stringhe“).
SPI viene utilizzato quando si usano funzioni di assi per un mandrino (es. mandrino sincrono).
ISAXIS viene utilizzato per cicli a validità generale per garantire che un determinato asse geometrico sia presente e che quindi un successivo richiamo con $P_AXNX non venga interrotto con un messaggio di errore.
(dal SW 6)
Ampliamenti SPI(n):
La funzione asse SPI(n) è utilizzabile ora anche per leggere e scrivere componenti di frame. In questo modo si possono ad es.scrivere dei frames con la sintassi $P_PFRAME[SPI(1),TR]=2.22
Con l'ulteriore programmazione della posizione dell'asse tramite l'indirizzo AX[SPI(1)] = <Posizione asse> , può essere comandato un asse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tacitazione errori con `AXSTRING( SPI(n) )`
Nella programmazione
`AXSTRING( SPI(n) )` fino al SW 5
l'indice asse al quale è assegnato il mandrino viene emesso come numero del mandrino.
Esempio:
Il mandrino 1 è assegnato al 5° asse
`($MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[AX5]=1),`
`AXSTRING( SPI(1) )` emette una stringa errata
`"S4"`

Dal SW 6 viene emessa con
`AXSTRING[ SPI(n) ]` la stringa `"Sn"`
Esempio:
`AXSTRING( SPI(2) )` emette la stringa `"S2"`

Esempio di programmazione

Si vuole muovere l'asse definito come asse radiale.

`OVRA[AXNAME("Asse radiale")]=10`	Asse radiale
`AX[AXNAME("Asse radiale")]=50.2`	Posizione finale per l'asse radiale
`OVRA[SPI(1)]=70`	Override per il mandrino 1
`IF ISAXIS(1)==FALSE GOTOF CONTINUA`	L'ascissa è disponibile?
`AX[$P_AXN1]=100`	Muovere sull'ascissa

```
CONTINUA:
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.2 Richiamo della funzione ISVAR ( ) (dal SW 6.3)

Programmazione

```
ISVAR ("Identificatore variabile")
ISVAR (identificatore, [valore, valore])
```

Descrizione dei comandi

`Indicatore di variabile`	Il parametro di trasferimento del tipo String può essere a una dimensione a due dimensioni o senza diemensioni
`identificatori`	Identificativo con una delle variabili note all'NC con o senza indice Array come dato macchina, dato setting, variabile di sistema o variabile generica
`Valore`	Valore della funzione del tipo BOOL

Struttura

Il parametro di trasferimento può essere strutturato nel seguente modo:

1. variabile senza dimensione:
   identificatore
2. variabile monodimensionale senza indice Array:
   identificatore[ ]
3. variabile monodimensionale con indice Array:
   identificatore[valore]
4. variabile bidimensionale senza indice Array:
   identificatore[,]
5. variabile bidimensionale con indice Array:
   identificatore[valore, valore]

Funzione

L'istruzione ISVAR è una funzione nell'ambito del linguaggio NC che contiene un:

- valore della funzione del tipo BOOL
- Parametro di trasferimento del tipo STRING

L'istruzione ISVAR indica TRUE,
quando il parametro di trasferimento contiene una variabile nota all'NC (dato macchina, dato setting, variabile di sistema, variabili generiche ad esempio GUD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Verifiche

In relazione al parametro di trasferimento vengono eseguite queste verifiche:

- è presente l'identificatore
- si tratta di un campo mono o bidimensionale
- è consentito un indice Array

La funzione verrà confermata con TRUE solo se tutti questi controlli hanno avuto esito positivo. Nel caso in cui una sola condizione non venga soddisfatta oppure ci sia un errore di sintassi, la funzione verrà confermata con FALSE. Le variabili assiali vengono accettate come indici per i nomi degli assi ma non è prevista un'ulteriore verifica.

Esempio:

```
DEF INT VAR1
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; il parametro di trasferimento è una variabile generica
N10 IS_VAR=ISVAR("VAR1")           ; IS_VAR sarà in questo caso TRUE
DEF REAL VARARRAY[10,10]
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; diverse varianti di sintassi
N20 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,]")    ; IS_VAR è TRUE con un Array bidimensionale
N30 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY")       ; IS_VAR è TRUE, la variabile esiste
N40 IS_VAR=ISVAR                   ; IS_VAR è FALSE, indice Array non consentito
            ("VARARRAY[8,11]")
N50                                ; IS_VAR è FALSE, errore di sintassi perchè manca "]"
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,8")
N60                                ; IS_VAR è TRUE, indice Array consentito
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,8]")
N70                                ; IS_VAR è TRUE
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,]")

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; il parametro di trasferimento è un dato macchina
N100 IS_VAR=ISVAR                  ; IS_VAR è TRUE
    ("$MC_GCODE_RESET_VALUES[1]"

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ;il parametro di trasferimento è una variabile di sistema
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP")          ; IS_VAR sarà in questo caso TRUE
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP[X]")       ; IS_VAR sarà in questo caso TRUE
```

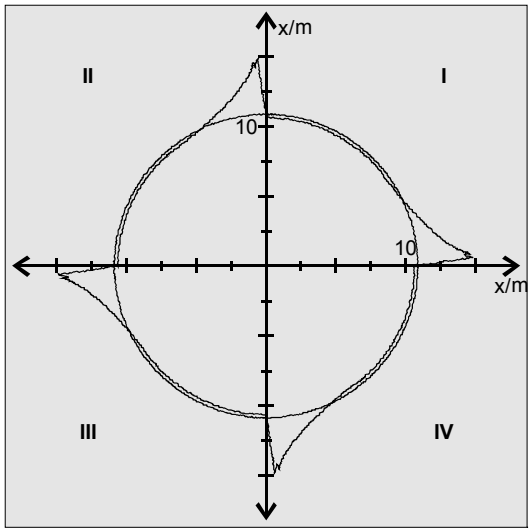
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.3 Apprendimento delle curve di compensazione: QECLRNON, QECLRNOF

Descrizione dei comandi

QECLRNON (Asse.1,…4)	Attivazione della funzione "Apprendimento della compensazione dell'errore sul quadrante"
QECLRNOF	Disattivazione della funzione "Apprendimento della compensazione dell'errore sul quadrante"

Funzione



La compensazione dell'errore del quadrante (QFK)) riduce gli errori sul profilo derivanti da non linearità meccaniche quando si inverte il movimento (ad es. attrito, giochi,) o torsione .

I dati di compensazione ottimali possono essere adattati dal controllo numerico nella fase di apprendimento grazie ad una rete neuronale per determinare automaticamente la curva di compensazione.

L'apprendimento può avvenire contemporaneamente in max. 4 assi.

Sequenza

I movimenti degli assi necessari per l'apprendimento vengono generati con l'ausilio di un programma NC. In esso sono disponibili i movimenti di apprendimento in forma di un ciclo di apprendimento.

Primo apprendimento
Per il primo apprendimento in fase di messa in servizio sono contenuti nel dischetto del programma base PLC esempi di programmi NC per l'apprendimento dei movimenti e per la definizione delle variabili di sistema per la QFK:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECLRN.SPF	Ciclo di apprendimento
QECDAT.MPF	Programma NC di esempio per la definizione delle variabili di sistema e la parametrizzazione del ciclo di apprendimento
QECTEST.MPF	Programma NC di esempio per il test della forma del cerchio

Apprendimento successivo

Una ottimizzazione successiva di una curva già esistente è possibile con "Apprendimenti successivi". Vengono utilizzati i dati già esistenti nella memoria utente.

Per gli apprendimenti successivi vengono adattati i programmi NC di esempio alle proprie esigenze.
I parametri del ciclo di apprendimento (ad esempio QECLRN.SPF) se necessario, vanno modificati per gli "Apprendimenti successivi":

- settare "Modo apprendimento" = 1
- ridurre eventualmente il "Numero dei cicli di apprendimento"
- disattivare eventualmente "Apprendimento per stadi" e definire i relativi limiti del settore.

Attivazione programma di apprendimento: QECLRNON

Il programma di apprendimento viene attivato nel programma NC mediante il comando QECLRNON seguito dall'indicazione degli assi:

```
QECLRNON (X1, Y1, Z1, Q)
```

Le curve vengono modificate solo se è attivo questo comando.

Disattivazione programma di apprendimento: QECLRNOF

A conclusione dei movimenti di apprendimento negli assi richiesti, con QECLRNOF la procedura di apprendimento viene esclusa contemporaneamente per tutti gli assi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.4 Mandrino sincrono

Programmazione

```
COUPDEF
(FS,LS,ÜFS,ÜLS,comportam.blocco,accopp
iamento)
COUPDEL (FS,LS)
COUPRES (FS,LS)
COUPON (FS,LS,PS_FS)
COUPOF (FS,LS,POS_FS,POS_LS)
WAITC
(FS,comportam.blocco.,LS,comportam.blo
cco.)
```

Descrizione dei comandi

COUPDEF	Creare/modificare l'accoppiamento definito dall'utente
COUPON	Attivare l'accoppiamento
COUPOF	Disattivare l'accoppiamento
COUPRES	Resettare i parametri di accoppiamento
COUPDEL	Cancellare l'accoppiamento definito dall'utente
WAITC	Attendere la condizione di accoppiamento in corso

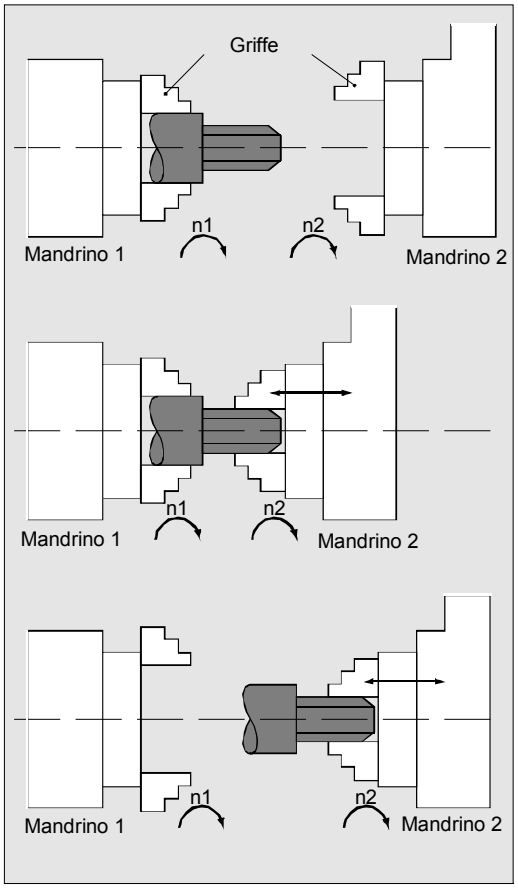
Spiegazione dei parametri

FS, LS	Indicazione del mandrino slave e del mandrino master; indicazione con il numero del mandrino: es. S2
$Ü_{FS}$, $Ü_{LS}$	Parametri del rapporto tra mandrino slave e mandrino master; preimpostazione = 1.0; impostazione del denominatore opzionale
Ritardo cambio blocco:	Comportamento del cambio blocco; il cambio blocco avviene:
• "NOC"	subito (preimpostazione)
• "FINE"	con "velocità sincrona fine"
• "COARSE"	con "velocità sincrona grossolana"
• "IPOSTOP"	con IPOSTOP (cioè dopo il movimento sincrono del riferimento))
Accoppiamento	Tipo di accoppiamento: accoppiamento tra FS (slave) ed LS (master)
• "DV"	Accoppiamento tramite riferimento (preimpoostazione)
• "AV"	Accoppiamento tramite valore reale
PS_{FS}	Traslazione angolare tra mandrino master e mandrino slave
POS_{FS}, POS_{LS}	Posizione di disinserzione del mandrino master e slave

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzione

Nel funzionamento sincrono vi sono un mandrino master (LS) e un mandrino slave (FS), ossia la cosiddetta **coppia di mandrini sincroni**. Con accoppiamento attivo (movimento sincrono) il mandrino slave segue i movimenti del mandrino master in base alle correlazioni di funzionamento stabilite.

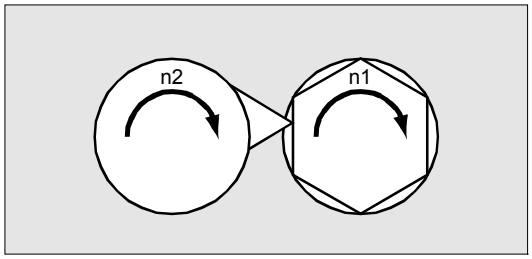


Nei torni questa funzione permette lo scambio al volo del pezzo con i mandrini 1 e 2 in rotazione, ad esempio per la lavorazione completa, evitando così i tempi morti dovuti alla rotazione del pezzo nelle griffe.

Lo scambio del pezzo può avvenire con:

- Sincronismo di velocità ($n_{FS} = n_{LS}$)
- Sincronismo di posizione ($\varphi_{FS} = \varphi_{LS}$)
- Sincronismo di posizione con traslazione angolare
  ($\varphi_{FS} = \varphi_{LS} + \Delta\varphi$)

Inoltre la definizione di un rapporto di accoppiamento $k_{Ü}$ tra mandrino master ed un "mandrino utensile" offre la premessa per la lavorazione poligonale (tornitura poligonale).



Le coppie di mandrini sincroni possono essere progettate per ogni macchina con l'ausilio di dati macchina specifici per canale oppure definite tramite il partprogram NC.
Per ogni canale NC sono gestibili contemporaneamente fino a 2 coppie di mandrini sincroni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sequenza

Definizione della coppia di mandrini sincroni: Possibilità

Accoppiamento progettato in forma fissa:
mandrino master e mandrino slave vengono definiti mediante dati macchina.
Con questo tipo di accoppiamento, gli assi di macchina definiti come LS ed FS, non possono essere variati dal programma NC. La parametrizzazione dell'accoppiamento può tuttavia avvenire nel partprogram NC con COUPDEF (presupposto: nessuna protezione alla scrittura impostata).

Accoppiamento definito dall'utente:
Con l'istruzione COUPDEF è possibile creare dei nuovi accoppiamenti nel partprogram NC o fare delle modifiche. Se si deve definire una nuova relazione di accoppiamento, si deve cancellare innanzitutto un accoppiamento eventualmente attivo definito dall'utente con COUPDEL.

Definizione di un nuovo accoppiamento COUPDEF

In seguito viene descritta la parametrizzazione del sottoprogramma predefinito:
COUPDEF (FS,LS,$Ü_{FS}$,$Ü_{LS}$, ritardo cambio blocco,accoppiamento)

Mandrino slave e mandrino master: FS e LS

Con gli indicatori assi FS e LS viene definito l'accoppiamento in modo univoco.
Essi devono essere programmati ad ogni istruzione COUP. Gli altri parametri di accoppiamento vanno programmati solo se devono essere variati (validità modale).

Esempio:
N... COUPDEF(S2,S1,$Ü_{FS}$,$Ü_{LS}$)
Significa:
S2 = mandrino slave, S1 = mandrino master

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posizionamento del mandrino slave: possibilità
Quando l'accoppiamento dei mandrini sincroni è attivo, è possibile posizionare i mandrini slave nel campo ±180° anche indipendentemente dal movimento dei mandrini master.

Posizionamento SPOS
Il mandrino slave può essere interpolato con SPOS=...

Per ulteriori informazioni su SPOS vedere il manuale di programmazione, concetti fondamentali.

Esempio:
```
N30 SPOS[2]=IC(-90)
```

FA, ACC, OVRA :
Velocità, accelerazione
Con [SPI (Sn)] oppure FA[Sn], ACC[SPI(Sn)] oppure ACC [Sn] e OVRA [SPI(n)] oppure OVRA[Sn] è possibile programmare i valori di velocità e di accelerazione dei mandrini slave (vedere Manuale di programmazione, concetti fondamentali). “n” rappresenta il numero di mandrino 1...n.

Cambio blocco programmabile WAITC
Con WAITC si può definire il comportamento di cambio blocco con diverse condizioni di sincronismo (grossolano, fine, IPOSTOP) per la prosecuzione del programma ad es. dopo una modifica dei parametri di accoppiamento o dopo dei posizionamenti).

In questo modo, il cambio blocco viene ritardato fino al raggiungimento delle condizioni di sincronismo in modo che possa essere ottenuta più velocemente la velocità sincrona.

Se non vengono indicate le condizioni di sincronismo, resta valido il comportamento di cambio blocco programmato/progettato per il relativo accoppiamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
`N200 WAITC`
Attendere le condizioni di sincronismo per tutti i mandrini slave attivi senza indicazione delle condizioni di sincronismo.

`N300 WAITC(S2,"FINE",S4,"COARSE")`
Attendere le condizioni di sincronismo indicate "grossolano" per i mandrini slave S2 e S4.

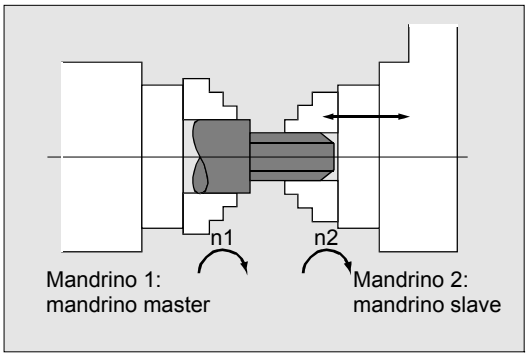
Rapporto di trasmissione $k_{ü}$

Il rapporto di trasmissione viene preimpostato con un numero per FS (numeratore) ed un numero per LS (denominatore).

Possibilità:

- mandrino slave e mandrino master ruotano con lo stesso numero di giri ($n_{FS} = n_{LS}$; $k_{ü}$ positivo)
- rotazione di LS e FS nello stesso senso o in senso opposto ($k_{ü}$ negativo)
- mandrino slave e mandrino master ruotano con numero di giri differente
  ($n_{FS} = k_{ü} \cdot n_{LS}$; $k_{ü}$? 1)
  Utilizzo: tornitura poligonale

Esempio:
`N… COUPDEF(S2, S1, 1.0, 4.0)`
Significa:
il mandrino slave S2 e il mandrino master S1 ruotano con un rapporto di trasmissione di 0.25.



- Deve essere programmato almeno il numeratore. Se non viene programmato alcun denominatore viene sempre supposto il valore "1".
- Il rapporto di trasmissione può essere variato durante il movimento anche ad accoppiamento inserito.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamento al cambio blocco
Nella definizione dell'accoppiamento il momento in cui deve avvenire il passaggio di blocco può essere definito come segue:

"**NO**C"	subito (preimpostazione)
"**FI**NE"	con "velocità sincrona fine"
"**CO**ARSE"	con "velocità sincrona grossolana"
"**IP**OSTOP"	con IPOSTOP (e cioè dopo movimento sincrono tramite il valore di riferimento)

Per la definizione del comportamento di cambio blocco è sufficiente scrivere le lettere in grassetto.

Il comportamento di cambio blocco ha validità modale!

Tipo di accoppiamento

"DV"	accoppiamento tramite riferimento tra FS e LS (preimpostazione)
"AV"	accoppiamento tramite valore reale tra FS e LS

Il tipo di accoppiamento ha validità modale.



Attenzione
Il tipo di accoppiamento può essere variato solo ad accoppiamento disinserito!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attivazione funzionamento sincrono

- Attivazione rapida dell'accoppiamento con riferimento angolare libero fra LS e FS.

```
N … COUPON (S2, S1)
```

- Attivazione con traslazione angolare POS_{FS}
  Per accoppiamenti sincroni alla posizione con pezzi profilati.
  POS_{FS}si riferisce alla posizione 0° del mandrino master con senso di rotazione positivo.

  Campo dei valori per POS_{FS}: 0°… 359,999°:

```
COUPON (S2,S1,30)
```

In questo modo la traslazione angolare può essere modificata anche quando l'accoppiamento è già attivo.

Disattivazione funzionamento sincrono COUPOF
Sono possibili tre varianti:

- Disattivazione rapida dell'accoppiamento; il cambio di blocco viene abilitato immediatamente:

```
COUPOF (S2,S1)
```

- Dopo il superamento della posizione di disattivazione; il cambio di blocco viene abilitato solo dopo il superamento delle posizioni di disattivazione POS_{FS} ed eventualmente POS_{LS}.

  Campo dei valori 0°... 359,999°:

```
COUPOF (S2,S1,150)
COUPOF (S2,S1,150,30)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Disattivazione di un accoppiamento con arresto del mandrino slave COUPOFS (dal SW 6.4)
Sono possibili due varianti:

- Disattivazione rapida dell'accoppiamento ed arresto senza impostazione della posizione, il cambio blocco viene consentito immediatamente:

```
COUPOFS (S2,S1)
```

- Superando la posizione di disinserzione programmata per l'asse slave, riferita al sistema di coordinate macchina, il cambio blocco viene consentito solo dopo il superamento delle posizioni di disattivazione POS_{FS} .

```
COUPOFS (S2,S1,POSFS)
```

Campo dei valori 0°... 359,999°:

Cancellazione degli accoppiamenti COUPDEL (fino a SW 6.3)
Se si vuole definire una nuova relazione di accoppiamento e tutti gli accoppiamenti liberi configurabili (1 opp. 2) sono già impegnati, deve essere cancellata la sincronizzazione di mandrini attiva definita dall'utente.

```
N … COUPON (S2,S1)
```

SPI(2) = mandrino slave, SPI(1) = mandrino master



La cancellazione è possibile solo ad accoppiamento disattivato (COUPOF).
Un accoppiamento progettato in modo fisso non può essere cancellato con COUPDEL fino al SW 6.3.



Cancellazione degli accoppiamenti COUPDEL (dal SW 6,4)
Su un accoppiamento attivo tra mandrini sincroni disattiva adesso anche l'accoppiamento e cancella i dati di accoppiamento. Il mandrino slave assume l'ultimo numero di giri e corrisponde al comportamento precedente di COUPOF (FS, LS).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parametri di accoppiamento COUPRES

L'istruzione "COUPRES"

- attiva i parametri memorizzati nei dati macchina e nei dati setting (accoppiamento progettato fisso)
- attiva la preimpostazione (accoppiamento definito dall'utente)

Con questa funzione i parametri programmati con COUPDEF (compreso il rapporto di trasmissione) vanno perduti.

```
N … COUPRES (S2,S1)
```

S2 = mandrino slave, S1 = mandrino master

Variabili di sistema

Stato attuale di accoppiamento del mandrino slave

Lo stato attuale di accoppiamento del mandrino slave può essere letto nel partprogram dell' NC con la seguente variabile di sistema assiale:

```
$AA_COUP_ACT[FS]
```

FS = indicatore asse per il mandrino slave con il numero del mandrino, ad esempio S2.

Per il mandrino slave il valore letto ha il seguente significato:
0: nessun accoppiamento attivo
4: accoppiamento tra mandrini sincroni attivo

Traslazione angolare attuale

L'offset attuale di posizione del FS tramite riferimento rispetto al LS può essere letto nel partprogram del NC con la seguente variabile di sistema:

```
$AA_COUP_OFFS[S2]
```

L'offset di posizione dal lato valore reale può essere letto con:

```
$VA_COUP_OFFS[S2]
```

FS = indicatore asse per il mandrino slave con il numero del mandrino, ad esempio S2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se in seguito ad una disattivazione con accoppiamento inserito e funzionamento a seguire, il regolatore viene ripristinato, l'offset di posizione non corrisponde più a quello programmato in origine. In questo caso è possibile leggere il valore di offset di posizione modificato e, se necessario, correggere il partprogram.

Esempio di programmazione

Lavorazione con mandrino master e mandrino slave.

	;LS = mandrino master = mandrino 1
	;FS = mandrino slave = mandrino 2
N05 M3 S3000 M2=4 S2=500	;il mandrino master gira a 3000/min, il mandrino slave a 500/min.
N10 COUPDEF (S2, S1, 1, 1, "NOC", "Dv")	;definizione dell'accoppiamento; può essere anche progettato
…	
N70 SPCON	;attivare l'anello di posizione per il mandrino master (accoppiamento del riferimento)
N75 SPCON(2)	;attivare l'anello di posizione per il mandrino slave
N80 COUPON (S2, S1, 45)	;accoppiamento al volo sulla posizione di offset = 45 gradi
…	
N200 FA [S2] = 100	;velocità di posizionamento = 100 gradi/min
N205 SPOS[2] = IC(-90)	;muovere in sovrapposizione in direzione negativa di 90 gradi
N210 WAITC(S2, "Fine")	;attendere il sincronismo "fine"
N212 G1 X… Y… F…	;lavorazione
…	
N215 SPOS[2] = IC(180)	;muovere in sovrapposizione in direzione negativa di 180 gradi
N220 G4 S50	;tempo di attesa = 50 rotazioni del mandrino master
N225 FA [S2] = 0	;attivare la velocità progettata (DM)
N230 SPOS[2] = IC (-7200)	;eseguire 20 rotazioni in direzione negativa con la velocità progettata
…	
N350 COUPOF (S2, S1)	;disaccoppiamento al volo, S=S2=3000
N355 SPOSA[2] = 0	;arrestare il FS a zero gradi
N360 G0 X0 Y0	
N365 WAITS(2)	;attendere il mandrino 2
N370 M5	;arrestare il FS
N375 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5 EG: cambio elettronico (dal SW 5)



Introduzione

Mediante la funzione "Cambio elettronico" si può controllare il movimento di un **asse slave** secondo un blocco di movimento lineare in funzione di un massimo di cinque **assi master**. I rapporti che intercorrono tra gli assi master e l'asse slave sono definiti per ogni asse master dal fattore di accoppiamento.
La quota calcolata di movimento dell'asse slave è ottenuta sommando le singole quote di movimento degli assi master moltiplicate per i rispettivi fattori di accoppiamento.
Nel caso di attivazione di un raggruppamento di assi EG si può indurre la sincronizzazione dell'asse slave su una posizione definita.
Dal partprogram un raggruppamento di rapporti può essere:

- definito,
- attivato,
- disattivato,
- cancellato.

la lavorazione.
Il movimento dell'asse slave può essere avviato con i

- riferimenti degli assi master e anche
- con i valori reali degli assi master

Come ampliamento, dalla **versione di SW 6**, si possono realizzare anche relazioni non lineari tra asse master e asse slave tramite **tabelle di curve** (vedere il capitolo 9). I cambi elettronici possono essere attivati in cascata, cioè l'asse slave del primo cambio elettronico può essere l'asse master per un secondo cambio elettronico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.1 Definizione del cambio elettronico: EGDEF



Funzione

Un raggruppamento di assi EG viene definito con l'indicazione dell'asse slave e di almeno un asse master, comunque al massimo di cinque assi master con il relativo tipo di accoppiamento:
EGDEF (asse slave, asse master1, tipo di accoppiamento1, asse master2, tipo di accoppiamento2,..)



Chiarimenti

`Asse slave`	Asse che viene influenzato dagli assi master
`Asse master1, ... Asse master5`	Assi che influenzano gli assi slave
`Tipo di accoppiamento1, ... Tipo di accoppiamento5`	L'asse slave viene influenzato da: 0: valore reale 1: riferimento dell'asse master corrispondente



Programmazione

`EGDEF(C, B,1, Z, 1, Y, 1)`	B, Z, Y influenzano C tramite il valore di riferimento

Il tipo di accoppiamento non deve essere lo stesso per tutti gli assi master e pertanto deve essere indicato singolarmente per ogni asse master.
Nella definizione del gruppo di accoppiamenti del cambio elettronico (EG) il fattore di accoppiamento viene preimpostato a zero.
Premessa per la definizione di un raggruppamento di assi del cambio elettronico:
per l'asse slave non può ancora essere definito un accoppiamento assi (eventualmente deve esserne prima cancellato uno esistente con EGDEL).



Avvertenza

EGDEF provoca uno stop preelaborazione. La definizione di riduttore con EGDEF si può utilizzare anche in seguito in modo invariato,
se in sistemi dalla versione **SW 6** uno o più assi master sono relazionati ad assi slave tramite **tabella di curve**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.2 Attivazione del cambio elettronico

Per l'attivazione esistono 3 varianti:

- **Variante 1:**

Il raggruppamento assi viene attivato selettivamente **senza** sincronizzazione con:

```
EGON(FA, "modo di cambio blocco", LA1,
Z1, N1, LA2 , Z2, N2,..LA5, Z5, N5.)
```

Chiarimenti

FA	Asse slave
Modo di cambio blocco	Si possono utilizzare i seguenti modi di accostamento: ”NOC” il cambio blocco avviene immediatamente ”FINE” il cambio blocco avviene con ”sincronismo fine” ”COARSE” il cambio blocco avviene con ”Synchronlauf grob” ”IPOSTOP” il cambio blocco avviene con sincronismo tramite valore riferimento
`LA1, ... LA5`	Assi master
`Z1, ... Z5`	Numeratore per il fattore di accoppiamento i
`N1, ... N5`	Denominatore per il fattore di accoppiamento i Fattore di accoppiamento i = numeratore i / denominatore i

Possono essere programmati solo gli assi master precedentemente specificati con EGDEF. Deve essere specificato almeno un asse master.
Le posizioni degli assi master così come quelle dell’asse slave nell’istante dell’attivazione vengono memorizzate come “Posizioni sincrone”. Le “Posizioni sincrone” possono essere lette con la variabile di sistema $AA_EG_SYN .

- **Variante 2:**

Il raggruppamento assi viene attivato selettivamente **con** sincronizzazione tramite:

```
EGONSYN(FA, "modo di cambio blocco", SynPosFA,[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Chiarimenti

FA	Asse slave
Modo di cambio blocco	Si possono utilizzare i seguenti modi di accostamento: ”NOC” il cambio blocco avviene immediatamente ”FINE” il cambio blocco avviene con "sincronismo fine” ”COARSE” il cambio blocco avviene con ”sincronismo grossolano” ”IPOSTOP” il cambio blocco avviene con sincronismo tramite valore di riferimento
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni]	(Non scrivere le parentesi quadre) almeno 1, max. 5 sequenze di:
LA1, ... LA5	Assi master
SynPosLAi	Posizione di sincronismo per l'asse master i.
Z1, ... Z5	Numeratore per il fattore di accoppiamento i
N1, ... N5	Denominatore per il fattore di accoppiamento i Fattore di accoppiamento i = numeratore i / denominatore i

- **Variante 3:**

Il raggruppamento assi viene attivato selettivamente
con sincronizzazione Il modo di **accostamento**
viene preimpostato con:

```
EGONSYNE(FA, "Modo di cambio blocco", SynPosFA, modo di accostamento
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni])
```

Chiarimenti

	I parametri corrispondono a quelli della variante 2 con l'aggiunta di :
modo di accostamento:	Si possono utilizzare i seguenti modi di accostamento: "NTGT" successivo interspazio tra i denti ottimizzato nel tempo "NTGP" successivo interspazio tra i denti ottimizzazione del percorso "ACN" posizionamento dell’asse rotante in direzione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

		negativa assoluta:
	"ACP"	posizionamento dell'asse rotante in direzione positiva assoluta
	"DCT"	ottimizzato nel tempo per la posizione sincrona programmata
	"DCP"	ottimizzazione del percorso per la posizione sincrona programmata

La variante 3 ha effetto solo sugli assi modulo slave che sono accoppiati agli assi modulo master. L'ottimizzazione del tempo tiene conto dei limiti di velocità dell'asse slave. La distanza fra i denti (gradi) si ricava da: 360 * Zi/Ni. Nel caso in cui l'asse slave al momento del richiamo sia fermo, l'ottimizzazione del percorso influisce in modo analogo all'ottimizzazione del tempo. Se l'asse slave è già in movimento, con NTGP indipendentemente dalla velocità attuale dell'asse slave, la sincronizzazione avviene nell'interspazio fra i denti successivo.

Se l'asse slave è già in movimento, con NTGT indipendentemente dalla velocità attuale dell'asse slave, la sincronizzazione avviene nell'interspazio fra i denti successivo. Se necessario l'asse può anche essere frenato.

SW–Versione 6

Se si utilizza una **tabella di curve** per l'asse master, allora:

`Ni`	il denominatore del fattore di accoppiamento per accoppiamenti lineari deve essere impostato a 0. (Il denominatore 0 sarebbe ammesso per accoppiamentio lineari). Un denominatore nullo, per il controllo significa che
`Zi`	deve essere interpretato come numero della tabella di curve da utilizzare. La tabella di curve con il numero impostato deve già essere definita al momento dell'attivazione.
`LAi`	l'indicazione dell'asse master corrisponde a quella dell'asse master per accoppiamento tramite fattore di accoppiamento (accoppiamento lineare).

Per altre informazioni sull'uso delle tabelle per curve, per il collegamento in cascata dei riduttori elettronici e per la relativa sincronizzazione vedere questa documentazione:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB/ M 3, Trascinamento, accoppiamento al valore pilota

Possono essere programmati solo gli assi master precedentemente specificati con EGDEF.
Attraverso le "posizioni di sincronismo" programmate per l'asse slave (SynPosFA) e per gli assi master (SynPosLA) vengono definite le posizioni in cui il gruppo di accoppiamento è valido in modo *sincrono*. Se all'avviamento il cambio elettronico non si trova in stato sincrono, l'asse slave procede verso la posizione di sicnronismo definita.
Se gli assi modulo sono nel gruppo di accoppiamento, i loro valori di posizione vengono ridotti a modulo. Si garantisce così che venga raggiunta la posizione di sincronismo più vicina possibile (la cosiddetta *sincronizzazione relativa*: ad esempio, il successivo spazio tra i denti). Se per l'asse slave non è stata data "Abilitazione sovrapposizione asse slave" segnale di interfaccia DB(30 +numero di asse), DBX 26 bit 4, non si attiva la funzione di posizione sincrona. Al contrario, il programma viene arrestato al blocco EGONSYN e viene dato l'allarme a cancellazione automatica 16771, finché non viene impostato il suddetto segnale.

13.5.3 Disattivazione del cambio elettronico

Per la disattivazione di un raggruppamento assi di cambio elettronico esistono tre possibilità.

Variante 1:

```
EGOFS(asse slave)
```

Il cambio elettronico viene disattivato.
L'asse slave viene frenato fino all'arresto.
Il richiamo provoca uno stop preelaborazione.

Variante 2:

```
EGOFS(asse slave, asse master 1, ...
asse master 5)
```

Questa parametrizzazione del comando permette di eliminare **selettivamente** l'influenza di singoli assi master sul movimento dell'asse slave.

Deve essere specificato almeno un asse master.
L'influenza degli assi master specificati sull'asse slave viene disattivata in modo mirato.
Il richiamo provoca uno stop preelaborazione.
Se restano degli assi master ancora attivi, l'asse slave continua a muoversi sotto la loro influenza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Una volta disattivati in questo modo tutti gli assi master, l'asse slave viene frenato fino all'arresto.

Variante 3:

`EGOFC(mandrino slave)` Il cambio elettronico viene disattivato. Il mandrino slave continua a muoversi al numero di giri/alla velocità attuali al momento della disattivazione.
Il richiamo provoca uno stop preelaborazione.



Avvertenza

Questa funzione è ammessa solo per i mandrini.

13.5.4 Cancellare la definizione di un cambio elettronico



Un raggruppamento di assi EG deve essere disattivato come descritto nella sezione precedente prima che ne possa essere cancellata la definizione.

`EGDEL(asse slave)` La definizione dell'accoppiamento del raggruppamento di assi viene cancellata. È nuovamente possibile, fino al raggiungimento del numero massimo di raggruppamenti assi attivati contemporaneamente, ridefinire altri raggruppamenti assi con EGDEF.
Il richiamo provoca uno stop preelaborazione.

13.5.5 Avanzamento al giro (G95)/cambio elettronico (SW 5.2)



Con l'istruzione FPR(), dal SW 5 è possibile indicare anche l'asse slave di un cambio elettronico come asse che determina l'avanzamento al giro. Per questo caso vale il seguente comportamento:

- l'avanzamento è in funzione della velocità di riferimento dell'asse slave del cambio elettronico.
- la velocità di riferimento viene calcolata a partire dalle velocità dei mandrini master e degli assi master a modulo (che non sono assi di contornatura) e dai fattori di accoppiamento assegnati.
- le componenti di velocità di assi master lineari o non a modulo e i movimenti sovrapposti dell'asse slave non vengono considerati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.6 Comportamento del cambio elettronico in caso di power on, RESET cambio del modo operativo, ricerca blocco

Dopo Power On **nessun** accoppiamento è attivo.
Gli accoppiamenti attivi sono mantenuti anche dopo reset e cambio del modo operativo.
Nella ricerca blocco i comandi di commutazione, cancellazione, definizione del cambio elettronico non vengono eseguiti né cumulati, ma ignorati.

13.5.7 Variabili di sistema del cambio elettronico



Grazie alle variabili di sistema del cambio elettronico, il partprogram può rilevare gli stati attuali di un raggruppamento assi EG ed eventualmente reagire di conseguenza.



Ulteriori avvertenze

Le variabili di sistema del cambio elettronico sono riportate in appendice. Esse sono contrassegnate con nomi che iniziano con:

```
$AA_EG_ ...
```

oppure

```
$VA_EG_ ...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6 Funzione ampliata di arresto e svincolo (dal SW 5)

Funzione

La funzione "Arresto e svincolo ampliati" ESR (Extended Stopping and Retract) permette di reagire, in modo flessibile e sicuro per il pezzo, a sorgenti di errore selezionabili.
L'"Arresto e svincolo ampliati" mette a disposizione le seguenti reazioni:

- "**Arresto ampliato**" (azione autarchica dell'azionamento, SW 5) è un arresto con ritardo definito nel tempo.
- Lo "**svincolo**" (azione autarchica dell'azionamento) significa una "fuga" dal piano di lavorazione in una posizione di svincolo sicura. In questo modo si vuole evitare il pericolo di collisione esistente tra utensile e pezzo.
- "**Funzionamento generatorico**" (azione autarchica dell'azionamento)
  Per i casi in cui l'energia del circuito intermedio non è sufficiente per uno svincolo sicuro, è possibile fare intervenire il funzionamento come generatore. Esso costituisce un modo operativo autonomo dell'azionamento e, in caso di guasti di rete o simili, mette a disposizione l'energia necessaria per il circuito intermedio dell'azionamento al fine di assicurare un "arresto" ed uno "svincolo" regolari.

Da SW 6 inoltre:

- **Arresto ampliato** (eseguito da NC)
  è un arresto con ritardo definito e in rispetto del profilo, sotto il controllo dell'NC.
- **Svincolo** (eseguito da NC)
  significa una "fuga" dal livello di lavorazione in una posizione sicura di svincolo sotto il controllo dell'NC. Una possibile pericolosa collisione tra utensile e pezzo viene evitata. Nel caso di lavorazione di ingranaggi si deve intendere ad es. una uscita dal vano interdentale in lavorazione.

Tutte le reazioni possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.

Ulteriori informazioni in
/FB/ M3, accoppiamenti assi e ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.1 Reazioni autarchiche degli azionamenti



Funzione

Le reazioni autarchiche degli azionamenti vengono definite in modo assiale, ovvero ogni azionamento, quando viene attivato, elabora in modo indipendente la richiesta di arresto/svincolo. Un accoppiamento interpolatorico o fedele al percorso degli assi non viene dato nell'arresto o nello svincolo, un riferimento agli assi avviene con comando a tempo. Durante e dopo l'esecuzione di reazioni autarchiche degli azionamenti, l'azionamento non risponde più alle abilitazioni o ai comandi di movimento dell'NC. È necessario spegnere e riaccendere il sistema. L'allarme "26110: arresto/svincolo autarchico dell'azionamento attivato" indica proprio questo.

Funzionamento come generatore

Il funzionamento come generatore viene

- configurato: con il DM 37500: **10**
- abilitato: variabile di sistema $AA_ESR_ENABLE
- attivato: in funzione dell'impostazione dei dati macchina degli azionamenti quando la tensione nel circuito intermedio scende sotto la soglia minima.

Svincolo (azione autarchica dell'azionamento)

Lo svincolo autarchico tramite azionamento viene

- configurato: con il DM 37500: **11**; l'impostazione del tempo e della velocità di svincolo avvengono con i DM, vedere "esempio: utilizzo della reazione autarchica dell'azionamento" alla fine di questo capitolo,
- abilitato: variabile di sistema $AA_ESR_ENABLE
- eseguito: variabile di sistema $AN_ESR_TRIGGER.

Arresto (modo autarchico dell'azionamento)

L'arresto autarchico tramite azionamento viene

- configurato: con il DM 37500: 12 e l'impostazione del tempo viene abilitata tramite il DM,
- ($AA_ESR_ENABLE) e
- avviato: variabile di sistema $AN_ESR_TRIGGER.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.2 Reazioni controllate dall'NC



Funzione

Svincolo

Presupposti:

- gli assi selezionati con POLFMASK o POLFMLIN
- le posizioni specifiche per asse definite con POLF
- le posizioni di svincolo di un singolo asse definite con POLFA (dal SW 6.4)
- la finestra temporale impostata nel DM 21380: ESR_DELAY_TIME1 e DM 21381: ESR_DELAY_TIME2
- l'esecuzione tramite la variabile di sistema $AC_ESR_TRIGGER $AA_ESR_TRIGGER per i singoli assi
- reazione ESR prevista DM 37500: ESR_REACTION = 21
- LFPOS del gruppo di codici G 46

Se la variabile di sistema $AC_ESR_TRIGGER = 1 è settata e se in questo canale è configurato un asse di svincolo (cioè DM 37500: ESR_REACTION = **21**) e per questo asse $AA_ESR_ENABLE = 1 è settato, allora in questo canale viene attivato **LIFTFAST**.



Nel programma pezzo deve essere stata programmata la posizione di svincolo POLF.
Nel caso di svincolo del singolo asse con POLFA(asse, tipo, valore) deve essere stato programmato il valore e devono essere state rispettate le seguenti condizioni:

- $AA_ESR_ENABLE deve essere settato = 1.
- POLFA(asse) nell'istante dell'evento di trigger deve essere un singolo asse.
- POLFA(tipo) del tipo=1 o tipo=2

Per il movimento di svincolo devono essere presenti i segnali di abilitazione.



Ulteriori avvertenze

Il movimento di svincolo configurato con **LFPOS**, **POLF** dell'asse selezionato con **POLFMASK** oppure **POLFMLIN,** sostituisce il movimento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

vettoriale programmato nel partprogram per questo asse.
Il movimento di svincolo ampliato (cioè LIFTAST/LFPOS attivate tramite $AC_ESR_TRIGGER) **non può essere interrotto** e può essere terminato prima del tempo solo con l'EMERGENZA. Per lo svincolo è disponibile al max. la somma dei tempi DM 21380: ESR_DELAY_TIME1 e DM 21381: ESR_DELAY_TIME2. Trascorso questo intervallo di tempo viene attivata la frenatura rapida anche per l'asse di svincolo con successivo funzionamento a seguire.
Si tiene conto del frame valido al momento dell'attivazione dello svincolo rapido.
Importante:
Frame con rotazione hanno influenza anche sulla direzione dalla quale si discosta tramite **POLF**.
Lo svincolo gestito da NC viene

- configurato: con il DM 37500: **21** come anche 2 impostazione del tempo tramite DM vedi sopra;
- abilitato ($AA_ESR_ENABLE) e
- avviato: variabile di sistema $AC_ESR_TRIGGER per singoli assi con $AA_ESR_TRIGGER

Esempio di svincolo di un singolo asse

```
MD 37500: ESR_REACTION[AX1] = 21          ; svincolo gestito da NC
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
POLFA(AX1,1, 20.0)                        ; a AX1 viene assegnata la posizione
                                          ; di svincolo assiale 20.0 (assoluta).
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; lo svincolo inizia da questo punto.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmazione

`POLF[geo |mach]= valore`	Posizione di arrivo dell'asse di svinvolo
`POLFA(asse, tipo, valore)`	Posizione di svincolo di singoli assi Sono consentite le seguenti forme abbreviate:
`POLFA(asse, tipo)` `POLFA(asse, 0/1/2)`	Forma abbreviata per lo svincolo di singoli assi Attivazione o disattivazione rapida
`POLFA(asse, 0, $AA_POLFA[asse])`	Provoca **uno** stop preelaborazione
`POLFA(asse, 0)`	**Non** provoca uno stop preelaborazione
`POLFMASK(nome asse1, nome asse2, ...)`	Selezione dell'asse per lo svincolo Assi senza relazione
`POLFMLIN(nome asse1, nome asse2, ...)`	Selezione dell'asse per lo svincolo Assi con relazione lineare

Pericolo

Se utilizzando la forma abbreviata POLFA viene modificato solo il tipo, l'utilizzatore deve assicurarsi che la posizione o il percorso di svincolo contengano un valore ammissibile. In particolare le posizioni ed il percorso di svincolo devono essere reimpostati dopo Power On.

Descrizione dei comandi

`geo | mach`	Asse geometrico oppure canale-/asse macchina che esegue lo svincolo.
`Asse`	Identificatore asse dei singoli assi validi (dal SW 6.4)
`Tipo`	Valori di posizione dei singoli assi (dal SW 6.4) del tipo: 0 invalidare il valore di posizione 1 il valore di posizione è assoluto 2 il valore di posizione è incrementale (distanza)
`Valore`	Posizione di svincolo, per asse geometrico vale il SCP, altrimenti il SCM. Nel caso di identificatori **uguali** per asse geo e canale/asse macchina lo svincolo avviene nel sistema di coordinate pezzo. E' consentita la programmazione incrementale. Posizione di svincolo con tipo=1 per singoli assi (dal SW 6.4) Percorso di svincolo con tipo=2 per singoli assi (dal SW 6.4) Il valore viene accettato anche con tipo=0 . Solo che questo valore viene contrassegnato come non valido e per lo svincolo deve essere nuovamente programmato.
`POLF`	L'istruzione POLF ha validità modale.
`POLFA`	Se un asse non è un singolo asse oppure manca il tipo o tipo=0,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	vengono emessi i relativi allarmi 26080 e 26081.
POLFMASK,	Con l'istruzione **POLFMASK** gli assi indicati vengono abilitati per lo svincolo "senza relazione tra gli assi". L'istruzione **POLFMASK()** senza indicazione di un asse, disattiva lo svincolo rapido per tutti gli assi che vengono svincolati "senza relazione tra gli assi".
POLFMLIN,	Con l'istruzione **POLFMLIN** gli assi indicati vengono abilitati per lo svincolo "con relazione lineare tra gli assi". L'istruzione **POLFMLIN()** senza indicazione di un asse, disattiva lo svincolo rapido per tutti gli assi che vengono svincolati "con relazione lineare tra gli assi".
Nomi degli assi	Nomi degli assi, che devono portarsi con LIFTFAST sulle loro posizioni definite con POLF. Tutti gli assi indicati si devono trovare nello stesso sistema di coordinate. Prima che tramite **POLFMASK** oppure **POLFMLIN** possa essere abilitato lo svincolo rapido su una definita posizione, per gli assi selezionati deve essere stata programmata una posizione con **POLF**. Non è previsto alcun dato macchina per la preimpostazione dei valori di **POLF**. Nell'interpretazione di **POLFMASK** oppure **POLFMLIN** viene emesso l'allarme 16016 se non è ancora stato programmato **POLF**.

Se vengono abilitati assi in sequenza con
POLFMASK, POLFMLIN o POLFMLIN,
POLFMASK, per ogni singolo asse vale l'ultima impostazione.

Attenzione

*La posizione programmata con **POLF** e l'attivazione tramite **POLFMASK** oppure **POLFMLIN** vengono cancellate allo start programma pezzo. Ciò significa che l'utente deve riprogrammare in ogni programma pezzo i valori per **POLF** e gli assi selezionati in **POLFMASK** o **POLFMLIN**.*

Per ulteriori indicazioni sulla modifica del sistema di coordinate, sull'effetto con assi rotanti modulo, etc., vedere la Descrizione delle funzioni M3.

Funzione

Arresto

La sequenza per l'arresto ampliato (controllato da NC) è indicata dai due dati macchina
MD 21380: ESR_DELAY_TIME1 e
DM 21381: ESR_DELAY_TIME2 .
Per la durata del tempo contenuto nel DM 21380 l'asse interpola
senza problemi come era stato programmato.
Trascorso il tempo indicato dal DM si attiva la frenatura (stop con rampa) guidata

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

interpolatoricamente.
Per la frenatura guidata interpolatoricamente è disponibile al massimo il tempo indicato dal DM 21381; trascorso questo tempo si attiva la frenatura rapida ed infine il funzionaamento a seguire.
L'arresto controllato da NC è

- configurato: con il DM 37500: **22** come anche 2 impostazione del tempo tramite DM vedi sopra;
- abilitato ($AA_ESR_ENABLE) e
- avviato: variabile di sistema $AC_ESR_TRIGGER per singoli assi con $AA_ESR_TRIGGER

Esempio di arresto di un singolo asse

```
MD 37500: ESR_REACTION[AX1] = 22          ; arresto gestito da NC
MD 21380: ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0.3
MD 21381: ESR_DELAY_TIME2[AX1] = 0.06
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; l'arresto inizia da questo punto.
```

13.6.3 Possibili cause scatenanti



Funzione

Le seguenti cause di errore possono attivare un "Arresto e svincolo ampliati":

- cause generiche (esterne al NC/globali oppure specifiche del gruppo di modi operativi/canale):
- ingressi digitali (es.: su unità NCU o blocco terminale) oppure l'immagine di ingressi digitali leggibile in ritorno e interna al controllo numerico ($A_IN, $A_OUT)
- Stato del canale ($AC_STAT)
- Segnali VDI ($A_DBB)
- Messaggi comuni a un certo numero di allarmi ($AC_ALARM_STAT)
- Sorgenti assiali:
- Soglia di svincolo di emergenza dell'asse slave (funzionamento sincrono dell'accoppiamento elettronico, $VA_EG_SYNCDIFF[asse slave])
- Azionamento: soglia di preallarme del circuito intermedio (minaccia di sottotensione), $AA_ESR_STAT[asse]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Azionamento: soglia di velocità minima del generatore (mancanza di energia di rotazione recuperabile), $AA_ESR_STAT[asse].

13.6.4 Logica combinatoria: sorgenti/reazioni combinatorie



Funzione

Le possibilità combinatorie flessibili delle azioni sincrone statiche vengono sfruttate per provocare reazioni determinate in base alle sorgenti.
La combinazione di tutte le sorgenti rilevanti con l'ausilio di azioni sincrone statiche dipende dalla scelta dall'utente. L'utente può valutare le variabili di sistema delle sorgenti nel loro insieme oppure selettivamente con l'ausilio di maschere a bit e collegarvi le reazioni desiderate. Le azioni sincrone statiche sono attive in tutti i modi operativi.
Per una descrizione dettagliata dell'uso delle azioni sincrone si rimanda alla
Bibliografia: /FBSY/ Descrizione delle funzioni, azioni sincrone

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.5 Attivazione



Abilitazione della funzione:
$AA_ESR_ENABLE
Le funzioni funzionamento come generatore, arresto, svincolo vengono abilitate mediante impostazione del relativo segnale di controllo ($AA_ESR_ENABLE). Questo segnale di controllo può essere modificato da azioni sincrone.

Esecuzione della funzione (attivazione simultanea di tutti gli assi abilitati)
$AN_ESR_TRIGGER

- Il funzionamento come generatore si mette in funzione "automaticamente" nell'azionamento al riconoscimento di un pericolo di sottotensione del circuito intermedio.
- L'arresto e/o lo svincolo autarchici degli azionamenti diventano attivi al riconoscimento di un guasto della comunicazione (tra NC e azionamento), nonché al rilevamento di una sottotensione del circuito intermedio nell'azionamento (previe configurazione e abilitazione).
- Arresti e/o svincoli indipendenti dall'azionamento possono essere anche attivati dal lato NC tramite il settaggio del relativo segnale di comando $AN_ESR_TRIGGER" (comando di broadcast a tutti gli azionamenti).

13.6.6 Funzionamento generatorico/mantenimento del circuito intermedio



Funzione

Mediante la progettazione del dato macchina dell'azionamento e la corrispondente programmazione con azioni sincrone statiche ($AA_ESR_ENABLE), è possibile compensare brevi interruzioni di tensione del circuito intermedio. Il tempo che può essere compensato dipende dall'energia accumulata dal generatore utilizzato per mantenere l'alimentazione del circuito intermedio e dall'energia necessaria per mantenere i movimenti momentanei (alimentazione del circuito intermedio e

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

controllo della velocità del generatore).
Se la tensione del circuito intermedio scende sotto la soglia minima, l'asse/mandrino interessato passa dal funzionamento regolato in posizione o velocità al funzionamento generatorico. Mediante frenatura dell'azionamento (preimpostazione riferimento di velocità = 0), il circuito intermedio viene rialimentato.



Per ulteriori informazioni vedere
/FB/ M 3, Trascinamento, accoppiamento al valore pilota

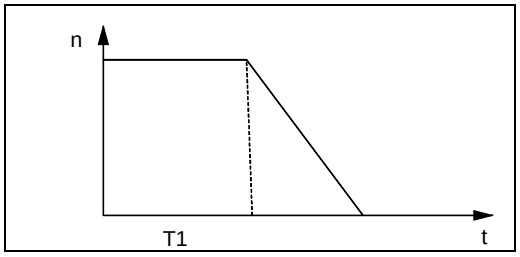
13.6.7 Arresto autarchico tramite azionamento



Funzione

Gli azionamenti di un raggruppamento precedentemente accoppiato possono essere arrestati mediante ritardo temporizzato alla disinserzione con il minimo di scostamenti reciproci, quando ciò non può essere eseguito dal controllo numerico.
L'arresto autarchico dell'azionamento viene configurato e abilitato tramite dato macchina (durata del ritardo T1 nel DM): viene abilitato con la variabile di sistema $AA_ESR_ENABLE e avviato con $AN_ESR_TRIGGER.

Reazioni



Per il tempo T1 continua ad essere emesso il valore di riferimento della velocità attivo nel momento in cui si è verificato l'errore. Si tenta in questo modo di mantenere il movimento attivo prima del guasto finché non viene rimosso l'accoppiamento geometrico o finché non è concluso il movimento di svincolo iniziato parallelamente in altri azionamenti. Questo può essere opportuno per tutti gli azionamenti master/slave o per gli azionamenti che si trovano in accoppiamento o in raggruppamento.

Trascorso questo tempo T1, tutti gli assi con valore di riferimento della velocità inserzione zero vengono arrestati al limite di corrente e quando viene raggiunto l'arresto oppure una volta trascorso il tempo (+DM azionamento), gli impulsi vengono cancellati.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.8 Svincolo autarchico tramite azionamento



Funzione

Gli assi con azionamenti digitali 611D (se progettati e abilitati) possono eseguire automaticamente un movimento di svincolo

- anche in caso di guasto del controllo numerico (rilevamento di guasto della funzionalità vitale)
- in caso di caduta della tensione del circuito intermedio sotto una soglia di allerta
- in caso di attivazione provocata dalla variabile di sistema $AN_ESR_TRIGGER.

.

Il movimento di svincolo avviene indipendentemente attraverso l'azionamento 611D.
Fin dall'inizio della fase di svincolo l'azionamento mantiene automaticamente le sue abilitazioni ai valori validi in precedenza.



Per ulteriori informazioni vedere
/FB/ M 3, Trascinamento, accoppiamento al valore pilota

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.9 Esempio: utilizzo della reazione autarchica dell'azionamento

Esempio di configurazione

- l'asse A deve funzionare come azionamento generatore,
- l'asse X deve ritrarsi di 10 mm alla velocità massima in caso di errore e
- gli assi Y e Z devono essere arrestati con ritardo di 100 ms, in modo che l'asse di svincolo abbia il tempo di rimuovere l'accoppiamento meccanico.



Sequenza

1. Abilitare le opzioni "Arresto e svincolo ampliati" e "Azioni indipendenti dal modo operativo" (comprese "Azioni sincrone statiche IDS ...)".
2. Assegnazione delle funzioni:
   $MA_ESR_REACTION[X]=11,
   $MA_ESR_REACTION[Y]=12,
   $MA_ESR_REACTION[Z]=12,
   $MA_ESR_REACTION[A]=10;
3. Configurazione dell'azionamento:

MD1639 RETRACT_SPEED[X]	=400000H	in direzione pos. (velocità max.),
	=FFC00000H	in direzione neg.,
DM1638 RETRACT_TIME[X]	=10ms	(tempo di svincolo),
DM1637 GEN_STOP_DELAY[Y]	=100ms,	
DM1637 GEN_STOP_DELAY[Z]	=100ms,	
DM1635 GEN_AXIS_MIN_SPEED[A]	=velocità minima generatore (giri/min).	

4. Abilitazione della funzione (da partprogram o azioni sincrone): $AA_ESR_ENABLE[X]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Y]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Z]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[A]=1
5. Portare l'azionamento generatore al numero di giri di "regime" (ad es.: nel funzionamento del mandrino M03 S1000)
6. Formulare la condizione di attivazione come azione sincrona statica, es.:

- in funzione dell'intervento dell'asse come generatore:
  IDS=01 WHENEVER $AA_ESR_STAT[A]>0 DO $AN_ESR_TRIGGER=1
- e/o in funzione di allarmi che attivano il funzionamento a seguire (Bit13=2000H):
  IDS=02 WHENEVER ($AC_ALARM_STAT B_AND 'H2000')>0
  DO $AN_ESR_TRIGGER=1
  - come pure dipendente dal controllo della sincronizzazione EG (se es. Y è definito come asse slave EG e lo scostamento massimo ammesso della sincronizzazione deve essere 100 μm):
    IDS=03 WHENEVER ABS($VA_EG_SYNCDIFF[Y])>0.1
    DO $AN_ESR_TRIGGER=1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.7 Link di comunicazione (dal SW 5.2)

Funzione

Il collegamento NCU, ovvero la connessione tra più unità NCU di un impianto, viene utilizzato negli impianti con struttura decentralizzata. Nel caso siano presenti molti assi e canali, p.e. tavole rotanti e macchine a più mandrini, le capacità di calcolo, le possibilità di configurazioni e le aree di memoria possono essere praticamente al limite con una sola NCU.
Più NCU collegate in rete tra di loro con un modulo NCU-link consentono una soluzione aperta verso l'alto che può soddisfare le esigenze di determinate macchine utensili. Il modulo NCU-link (HW) realizza una rapida comunicazione NCU-NCU.

La funzionalità è strettamente correlata alle opzioni che si ordinano.

Funzione

Più NCU collegate mediante moduli possono accedere in lettura e in scrittura a una memoria globale della NCU con le variabili di sistema descritte di seguito.

- Ogni NCU collegata tramite il modulo link può utilizzare delle variabili link **globali variabili link** attivabili per tutte le NCU collegate in modo standard.
- Le variabili link sono programmabili come. Generalmente il significato di queste variabili viene definito e documentato dal costruttore della macchina.
- Applicazioni per variabili link:
  - stati di macchina globali
  - serraggio del pezzo aperto/chiuso
  - ecc...
- Volumi di dati relativamente bassi
- Rapida velocità di trasferimento, conseguentemente: l'impiego è previsto per informazioni con criticità di tempo.
- L'accesso a queste variabili di sistema è possibile dal **Partprogram** e dalle **azioni sincrone**. E' possibile progettare la capacità di memoria per le variabili di sistema globali.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dopo un clock di interpolazione tutte le NCU coinvolte possono leggere in modo consistente un valore nuovo scritto in una variabile di sistema globale.

Le variabili di collegamento sono **dati di sistema globali** che possono essere attivati da una NCU collegata come **variabili di sistema**. I
- **contenuti** di queste variabili,
- il **tipo di dati**,
- il loro **utilizzo**,
- la posizione (**indice di accesso**) nella memoria di collegamento vengono determinati dall'utente (in questo caso generalmente è il costruttore della macchina).

Le variabili di collegamento sono memorizzate nella memoria di collegamento.
Dopo l'avviamento la memoria di collegamento viene inizializzata con 0.

All'interno della memoria di collegamento possono essere attivate le seguenti variabili di collegamento:
- INT $A_DLB[i] ; byte di dati (8 bit)
- INT $A_DLW[i] ; parola dati (16 bit)
- INT $A_DLD[i] ;parola dati doppia (32 bit)
- REAL $A_DLR[i] ; dato Real (64 bit)

A seconda del tipo, nella scrittura/lettura delle variabili di collegamento vengono attivati 1, 2, 4, 8 byte.

L'indice **i** definisce l'inizio delle variabili corrispondenti con riferimento all'inizio della memoria di collegamento progettata. Il conteggio dell'indice parte da 0.

Campi di valori

Ai tipi di dati sono collegati i seguenti campi di valori:

BYTE:	0 ... 255
WORD:	-32768 ... 32767
WORD:	-2147483648 ... 2147483647
REAL:	-4.19e-308 ... 4.19e-307

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le applicazioni delle varie NCU che accedono simultaneamente in un **determinato momento** alla memoria di collegamento devono utilizzare in modo **unitario** la memoria di collegamento. Per i processi del tutto disaccoppiati cronologicamente, la memoria di accoppiamento può essere occupata diversamente.

Pericolo

Un processo di scrittura di una variabile di collegamento è concluso solo quando anche le altre NCU trovano le informazioni scritte. Per questo è necessario il tempo di circa due clock dell'interpolatore. La scrittura locale nella memoria di collegamento viene ritardata dello stesso tempo, in modo da mantenere la coerenza.

Per ulteriori informazioni vedere la Descrizione delle funzioni B3 (SW 5)

Esempio di programmazione

```
$A_DLB[5]=21
```

Il 5° byte nella memoria di collegamento comune contiene il valore 21.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.8 Container assi (dal SW 5.2)

Funzione

Nelle trasferte a tavola rotante /macchine a più mandrini gli assi portapezzo si muovono da un'unità di lavorazione alla successiva.
Dato che alle unità di lavorazione sono abbinati canali NCU diversi, in corrispondenza di un cambio di stazione/posizione, è necessario che gli assi portapezzo vengano di nuovo assegnati al canale NCU corrispondente in modo dinamico. Allo scopo si utilizza la funzione **Container assi**.
In un determinato momento sull'unità di lavorazione locale è sempre attivo solo un asse di serraggio del pezzo mandrino. Il container assi riunisce le possibilità di collegamento con tutti gli assi di serraggio/mandrini, **una** sola delle quali è sempre **attivata** per l'unità di lavorazione.
Tramite i container assi si possono abbinare:

- assi locali e/o
- assi di collegamento (v.concetti fondamentali)

Il cambio degli assi utilizzabili definiti tramite un container assi avviene tramite traslazione delle registrazioni nel container assi.
La traslazione può essere attivata mediante il **partprogram**.
I container assi con assi di collegamento sono una risorsa operativa valida per ogni NCU (NCU globale), che viene coordinata dal controllo numerico.
Sono possibili anche i container assi in cui vengono gestiti esclusivamente gli assi locali.

Le spiegazioni dettagliate per la progettazione dei container assi si trovano in /FB/, B3 (SW 5.2)

La traslazione con ampiezza di incremento n delle registrazioni nel container assi avviene tramite i comandi:

Programmazione

`AXCTSWE (CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE
`AXCTSWED(CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE DIRECT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

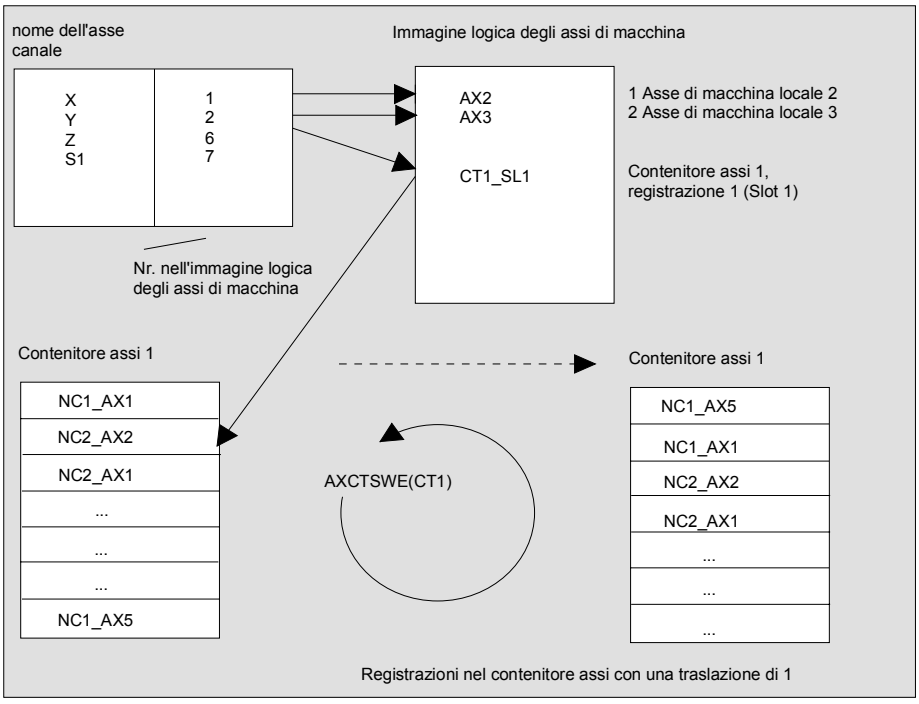
Chiarimenti

CT_i oppure	numero del container assi i cui contenuti devono essere traslati o
es. A_CONT1	nome individuale del container assi impostato tramite DM.

Funzione

AXCTSWE ()

Ogni canale i cui assi sono registrati nel contenitore specificato dà **l'abilitazione** ad una **rotazione del container** (enable), una volta terminata la lavorazione della posizione/stazione. Se nel controllo numerico sono soddisfatte le abilitazioni di tutti i canali per gli assi del container, avviene la rotazione del containercon l'ampiezza di incremento indicata nel dato macchina.



Dopo la rotazione del container assi di 1, all'asse canale Z dell'esempio precedente viene assegnato anziché l'asse AX1 su NCU1 l'asse AX5 su NCU1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La variante di istruzione AXCTSWED(CT_i) può essere utilizzata per semplificare la messa in servizio. Il container assi ruota dell'ampiezza di incremento impostata mediante dato setting per effetto esclusivo del canale attivo. Il richiamo può essere utilizzato solo se gli altri canali che hanno assi nel contenitore si trovano in stato **RESET**.

Dalla nuova assegnazione degli assi dopo una rotazione del container assi sono interessate **tutte le NCU** i cui canali fanno riferimento al container assi ruotato attraverso l'immagine logica degli assi di macchina.

13.9 Tempo di esecuzione del programma/contatore pezzi (dal SW 5.2)

Funzione

A supporto dell'addetto alla macchina utensile vengono approntate delle informazioni sul tempo di elaborazione del programma e sul conteggio dei pezzi.
Queste informazioni sono specificate nei corrispondenti dati macchina e possono essere elaborate come variabile di sistema nel programma NC e/o PLC. Le informazioni restano disponibili anche per l' MMC sull'interfaccia del pannello operativo.

13.9.1 Tempo di esecuzione del programma

Funzione

Con questa funzione vengono approntati come variabile di sistema i temporizzatori che possono essere usati per la sorveglianza dei processi tecnologici.
Per questi temporizzatori esistono solo diritti di lettura. L'MMC può accedervi in lettura in qualsiasi momento.

Chiarimenti

I due temporizzatori seguenti sono definiti come variabile di sistema specifica dell'NCK e sono sempre attivi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AN_SETUP_TIME	Tempo intercorso dall'ultimo setup in minuti; viene azzerato con SETUP
$AN_POWERON_TIME	Tempo intercorso dall'ultimo power on in minuti; viene azzerato con POWER ON
I tre temporizzatori seguenti sono definiti come variabile di sistema specifica per canale e possono essere attivati mediante il dato macchina.	
$AC_OPERATING_TIME	Tempo di elaborazione totale dei programmi NC nel modo operativo automatico in secondi
$AC_CYCLE_TIME	Tempo di elaborazione del programma NC selezionato in secondi
$AC_CUTTING_TIME	Tempo di intervento dell'utensile in secondi
$MC_RUNTIMER_MODE	Tempo di intervento dell'utensile in secondi



Tutti i temporizzatori vengono azzerati con valori predefiniti all'avvio del controllo numerico e possono essere letti indipendentemente dalla loro attivazione.



Esempio di programmazione

1. Attivazione della misura del tempo di esecuzione per il programma NC attivo, ma non quando è attivato l'avanzamento per ciclo di prova e il test del programma:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE   =     'H2'
```

2. Attivazione della misura per il tempo di intervento dell'utensile, anche quando è attivato l'avanzamento per ciclo di prova e il test del programma:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H34'
```

3. Attivazione della misura per tutto il tempo di esecuzione e di intervento dell'utensile, anche durante il test del programma:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H25'
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.9.2 Funzione di conteggio dei pezzi



Funzione

Con la funzione "Contapezzi" vengono attivati i contatori, utilizzabili ad esempio per il conteggio dei pezzi (interno al controllo numerico). Questi contatori esistono come variabili di sistema specifiche per canale con accesso in scrittura e lettura nel campo di valori da 0 a 999 999 999. Tramite i dati macchina si può influire sull'attivazione dei contatori, sul momento di azzeramento e sull'algoritmo di calcolo.



Chiarimenti

Sono disponibili i seguenti contatori:

$AC_REQUIRED_PARTS	Numero di pezzi necessari (val. nom. pezzi). In questo contatore si può definire il numero di pezzi al cui raggiungimento viene azzerato il numero attuale di pezzi $AC_ACTUAL_PARTS. Mediante un dato macchina è possibile attivare la generazione dell'allarme di visualizzazione "N. pezzi di riferimento raggiunto" e del segnale VDI del canale "N. pezzi di riferimento raggiunto".
$AC_TOTAL_PARTS	Numero dei pezzi complessivamente prodotti (valore reale totale). Il contatore indica il numero di tutti i pezzi prodotti dall'inizio (Start). Il contatore viene azzerato automaticamente con valori predefiniti solo all'avvio del controllo numerico.
$AC_ACTUAL_PARTS	Numero attuale dei pezzi (valore reale attuale). In questo contatore viene registrato il numero di tutti i pezzi prodotti dall'inizio (Start). Al raggiungimento del numero nominale di pezzi ($AC_REQUIRED_PARTS) il contatore viene automaticamente azzerato (a condizione che $AC_REQUIRED_PARTS sia diverso da 0).
$AC_SPECIAL_PARTS	Numero dei pezzi specificato dall'utente. Questo contatore permette all'utente di eseguire un conteggio dei pezzi definito in base a criteri personali. Può essere definita un'emissione di allarme in caso di identità con $AC_REQUIRED_PARTS (val. nom. pezzi). L'azzeramento di questo contatore deve essere effettuato dall'utente stesso



La funzione "Contapezzi" è indipendente dalle funzioni di gestione utensile.
Tutti i contatori possono essere letti e scritti dall'MMC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tutti i contatori vengono azzerati con valori predefiniti all'avvio del controllo numerico e possono essere letti/scritti indipendentemente dalla loro attivazione.

Esempio di programmazione

1. Attivazione del contapezzi $AC_REQUIRED_PARTS:

`$MC_PART_COUNTER='H3'`	$AC_REQUIRED_PARTS è attivo, di visualizzazione dell' allarme con $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS
2. Attivazione del contapezzi `$AC_TOTAL_PARTS:`	
`$MC_PART_COUNTER='H10'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]=80`	$AC_TOTAL_PARTS è attivo, ad ogni M02 il contatore aumenta del valore 1, $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] non ha alcuna influenza
3. Attivazione del contapezzi $AC_ACTUAL_PARTS:	
`$MC_PART_COUNTER='H300'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=17`	$AC_TOTAL_PARTS è attivo, ad ogni M17 il contatore aumenta del valore 1
4. Attivazione del contapezzi $AC_SPECIAL_PARTS:	
`$MC_PART_COUNTER='H3000'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]=77`	$AC_SPECIAL_PARTS è attivo, ad ogni M77 il contatore aumenta del valore 1
5. Disattivazione del contapezzi $AC_ACTUAL_PARTS:	
`$MC_PART_COUNTER='H200'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=50`	$AC_TOTAL_PARTS non è attivo, il resto non è significativo
6.Attivazione di tutti i contatori Esempio 1-4:	

`$MC_PART_COUNTER ='H3313'`
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[0] =80`
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[1] =17`
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[2] =77`
	$AC_REQUIRED_PARTS è attivo
	visualizzazione dell' allarme per
	$AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS
	$AC_TOTAL_PARTS è attivo, ad ogni M02 il contatore aumenta del valore 1
	$MC_PART_COUNTER_MCODE[0] non ha alcuna influenza
	$AC_ACTUAL_PARTS è attivo, ad ogni M17 il contatore aumenta del valore 1
	$AC_SPECIAL_PARTS è attivo, ad ogni M77 il contatore aumenta del valore 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.10 Istruzione per il richiamo delle maschere interattive dal partprogram: MMC (dal SW 4.4)

Programmazione

```
MMC ("CYCLES, PICTURE_ON, T_SK.COM, MASCHERA, MGUD.DEF, MASCHERA_3.AWB,
TEST_1, A1","S")
```

Chiarimenti

`CYCLES`	Settore operativo nel quale vengono eseguiti i dialoghi utente progettati.
`PICTURE_ON oppure PICTURE_OFF`	Istruzione: selezione/deselezione maschera
`T_SK.COM`	File Com: Nome del file per le maschere interattive (cicli utente). Nel file si definisce la struttura delle maschere. Nella maschera di dialogo si possono visualizzare variabili utente e/o testi di commento.
`MASCHERA`	Nome della maschera di dialogo: le singole maschere vengono selezionate attraverso il relativo nome.
`MGUD.DEF`	File di definizione dei dati utente, al quale si accede per la lettura/scrittura di variabili.
`MASCHERA_3.AWB`	File di grafica
`TEST_1`	Tempo di visualizzazione o variabile di conferma
`A1`	Variabili di testo...",
`"S"`	Modo di conferma: sincrono, conferma con il softkey "OK"

Funzione

Con le istruzioni MMC si possono visualizzare da partprogram sull'interfaccia MMC/HMI delle finestre interattive definite dall'utente (maschere interattive). La struttura delle finestre di dialogo si definisce con una progettazione unicamente testuale (file COM nella directory cicli), il software di sistema MMC/HMI resta quindi invariato.
Le finestre interattive definite dall'utente non si possono richiamare contemporaneamente in canali diversi.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione dell'istruzione MMC (incl. esempi di programmazione) consultare /IAM/ da IM1 a IM4 in base al software MMC/HMI utilizzato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11 Influenza della gestione dei movimenti

13.11.1 Correzione percentuale dello strappo: JERKLIM



Programmazione

```
JERKLIM[Asse]= ...
```



Descrizione dell'istruzione

JERKLIM	Modifica in percentuale del valore impostato per l'asse nel DM che riguarda il massimo strappo consentito
Asse	Asse di macchina per il quale è necessario adattare il valore limite dello strappo



Funzione

In alcune sequenze critiche del programma può essere necessario limitare il valore max consentito per lo strappo al fine di ridurre ad esempio le sollecitazioni meccaniche sulla macchina. Deve essere abilitato il modo di accelerazione SOFT.
La funzione agisce solo per gli assi di contornitura.



Sequenza

Nel modo operativo AUTOMATICO il valore limite antistress programmato per l'asse nel dato macchina viene limitato di una certa percentuale indicata.

Esempio: N60 JERKLIM[X]=75
Significa: che la slitta dell'asse in direzione X dovrà essere accelerata/rallentata in base a un valore antistress che corrisponde al 75% del valore predefinito per l'asse.

Campo dei valori: 1 ... 200
100 corrisponde a: nessuna influenza sullo strappo.
100 è attivo dopo RESET e all'inizio partprogram.



Ulteriori avvertenze

Un altro esempio è contenuto alla fine del prossimo capitolo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11.2 Correzione percentuale della velocità: VELOLIM



Programmazione

```
VELOLIM[Asse]= ...
```



Descrizione dell'istruzione

VELOLIM	Modifica in percentuale del valore max di velocità impostato per l'asse nel DM
Asse	Asse di macchina per il quale è necessario adattare il valore limite di velocità



Funzione

In alcune sequenze critiche del programma può essere necessario limitare i valori max consentiti di velocità per ridurre ad esempio le sollecitazioni meccaniche sulla macchina per migliorare la qualità della lavorazione. La funzione agisce solo sugli assi di posizionamento e di contornitura.



Sequenza

Nel modo operativo AUTOMATICO il valore limite programmato nel DM per la velocità dell'asse viene limitato di una certa percentuale indicata.

Esempio: `N70 VELOLIM[X]=80`
Significa che: la slitta dell'asse in direzione X dovrà essere mossa con una velocità pari solo all'80% del valore consentito per l'asse
Campo dei valori: 1 ... 100
100 corrisponde a: nessuna influenza della velocità.
100 è attivo dopo RESET e all'inizio partprogram.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

```
N1000 G0 X0 Y0 F10000 SOFT G64
N1100 G1 X20 RNDM=5 ACC[X]=20
      ACC[Y]=30
N1200 G1 Y20 VELOLIM[X]=5
      JERKLIM[Y]=200
N1300 G1 X0 JERKLIM[X]=2
N1400 G1 Y0
M30
```

13.12 Raggruppamento Master/Slave

Programmazione

`MASLDEF(Slv1, Slv2, ..., asse Master)`	Per progettazione dinamica (dal SW 6.4)
`MASLDEL(Slv1, Slv2, ..., )`	Per progettazione dinamica (dal SW 6.4)
`MASLON(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOF(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOFS(Slv1, Slv2, ..., )`	(dal SW 6.4)

Spiegazione dei parametri

`Slv1, Slv2, ...`	Assi slave che sono gestiti da un asse Master
`Asse Master`	Asse che in una configurazione Master/Slave gestisce degli assi slave definiti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

Prima della versione di SW 4 con l'accoppiamento Master/Slave si potevano accoppiare gli assi slave al relativo asse Master solo quando questi assi erano fermi.
L'ampliamento della versione di SW 6.4 consente l'accoppiamento e la separazione di mandrini in **rotazione** comandati in velocità e la progettazione dinamica.

Progettazione dinamica

MASLDEF	(dal SW 6.4) Definizione di un raggruppamento Master/Slave dal partprogram. Prima del SW 6.4 la definizione avveniva esclusivamente tramite dati macchina.
MASLDEL	(dal SW 6.4) L'istruzione annulla l'assegnazione degli assi slave all'asse master e contemporaneamente, analogamente a MASLOF, interrompe l'accoppiamento in corso. Le definizioni master/slave impostate nei dati macchina vengono mantenute.

Generalità

MASLON	Inserzione di un accoppiamento temporaneo
MASLOF	Con questa istruzione viene interrotto un accoppiamento attivo. (dal SW 6.4) Nei mandrini comandati in velocità l'istruzione viene eseguita immediatamente. I mandrini slave che si trovano in rotazione mantengono la loro velocità fino a quando viene programmato un nuovo numero di giri.
MASLOFS	(dal SW 6.4) Per arrestare automaticamente i mandrini slave quando si interrompe l'accoppiamento, si può utilizzare l'istruzione MASLOFS. Con assi e mandrini nel modo posizionamento l'accoppiamento viene interrotto solo in condizioni di fermo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze (dal SW 6.4)

Con le istruzioni MASLOF/MASLOFS lo stop preelaborazione implicito non è più necessario. In mancanza dello stop preelaborazione le variabili di sistema $P per gli assi slave, fino a quando non avviene una nuova programmazione, non presentano valori aggiornati .

Esempio di programmazione

Progettazione dinamica di un accoppiamento master/slave da partprogram:

L'asse principale dopo una rotazione del container assi deve diventare un asse master.

`MASLDEF(AUX,S3)`	; S3 Master per AUX
`MASLON(AUX)`	; accoppiamento On per AUX
`M3=3 S3=4000`	; rotazione in senso orario
`MASLDEL(AUX)`	; reset della progettazione e ; interruzione dell'accoppiamento
`AXCTSWE(CT1)`	; rotazione del container assi

Ulteriori avvertenze (dal SW 6.4)

Per l’asse slave è possibile sincronizzare il valore reale allo stesso valore del master con l’istruzione PRESETON. A questo scopo è necessario disattivare temporaneamente l’accoppiamento Master/Slave per settare con Power On il valore dell’asse non azzerato allo stesso valore dell’asse master. Dopodichè viene riattivato l’accoppiamento continuo.

L’accoppiamento continuo Master/Slave viene attivato con DM 37262: MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE = 1 e non ha alcun effetto sulle istruzioni dell’accoppiamento temporaneo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

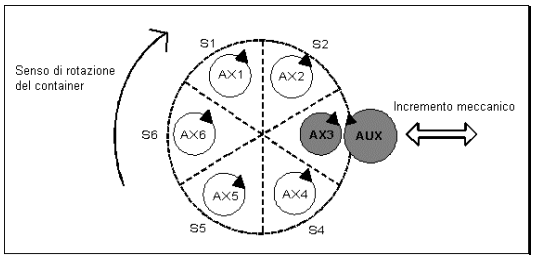
Accoppiamento tramite valore reale di un asse slave allo stesso valore dell'asse master tramite PRESETON.

Con un'accoppiamento permanente Master/Slave, deve essere variato il valore reale dell'asse SLAVE tramite l'istruzione PRESETON.

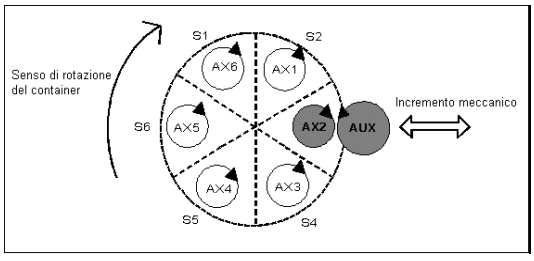
```
N37262                                  ; disattivare brevemente l'accoppiamento
$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=0    ; permanente
N37263 NEWCONF                          ;
N37264 STOPRE                           ;
MASLOF(Y1)                              ; accoppiamento temporaneo OFF
N5 PRESETON(Y1, 0, Z1, 0, B1, 0, C1,    ; impostazione del valore reale degli assi
            0, U1, 0)                   ; non azzerati perché essi vengono
                                        ; attivati con Power ; On.
N37262                                  ; attivazione dell'accoppiamento
$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1    ; permanente
N37263 NEWCONF
```

Per poter chiudere l'accoppiamento dopo la rotazione container con un altro mandrino si dovrà interrompere per prima cosa l'accoppiamento precedente, cancellare la progettazione e progettare il nuovo accoppiamento.
Esempio per una sequenza di accoppiamento
Posizione 3 / Container CT1

Vedere /FB/, B3 Cap. 2.6 Container assi



Situazione di partenza



Dopo la rotazione di uno slot

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmi di sgrossatura personalizzati

14.1 Funzioni di supporto per l'asportazione 14-568

14.2 Preparazione del profilo - CONTPRON 14-569

14.3 Decodifica del profilo - CONTDCON (dal SW 5.2) 14-576

14.4 Punto di intersezione di due elementi del profilo - INTERSEC 14-580

14.5 Esecuzione di un elemento di profilo dalla tabella- EXECTAB 14-582

14.6 Calcolo dei dati del cerchio - CALCDAT 14-583

© iemens AG 2004 All rights reserved.

14.1 Funzioni di supporto per l’asportazione

Programmi di sgrossatura personalizzati
Per la sgrossatura sono disponibili cicli di lavoro già collaudati. Inoltre, ogni utente può approntare programmi di sgrossatura personalizzati servendosi delle seguenti funzioni.

CONTPRON	Attivazione della preparazione del profilo in forma tabellare (11 colonne)
CONTDCON	Attivazione della decodifica del profilo in forma tabellare (6 colonne)
INTERSEC	Rilevamento del punto d'intersezione fra due elementi del profilo. (Solo per tabelle generate con CONTPRON).
EXECTAB	Esecuzione blocco-blocco degli elementi di profilo di una tabella (Solo per tabelle generate con CONTPRON).
CALCDAT	Calcolo dei raggi e dei centri

Queste funzioni possono essere usate per tutti i tipi di lavorazione e non solo per la sgrossatura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.2 Preparazione del profilo - CONTPRON

Programmazione

```
CONTPRON (TABNAME, TIPO_LAVORAZ, NN,
MODE)
EXECUTE (ERRORE)
```

Spiegazione dei parametri

CONTPRON	Attivazione della preparazione del profilo
TABNAME	Nome della tabella dei profili
TIPO_LAVORAZ	Parametri per il tipo di lavorazione: "G": tornitura longitudinale: lavorazione interna "L": tornitura longitudinale: lavorazione esterna "N": tornitura radiale: lavorazione interna "P": tornitura radiale: lavorazione esterna
NN	Numero dei sottosquadri nella variabile di risultato del tipo INT
MODE (ab SW 4.4)	Direzione di lavorazione, tipo INT 0 = preparazione del profilo in avanti (come in precedenza SW 4.3 valore di default) 1 = preparazione del profilo nelle due direzioni
EXECUTE	Ultimare la preparazione del profilo
ERRORE	Variabile per i messaggi d'errore, Tipo INT 1 = errore; 0 = nessun errore

Funzione

I blocchi eseguiti dopo CONTPRON descrivono il profilo che viene preparato.
I blocchi non vengono elaborati bensì depositati nella tabella dei profili.
Ogni elemento del profilo corrisponde ad una riga nel campo bidimensionale della tabella del profilo.
Il numero determinato delle passate sottosquattro viene restituito.
Con EXECUTE viene disattivata la preparazione del profilo e contemporaneamente si ha il passaggio al normale modo di lavorazione.
Esempio:

```
N30 CONTPRON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ulteriori avvertenze

Premesse per il richiamo

Prima del richiamo di CONTPRON bisogna

- raggiungere un punto di partenza che consente una lavorazione libera da collisioni,
- annullare la correzione raggio utensile con G40.

Comandi di movimento consentiti, sistema di coordinate

Per la programmazione del profilo sono consentiti solo i comandi G0...G3, nonché gli smussi ed i raccordi.

A partire dal SW 4.4 è possibile la programmazione del cerchio mediante CIP e CT.

Le funzioni spline, polinomio, filettatura, causano degli errori.

La variazione del sistema di coordinate con l'inserimento di frame tra CONTPRON ed EXECUTE non è consentita. Lo stesso dicasi per un cambio tra G70 e G71 / G700 e G710.

Lo scambio di assi geometrici con GEOAX durante la preparazione della tabella di profilo genera un allarme.

Terminare la preparazione

Con il richiamo di EXECUTE (variabile), dopo la scrittura di un profilo, si ritorna alla normale esecuzione del programma con ultimazione della preparazione del profilo. La variabile quindi mostra:

1 = errore

0 = nessun errore (si è potuto preparare il profilo correttamente)

Elementi in ombra

La descrizione del profilo dei singoli elementi con taglio in ombra può avvenire in un sottoprogramma o con blocchi singoli.

Sgrossatura indipendente dalla direzione del profilo programmata (dal SW 4.4)

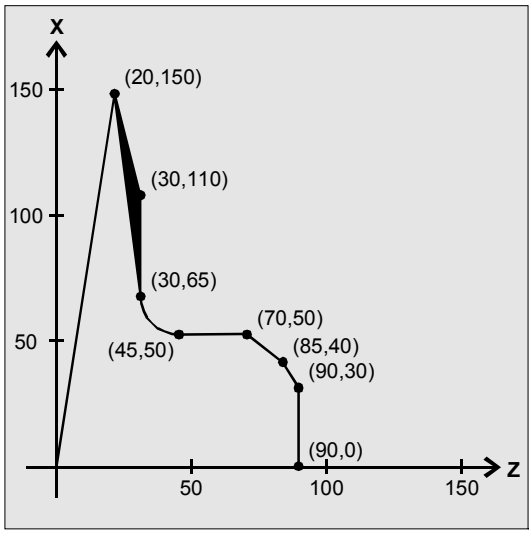
Dal SW 4.4 la preparazione del profilo CONTPRON è ampliata in modo che dopo il suo richiamo la tabella del profilo è a disposizione indipendentemente dalla direzione programmata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 1

Creazione di una tabella di profilo con

- nome KTAB,
- max. 30 elementi di profilo (cerchi, rette),
- una variabile per il numero di elementi con taglio in ombra,
- una variabile per i messaggi di errore



Partprogram NC

`N10 DEF REAL KTAB[30,11]`	Tabella dei profilo di nome KTAB per esempio con max.92 elementi di profilo. Il valore di parametro 11 è una grandezza definita
`N20 DEF INT NR_ELEM_OMBRA`	Variabile per la quantità di elementi in ombra di nome `NR_ELEM_OMBRA`
`N30 DEF INT ERRORE`	Variabile per la conferma 0=nessun errore, 1=errore
`N40 G18`	
`N50 CONTPRON (KTAB,"G",NR_ELEM_OMBRA)`	Richiamo della preparazione del profilo

`N60 G1 X150 Z20`
`N70 X110 Z30`
`N80 X50 RND=15`
`N90 Z70`
`N100 X40 Z85`
`N110 X30 Z90`
`N120 X0`
	N60 ... N120 descrizione del profilo

`N130 EXECUTE(ERRORE)`	Terminare la compilazione della tabella, commutare al funzionamento di programma normale
`N140 …`	Ulteriore elaborazione della tabella

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tabella relativa KTAB

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	7	11	0	0	20	150	0	82.40535663	0	0
0	2	11	20	150	30	110	-1111	104.0362435	0	0
1	3	11	30	110	30	65	0	90	0	0
2	4	13	30	65	45	50	0	180	45	65
3	5	11	45	50	70	50	0	0	0	0
4	6	11	70	50	85	40	0	146.3099325	0	0
5	7	11	85	40	90	30	0	116.5650512	0	0
6	0	11	90	30	90	0	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione del contenuto delle colonne

(0) Puntatore all'elemento di profilo successivo (al numero di riga dello stesso)

(1) Puntatore all'elemento di profilo precedente

(2) Codifica della modalità del profilo per il movimento
Valori possibili per X = abc
a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1
b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1
c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Punto iniziale dell'elemento di profilo
(3) = ascisse, (4) = ordinate nel piano attuale

(5), (6) Punto finale degli elementi del profilo
(5) = ascisse, (6) = ordinate nel piano attuale

(7) L'indicatore max./min.: identifica la massima e la minima locale nel profilo

(8) Valore massimo tra l'elemento del profilo e le ascisse (per lavorazione longitudinale)
oppure le ordinate (per lavorazione radiale)
L'angolo dipende dal tipo di lavorazione programmato.

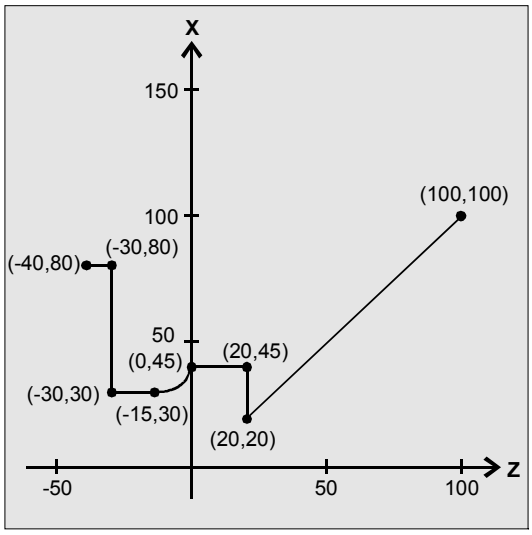
(9), (10) Coordinate del centro dell'elemento del profilo quando si tratta di un cerchio.
(9) = ascisse, (10) = ordinate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione 2

Creazione di una tabella di profilo con

- nome KTAB,
- max. 92 elementi di profilo (cerchi, rette),
- Modo operativo: tornitura longitudinale, lavorazione esterna
- Preparazione avanti e indietro



Partprogram NC

`N10 DEF REAL KTAB[92,11]`	Tabella dei profilo di nome KTAB per esempio con max.92 elementi di profilo. Il valore di parametro 11 è una grandezza definita
`N20 CHAR BT="L"`	Modo operativo per CONTPRON: tornitura longitudinale, lavorazione esterna
`N30 DEF INT HE=0`	Numero di sottosquadri=0
`N40 DEF INT MODE=1`	Preparazione avanti e indietro
`N50 DEF INT ERR=0`	Segnalazione di errore
`...`	
`N100 G18 X100 Z100 F1000`	
`N105 CONTPRON (KTAB, BT, HE, MODE)`	Richiamo della preparazione del profilo
`N110 G1 G90 Z20 X20`	
`N120 X45`	
`N130 Z0`	
`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)`	
`N150 G1 Z-30`	
`N160 X80`	
`N170 Z-40`	
`N180 EXECUTE(ERR)`	Terminare la compilazione della tabella, commutare al funzionamento di programma normale
`...`	

Tabella relativa KTAB

Al termine della preparazione il profilo è a disposizione in entrambe le direzioni.

Riga	Colonna										
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

0	6[1)]	7[2)]	11	100	100	20	20	0	45	0	0
1	0[3)]	2	11	20	20	20	45	-3	90	0	0
2	1	3	11	20	45	0	45	0	0	0	0
3	2	4	12	0	45	-15	30	5	90	-15	45
4	3	5	11	-15	30	-30	30	0	0	0	0
5	4	7	11	-30	30	-30	45	-1111	90	0	0
6	7	0[4)]	11	-30	80	-40	80	0	0	0	0
7	5	6	11	-30	45	-30	80	0	90	0	0
8	1[5)]	2[6)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...										
83	84	0[7)]	11	20	45	20	80	0	90	0	0
84	90	83	11	20	20	20	45	-1111	90	0	0
85	0[8)]	86	11	-40	80	-30	80	0	0	0	0
86	85	87	11	-30	80	-30	30	88	90	0	0
87	86	88	11	-30	30	-15	30	0	0	0	0
88	87	89	13	-15	30	0	45	-90	90	-15	45
89	88	90	11	0	45	20	45	0	0	0	0
90	89	84	11	20	45	20	20	84	90	0	0
91	83[9)]	85[10)]	11	20	20	100	100	0	45	0	0

Descrizione del contenuto delle colonne

(0) Puntatore all'elemento di profilo successivo (al numero di riga dello stesso)

(1) puntatore all'elemento di profilo precedente

(2) Codifica della modalità del profilo per il movimento

Valori possibili per X = abc

a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1

b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1

c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Punto iniziale dell'elemento di profilo

(3) = ascisse, (4) = ordinate nel piano attuale

(5), (6) Punto finale degli elementi del profilo

(5) = ascisse, (6) = ordinate nel piano attuale

(7) L'indicatore max./min.: identifica la massima e la minima locale nel profilo

(8) Valore massimo tra l'elemento del profilo e le ascisse (per lavorazione longitudinale)

oppure le ordinate (per lavorazione radiale)

L'angolo dipende dal tipo di lavorazione programmato.

9), (10) Coordinate del centro dell'elemento del profilo quando si tratta di un cerchio.

(9) = ascisse, (10) = ordinate

Spiegazione della nota contenuta nelle colonne

Sempre nella riga 0 della tabella: 1) Precedente: la riga n contiene la fine profilo in avanti

2) Successivo: la riga n è la fine della tabella del profilo in avanti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Una volta all'interno degli elementi di profilo in avanti:

3) Precedente: inizio del profilo (in avanti)
4) Successivo: fine del profilo (in avanti)

Sempre sulla riga di fine della tabella del profilo (in avanti) +1:

5) Precedente: numero dei sottosquadri in avanti
6) Successivo: numero dei sottosquadri all'indietro

Una volta all'interno degli elementi di profilo all'indietro:

7) Successivo: fine del profilo (all'indietro)
8) Precedente: inizio del profilo (all'indietro)

Sempre nell'ultima riga della tabella:

9) Precedente: la riga n è l'inizio della tabella del profilo (all'indietro)
10) Successivo: la riga n contiene l'inizio del profilo (all'indietro)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.3 Decodifica del profilo - CONTDCON (dal SW 5.2)

Programmazione

```
CONTDCON (TABNAME,MODE)
EXECUTE (ERRORE)
```

Spiegazione dei parametri

CONTDCON	Attivazione della preparazione del profilo
TABNAME	Nome della tabella dei profili
MODE	Direzione di lavorazione, tipo INT 0 = preparazione del profilo (valore di default) secondo la sequenza dei blocchi di profilo
EXECUTE	Ultimare la preparazione del profilo
ERRORE	Variabile per i messaggi d'errore, Tipo INT 1 = errore; 0 = nessun errore

Funzione

I blocchi eseguiti dopo CONTPRON descrivono il profilo che viene preparato.
I blocchi non vengono eseguiti, bensì inseriti in una tabella di profilo a 6 colonne.
Ogni elemento del profilo corrisponde ad una riga della tabella. Conoscendo le regole di memorizzazione, è possibile creare programmi (ad es. cicli) in codice DIN, partendo dalle righe delle tabelle. Nelle righe delle tabelle con il numero 0, vengono memorizzati i dati dei punti di uscita. I codici G ammessi per CONTDCON nella parte di programma in tabella, sono più completi della funzione CONTPRON. Con essi vengono memorizzati avanzamenti, tipi di avanzamento per tratto di profilo.
Con EXECUTE viene disattivata la preparazione del profilo e contemporaneamente si ha il passaggio al normale modo di lavorazione.

```
Esempio:
N30 CONTDCON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ulteriori avvertenze

Premesse per il richiamo

Prima del richiamo di CONTDCON bisogna

- raggiungere un punto di partenza che consente una lavorazione libera da collisioni,
- annullare la correzione raggio utensile con G40.

Comandi di movimento consentiti, sistema di coordinate

Per la programmazione del profilo sono consentiti i seguenti Gruppi-G con le istruzioni corrispondenti:

Gruppo-G 1: G0, G1, G2, G3
Gruppo-G 10: G9
Gruppo-G 11: G60, G44, G641, G642
Gruppo-G 13: G70, G71, G700, G710
Gruppo-G 14: G90, G91
Gruppo-G 15: G93, G94, G95, G96/G961

oltre a raccordi e smussi.
È possibile la programmazione del cerchio mediante CIP e CT. Le funzioni spline, polinomio, filettatura causano degli errori.

La modifica del sistema di coordinate con l'inserimento di frame tra CONTDCON ed EXECUTE non è consentita. Lo stesso dicasi per un cambio tra G70 e G71 / G700 e G710.
Lo scambio di assi geometrici con GEOAX durante la preparazione della tabella di profilo genera un allarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Terminare la preparazione

Con il richiamo di EXECUTE (ERRORE), dopo la scrittura di un profilo, si ritorna alla normale esecuzione del programma con ultimazione della preparazione della tabella. Si ha una segnalazione di risposta nelle variabili ERRORE corrispondenti:

0 = nessun errore (il profilo è stato eseguito senza errori)

1 = errore

Comandi non ammessi, comandi di uscita errati, richiami di CONTDCON ripetuti senza EXECUTE( ), troppo pochi blocchi di profilo o tabelle definite troppo piccole portano a ulteriori allarmi.

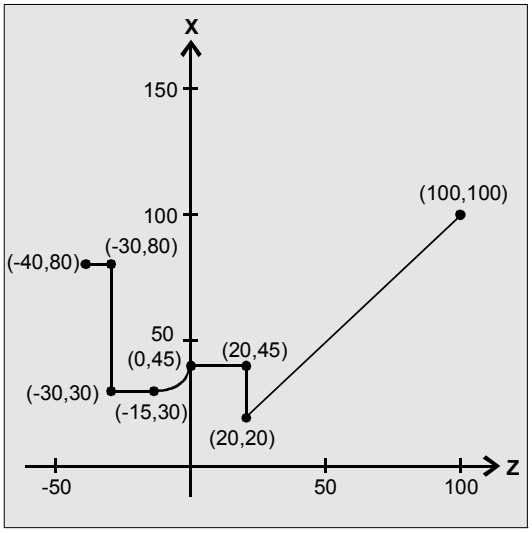
Sgrossatura nella direzione del profilo programmata

La tabella generata con CONTDCON è predisposta per la sgrossatura nella direzione di profilo programmata.

Esempio di programmazione

Creazione di una tabella di profilo con

- nome KTAB,
- Elementi di profilo (cerchi, rette),
- Modo operativo: tornitura
- Preparazione avanti



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Partprogram NC

`N10 DEF REAL KTAB[9,6]`	Tabella dei profili di nome KTAB e 9 righe di tabella. Queste permettono 8 blocchi di profilo. Il valore del parametro 6 (numero di colonne in tabella) è una dimensione fissa
`N20 DEF INT MODE = 0`	Valore standard 0: solo nella direzione di profilo programmata. Valore 1 non è ammesso.
`N30 DEF INT ERROR = 0`	Segnalazione di errore
`...`	
`N100 G18 G64 G90 G94 G710`	
`N101 G1 Z100 X100 F1000`	
`N105 CONTDCON (KTAB, MODE)`	Richiamo decodifica del profilo MODE può essere tralasciato

`N110 G1 Z20 X20 F200`
`N120 G9 X45 F300`
`N130 Z0 F400`
	Descrizione del profilo

`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)F100`	

`N150 G64 Z-30 F600`
`N160 X80 F700`
`N170 Z-40 F800`	

`N180 EXECUTE(ERROR)`	Terminare la compilazione della tabella, commutare al funzionamento di programma normale
`...`	

Indice colonne	0	1	2	3	4	5
Indice righe	Modo profilo	Punto finale ascissa	Punto finale ordinata	Punto medio ascissa	Punto medio ordinata	Avanzamento
0	30	100	100	0	0	7
1	11031	20	20	0	0	200
2	111031	20	45	0	0	300
3	11031	0	45	0	0	400
4	11032	-15	30	-15	45	100
5	11031	-30	30	0	0	600
6	11031	-30	80	0	0	700
7	11031	-40	80	0	0	800
8	0	0	0	0	0	0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descrizione del contenuto delle colonne

Riga 0 Codifica per il **punto iniziale**:

Colonna 0:

10^0 (posizione delle unità): G0 = 0

10^1 (posizione delle decine): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

Colonna 1: Punto iniziale delle ascisse

Colonna 2: Punto iniziale delle ordinate

Colonna 3-4: 0

Colonna 5 Indice di riga dell'ultimo tratto di profilo nella tabella

Righe 1-n: Registrazioni dei **tratti di profilo**

Colonna 0:

10^0 (posizione delle unità): G0 = 0, G1 = 1, G2 = 2, G3 = 3

10^1 (posizione delle decine): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

10^2 (posizione delle centinaia): G90 = 0, G91 = 1

10^3 (posizione delel migliaia): G93 = 0, G94 = 1, G95 = 2, G96 = 3

10^4 (posizione delle decine di migliaia): G60 = 0, G44 = 1, G641 = 2, G642 = 3

10^5 (posizione delle centinaia di migliaia): G9 = 1

Colonna 1: Punto finale delle ascisse

Colonna 2: Punto finale delle ordinate

Colonna 3: Centro delle ascisse con interpolazione circolare

Colonna 4: Centro delle ordinate con interpolazione circolare

Colonna 5: Avanzamento

14.4 Punto di intersezione di due elementi del profilo - INTERSEC



Programmazione

```
VARIB=INTERSEC (TABNAME1[n1], TABNAME2[n2], TABNAME3)
```



Spiegazione dei parametri

VARIB	Variabile di stato TRUE: punto di intersezione torvato FALSE: punto di intersezione non trovato
TABNAME1[n1]	Nome della tabella e n1. elemento del profilo della prima tabella
TABNAME2[n2]	Nome della tabella e n2. elemento del profilo della seconda tabella
TABNAME3	Nome della tabella per le coordinate del punto di intersezione nel piano attivo G17...G19

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funzione

INTERSEC rileva il punto di intersezione di due elementi del profilo normalizzati che fanno parte della tabella dei profili generata con CONTPRON . Lo stato riportato indica se è disponibile un punto d'intersezione (TRUE=punto di intersezione) oppure no (FALSE=nessun punto di intersezione).



Ulteriori avvertenze

Prima di essere utilizzate, le variabili devono essere definite.



Esempio di programmazione

Determinare il punto di intersezione dell'elemento di profilo 3 della tabella KTAB1 con l'elemento di profilo 7 della tabella KTAB2. Le coordinate del punto di intersezione nel piano attivo vengono inserite in INTERSEZIONE(1° elemento = ascissa, 2° elemento = ordinata)
Se non esiste alcun punto di intersezione, si ha un salto a KEINSCH (nessun punto di intersezione trovato).

`DEF REAL KTAB1 [12, 11]`	Tabella del profilo 1
`DEF REAL KTAB2 [10, 11]`	Tabella del profilo 2
`DEF REAL INTERS [2]`	Tabella per il punto di intersezione
`DEF BOOL ISPOINT`	Variabile di stato
…	
`N10 ISPOINT=INTERSEC (KTAB1[3],KTAB2[7],INTERS)`	
	Richiamo punto di intersezione degli elementi del profilo
`N20 IF ISPOINT==FALSE GOTOF NO_INTERS`	Salto a NO_INTERS
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.5 Esecuzione di un elemento di profilo dalla tabella- EXECTAB



Programmazione

```
EXECTAB (TABNAME[n])
```



Descrizione dei parametri

TABNAME[n]	Nome della tabella con numero n dell'elemento



Funzione

con il comando EXECTAB è possibile eseguire blocco a blocco gli elementi di profilo di una tabella generati ad esempio con il comando CONTPRON



Esempio di programmazione

Con il sottoprogramma EXECTAB vengono eseguiti blocco a blocco gli elementi di profilo della tabella KTAB. Al richiamo vengono trasmessi in successione gli elementi 0 ... 2.

N10 EXECTAB (KTAB[0])	Eseguire l'elemento 0 della tabella KTAB
N20 EXECTAB (KTAB[1])	Eseguire l'elemento 1 della tabella KTAB
N30 EXECTAB (KTAB[2])	Eseguire l'elemento 2 della tabella KTAB

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.6 Calcolo dei dati del cerchio - CALCDAT

Programmazione

```
VARIB = CALCDAT(PKT[n,2],NR,ERG)
```

Spiegazione dei parametri

VARIB	Variabile di stato TRUE = cerchio, FALSE = nessun cerchio
PKT [n,2]	Punti per il calcolo n = numero dei punti (3 opp. 4); 2 = indicazione di coordinate in 2 punti
NR	Numero dei punti utilizzati per il calcolo: 3 oppure 4
ERG [3]	Variabile per il risultato: indicazione delle coordinate del centro del cerchio e del raggio; 0 = ascissa, 1 = ordinata del centro; 2 = raggio

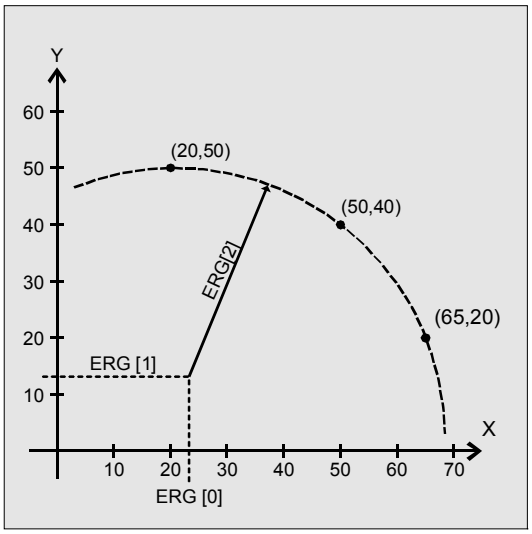
Funzione

Calcolo del raggio e delle coordinate del centro del cerchio sulla base di 3 o 4 punti noti del cerchio.
I punti impostati devono essere differenti tra di loro.
Con 4 punti non giacenti esattamente sullo stesso cerchio, viene calcolato un valore medio sia per il centro che per il raggio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di programmazione

Si deve determinare se i tre punti si trovano sullo stesso arco di cerchio.



N10 DEF REAL PKT[3,2]=(20,50,50,40,65,20)	Definizione dei punti
N20 DEF REAL ERG[3]	Risultato
N30 DEF BOOL STATUS	Variabile di stato
N40 STATUS = CALCDAT(PKT,3,ERG)	Richiamo dei dati del cerchio determinati
N50 IF STATUS == FALSE GOTOF ERROR	Salto all'errore

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tabella

15.1 Lista delle istruzioni 15-586
15.2 Lista delle variabili di sistema 15-616

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Lista delle istruzioni

Legenda:

[1] Impostazione standard a inizio programma (nello stato di fornitura del controllo numerico, salvo diversa programmazione).

[2] La numerazione dei gruppi corrisponde alla tabella "Lista delle funzioni G/condizioni preparatorie" in /PG/, Manuale di programmaz. Concetti fondamentali, capitolo 12.3

[3] Punti finali assoluti: modale; punti finali incrementali: blocco-blocco; altrimenti modale/blocco-blocco in funzione della sintassi della funzione G

[4] Come centri del cerchio i parametri IPO hanno un effetto incrementale. Con AC essi possono essere programmati in assoluto. Per altri significati (per es. passo della filettatura) la modifica dell'indirizzo viene ignorata.

[5] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Parola chiave non valida per SINUMERIK 810D

[8] L'utente OEM può inserire due ulteriori tipi di interpolazione. I nomi possono essere modificati dall'utente OEM.

[9] Parola chiave valida solo per SINUMERIK FM-NC

[10] Per queste funzioni non è ammessa la forma di indirizzo ampliato.

Nome:	Descrizione	Assegnaz. valore	Descrizione, commento	Sintassi	Modale/ blocco-blocco	Gruppo[2]
:	Numero di blocco - blocco principale (vedi N)	0 ... 9999 9999 solo numeri interi, senza segno	Identificazione speciale di blocchi – invece di N... ; questo blocco dovrebbe contenere tutte le istruzioni per una successiva sezione di lavorazione completa	Per es. :20		
A	Asse	Real			m,s [3]	
A2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Real			s	
A3 [5]	Orientamento utensile: componente vettoriale direzionale	Real			s	
A4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Real			s	
A5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Real			s	
ABS	Valore assoluto	Real				
AC	Indicazione di quota assoluta	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Accelerazione assiale (acceleration axial)	Real, senza segno			m	
ACN	Quota assoluta per assi rotanti, raggiungimento posizione in direzione negativa			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ACP	Quota assoluta per assi rotanti, raggiungimento posizione in direzione negativa			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ACOS	Arco-coseno (funzione) trigonometrica)	Real				
ADIS	Distanza di raccordo per funzioni vettoriali G1, G2, G3, ...	Real, senza segno			m	
ADISPOS	Distanza di raccordo per rapido G0	Real, senza segno			m	
ADISPOSA	Grandezza della finestra di tolleranza per IPOBRKA	Integer, Real,		ADISPOSA=.. oppure ADISPOSA(<Asse>[,REAL])	m	
ALF	Angolo di svincolo rapido (angle tilt fast)	Integer, senza segno			m	
AMIRROR	Specularità programmabile (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; blocco a sé stante	s	3
AND	AND logico					
ANG	Angolo del tratto di profilo	Real				
AP	Angolo polare (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
APR	Lettura/visualizzazione protezione accesso (access protection read)	Integer, senza segno				
APW	Scrittura protezione accesso (access protection write)	Integer, senza segno				
AR	Angolo di apertura (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotazione programmabile (additive rotation)	Rotazione intorno 1° asse geom.: -180° .. 180° 2. asse geo: -89.999° .. 90° 3. asse geo: -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;blocco a AROT RPL= sè stante	s	3
AROTS	Rotazioni programmabili con angoli solidi (addive rotation)			AROT X... Y... AROT Z... X... AROT Y... Z... ;blocco a AROT RPL= sè stante	s	3
AS	Definizione macro	String				
ASCALE	Fattore di scala programmabile (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
ASIN	Arco-coseno (funzione) trigonometrica)	Real				
ASPLINE	Akima-Spline				m	1
ATAN2	Arco-tangente 2	Real				
ATRANS	Traslazione additiva programmabile (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
AX	Indicatore assi variabile	Real			m,s[3]	
AXCSWAP	Commutazione asse contenitore			AXCSWAP(CTn,CTn+1,...)		25
AXIS	Tipo di dati: indicatore dell'asse		Può assumere il nome di un file.			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

AXNAME	Converte la stringa in ingresso in indicatore dell'asse (get axname)	String	Viene emesso un allarme se la stringa di ingresso non contiene alcun nome di asse valido.			
AXSTRING	Fino a SW 5 converte indicatore assi in stringa (get axis as string) Da SW 6 converte in stringa il numero mandrino (get string)	fino a SW 5 AXIS da SW 6 Stringa	Può assumere il nome di un file.	AXSTRING(SPI(n)) dal SW 6 AXSTRING[SPI(n)]		
B	Asse	Real			m,s [3]	
B_AND	AND a bit					
B_NOT	Negazione a bit					
B_OR	OR a bit					
B_XOR	OR esclusivo a bit					
B2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Real			s	
B3 [5]	Orientamento utensile: Componente vettore di direzione	Real			s	
B4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Real			s	
B5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Real			s	
BAUTO	Definizione della prima sezione Spline tramite i 3 punti seguenti (begin not a knot)				m	19
BLSYNC	L'elaborazione della routine di interrupt deve iniziare con il successivo cambio blocco					
BNAT [1]	Transizione naturale al primo blocco Spline (begin natural)				m	19
BOOL	Tipo di dati: Valori di verità TRUE, FALSE oppure 0 / 1					
BRISK [1]	Accelerazione vettoriale a gradino				m	21
BRISKA	Attivazione accelerazione vettoriale a gradini per gli assi programmati					
BSPLINE	B-Spline				m	1
BTAN	Passaggio tangenziale al primo blocco Spline (begin tangential)				m	19
C	Asse	Real			m,s [3]	
C2 [5]	Orientamento utensile: angolo di Eulero	Real			s	
C3 [5]	Orientamento utensile: Componente vettore di direzione	Real			s	
C4 [5]	Orientamento utensile per inizio blocco	Real			s	
C5 [5]	Orientamento utensile per fine blocco; componente vettore normale	Real			s	
CAC	Accostamento assoluto ad una posizione (coded position:) absolute coordinate)		Valore codificato è l'indice della tabella; viene raggiunto il valore della tabella			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CACN	Il valore riportato nella tabella viene raggiunto in modo assoluto in direzione negativa. (coded position absolute negative)		Ammesso per la programmazione di assi rotanti come assi di posizionamento			
CACP	Il valore riportato nella tabella viene raggiunto in modo assoluto in direzione positiva. (coded position absolute positive)					
CALCDAT	Raggio e centro di un cerchio calcolati da 3 o 4 punti (calculate circle data)	VAR Real [3]	I punti devono essere diversi l'uno dall'altro.			
CALL	Richiamo indiretto di sottoprogrammi			CALL PROGVAR		
CALLPATH	Ampliamento del percorso di ricerca programmabile in un richiamo di sottoprogramma		Per il file system NCK esistente è possibile programmare un percorso con l'istruzione CALLPATH.	CALLPATH(/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/identificativo sottoprogramma_SPF)		
CANCEL	Interruzione di un'azione sincrona modale	INT	Interruzione con ID indicato. Senza parametri: tutte le azioni sincrone modali vengono disattivate.			
CASE	Diramazione condizionata					
CDC	Accostamento diretto ad una posizione (coded position:) direct coordinate)		Vedere CAC			
CDOF [1]	Sorveglianza collisioni OFF (collision detection OFF)				m	23
CDON	Sorveglianza anticollisione ON (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Sorveglianza collisioni OFF (collision detection OFF)		Solo per CUT3DC		m	23
CFC [1]	Avanzamento costante sul profilo (constant feed at contour)				m	16
CFIN	Avanzamento costante solo per curvatura interna, non per curvatura esterna (constant feed at internal radius)				m	16
CFTCP	Avanzamento costante sul punto di riferimento del tagliente utensile (percorso del centro utensile) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CHAN	Specifica del campo di validità dei dati		Presenti una volta per canale			
CHANDATA	Impostare numero di canale per accessi ai dati del canale	INT	Ammesso solo nel blocco di inizializzazione			
CHAR	Tipo di dati: carattere ASCII	0, ..., 255				
CHECKSUM	Forma il checksum su un campo come STRING di lunghezza predefinita	Lunghezza max.32	Restituisce una sequenza di caratteri di 16 cifre Hex	ERROR=CHECKSUM		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CHF dal SW 3.5 CHR	Smusso; valore = lunghezza dello smusso nella direzione di movimento (chamfer) Smusso; valore = lunghezza dello smusso	Real, senza segno			b	
CHKDNO	Prova di univocitá dei numeri D					
CIC	Accostamento incrementale ad una posizione (coded position:) incremental coordinate)		Vedere CAC			
CIP	Interpolazione circolare tramite punto intermedio			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLEARM	Ripristino di una o più marche per la coordinazione dei canali	INT, 1 - n	Non influenza la lavorazione nel proprio canale			
CLGOF	Velocità costante del pezzo per rettifica Centerless OFF					
CLGON	Velocità costante del pezzo per rettifica Centerless ON					
CLRINT	Disattivazione Interrupt	INT	Parametro: numero di interrupt			
CMIRROR	Specularità rispetto a un asse delle coordinate	FRAME				
COARSEA	Fine movimento al raggiungimento di "Arresto preciso"			COARSEA=.. oppure COARSEA[n]=..	m	
COMPOF [1,6]	Compressore OFF				m	30
COMPON [6]	Compressore ON				m	30
COMPCURV	Compressore ON: polinomi con curvatura costante				m	30
COMPCAD	Compressore ON: Qualità ottimizzata della superficie				m	30
CONTPRON	Attivazione preparazione di riferimento (contour preparation ON)				m	49
COS	Arco-coseno (funzione trigonometrica)	Real				
COUPDEF	Definizione raggruppamento ELG / raggruppamento mandrini sincroni (couple definition)	String	Comportamento del cambio blocco (SW): NOC: nessun controllo SW, FINE / COARSE: SW con "sincron. fine / grossolano", IPOSTOP: SW con termine elaborazione del movimento sovrapposto			
COUPDEL	Cancellazione raggruppamento ELG (couple delete)					
COUPOF	Raggruppamento ELG / coppia di mandrini sincroni OFF (couple OFF)					
COUPON	Raggruppamento ELG / coppia di mandrini sincroni ON (couple ON)					
COUPRES	Reset raggruppamento ELG (couple reset)		Valori programmati non validi; valori dati macchina validi			
CP	Movimento vettoriale (continuos path)				m	49

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPRECOF [1,6]	Precisione del profilo programmabile OFF (contour precision OFF)				m	39
CPRECON[6]	Precisione del profilo programmabile ON (contour precision ON)				m	39
CPROT	Settore di protezione specifico per canale ON/OFF					
CPROTDEF	Definizione di un settore di protezione specifico per canale (channel specific protection area definition)					
CR	Raggio del cerchio (circle radius)	Real, senza segno			b	
CROT	Rotazione del sistema di coordinate attuale	FRAME	Numero max. dei parametri: 6			
CROTS	Rotazioni frame programmabili con angoli solidi (rotazioni negli assi indicati)			CROT X... Y... CROT Z... X... CROT Y... Z... ;blocco a CROT RPL= sè stante	S	
CSCALE	Fattore di scala per più assi	FRAME	Numero max. dei parametri: 2 * $numero_{max}$ assi			
CSPLINE	Spline cubica				m	1
CT	Cerchio con passaggio tangenziale			CT X... Y.... Z...	m	1
CTAB	Calcola la posizione dell'asse slave in base alla posizione dell'asse master nella tabella per curve	Real	Se i parametri 4/5 non sono stati programmati: fattore di scala standard			
CTABDEF	Definizione della tabella ON					
CTABDEL	Cancellare tabella per curve					
CTABEND	Definizione della tabella OFF					
CTABEXIST	Verifica la tabella di curve con il numero n		Il parametro n			
CTABFNO	Numero di tabelle delle curve ancora possibili in memoria		memType			
CTABFPOL	Numero di polinomi ancora possibili in memoria		memType			
CTABFSEG	Numero dei segmenti di curve ancora possibili in memoria		memType			
CTABID	Restituisce il numero di tabella della n-ma tabella di curve		2 parametro n e memType			
CTABINV	Calcola la posizione dell'asse master in base alla posizione dell'asse slave nella tabella curve	Real	Vedere CTAB			
CTABISLOCK	Restituisce lo stato del blocco della tabelle curve con il numero n		Parametro n			
CTABLOCK	Attivare funzione di blocco contro cancellazione e sovrascrittura		3 parametro n, m e memType			
CTABMEMTYP	Restituisce la memoria nella quale è stata creata la tabella di curve con il numero n		Parametro n			
CTABMPOL	Numero max. di polinomi ancora possibili in memoria		memType			
CTABMSEG	Numero max. di segmenti di curve ancora possibili in memoria		memType			
CTABNO	Numero delle tabelle di curve definite indipendentemente dal tipo di memoria		Nessuna indicazione dei parametri			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CTABNOMEM	Numero delle tabelle di curve definite in memoria SRAM o DRAM		memType			
CTABPERIOD	Restituisce la periodicità della tabella con il numero n		Parametro n			
CTABPOL	Numero max. di polinomi già utilizzati in memoria		memType			
CTABPOLID	Numero dei polinomi di curve utilizzati dalla tabella di curve con il numero n		Parametro n			
CTABSEG	Numero dei segmenti di curve già utilizzati in memoria		memType			
CTABSEGID	Numero dei segmenti di curve utilizzati dalla tabella di curve con il numero n		Parametro n			
CTABSEV	Restituisce il valore finale dell'asse slave di un segmento della tabella di curve		Il segmento viene definito con LW	R10 = CTABSEV(LW, n, gradi, F Asse, L Asse)		
CTABSSV	Restituisce il valore iniziale dell'asse slave di un segmento della tabella di curve		Il segmento viene definito con LW	R10 = CTABSSV(LW, n, gradi, F Asse, L Asse)		
CTABTEP	Restituisce il valore dell'asse master alla fine della tabella di curve		Valore master alla fine della tabella di curve	R10 = CTABTEP(n, gradi, L Asse)		
CTABTEV	Restituisce il valore dell'asse slave alla fine della tabella di curve		Valore slave alla fine della tabella di curve	R10 = CTABTEV(n, gradi, F Asse)		
CTABTMAX	Restituisce il valore massimo dell'asse slave della tabella di curve		Valore slave della tabella di curve	R10 = CTABTMAX(n, F Asse)		
CTABTMIN	Restituisce il valore minomo dell'asse slave della tabella di curve		Valore slave della tabella di curve	R10 = CTABTMIN(n, F Asse)		
CTABTSP	Restituisce il valore dell'asse master all'inizio della tabella di curve		Valore master all'inizio della tabella di curve	R10 = CTABTSP(n, gradi, L Asse)		
CTABTSV	Restituisce il valore dell'asse slave all'inizio della tabella di curve		Valore slave all'inizio della tabella di curve	R10 = CTABTSV(n, gradi, F Asse)		
CTABUNLOCK	Disattivare la funzione di blocco contro cancellazione e sovrascrittura		3 parametro n, m e memType			
CTRANS	Spostamento origine per più assi	FRAME	Max. 8 assi			
CUT2D [1]	Correzione utensile 2 ½D (cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Correzione utensile 2 ½D (cutter compensation type 2dimensional frame); la correzione utensile è attiva in riferimento al frame attuale (piano obliquo)				m	22
CUT3DC [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica con superficie di limitazione (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	Correzione utensile 3D fresatura periferica con superficie di limitazione e con utensile differenziale (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CUT3DFF [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile costante in funzione del frame attivo (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	Correzione utensile 3D fresatura frontale con orientamento utensile costante indipendente dal frame attivo (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONO[1]	Correzione raggio costante OFF				m	40
CUTCONON	Correzione raggio costante ON				m	40
D	Numero di correzione utensile	1, ..., 9 DA SW 3.5 1, ... 32 000	Contiene i dati di correzione per un determinato utensile T... ; D0 → valori di correzione per un utensile	D...		
DC	Quota assoluta per assi rotanti, accostamento diretto alla posizione			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DEF	Definizione di variabile	Integer, senza segno				
DEFAULT	Diramazione in CASE		Viene raggiunto se l'espressione non soddisfa alcuno dei valori indicati			
DEFINE	Definizione di macro					
DELAYFSTON	Definizione dell'inizio di un settore Stop Delay (DELAY Feed Stop ON)		Implicito con G331/G332 attivi		m	
DELAYFSTOF	Definizione della fine di un settore Stop Delay (DELAY Feed Stop OF)				m	
DELDTG	Cancellazione del percorso residuo (Delete distance to go)					
DELETE	Cancellazione del file indicato. Il nome del file si può indicare con il percorso e l'identificatore del file		Può cancellare tutti i file			
DELT	Cancellazione utensile		Il numero del Duplo può essere omesso			
DIAMCYOF	Programmazione del raggio per G90/91: ON. Per la visualizzazione resta abilitato l'ultimo codice G attivo di questo gruppo		Programmazione diretta del raggio ultimo codie G abilitato		m	29
DIAMOF[1]	Programmazione diametrale: OFF (Diametral programming OFF)		Programmazione diretta del raggio per G90/G91		m	29
DIAMON	Programmazione diametrale ON: ON (Diametral programming ON)		Programmazione diametrale per G90/G91		m	29
DIAM90	Programma diametro per G90, programma raggio per G91				m	29
DILF	Lunghezza per svincolo rapido				m	
DISABLE	Interrupt OFF					
DISC	Sopraelevaz. cerchio di raccordo correzione raggio utensile	0, ..., 100			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DISPLOF	Soppressione della visualizzazione del blocco attuale (Display OFF)					
DISPR	Differenza del profilo di repos	Real, senza segno			S	
DISR	Distanza di repos	Real, senza segno			S	
DITE	Percorso di svincolo in filettatura	Real			m	
DITS	Percorso di accostamento in filettatura	Real			m	
DIV	Divisione Intero					
DL	Correzione utensile cumulativa	INT			m	
DRFOF	Disattivazione delle traslazioni con volantino (DRF)				m	
DRIVE [9]	Accelerazione vettoriale in funzione della velocità				m	21
DRIVEA	Attivare la caratteristica di accelerazione a due inclinazioni per gli assi programmati					
DZERO	Impostare come non validi i numeri D di tutti gli utensili dell'unità TO assegnata al canale					
EAUTO	Definizione dell'ultimo segmento Spline attraverso gli ultimi 3 punti (end not a knot)				m	20
EGDEF	Definizione di un cambio elettronico (Electronic gear define)		Per 1 asse slave con max. 5 assi master			
EGDEL	Cancellare definizione accoppiamento per asse slave (Electronic gear delete)		Attiva stop preelaborazione			
EGOFC	Disattivazione continua cambio elettronico (Electronic gear OFF continuous)					
EGOFS	Disattivazione selettiva cambio elettronico (Electronic gear OFF selectiv)					
EGON	Attivazione cambio elettronico (electronic gear ON)		Senza sincronizzazione			
EGONSYN	Attivazione cambio elettronico (electronic gear ON synchronized)		Con sincronizzazione			
EGONSYNE	Attivazione cambio elettronico, con impostazione del modo accostamento (electronic gear ON synchronized)		Con sincronizzazione			
ELSE	Diramazione del programma, se non è soddisfatta la condizione IF					
ENABLE	Interrupt ON					
ENAT [1,7]	Raccordo della curva naturale con il blocco successivo (end natural)				m	20
ENDFOR	Riga di fine del loop di conteggio FOR					
ENDIF	Riga di fine della diramazione IF					
ENDLOOP	Riga di fine del loop di programma senza fine LOOP					
ENDPROC	Riga di fine di un programma con riga iniziale PROC					
ENDWHILE	Riga di fine del loop WHILE					
ETAN	Raccordo della curva tangenziale con il blocco successivo a inizio Spline (end tangential)				m	20

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EVERY	Esecuzione dell'azione sincrona se la condizione passa da FALSE a TRUE					
EXECSTRING	Trasmissione di una variabile String con la riga di partprogram da eseguire		Riga di programmazione indiretta	EXECSTRING(MFCT1 << M4711)		
EXECTAB	Elaborazione di un elemento di una tabella di movimento (Execute table)					
EXECUTE	Esecuzione programma ON		Dal modo di preparazione del blocco oppure dopo la creazione di un settore protetto, ritorno alla normale elaborazione del programma			
EXP	Funzione esponenziale e^x	Real				
EXTCALL	Esecuzione di un sottoprogramma esterno		Caricamento di un programma da HMI nel modo "elaborazione dall'esterno"			
EXTERN	Comunicazione di un sottoprogramma con trasferimento dei parametri					
F	Valore avanzamento (in collegamento con G4 viene programmato anche il tempo di sosta sotto F)	0.001, ..., 99 999.999	Velocità vettoriale utensile/pezzo; unità di misura in mm/min oppure mm/giro in funzione di G94 oppure G95	F=100 G1 ...		
FA	Avanzamento assiale (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, gradi/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FAD	Avanzamento di incremento per accostamento e distacco morbido (Feed approach / depart)	Real, senza segno				
FALSE	Costante logica: falso	BOOL	Sostituibile con costante integer 0			
FCTDEF	Definizione funzione polinomica		Viene valorizzato in SYNFCT o PUTFTOCF			
FCUB[6]	Avanzamento modificabile dopo Spline cubica (feed cubic)		Efficacia sull'avanzamento con G93 e G94		m	37
FD	Avanzamento vettoriale per sovrapposizione del volantino (feed DRF)	Real, senza segno			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FDA	Avanzamento assiale per sovrapposizione del volantino (feed DRF axial)	Real, senza segno			S	
FENDNORM	Rallentamento d' angolo Off				m	57
FFWOF [1]	Precomando OFF (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Precomando ON (feed forward ON)				m	24
FIFOCTRL	Controllo del buffer di preelaborazione				m	4
FIFOLEN	Profondità di preelaborazione programmabile (Preprocessing depth)					
FINEA	Fine movimento al raggiungimento di "arresto di precisione fine"			FINEA=... opp. FINEA[n]=..	m	
FL	Velocità limite per assi sincroni (feed limit)	Real, senza segno	Valida per le unità definite con G93, G94, G95 (max. rapido)	FL [Asse] =...	m	
FLIN [6]	Avanzamento modificabile in modo lineare (feed linear)		Efficacia sull'avanzamento con G93 e G94		m	37
FMA	Avanzamento multiplo assiale (feed multiple axial)	Real, senza segno			m	
FNORM [1,6]	Avanzamento normale secondo DIN66025 (feed normal)				m	37
FOCOF	Disattivazione avanzamento con coppia/forza limitata				m	
FOCON	Attivazione avanzamento con coppia/forza limitata				m	
FOR	Loop di conteggio con numero fisso di ripetizioni					
FORI1	Avanzamento per l'orientamento del vettore di orientamento sul cerchio grande				m	
FORI2	Avanzamento per la rotazione sovrapposta intorno al vettore di orientamento inclinato				m	
FP	Punto fisso: numero del punto fisso da raggiungere	Integer, senza segno		G75 FP=1	S	
FPO	Caratteristica dell'avanzamento programmata con un polinomio (Feed polynomial)	Real	Coefficiente polinomiale quadratico, cubico			
FPR	Identificazione asse rotante	0.001 ... 999999.999		FPR (asse rotante)		
FRAME	Tipo di dati per la definizione del sistema di coordinate		Per ogni asse geometrico, contiene: traslazione, rotazione, angolo di deformazione, fattore di scala, specularità; per ogni asse ausiliario: traslazione, fattore di scala, specularità			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRC ,	Avanzamento per raggio e smusso				s	
FRCM ,	Avanzamento per raggio e smusso modale				m	
FTOC	Modificare correzione fine dell'utensile		In funzione di un polinomio di 3° grado definito con FCTDEF			
FTOCOF [1,6]	Correzione utensile precisa attiva online OFF (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Correzione utensile precisa attiva online ON (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Posizionamento su riscontro fisso ON (fixed stop)	Integer, senza segno	1 = attivazione, 0 = disattivazione		m	
FXST	Limite di coppia per posizionamento su riscontro fisso (fixed stop torque)	%	indicazione opzionale		m	
FXSW	Finestra di sorveglianza per posizionamento su riscontro fisso (fixed stop window)	mm, inch oppure gradi	indicazione opzionale			

Funzioni G						
G	Funzione G (funzione preparatoria) Le funzioni G sono suddivise in gruppi G. In un blocco può essere scritta solo una funzione G di un gruppo. Una funzione G può avere azione modale (finché non viene annullata da un'altra funzione dello stesso gruppo) oppure è attiva solo per il blocco in cui si trova (azione blocco-blocco).	Solo valori interi preimpostati		G...		
G0	Interpolazione lineare in rapido (movimento rapido)		Istruzioni di movimento	G0 X... Z...	m	1
G1 [1]	Interpolazione lineare con avanzamento (interpolazione lineare)			G1 X... Z... F...	m	1
G2	Interpolazione circolare in senso orario			G2 X... Z... I... K... F... ; centro e punto finale G2 X... Z... CR=... F... ; raggio e punto finale G2 AR=... I... K... F... ; angolo di estensione e centro G2 AR=... X... Z... F... ; angolo di estensione e punto finale	m	1
G3	Interpolazione circolare in senso antiorario			G3 ... ; come G2	m	1
G4	Tempo di sosta, determinato		Movimento speciale	G4 F... ; tempo di sosta in s oppure G4 S... ; tempo di sosta in giri del mandrino. ; blocco a sé stante	s	2
G9	Arresto preciso - Riduzione velocità				s	11

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G171	Scelta del piano di lavoro X/Y		Direz. incremento Z		m	6
G18	Scelta del piano di lavoro Z/X		Direz. incremento Y		m	6
G19	Scelta del piano di lavoro Y/Z		Direz. incremento X		m	6
G25	Limite minimo del campo di lavoro		Assegnazione di valori in	G25 X.. Y.. Z.. ; blocco a sé stante	s	3
G26	Limite massimo del campo di lavoro		Assi canale	G26 X.. Y.. Z.. ; blocco a sè stante	s	3
G33	Interpolazione della filettatura con passo costante	0.001, ..., 2000.00 mm/giro	Istruzione di movimento	G33 Z... K... SF=... ; filettatura cilindrica G33 X... I... SF=... ; filettatura radiale G33 Z... X... K... SF=... ; Filettatura conica (in direzione dell'asse Z maggiore che nell'asse X) G33 Z... X... I... SF=... ; Filettatura conica (in direzione dell'asse X maggiore che nell'asse Z)	m	1
G34	Incremento del passo filetto (variazione progressiva)		Istruzione di movimento	G34 Z... K... F_{ZU}=...	m	1
G35	Decremento del passo filetto (variazione degressiva)		Istruzione di movimento	G35 Z... K... F_{AB}=...	m	1
G40 [1]	Correzione raggio utensile OFF				m	7
G41	Correzione raggio utensile a sinistra del profilo				m	7
G42	Correzione raggio utensile a destra del profilo				m	7
G53	Soppressione dello spostamento origine attuale (blocco per blocco)		Inclusi gli spostamenti programmati		s	9
G54	1. spostamento origine impostabile				m	8
G55	2. spostamento origine impostabile				m	8
G56	3. spostamento origine impostabile				m	8
G57	4. spostamento origine impostabile				m	8
G58	Spostamento origine programmabile		Assiale sostitutivo		s	3
G59	Spostamento origine programmabile		Additivo assiale sostitutivo		s	3
G60 [1]	Arresto preciso - riduzione velocità				m	10
G62	Rallentamento sugli angoli interni con correzione raggio utensile abilitata (G41, G42)		Solo in concomitanza al funzionamento continuo	G62 Z... G1	m	57
G63	Maschiatura con compensatore			G63 Z... G1	s	2
G64	Arresto preciso - funzionamento continuo				m	10
G70	Impostazione delle quote in Inch (lunghezze)				m	13
G71 [1]	Impostazione metrica delle quote (lunghezze)				m	13

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G74	Ricerca punto di riferimento	Assi della macchina	G74 X... Z..; blocco a sè stante	s	2
G75	Ricerca di un punto fisso		G75 FP=.. X1=... Z1=...; blocco a sé stante	s	2
G90 [1]	Quota assoluta		G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) oppure X=AC Z=AC(...)	m b	14
G91	Impostazione quote incrementali		G91 X... Y... Z... oppure X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m b	14
G93	Avanzamento inversamente proporzionale al tempo 1/min	Esecuzione di un blocco: durata	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avanzamento lineare F in mm/min oppure pollici/min e °/min			m	15
G95	Avanzamento al giro F al mm/giro oppure pollici/giro			m	15
G96	Velocità di taglio costante ON		G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	Velocità di taglio costante OFF			m	15
G110	Programmazione del polo relativo all'ultima posizione programmata		G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Programmazione dei poli relativamente al punto zero del sistema di coordinate del pezzo attuale		G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Programmazione del polo relativa all'ultimo polo valido		G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) definita da G41/G42			m	43
G141	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) a sinistra del profilo			m	43
G142	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) a destra del profilo			m	43
G143	Direzione accostamento e distacco tangenziale (WAB) dipendente dalla tangente			m	43
G147	Accostamento tangenziale con retta			s	2
G148	Distacco tangenziale con retta			s	2
G153	Soppressione del frame attuale incluso frame di base			s	9
G247	Accostamento tangenziale con quarto di cerchio			s	2
G248	Distacco tangenziale con quarto di cerchio			s	2
G331	Maschiatura ± 0.001, ..., 2000.00 mm/giro	Istruzioni di movimento		m	1
G332	Svincolo (maschiatura)			m	1
G340 [1]	Blocco di accostamento spaziale (in profondità e nel piano contemporaneamente (elicoide))	Ha effetto nell'accostamento/svincolo tangenziale		m	44
G341	Prima incremento nell'asse verticale (z), quindi accostamento nel piano	Ha effetto nell'accostamento/svincolo tangenziale		m	44
G347	Accostamento tangenziale con semicerchio			s	2
G348	Distacco tangenziale con semicerchio			s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G450 [1]	Cerchio di raccordo	Comportamento sugli spigoli in		m	18
G451	Punto di intersezione delle equidistanti	caso di correzione raggio utensile		m	18
G460 [1]	Comportamento di accostamento/distacco con correzione raggio utensile			m	48
G461	Comportamento di accostamento/distacco con correzione raggio utensile			m	48
G462	Comportamento di accostamento/distacco con correzione raggio utensile			m	48
G500 [1]	Disattivazione di tutti i frame impostabili se in G500 non vi è alcun valore			m	8
G505 .... G599	5. ... 99. spostamento origine impostabile			m	8
G601 [1]	Cambio blocco con arresto preciso fine	Attivo solo se G60 attiva oppure G9 con passaggio tangenziale programmabile		m	12
G602	Passaggio di blocco ad arresto preciso grossolano			m	12
G603	Passaggio di blocco a fine blocco IPO			m	12
G641	Arresto preciso - funzionamento continuo		G641 ADIS=...	m	10
G642	Raccordo con precisione assiale			m	10
G643	Raccordo interno al blocco			m	10
G644	Movimento raccordato con impostazione della dinamica dell'asse			m	10
G621	Rallentamento d'angolo su tutti gli spigoli	Solo in concomitanza al funzionamento continuo	G621 ADIS=...	m	57
G700	Impostazione delle quote in Inch e Inch/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)			m	13
G710[1]	Impostazione delle quote in mm e mm/min (lunghezze + velocità + variabili di sistema)			m	13
G810[1], ..., G819	Gruppo G riservato per utente OEM				31
G820[1], ..., G829	Gruppo G riservato per utente OEM				32
G931	Impostazione avanzamento tramite tempo di esecuzione	Tempo di esecuzione avanzamento		m	15
G942	Congelare l'avanzamento lineare e la velocità di taglio costante oppure dei giri del mandrino			m	15
G952	Congelare l'avanzamento al giro e la velocità di taglio costante oppure dei giri del mandrino			m	15
G961	Velocità di taglio costante ON	Tipo di avanzamento come per G94	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Avanzamento lineare oppure avanzamento al giro e velocità di taglio costante			m	15
G971	Velocità di taglio costante OFF			m	15

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G972	Congelare l'avanzamento lineare oppure l'avanzamento al giro e i giri del mandrino costanti				m	15
GEOAX	Assegnare nuovi assi canale agli assi geometrici 1...3		Senza parametri: definizione dei DM attiva			
GET	Occupare l'asse macchina		L'asse deve essere abilitato nell'altro canale con RELEASE			
GETD	Occupare direttamente l'asse macchina		Vedere GET			
GETACTT	Determinare utensile attivo da un gruppo di utensili con lo stesso nome					
GETSELT	Restituire il numero T selezionato					
GETT	Determinare il numero della T per un nome di utensile					
GOTOF	Istruzione di salto in avanti (direzione fine programma)					
GOTOB	Istruzione di salto all'indietro (direzione inizio programma)					
GOTO	Istruzione di salto prima in avanti e poi indietro (direz. prima verso la fine del programma e poi verso l'inizio del programma)					
GOTOC	Tacitare l'allarme 14080 destinazione di salto non trovata		vedi GOTO			
GWPSOF	Disattivare la velocità periferica della mola (VPM)			GWPSOF(Nr.T)	s	
GWPSON	Attivazione velocità periferica della mola costante (VPM)			GWPSON(Nr.T)	s	
H...	Emissione funzioni ausiliarie al PLC	Real/INT	Impostabile mediante dato macchina (costruttore macchina)	H100 oppure H2=100		
I [4]	Parametri di interpolazione	Real			s	
I1	Coordinate punto intermedio	Real			s	
IC	Impostazione in quote incrementali	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
IDS	Identificazione di azioni sincrone statiche					
IF	Introduzione di un salto condizionato		Struttura: IF-ELSE-ENDIF			
INDEX	Determinazione di indice di un carattere nella stringa di ingresso	0, ..., INT	String: 1. parametro, carattere: 2. par.			
INIT	Selezionare blocco per esecuzione in un canale					
INT	Tipo di dati: valore intero con segno	- (2^{31}-1), ..., 2^{31}-1				
INTERSEC	Calcolare punto di intersezione tra due elementi di profilo	VAR REAL [2]	Stato dell'errore: BOOL			
IP	Parametro di interpolazione variabile (Interpolation parameter)	Real				
IPOBRKA	Criterio di spostamento sul punto di attivazione della rampa di frenatura		Rampa di frenatura da 100% a 0%	IPOBRKA=.. oppure IPOBRKA(<Asse>[,REAL])	m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IPOENDA	Fine dello spostamento al raggiungimento di "IPO-Stop"			IPOENDA=.. oppure IPOENDA[n]..	m	
IPTRLOCK	Congelare l'inizio della sezione di programma senza possibilità di ricerca, sul successivo blocco di funzioni macchina.		Congelare il puntatore di interruzione		m	
IPTRUNLOCK	Impostare la fine della sezione di programma senza possibilità di ricerca, sul blocco attuale come punto di interruzione.		Impostare il puntatore di interruzione		m	
ISAXIS	Verificare se l'asse geometrico 1...3 indicato come parametro è disponibile	BOOL				
ISD	Profondità di penetrazione (insertion depth)	Real			m	
ISFILE	Verifica se un file è presente nella memoria utente dell'NCK.	BOOL	Restituisce un risultato del tipo BOOL	RESULT=ISFILE("Testfile") IF (RESULT==FALSE)		
ISNUMBER	Verificare se la stringa in ingresso può essere convertita in un numero	BOOL	Convertire la stringa di ingresso in numero			
ISVAR	Verificare se il parametro di trasferimento contiene una variabile nota all'NC	BOOL	Dati macchina, dati setting e variabile come GUD			
J [4]	Parametri di interpolazione	Real			s	
J1	Coordinate punto intermedio	Real			s	
JERKA	Attivare il comportamento all'accelerazione degli assi programmati impostato mediante i dati macchina					
K [4]	Parametri di interpolazione	Real			s	
K1	Coordinate punto intermedio	Real			s	
KONT	Aggiramento del profilo in caso di correzione utensile				m	17
KONTC	Accostamento/svincolo con polinomio a curvatura costante				m	17
KONTT	Accostamento/svincolo con polinomio a tangente costante				m	17
L	Numero di sottoprogramma	Integer, fino a 7 cifre		L10	s	
LEAD [5]	Angolo di anticipo	Real			m	
LEADOF	Accoppiamento al valore master OFF (Lead off)					
LEADON	Accoppiamento al valore master ON (Lead on)					
LFOF [1]	Interruzione filettatura OFF				m	41
LFON	Interruzione della filettatura ON				m	41
LFTXT [1]	Direzione utensile nella rimozione tangenziale				m	46
LFWP	Direzione utensile nella rimozione non tangenziale				m	46
LFPOS	Svincolo assiale su una posizione				m	46
LIFTFAST	Distacco rapido prima del richiamo della routine di interrupt					
LIMS	Limitazione numero di giri (Limit Spindle Speed) con G96/G961 e G97	0.001 ... 99 999.999			m	
LN	Logaritmo naturale	Real				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LOCK	Bloccare azione sincrona con ID (arresto ciclo tecnologico)					
LOG	Logaritmo decimale	Real				
LOOP	Introduzione di un loop senza fine		Struttura: LOOP-ENDLOOP			
M...	Funzioni di commutazione	0, ..., 9999 9999	Max. 5 funzioni M libere da definire da costruttore della macchina			
M0 [10]	Arresto programmato					
M1 [10]	Arresto opzionale					
M2 [10]	Fine programma principale con reset all'inizio del programma					
M3	Rotazione destrorsa per il mandrino master					
M4	Rotazione sinistrorsa per il mandrino master					
M5	Arresto mandrino per mandrino master					
M6	Cambio dell'utensile					
M17 [10]	Fine sottoprogramma					
M19	Posizionamento del mandrino					
M30 [10]	Fine programma, come M2					
M40	Cambio gamma automatico					
M41... M45	Gamma 1, ..., 5					
M70	Commutazione al funzionamento assi					
MASLDEF	Definire una configurazione Master/Slave					
MASLDEL	Interrompere un collegamento Master/Slave e cancellare la definizione di collegamento					
MASLOF	Disinserzione di un accoppiamento temporaneo					
MASLOFS	Disabilitazione di un accoppiamento temporaneo con arresto automatico dell'asse slave					
MASLON	Inserzione di un accoppiamento temporaneo					
MCALL	Richiamo sottoprogramma modale		Senza nome del sottoprogramma: disattivazione			
MEAC	Misura continua senza cancellazione del percorso residuo	Integer, senza segno			S	
MEAFRAME	Calcolo frame da punti di misura	FRAME				
MEAS	Misure con tastatore in commutazione (measure)	Integer, senza segno			S	
MEASA	Misura con cancellazione del percorso residuo				s	
MEAW	Misure con tastatore in commutazione senza cancellazione del percorso residuo (measure without deleting distance to go)	Integer, senza segno			S	
MEAWA	Misura senza cancellazione del percorso residuo				s	
MI	Accesso ai dati del Frame: specularità (mirror)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MINDEX	Determinazione di indice di un carattere nella stringa di ingresso	0, ..., INT	String: 1. parametro, carattere: 2. par.			
MIRROR	Specularità additiva programmabile			MIRROR X0 Y0 Z0 ; blocco a sé stante	s	3
MMC	Da partprogram richiamare in modo interattivo la maschera di dialogo su MMC/HMI	STRING				
MOD	Divisione modulo					
MOV	Avviare l'asse di posizionamento (start Moving Positioning axis)	Real				
MSG	Messaggi programmabili			MSG("messaggio")	m	
N	Numero di blocco - blocco secondario	0, ..., 9999 9999 solo numeri interi, senza segno	Può essere usato per identificare blocchi con un numero; va scritto a inizio blocco	es. N20		

NCK	Specifica del campo di validità dei dati	Presenti una volta per NCK			
NEWCONF	Trasferimento dati macchina modificati. Corrisponde all'attivazione di un dato macchina	Possibile anche tramite softkey dell'HMI			
NEWT	Creare nuovo utensile	Il numero del Duplo può essere omesso			
NORM [1]	Posizionamento ortogonale punto di partenza finale nella correzione utensile			m	17
NOT	NOT logico (negazione)				
NPROT	Settore di protezione specifico per la macchina ON/OFF				
NPROTDEF	Definizione di un settore di protezione specifico per la macchina (NCK specific protection area definition)				
NUMBER	Convertire la stringa di ingresso in numero	Real			
OEMIPO1[6,8]	Interpolazione OEM 1			m	1
OEMIPO2[6,8]	Interpolazione OEM 2			m	1
OF	Parola chiave nella diramazione CASE				
OFFN	Sovrametallo rispetto al profilo programmato		OFFN=5		
OMA1 [6]	Indirizzo OEM 1	Real		m	
OMA2 [6]	Indirizzo OEM 2	Real		m	
OMA3 [6]	Indirizzo OEM 3	Real		m	
OMA4 [6]	Indirizzo OEM 4	Real		m	
OMA5 [6]	Indirizzo OEM 5	Real		m	
OFFN	Correzione offset - normale	Real		m	
OR	OR logico				
ORIC [1,6]	Le variazioni di orientamento sugli spigoli esterni vengono sovrapposte al blocco di cerchio da inserire (orientation change continuously)			m	27

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ORID [6]	Le variazioni di orientamento vengono eseguite prima del blocco di cerchio (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali con posizioni dell'asse rotante				m	50
ORIEULER	Angolo di orientamento tramite angolo di Eulero				m	50
ORIAXES	Interpolazione lineare degli assi macchina o degli assi di orientamento		Orientamento finale: indicazione vettore A3, B2, C2 Indicazioni supplementari: vettori rotazione A6, B6, C6 Angolo di apertura del cono in gradi: 0<NUT<180 gradi Vettori intermedi: A7, B7, C7 2. Punto di contatto dell'utensile: XH, YH, ZH	impostazione dei parametri come segue: vettori direzionali normalizzati A6=0, B6=0, C6=0 L'angolo di apertura risulta come angolo di spostamento con NUT=... NUT=+... per ≤ 180 gradi NUT= -... per ≥ 180 gradi orientamento intermedio normalizzato A7=0, B7=0, C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolazione su una superficie circolare in senso orario				m	51
ORICONCCW	Interpolazione su una superficie circolare in senso antiorario				m	51
ORICONIO	Interpolazione su una superficie circolare con indicazione di un orientamento intermedio				m	51
ORICONTO	Interpolazione su una superficie esterna circolare con raccordo tangenziale (indicazione dell'orientamento finale)				m	51
ORICURVE	Interpolazione dell'orientamento con preimpostazione del movimento di due punti di contatto dell'utensile				m	51
ORIPLANE	Interpolazione in un piano (corrisponde a ORIVECT)				m	51
ORIPATH	Percorso di orientamento utensile riferito alla traiettoria		Pacchetto di trasformazione handling, vedi /FB/, TE4		m	51
ORIRPY	Angolo di orientamento tramite angolo RPY				m	50
ORIS [5]	Variazione di orientamento (orientation smoothing factor)	Real	riferito al percorso		m	
ORIVECT	Interpolazione del cerchio piú grande (identico a ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 1)				m	50
ORIVIRT2	Angolo di orientamento tramite assi di orientamento virtuali (definizione 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orientamento utensile nel sistema di coordinate di macchina (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientamento utensile nel sistema coordinate pezzo (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Pendolamento ON / OFF (Oscillating ON / OFF)	Integer, senza segno				
OSC [6]	Smorzamento costante dell'orientamento utensile				m	34
OSCILL	Assegnazione assi per pendolamento - attivazione pendolamento		Axis: assi di incremento 1...3		m	
OSCTRL	Opzione pendolamento	Integer, senza segno			M	
OSE	Pendolamento: punto finale				m	
OSNSC	Pendolamento: n. passate spegnifiamma (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Smorzamento orientamento utensile OFF				m	34

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OSP1	Pendolamento: punto di inversione sinistro (oscillating: position 1)	Real			m	
OSP2	Pendolamento: punto di inversione destro (oscillating: position 2)	Real			m	
OSS [6]	Smorzamento dell'orientamento utensile a fine blocco				m	34
OSSE [6]	Smorzamento orientamento utensile a inizio e fine blocco				m	34
OST1	Pendolamento: punto di arresto sul punto di inversione sinistro	Real			m	
OST2	Pendolamento: punto di arresto sul di inversione destro	Real			m	
OVR	Correzione giri (override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Correzione giri assiale (override)	1, ..., 200%			m	

P	Numero esecuzioni sottoprogrammi	1 ... 9999, integer, senza segno		Es. L781 P... ; blocco a sé stante		
PCALL	Richiamo di sottoprogrammi con indicazione assoluta del percorso e trasferimento dei parametri		Senza indicazione assoluta del percorso comportamento come CALL			
PDELAYOF [6]	Punzonatura con ritardo OFF (punch with delay OFF)				m	36
PDELAYON [1,6]	Punzonatura con ritardo ON (punch with delay ON)				m	36
PL	Lunghezza intervalli parametri	Real, senza segno			S	
PM	Al minuto			Avanzamento al minuto		
PO	Polinomio	Real, senza segno			S	
POLF	Posizione LIFTFAST	Real, senza segno	Asse geometrico in SCP, altrimenti SCM	POLF[Y]=10 posizione di destinazione dell'asse di svincolo	m	
POLFA	Avvio della posizione di svincolo per assi singoli con $AA_ESR_TRIGGER		Per assi singoli	POLFA(AX1, 1, 20.0)	m	
POLFMASK	Abilitazione degli assi per lo svincolo **senza** relazione tra gli assi stessi		Assi selezionati	POLFMASK(AX1, AX2, ...)	m	
POLFMIN	Abilitazione degli assi per lo svincolo **con** relazione lineare tra gli assi stessi		Assi selezionati	POLFMIN(AX1, AX2, ...)	m	
POLY [5]	Interpolazione polinomiale				m	1
POLYPATH [5]	Interpolazione polinomiale selezionabile per i gruppi di assi AXIS o VECT			POLYPATH ("AXES") POLYPATH ("VECT")	m	1
PON [6]	Punzonatura ON (punch ON)				m	35
PONS [6]	Punzonatura ON nel clock IPO (punch ON slow)				m	35
POS	Posizionamento asse			POS[X]=20		
POSA	Posizionamento asse con arresto a fine blocco			POSA[Y]=20		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POSP	Posizionamento in parti (pendolamento) (Position Axis in Parts)	Real: posizione finale, lunghezza parziale; Integer: opzione				
POT	Quadrato (funzione aritmetica)	Real				
PR	Per giro (per Revolution)			Avanzamento al giro		
PRESETON	Preset valore reale per assi programmati		Vengono programmati rispettivamente un indicatore dell'asse e nel successivo parametro, il relativo valore. Possibili max. 8 assi.	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PRIO	Parola chiave per impostare la priorità nel trattamento degli interrupt					
PROC	Prima istruzione di un programma			Numero blocco - PROC - identificatore		
PTP	**P**oint **t**o **p**oint; movimento punto-punto				m	49
PUTFTOC	Correzione utensile fine per diamantatura parallela (Continuous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: correzione utensile fine a seconda di una funzione stabilita con FCtDEF per diamantatura parallela (Continuous Dressing)					
PW	Punto - peso (point weight)	Real, senza segno			S	
QECLRNOF	Apprendimento compensazione errore quadrante OFF (Quadrant Error Compensation Learning OFF)					
QECLRNON	Apprendimento compensazione errore quadrante ON (Quadrant Error Compensation Learning ON)					
QU	Emissione funzione (ausiliaria) supplementare veloce					
R...	Parametri di calcolo dal SW 5: anche come identificatore indirizzo impostabile e con estensione numerica	±0.0000001, ..., 9999 9999	Il numero di parametri R è impostabile mediante dato macchina	R10=3 ;assegnazione parametri R X=R10 ;valore asse R[R10]=6 ;progr. indiretta		
RDISABLE	Blocco lettura (Read in disable)					
READ	Legge una o più righe dal file indicato e deposita le informazioni nel campo.		L'informazione è in formato STRING.			
READAL	Lettura allarme (Read alarm)		Gli allarmi vengono esaminati per ordine crescente di numero.			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REAL	Tipo di dati: variabile a virgola mobile con segno (numeri reali)	Corrisponde al formato floatingpoint a 64 bit del processore				
REDEF	Impostazione per dati macchina, elementi del linguaggio NC e variabili di sistema relativa ai gruppi di utenti che vengono visualizzati					
RELEASE	Abilitazione assi macchina		Possono essere programmati più assi			
REP	Parola chiave per l'inizializzazione di tutti gli elementi di un campo con lo stesso valore					
REPEAT	Ripetizione di un loop di programma		Finché (UNTIL) non è soddisfatta una condizione			
REPEATB	Ripetizione di una riga di programma		nnn volte			
REPOSA	Riposizionamento lineare di tutti gli assi: riaccostamento lineare sul profilo con tutti gli assi				s	2
REPOSH	Riposizionamento semicircolare: riaccostamento al profilo con un semicerchio				s	2
REPOSHA	Riposizionamento semicircolare di tutti gli assi: riaccostamento al profilo con tutti gli assi; gli assi geometrici con semicerchio				s	2
REPOSL	Riposizionamento lineare: riaccostamento lineare al profilo				s	2
REPOSQ	Riposizionamento con quarto di cerchio: riaccostamento al profilo con un quarto di cerchio				s	2
REPOSQA	Riposizionamento di tutti gli assi con un quarto di cerchio: riaccostamento al profilo con tutti gli assi; gli assi geometrici con un quarto di cerchio				s	2
RESET	Resettare ciclo tecnologico		Possono essere programmati uno o più ID			
RET	Fine sottoprogramma		Utilizzo in sostituzione di M17 – senza emissione di funzioni al PLC	RET		
RINDEX	Determinazione di indice di un carattere nella stringa di ingresso	0, ..., INT	String: 1. parametro, carattere: 2. par.			
RMB	Riaccostamento a punto inizio blocco (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Riaccostamento a punto fine blocco (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Riaccostamento a punto di interruzione (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Riaccostamento al punto immediatamente successivo del percorso (Repos mode end of nearest orbital block)				m	26
RND	Raccordo spigoli	Real, senza segno		RND=...	s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RNDM	Raccordo modale	Real, senza segno		RNDM=... RNDM=0: disattivazione racc.modale	m	
ROT	Rotazione programmabile (rotation)	Rotazione intorno a 1° asse geometrico: -180° .. 180° 2. asse geo: -89.999° ... 90° 3. asse geo: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; blocco a sè stante	s	3
ROTS	Rotazioni programmabili dei frame con angoli nello spazio (rotation)			ROT X... Y... ROT Z... X... ROT Y... Z... ;blocco a ROT RPL= sè stante	s	3
ROUND	Arrotondare le cifre decimali	Real				
RP	Raggio polare (radius polar)	Real			m,s [3]	
RPL	Rotazione nel piano (rotation plane)	Real, senza segno			S	
RT	Parametro per l'accesso ai dati del Frame: rotazione (rotation)					
S	Giri del mandrino oppure (per G4, G96/G961) altro significato	0.1 ... 99999999.9	Giri del mandrino in giri/min G4: tempo di sosta in giri del mandrino G96/G961: velocità di taglio in m/min	S...: giri per il mandrino master S1...: giri per il mandrino 1	m, b	
SAVE	Attributo per salvare informazioni in richiami di sottoprogrammi		Vengono salvati: tutte le funzioni G modali e il frame attuale			
SBLOF	Soppressione blocco singolo (Single block OFF)		I blocchi seguenti vengono elaborati nel blocco singolo come un blocco.			
SBLON	Disattivazione soppressione del blocco singolo (Single block ON)					
SC	Parametro per l'accesso ai dati del Frame: fattore di scala (Scale)					
SCALE	Fattore di scala programmabile (scale)			SCALE X... Y... Z... ; blocco a sé stante	s	3
SD	Gradi Spline (spline degree)	Integer, senza segno			S	
SEFORM	Istruzione di strutturazione nell'editor Step per generare la visualizzazione dei passi per HMI-Advanced		Viene interpretata nell'editor Step.	SEFORM(<nome sezione>, <livello>, <icon>)		
SET	Parola chiave per l'inizializzazione di tutti gli elementi di un campo con i valori elencati					
SETAL	Settare allarme (set alarm)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SETDNO	Impostare nuovamente numero D dell'utensile (T) e relativo tagliente					
SETINT	Determinazione della routine di interrupt che deve essere attivata se un ingresso NCK è in attesa		Viene valutato il fronte di salita 0→1			
SETM	Impostazione di una o più marche per la coordinazione dei canali		L'elaborazione nel proprio canale non viene influenzata.			
SETMS	Ritorno al mandrino master definito nel dato macchina					
SETMS(n)	Mandrino n deve fungere da mandrino master					
SETPIECE	Verificare il numero di pezzi per tutti gli utensili abbinati al mandrino		Senza: numero mandrino: vale per il mandrino master			
SF	Traslazione del punto di partenza per filettatura (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SIN	Seno (funzione trigonometrica)	Real				
SOFT	Accelerazione vettoriale con antistress				m	21
SOFTA	Inserire l'accelerazione con funzione antistress per gli assi programmati					
SON [6]	Roditura ON (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Roditura ON nel clock IPO (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è la lunghezza dell'arco				m	45
SPCOF	Commutazione mandrino master opp. mandrino/i da regolazione in velocità a regolazione in posizione			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Commutazione mandrino master opp. mandrino/i da regolazione in posizione a regolazione in velocità			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	Ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 1 (stroke/punch interface 1)		Vedere /FB/, N4: Punzonatura e roditura		m	38
SPIF2 [6]	Ingressi/uscite NCK veloci per punzonatura/roditura byte 2 (stroke/punch interface 2)		Vedere /FB/, N4: Punzonatura e roditura		m	38
SPLINE-PATH	Definizione del raggruppamento Spline		Max. 8 assi			
SPOF [1,6]	Tranciatura OFF, punzonatura, roditura OFF (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Numero di tratti di percorso per blocco (stroke/punch number)	Integer			s	
SPP [6]	Lunghezza di un tratto di percorso (stroke/punch path)	Integer			m	
SPOS	Posizione del mandrino			SPOS=10 opp. SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Posizione del mandrino oltre limiti di blocco			SPOSA=5 opp. SPOSA[n]=5	m	
SQRT	Radice quadrata (Square root; funzione aritmetica)	Real				
SR	Percorso di svincolo con pendolamento (sparking out retract path) per azione sincrona	Real, senza segno			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SRA	Percorso di svincolo con pendolamento con ingresso assiale esterno (sparking out retract) per azione sincrona			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Tempo di spegnifiamma con pendolamento assiale (sparking out time) per azione sincrona	Real, senza segno			S	
STA	Tempo di spegnifiamma con pendolamento assiale (sparking out time axial) per azione sincrona				m	
START	Avvio dei programmi selezionati in più canali contemporaneamente, dal programma in corso		Non attivo per il proprio canale			
STAT	Posizione dei giunti	Integer			s	
STARTFIFO[1]	Elaborazione; parallelamente riempimento della memoria di preelaborazione				m	4
STOPFIFO	Arresto dell'elaborazione; riempimento della memoria di preelaborazione fino al riconoscimento di STARTFIFO, memoria di preelaborazione piena oppure fine programma				m	4
STOPRE	Stop preelaborazione, fino ad esecuzione avvenuta nell'esecuzione principale di tutti i blocchi preelaborati (Stop preprocessing)					
STOPREOF	Disattivazione stop preelaborazione (Stop preprocessing OFF)					
STRING	Tipo di dati: sequenza di caratteri	Massimo 200 caratteri				
STRLEN	Determinazione lunghezza di una stringa	INT				
SUBSTR	Determinazione di indice di un carattere nella stringa di ingresso	Real	String: 1. parametro, carattere: 2. par.			
SUPA	Soppressione della spostamento origine attuale		Incluse le traslaz. programmate e traslazioni volantino (DRF), spostam. origine esterno e traslaz. PRESET		s	9
SYNFCT	Valutazione di un polinomio in funzione di una condizione nell'azione sincrona al movimento	VAR REAL				
SYNR	La lettura della variabile avviene in modo sincrono, ovvero al momento dell'elaborazione (Synchronous Read)					
SYNRW	La lettura e la scrittura della variabile avvengono in modo sincrono, ovvero al momento dell'elaborazione (Synchronous Read-Write)					
SYNW	La scrittura della variabile avviene in modo sincrono, ovvero al momento dell'elaborazione (Synchronous Write)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

T	Richiamo utensile (cambio solo se definito nel dato macchina, altrimenti è necessario il comando M6)	1 ... 32 000	Richiamo tramite il nr.T: oppure l'identificatore utensile	Es. T3 opp. T=3 es. T="BOHRER"		
TAN	Tangente (funzione trigonometrica)	Real				
TANG	Determinazione della tangente per l'inseguimento dai due assi master indicati					
TANGOF	Inseguimento tangenziale OFF (tangential follow up mode OFF)					
TANGON	Inseguimento tangenziale ON (tangential follow up mode ON)					
TCARR	Richiedere portautensile (numero "m")	Integer	m=0: disattiva portautensile attivo	TCARR=1		
TCOABS [1]	Determinazione componenti della lunghezza utensile dall'orientamento utensile attuale		Necessario dopo riattrezzaggio, per impostazione manuale		m	42
TCOFR	Determinazione componenti lunghezza utensile da orientamento del frame attuale				m	42
TCOFRX	Definizione dell'orientamento dell'utensile di un frame attivo nella scelta dell'utensile, l'utensile è rivolto in direzione di X		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TCOFRY	Definizione dell'orientamento dell'utensile di un frame attivo nella scelta dell'utensile, l'utensile è rivolto in direzione di Y		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TCOFRZ	Definizione dell'orientamento dell'utensile di un frame attivo nella scelta dell'utensile, l'utensile è rivolto in direzione di Z		UT perpendicolare alla superficie inclinata		m	42
TILT [5]	Angolo laterale	Real			m	
TMOF	Disattivazione della sorveglianza utensile, N. T=0:disattivare		N. T necessario solo se l'utensile non è attivo con questo numero.	TMOF(Nr.T)		
TMON	Attivazione sorveglianza utensili		N. T = 0: disattivazione sorveglianza per tutti gli utensili	TMON(Nr.T)		
TO	Definisce il valore finale in un loop di conteggio FOR					
TOFFOF	Resettare la correzione della lunghezza utensile on line					
TOFFON	Attivare la correzione della lunghezza utensile on line (**T**ool **Off**set **ON**)		Indicazione di una direzione di correzione tridimensionale	TOFFON (Z, 25) con direzione di correzione Z valore Offset 25		
TOFRAME	Settare il frame programmabile attuale sul sistema di coordinate dell'utensile		Rotazioni frame in direzione dell'utensile		m	53
TOFRAMEX	Asse X parallelo alla direzione utensile, asse secondario Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Asse Y parallelo alla direzione utensile, asse secondario Z,X				m	53
TOFRAMEZ	Asse Z parallelo alla direzione utensile, asse secondario X,Y				m	53

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOFROF	Rotazioni frame in direzione dell'utensile OFF				m	53
TOFROT	Asse Z parallelo all'orientamento utensile		Rotazioni frame ON quota di rotazione del frame programmato		m	53
TOFROTX	Asse X parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOFROTY	Asse Y parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOFROTZ	Asse Z parallelo all'orientamento utensile				m	53
TOLOWER	Convertire tutte le lettere della stringa di ingresso in lettere minuscole					
TOWSTD	Valore di posizione base per correzioni sulla lunghezza utensile		Inclusione dell'usura utensile nel calcolo		m	56
TOWBCS	Valori di usura nel sistema di coordinate base (BKS)				m	56
TOWKCS	Valori di usura nel sistema di coordinate della testa dell'utensile nella trasformazione cinetica (si distingue dal SCM per la rotazione dell'utensile)				m	56
TOWMCS	Valori di usura nel sistema di coordinate della macchina SCM				m	56
TOWTCS	Valori di usura nel sistema di coordinate utensile (punto di riferimento del portautensile T nel suo punto di innesto)				m	56
TOWWCS	Valori di usura nel sistema di coordinate del pezzo (SCP)				m	56
TOUPPER	Convertire tutte le lettere della stringa di ingresso in lettere maiuscole					
TR	Parametro per l'accesso ai dati del Frame: traslazione (translation					
TRAANG	Trasformazione per asse inclinato		Per ogni canale possono essere attivate più trasformazioni			
TRACEOF	Test della forma del cerchio: trasferimento dei valori OFF					
TRACEON	Test della forma del cerchio: trasferimento dei valori ON					
TRACON	Trasformazione concatenate (Transformation Concatenated)					
TRACYL	Cilindro: trasformazione superficie del cilindro		Vedi TRAANG			
TRAFOOF	Disattivazione della trasformazione			TRAFOOF( )		
TRAILOF	Trascinamento asincrono OFF (Trailing OFF)					
TRAILON	Trascinamento asincrono ON (Trailing ON)					
TRANS	Spostamento programmabile (translation)			TRANS X. Y. Z.;blocco a sé stante	s	3
TRANSMIT	Trasformazione polare		Vedi TRAANG			
TRAORI	Trasformazione a 4, 5 assi, trasformazione generica (Transformation oriented)		Attiva la trasformazione di orientamento dichiarata	Trasformazione generica TRAORI(1,X,Y,Z)		
TRUE	Costante logica: vero	BOOL	Sostituibile con costante integer 1			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TRUNC	Esclusione delle cifre decimali	Real				
TU	Angolo asse	Integer		TU=2	s	
TURN	Numero di spire per l'interpolazione elicoidale	0, ..., 999			s	
UNLOCK	Abilitare azione sincrona con ID (continuare ciclo tecnologico)					
UNTIL	Condizione per la conclusione di un loop REPEAT					
UPATH	Il riferimento di percorso per gli assi FGROUP è il parametro della curva				m	45
VAR	Parola chiave: tipo di trasferimento dei parametri		Con VAR: call by reference			
WAITC	Attesa finché non è soddisfatto il criterio di cambio blocco di accoppiamento per gli assi / mandrini (wait for couple condition)		È possibile programmare max. 2 assi / mandrini	WAITC(1,1,2)		
WAITM	Attesa del marker nel canale indicato; fine del blocco precedente con arresto preciso			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Attesa del marker nel canale indicato; arresto preciso solo se gli altri canali non hanno ancora raggiunto il marker			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Attesa di fine posizionamento			WAITP(X) ; blocco a sé stante		
WAITS	Attesa raggiungimento posizione mandrino			WAITS (mandrino master) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limitazione campo di lavoro OFF (working area limitation OFF)			; blocco a sé stante	m	28
WALIMON[1]	Limitazione campo di lavoro ON (working area limitation ON)			; blocco a sé stante	m	28
WHILE	Inizio del loop di programma WHILE		Fine: ENDWHILE			
WRITE	Scrivere blocco in file system. Appende un blocco alla fine del file indicato.		I blocchi vengono inseriti dopo M30			
X	Asse	Real			m,s [3]	
XOR	OR logico esclusivo					
Y	Asse	Real			m,s [3]	
Z	Asse	Real			m,s [3]	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Legenda:

[1] Impostazione standard a inizio programma (nello stato di fornitura del controllo numerico, salvo diversa programmazione).

2 La numerazione dei gruppi corrisponde alla tabella "Elenco delle istruzioni" nella sezione 11.3.

[3] Punti finali assoluti: modale; punti finali incrementali: blocco-blocco; altrimenti modale/blocco-blocco in funzione della sintassi della funzione G

[4] Come centri del cerchio i parametri IPO hanno un effetto incrementale. Con AC essi possono essere programmati in assoluto. Per altri significati (per es. passo della filettatura) la modifica dell'indirizzo viene ignorata.

[5] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Parola chiave non valida per SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Parola chiave non valida per SINUMERIK 810D

[8] L'utente OEM può inserire due ulteriori tipi di interpolazione. I nomi possono essere modificati dall'utente OEM.

[9] Parola chiave valida solo per SINUMERIK FM-NC

[10] Per queste funzioni non è ammessa la forma di indirizzo ampliato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.2 Lista delle variabili di sistema



Riferimenti bibliografici:

Dal SW 7.1 le variabili di sistema vengono elencate nell'apposita bibliografia: SINUMERIK 840D/840Di/810D
"Liste delle variabili di sistema".

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Appendice

A Abbreviazioni....A-618
B Concetti....A-627

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abbreviazioni

µC	Microcontrollore
A	Uscita
AS	Sistema di automazione
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Codice standard americano per lo scambio di informazioni
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: circuito integrato per applicazione specifica
ASUP	Sottoprogramma asincrono
AV	Preparazione del lavoro
AWL	Lista istruzioni
BA	Modo operativo
BAG	Gruppo di modi operativi
BB	Pronto al funzionamento
BCD	Binary Coded Decimals: numeri decimali codificati in codice binario
BHG	Pulsantiera operativa
BIN	File binari (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Sistema di coordinate base
BOF	Interfaccia operativa
BOT	Boot Files: file di boot per SIMODRIVE 611 D
BT	Pannello operatore
BTSS	Interfaccia pannello operatore

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Servizio e supervisione
CAD	Computer-Aided Design: progettazione supportata da computer
CAM	Computer-Aided Manufacturing: produzione supportata da computer
CNC	Computerized Numerical Control: controllo numerico computerizzato
COM	Communication: communicazione
CP	Processore di comunicazione
CPU	Central Processing Unit: unità di elaborazione centrale
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: tubo catodico
CSB	Central Service Board: scheda PLC
CTS	Clear To Send: messaggio di pronto per invio con interfacce dati seriali
CUTOM	Cutterradiuscompensation: correzione raggio utensile
DAU	DAC (convertitore analogico-digitale)
DB	Blocco dati nel PLC
DBB	Byte nel blocco dati nel PLC
DBW	Parola nel blocco dati nel PLC
DBX	Bit nel blocco dati nel PLC
DC	Direct Control: movimento dell'asse rotante sul percorso più breve verso la posizione assoluta nell'ambito di una rotazione
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange: scambio dati dinamico
DEE	Terminale per dati
DIN	Norme industriali tedesche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIO	Data Input/Output: visualizzazione trasmissione dati
DIR	Directory: directory
DLL	Dynamic Link Library
DM	Dati macchina
DOE	Apparecchio per la trasmissione dati
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory: memoria a doppio accesso
DPR	Dual-Port-RAM: memoria di scrittura/lettura a doppia interfaccia
DRAM	Dynamic Random Access Memory: memoria di scrittura/lettura dinamica
DRF	Differential Resolver Function: funzione resolver differenziale (volantino)
DRY	Dry Run: avanzamento per ciclo di prova
DSB	Decoding Single Block: decodifica blocco singolo
DW	Parola dati
E	Ingresso
E/A	Immissione/emissione
E/R	Unità di alimentazione/recupero (alimentatore) del SIMODRIVE 611(D)
EIA-Code	Codice speciale per nastro perforato, il numero di buchi per carattere è sempre dispari
ENC	Encoder: trasduttore di posizione
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (memoria di lettura cancellabile e programmabile elettricamente)
ERROR	Error from printer
FB	Blocco funzionale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FBS	Schermo piatto
FC	Function Call: blocco funzionale nel PLC
FDB	Banca dati dei prodotti
FDD	Floppy Disk Drive: unità a dischetti
FEPROM	Flash-EPROM: memoria di lettura e scrittura
FIFO	First in First Out: memoria che lavora senza indicazione dell'indirizzo e nella quale i dati vengono letti nella stessa sequenza in cui sono stati salvati.
FIPO	Interpolatore fine
FM	Modulo funzionale
FM-NC	Modulo funzione - controllo numerico
FPU	Floating Point Unit: unità a virgola mobile
FRA	Blocco frame
FRAME	Gruppo di dati (cumulativi)
FRK	Correzione raggio della fresa (CRF)
FST	Feed Stop: stop avanzamento
FUP	Schema funzionale (metodo di programmazione per il PLC)
GP	Programma base
GUD	Global User Data: dati utente global
HD	Hard Disk: disco fisso
HEX	Acronimo per numero esadecimale
HiFu	Funzione ausiliaria
HMS	Sistema di misura ad alta risoluzione
HSA	Azionamento mandrino principale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

HW	Hardware
IBN	Messa in servizio
IF	Abilitazione impulsi per il modulo di azionamento
IK (GD)	Comunicazione implicita (dati globali)
IKA	Interpolative Compensation: compensazione interpolatoria
IM	Interface-Modul: modulo d'interfaccia
IMR	Interface-Modul Receive: modulo d'interfaccia per la ricezione
IMS	Interface-Modul Send: modulo d'interfaccia per la trasmissione
INC	Increment: incrementi fissi
INI	Initializing Data: dati di inizializzazione
IPO	Interpolatore
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Codice speciale per nastro perforato, il numero di fori per carattere è sempre pari
JOG	Jogging: messa a punto
K1 .. K4	Canale da 1 a 4
K-Bus	Bus di comunicazione
KD	Rotazione delle coordinate
KOP	Schema a contatti (metodo di programmazione per il PLC)
$K_{Ü}$	Rapporto di trasmissione
K_v	Fattore di guadagno dell'anello
LCD	Liquid Crystal Display: display a cristalli liquidi
LED	Light Emitting Diode: indicatore a diodi luminosi

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LF	Line Feed
LMS	Sistema di misura della posizione
LR	Regolatore di posizione
LUD	Local User Data: dati utente locali
MB	Megabyte
MDA	Manual Data Automatic: immissione manuale
MK	Circuito di misura
MKS	Sistema di coordinate macchina (SCM)
MLFB	Codice di fabbrica leggibile a macchina
MMC	Man Machine Communication: interfaccia operativa del CNC per funzioni operative, di programmazione e di simulazione
MPF	Main Program File: partprogram NC (programma principale)
MPI	Multi Point Interface: interfaccia multipoint
MS-	Microsoft (produttore del software)
MSTT	Pulsantiera di macchina
NC	Numerical Control: controllo numerico
NCK	Numerical Control Kernel: nucleo del controllo numerico con preparazione dei blocchi, campo di posizionamento, ecc.
NCU	Numerical Control Unit: unità hardware dell'NCK
NRK	Denominazione del sistema operativo dell'NCK
NST	Segnale di interfaccia
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline: curve B-Spline razionali non uniformi
NV	Spostamento origine (SO)
OB	Blocco organizzativo nel PLC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: pannello operativo
OPI	Operation Panel Interface: interfaccia pannello operativo
OPT	Options: opzioni
OSI	Open Systems Interconnection: Standard per la comunicazione fra computer
P-Bus	Bus di periferia
PC	Personal Computer
PCIN	Nome del SW per lo scambio dati con il controllo numerico
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: standard per le schede di memoria innestabili
PG	Dispositivo di programmazione
PLC	Programmable Logic Control: controllore programmabile
POS	...di posizionamento
RAM	Random Access Memory: memoria programmabile per lettura e scrittura
REF	Funzione di ricerca del punto di riferimento
REPOS	Funzione di riposizionamento
RISC	Reduced Instruction Set Computer: tipo di processore con set di istruzioni ridotto ed esecuzione rapida del comando
ROV	Rapid Override: override del rapido
RPA	R-Parameter Active: settore di memoria in NCK per R- NCK per numeri dei parametri R
RPY	Roll Pitch Yaw: tipo di rotazione di un sistema di coordinate
RTS	Request To Send: attivazione del dispositivo di trasmissione, segnale di comando dalle interfacce dati seriali

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SBL	Single Block: blocco singolo
SD	Data di setting
SDB	Blocco dati di sistema
SEA	Setting Data Active: identificatore (tipo di file) per dati di setting
SFB	Blocco funzionale di sistema
SFC	System Function Call: richiamo di funzione per sistema
SK	Softkey
SKP	Skip: esclusione blocco
SM	Motore passo-passo
SPF	Sub Program File: sottoprogramma
SPS	Controllore programmabile (PLC)
SRAM	Memoria statica (tamponata)
SRK	Correzione raggio tagliente (CRT)
SSFK	Compensazione errore passo vite (CEPV)
SSI	Serial Synchron Interface: interfaccia seriale sincrona
SW	Software:
SYF	System Files: file di sistema
TEA	Testing Data Aktive: codice per i dati macchina
TO	Tool Offset: correzione utensile
TOA	Tool Offset Active: identificatore (tipo di file) per correzioni utensile
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: commutazione di coordinate nei torni per lavorazione di fresatura
UFR	User Frame: Spostamento origine (SO)
UP	Sottoprogramma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

V.24	Interfaccia seriale (definizione dei collegamenti di scambio tra DEE e DÜE)
VSA	Azionamento assi
WDP	Work Piece Directory: directory dei pezzi
WKS	Sistema di coordinate pezzo (SCP)
WKZ	Utensile
WLK	Correzione lunghezza utensile (CLU)
WOP	Programmazione di officina
WRK	Correzione del raggio utensile (CRU)
WZK	Correzione utensile
WZW	Cambio dell'utensile
ZOA	Zero Offset Active: identificatore (tipo di file) per i dati di spostamento del punto zero

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Concetti

I concetti più importanti vengono riportati in ordine alfabetico. I concetti contenuti nella sezione dei chiarimenti e quelli inseriti come voce a sé stante sono preceduti da ->.

A

Accelerazione con antistress meccanico

Per realizzare un comportamento di accelerazione ottimale sulla macchina senza aggravare la meccanica, è possibile differenziare nel programma di lavoro tra accelerazione a gradino e accelerazione con variazione continua (senza stress).

Accoppiatore di bus

Un accoppiatore di bus è un accessorio di S7-300 che viene fornito unitamente alle ->unità di periferia. L'accoppiatore di bus collega il -> bus S7-300 della ->CPU risp. un'unità di periferia all'unità di periferia contigua.

Allarmi

Tutti gli -> allarmi e messaggi vengono visualizzati in chiaro sul pannello operatore con data e ora e con il corrispondente simbolo che rappresenta il criterio di tacitazione. La visualizzazione avviene separatamente per allarmi e messaggi.

1. Allarmi e messaggi nel partprogram
   Allarmi e messaggi possono essere visualizzati direttamente dal partprogram con testo in chiaro.
2. Allarmi e messaggi da PLC
   Allarmi e messaggi della macchina possono essere visualizzati in chiaro dal programma del PLC. Per fare questo non sono necessari ulteriori pacchetti di blocchi funzionali.

Archiviare

Trasferire i file e/o le directory su un dispositivo di memorizzazione esterno

Arresto orientato del mandrino

Arresto del mandrino portapezzo in una posizione angolare preimpostata, ad. es. per poter eseguire una lavorazione supplementare in una determinata posizione.

Arresto preciso

Se si programma l'istruzione di arresto preciso, la posizione indicata nel blocco viene raggiunta con precisione e, se necessario, molto lentamente. Per ridurre i tempi di accostamento, vengono definite le -> soglie di arresto preciso per rapido e avanzamento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A-Spline La Spline Akima passa in forma tangenziale sui punti di appoggio programmati (polinomio di terzo grado).

Asse C Asse che gestisce il movimento rotativo e il posizionamento utilizzando il mandrino portapezzo.

Asse di base Asse il cui valore nominale ed effettivo viene utilizzato per il calcolo di un valore di compensazione.

Asse di compensazione Asse il cui valore richiesto o reale viene modificato dal valore di compensazione.

Asse di posizionamento Asse che esegue un movimento ausiliario della macchina utensile (ad es. magazzino utensili, trasporto pallet). Gli assi di posizionamento sono assi che non interpolano con gli -> assi interpolanti.

Asse geometrico Gli assi geometrici servono a descrivere un settore bi- o tridimensionale nel sistema di coordinate del pezzo.

Asse lineare Gli assi lineari sono tutti gli assi di lavorazione del → Canale, che vengono guidati dall' → Interpolatore in modo tale che l'avvio, l'accelerazione, l'arresto e il raggiungimento del punto finale avvengano contemporaneamente.

Asse lineare L'asse lineare è un asse che, a differenza di un asse rotante, descrive una retta.

Asse rotante Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare predefinita.

Asse rotante Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare corrispondente alla griglia di divisione. Una volta raggiunta una griglia, l'asse rotante è "in posizione".

Asse rotante con rotazione senza fine A seconda del caso applicativo, per il campo di posizionamento di un asse rotante può essere scelto un valore inferiore a 360 gradi oppure una rotazione senza fine in entrambe le direzioni. Gli assi rotanti con rotazione senza fine vengono impiegati, ad esempio, per lavorazioni eccentriche, per operazioni di rettifica e per avvolgitori.

Assi In base alla loro funzione gli assi CNC vengono suddivisi in:

- assi: assi lineari interpolanti
- assi ausiliari: assi di posizionamento e di incremento non interpolanti con avanzamento specifico per asse. Gli assi ausiliari non partecipano alla lavorazione vera e propria, per es. navetta utensili, magazzino utensili.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assi della macchina Assi fisicamente esistenti sulla macchina utensile.

Assi sincroni Per compiere il loro percorso gli assi sincroni necessitano dello stesso tempo degli assi geometrici per il percorso di contornitura.

Automatico Modo operativo del controllo numerico (funzionamento continuo secondo DIN): modo operativo per i sistemi NC nel quale un -> partprogram viene selezionato ed elaborato in modo continuo.

Autorizzazioni d'accesso I blocchi di programma CNC e i dati sono protetti da una procedura d'accesso a 7 livelli:

- tre livelli di parola chiave per il costruttore del sistema, il costruttore della macchina e l'utente, nonché
- quattro posizioni del selettore a chiave valorizzabili nel PLC.

Avanzamento reciproco nel tempo Nel SINUMERIK FM-NC e 840D è possibile programmare al posto della velocità di avanzamento per il movimento degli assi, il tempo necessario per il percorso di contornitura di un blocco (G93).

Avanzamento vettoriale L'avanzamento vettoriale agisce sugli -> assi lineari. Esso rappresenta la somma geometrica degli avanzamenti dei vari -> assi geometrici interessati.

Azionamento

- Il SINUMERIK FM-NC offre un'interfaccia analogica +10 V verso il sistema di convertitori SIMODRIVE 611A.
- Il sistema di controllo numerico SINUMERIK 840D è collegato con il sistema di convertitori SIMODRIVE 611D tramite un bus parallelo digitale ad alta velocità

Azioni sincrone

1. Emissione di funzioni ausiliarie
   Durante la lavorazione del pezzo, dal programma CNC è possibile attivare nel PLC funzioni tecnologiche (-> funzioni ausiliarie). Con queste funzioni ausiliarie vengono comandati, ad esempio, attrezzi supplementari della macchina utensile, quali il cannotto contrapunta, le pinze, il mandrino di serraggio, ecc.

2. Emissione veloce di funzioni ausiliarie
   Per funzioni di comando a reazione rapida è possibile minimizzare i tempi di conferma delle -> funzioni ausiliarie evitando così arresti indesiderati del processo di lavorazione.

B

Back up Trasferimento del contenuto del supporto di memoria su un dispositivo di memorizzazione esterno.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Batteria tampone La batteria tampone assicura che il -> programma utente memorizzato nella -> CPU sia salvato anche in caso di interruzione di corrente e che i settori dati definiti, marker, temporizzatori ed i contatori vengano mantenuti in modo retentivo.

Baudrate Velocità nella trasmissione dati (bit/s).

Blocchi intermedi I movimenti con correzione utensile attiva (G41/G42) possono essere interrotti da un numero limitato di blocchi intermedi (blocchi senza movimenti degli assi nel piano di correzione), il che non impedisce che la correzione utensile possa ancora essere calcolata correttamente. Il numero ammesso di blocchi intermedi che vengono letti anticipatamente dal controllo numerico può essere impostato mediante parametri di sistema.

Blocco Per blocchi si intendono tutti i file necessari per la stesura e l'elaborazione del programma.

Blocco Sezione di -> partprogram delimitata da Line Feed. Si distinguono -> blocchi principali e -> blocchi secondari.

Blocco dati
1. Unità di dati del -> PLC, alla quale possono accedere i programmi -> HIGHSTEP.
2. Unità di dati del -> NC: i blocchi dati contengono definizioni per dati utente globali. I dati possono essere inizializzati direttamente durante la definizione.

Blocco di inizializzazione I blocchi di inizializzazione sono -> blocchi di programma speciali. Contengono assegnazioni di variabili che possono essere eseguite prima dell'elaborazione di un programma.
I blocchi di inizializzazione servono soprattutto per l'inizializzazione di dati predefiniti o dati utente globali.

Blocco di programma I blocchi di programma contengono i programmi principali e i sottoprogrammi dei -> partprogram.

Blocco principale Blocco contrassegnato con ":" che contiene tutte le informazioni necessarie per avviare un -> partprogram.

Blocco secondario Blocco che inizia con "N" contenente le informazioni necessarie per un passo di lavoro, ad es. un'indicazione di posizione.

Boot Caricamento del sistema operativo dopo Power On.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B-Spline

Nella B-Spline le posizioni programmate non sono punti di appoggio, ma esclusivamente "punti di controllo“. La curva generata non passa sui punti di controllo, ma nelle loro vicinanze (a scelta polinomio di primo, secondo e terzo grado).

Bus S7-300

Il bus S7-300 è un bus di dati seriale tramite il quale le unità modulari comunicano tra di loro e ricevono l’alimentazione elettrica. Il collegamento tra le unità viene effettuato mediante un -> accoppiatore di bus.

C

Campo di lavoro

Spazio tridimensionale nel quale la punta dell’utensile può spostarsi in relazione alla struttura della macchina utensile.
Vedi anche -> Campo di protezione.

Campo di posizionamento

Il massimo campo di posizionamento degli assi lineari è ± 9 decadi. Il valore assoluto dipende dalla risoluzione di impostazione e di regolazione della posizione e dal sistema di impostazione (in pollici o metrico) prescelti.

Campo di protezione

Spazio tridimensionale all’interno del -> campo di lavoro, nel quale non può entrare la punta dell’utensile.

Canale

Un canale si contraddistingue per il fatto che consente di elaborare un -> partprogram indipendentemente da altri canali. Un canale controlla esclusivamente gli assi e i mandrini ad esso assegnati. I processi nei partprogram di vari canali possono essere coordinati tramite -> sincronizzazione.

Canale di lavoro

La struttura canalizzata, che consente la realizzazione di sequenze parallele di movimento, contribuisce a ridurre i tempi di inattività, ad es. il movimento di un portale di caricamento simultaneo alla lavorazione. Un canale va considerato come un CNC indipendente fornito di decodifica, preparazione del blocco e interpolazione autonome.

Cancellazione totale

Nella cancellazione totale vengono cancellate le seguenti memorie della -> CPU:

- la -> memoria di lavoro
- l’area di scrittura/lettura della -> memoria di caricamento
- la -> memoria di sistema
- la -> memoria di backup

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cavi di collegamento

I cavi di collegamento sono cavi a 2 fili, preconfezionati o approntati dall'utente, dotati di 2 connettori. Questi cavi di collegamento collegano la -> CPU mediante l'->Interfaccia multipoint (MPI) con un -> PG o con altre CPU.

Chiave di programmazione

Caratteri e stringhe di caratteri che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram (vedi Manuale di programmazione).

Cicli standard

Per compiti di lavorazione ripetitivi sono disponibili dei cicli standard:

- per la tecnologia di foratura/fresatura
- per la tecnologia di tornitura (SINUMERIK FM-NC)

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

Ciclo

Sottoprogramma protetto per l'esecuzione di un processo di lavorazione ripetitivo sul -> pezzo.

Circuiti di misura

- SINUMERIK FM-NC: I circuiti di misura necessari per assi e mandrini sono normalmente integrati nel modulo del controllo numerico. In totale possono essere realizzati al massimo 4 assi e mandrini, di cui al massimo 2 mandrini.
- SINUMERIK 840D: La valutazione del trasduttore di misura si trova nei moduli di azionamento SIMODRIVE 611D. Nella configurazione massima sono previsti un massimo di 8 assi e mandrini, nel qual caso sono consentiti fino a 5 mandrini.

CNC

-> NC

COM

Componente del controllo numerico preposto all'esecuzione e al coordinamento della comunicazione.

Compensazione del gioco

Compensazione di un gioco meccanico di macchina, per es. gioco di inversione nelle viti a ricircolo di sfere. Per ogni asse la compensazione del gioco può essere immessa separatamente.

Compensazione dell'errore sul quadrante

Eventuali errori di profilo sui cambi del quadrante derivanti dalla variabilità dei rapporti di attrito delle guide che possono essere eliminati con la compensazione dell'errore sul quadrante. La parametrizzazione della compensazione dell'errore sul quadrante avviene con un test di prova di circolarità.

Compensazione della deriva

Durante la fase di movimento costante degli assi CNC avviene una compensazione automatica della deriva della regolazione analogica di velocità. (SINUMERIK FM-NC).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Compensazione errore passo vite

Compensazione di inesattezze meccaniche di una vite a ricircolo di sfere utilizzata come asse mediante il controllo numerico in base a valori di correzione precedentemente definiti.

Compensazione interpolatoria

Con la compensazione interpolatoria è possibile compensare gli errori di produzione dovuti all'errore del passo vite e del trasduttore di posizione (SSFK, MSFK).

Controllore programmabile

I controllori programmabili (PLC) sono apparecchiatura in grado di elaborare un programma applicativo memorizzato nel loro interno. La forma costruttiva e il cablaggio dell'apparecchiatura non dipendono quindi dalla sua funzione. Il controllore programmabile ha la stessa struttura di un computer; è costituito da CPU (unità centrale) con memoria, unità di ingresso e di uscita e sistema di bus interno. La periferia e il linguaggio di programmazione sono orientati alle esigenze della tecnica di controllo.

Coordinate polari

Sistema di coordinate che definisce la posizione di un punto in un piano tramite la distanza dal punto zero (polo) e l'angolo compreso tra il raggio vettore e uno degli assi definiti.

Correzione raggio utensile

Nella programmazione di un profilo viene considerato un utensile a punta. Dato che in pratica ciò non è realizzabile, nel controllo numerico viene impostato il raggio di curvatura dell'utensile di cui viene tenuto conto durante la lavorazione. Il profilo che viene creato è equidistante a quello programmato in funzione del raggio utensile.

Correzione raggio utensile

Per poter programmare direttamente il -> profilo del pezzo desiderato, il controllo numerico, in considerazione del raggio utensile utilizzato, deve calcolare ed eseguire un profilo equidistante a quello programmato. (G41/G42).

Correzione utensile

Con la programmazione in un blocco di una **funzione T** (numero intero a 5 decadi) avviene l'attivazione dell'utensile. Ad ogni numero T è possibile abbinare fino a nove inserti (indirizzi D). Il numero di utensili gestibili nel controllo numerico viene definito in fase di progettazione.

CPU

Central Processor Unit, -> controllore programmabile

C-Spline

La C-Spline è la spline più nota e maggiormente utilizzata. I passaggi ai punti di appoggio sono costanti dal punto di vista della tangente e della curvatura. Vengono utilizzati polinomi di terzo grado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D

Dati di setting Dati che trasmettono al controllo numerico NC le caratteristiche della macchina utensile nel modo definito dal software di sistema.

Definizione delle variabili La definizione di una variabile implica la definizione di un tipo di dati e del nome della variabile stessa. Quest'ultimo consente di interrogare il valore della variabile.

Diagnosi
1. Settore operativo del controllo numerico
2. Il controllo numerico possiede sia un programma di autodiagnostica sia test utili per il service: visualizzazioni di stato, allarme e service.

DRF Differential Resolver Function: Funzione NC che, in concomitanza con un volantino elettronico, genera uno spostamento del punto zero incrementale in funzionamento automatico.

E

Editor L'editor consente la stesura, la modifica, l'ampliamento, la composizione e l'inserimento di programmi/testi/blocchi di programma.

Editor di testi -> Editor

F

Fattore di scala Componente di un -> frame che determina delle variazioni di scala specifiche per asse

File di inizializzazione Ad ogni -> pezzo è possibile abbinare un file di inizializzazione. In esso si possono inserire diverse istruzioni per valori di variabili, la cui validità è legata strettamente al pezzo.

Finecorsa software I finecorsa software limitano il campo di posizionamento di un asse ed evitano che le slitte raggiungano i finecorsa hardware. Per ogni asse sono definibili 2 coppie di valori attivabili separatamente da -> PLC.

Frame Un frame rappresenta una prescrizione di calcolo che trasforma un sistema di coordinate cartesiano in un altro sistema cartesiano. Un frame contiene i componenti -> spostamento origine, -> rotazione, -> fattore di scala, -> specularità.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Frame programmabili Con i -> frame programmabili è possibile definire in modo dinamico in base all'elaborazione del partprogram nuovi punti di partenza del sistema di coordinate. Si fa distinzione tra definizione assoluta di un nuovo frame e definizione additiva rispetto ad un determinato punto di partenza.

Funzionamento continuo Lo scopo del funzionamento continuo è di evitare un brusco arresto degli -> assi di contornitura alla fine del blocco di programma e di passare a quello successivo possibilmente con la stessa velocità vettoriale.

Funzioni ausiliarie Le funzioni ausiliarie consentono di trasmettere al -> PLC dei -> parametri del -> partprogram che provocano reazioni definite dal costruttore della macchina.

Funzioni di sicurezza Il controllo numerico dispone di sorveglianze permanentemente attive che riconoscono tempestivamente eventuali errori verificatisi nel -> CNC, nell'interfaccia (-> PLC) e a bordo macchina in modo tale da evitare danni gravi al pezzo, all'utensile o alla macchina. In caso di errore viene interrotta la lavorazione e vengono arrestati gli azionamenti, viene inoltre memorizzata la causa dell'errore e visualizzato l'allarme. Contemporaneamente viene comunicata al PLC la presenza dell'allarme CNC.

G

Geometria Descrizione di un -> pezzo nel -> sistema di coordinate del pezzo.

Gestione dei partprogram La gestione dei partprogram può essere organizzata in base ai -> pezzi. L'estensione della memoria utente determina la quantità dei programmi e dati da gestire. Ogni file (programma e dati) può essere provvisto di un nome composto da max. 24 caratteri alfanumerici.

Gruppo di modi operativi In un determinato momento tutti gli assi/mandrini sono assegnati ad un canale preciso. Ogni canale è assegnato ad un gruppo di modi operativi.
Ai canali di un BAG è abbinato sempre lo stesso -> modo operativo.

Guida della velocità Per poter ottenere una velocità accettabile anche con movimenti molto brevi, è possibile attivare per ogni blocco la preelaborazione anticipata di più blocchi (-> Look Ahead).

Guida profilata La guida profilata serve a fissare le unità dell'S7-300.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H

HIGHSTEP

Riassunto delle possibilità di programmazione per i -> PLC del sistema AS300/AS400.

I

Identificatore

Secondo DIN 66025 le parole vengono integrate con indicatori (nomi) per variabili (variabili di calcolo, variabili di sistema, variabili utente), per sottoprogrammi, per parole chiave e parole con più lettere di indirizzamento. Queste integrazioni sono concettualmente analoghe alle parole nella struttura del blocco. Gli indicatori devono essere univoci. Lo stesso indicatore non può essere utilizzato per oggetti differenti.

Impostazione metrica e in pollici delle quote

Nel programma di lavorazione, le quote e i valori di passo si possono programmare in pollici. Indipendentemente dal tipo di impostazione programmabile (G70/G71), il controllo numerico viene impostato su un sistema di base.

Indicatore dell'asse

Secondo DIN 66217, gli assi vengono contrassegnati X, Y, Z per un -> sistema di coordinate destrorso ortogonale.
Gli -> assi rotanti intorno a X, Y, Z vengono contrassegnati con A, B e C. Gli assi supplementari paralleli agli assi fondamentali possono essere contrassegnati con altre lettere dell'alfabeto.

Indirizzo

Un indirizzo è l'identificatore per un determinato operando o campo di operandi, ad es. ingresso, uscita ecc.

Indirizzo assi

vedi -> Indicatore dell'asse

Ingressi/uscite digitali veloci

Tramite gli ingressi digitali si possono avviare, ad esempio, delle routine di programma CNC veloci (routine di interrupt). Tramite le uscite digitali CNC è possibile attivare delle funzioni di comando gestite da programma. (SINUMERIK 840D).

Interfaccia multipoint (MPI)

L'interfaccia multi point (MPI) è costituita da una connessione D-Sub a 9-poli. Ad un'interfaccia multipoint è possibile collegare un numero parametrizzabile di apparecchi che comunicano tra di loro:

- dispositivi di programmazione (PG)
- sistemi di servizio e supervisione (HMI)
- altri controllori programmabili

Il blocco di parametri "Multipoint Interface MPI" della CPU contiene i -> parametri che definiscono le caratteristiche dell'interfaccia multipoint.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interfaccia operativa

L'interfaccia operativa (BOF) è il mezzo di visualizzazione di un controllo CNC sotto forma di uno schermo. È dotata di otto softkey orizzontali e di otto softkey verticali.

Interfaccia seriale V.24

Per l'introduzione/emissione dei dati, sul

- modulo MMC 100 è presente un'interfaccia V.24 (RS232), mentre sui
- moduli MMC 101 e 102 sono disponibili due interfacce V.24.

Mediante queste interfacce è possibile caricare e salvare sia i programmi di lavorazione sia i dati del costruttore e dell'utente.

Interpolatore

Unità logica dell'-> NCK che, in funzione dei dati delle posizioni di destinazione nel partprogram, determina i valori intermedi per i movimenti dei singoli assi.

Interpolazione circolare

L' -> utensile deve muoversi tra punti definiti del profilo con un determinato avanzamento su un arco di cerchio e contemporaneamente lavorare il pezzo.

Interpolazione elicoidale:

L'interpolazione elicoidale è particolarmente adatta per la realizzazione di filettature interne o esterne con frese sagomate e per la fresatura di cave di lubrificazione. L'elica si compone di due movimenti:

1. movimento circolare in un piano
2. movimento lineare perpendicolare a questo piano

Interpolazione lineare

L'utensile viene posizionato sul punto programmato su un percorso rettilineo e contemporaneamente viene lavorato il pezzo.

Interpolazione polinomica

Con l'interpolazione polinomica è possibile generare i più svariati andamenti di curve come **funzioni rettilinee, paraboliche o esponenziali** (SINUMERIK 840D).

Interpolazione Spline

Con l'interpolazione Spline il controllo numerico può generare un profilo curvilineo liscio partendo soltanto da pochi punti di appoggio di un profilo programmato.

J

Jog

Modo operativo del controllo numerico (funzionamento di messa a punto): nel modo operativo Jog è possibile allestire la macchina. I singoli assi e mandrini possono essere mossi tramite i tasti direzionali nel funzionamento ad impulsi. Ulteriori funzioni nel modo operativo Jog sono la -> Ricerca del punto di riferimento, il -> Repos ed il -> Preset (impostazione valore reale).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

K

$K_{ü}$ Rapporto di trasmissione

K_v Fattore di amplificazione dell'anello di posizione (guadagno); grandezza tecnica di un anello di regolazione

L

Lavorazione su piani inclinati Lavorazioni di foratura e fresatura sulle superfici del pezzo non parallele al sistema di coordinate della macchina possono essere eseguite confortevolmente con l'ausilio della funzione "Lavorazione su piani inclinati".

Limitazione del campo di lavoro La limitazione del campo di movimento consente di limitare ulteriormente il campo di posizionamento degli assi (in aggiunta ai finecorsa). Per ogni asse è prevista una coppia di valori per la definizione del campo di lavoro protetto.

Limitazione del campo di lavoro programmabile Limitazione del campo di movimento dell'utensile in uno spazio definito da limitazioni programmate.

Linguaggio di programmazione CNC La base del linguaggio di programmazione CNC è la DIN 66025 con ampliamenti in linguaggio evoluto. Il -> linguaggio evoluto e la programmazione CNC consentono, tra l'altro, di definire le macro (raggruppamento di istruzioni singole).

Linguaggio evoluto CNC Il linguaggio evoluto offre: -> variabile utente, -> variabile utente predefinita, -> variabile di sistema, -> programmazione indiretta, -> funzioni matematiche e trigonometriche, -> operazioni di confronto e connessioni logiche, -> salti e diramazioni in programma, -> coordinamento del programma (SINUMERIK 840D), -> tecnica della macro.

Lingue I testi di visualizzazione della guida operativa, i messaggi e gli allarmi di sistema sono disponibili in cinque lingue (dischetto):
tedesco, inglese, francese, italiano e **spagnolo**.
Nel controllo numerico sono disponibili e attivabili di volta in volta **due** delle lingue menzionate.

Look Ahead Grazie alla funzione **Look Ahead**, tramite un numero parametrizzabile di blocchi di movimento "pre-elaborato", si ottiene una velocità di lavorazione ottimale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

M

Macchina

Settore operativo del controllo numerico

Mandrini

La funzionalità del mandrino si suddivide in due livelli:

1. mandrini: azionamenti mandrino analogici regolati in giri o in posizione
   ±10V (SINUMERIK FM-NC)
   digitali (SINUMERIK 840D)
2. mandrini ausiliari: azionamenti mandrino comandati in velocità; pacchetto di funzioni per "mandrini ausiliari", ad es. per utensili motorizzati.

Maschiatura senza utensile compensato

Questa funzione consente di eseguire maschiature senza compensatore. Con il procedimento di interpolazione tra il mandrino, come asse rotante, e l'asse di foratura vengono eseguite maschiature a profondità precise, ad es. maschiature di fori ciechi (presupposto: mandrino con funzione da asse).

Massa

Per massa si intende l'insieme di tutte le parti inattive di un'apparecchiatura elettrica collegate tra loro che non possono assumere tensioni pericolose al contatto neppure in caso di guasto.

MDA

Modo operativo del controllo numerico: Manual Data Automatic. Nel modo operativo MDA si possono impostare singoli blocchi di programmi o sequenze di blocchi senza alcun riferimento a un programma principale o sottoprogramma, che al termine possono essere eseguiti con il tasto Start-NC.

Memoria di backup

La memoria di backup assicura un tamponamento di settori di memoria della -> CPU senza batteria tampone. Viene tamponato un numero parametrizzabile di tempi, contatori, indicatori e byte di dati.

Memoria di caricamento

Nella CPU 314 del -> PLC, la memoria di caricamento corrisponde alla -> memoria di lavoro.

Memoria di correzione

Settore di dati del controllo numerico nel quale vengono inseriti i dati di correzione utensile.

Memoria di lavoro

La memoria di lavoro è una memoria RAM nella -> CPU alla quale il processore accede durante l'elaborazione del programma utente

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria di programma PLC

- SINUMERIK FM-NC: nella memoria utente PLC della CPU 314 vengono inseriti il programma utente PLC e i dati utente insieme al programma base del PLC. A tale scopo nella S7-CPU314 è disponibile una memoria utente di 24 kByte.
- SINUMERIK 840D: nella memoria utente del PLC vengono inseriti il programma utente PLC e i dati utente insieme al programma base PLC. La memoria utente PLC può essere ampliata fino a 96 kByte tramite espansioni di memoria.

Memoria di sistema

La memoria di sistema è una memoria nella CPU nella quale vengono memorizzati i seguenti dati:

- dati necessari per il sistema operativo
- gli operandi tempi, contatori, indicatori

Memoria utente

Tutti i programmi e dati quali partprogram, sottoprogrammi, commenti, correzioni utensili, spostamenti origine/frame e dati utente di canale e programma possono essere memorizzati nella memoria utente CNC comune.

Modo operativo

Concetto esecutivo del funzionamento di un controllo numerico SINUMERIK. Sono stati definiti i modi operativi -> Jog, -> MDA, -> Automatico.

N

NC

Numerical Control: Il controllo numerico NC comprende tutti i componenti per la gestione di una macchina utensile: -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Nota: Per i controlli SINUMERIK 840D/840Di oppure 810D sarebbe più corretto utilizzare controllo CNC: computerized numerical control.

NCK

Numeric Control Kernel: Componente del controllo numerico NC che elabora i -> partprogram e che sostanzialmente coordina i movimenti della macchina utensile.

Nome dell'asse

vedi -> Indicatore dell’asse

NRK

Numeric Robotic Kernel (sistema operativo dell’ -> NCK)

Numero dei partecipanti

Il numero dei partecipanti (o dei nodi) rappresenta gli "indirizzi interpellabili" di una -> CPU, del -> PG o di un’altra unità periferica intelligente nel caso di un collegamento in -> rete. Il numero dei nodi viene assegnato alla CPU opp. al PG con il tool S7 -> "S7 Configuration".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NURBS

La gestione dei movimenti interni al controllo numerico e l'interpolazione vettoriale vengono eseguite sulla base di NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). In questo modo internamente al controllo è disponibile un avanzamento univoco per tutti i tipi di interpolazione (SINUMERIK 840D).

O

OEM

Per i costruttori di macchine che vogliono progettare una propria interfaccia operativa oppure inserire funzioni tecnologiche nel controllo numerico, sono previsti degli spazi liberi per soluzioni individuali (applicazioni OEM) per il SINUMERIK 840D.

Override

Possibilità di accesso manuale o programmabile che consente all'utente di intervenire sugli avanzamenti o sui giri programmati per adattarli a un determinato pezzo o materiale.

Override avanzamento

La velocità programmata viene corretta in funzione della preimpostazione della velocità attuale sulla pulsantiera di macchina o da PLC (0...200 %). La velocità di avanzamento può essere corretta, inoltre, nel programma di lavorazione con un fattore percentuale programmabile (1...200 %).

P

Parametri

1. **S7-300**: si distinguono due tipi di parametri:
   - parametro di un'istruzione STEP 7
     Un parametro di un'istruzione STEP 7 è l'indirizzo dell'operando da elaborare o una costante.
   - parametro di un -> blocco di parametri
     Un parametro di un blocco di parametri determina il comportamento di un modulo
2. **840D/FM-NC**:
   - settore operativo del controllo numerico
   - parametro di calcolo, che può essere definito o interrogato liberamente dal programmatore del partprogram per qualsiasi scopo nel programma.

Parametro R

Parametro di calcolo che può essere definito e interrogato dal programmatore del -> partprogram per qualsiasi scopo nel programma.

Parola dati

Una unità lunga due byte nell'ambito di un -> blocco dati del PLC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parole chiave	Parole con scrittura definita che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram.
Partprogram (programma pezzo)	Successione di istruzioni inviate al controllo numerico che insieme determinano l'esecuzione di un determinato -> pezzo. Anche una determinata lavorazione su un determinato -> pezzo grezzo.
Pezzo	Parte che deve essere approntata/lavorata dalla macchina utensile.
Pezzo grezzo	Particolare con cui si inizia la lavorazione di un pezzo.
PG	Dispositivo di programmazione
PLC	Programmable Logic Control: -> Controllore programmabile (PLC). Componente del controllo numerico -> NC: interfaccia per l'elaborazione della logica di controllo della macchina utensile
Power On	Disinserzione e riaccensione del controllo numerico.
Precomando, dinamico	Le imprecisioni del profilo dovute a errori di inseguimento possono essere pressoché eliminate grazie al precomando dinamico in funzione dell'accelerazione. In questo modo è possibile ottenere una straordinaria precisione di lavorazione anche ad alte velocità vettoriali. Il precomando può essere selezionato ed escluso mediante il partprogram solo per tutti gli assi insieme.
Preset	Con la funzione preset il punto zero del pezzo può essere ridefinito nel sistema di coordinate di macchina. Durante il preset non avviene alcun movimento degli assi, viene solo registrato un nuovo valore di posizione per le posizioni attuali degli assi.
Profilo	Contorno del -> pezzo
Profilo del pezzo	Profilo programmato del -> pezzo da approntare / eseguire.
Profilo finito	Profilo del pezzo finito. Vedi anche -> Pezzo grezzo.
Programma	1. Settore operativo del controllo numerico 2. Sequenza di istruzioni al controllo numerico.
Programma per la trasmissione dei dati PCIN	PCIN è un programma ausiliario per la trasmissione e la ricezione dei dati utente CNC tramite l'interfaccia seriale, ad es. partprogram, correzioni utensili, ecc. Il programma PCIN à eseguibile sotto MS-DOS su PC industriali standard.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programma principale -> Partprogram contrassegnato con un numero o un indicatore, dal quale possono essere richiamati altri programmi principali, sottoprogrammi oppure -> cicli.

Programma principale/sottoprogramma globale Ogni programma principale/sottoprogramma globale può comparire una sola volta con il suo nome nella directory. Lo stesso nome non può essere riutilizzato come programma globale in altre directory con contenuti diversi.

Programma utente I programmi utente per sistemi di automazione S7-300 vengono realizzati con il linguaggio di programmazione STEP 7. Il programma utente ha una struttura modulare ed è composto da singoli blocchi.
I tipi di blocchi fondamentali sono:
Blocchi di codici: questi blocchi contengono i comandi STEP 7.
Blocchi dati questi blocchi contengono costanti e variabili per il programma STEP 7.

Programmazione del PLC Il PLC viene programmato con il software **STEP 7**. Il software di programmazione STEP 7 si basa sul sistema operativo standard **WINDOWS** e contiene le funzioni della programmazione di STEP 5 con ulteriori sviluppi innovativi.

Pulsantiera di macchina Pannello operatore della macchina utensile con gli elementi operativi tasti, selettore rotante, etc. ed inoltre semplici elementi di visualizzazione come LED. Essa consente di comandare direttamente la macchina utensile tramite il PLC.

Punto di riferimento Punto della macchina utensile al quale fanno riferimento i trasduttori di misura degli -> assi di macchina.

Punto fisso della macchina Punto definito univocamente dalla macchina utensile, ad es. punto di riferimento.

Punto zero macchina Punto fisso della macchina utensile al quale si lasciano ricondurre tutti i trasduttori di misura (derivati).

Punto zero pezzo Il punto zero pezzo (W) costituisce il punto iniziale per il -> sistema di coordinate pezzo ed è definito tramite distanze in riferimento al punto zero macchina (M).

Q

Quota assoluta Indicazione della posizione finale di un movimento dell'asse con una quota riferita al punto zero del sistema di coordinate momentaneamente attivo. Vedi anche -> Quota incrementale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quota incrementale

Indicazione della posizione di arrivo di un movimento dell'asse tramite l'entità di un percorso da eseguire e la direzione rispetto a un punto già raggiunto. Vedi anche -> Quota assoluta.

Quota incrementale

Indicazione della lunghezza di movimento tramite un valore incrementale (quota incrementale). Il valore incrementale può essere inserito come -> dato setting o selezionato tramite i rispettivi tasti 10, 100, 1000, 10 000.

R

Raggiungimento di un punto fisso

Le macchine utensili possono raggiungere dei punti fissi, come punti di cambio utensile, punti di carico, punti di cambio, ecc. Le coordinate di questi punti vengono inserite nel controllo numerico. Il controllo numerico muove gli assi interessati, possibilmente in -> rapido.

Rapido

La velocità di movimento più elevata di un asse. Essa viene utilizzata, ad esempio, quando l'utensile da una posizione di riposo viene accostato al -> profilo del pezzo o quando viene allontanato da esso

REPOS

1. Riaccostamento al profilo via operativo
   Con la funzione Repos si può raggiungere una posizione di interruzione utilizzando i tasti direzionali.

2. Riaccostamento al profilo tramite programma
   Con comandi da programma sono disponibili diverse strategie di accostamento: accostamento sul punto di interruzione, accostamento sul punto di inizio blocco, accostamento sul punto di fine blocco, accostamento su un punto del profilo tra inizio blocco e punto di interruzione

Rete

Una rete è un collegamento di più S7-300 ed altri terminali, per es. un PG, mediante -> cavi di collegamento. Tramite la rete avviene lo scambio di dati tra le unità collegate.

Ricerca blocco

Per il test dei partprogram o dopo un'interruzione della lavorazione, con la funzione di ricerca blocco si può attivare una qualsiasi posizione del partprogram, dalla quale deve iniziare o proseguire la lavorazione.

Ricerca del punto di riferimento

Se il trasduttore di posizione impiegato non è assoluto, è necessaria la ricerca del punto di riferimento per garantire che i valori reali forniti dal trasduttore di posizione siano in sintonia con i valori di coordinate delle macchine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ricerca punto fisso della macchina

Movimento verso un -> punto fisso predefinito della macchina.

Rilevamento preventivo di danneggiamenti del profilo

Il controllo numerico rileva e segnala i seguenti casi di collisione:
1. il percorso di contornitura è più breve del raggio dell'utensile.
2. la larghezza dello spigolo interno è minore del diametro dell'utensile.

Ritenzione

I settori dati nei blocchi dati nonché i tempi, i contatori e gli identificatori sono ritentivi, se dopo il riavvio o un'interruzione di rete il loro contenuto non va perso.

Rotazione

Componente di un -> frame che definisce una rotazione del sistema di coordinate attorno a un determinato angolo.

Routine di interrupt

Le routine di interrupt sono -> sottoprogrammi speciali che possono essere avviati mediante eventi (segnali esterni) dal processo di lavorazione. Un blocco del partprogram in corso di elaborazione viene interrotto e la posizione di interruzione degli assi viene memorizzata automaticamente.

S

S7 Configuration

S7 Configuration è uno strumento per la parametrizzazione delle unità modulari. Con S7 Configuration vengono impostati vari -> blocchi di parametri della -> CPU delle unità di periferia sul -> PG. Questi parametri vengono trasmessi alla CPU.

Segnalazioni

Tutte le segnalazioni programmate nel partprogram e gli -> allarmi riconosciuti dal sistema, vengono visualizzati come testo in chiaro sul pannello operatore. La visualizzazione di allarmi e messaggi avviene separatamente.

Selettore a chiave

1. **S7-300**: Il selettore a chiave è il selettore operativo della -> CPU. Il selettore a chiave viene manovrato mediante una chiave estraibile.
2. **840D/FM-NC**: Il selettore a chiave sulla -> pulsantiera di macchina presenta 4 posizioni con funzioni assegnate dal sistema operativo del controllo numerico. Il selettore a chiave dispone inoltre di tre chiavi di diverso colore che possono essere sfilate nelle posizioni indicate.

Servizi

Settore operativo del controllo numerico

Sincronizzazione

Istruzioni nel -> partprogram per il coordinamento delle sequenze nei vari -> canali in determinati punti dell'elaborazione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sistema di coordinate Vedi -> Sistema di coordinate macchina, -> Sistema di coordinate pezzo

Sistema di coordinate base Sistema di coordinate cartesiane che viene adattato con una trasformazione al sistema di coordinate macchina.
Nel -> partprogram il programmatore utilizza i nomi degli assi del sistema di coordinate base. Se non è attiva alcuna -> trasformazione, esso è parallelo al -> sistema di coordinate macchina. La differenza tra i due è rintracciabile negli indicatori assi.

Sistema di coordinate macchina Sistema di coordinate riferito agli assi della macchina utensile.

Sistema di coordinate pezzo Il sistema di coordinate pezzo (SCP) ha il suo punto iniziale nel -> punto zero pezzo. Programmando nel SCP tutte le quote e le direzioni si riferiscono a questo sistema di coordinate.

Sistema di misura in pollici Sistema di misura nel quale le distanze vengono definite in "pollici" o in sottomultipli di esso.

Sistema di misura metrico Sistema di unità normalizzato: per le lunghezze, ad es. millimetri (mm), metri (m).

Softkey Tasto la cui funzione è rappresentata in un campo del video che si adatta dinamicamente alla situazione operativa attuale. I tasti funzione di libero impiego (softkey) vengono abbinati via software a determinate funzioni.

Soglia di arresto preciso Quando tutti gli assi interpolanti hanno raggiunto la soglia di arresto preciso, il controllo numerico considera raggiunta la posizione di arrivo con esattezza. Si verifica quindi il passaggio al blocco successivo del -> partprogram.

Sorveglianza del profilo Quale criterio per la precisione del profilo, viene sorvegliato l'errore di inseguimento nell'ambito di una fascia di tolleranza definita. Un errore di inseguimento maggiore del previsto può subentrare, ad esempio, a causa di un sovraccarico dell'azionamento. In questo caso interviene un allarme che arresta gli assi.

Sottoprogramma Successione di istruzioni di un -> partprogram che può essere richiamata più volte con differenti parametri di definizione. Un sottoprogramma viene richiamato da un programma principale. Ogni sottoprogramma può essere bloccato contro emissioni e visualizzazioni non autorizzate. I -> cicli sono una forma di sottoprogrammi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sottoprogramma asincrono

Partprogram che può essere avviato in modo asincrono (indipendente) nel corso del partprogram attivo tramite un segnale di interrupt (ad es. segnale "Ingresso veloce NC").

Specularità

Con la specularità vengono invertiti i segni dei valori delle coordinate di un profilo rispetto ad un asse. Analogamente, nel contempo è possibile speculare più assi.

Spostamento origine

Preimpostazione di un nuovo punto di riferimento per un sistema di coordinate con riferimento al punto zero attuale e a un -> frame.

1. impostabile
   SINUMERIK FM-NC: possono essere selezionati quattro spostamenti origine indipendenti per ogni asse CNC.
   SINUMERIK 840D: per ogni asse CNC è disponibile un numero progettabile di spostamenti origine impostabili. Gli spostamenti origine attivabili con funzioni G sono attivi alternativamente.
2. esterno
   In aggiunta a tutti gli spostamenti che definiscono il punto zero del pezzo può essere sovrapposto uno spostamento origine
   - tramite volantino (traslazione DRF) oppure
   - da PLC.
3. programmabile
   Con l'istruzione TRANS è possibile programmare spostamenti origine per tutti gli assi lineari e di posizionamento.

Spostamento origine esterno

Spostamento origine preimpostato da ->PLC.

SPS

-> Controllore programmabile (PLC)

Struttura canalizzata

La struttura canalizzata consente l'elaborazione di -> programmi dei singoli canali simultaneamente ed indipendentemente.

Supporto per cicli

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

Svincolo rapido dal profilo

All'intervento di un interrupt tramite il programma di lavoro del CNC può essere attivato un movimento che consente uno svincolo rapido dell'utensile dal profilo del pezzo in lavorazione. Inoltre può essere parametrizzato sia l'angolo di svincolo sia la lunghezza del percorso. Dopo lo svincolo rapido si può eseguire una routine di interrupt. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Svincolo utensile orientato

RETTOOL: in caso di interruzione della lavorazione (ad es. in caso di rottura dell'utensile) con un comando del programma è possibile svincolare l'utensile di un percorso definito con un orientamento preimpostabile.

T

Tabella di compensazione

Tabella con punti di appoggio. Fornisce per le posizioni selezionate dell'asse base i valori di compensazione dell'asse di compensazione.

Teach In

Con **Teach In** è possibile approntare e correggere i partprogram. I singoli blocchi di programma possono essere impostati da tastiera ed eseguiti immediatamente. Anche le posizioni raggiunte con i tasti direzionali o tramite volantino possono essere memorizzate. I dati supplementari, come le funzioni G, gli avanzamenti oppure le funzioni M possono essere impostati nello stesso blocco.

Tecnica costruttiva

- Il modulo SINUMERIK FM-NC viene collocato nel SIMATIC S7-300 nella riga della CPU. Il modulo completamente incapsulato, largo 200 mm, corrisponde nella struttura esterna alle unità SIMATIC S7-300
- Il SINUMERIK 840D viene collocato come modulo compatto nel sistema di convertitori SIMODRIVE 611D. Le dimensioni corrispondono ad un modulo SIMODRIVE 611D largo 50 mm. Il modulo SINUMERIK 840D è costituito dall'unità NCU e dal box NCU.

Tecnica delle macro

Riassunto di singole istruzioni sotto un unico identificatore. Nel programma l'identificatore rappresenta la quantità di istruzioni riassunte.

Tool

Un tool è uno strumento software che viene utilizzato per immettere e modificare -> parametri di un blocco di parametri. Sono tool, tra l'altro:

- -> S7 Configuration
- S7-TOP
- S7-Info

Trasformazione

Programmazione in un sistema di coordinate cartesiano, lavorazione in un sistema di coordinate non cartesiano (ad es. con assi macchina come assi rotanti).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

U

Unità di ingresso/uscita analogica

Le unità d'ingresso/uscita analogiche sono formatori di segnali per i segnali analogici di processo.
Le unità di ingresso analogiche convertono grandezze di misura analogiche in valori digitali che possano essere elaborati dalla CPU
Le unità di uscita analogiche convertono dei valori digitali in grandezze analogiche.

Unità di ingresso/uscita digitale

Le unità digitali sono le interfacce per i segnali di processo binari.

Unità di simulazione

Un'unità di simulazione è un'unità

- sulla quale è possibile simulare grandezze d'ingresso digitali tramite elementi di comando e
- visualizzare grandezze di uscita digitali

Unità periferiche

Le unità periferiche rappresentano il collegamento tra la CPU e il processo. Unità periferiche sono:

- ->unità di ingresso/uscita digitali
- ->unità di ingresso/uscita analogiche
- ->unità di simulazione

Utensile

Parte attiva della macchina utensile preposta alla lavorazione, ad es. utensile di tornitura, fresa, punta di foratura, raggio LASER...

V

Valore di compensazione

Differenza tra la posizione dell'asse misurata da trasduttore e la posizione dell'asse richiesta che è stata programmata.

Variabile definita dall'utente

Per qualsiasi impiego nel -> partprogram o nel blocco dati (dati utente globali), gli utenti possono concordare delle variabili definite dall'utente stesso. Una definizione contiene un'indicazione sul tipo di dati e il nome della variabile. Vedi anche -> variabile di sistema.

Variabile di sistema

Variabile esistente senza definizione da parte del programmatore del -> partprogram. Viene definita da un tipo di dati e dal nome della variabile che inizia con il carattere **$**. Vedi anche -> Variabile definita dall'utente.

Velocità limite

Velocità massima/minuma (del mandrino): è possibile limitare la velocità massima di un mandrino preimpostando i dati macchina, il -> PLC o i → dati setting.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Velocità vettoriale

La massima velocità programmabile dipende dalla risoluzione di impostazione. Con una risoluzione di 0,1 mm, ad esempio, la massima velocità vettoriale programmabile è di 1000 mm/min.

Volantino elettronico

Con i volantini elettronici è possibile spostare simultaneamente gli assi selezionati in funzionamento manuale. Il valore di ogni tacca dei volantini viene definito con la valutazione degli incrementi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Indice analitico

$
$AA_COUP_ACT 9-372, 9-391, 13-528
$AA_COUP_OFFS 13-528
$AA_LEAD_SP 9-391
$AA_LEAD_SV 9-391
$AA_MOTEND 5-233
$AA_SCPAR 5-235
$MC_COMPESS_VELO_TOL 9-397
$SA_LEAD_TYPE 9-390, 9-391
$TC_CARR1...14 8-355
$TC_CARR18[m] 8-355
$TC_CARR24[m] 8-357
1
1. frame base attuale nel canale 6-263
A
AAAttivazione del controllo tangenziale, TANGON 9-365
ACC50 13-523
Accelerazione in funzione del percorso PUNCHACC 12-502, 12-503
Accesso alle posizioni ed ai segmenti delle tabelle di curve 9-385
Accettazione diretta del''asse: GETD 1-82
Accoppiamento 9-362, 9-369
Accoppiamento al valore di riferimento e al valore reale 9-389
Accoppiamento assiale al valore master 9-388
Accoppiamento continuo Master/Slave 13-564
Accoppiamento tramite riferimento 13-520
Accoppiamento tramite valore reale 13-520
Accostamento sul punto vettoriale successivo RMN 9-412
Acquisizione dei valori di misura 5-219
Ampliamento del percorso di ricerca programmabile in un richiamo di sottoprogramma 2-116
Angoli di rotazione α1, α2 8-355
Angolo di anticipo 7-275
Angolo di Eulero 8-345
Angolo di rotazione 7-279
Angolo finale 7-279
Angolo laterale 7-275
Angolo RPY 8-345
Angolo tangente vettoriale 10-470
Annullo dell'incremento 11-490
Apprendimento delle curve di compensazione 13-518
APW 3-161
APX 3-161
Arresto 13-543
Arresto autarchico tramite azionamento 13-547
Arresto della preelaborazione 10-443
Arresto e svincolo ampliati 13-538
Asse
locale 13-553
Asse di incremento 11-498
Asse di pendolamento 11-483
Asse inclinato, TRAANG 7-284, 7-303
asse L 9-369, 9-376, 9-388
Asse master 9-388
Asse slave 9-388
Asse/mandrino di serraggio del pezzo/ mandrino 13-553
Assegnazione e avvio della routine di interrupt 1-74
Assegnazioni 1-41
Assi
container 13-553
Assi di collegamento 13-553
Assi di comando 10-456
Assi di contornitura 5-213
Assi di orientamento 7-274, 7-281
Assi geometrici commutabili 7-313
Assi rotanti
vettori della distanza l1, l2 8-355
vettori direzionali V1, V2 8-355
ASUP 10-479
Attrito 13-518
Attuale:stato di accoppiamento mandrino slave 13-528
Attuale:traslazione angolare 13-528
Avanzamento assiale 10-459
Avanzamento vettoriale 5-214
Avanzamento:assiale 10-459
Azione sincrone al movimento: panoramica 10-427
Azioni sincrone 13-550
statiche 9-392
Azioni sincrone al movimento programmazione 10-419

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

azioni sincronizzate con il movimento:
azioni 10-426
B
Blocchi di filettatura 5-215
Blocco di arresto 9-408
blocco lettura 10-442
Blocco parametri servo
programmabile 5-235
BLOCK50 2-114
Buffer di preelaborazione 9-399
C
Calcolo dei dati del cerchio 14-583
Calcolo del frame 6-255
Cambio del modo operativo 10-477
Cambio di stazione/posizione 13-553
Cambio elettronico 13-530
CANCEL 10-480
Cancellare l'azione sincrona 10-477
Cancellazione accoppiamenti 13-527
Cancellazione del percorso residuo 5-223, 10-444, 11-488
Capacità di calcolo 13-550
Catene di frame 6-247
CHECKSUM 1-93
Cicli
parametrizzazione cicli utente 2-129, 2-130
Cicli tecnologici 10-473
cinematica risolta 8-355
Clock di interpolazione 13-550
Codice G 5-213
Codici G
gruppo 5-215
Coefficiente polinomiale 5-208
Compensazione dell'errore del quadrante
apprendimento successivo 13-519
attivazione programma di apprendimento 13-519
disattivazione programma di apprendimento 13-519
Comportamento sui bordi della tabella 9-383
Compressore 5-199, 5-213
Compressore per orientamenti
COMPON, COMPCURV 5-201
Comunicazione NCU-NCU 13-550
Concatenamento di frame 6-267
Concatenamento di stringhe 1-54
Condizioni accessorie 1-66, 5-215
Condizioni al contorno 10-477
Condizioni al contorno per le trasformazioni 7-307
Container assi 13-553, 13-555
Controllo della potenza del laser 10-448
Controllo tangenziale
angolo limite tramite limitazione del campo di lavoro 9-365
definizione dell'asse slave e dell'asse master 9-363
Conversione di tipo 1-52
Coordinamento assi 10-460
Coordinamento dei programmi 1-67
Coordinamento dei programmi:coordinamento dei programmi 1-68
Correzione del raggio utensile, 3D 8-333
Correzione del raggio utensile, 3D:orientamento dell'utensile 8-345
Correzione del raggio utensile, 3D:programmazione dell'orientamento utensile 8-345
Correzione online della lunghezza utensile 7-290
Correzione raggio fresa
fresatura periferica 3D con CUT3DC 8-341
Correzione raggio utensile
fresatura periferica 3D con superfici limite 8-341
fresatura periferica 3D con utensili standard 8-341
fresatura periferica 3D senza superfici limite 8-340
rallentamento sullo spigolo 5-230
Correzione raggio utensile 3D
fresatura periferica 8-335
Correzione raggio utensile con utensili standard
profilo sulla superficie da lavorare 8-344
traiettoria del centro utensile 8-341
Correzione raggio utensile, 3D
comportamento sugli spigoli esterni 8-346
profondità di penetrazione ISD 8-337
spigoli interni/esterni 8-338
Correzione sulla traiettoria, curvatura della traiettoria e profondità di penetrazione 8-337
Correzione utensile
cambio utensile 8-336
fresatura frontale 3D 8-335
Correzione utensile online 10-454

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correzione utensile:on-line 8-325
Correzioni utensile: memoria di correzione 8-320
Correzioni utensile:fresatura frontale 8-333
cov.com, cicli utente 2-131
Criterio di fine movimento
programmabile 5-232
CTAB 9-386
CTABDEF 9-377
CTABDEL 9-379
CTABEND 9-377
CTABINV 9-386
CTABSEV 9-384, 9-385, 9-386
CTABSSV 9-384, 9-386
D
Dati di macchina e dati di setting 10-435
Dati di setting 11-484
Definizione dei dati utente 3-150
Definizione del campo 1-30
Definizione del campo, liste di valori 1-33
Definizione del polinomio 10-446
Definizione di rotazioni per un frame 6-249
Definizione di variabile 1-26
DELETE 1-88
Directory dei pezzi 3-143
Directory die pezzi 3-143
Disattivazione dei frame 6-254
Disattivazione del controllo tangenziale 9-365
Disattivazione della trasformazione: 7-309
Disattivazione/riattivazione routine di
interrupt 1-74
E
EG: Cambio elettronico 13-530
EGONSYNE 13-533
Elaborazione di una stringa come partprogram 1-
41
Elementi del profilo, punto di intersezione 14-580
Elementi di comando 10-421
Elementi in ombra 14-570
Elemento di profilo 14-572, 14-574
Esclusione blocco singolo 2-120
Esecuzione dei colpi 12-504
Esecuzione del programma con buffer di
preelaborazione 9-399
Esecuzione di un elemento di profilo 14-582
Esecuzione di un sottoprogramma esterno 2-125
Esecuzione di un sottoprogramma, esterno 2-125
Esempio di coordinamento di programmi 1-70
Eventi di trigger 5-222
EXECTAB 14-568
EXECUTE 4-174
EXTCALL 2-125, 2-126
F
F asse 9-369, 9-376, 9-388
Fabbisogno di tempo
azioni sincrone 10-471
Fasse 9-362
FGROUP
assi 5-213
Fine programma 1-71, 10-479
Finecorsa SW 10-459
FOR 1-64
Frame attuale globale 6-266
Frame di base attuali del canale 6-262
Frame di base globale 6-263, 6-264
Frame di base globali NCU attuali 6-262
Frame di base globali NCU: 6-259
Frame di sistema attuale 6-265
Frame di sistema attuali 6-262, 6-265
Frame impostabile attuale 6-264
Frame impostabili globali NCU: 6-260
Frame programmabile attuale 6-265
Frame specifici per un canale 6-260
Frame zero 6-254
Fresa
punta (FS) 8-337
punto ausiliario (FH) 8-337
Fresatura frontale 7-277
Fresatura periferica 8-333
Fresatura periferica 3D con superfici limite 8-340
Fresatura periferica 3D su spigoli esterni
valutazione del comportamento sul punto di
intersezione 8-338
Fresatura periferica con superfici limite 8-333
Funzionamento a seguire tangenziale
ottimizzato 9-362
Funzionamento generatorico 13-546
Funzione ampliata di arresto e svincolo 13-538
Funzione di conteggio dei pezzi 13-557
Funzione di interpretazione 10-449
Funzione di misura ampliata 5-220
Funzione M
a tre cifre 2-136
Funzione M / G a tre cifre 2-136
Funzioni ausiliarie 10-441, 12-506

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funzioni di calcolo 1-43
Funzioni OEM 5-230
G
G643 5-214
Generazione di una routine di interrupt come sottoprogramma 1-73
Gestione dei movimenti 13-560
Gestione utensili 8-322
GET automatico 1-82
GETACTTD50 8-353
Giochi 13-518
grado 9-376
Gruppo di assi per interpolazione spline 5-197
GUD:attivazione automatica 3-157
I
Impiego ripetuto di tabelle di curve 9-379
Impostazione percorso: relativa 1-68
Impostazione variabile del comportamento di scambio asse 1-84
Incremento parziale 11-490
Indicatore max./min. 14-572, 14-574
Indicazione del percorso: assoluta 1-68
Indice di campo 1-32
Indirizzi OEM 5-230
Influenza sui tempi di elaborazione 1-65
Inibire determinate zone di programma per SERUPRO 9-407
Interpolazione circolare 5-215
Interpolazione del vettore di rotazione 7-279
Interpolazione di orientamento 7-283
Interpolazione lineare 5-213
Interpolazione polinomiale 5-207
Interpolazione spline 5-191
Interpolazione Spline 5-213
  A-Spline 5-192
  B-Spline 5-193
  compressore 5-197
  C-Spline 5-194
Interpolazioni lineare 5-215
Interruzioni condizionate di sezioni di programma 9-401
INTERSEZIONE 14-581
Inversione
  punto 11-490
  punto 11-490
  settore 11-490
IPendolamento:pendolamento asincrono 11-482, 11-484
IPO clock 11-496
ISD (Insertion Depth) 8-333
ISFILE 1-91
Istruzione CASE 1-61
Istruzione di salto:istruzione CASE 1-61
Istruzione di strutturazione per l'editor Step 3-170
Istruzioni di linguaggio con tabelle delle curve 9-373
Istruzioni M 12-505
K
KS 9-362
L
Label di attesa 10-466
Lasse 9-362
Link di comunicazione 13-550
Livelli di protezione
  descrizione delle variabili di sistema ed esecuzione degli elementi del linguaggio NC 3-160
  modifica attributi degli elementi del linguaggio 3-163
  modifica dei dati macchina e dei dati di setting 3-159
  per dati utente 3-155
Lunghezza parziale 11-489
Lunghezza stringa 1-56
M
M6
  relativo sottoprogramma 2-129
  richiamo di sottoprogramma 2-129
MAC:attivazione automatica 3-157
Mandrini sincroni
  attivazione funzionamento sincrono 13-526
  comportamento al cambio blocco 13-525
  coppia 13-521
  definizione della coppia 13-522
  disattivazione funzionamento sincrono 13-526
  tipo di accoppiamento 13-525
Mandrini sincroni:cancellazione accoppiamenti 13-527
Mandrini sincroni:rapporto di trasmissione 13-524
Mandrino sincrono 13-520
  variabile di sistema 1-25
MEAFRAME 6-259

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MEAFRAME 6-255
MEAS50 5-217
MEASA 5-220
Memoria
  memoria dei programmi 3-140
  memoria di lavoro 3-140
  struttura di memoria 3-140
Memoria dei programmi 3-140
  creazione directory pezzo 3-144
  directory 3-142
  directory dei pezzi 3-143
  panoramica 3-141
  percorso di ricerca per il richiamo di un sottoprogramma 3-145, 3-146
  selezione pezzo 3-145
  tipi di file 3-142
Memoria di lavoro 3-147
  nomi riservati dei blocchi 3-150
  programmi di inizializzazione 3-147
  settori dati 3-147
Memoria die programmi
  directory die pezzi 3-143
Misura 10-466
Misura con tastatore a commutazione
  programmazione dei blocchi di misura 5-218
  variabile di stato 5-218
Modo 11-489
Modo operativo 5-222
Modulo link 13-550
Movimenti di posizionamento 10-456
Movimento asse singolo 12-508
Movimento di incremento 11-493, 11-495

N

n 9-376
NCU-
  Link 13-550
NEWCONF 1-85
nomi di variabili GUD predefinite 3-154
Numeri D
  rinominare 8-352
Numero D
  assegnazione libera 8-350
  determinazione del numero T 8-353
Numero del tagliente 8-350
Numero di pezzi, fissa 1-67

O

Offset angolari/incrementi angolari degli assi rotanti 8-357
Offset degli assi rotanti 8-357
Offset profilo normale OFFN 7-298
Operatori logici 1-48
Operatori logici e di confronto 1-44
  priorità degli operatori 1-49
Operazioni stringhe 1-51
Operazioni/funzioni di calcolo 1-42
ORIC 8-345
Orientamento dell'utensile 8-345
Orientamento utensile 7-274
  con LEAD e TILT 7-278
Override 11-496
  attuale 10-470
  risultante 10-471

P

Parametri degli assi rotanti 8-357
Parametri di calcolo 1-24
Parametri per azioni sincrone 10-433
Parametri R 10-434
Parametro curva 5-213
Parola chiave 10-423
Partprogram 13-550, 13-553
Passate di spegnifiamma 11-488
Pendolamento
  Attivazione/disattivazione del pendolamento 11-485
  pendolamento sincrono 11-489
Pendolamento asincrono 11-482
Pendolamento sincrono
  abbinamento dell'asse di pendolamento e dell'asse di incremento 11-491
  arresto nel punto di inversione 11-495
  azioni sincrone 11-492
  definizione degli incrementi 11-491
  incremento nell'area di inversione 11-493
Pendolamento:comando del pendolamento attraverso azioni sincrone 11-490
Pendolamento:definizione della sequenza di movimento 11-486
Polinomio
  interpolazione 5-213
Polinomio al massimo di 3. grado 9-377
Polinomio al massimo di 5. grado 9-377
Polinomio denominatore 5-212

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Polinomio F-Wort 5-214
Polynom-Interpolazione
  polinomio denominatore 5-212
PON50 12-502
PONS50 12-502
Portautensile 8-357
  cancellazione/modifica/lettura dei dati 8-358
  cinematica 8-355
Posizionamento asse 10-458
Posizionamento su riscontro fisso FXS e
  FOCON/FOCOF 10-467
Posizione di disattivazione 13-526
Posizione minima/massima dell'asse
  rotante 8-357
Posizioni particolari 7-282
Power On 10-477
Preparazione del profilo 14-569, 14-576
  elementi in ombra 14-570
Preset 10-461
Preset-offset 6-253
Primo frame di base nel canale 6-261
Priorità
  operazioni 1-49
Profondità di annidamento 1-65
Programma continuo 1-66
Programma di inizializzazione 3-147
  caricare programma di inizializzazione 3-148
  creare il programma di inizializzazione 3-148
  definizione dei dati utente 3-150
  salvataggio programma di
    inizializzazione 3-148
Programmazione del percorso di ricerca per il
  richiamo di sottoprogrammi 3-146
Programmazione dell'asse inclinato
  G05, G07 7-306
Programmazione dell'orientamento 7-283
Programmazione indiretta 1-37
Programmazione indiretta in codici G 1-39
PUNCHACC50 12-502
Puntatore di interruzione automatico 9-409
puntatore di interruzione programmabile 9-407
Punti di inversione pendolamento 11-483
Punto d'intersezione fra elementi del
  profilo 14-568
Punzonatura 12-502, 12-506
punzonatura con ritardo Off 12-502
Punzonatura con ritardo ON 12-502
punzonatura ON 12-502
Punzonatura, roditura OFF 12-502
R
Raggiungimento di posizioni codificate 5-190
Raggruppamento di trascinamento 9-370
Rallentamento su tutti gli spigoli 5-231
Rallentamento sugli spigoli interni 5-231
Rapporto di trasmissione 13-524
READ 1-89
Reazioni autarchiche degli azionamenti 13-539
Reazioni controllate dall'NC 13-540
Regolazione AC, moltiplicativa 10-451
Regolazione AC,addizionale 10-450
RELEASE50 1-80
REPEAT 1-65
Reset 10-478
Riaccostamento al profilo 9-410
  accostamento con nuovo utensile 9-413
  accostamento con un arco di cerchio 9-414
  accostamento con un semicerchio 9-414
  Accostamento su una retta 9-414
  punto di riaccostamento 9-411
Ricerca blocco 10-479
Ricerca caratteri 1-56
Richiamo di sottoprogrammi
  indiretto 1-38
Richiamo di sottoprogrammi con
  funzioni M / T 2-129
Richiamo di un frame 6-246
Richiamo di un sottoprogramma,percorso di
  ricerca 3-145
Richiamo indiretto di sottoprogrammi 1-38
Richiamo indiretto di un programma programmato
  in linguaggio ISO con ISOCALL 2-114
Richiamo sottoprogramma con indicazione del
  percorso e parametri 2-115
Riferimento angolare 13-526
Riferimento vettoriale impostabile 5-213
Rilevazione del sovraccarico 10-471
Ripetizione di una parte di programma con
  programmazione indiretta CALL 2-113
Ripetizione programma 2-111
Riposizionamento 10-480
Risultati delle misure 5-223
Ritorno parametrizzabile al
  sottoprogramma 2-106, 2-107
Roditura 12-502

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

roditura ON 12-502
Routine di interrupt 1-72
direzione di movimento programmabile 1-72
Routine di interrupt:definizione della sequenza 1-74
Routine di interrupt:distacco rapido dal profilo 1-75
Routine di interrupt:memorizzazione della posizione di interruzione 1-73
RPY50 8-345
S
SBLON 2-120
Scambio assi
abilitazione asse 1-81
accettazione asse 1-81
GET 1-80
RELEASE 1-80
Scambio mandrino
GET 1-80
RELEASE 1-80
Scrittura minuscola/maiuscola 1-55
Selezione di un singolo carattere 1-59
Selezione di una parte di stringa 1-58
Serraggio del pezzo 13-550
Settori di protezione
attivazione e disattivazione dei settori di protezione 4-178
definizione dei settori di protezione 4-175
descrizione del profilo dei settori di protezione 4-176
settori di protezione specifici per canale 4-174
settori di protezione specifici per la macchina 4-174
Settori progettabili dei parametri 3-154
Sgrossatura 14-568
Simulazione del valore master 9-391
Sincronismo di posizione 13-521
SON50 12-502
SONS50 12-502
Sorveglianza utensile, specifica per la mola 8-327
Sottoprogrammi 2-96
annidamento 2-97
richiamo di sottoprogrammi 2-103
richiamo indiretto di sottoprogrammi 2-113
richiamo modale di sottoprogrammi 2-111
ripetizione del programma 2-111
sottoprogramma con trasferimento di parametri 2-103
Sottoprogrammi con assegnazione dei parametri
definizione del campo 2-102
Sottoprogrammi con assegnazione di parametri
assegnazione di parametri tra programma principale e sottoprogramma 2-99
Sottoprogrammi:funzione SAVE 2-97
Sottosquadri 14-569
Sovrascrittura di tabelle per curve 9-380
Spostamento orgine
spostamento origine esterno 6-252
Spostamento origine
PRESETON 6-253
traslazione con volantino 6-251
Spostamento origine esterno 6-252
Spostamento origine:disabilitazione trasformazioni 6-254
Start/stop asse 10-458
Stato del tastatore di misura 5-224
Stato dell'accoppiamento 9-391
Stato macchina
globale 13-550
Stop NC 10-478
STRINGVAR50 1-52
Strutture di controllo 1-63
Suddivisione automatica del percorso 12-506
Suddivisione del percorso 12-508
Suddivisione del percorso per assi di contornitura 12-507
Suddivisione del percorso per singoli assi 12-508
Supporto circuito intermedio 13-546
Svincolo 13-540
Svincolo autarchico tramite azionamento 13-548
T
Tabella dei profili 14-569, 14-576
Tabella di curve non periodica 9-383
Tabella di curve periodica 9-383
Tabelle delle curve 9-372
TANG 9-363
Tecnica delle macro 2-135, 12-505
Tempo di esecuzione del programma 13-555
Tempo di sosta 1-71, 11-485
Tipi di utensili
forme degli utensili per la fresatura, dati utensile 8-336
Tipo di accoppiamento 13-520

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tipo di cinematica 8-358
tipo di cinematica M 8-355
tipo di cinematica P 8-355
tipo di cinematica T 8-355
Tipo di variabile 1-29
Tornitura longitudinale
  lavorazione esterna 14-569
  lavorazione interna 14-569
Tornitura radiale
  lavorazione esterna 14-569
  lavorazione interna 14-569
Torsione 13-518
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-270
Transformazione, 5 assi
  programmazione come angoli di Eulero 7-275
TRANSMIT 7-293
TRAORI 7-270
Trascinamento 9-369, 10-463
  assi trascinati 9-370
  fattore di accoppiamento 9-371
Trasformazione con asse lineare
  orientabile 7-271
Trasformazione curvilinea di una superficie
  laterale cilindrica 7-296
Trasformazione curvilinea su una superficie
  cilindrica 7-300
  Offset profilo normale OFFN 7-298
Trasformazione per asse inclinato 7-302
Trasformazione TRACYL 7-296
Trasformazione TRANSMIT 7-293
Trasformazione TRAORI 7-272
Trasformazione, 5 asse, fresatura frontale 7-277
Trasformazione, 5 assi
  orientamento utensile 7-274
  programmazione come angoli RPY 7-276
  programmazione del vettore direzionale 7-276
Trasformazione, 5 assi, programmazione con
  LEAD/TILT 7-274
Trasformazioni concarenate 7-310
Trasformazioni, 3/4 asse 7-272
Traslazione DRF 6-251
Traslazione fine 6-250
Traslazione grossolana 6-250
Tratto di percorso 12-506
Trovare e rilevare i settori senza possibilità di
  ricerca 9-408

U

uc.com, cicli utente 2-132

V

Variabile 1-24
Variabile di sistema 1-24
Variabile FIFO 10-436
Variabile link
  globale 13-550
Variabile per i messaggi d'errore 14-569, 14-576
Variabile timer 10-432
Variabile:assegnazioni 1-41
Variabile:definizione del campo 1-30
Variabili
  definite dall'utente 1-24
  tipi di variabili 1-24
  variabili definite dall'utente 1-26
  variabili di calcolo 1-25
  variabili di sistema 1-25
  variabili globali specifiche per NCK 1-71
Variabili di sistema 13-550, 15-616
  globali 13-550
Variabili frame 6-238
  definizione di nuovi frame 6-249
  lettura e modifica dei componenti
    del frame 6-245
  variabili frame predefinite 6-239
Variabili frame:assegnazione di valori 6-243
Variabili frame:richiamo di trasformazioni delle
  coordinate 6-238
Variabili in tempo reale 10-429
Variabili merker 10-432
Variabili:conversioni del tipo 1-50
Variabili:programmazione indiretta 1-37
Velocità sincrona
  fine 13-520
  grossolana 13-520
  Movimento sincrono del riferimento 13-520
Visualizzazione blocco 2-114, 2-119
Visualizzazione blocco attuale 2-119
Visualizzazione dell'ultimo numero di blocco
  programmato 2-114

W

WAITM50 1-68
WHEN-DO 11-492
WHILE 1-64

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WKS 3-143
WPD 3-143
WRITE 1-85

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Comandi, identificatori

*****
* 1-43
/
/ 1-43
:
: 1-43
+
+ 1-43
<
< 1-45
<= 1-45
<> 1-45
=
== 1-45
>
> 1-45
>= 1-45
A
A 7-302
A1, A2 8-355, 8-357
A2 7-275
A3 7-275
A4 7-275
A5 7-275
ABS 1-43
Accoppiamento
  AV 13-520
  DV 13-520
ACOS 1-43
ACTFRAME 6-240
ADISPOSA 5-232
ALF 1-72
A_{max} 12-502
A_{min} 12-502
AND 1-48
applim 9-376
APR 3-155, 3-159, 3-161
aproxLW 9-376
APW 3-155, 3-159
AROTS 6-249
AS 2-136
ASIN 1-43
ASPLINE 5-191
ATAN2 1-43
AV 13-525
AX 13-514
AXCTSWE 13-553
AXIS 1-28
AXNAME 13-514
AXNOME 1-53
AXSTRING 1-53, 13-514
B
B_AND 1-49
B_NOT 1-49
B_OR 1-49
B_XOR 1-49
B2 7-275
B3 7-275
B4 7-275
B5 7-275
BAUTO 5-195
BFRAME 6-239
BNAT 5-195
BOOL 1-28
BRISK 11-483
BSPLINE 5-191
BTAN 5-195
C
C2 7-275
C3 7-275
C4 7-275
C5 7-275
CAC 5-190
CACN 5-190
CACP 5-190
CALCDAT 14-568, 14-583
CALL 2-112, 2-113
CALLPATH 2-116, 3-146
CAMPOSTRINGA 1-52
CANCEL 10-420
CASE 1-61
CDC 5-190
CFINE 6-250
CHANDATA 3-149
CHAR 1-28
CHKDNO 8-351
CIC 5-190
CLEARM 1-69
CLRINT 1-72
CMIRROR 1-44, 6-243
COARSE 13-520, 13-524, 13-525

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

COARSEA 5-232
COMCAD 5-199
COMPCURV 5-199
COMPLETE 3-147, 3-148
COMPOF 5-199, 5-213
COMPON 5-199, 5-213, 9-397
CONTDCON 14-568, 14-576
CONTPRON 14-568, 14-569, 14-581, 14-582
COS 1-43
COUPDEF 13-520, 13-522, 13-524
COUPDEL 13-520, 13-522
COUPOF 13-520, 13-526, 13-527
COUPOFS 13-527
COUPON 13-520, 13-526, 13-527
COUPRES 13-520, 13-528
CP 7-286
CPROT 4-178
CPROTDEF 4-174, 4-176
CROT 1-43, 6-243
CROTS 6-249
CSCALE 1-44, 6-243
CSPLINE 5-191
CTAB 9-375
CTABDEF 9-373
CTABDEL 9-373
CTABEND 9-373
CTABEXIST 9-374
CTABFNO 9-373
CTABFPOL 9-374
CTABID 9-373, 9-374
CTABINV 9-375
CTABISLOCK 9-374
CTABLOCK 9-373
CTABMEMTYP 9-374
CTABMPOL 9-374
CTABNOMEM 9-373
CTABPERIOD 9-374
CTABPOLID 9-374
CTABSEG 9-374
CTABSEGID 9-374
CTABTEP 9-375
CTABTEV 9-375
CTABTMAX 9-375
CTABTMIN 9-375
CTABTSP 9-375
CTABTSV 9-375
CTABUNLOCK 9-373
CTRANS 1-43, 6-243
CUT3DC 8-333
CUT3DCC 8-333
CUT3DCCD 8-333
CUT3DF 8-333
CUT3DFF 8-333
CUT3DFS 8-333
CUTCONOF 8-330
CUTCONON 8-330

D

D 7-296
DEF 1-29, 3-151
DEFAULT 1-61
DEFINE 2-136
DELDTG 5-228
DELETE 1-88
DELT 8-322
DISABLE 1-72
DISPLOF 2-119
DISPR 9-410
DIV 1-43
DO 10-420, 11-489
DRFOF 6-254
DUPLO_NR 8-322
DV 13-525
DZERO 8-354

E

EAUTO 5-195
ELSE 1-63
ENABLE 1-72
ENAT 5-195
ENDFOR 1-63
ENDIF 1-63
ENDLOOP 1-63
Endpos 11-489
ENDPROC 10-452
ENDWHILE 1-63
ERG 14-583
ERRORE 14-569, 14-576
ETAN 5-195
EVERY 10-420
EXECSTRING 1-41
EXECTAB 14-582
EXECUTE 4-176, 14-569, 14-576
EXP 1-43
EXTCALL 2-126
EXTERN 2-103

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

F
FA 11-486, 13-523
FALSE 1-24
FCTDEF 8-325, 10-446
FCUB 9-394
FENDNORM 5-231
FILETTO 14-570, 14-577
FINE 13-520, 13-525
FINEA 5-232
FLIN 9-394
FMA 15-596
FNORM 9-394
FOR 1-63
FPO 9-394
FRAME 1-28
FRC 15-597
FRCM 15-597
FROM 10-420
FS 13-520
FTOCOF 8-325
FTOCON 8-325
FW 9-376
G
G[<indice gruppi >] 1-39
G05 7-306
G07 7-306
G1 11-483
G153 6-254
G25,G26 9-365
G4 11-485
G53 6-254
G62 5-231
G621 5-231
GEOAX 7-313
GET 1-80
GETD 1-80
GETDNO 8-352
GETSELT 8-322
GETT 8-322
GOTO 1-61
GOTOB 1-61
GOTOC 1-61
GOTOF 1-61
GUD 3-142, 3-147, 3-152, 3-155
I
I1,I2 8-355
ID 10-419
IDS 10-419
IF 1-63
IF-ELSE-ENDIF 1-63
IFRAME 6-240
II1,II2 11-490
INDEX 1-56
INIT 1-68
INITIAL 3-148
INT 1-28
INTERSEC 14-568, 14-581
IPOENDA 5-232
IPOSTOP 13-520, 13-523, 13-525
IPTRLOCK 9-407
IPTRUNLOCK 9-407
ISAXIS 13-514
ISD 8-333, 8-337
ISFILE 1-91
ISNUMBER 1-53
ISOCALL 2-114
ISVAR ( ) 13-516
J
JERKLIM 13-560
K
KTAB 14-571, 14-573, 14-579, 14-582
L
LEAD 7-275, 8-345
LEADOF 9-388
LEADON 9-388
LIFTFAST 1-72
LLIMIT 10-446
LN 1-43
LOCK 10-420
LOOP 1-63
LOOP-ENDLOOP 1-64
LS 13-520
LW 9-376
M
M 8-357
M17 2-98
MATCH 1-56
MCALL 2-111
MEAC 5-220, 5-228
MEAFRAME 6-256
MEAS 5-217
MEAW 5-217
MEAWA 5-220
MI 6-245

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MINDEX 1-56
MIRROR 6-240
MMC 13-559
MOD 1-43
MODE 14-569
Modo 11-489
MOV 10-458
MPF 3-142
MU 7-304
MZ 7-304
N
NEWT 8-322
NN 14-569
NOC 13-520, 13-525
NOT 1-48
NPROT 4-178
NPROTDEF 4-174, 4-176
NR 14-583
NR_ELEM_OMBRA 14-571, 14-573
NUMBER 1-53
O
OEMIPO1/2 5-230
OF 1-62
OFFN 7-295, 7-296
OR 1-48
ORIAXES 7-283
ORICONCCW 7-283
ORICONCW 7-283
ORICONIO 7-283
ORICONTO 7-283
ORICURVE 7-283
ORID 8-345
ORIEULER 7-283
ORIMKS 7-281, 8-345
ORIPLANE 7-283
ORIROTA 7-279
ORIROTR 7-279
ORIROTT 7-279
ORIRPY 7-283
ORIS 8-345
ORIVECT 7-283
ORIVIRT1 7-283
ORIVIRT2 7-283
ORIWKS 7-281, 8-345
OS 11-482, 11-485
OSC 8-345
OSCILL 11-489, 11-491
OSCTRL 11-482, 11-486
OSE 11-482, 11-486
OSNSC 11-482, 11-489
OSOF 8-345
OSP 11-483
OSP1 11-482, 11-489
OSP2 11-482, 11-489
OSS 8-345
OSSE 8-345
OST 11-485
OST1 11-482, 11-489
OST2 11-482, 11-489
OVRA 13-523
P
PAROT 6-249
PCALL 2-115
PDELAYOF 12-502
PDELAYON 12-502
PFRAME 6-240
PKT 14-583
PL 5-194, 5-210
PO 5-210
POLF 13-542
POLFA 13-542
POLFMASK 13-543
POLFMLIN 13-543
POLINOMIO 14-570, 14-577
POLY 5-210
POLYPATH 5-210
PON 12-508
POS 13-526
POS_{FS} POS_{LS} 13-520
POSP 11-489
POT 1-43
PRESETON 6-253
PRIO 1-72
PROC 2-98
PS_{FS} 13-520
PTP 7-286
PUTFTOC 8-325
PUTFTOCF 8-325
PW 5-193
Q
QECDAT.MPF 13-519
QECLRN.SPF 13-519
QECLRNOF 13-518
QECLRNON 13-518

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECTEST.MPF 13-519
QFK 13-518
R
R10 9-376
RDISABLE 10-442
READ 1-89
REAL 1-28
REDEF 3-159
REP 1-35
REPEAT 1-63
REPOS 1-72, 1-79
REPOSA 9-410
REPOSH 9-410
REPOSHA 9-410
REPOSL 1-79, 9-410
REPOSQ 9-410
REPOSQA 9-410
RET 2-98
RET (<Nr.blocco/Label>, < >, < >) 2-107
RINDEX 1-56
RMB 9-410
RME 9-410
RMI 9-410
Roditura 12-506
ROTS 6-249
ROUND 1-43
RT 6-245
S
S1,S2 13-522, 13-528
SAVE 1-73, 2-97
SBLOF 2-120
SBLON 2-120
SC 6-245
SCPARA 5-235
SD 5-193
SEFORM 3-170
SET 1-33
SETDNO 8-352
SETINT 1-72
SETM 1-69
SETPIECE 8-322
SIN 1-43
S_{max} 12-502
S_{min} 12-502
SOFT 11-483
SON 12-507, 12-508
SPATH 5-213
SPI 13-514, 13-523
SPIF1 15-610
SPIF2 15-610
SPLINE 14-570, 14-577
SPLINEPATH 5-197
SPN 12-506
SPOF 12-502
SPOS 13-523
SPP 12-506
SQRT 1-43
SR 15-610
SRA 15-611
ST 15-611
STA 15-611
START 1-68
STARTFIFO 9-399
STAT 7-286
STOPFIFO 9-399
STOPRE 5-217, 5-224, 5-226, 9-399, 11-484
STOPREOF 10-443
STRING 1-28
STRLEN 1-56
SUBSTR 1-58
SUPA 6-254
SYNFCT 10-449
T
TABNAME 14-569, 14-576, 14-580, 14-582
TAN 1-43
TANG 9-362
TANGDEL 9-362
TANGOF 9-362
TANGON 9-362
TE 5-220
THETA 7-279
TILT 7-275, 8-345
TIPO_LAVORAZ 14-569
TLIFT 9-362
TOFFOF 7-290
TOFFON 7-290
TOFRAME 6-249
TOLOWER 1-55
TOROT 6-249
TOUPPER 1-55
TR 6-245
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-293, 7-296, 7-302, 7-309

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TRAILOF 9-369
TRAILON 9-369
TRANSMIT 7-293
TRAORI 7-272
TRUE 1-24
TRUNC 1-43, 1-46
TU 7-286
U
U1,U2 11-490
ULIMIT 10-446
UNLOCK 10-420
UNTIL 1-63, 1-65
UPATH 5-213
V
V1,V2 8-355
VAR 2-101
Variabile Integer/Real 1-39
VARIB 14-580, 14-583
VELOLIM 13-561
W
WAIT 1-69
WAITC 13-520, 13-523
WAITE 1-69
WAITMC 1-69
WAITP 11-485
WALIMON 9-365
WHEN 10-420
WHEN-DO 11-489
WHENEVER 10-420
WHENEVER-DO 11-489, 11-492
WHILE 1-63
WKS 11-496
WRITE 1-85
WZ 8-322
X
x 8-322
XOR 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A
Siemens AG

A&D MC BMS
Postfach 3180

D-91050 Erlangen

Tel. +49 (0) 180 / 5050 – 222 [Hotline]

Fax +49 (0) 9131 / 98 – 2176 [Documentazione]

E-Mail motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Proposte

Correzioni

per documentazione:

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Manuale di programmazione
Preparazione del lavoro

Documentazione generale

Mittente

Nome:

Indirizzo della ditta/reparto

Via: _____

Cap: _____ Località: _____

Tel.: _____ / _____

Telefax: _____ / _____

Manuale di programmazione

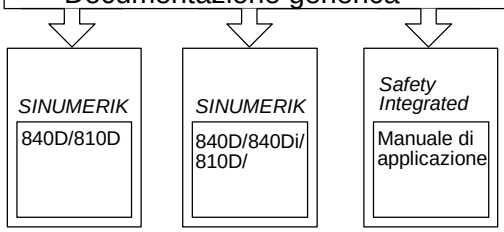
N. di ordinaz.: 6FC5298-7AB10-0CP0
Edizione 03.04

Se durante la lettura di questa documentazione trovate degli errori di stampa Vi preghiamo di segnalarcelo utilizzando la presente pagina prestampata. Vi saremmo altresì grati per eventuali correzioni o suggerimenti.

Proposte e/o correzioni

Panoramica della documentazione SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentazione generica

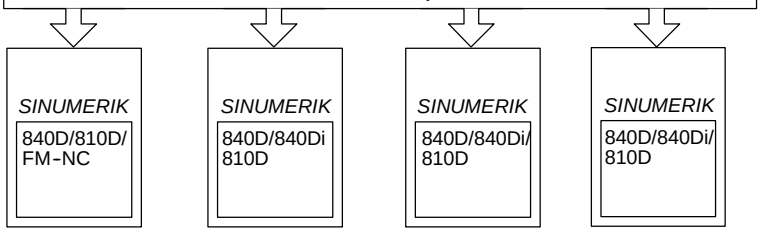


Depliant pubblicitario

Catalogo Docum. NC 60 ***)**

Safety Interated
Manuale di applicazione

Documentazione per l'utente



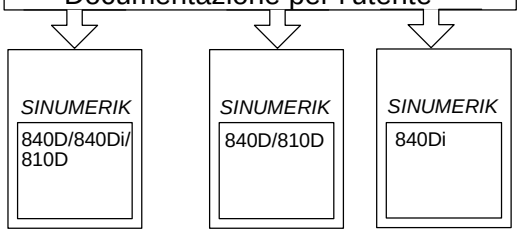
AutoTurn
- Manuale sintetico
- Programmazione/ Messa a punto

Manuale operativo
- HT 6

Manuale diagnosi *)

Manuale operativo *)
- Manuale sintetico
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentazione per l'utente

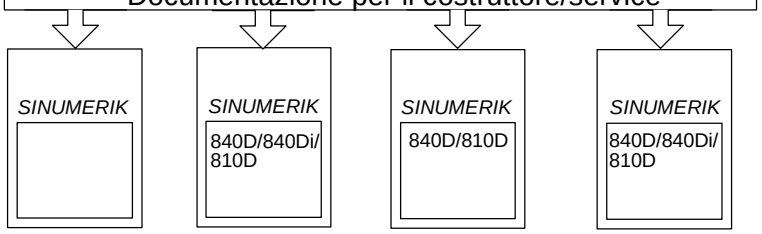


Man. di programm.
- Manuale sintetico
- Conceti fondam. ***)**
- Prep. del lavoro ***)**
- Cicli
- Cicli di misura
- ISO Turning/Milling

Manuale operativo
- **ManualTurn**
- Desc. sint. ManualTurn
- **ShopMill**
- Descriz. sint. ShopMill
- **ShopTurn**
- Descriz. sint. ShopTurn

Panoramica del sistema

Documentazione per il costruttore/service



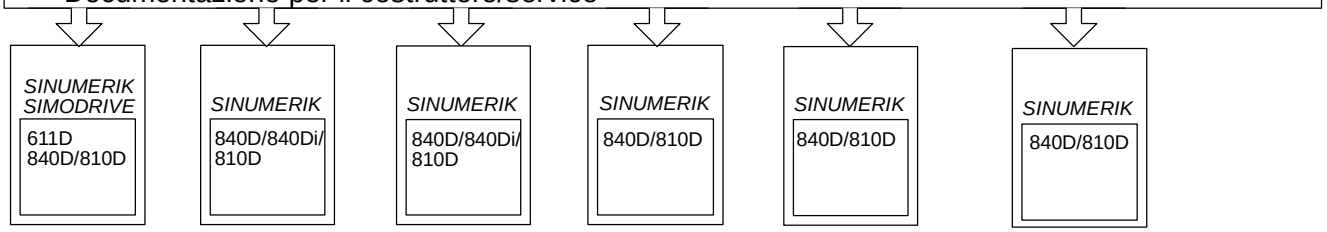
Progettazione
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componenti operative
(HW) ***)**

Descrizione delle funzioni
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descrizione delle funzioni
Azioni sincrone

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni
Funzioni di azionamento *)

Descrizione delle funzioni
- Macchina base ***)**
- Funz. ampliate
- Funzioni speciali

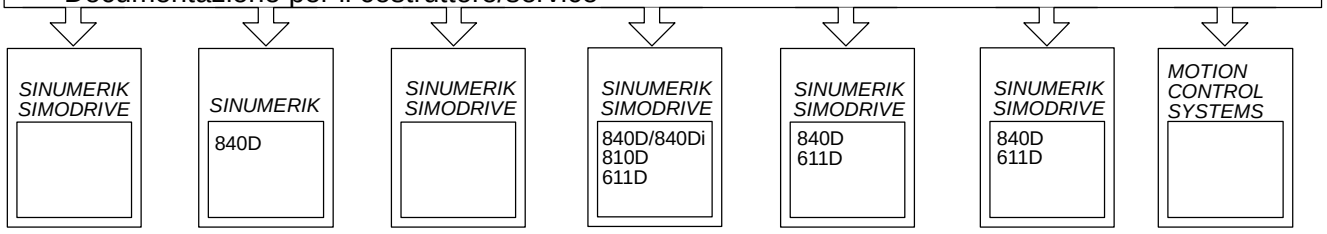
Descrizione delle funzioni
Gestione utensili

Pacchetto di progettazione
HMI Embedded

Descrizione delle funzioni
Progettaz. superficie operat.
OP 030

Soluzioni IT
- Collegamento computer
- Valutaz. del fabbisogno di utensili
- Gestione dati NC
- Transmissione dati NC
- Tool Data Communication

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni SINUMERIK
Safety Integrated

Descrizione delle funzioni
Digitalizzazione

Istruzioni per la messa in servizio*)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

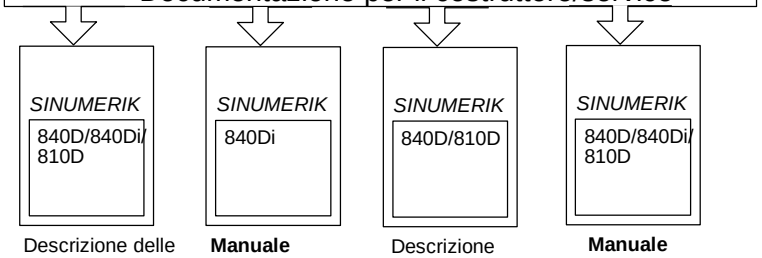
- Liste *)
- Listen Systemvar.

Descrizione delle funzioni
Motor lineari

Descr. delle funzioni
- Modulo idraulico
- Modulo analogico

Direttive **EMV**

Documentazione per il costruttore/service



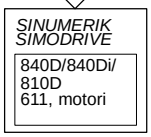
Descrizione delle funzioni
Dialetti ISO
per SINUMERIK

Manuale
(HW + messa in servizio)

Descrizione delle funzioni
Telediagnosi

Manuale
@ Event

Documentazione elettronica



DOC ON CD *)
Il sitema SINUMERIK

***)** Documentazione minima necessaria

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
República Federale Tedesce

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Con riserva di eventuali modifiche tecniche.
Numero di ordinazione: 6FC5 298-7AB10-0CP0

Printed in the Federal Republic of Germany